



版本 19

实验设计指南

“真正的发现之旅，并不在于寻求新的景观，而在于拥有新的眼光。”

Marcel Proust

JMP Statistical Discovery LLC
920 SAS Campus Drive
Cary, North Carolina 27513-2414

The correct bibliographic citation for this manual is as follows: JMP Statistical Discovery LLC 2025. *JMP® 19 Design of Experiments Guide*. Cary, NC: JMP Statistical Discovery LLC

JMP® 19 Design of Experiments Guide

Copyright © 2025, JMP Statistical Discovery LLC, Cary, NC, USA

All rights reserved. Produced in the United States of America.

JMP Statistical Discovery LLC, 920 SAS Campus Drive, Cary, North Carolina 27513-2414.

September 2025

JMP® and all other JMP Statistical Discovery LLC product or service names are registered trademarks or trademarks of SAS Institute Inc. or JMP Statistical Discovery LLC in the USA and other countries. ® indicates USA registration.

Other brand and product names are trademarks of their respective companies.

JMP software may be provided with certain third-party software, including but not limited to open-source software, which is licensed under its applicable third-party software license agreement. For more information about third-party software distributed with JMP software, refer to <https://www.jmp.com/thirdpartysoftware>.

充分利用 JMP

无论您是新手还是经验丰富的用户，都有需要了解的 JMP 知识。

访问 JMP.com 获取以下信息：

- JMP 入门知识网络讲座直播和录像
- 新功能和高级技巧视频演示和网络讲座
- 关于注册参加 JMP 培训的详细信息
- 您所在地区举办的研讨会安排
- 其他人使用 JMP 的成功案例
- JMP 用户社区、提供给用户的资源（包括论坛、博客、会议信息等）
- JMP Marketplace，您可从其中下载插件和脚本

<https://www.jmp.com/getstarted>

1 了解 JMP21

 文档和其他资源

 JMP Pro 23

 JMP 联机帮助 23

 文档 PDF 插件 23

 JMP 帮助菜单 30

 学习 JMP 的其他资源 31

 开始使用 JMP 31

 搜索 JMP 31

 样本数据表 32

 了解 JSL 32

 JMP 工具提示 32

 JMP 用户社区 33

 JMP Marketplace 33

 免费在线统计思维课程 33

 JMP 新用户欢迎套件 33

 统计学知识门户 33

 JMP 培训 33

 用户编写的 JMP 手册 34

 “JMP 起始页”窗口 34

 其他资源汇总 34

 JMP 技术支持 34

2 实验设计介绍35

 “实验设计”平台概述

3 从实验设计入手39

 示例和关键概念

 实验设计和实验设计工作流程概述 41

 设计实验的示例 42

 定义研究和目标 42

- 创建设计 44
- 运行实验 49
- 分析数据 50
- 实验设计工作流程：描述、指定、设计 56
 - 定义实验设计响应和因子 57
 - 指定实验设计模型 57
 - 生成设计 58
 - 评估设计 59
 - 制作实验设计结果表 60
- 实验设计的原则和方针 60
 - 效应等级 60
 - 效应遗传 61
 - 效应稀疏 61
 - 中心点、重复试验和检验 61

4 定制设计 63

构造符合您需要的设计

- 定制设计概述 65
- 定制设计构造示例 66
- 定制设计分析示例 76
- 构建定制设计 81
 - 响应 82
 - 因子 83
 - 定义因子约束 89
 - 别名项 93
 - 生成设计 94
 - 设计分析器 96
 - 设计 97
 - 设计评估 97
 - 输出选项 98
- 定制设计选项 100
 - 模拟响应 103
 - 保存 X 矩阵 105
 - 开始数 107
 - 设计搜索时间 107
- 定制设计的统计详细信息 108
 - 包含随机化限制的设计 108
 - 包含难以更改的水平的协变量 116
 - 整区和子区数 117

最优性准则	117
D 效率	121
坐标交换算法	122
5 定制设计示例	123
执行满足您需要的实验	
筛选实验示例	125
仅估计主效应的设计	125
估计所有双因子交互作用的设计	128
避免主效应与双因子交互作用存在别名关系的设计	130
超饱和筛选设计	133
固定区组的设计	138
响应曲面实验示例	142
响应曲面设计	142
包含灵活分区组的响应曲面设计	147
D 最优和 I 最优响应曲面设计的比较	150
包含约束和分类因子的响应曲面设计	153
混料实验示例	159
包含非混料因子的混料设计	159
混合混料设计	163
包含协变量的实验	167
包含固定协变量的设计	167
包含难以更改的协变量的设计	169
带有线性时间趋势的设计	172
包含随机化限制的实验	175
裂区实验	175
双因子裂区实验	179
针对稳健过程和产品设计的实验	185
6 扩充设计	189
向现有设计添加额外试验	
使用“扩充设计”平台的示例	191
启动“扩充设计”平台	197
“扩充设计”窗口	198
因子	198
定义因子约束	199
扩充选择	201
模型和别名项	202
因子设计	202

生成设计	202
“扩充设计” 平台选项	202
扩充选择的更多示例	205
重复设计	206
向设计添加中心点	207
创建折叠设计	208
向设计添加轴点	209
空间填充扩充	210
“扩充设计” 平台的统计详细信息	211
7 轻松实验设计	213
实验工具的端到端引导设计	
“轻松实验设计” 平台概述	215
“轻松实验设计” 平台示例	215
使用“轻松实验设计” 平台进行设计	221
定义	221
模型	225
设计	225
数据输入	225
分析	227
预测	228
报表	228
“轻松实验设计” 平台的统计详细信息	228
“轻松实验设计” 选择规则	228
“轻松实验设计分析” 选项卡的统计详细信息	229
8 确定性筛选设计	231
确定性筛选设计概述	233
确定性筛选设计的示例	235
构建确定性筛选设计	237
响应	237
因子	239
设计选项	241
设计	242
设计评估	243
输出选项	243
确定性筛选设计选项	245
确定性筛选设计的更多示例	247

确定性筛选设计与部分析因设计相比较的示例	247
包含分区组的确定性筛选设计的示例	249
示例：确定性筛选设计与 Plackett-Burman 设计的比较	253
确定性筛选设计的统计详细信息	256
确定性筛选设计的结构	256
实验数据分析	258
9 “拟合确定性筛选” 平台	259
分析确定性筛选实验中的数据	
“拟合确定性筛选” 平台概述	261
标识 DSD 中的活跃效应	261
DSD 的有效模型选择	261
“拟合确定性筛选” 平台示例	262
启动 “拟合确定性筛选” 平台	265
“拟合确定性筛选” 报表	266
阶段 1 - 主效应估计值	266
阶段 2 - 偶数阶效应估计值	267
组合模型参数估计值	268
主效应残差图	268
预测刻画器	268
“拟合确定性筛选” 平台选项	269
“拟合确定性筛选” 平台的统计详细信息	269
10 筛选设计	273
筛选设计概述	275
筛选设计的基本原则	275
筛选设计结果的分析	275
筛选设计示例	276
构建筛选设计	282
响应	282
因子	284
选择筛选类型	285
设计评估	286
输出选项	286
部分析因设计	288
设计类型	289
筛选设计中的分辨率	291
显示和修改设计	292

更改生成规则	292
主效应筛选设计	294
卡方效率	295
生成设计	295
混合水平筛选设计	296
生成设计	296
筛选设计选项	296
筛选设计的其他示例	299
在部分析因设计中修改生成规则的示例	299
Plackett-Burman 设计的示例	304
不存在标准设计的主效应筛选设计的示例	308
混合水平筛选设计的示例	310
11 “拟合两水平筛选” 平台	313
分析筛选实验中的数据	
“拟合两水平筛选” 平台概述	315
“拟合两水平筛选” 平台示例	315
启动 “拟合两水平筛选” 平台	318
“拟合两水平筛选” 报表	319
对比	319
半正态图	320
构建或运行模型	320
“拟合两水平筛选” 平台的更多示例	320
Plackett-Burman 设计分析的示例	321
效应遗传示例	322
超饱和设计分析示例	323
“拟合两水平筛选” 平台的统计详细信息	325
效应进入顺序的统计详细信息	325
拟合两水平筛选为正交旋转的统计详细信息	325
Lenth 伪标准误差的统计详细信息	326
Lenth t 比的统计详细信息	326
12 响应曲面设计	329
响应曲面设计概述	331
响应曲面设计的示例	332
构建响应曲面设计	339
响应	340
因子	341

选择设计	343
输出选项	345
制表	345
响应曲面设计选项	346
13 完全析因设计	349
完全析因设计概述	351
完全析因设计的示例	351
分析完全析因设计的示例	353
构建完全析因设计	357
响应	357
因子	359
输出选项	361
制表	362
完全析因设计选项	363
14 混料设计	365
配方设计	
混料设计概述	367
混料设计示例	367
构建混料设计	368
响应	369
因子	370
三元图概述	372
拟合混料设计	372
整体模型检验和方差分析报表	373
理解响应曲面报表	373
更多混料设计示例	373
最优混料设计的示例	374
单纯形格点设计的示例	375
极端顶点设计的示例	377
ABCD 设计的示例	380
空间填充混料设计的示例	380
带有分析的混料设计示例	382
混料设计的统计详细信息	387
极端顶点方法的统计详细信息	387
混料空间填充设计的 FFF 最优性准则的统计详细信息	388

15 田口设计	389
含有噪声因子的设计	
田口设计概述	391
田口设计的示例	391
构建田口设计	395
响应	396
因子	396
选择田口内表和外表设计	397
显示编码设计	397
制作设计表	397
田口设计选项	398
16 评估设计	401
探索设计的属性	
“评估设计”平台概述	403
“评估设计”平台的示例	403
启动“评估设计”平台	404
“评估设计”报表	405
因子	405
模型	406
别名项	407
设计	407
“设计评估”报表	407
功效分析	408
预测方差刻画	410
设计空间比例图	411
预测方差曲面	411
估计效率	412
别名矩阵	413
相关性色图	413
设计诊断	414
“评估设计”选项	414
“评估设计”平台的更多示例	415
功效分析示例	415
效应的相关性色图示例	416
别名矩阵的示例	417
“评估设计”的统计详细信息	418
CI 长度部分增加	418

估计的相对标准误差	419
设计效率	420
预测的平均方差	421
17 比较设计	423
同时比较和评估设计	
“比较设计”平台概述	425
关于比较设计的示例	425
启动“比较设计”平台	430
“比较设计”报表	432
参考设计	432
因子	432
模型	432
别名项	432
“比较设计”平台中的“设计评估”	433
颜色图例	433
功效分析	433
预测方差刻画	436
设计空间比例图	437
相对估计效率	437
别名矩阵汇总	438
绝对相关性	439
设计诊断	440
比较设计选项	441
“比较设计”平台的其他示例	441
比较试验规模不同的设计的示例	442
比较裂区设计的示例	446
示例：评估丢失的已计划试验	449
别名矩阵汇总值的计算示例	454
比较设计的统计详细信息	455
估计的相对标准误差	455
相对效率测度	455
18 选择设计	457
创建用于选择偏好产品特征的设计	
选择设计概述	459
选择设计术语	459
Bayesian D 最优性	459
选择设计示例	460

带有分析的选择设计示例	462
创建用于试行研究的选择设计	462
分析试行研究数据	464
使用先验信息设计最终选择实验	465
运行选择设计并分析结果	466
生成选择设计	469
特性	470
模型	471
生成设计	472
设计	473
制表	474
选择设计选项	474
选择设计的统计详细信息	475
Bayes D 最优性和设计构造	475
效用均等和局部 D 最优设计	476
19 MaxDiff 设计	477
创建选择最优项和最差项的设计	
“MaxDiff 设计” 平台概述	479
MaxDiff 设计的示例	479
MaxDiff 设计启动窗口	482
构建 MaxDiff 设计	483
设计选项	483
设计	483
配对关联矩阵	483
制表	483
MaxDiff 选项	484
20 覆盖阵列	485
检测组件交互作用故障	
覆盖阵列概述	487
覆盖阵列的示例	488
构建覆盖阵列设计	491
因子	492
限制因子水平组合	493
设计	495
量度	497
输出选项	498
“覆盖阵列” 数据表	498

“分析”脚本	498
覆盖阵列选项	500
覆盖阵列的其他示例	501
覆盖阵列的统计详细信息	507
用于优化的算法	507
用于量度的公式	507
21 空间填充设计	509
空间填充设计概述	511
空间填充设计示例	511
构建空间填充设计	513
响应	513
因子	515
定义因子约束	517
空间填充设计方法	520
设计	521
设计诊断	521
设计表	521
空间填充设计选项	521
空间填充设计的更多示例	523
创建拉丁超立方设计的示例	524
创建均匀设计的示例	525
比较球堆积、拉丁超立方和均匀方法的示例	526
最低位势设计的示例	527
受约束的快速灵活填充设计的示例	529
地图形状的空间填充设计的示例	531
球堆积设计的示例	535
空间填充设计的统计详细信息	539
最低位势	540
最大熵	540
高斯过程 IMSE	540
快速灵活填充设计详细信息	541
22 恒定应力加速寿命试验设计	543
加速试验设计	
恒定应力 ALT 设计概述	545
恒定应力 ALT 设计示例	545
构建恒定应力 ALT 设计	547

恒定应力 ALT 因子	547
恒定应力 ALT 计划规格	548
恒定应力 ALT 试验计划	549
恒定应力 ALT 选项	551
“恒定应力 ALT 设计”平台的统计详细信息	551
ALT 设计的失效分布	551
R 精度因子（95% 置信区间）	553
加速寿命试验的最优性准则	553
多因子设计	554
平衡计划的局限性	554

23 非线性设计..... 555

非线性设计概述	557
非线性设计的示例	557
构建非线性设计	562
因子	562
参数	563
生成设计	563
设计	563
制表或扩充表	563
非线性设计选项	563
非线性设计的更多示例	564
扩充非线性设计的示例	564
二项响应的非线性设计的示例	568
非线性设计的统计详细信息	571
非线性模型的统计详细信息	571
最优性准则的径向球积分的统计详细信息	571
查找最优设计的统计详细信息	572

24 平衡不完整区组设计..... 573

多个处理在区组内一起出现相同的次数	
平衡不完整区组设计的示例	575
构建平衡不完整区组设计	577
指定处理、区组和制作设计	577
验证设计并制表	578
平衡不完整区组设计选项	578
平衡不完整区组设计的统计详细信息	579

25 MSA 设计 581

创建测量系统分析实验设计

 MSA 设计概述 583

 MSA 设计示例 583

 构建 MSA 设计 586

 响应 587

 因子 588

 MSA 设计结构 589

 MSA 设计诊断 590

 MSA 设计表 591

 MSA 设计选项 592

 “MSA 设计”平台的统计详细信息 593

26 组正交超饱和设计 595

创建组正交超饱和设计

 组正交超饱和设计概述 597

 组正交超饱和设计的示例 597

 构建组正交超饱和设计 598

 指定因子、结构和制作设计 599

 验证设计并制表 599

 组正交超饱和设计选项 600

 组正交超饱和设计的统计详细信息 601

27 “拟合组正交超饱和”平台 603

分析组正交超饱和设计中的数据

 “拟合组正交超饱和”平台概述 605

 “拟合组正交超饱和”平台的示例 605

 启动“拟合组正交超饱和”平台 607

 “拟合组正交超饱和”报表 608

 “拟合组正交超饱和”平台选项 609

 “拟合组正交超饱和”平台的统计详细信息 610

28 加速寿命试验设计 611

为加速寿命试验设计实验

 加速寿命试验设计概述 613

 构建加速寿命试验设计 613

 指定 ALT 加速因子 613

 指定 ALT 先验值 614

检查和更新 ALT 计划规格 615

创建和评估 ALT 设计 616

创建 ALT 设计表 618

加速寿命试验选项 618

29 样本大小分析器 621

样本大小与功效计算器

“样本大小分析器”平台概述 623

“样本大小分析器”示例 623

启动“样本大小分析器” 624

假设检验功效分析器 625

 单样本均值的功效 626

 单样本比例的功效 628

 单样本方差的功效 633

 单样本均值等价性的功效 635

 单样本每单元计数的功效 637

 两个独立样本均值的功效 639

 两个独立样本比例的功效 644

 两个独立样本方差的功效 647

 两个独立样本均值等价性的功效 651

 两个独立样本每单元计数的功效 654

 两个相关样本均值的功效 656

 方差分析的功效 661

置信区间分析器 664

 单样本均值的置信区间 664

 单样本比例的置信区间 668

 单样本方差的置信区间 671

 单样本每单元计数的置信区间 672

 两个独立样本均值的置信区间 674

 两个独立样本比例的置信区间 676

 两个独立样本方差的置信区间 679

 两个独立样本每单元计数的置信区间 682

可靠性分析器 683

 参数可靠性验证 684

 非参数可靠性验证 685

 可靠性寿命检验 686

 参数容许区间 688

 非参数容许区间 692

质量分析器 695

单次抽样验收计划	695
Sigma 质量水平	698
样本大小分析器中的“记住的设置”	699
A 列属性	701
了解实验设计分配的列属性	
添加和查看实验设计列属性	703
响应限	704
“响应限”列属性的示例	705
编辑实验设计响应限的示例	708
检测限值	710
单位	710
函数响应	710
设计角色	710
“设计角色”列属性的示例	711
编码	712
编码低值和高值	713
“编码”列属性和中心多项式	714
编码的实验设计因子的示例	714
分配编码的示例	717
混料	719
“混料”列属性的示例	720
因子更改	724
“因子更改”列属性的示例	725
值顺序	727
“值顺序”列属性的示例	728
分配值顺序的示例	730
值标签	731
“值标签”列属性的示例	731
每区组试验次数	733
“每区组试验次数”列属性的示例	733
约束状态	734
“约束状态”列属性的示例	734
B 技术细节	737
别名矩阵	739
具有“困难”或“极难”因子更改的设计	739
具有“若可能”效应的设计	739

- 功效计算 740
 - 单个参数的功效 740
 - 分类效应的功效 741
- 相对预测方差 742
- C 参考书目 743

第 1 章

了解 JMP 文档和其他资源

了解 JMP 文档，例如 JMP Pro 名称、JMP 文档插件、每个 JMP 文档的说明、“帮助”菜单选项以及查找其他支持的位置。

目录

JMP Pro 23

JMP 联机帮助 23

文档 PDF 插件 23

JMP 帮助菜单 30

学习 JMP 的其他资源 31

 开始使用 JMP 31

 搜索 JMP 31

 样本数据表 32

 了解 JSL 32

 JMP 工具提示 32

 JMP 用户社区 33

 JMP Marketplace 33

 免费在线统计思维课程 33

 JMP 新用户欢迎套件 33

 统计学知识门户 33

 JMP 培训 33

 用户编写的 JMP 手册 34

 “JMP 起始页”窗口 34

 其他资源汇总 34

JMP 技术支持 34

JMP Pro

JMP Pro 独有的功能会用 JMP Pro 图标  表示。对于 JMP Pro 功能概述，请访问 <https://www.jmp.com/software/pro/>。

JMP 联机帮助

“JMP 联机帮助”允许您搜索有关 JMP 功能、统计方法和 JMP 脚本语言 (JSL) 的信息。您可以通过多种方式打开“JMP 联机帮助”：

- 在 Windows 上，选择**帮助 > JMP 联机帮助**，或按 **F1** 键。
- 在 Apple macOS 上，选择**帮助 > JMP 帮助**。
- 要获取有关数据表或报表窗口特定部分的帮助，选择**帮助 > 帮助工具**。然后，点击数据表或报表窗口中的任意位置。要关闭“帮助”工具，按 **Esc** 键。
- 在 JMP 窗口中，点击**帮助**按钮。

注意：“JMP 帮助”可供具有 Internet 连接的用户使用。没有 Internet 连接的用户可以安装文档插件。详细信息，请参见“[文档 PDF 插件](#)”。

文档 PDF 插件

您可以下载和安装 JMP 文档插件。文档插件包含 JMP 库中每个文档的单独 PDF 文件以及 JMP 文档库文件。JMP 文档库文件是一个 PDF 文件，其中包含单独的手册 PDF 文件，它允许您从一个 PDF 文件中搜索所有单独的手册，类似于 JMP 联机帮助。

安装后，文档插件会将“文档 PDF”选项添加至“帮助”菜单并在您的机器上安装 PDF 文件。这允许您通过选择**帮助 > 文档 PDF** 在本地访问文档。从 <https://www.jmp.com/doc-addin> 下载可用的文档插件。

下表说明了文档插件中每个文档的用途和内容。

文档标题	文档内容
JMP 文档库	提供一个 PDF 文件，其中包括其他单独的 JMP 文档手册 PDF 文件。
发现 JMP	若您不熟悉 JMP，可从该手册开始学习。该手册向您介绍了 JMP，支持您开始创建和分析数据，同时共享您的结果。
使用 JMP	解释 JMP 数据表以及如何执行基本操作。其中涵盖了贯穿整个 JMP 的常规 JMP 概念和功能，包括导入数据、修改列属性、数据排序以及使用工作流。

文档标题	文档内容
基本分析	介绍您可以从“分析”菜单中执行的以下基本分析： • 分布 • 以 X 拟合 Y • 制表 • 文本分析器 其中涵盖如何使用“分析”>“以 X 拟合 Y”平台执行二元分析、单因子方差分析和列联分析。该手册还说明如何使用 Bootstrapping 来近似估计抽样分布以及如何使用“模拟”平台执行参数再抽样。
基本绘图	介绍以下“图形”菜单平台： • 图形生成器 • 三维散点图 • 等高线图 • 气泡图 • 平行图 • 方格图 • 散点图矩阵 • 三元图 • 矩形树图 • 图表 • 叠加图 该手册还解释了如何创建背景地图和定制地图。
刻画器指南	解释如何使用交互式刻画工具，这些工具支持您查看任何响应曲面的横截面。其中涵盖“图形”菜单中列出的所有刻画器。还包括了对噪声因子的分析以及使用随机输入运行模拟。
实验设计指南	介绍如何设计实验和确定适当的样本大小，其中涵盖“实验设计”菜单中的所有主题。

文档标题	文档内容
拟合线性模型	介绍以下特质，这些特质均位于“分析 > 拟合模型”平台内： • 标准最小二乘法 • 逐步 • 广义回归 • 混合模型 • 广义线性混合模型 • 多元方差分析 • 对数线性方差 • 名义型 Logistic • 有序型 Logistic • 广义线性模型 • 因果处理

文档标题	文档内容
预测和专业建模	介绍“分析”>“预测建模”菜单中的以下平台： • 神经 • 分割 • Bootstrap 森林法 • 提升树 • K 最近邻 • 朴素 Bayes • 支持向量机 • 模型比较 • 模型筛选 • 生成验证列 • 公式存储库 介绍“分析”>“专业建模”菜单中的以下平台： • 拟合曲线 • 非线性 • 函数数据分析器 • 高斯过程 • Bayes 优化 • 时间序列 • 时间序列预测 • 配对 介绍以下“分析”>“筛选”菜单平台： • 探索离群值 • 探索缺失值 • 探索模式 • 响应筛选 • 预测变量筛选 • 关联分析 • 过程历史分析器

文档标题	文档内容
多元方法	涵盖如何同时分析多个变量。 介绍以下“分析” > “多元方法” 菜单平台： • 多元 • 主成分 • 判别 • 偏最小二乘 • 多重对应分析 • 结构化方程模型 • 因子分析 • 多维尺度化 • 多元嵌入 • 项目分析 介绍以下“分析” > “聚类” 菜单平台： • 层次聚类 • K 均值聚类 • 正态混合 • 潜在类分析 • 聚类变量

文档标题	文档内容
质量和过程方法	涵盖用于评估和改进过程的统计工具。 介绍以下“分析”>“质量和过程”菜单平台： • 控制图生成器和单个控制图 • 测量系统分析（EMP 和 1 型量具） • 变异性/计数量具图 • 过程筛选 • 过程能力 • 模型驱动的多元控制图 • 传统控制图 • Pareto 图 • 关系图 • 管理限值 • OC 曲线
可靠性和生存方法	涵盖评估和改进产品或系统的可靠性以及分析人或产品的生存数据。 介绍以下“分析”>“可靠性和生存”菜单平台： • 寿命分布 • 可靠性预测 • 以 X 拟合寿命 • 拟合参数生存 • 累积损坏 • 疲劳模型 • 重复测量退化 • 破坏性退化 • 复发分析 • 可靠性增长 • 可靠性框图 • 可修复系统模拟 • 生存 • 退化 • 拟合比例风险

文档标题	文档内容
消费者研究	解释如何通过研究消费者偏好来创造更好的产品和服务。 介绍以下“分析” > “消费者研究”菜单平台： • 分类 • 选择 • MaxDiff • 提升 • 多重因子分析
Life Sciences	演示如何分析遗传数据来模拟育种计划，以预测要进行的最优遗传杂交。 介绍以下“分析” > “生命科学”菜单平台： • 标记统计量 • 标记模拟 • 标记亲缘 • 基因标记混合分析 • 标记插补 • 标准化 • 距离矩阵
Scripting Guide	定义功能强大的 JMP 脚本语言 (JSL)。涵盖多方面主题，例如编写和调试脚本、操作数据表、构造显示框以及创建 JMP 应用程序。
JSL Syntax Reference	概述 JSL 函数参数和消息。包括 JSL 命令的语法、示例和注释。
键盘快捷键	解释如何使用键盘在 JMP 中快速导航并完成任务。包括 Windows 和 Apple macOS 的命令和相应的按键。
菜单说明	涵盖 Windows 和 Apple macOS 的 JMP 菜单选项。

JMP 帮助菜单

从 JMP 18 开始，JMP 帮助菜单进行了更新。

菜单项	说明
搜索 JMP	允许您通过搜索 JMP 来获取统计检验和其他功能。详细信息，请参见 “搜索 JMP” 。
JMP 联机帮助	在 Web 浏览器中打开最新版本的“帮助”。
帮助工具	允许您点击数据表或报表窗口的任意部分以获取帮助。
快速入门	“快速入门”以前称为“今日提示”，它提供给您提示来帮助您快速了解 JMP 基础知识。详细信息，请参见 “开始使用 JMP” 。
文档 PDF	安装后，它提供对 JMP 文档 PDF 文件的本地访问。详细信息，请参见 “文档 PDF 插件” 。
	注意： 只有下载并安装了文档插件，才会显示该菜单选项。
JMP 功能	打开 Web 浏览器，这里列出了 JMP 中提供的工具和功能。它还提供了联机帮助的链接，在那里可以获得更多信息。
学习 JMP	打开 Web 浏览器，这里为您提供了 JMP 学习资料。您可以通过短视频和其他资源来了解 JMP。
JMP 用户社区	打开 Web 浏览器，在这里您可以与其他 JMP 用户联系以了解更多信息，解决问题以及分享改进 JMP 的想法。详细信息，请参见 “JMP 用户社区” 。
JMP Marketplace	允许您发现和下载 JMP 扩展。详细信息，请参见 “JMP Marketplace” 。
JMP 中的新功能	打开 Web 浏览器，在这里您可以了解 JMP 最新版本中的新功能。
样本数据文件夹	允许您访问样本数据以了解 JMP 分析。您可以打开样本数据文件并运行脚本以查看样本分析。详细信息，请参见 “样本数据表” 。
样本索引	允许您基于分析类型或行业查找样本数据表、教学资源以及其他样本资料的链接。详细信息，请参见 “样本数据表” 。
脚本索引	允许您搜索 JMP 脚本命令并了解如何使用它们。详细信息，请参见 “了解 JSL” 。
My JMP	在网页中打开 https://my.jmp.com 。
取消授权	允许您从当前机器中删除您的 JMP 授权。

菜单项	说明
关于 JMP	显示您的 JMP 版本并允许您检查软件更新。该选项仅在 Windows 上可用。

学习 JMP 的其他资源

除了阅读 JMP 帮助外，您还可以使用以下资源了解 JMP：

- [“开始使用 JMP”](#)
- [“搜索 JMP”](#)
- [“样本数据表”](#)
- [“了解 JSL”](#)
- [“JMP 工具提示”](#)
- [“JMP 用户社区”](#)
- [“JMP Marketplace”](#)
- [“免费在线统计思维课程”](#)
- [“JMP 新用户欢迎套件”](#)
- [“统计学知识门户”](#)
- [“JMP 培训”](#)
- [“用户编写的 JMP 手册”](#)
- [““JMP 起始页”窗口”](#)
- [“其他资源汇总”](#)

开始使用 JMP

当您首次启动 JMP 时，会看到“快速入门”，它可以帮助新用户开始使用 JMP。要关闭“快速入门”，需清除**启动时显示**复选框。要再次查看它，选择**帮助 > 快速入门**。或者，您可以使用“文件”>“首选项”窗口关闭“快速入门”。

搜索 JMP

若您不确定在哪里查找统计步骤，可以在 JMP 中进行搜索。结果会根据启动搜索的窗口进行调整，例如数据表或报表。

1. 点击**帮助 > 搜索 JMP**。或者，按 Ctrl+逗号。
2. 输入您的搜索文本。

3. 点击包含所需过程的结果。
在右侧，您可以看到步骤的说明和位置。
4. 点击相应的按钮可打开或导航至结果。

样本数据表

JMP 文档系列中的所有示例使用的都是样本数据。选择**帮助 > 样本数据文件夹**以打开样本数据目录。

要查看按字母顺序列出的样本数据表或查看不同分类下的样本数据，选择**帮助 > 样本索引**。

样本数据表安装在以下目录：

在 Windows 上：C:\Program Files\JMP\JMP\19\Samples\Data

在 Apple macOS 上：/Library/Application Support/JMP/19/Samples/Data

在 JMP Pro 中，样本数据安装在 JMPPRO（而不是 JMP）目录中。

要查看使用样本数据的示例，选择**帮助 > 样本索引**并导航到“教学示例”。

了解 JSL

除《Scripting Guide》和《JSL Syntax Reference》之外，您还可以使用“脚本索引”（**帮助 > 脚本索引**）获取 JSL 脚本的帮助。使用“脚本索引”搜索有关 JSL 函数、对象和显示框的信息。您可以编辑和运行示例脚本，获取有关命令的帮助。

<https://jsl.jmp.com> 上提供了“脚本索引”的联机版本。

JMP 工具提示

若您将鼠标悬停在下列项之上，JMP 会提供说明性工具提示（或**悬停标签**）：

- 菜单或工具栏选项
- 图形中的标签
- 报表窗口中的文本结果（在结果上以圆圈的方式移动光标可显示提示）
- “主窗口”中的文件或窗口
- “脚本编辑器”中的代码

提示：在 Windows 上，可在“JMP 首选项”中隐藏工具提示。选择**文件 > 首选项 > 常规**，然后取消选择**显示菜单提示**。在 Apple macOS 上该选项不可用。

JMP 用户社区

“JMP 用户社区”提供了多种选项，帮助您更好地学习 JMP 以及与其他 JMP 用户建立联系。学习资源库包含一页的指南、教程和演示，您可以从这里入手开始学习。之后您可以注册各种 JMP 培训课程以获得 JMP 进阶学习。

其他资源包括论坛、文件交换库（样本数据，脚本等）、网络学习视频以及社交网络小组等。

要访问网站上的 JMP 资源，选择**帮助 > JMP 用户社区**或访问 <https://community.jmp.com>。

JMP Marketplace

JMP Marketplace 是您获取 JMP 扩展的位置。JMP 扩展是一个经过充分测试的加载项或插件，旨在增强您对 JMP 产品（JMP、JMP Pro、JMP Clinical 和 JMP Live）的使用体验。随着您需求的变化，它提供了特别有用的工具，这些工具为您的团队或组织提供了定制 JMP 的灵活性，而无需等待下一个主要软件版本发布。

访问 <https://marketplace.jmp.com>，即刻开始探索 JMP Marketplace。

免费在线统计思维课程

通过本免费在线课程的相关主题（例如探索性数据分析、质量方法以及相关和回归）学习实用统计技能。课程包括短片、演示、练习等等。

访问 <https://www.jmp.com/statisticalthinking>。

JMP 新用户欢迎套件

“JMP 新用户欢迎套件”旨在帮助您快速熟悉 JMP 的基本操作。您将完成它的 30 个演示短片与活动，树立使用本软件的信心，以及与全球最大 JMP 用户网上社区建立联系。

访问 <https://www.jmp.com/welcome>。

统计学知识门户

“统计学知识门户”将简洁的统计解释与富有启发性的示例和图形相结合，帮助您建立坚实的基础，在此基础上培养您的统计技能。访问 <https://www.jmp.com/skp>。

JMP 培训

JMP 提供各种由经验丰富的 JMP 专家团队领导的主题培训。提供公开课、网上实况课程和现场课程。您也可以选择网上在线学习订阅以在您方便的时候进行学习。

访问 <https://www.jmp.com/training>。

用户编写的 JMP 手册

您可以从以下 JMP 网站获取 JMP 用户编写的有关使用 JMP 的其他手册。
访问 <https://www.jmp.com/books>。

“JMP 起始页” 窗口

若您不熟悉 JMP 或数据分析，可以从“JMP 起始页”窗口开始操作。在该窗口中，各种选项进行了分类并伴有说明，通过点击按钮即可启动。“JMP 起始页”窗口包括分析、图形、表和文件菜单中的许多选项。该窗口还列出 JMP Pro 功能和平台。

- 要打开“JMP 起始页”窗口，请选择**视图**（在 Apple macOS 中选择**窗口**）> **JMP 起始页**。
- 在 Windows 中，要在打开 JMP 时自动显示“JMP 起始页”，请选择**文件**> **首选项**> **常规**，然后从“初始 JMP 窗口”列表中选择 **JMP 起始页**。在 Apple macOS 中，选择 **JMP**> **首选项**> **常规**> **初始 JMP 起始页窗口**。

其他资源汇总

下表显示有助于了解 JMP 的重要链接。

资源	URL
JMP 用户社区	https://community.jmp.com
免费在线统计思维课程	https://www.jmp.com/statisticalthinking
JMP 新用户欢迎套件	https://www.jmp.com/welcome
统计学知识门户	https://www.jmp.com/skp
JMP 培训	https://www.jmp.com/training
用户编写的 JMP 手册	https://www.jmp.com/books

JMP 技术支持

JMP 技术支持由在 JMP 接受过培训的统计学家和工程师提供，其中很多人具有统计学或其他技术学科的研究生学位。

许多技术支持选项在 <https://www.jmp.com/support> 中提供，包括技术支持电话。

第 2 章

实验设计介绍 “实验设计”平台概述

JMP “实验设计”平台可协助您设计、评估和分析实验。大多数平台都侧重于构造设计，其余平台则用来支持设计工作。“轻松实验设计”可引导您完成整个实验设计过程。本节为“实验设计”菜单下的每个平台提供了简要的概述。

设计构造平台

轻松实验设计 在单个 JMP 平台中定义、设计、输入数据并分析实验。使用引导模式可在您完成设计和分析的各个步骤时获得帮助；而使用灵活模式则可以自行操作。

定制设计 构造适合众多设置的设计。与完全基于经典设计的方法相比，定制设计往往更经济和灵活。使用“定制设计”平台中的“设计分析器”可针对当前因子和模型规格探索备择设计。

定制设计可适应各种类型的因子、约束和不被允许的组合。在试验次数给定后，您可以指定哪些效应是必须要估计的，哪些是期望估计的。还可以指定符合您实验情形预算的试验次数。定制设计还支持难以更改的因子和极难更改的因子，从而支持您构造裂区及相关设计。

“定制设计”平台可构造许多特殊的设计类型：

- 筛选
- 响应曲面
- 混料
- 随机区组
- 裂区
- 裂-裂区
- 双因子裂区

您可以使用其他平台构造经典筛选设计、响应曲面设计和混料设计。不过，“定制设计”平台可赋予您其他平台所不具备的灵活性。只能使用“定制设计”平台来构造适用于裂区情形的设计。

确定性筛选设计 针对连续因子和两水平的分类因子构造筛选设计。若您怀疑存在活跃交互作用或曲率，则确定性筛选设计会十分有用。确定性筛选设计支持您标识强非线性效应的来源，同时避免最高达到二阶的任何效应之间的完全混杂。

“确定性筛选设计”最适用于包含四个或更多因子的实验。确定性筛选设计支持将试验分组到区组中。区组数是用户指定的。

筛选设计 为具有任意水平数的连续、离散数值和分类因子构造筛选设计。存在标准设计时，您有两个选项：

- 从经典筛选设计的列表中进行选择。这些设计允许使用两水平连续因子，或是两水平或三水平分类，或离散连续因子。
- 为主效应生成正交或接近正交的设计。**接近正交设计**允许分类和离散数值因子包含任意数量的水平，也允许两水平连续因子。这些设计侧重于在交互作用可忽略不计的情况下估计主效应。

对于许多筛选情形，标准设计都不可用。在这些情形下，您可以构造接近正交筛选设计。

响应曲面设计 构造对连续因子的二次函数建模的设计。要拟合二次效应，响应曲面设计要求每个因子有三个设置。JMP 可为至多八个因子提供响应曲面设计。

您可以从中心复合设计或 Box-Behnken 设计的列表中进行选择。在适用的情况下，以正交方式分区组的中心复合设计包含在该列表内。支持对中心复合设计进行多种修改。

完全析因设计 为任意数量的连续或分类因子（两者均可包含任意数量的水平）构造完全析因设计。完全析因设计对因子设置的每种组合都进行一次试验。完全析因设计的规模往往较大。试验次数等于因子水平个数的乘积。

混料设计 构造在因子为混料成分时使用的设计。在混料实验中，一种成分比例的变化要求其余的一种或多种成分随之变化以保持总和不变。可从若干设计类型（包括一些经典混料设计方法）中进行选择：最优、单纯形重心、单纯形格点、极端顶点、ABCD 和空间填充。对于最优、极端顶点和空间填充混料设计，您可以指定线性不等式约束以限制设计空间。

田口数组 构造可用于信噪比分析的设计。这种设计基于田口内表和外表方法。控制因子设置构成内表，噪声因子设置构成外表。均值和信噪比是关注的响应。

若不使用田口数组，也可以通过构造定制设计来包含控制因子、噪声因子和由噪声控制的交互作用。此类设计称为**组合数组**，该数组通常比田口数组更经济且包含信息更多。

选择设计 构造您可用来比较前瞻产品的设计。选择设计中的因子是产品特性。该设计按照两个、三个或四个一组来安排产品特征（即各种特性的组合）。该实验会让响应者指明他们倾向于一对特征中的哪一个特征。您可以生成反映有关产品特性的先验信息的选择设计。

MaxDiff 构造一个由选择集构成的设计，可将这些选择集提供给响应者作为 MaxDiff 研究的一部分。响应者仅从一组较小的选择集内报告最偏好和最不偏好的选项。这会强制响应者按照偏好对选项排名，这样生成的排名往往比使用标准偏好尺度获得的排名更具有确定性。



覆盖阵列 构造您可以用来测试软件、网络和其他系统的组合设计。强度为 t 的覆盖阵列具有以下属性：每 t 个因子的每种水平组合都会出现在至少一个试验中。覆盖阵列允许使用任意数量的分类因子，每个分类因子可含有任意数量的水平。可以指定不被允许的组合。

空间填充设计 构造的设计适用于关注的系统为确定性或接近确定性系统的情形。标准应用涉及为高度复杂的确定性计算机模拟模型创建较为简单的代理模型。

确定性系统中不存在变异。其目标是要最小化拟合模型与真正模型之间的差异（偏倚）。空间填充设计尝试通过让设计点的分布尽量远离彼此或是在设计区域中均匀分布各点来满足该目标。

JMP 提供七种空间填充设计方法。快速灵活填充设计是其中一种设计方法，它可适应包含任意数量水平的分类因子并支持线性约束。

恒定应力加速寿命试验设计 为涉及至多三个恒定应力加速因子的寿命试验构造并评估主效应设计。您可以选择为估计分位数或失效概率而优化的设计。随后使用这一加速失效数据来预测产品在正常使用条件下的可靠性。

非线性设计 构造和扩充的设计可用于拟合参数为非线性的模型。您可以使用现有数据的模型拟合的估计值构造设计。若没有基于模型的估计值，则还可以通过应用先验知识来构造设计。

平衡不完整区组设计 构造用于试验 b 个区组中的 a 个处理的设计，此时只能在任一个区组中运行 k 个处理（ $k < a$ ）。

MSA 设计 为测量系统分析 (MSA) 实验构造完全析因设计并提供设计诊断测度。

组正交超饱和设计 构造超饱和筛选设计。这些设计适用于待调查因子数大于可行试验次数情况下的早期工作。组正交超饱和设计是一类特殊的二水平超饱和设计，该设计具有模型选择所需的属性。

加速寿命试验设计 构造和扩充的设计可用于检验旨在加速失效时间的极端条件下的产品。使用实验结果来预测正常操作条件下的可靠性。

寿命分布可以为对数正态分布或 Weibull 分布。设计中可包含一个或两个加速因子。若有两个加速因子，您可以选择包含其交互作用。您可以为加速模型参数指定先验分布。提供 D 最优设计和两类 I 最优设计。

支持平台

扩充设计 向现有设计添加试验，目的是使生成的设计最优。扩充设计支持您以迭代方式进行实验。您可以重复设计、添加中心点、创建折叠设计、添加轴点、添加点以创建空间填充设计，或是以指定的试验次数扩充设计。您可以将试验分组到区组中，以便将原始试验与扩充试验区别开来。您可以添加原始模型中不存在的模型效应，并为这些效应指定要求。

拟合确定性筛选设计 使用称为 **DSD 的有效模型选择** 的方法分析确定性筛选设计。该方法利用确定性筛选设计的特殊结构。

拟合组正交超饱和 分析组正交超饱和设计。该分析方法利用组正交超饱和设计的组正交结构。

评估设计 为现有实验设计提供诊断。“评估设计”平台为您提供多种方法来评估设计的优点和局限性。该平台可与任何数据表一同使用，不仅仅是使用 JMP 创建的设计。

提供了以下若干诊断：

- 功效分析
- 预测方差图
- 参数的估计效率
- 别名矩阵，显示模型效应的偏倚结构
- 显示效应间的绝对相关性的色图
- 设计效率值

比较设计 将多达四个设计与参考设计进行比较。用于探索、评估和比较设计性能。诊断显示各个设计相对于彼此的性能如何，以及它们在绝对意义上的性能如何。

样本大小分析器 提供用于计算样本大小和功效的“样本大小分析器”。“样本大小分析器”支持您评估和比较研究的假设对研究所需的观测（试验、实验单元或样本）数目的影响。提供用于假设检验、区间估计、可靠性验证和 sigma 质量水平的各种分析器。

第 3 章

从实验设计入手 示例和关键概念

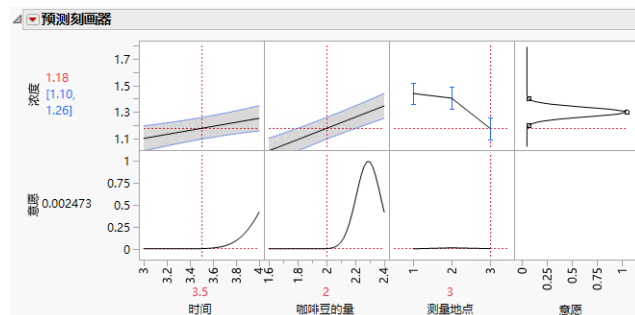
设计实验是一组受控检验，设计这些检验的目的是：对因子与一个或多个响应之间的关系进行建模和探索。使用“轻松实验设计”可引导您完成整个实验设计过程。JMP 包含多种工具，可帮助您创建适用于您的特定情形的高效实验设计。具体而言，提供了以下几类设计：

- “定制设计”平台专为您特有的情形定制设计。该平台构建的设计可适应任意类型、任意数量的因子以及难以更改的因子（裂区情形）。您可以控制试验次数。
- “确定性筛选设计”平台构造一类创新型筛选设计，其中的主效应彼此之间没有别名关系，且主效应与双因子交互作用之间也没有别名关系。这些设计还允许估计二次项。
- “筛选设计”、“响应曲面设计”、“完全析因设计”、“混料设计”和“田口数组”平台构造的是传统实验设计。
- “覆盖阵列”、“选择设计”、“空间填充设计”、“加速寿命试验设计”、“非线性设计”、“平衡不完整区组设计”和“MSA 设计”平台构造的是专业设计类型。

“评估设计”、“比较设计”和“扩充设计”平台提供用于评估和扩充现有设计的工具。“样本大小分析器”平台处理用于多种研究类型的样本大小与功效计算。

本章通过一个示例演示 JMP 的实验设计方法。本章还讨论实验设计框架，该框架是支持设计创建的工作流程，以及实验设计的基本原则。

图 3.1 刻画器图示例



目录

实验设计和实验设计工作流程概述41

设计实验的示例 42

 定义研究和目标..... 42

 创建设计 44

 运行实验 49

 分析数据 50

实验设计工作流程：描述、指定、设计 56

 定义实验设计响应和因子 57

 指定实验设计模型 57

 生成设计 58

 评估设计 59

 制作实验设计结果表 60

实验设计的原则和方针 60

 效应等级 60

 效应遗传61

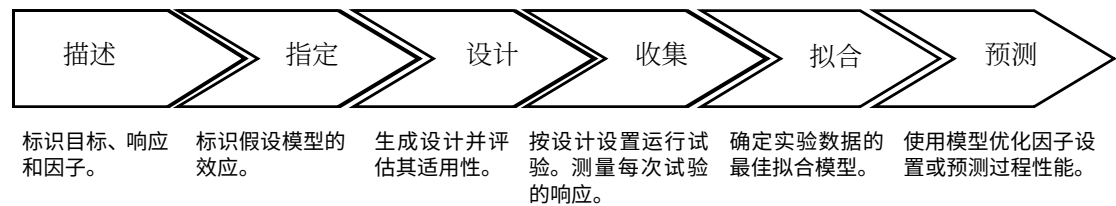
 效应稀疏61

 中心点、重复试验和检验61

实验设计和实验设计工作流程概述

下面的分步框架提供了用来设计实验、运行试验和分析结果的结构。主题知识对所有这些步骤至关重要。使用“[轻松实验设计](#)”引导您完成这些步骤。

图 3.2 实验设计框架



您可以在实验设计平台中执行前三步。最终结果是一种能够在您的工作环境中运行的设计。有关这三步工作流程的详细说明，请参见“[实验设计工作流程：描述、指定、设计](#)”。

描述 确定实验目标。标识响应和因子。

您的目标可以是标识活跃因子、查找最优因子设置或构建预测模型。

指定 确定或指定您认为能够充分描述实际情形的假设模型。

您的**假设模型**是一个初始模型，理想情况下包含要评估的所有效应。在某些平台中，您可以明确地构建关注的模型。在另一些平台中，模型隐含在您所做的选择中。例如，在“筛选设计”平台中，您可以选择具有给定分辨率的模型。设计的分辨率确定哪些效应混杂。效应混杂很可能导致不能明确哪个效应是真正活跃的。

设计 生成与假设模型一致的设计。评估该设计以了解其优点和局限性，并确保它可以按照您的模型和目标提供您所需的信息。

“生成设计”平台中的“设计评估”或“设计诊断”部分可让您深入了解关于设计的属性。下一步进入数据收集阶段，该阶段将在受控条件下运行实验。

收集 执行每次试验并记录响应值。

运行实验之后，借助生成的数据表中的脚本，您可以使用“拟合模型”和“筛选”之类的平台来拟合模型。根据您的目标，该模型可帮助您标识活跃效应或找到最优设置。

拟合 用实验数据来拟合假设模型。

使用 JMP 建模平台拟合并微调模型。在某些情形下，您可能需要扩充设计并执行额外试验来解决模型的不确定性。

预测 使用经过微调的模型来实现实验目标。

确定哪些效应是活跃的、找到可以优化响应的因子水平，或构建预测模型。

设计的实验通常接着用来构造流程知识。设计策略往往从筛选设计入手，用来缩小可能活跃因子的范围。随后要在设计中研究已经确定的因子，这些设计侧重于更好地理解交互作用和二次效应。有时，需要扩充设计来消除与引起效应的因子相关的不确定性。本节概述的步骤涉及如何执行和分析单个实验。不过，您可能需要通过一系列实验来实现目标。

“[设计实验的示例](#)”中的示例明确演示了实验设计工作流程中的步骤，还说明了如何使用数据表脚本来分析您的实验数据。《实验设计指南》中的许多示例既演示了支持好设计的工作流程，又提供了对所研究的实验数据的分析。

设计实验的示例

下例使用实验设计来检查冲泡咖啡的浓度。“[“轻松实验设计”平台示例](#)”中对使用“轻松实验设计”平台对该示例进行的较不复杂的处理进行了说明。

- [“定义研究和目标”](#)
- [“创建设计”](#)
- [“运行实验”](#)
- [“分析数据”](#)

定义研究和目标

实验设计中的第一步是定义研究和目标。假定您的雇主经营一家中型咖啡烘焙企业。您需要评估分别冲泡的 12 盎司杯的咖啡的浓度。您的目标是确定哪些因子对咖啡浓度有影响，并找出这些因子的最优设置。

响应

响应是咖啡的**浓度**。该浓度是使用折射计测量的总溶解固体量。咖啡是使用单杯咖啡滤杯冲泡的，并且是在从咖啡粉中析出液体之后五分钟测量的。

以往的研究表明浓度读数为 1.3 最为理想，而浓度在 1.2 和 1.4 之间也是可接受的。

因子

该研究中共标识了四个因子：**研磨**、**温度**、**时间**和**咖啡豆的量**。在工作区中的三个测量地点冲泡咖啡。为解释因冲泡位置引起的变异，**测量地点**作为分区组因子包含在本研究中。下面说明了这些因子：

- **研磨**是指研磨的粗细程度。**研磨**设定为两个水平：Medium（中等）和 Coarse（粗糙）。
- **温度**是指水浇注到咖啡粉上的前一刻测量的水温（华氏度）。**温度**设定为 195 华氏度和 205 华氏度。
- **时间**是以分钟计的冲泡时间。**时间**设定为 3 或 4 分钟。

- 咖啡豆的量是放入锥形过滤器的咖啡量，用每盎司水冲泡的咖啡豆克数来测量。咖啡豆的量设定为 1.6 和 2.4。
- 测量地点是冲泡咖啡的位置。三个测量地点分别标记为 1、2 和 3。

表 3.1 汇总了有关这些因子及其设置的信息。还可以在 Design Experiment 文件夹中的 Coffee Factors.jmp 样本数据表中找到这些因子和水平。

表 3.1 咖啡实验的因子和设置范围

因子	角色	设置范围
研磨	分类	Medium（中等），Coarse（粗糙）
温度	连续	195 - 205
时间	连续	3 - 4
咖啡豆的量	连续	1.6 - 2.4
测量地点	分区组	1, 2, 3

请注意以下事项：

- 研磨是包含两个水平的分类因子。
- 温度、时间和咖啡豆的量是连续因子。
- 测量地点是包含三个水平的分区组因子。

所有因子都可变化，可在每次试验中重新设置。该实验没有难以更改的因子。

运行咖啡实验所用的器具显示在图 3.3 中。这是三个冲泡测量地点之一的设置。另外两个测量地点也使用同类型的器具。

图 3.3 咖啡实验器具



试验次数

根据可用的资源和允许的时间，您决定总共可进行 12 次试验。由于共有三个测量地点，每个测量地点可进行 4 次试验。

创建设计

实验设计中的下一步是创建设计。使用“[实验设计工作流程：描述、指定、设计](#)”中概括的设计工作流程中的步骤：

- “[定义响应和因子](#)”
- “[指定模型](#)”
- “[生成设计](#)”
- “[评估设计](#)”
- “[制表](#)”

定义响应和因子

在出现的第一个部分中，输入有关响应和因子的信息。

响应

1. 选择实验设计 > 定制设计。

2. 双击“响应名称”下的 Y 并键入**浓度**。
 请注意，默认“目标”为**最大化**。您的目标是找到实现咖啡冲泡目标浓度为 1.3（介于 1.2 到 1.4 的限值之内）的因子设置。
3. 点击默认“目标” **最大化**并将其更改为**匹配目标值**。
4. 在**下限**下点击并键入 1.2。
5. 在**上限**下点击并键入 1.4。
6. 将**重要性**下面的区域留空。
- 由于只有一个响应，默认为该响应的“重要性”指定 1。

图 3.4 将“匹配目标值”选作“目标”

响应							
添加响应 ▼		删除		响应数...			
响应名称	目标	下限	上限	重要性	检测下限	检测上限	单位
浓度	匹配目标值	1.2	1.4	.	.	.	

因子

手动输入因子，或通过包含因子和设置的预存表输入因子。若要设计的是一个新实验，您必须首先手动输入因子。一旦使用“保存因子”选项将因子保存至数据表，即可使用保存的表来加载这些因子。

对于本例，您可以在两个选项中任选其一。请参见“[手动输入因子](#)”或“[使用加载因子输入因子](#)”。

手动输入因子

1. 点击**添加因子 > 分类 > 2 水平**。
2. 键入**研磨**，代替默认名称 X1。
 请注意，“角色”按要求设置为“分类”。“更改”属性默认设置为“容易”，指示可以为每次试验重置**研磨**设置。
3. 点击默认值 L1 和 L2，将其分别更改为“Coarse”和“Medium”。
4. 在**添加因子数**旁边键入 3。然后点击**添加因子 > 连续**。
5. 键入因子名称和值，代替默认条目：
 - 温度（195 和 205）
 - 时间（3 和 4）
 - 咖啡豆的量（1.6 和 2.4）

6. 点击**添加因子 > 分区组 > 每个区组 4 次试验**。

回想一下您的试验预算允许进行 12 次试验。您想要在三个测量地点之间平均分配试验次数。

7. 键入**测量地点**，代替默认名称 X5。

请注意，“角色”设置为“分区组”，并且仅显示“值”的一个设置。这是因为在尚未指定所需的试验次数之前 JMP 无法确定区组数。一旦在“生成设计”部分中指定了“试验次数”，JMP 会将**测量地点**水平数更新为所需数目。

图 3.5 已完成因子

▼ 因子

添加因子 ▼

删除

添加因子数

1

名称	角色	更改	值		单位
▼ 研磨	分类	容易 ▼	Coarse	Medium	
▲ 温度	连续	容易 ▼	195	205	
▲ 时间	连续	容易 ▼	3	4	
▲ 咖啡豆的量	连续	容易 ▼	1.6	2.4	
■ 测量地点	分区组	容易	1		

8. 点击**继续**。

以下部分将添加到“定制设计”窗口：

- 定义因子约束（本例未使用）
- 模型
- 别名项
- 生成设计

使用加载因子输入因子

使用包含因子信息的表输入因子：

1. 点击“定制设计”红色小三角并选择**加载因子**。
2. 选择**帮助 > 样本数据文件夹**，然后打开 Design Experiment/Coffee Factors.jmp。

加载因子之后，“定制设计”窗口将更新以显示更多部分：

- 定义因子约束（本例未使用）
- 模型
- 别名项
- 生成设计

定义因子约束

一旦手动输入因子并点击了“继续”，或是一旦从因子表加载了因子，即显示“定义因子约束”部分。添加因子约束（若有）是“定义响应和因子”步骤中的一部分。由于本设计对因子设置没有任何约束，请不要更改该部分。

指定模型

模型

在“模型”部分中，您可以指定假设模型，其中包含您要估计的效应。请参见“指定”。显示的列表默认将所有主效应显示为**必需**，指示该设计能够估计所有主效应。由于您此时主要关注的是因子的主效应，所以您不需要向“模型”部分添加任何效应。

图 3.6 仅包含主效应的模型

模型	
主效应	交互作用 ▼ RSM 交叉 幂 ▼ 删除项
名称	可估计性
截距	必需
研磨	必需
温度	必需
时间	必需
咖啡豆的量	必需
测量地点	必需

用于复制结果的步骤（可选）

由于“定制设计”算法是从随机开始设计开始的，所以您的设计可能与图 3.8 中显示的设计有所不同。要获得包含完全相同试验数的设计，请在生成设计之前设置随机种子和开始数：

- 1. 点击“定制设计”红色小三角并选择**设置随机种子**。
- 2. 键入 1234。
- 3. 点击**确定**。
- 4. 点击“定制设计”红色小三角并选择**开始数**。
- 5. 键入 100。
- 6. 点击**确定**。

注意：设置“随机种子”和“开始数”将精确重现本例中显示的设计。但是，设计表中的行顺序可能不同。自行构造设计时，这些步骤不是必需的。

生成设计

在“生成设计”部分中，您可以输入有关设计的结构和大小的其他详细信息。“默认值”设计显示为包含 12 次试验。回想一下您的设计预算允许进行 12 次试验（“**试验次数**”）。

图 3.7 生成设计

生成设计

中心点数:

0

重复试验次数:

0

试验次数:

☐ 最小值

6

☒ 默认值

12

☐ 用户指定

12

制作设计

1. 点击**制作设计**。

“设计”和“设计评估”部分将添加到“定制设计”窗口中。“输出选项”面板也会显示出来。

“设计”部分显示该设计。若您未按“[用于复制结果的步骤（可选）](#)”中所述设置随机种子和开始数，您的设计可能不同于图 3.8 中的设计。这是因为用于生成设计的算法是从随机开始设计开始的。

图 3.8 咖啡实验设计

设计					
试验	研磨	温度	时间	咖啡豆的量	测量地点
1	Medium	195	3	1.6	3
2	Coarse	195	4	2.4	3
3	Coarse	195	4	1.6	2
4	Medium	195	4	2.4	1
5	Medium	205	3	2.4	2
6	Medium	195	3	1.6	1
7	Medium	205	4	2.4	3
8	Medium	205	4	1.6	2
9	Coarse	205	3	2.4	1
10	Coarse	195	3	2.4	2
11	Coarse	205	3	1.6	3
12	Coarse	205	4	1.6	1

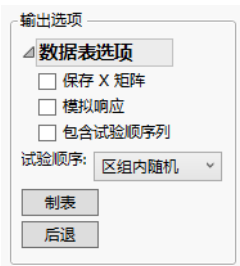
评估设计

“设计评估”部分提供多种评估设计的方法。这是一个重要的主题，但为简便起见，本例的上下文中并未涉及。请参见“[评估设计](#)”。

制表

使用“输出选项”面板指定数据表中的试验顺序。默认选择**区组内随机**即为合适的选项。这种选择将以随机顺序为各个**测量地点**安排各次试验。

图 3.9 输出选项



1. 点击**制表**。
- 数据表随即打开。请记住，若您未按“[用于复制结果的步骤（可选）](#)”中所述设置随机种子和开始数，您的设计可能有所不同。您的设计表代表备择最优设计。

图 3.10 定制设计表

	研磨	温度	时间	咖啡豆的量	测量地点	浓度
1	Medium	195	3	1.6	1	•
2	Coarse	205	3	2.4	1	•
3	Medium	195	4	2.4	1	•
4	Coarse	205	4	1.6	1	•
5	Medium	205	4	1.6	2	•
6	Medium	205	3	2.4	2	•
7	Coarse	195	3	2.4	2	•
8	Coarse	195	4	1.6	2	•
9	Medium	205	4	2.4	3	•
10	Coarse	205	3	1.6	3	•
11	Medium	195	3	1.6	3	•
12	Coarse	195	4	2.4	3	•

请注意“列”面板中因子和响应右侧的星号。这些星号指示列属性已保存至数据表中的列。这些列属性用在数据分析中。请参见“[因子](#)”和“[因子列属性](#)”。

运行实验

在实验设计项目中的这个时点，您已经准备好执行该实验。在每个**测量地点**，按照设计表中显示的顺序执行四次试验。在不同试验中重置设备和材料。例如，若先后两次试验要求水温为 195 度，则需要让加热容器冷却下来后再将 12 盎司杯中的水分别加热至 195 度。**浓度**测量值将被记录下来。

您针对**浓度**的设计和实验结果包含在 Design Experiment 文件夹的 Coffee Data.jmp 样本数据表中。

图 3.11 带有浓度结果的咖啡设计

	研磨	温度	时间	咖啡豆的量	测量地点	浓度
1	Medi...	205	4	2.4	1	1.78
2	Coarse	195	3	1.6	1	1.25
3	Medi...	205	3	1.6	1	1.10
4	Coarse	195	4	2.4	1	1.63
5	Coarse	205	4	1.6	2	1.26
6	Medi...	195	4	2.4	2	1.63
7	Medi...	195	3	1.6	2	1.22
8	Coarse	205	3	2.4	2	1.51
9	Coarse	205	4	1.6	3	1.07
10	Coarse	195	3	2.4	3	1.26
11	Medi...	195	4	1.6	3	1.13
12	Medi...	205	3	2.4	3	1.25

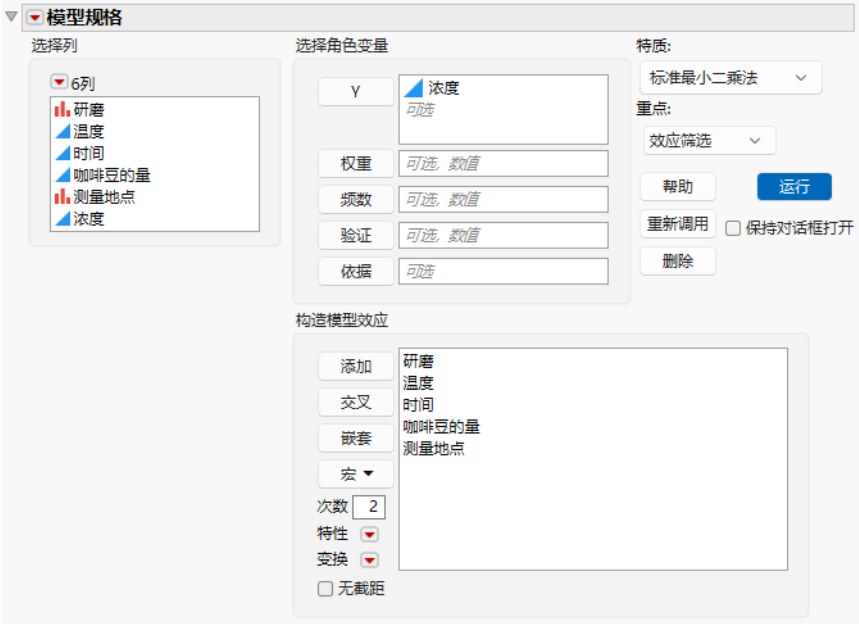
分析数据

通过分析数据得出您的实验设计项目的结论。“定制设计”平台通过将“模型”脚本保存至该平台所创建的设计表，帮助加快数据分析任务的执行。在执行实验并输入数据后运行该脚本。使用该脚本可打开“拟合模型”窗口，其中包含您在“定制设计”窗口的“模型”部分中指定的效应。

拟合模型

1. 选择**帮助 > 样本数据文件夹**并打开 **Design Experiment/Coffee Data.jmp**。
在“表”面板中，请注意“定制设计”所创建的“模型”脚本。
2. 点击“模型”脚本旁边的绿色小三角。
“模型规格”窗口显示您在“模型”部分中指定的效应。

图 3.12 “模型规格”窗口

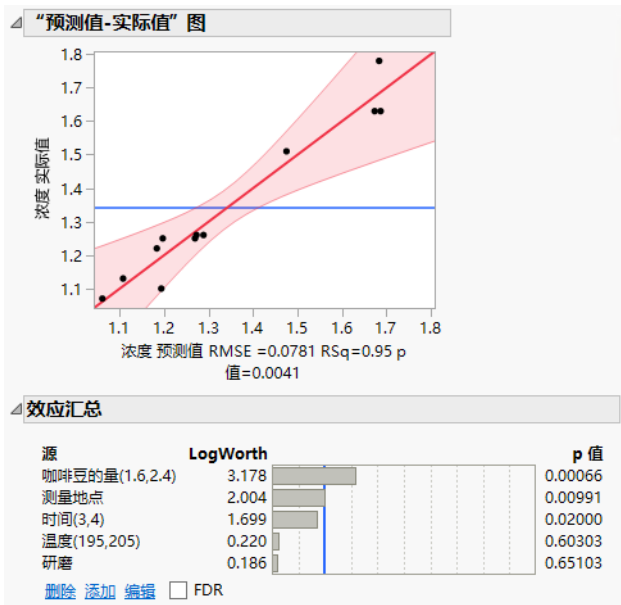


- 3. 选中保持对话框打开选项。
- 4. 点击运行。

分析模型

“效应汇总”和“‘预测值-实际值’图”报表提供有关模型的高级别信息。

图 3.13 完全模型的“效应汇总”和“‘预测值-实际值’图”



请注意以下事项：

- “‘预测值-实际值’图”显示没有证据表明失拟。
- 正如“‘预测值-实际值’图”指明的那样，该模型是显著的。图下方显示的符号 **p = 0.0041** 给出了总体模型检验的显著性水平。
- “效应汇总”报表显示咖啡豆的量、测量地点和时间在 0.05 水平下显著。
- “效应汇总”报表还显示温度和研磨不显著。

简化模型

由于温度和研磨看起来不活跃，这两个效应对模型贡献随机噪声。去除这些效应后重新拟合模型，以获取与活跃效应有关的模型参数的更精确估计值。

1. 在“模型规格”窗口的“构造模型效应”列表中选择温度和研磨。
2. 点击删除。
3. 确认模型重点设置为效应筛选。
“效应筛选”重点菜单提供了有助于分析实验设计的报表（如“预测刻画器”）。
4. 点击运行。

图 3.14 简化模型的部分输出

参数估计值					
项	估计值	标准误差	t 比	概率> t	未编码的估计值
截距	1.3408333	0.020047	66.88	<.0001*	-0.035833
时间(3,4)	0.0758333	0.020047	3.78	0.0069*	0.1516667
咖啡豆的量(1,6,2,4)	0.1691667	0.020047	8.44	<.0001*	0.4229167
测量地点[1]	0.0991667	0.028351	3.50	0.0100*	0.0991667
测量地点[2]	0.0641667	0.028351	2.26	0.0580	0.0641667
效应检验					
源	参数数目	自由度	平方和	F 比	概率>F
时间(3,4)	1	1	0.06900833	14.3093	0.0069*
咖啡豆的量(1,6,2,4)	1	1	0.34340833	71.2078	<.0001*
测量地点	2	2	0.16251667	16.8494	0.0021*
效应详细信息					
统一尺度估计值					
名义型因子 - 扩展至所有水平					
项	统一尺度估计值	标准误差	t 比	概率> t	
截距	1.3408333	0.020047	66.88	<.0001*	
时间(3,4)	0.0758333	0.020047	3.78	0.0069*	
咖啡豆的量(1,6,2,4)	0.1691667	0.020047	8.44	<.0001*	
测量地点[1]	0.0991667	0.028351	3.50	0.0100*	
测量地点[2]	0.0641667	0.028351	2.26	0.0580	
测量地点[3]	-0.163333	0.028351	-5.76	0.0007*	

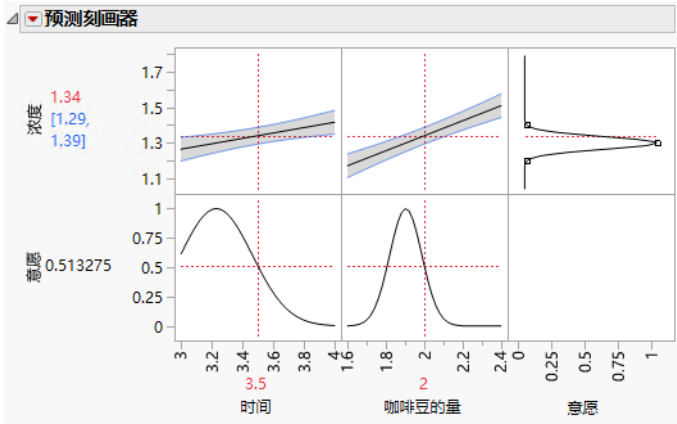
请注意以下事项：

- “效应检验”报表显示这三个效应都仍保持显著。
- “统一尺度估计值”报表进一步指明测量地点 [1] 和测量地点 [3] 的均值与浓度的平均响应显著不同。
- 请注意，“参数估计值”报表中出现的“估计值”与“统一尺度估计值”报表中的对等项完全相同。这是因为效应经过了编码。请参见“编码”。
- 测量地点 [3] 效应的估计值仅显示在“统一尺度估计值”报表中，其中名义型因子经过扩展，可显示其所有水平的估计值。
- “参数估计值”报表给出了模型系数的估计值，其中的模型是以编码效应的形式指定的。

探索模型

“预测刻画器”显示在报表底部。

图 3.15 预测刻画器



回想一下在设计实验时，您设置的响应目标为“匹配目标值”，限值为 1.2 和 1.4。JMP 使用该信息构造意愿函数以反映您的指定。请参见“因子”。

请注意以下事项：

- 图形顶部行中的前两个图显示，在给定的一个因子设置的情况下，浓度如何随另一个因子发生变化。例如，当咖啡豆的量为 2 时，时间图中对应的线条显示浓度预测值如何随时间变化。
- 图顶部行左侧的值给出了选定因子设置下的浓度（红色）预测值以及浓度（蓝色）均值的置信区间。
- 顶部行最右侧的图显示浓度的意愿函数。意愿函数指示目标为 1.3 最理想。意愿随着您远离该目标而降低。意愿在限值 1.2 和 1.4 处接近 0。
- 底部行中的图显示每个因子在另一个因子设置处的意愿迹线。
- 图底部行左侧的值给出了选定因子设置所对应的响应值的意愿。

通过在时间和咖啡豆的量的列中拖动红色的垂直虚线，可以探索各种因子设置。由于模型中没有交互作用，刻画器指示增加咖啡豆的量即增加浓度。此外，浓度看起来对于咖啡豆的量的更改较之时间的更改更为敏感。

由于测量地点是一个分区组因子，它不会显示在“预测刻画器”中。不过，您可能想要了解浓度预测值如何随测量地点变化。在“预测刻画器”中加入“测量地点”：

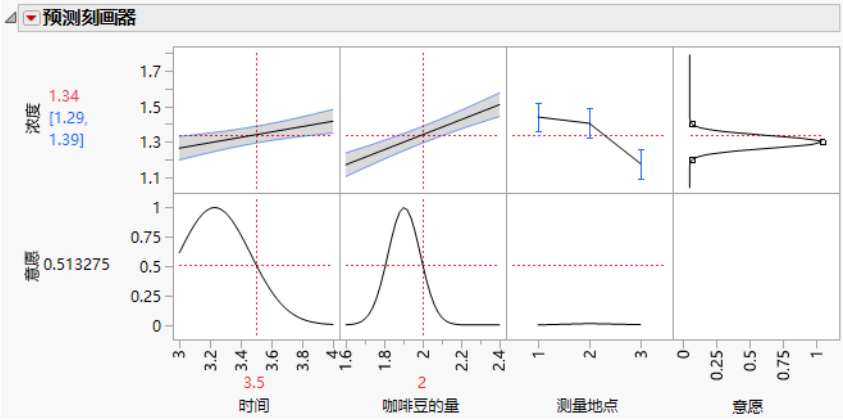
1. 点击“预测刻画器”红色小三角并选择重置因子网格。
随即显示包含时间、咖啡豆的量和测量地点列的“因子设置”窗口。在测量地点下，请注意与显示对应的框并未选中。这指示测量地点不显示在“预测刻画器”中。
2. 选中与显示相对应行中、在测量地点下面的框。
3. 取消选中与锁定因子设置相对应行中、在测量地点下面的框。

图 3.16 “因子设置” 窗口

因子	时间	咖啡豆的量	测量地点
当前值:	3.5	2	
最小设置:	3	1.6	
最大设置:	4	2.4	
标绘的点数:	41	41	
显示	☒	☒	☒
锁定因子设置:	☐	☐	☐

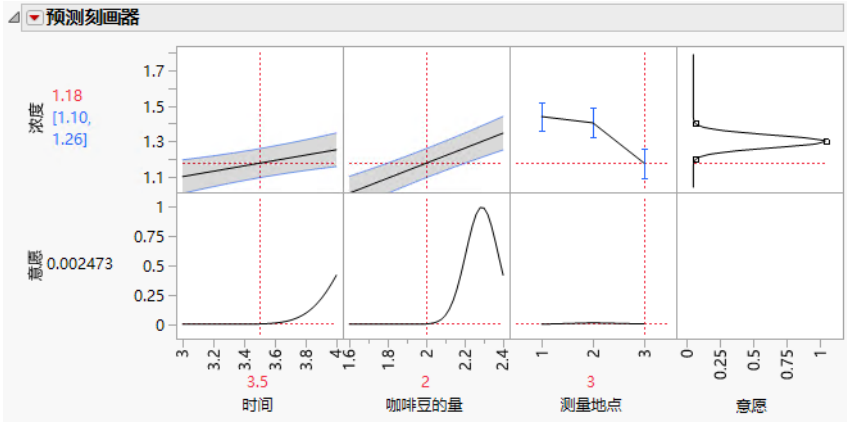
4. 点击**确定**。
- 测量地点对应的图显示在“预测刻画器”中。
5. 点击测量地点上方两个图中的任一个，插入一条红色垂直虚线。
6. 将红色垂直虚线移至测量地点 1。

图 3.17 显示测量地点 1 的结果的预测刻画器



7. 将红色垂直虚线移至测量地点 3。

图 3.18 显示测量地点 3 的结果的预测刻画器



对于测量地点 1，位于设计区域中间的浓度预测值为 1.44。对于测量地点 3，浓度预测值约为 1.18。差异的量值指示您需要处理测量地点变异性。更好地控制测量地点变异应能使浓度更加一致。一旦使各个测量地点保持一致，您就可以确定时间和咖啡豆的量的共同最优设置。

构造咖啡实验设计所使用的过程遵从实验设计工作流程中的步骤。下一节详细描述实验设计工作流程。

实验设计工作流程：描述、指定、设计

“实验设计”平台由一系列步骤组成，这些步骤指导您完成设计实验的工作流程。完成每个步骤后，需要点击继续移至下一步。本节所述的要素对于九个实验设计平台是通用的。以下是本节要讨论的平台：

- 定制设计
- 确定性筛选设计
- 筛选设计
- 响应曲面设计
- 完全析因设计
- 混料设计
-  覆盖阵列
- 空间填充设计
- 田口数组

三个专用平台差别较大，它们分别是：选择设计、加速寿命试验设计和非线性设计。本节不对这三个平台加以讨论。

本节说明实验设计工作流程中的步骤，其中还会讨论如何在不同设计平台中实施这些步骤。

定义实验设计响应和因子

在实验设计框架的“描述”步骤中：

- 您需要标识关注的响应和因子。
- 需要确定实验目标。您是要让响应最大化，还是要实现特定目标？目标是什么？还是您只想确定哪些因子对响应有影响？
- 您需要确定描述您的实验范围或设计空间的因子设置。

多数 JMP 实验设计平台会在打开时显示各个部分，您可在其中列出您的响应和因子。“响应”部分在各平台之间是通用的。您需要在此插入您的响应和其他信息，如响应目标、下限、上限和重要性。

“因子”部分在各平台之间各有不同。这是为了适应每个平台所处理的不同类型因子和特定设计情形的需要。在某些平台中，一旦输入响应和因子，点击“继续”后即显示“定义因子约束”部分。在该部分中，您可以限制可用于设计的因子值。

图 3.19 显示了使用“定制设计”平台构造在 Box Corrosion Split-Plot.jmp 样本数据表中构造设计所用到的“响应”和“因子”部分。该数据表位于 Design Experiment 文件夹中。同时还显示了“定义因子约束”部分，一点击“继续”即显示该部分。“定义因子约束”部分支持您指定因子设置必须满足的限制。

图 3.19 箱体腐蚀裂区实验的响应和因子

响应

添加响应

删除

响应数...

响应名称	目标	下限	上限	重要性	检测下限	检测上限	单位
耐磨性	最大化	.	.	.	.	.	

因子

添加因子

删除

添加因子数

1

名称	角色	更改	值	单位
炉温	分类	困难	360370380	
涂层	分类	容易	C1C2C3C4	

指定实验设计模型

生成设计的实验以拟合特定模型。一旦完成填写“响应”和“因子”部分，即可点击继续按钮。您将进入下一个设计构造阶段，在该阶段中您需要显式或隐式选择一个假设模型。

“定制设计”平台支持您显式指定您要拟合的模型，这样生成的设计对该模型而言是最优的。其他设计平台则不允许显式指定模型。例如，在筛选平台中，有一个选项支持您从完全析因、部分析因和 Plackett-Burman 设计列表中进行选择。这些设计中的别名关系隐式地定义了您可以拟合的模型。

在“定制设计”中，填写完“响应”和“因子”后点击“继续”，即可看到“模型”部分。[图 3.20](#) 显示了 **Box Corrosion Split-Plot.jmp** 样本数据表中使用的设计的示例。假设模型要求炉温和涂层主效应及其交互作用都是可估计的。生成的设计可保证这些效应的可估计性。

在其他多数平台中，点击“继续”将为您提供一组可供选择的设计；但在“完全析因”中，点击“继续”会直接将您引至“输出选项”，因为完成填写“因子”部分后设计就已经确定了。

图 3.20 箱体腐蚀裂区实验的模型

模型	
主效应	交互作用 ▼ RSM 交叉 幕 ▼ 删除项
名称	可估计性
截距	必需
炉温	必需
涂层	必需
炉温*涂层	必需

生成设计

一旦定义了实验设计的响应、因子、约束和模型，就可以生成设计了。多数实验设计平台都会让您在一定程度上控制最终设计的规模。在“定制设计”中，您可以指定试验次数，并在适当时指定中心点数和重复试验次数。在其他平台中，您可以有众多灵活选择。通常您可以指定中心点数、重复试验次数或设计的重复次数。

一旦指定了与试验次数相关的选项，即可点击“制作设计”。“实验设计”窗口随之更新，以在“设计”部分中显示设计。

[图 3.21](#) 显示了针对 **Box Corrosion Split-Plot.jmp** 实验的定制设计（共计 24 次试验）的“设计”部分。由于炉温的更改指定为困难，所以构建了整区因子，以表示炉温的随机区组设置。

图 3.21 箱体腐蚀裂区实验的设计

设计			
试验	整区	炉温	涂层
1	1	370	C2
2	1	370	C3
3	1	370	C1
4	1	370	C4
5	2	370	C3
6	2	370	C4
7	2	370	C2
8	2	370	C1
9	3	360	C3
10	3	360	C2
11	3	360	C4
12	3	360	C1
13	4	380	C4
14	4	380	C3
15	4	380	C2
16	4	380	C1
17	5	380	C4
18	5	380	C2
19	5	380	C1
20	5	380	C3
21	6	360	C3
22	6	360	C1
23	6	360	C4
24	6	360	C2

注意：对于定制设计，一旦您创建了设计，“模型”和“别名”部分中的控件即被禁用。使用“后退”按钮可更改模型或别名项。

评估设计

生成设计后，使用设计评估工具来评估您的设计在满足实验目标上的能力。在多数平台中，若点击“制作设计”，“设计评估”部分随即显示。通过该分级显示项，您可以在以下方面探索您创建的设计：检测效应的能力、预测方差、估计效率、别名关系、效应之间的相关性，以及其他设计效率测度。“定制设计”的“设计评估”部分如图 3.22 所示：“设计评估”在“评估设计”中介绍。

某些平台适用其他类型的设计诊断。例如，“空间填充设计”提供的“设计诊断”部分包含专用于空间填充设计的量度。“覆盖阵列”提供的“量度”部分包含专用于覆盖的测度。

图 3.22 “定制设计”中的“设计评估”

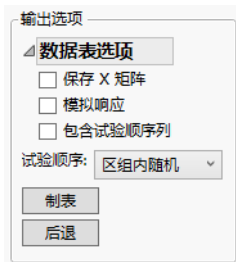


制作实验设计结果表

实验设计工作流程的最后一步是制作数据表以收集实验设计结果。多数平台都提供“输出选项”节点或面板。根据具体的平台和设计，您可以使用“输出选项”面板指定其他设计结构。例如，您可以指定试验次数、中心点、重复次数，或者您希望设计试验以哪种顺序显示在生成的数据表中。

图 3.23 中的“输出选项”面板显示了 Wine Data.jmp 样本数据表中的实验，该数据表位于 Design Experiment 文件夹中。在本例中，您可以选择各种“试验顺序”选项来构造设计数据表。或者，您可以选择“后退”重建设计。

图 3.23 葡萄酒实验的“输出选项”面板



实验设计的原则和方针

实验设计与实验数据分析需要遵从特定的原则。效应等级、效应遗传和效应稀疏原则主要与模型选择相关。这些原则可帮助您在搜索最佳模型的过程中缩小可能的模型个数。请参见 Hamada and Wu (1992)、Wu and Hamada (2009) 以及 Goos and Jones (2011)。

- “效应等级”
- “效应遗传”
- “效应稀疏”
- “中心点、重复试验和检验”

效应等级

在回归建模中，**效应等级**原则主张主（一阶）效应趋向于解释响应中最大的变异量。二阶效应（即：交互作用效应和二次项）解释的变异量紧接其后。再后是更高阶的项（按等级顺序）。

以下是建模的含义：主效应更有可能比二阶效应重要；二阶效应更有可能比三阶效应重要；依此类推到更高阶的项。

效应遗传

效应遗传原则指的是在模型中应该加入高阶效应对应的低阶成分。该原则来源于观测上的证据，即：具有较小主效应的因子往往不会有显著的交互作用效应。

强效应遗传要求将模型效应的所有低阶成分都包含在模型中。假定模型中有一个三因子交互作用 (ABC)，那么其所有成分主效应和双因子交互作用 (A、B、C、AB、AC、BC) 也都必须包含在模型中。

弱效应遗传要求仅在模型中包含模型效应的一个序列的低阶成分。若模型中有一个三因子交互作用，那么该模型必须包含涉及到的某一个因子以及涉及该因子的某一个双因子交互作用。假定模型中有一个三因子交互作用 (ABC)，那么，若 B 和 BC 也包含在模型中，则该模型满足弱效应遗传。

对于连续因子，效应遗传可确保模型对于因子位置和尺度的变化保持不变。

效应稀疏

效应稀疏原则断定响应中的多数变异由相对少量的效应来解释。筛选设计要研究许多效应，所以该设计非常依赖效应稀疏原则。经验表明，筛选设计中使用的试验次数应该至少两倍于可能显著的效应的数量。

中心点、重复试验和检验

有些实验设计平台支持您向设计添加中心点（对于连续因子）、重复试验或完整重复的设计。以下是与添加设计点相关的一些背景介绍。

添加中心点

连续因子的中心点支持您检验因非线性效应引起的失拟，检验失拟可帮助您确定误差方差估计值是否因缺失模型项而膨胀，所以这可能是在试验上的一项明智投资。

您可以只在中心点重复试验，也可以重复其他设计试验。JMP 使用重复试验来构造独立于模型的误差估计值（纯误差估计值）。这个纯误差估计值支持您检验失拟。对一个设计添加重复试验时，中心点不计作重复试验。

请注意，中心点无法帮助您获取关于模型效应的更精确的估计值。这些点支持您检验是否存在曲率，但并不确定是哪个非线性效应导致出现曲率。

要标识曲率来源，您必须设置连续因子至少有三个水平。确定性筛选设计是三水平设计，该设计能够检测和标识对响应造成强非线性效应的所有因子。请参见“[确定性筛选设计](#)”。

添加重复试验

若您的试验预算允许，您可以重复试验或是在设计空间内以最佳方式分配新试验。添加重复试验可提高某些估计值的精确性，并改善失拟检验的能力。不过，对于给定试验次数的预算，使

用重复试验通常会降低设计估计模型效应的能力。您无法通过在设计空间内以最佳方式分布试验来估计尽可能多的项。

注意：除了指定数量的中心点外，还会标识重复试验。重复试验可以是额外的中心点。

失拟检验

在构造设计的实验时，通常要求试验次数尽量少（与实验目标保持一致）。但若是试验次数过少，则只能检测极大的效应。例如，对于给定的效应， t 检验统计量是响应均值的变化与响应均值标准误差之比。若只有一个误差自由度 (df)，则检验临界值将超过 12。所以，要让这种近乎饱和的设计检测某个效应，该临界值必须极大。

您观察到失拟检验也有类似情况发生。该检验检测失拟的能力取决于分子与分母中的自由度。若每种仅有 1 个自由度，则您需要 F 值超过 150 才能声明在 0.05 水平下显著。若每种有 2 个自由度，则 F 值必须超过 19。为了使检验在第二种情况下显著，失拟均方必须是纯误差均方的 19 倍。此外，失拟检验对离群值也很敏感。

有关“失拟”检验的详细信息，请参见《拟合线性模型》。

确定试验次数

在工业应用中，每次试验的成本往往都极高，所以有必要将试验次数降至最低。要估计所关注的固定效应，您只需要与模型中项数一样多的试验次数。要确定效应是否活跃，您需要对误差方差进行合理估计。除非您已对该方差进行了合理估计，否则请考虑在估计模型项所需的试验次数基础上至少添加 4 次试验。

第 4 章

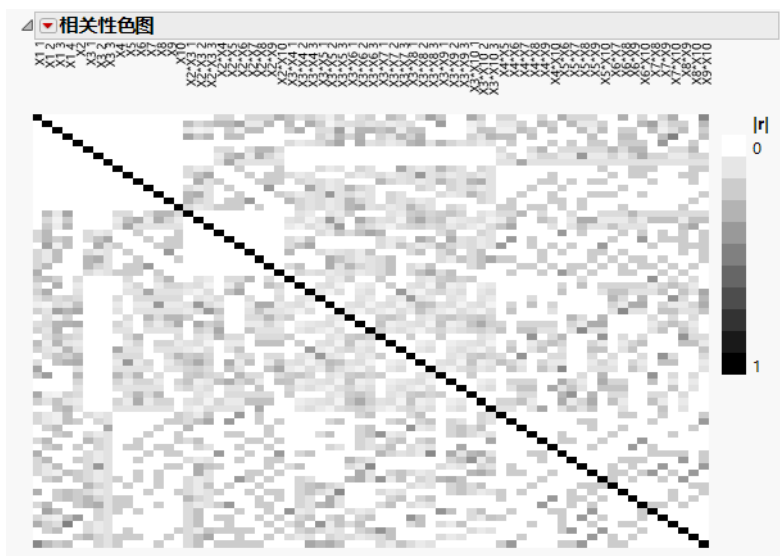
定制设计 构造符合您需要的设计

使用“定制设计”平台可构造为您特定的实验设置量身定制的最优设计。“定制设计”平台支持您构造众多设计，包括：筛选、响应曲面、混料、随机区组、裂区、裂-裂区和双因子裂区等设计。使用“定制设计”平台来设计包括以下内容的实验：

- 多种不同类型的因子。
- 设计空间约束。
- 必须要估计的特定效应以及期望估计的效应（若可能的话），在试验次数给定的情况下。
- 指定符合您预算的试验次数。

本章包含关于如何使用“定制设计”平台的详细示例，随后介绍关于该平台的信息。另见[“定制设计示例”](#)。

图 4.1 绝对相关性色图



目录

定制设计概述 65

定制设计构造示例 66

定制设计分析示例 76

构建定制设计81

 响应 82

 因子 83

 定义因子约束 89

 别名项..... 93

 生成设计 94

 设计分析器 96

 设计 97

 设计评估..... 97

 输出选项 98

定制设计选项100

 模拟响应103

 保存 X 矩阵105

 开始数.....107

 设计搜索时间107

定制设计的统计详细信息108

 包含随机化限制的设计.....108

 包含难以更改的水平的协变量116

 整区和子区数117

 最优性准则117

 D 效率121

 坐标交换算法122

定制设计概述

使用“定制设计”平台可构造为您特定的实验需要量身定制的最优设计。

您可以包括众多因子类型，具体如下：

- 连续
- 离散数值（包含任意水平数）
- 分类（包含任意水平数）
- 分区组（每个区组包含指定数量的试验）
- 协变量
- 混料
- 常数
- 不受控

指定可操作区域

您可以使用线性因子约束或不被允许的组合来限定您的实验区域，以反映您的操作条件。特别是可以为分类、连续和离散数值因子指定限制。请参见[“定义因子约束”](#)。

指定包含难以更改水平的因子

对于连续、离散数值、分类和混料因子，您可以指出两个水平的难以更改的因子。这些困难水平可通过整区或整区及裂区来表示。您还可以指定难以更改的协变量。

指定主要关注的效应

您可以明确指定**假设模型**。您的假设模型是一个初始模型，理想情况下包含要评估的所有效应。模型中可包含主效应、交互作用、响应曲面效应和多项式效应（最高五阶）的任意组合。您可以指定哪些效应是必须估计的，哪些效应是期望估计的。具体取决于试验次数，“定制设计”使用 Bayesian 最优性方法来估计那些期望估计的效应。请参见[“模型”](#)。

指定试验次数

“定制设计”平台支持您指定符合您实验情形预算的试验次数。该平台指示用于估计必需效应的最小试验次数，并提供默认试验次数。这些值可用作帮助确定可行的试验次数的指南。请参见[“生成设计”](#)。

构造适合的设计类型

“定制设计”平台支持您构造种类众多的设计。这些类型包括经典设计和随机区组设计。有关不同设计类型的示例，请参见[“定制设计示例”](#)。

构造最优设计

根据您的特定要求，“定制设计”平台可构造最优设计。算法支持若干最优性准则：

- D 最优性
- I 最优性
- Bayesian D 和 I 最优性（使用“若可能”效应）
- A 最优性
- 别名最优性

请参见“[最优性准则](#)”。

设计是使用坐标交换算法构造的 (Meyer and Nachtsheim, 1995)。请参见“[坐标交换算法](#)”。

定制设计构造示例

使用“定制设计”平台设计一个实验，以调查八个 2 水平因子和一个 4 水平因子。您的目标就是确定哪些处理因子影响黑皮诺葡萄酒的口感。在加工葡萄之前，您需要创建实验设计。加工之后，葡萄酒样本将陈酿 12 个月，然后过滤并装瓶。

关注的响应是按照 0 – 20 的评级尺度测量的葡萄酒品质，其中 0 表示最差，20 表示最佳。酒庄多数产品都会出售给五大葡萄酒分销商。您需要安排每个分销商派一名专业品酒师对葡萄酒样本的质量进行评级。您想要确定将该评级最大化的葡萄酒相关因子。您决定每个专家都可以对八个不同的样本进行实际评级。这意味着您的设计需要包含 40 个葡萄酒样本或试验。

分区组因子用于解释没必要直接关注的变异。在您的实验中，某一位专家给出的评级很可能具有相似的特征，而与其他专家给出的评级会有差别。但是，您关注的是葡萄酒的哪些属性导致所有专家都给出高评级。

由于每个评级员都品尝了八种葡萄酒，**评级员**成为分区组因子，每个区组八次试验。对于该实验，只需要考虑这五个评级员。您并不想让更多的评级员参与进来。

您已经确定该项研究涉及九个过程因子。这些因子包括葡萄品种、葡萄产地，以及其他七个与加工相关的因子。您可以使用这些因子的任意组合进行实验。同样，可以在实验过程中按需更改这些因子。相对于本次实验，这些因子全部为“容易”更改。有关指定因子更改的信息，请参见“[更改和随机区组](#)”。

因子及其水平显示在表 4.1 中。请注意，所有这些因子都为分类因子。Sample Data 文件夹的 Design Experiment 文件夹的因子表 Wine Factors.jmp 中同样给出了这些因子及其水平。

要使用这些因子的所有可能组合进行实验，需要执行多达 $4 \times 2^8 = 1024$ 次试验。不过在本例中，只需 40 次试验就可以构建令人满意的设计。

表 4.1 葡萄酒品尝实验的过程因子和水平

因子	水平
品种	Bernard, Dijon
产地	1, 2, 3, 4
除梗	No, Yes
酵母	Cultured, Wild
温度	High, Low
压榨	Hard, Soft
桶龄	New, 2 Years
桶干燥处理	Air, Kiln
过滤	No, Yes

既然已经定义了实验目标、因子和响应，接下来就可以构建定制设计了。

添加响应

对于这一定制设计示例，添加响应、响应“目标”以及“下限”、“上限”和“重要性”（若适用）。响应在此为评级。

1. 选择**实验设计 > 定制设计**。
2. 双击“响应名称”下的 Y，然后键入**评级**。
请注意，默认“目标”为最大化。由于您想要最大化口味等级，所以不要更改该目标。
3. 在“下限”下点击并键入 0。
最不满意的评级为 0。
4. 在“上限”下点击并键入 20。
最满意的评级为 20。
5. 将“重要性”下面的区域留空。
由于只有一个响应，默认为该响应的“重要性”指定 1。

图 4.2 显示完成的“响应”部分。

添加因子

对于该定制设计示例，请手动输入因子。

提示：一旦您输入这些因子，即可使用“保存因子”选项将其保存至数据表。您可以加载因子表中的因子以填充“因子”。

1. 首先，添加分区组因子评级员。点击**添加因子 > 分区组 > 每个区组 8 次试验**。
2. 键入评级员，代替默认名称 X1。
请注意，“角色”设置为“分区组”。还请注意，只为“值”显示了一个设置。这是因为在尚未指定所需的试验次数之前无法确定区组数。一旦在“生成设计”部分中指定了“试验次数”，评级员水平数即更新为所需数目。
3. 点击**添加因子 > 分类 > 2 水平**。
4. 键入品种，代替默认名称 X2。
请注意，“角色”已按要求设置为“分类”，“更改”默认设置为“容易”。
5. 点击 L1 和 L2，将其分别改为 Bernard 和 Dijon。
6. 点击**添加因子 > 分类 > 4 水平**。
7. 键入产地，代替默认名称 X3。
8. 点击 L1、L2、L3、L4，将其分别改为 1、2、3、4。
9. 点击**添加因子 > 分类 > 2 水平**。
10. 键入除梗，代替默认名称 X4。
11. 点击 L1 和 L2，将其分别改为 No 和 Yes。
12. 在**添加因子数**旁边键入 6，然后点击**添加因子 > 分类 > 2 水平**。这将向设计中添加六个分类两水平因子。
13. 更改默认值因子名称和值：
 - 酵母 (Cultured 和 Wild)
 - 温度 (High 和 Low)
 - 压榨 (Hard 和 Soft)
 - 桶龄 (New 和 2 Years)
 - 桶干燥处理 (Air 和 Kiln)
 - 过滤 (No 和 Yes)

注意：使用“单位”列输入因子或响应的单位。“单位”另存为列属性。检测限值仅在 JMP Pro 中提供。

图 4.2 已完成的“响应”和“因子”

▼ 响应

添加响应 ▼

删除

响应数...

响应名称	目标	下限	上限	重要性	检测下限	检测上限	单位
分级	最大化 ▼	0	20	.	.	.	

▼ 因子

添加因子 ▼

删除

添加因子数

名称	角色	更改	值	单位
评级员	分区组	容易 ▼	1	2
品种	分类	容易 ▼	Bernard	Dijon
产地	分类	容易 ▼	1	2
除梗	分类	容易 ▼	No	Yes
酵母	分类	容易 ▼	Cultured	Wild
温度	分类	容易 ▼	High	Low
压榨	分类	容易 ▼	Hard	Soft
桶龄	分类	容易 ▼	New	2 Years
桶干燥处理	分类	容易 ▼	Air	Kiln
过滤	分类	容易 ▼	No	Yes

14. 点击继续。

以下部分将添加到“定制设计”窗口：

- 定义因子约束（本例未使用）
- 模型
- 别名项
- 生成设计

定义模型

“模型”部分将所有主效应显示为“必需”，指示该设计需能够估计所有主效应。您的假设模型反映您仅关注主效应。但是，若您想要估计其他效应，则可以将其添加至“模型”部分。有关模型的详细信息，请参见“模型”。

图 4.3 “模型” 部分



定义别名项

“别名项”部分指定要显示在之后出现的“别名矩阵”中的效应。打开“别名项”部分节点以验证是否已列出所有双因子交互作用。有关别名矩阵的详细信息，请参见“[别名项](#)”。

图 4.4 “别名项” 部分的部分视图



设置随机种子以复制设计

“定制设计”算法以随机开始设计开头。要复制本例或教学设置中的设计，请设置用于定义开始设计的随机种子。

- 1. 点击“定制设计”红色小三角并选择**设置随机种子**。
- 2. 键入 1234（随机种子）。
- 3. 点击**确定**。
- 4. 点击“定制设计”红色小三角并选择**开始数**。
- 5. 键入 2。
- 6. 点击**确定**。

注意：设置“随机种子”和“开始数”将精确重现本例中显示的结果。自行构造设计时，这些步骤不是必需的。

生成设计

在“生成设计”部分中，您可以输入有关定制设计的结构和大小的其他详细信息。在本例中，默认设计显示 16 次试验。但您有五位评级员，每一位可以抽取八种葡萄酒的样本。这意味着您的设计包含 40 次试验。更改设计试验次数：

1. 在**试验次数**下的**用户指定**框中键入 **40**。
由于您不想重复试验，请保持**重复试验次数**设置为 **0**。
2. 点击**制作设计**。

“设计”和“设计评估”部分将添加到“定制设计”窗口中。“输出选项”面板也会显示出来。

验证设计

“设计”部分显示您已经构造的定制设计中的试验。您随后可以在“输出选项”中随机安排试验顺序。当前需要确认该设计是否适合您的实验。例如，确认每一位评级员（共五位）各评估八种葡萄酒，所有必需因子都显示出来，没有任何设置代表不可行的组合。

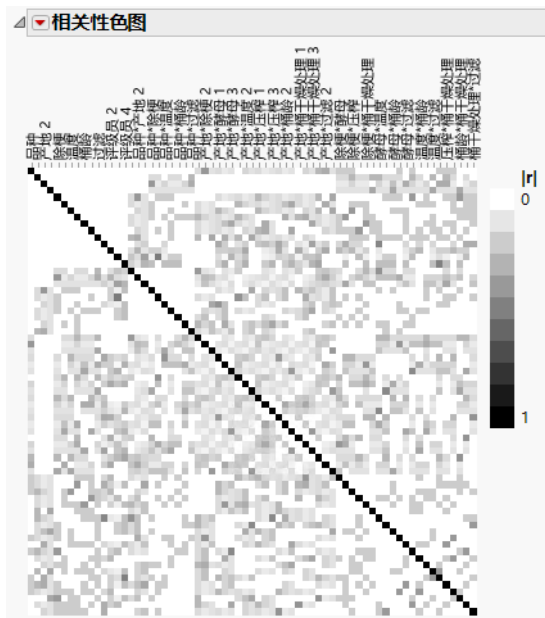
图 4.5 葡萄酒实验设计

设计										
试验	评级员	品种	产地	除梗	酵母	温度	压榨	桶龄	桶干燥处理	
1	3	Dijon	4	No	Cultured	High	Hard	New	Air	Yes
2	1 Bernard	3	No	Wild	High	Hard	New		Air	Yes
3	3	Dijon	2	Yes	Cultured	Low	Hard	2 Years	Air	No
4	3	Dijon	3	Yes	Cultured	High	Hard	2 Years	Kiln	Yes
5	2	Dijon	2	Yes	Cultured	Low	Hard	2 Years	Air	Yes
6	3	Dijon	3	No	Cultured	Low	Soft	2 Years	Kiln	No
7	4	Dijon	3	No	Cultured	Low	Soft	New	Air	Yes
8	5 Bernard	2	No	Cultured	High	Hard	New		Air	No
9	3 Bernard	1	Yes	Wild	High	Soft	2 Years		Air	No
10	1 Bernard	3	Yes	Cultured	Low	Soft	2 Years		Air	No
11	2 Bernard	4	Yes	Cultured	High	Soft	2 Years		Air	Yes
12	1 Bernard	2	No	Cultured	Low	Soft	2 Years		Kiln	No
13	4 Bernard	4	No	Wild	Low	Hard	2 Years		Kiln	No
14	3 Bernard	4	Yes	Wild	Low	Soft	New		Kiln	Yes
15	1	Dijon	1	Yes	Wild	High	Soft	2 Years	Air	No
16	2 Bernard	1	Yes	Cultured	Low	Hard	New		Kiln	No
17	4 Bernard	1	No	Cultured	Low	Soft	New		Air	Yes
18	4	Dijon	4	Yes	Cultured	High	Soft	New	Kiln	No
19	4	Dijon	3	Yes	Wild	High	Soft	New	Air	No
20	5	Dijon	4	No	Wild	Low	Soft	2 Years	Kiln	No
21	5 Bernard	4	Yes	Wild	Low	Soft	2 Years		Air	Yes
22	3 Bernard	2	No	Wild	Low	Soft	New		Air	Yes
23	4	Dijon	2	Yes	Wild	High	Hard	2 Years	Kiln	Yes
24	4 Bernard	1	Yes	Cultured	Low	Hard	2 Years		Kiln	Yes
25	1	Dijon	2	Yes	Wild	High	Soft	New	Kiln	Yes
26	2	Dijon	2	No	Wild	Low	Soft	New	Kiln	Yes
27	3 Bernard	1	No	Wild	High	Hard	New		Kiln	No
28	2 Bernard	3	No	Wild	High	Soft	2 Years		Kiln	Yes
29	5	Dijon	1	No	Cultured	High	Soft	2 Years	Air	Yes
30	2	Dijon	1	No	Cultured	High	Soft	New	Kiln	No
31	1 Bernard	4	Yes	Cultured	High	Hard	New		Kiln	Yes
32	5	Dijon	3	Yes	Wild	Low	Hard	New	Kiln	No
33	5	Dijon	1	Yes	Wild	Low	Hard	New	Air	Yes
34	1	Dijon	4	No	Cultured	Low	Hard	New	Air	No
35	4 Bernard	2	No	Wild	High	Hard	2 Years		Air	No
36	2 Bernard	3	Yes	Wild	Low	Hard	New		Air	No
37	5 Bernard	2	Yes	Cultured	High	Soft	New		Kiln	No
38	1	Dijon	1	No	Wild	Low	Hard	2 Years	Kiln	Yes
39	5 Bernard	3	No	Cultured	High	Hard	2 Years		Kiln	Yes
40	2	Dijon	4	No	Wild	High	Hard	2 Years	Air	No

评估设计

“设计评估”部分提供多种评估定制设计的方法。对于本例，打开“设计评估”部分，检查“相关性色图”、“别名矩阵”和“设计诊断”。有关“设计评估”部分的详细信息，请参见“评估设计”。

图 4.6 相关性色图



“相关性色图”显示“模型”或“别名项”部分中显示的任意两个效应之间的相关性绝对值。主效应由色图左上角的 15 个项表示。白色表示的主效应与其他主效应之间的相关性为 0。这意味着所有主效应都是正交的，可以独立进行估计。

图 4.6 中唯一的黑色位于主对角线上。黑色指示绝对相关性为 1，它反映出每个项都与其自身完全相关。由此断定没有任何主效应与任何双因子交互作用完全混杂。事实上，主效应与双因子交互作用相关性的绝对值比较低。这意味着主效应估计值因为存在活跃的双因子交互作用而只产生轻微的偏倚。

提示：悬停在色图中的单元格上方可查看效应之间的绝对相关性。在图例下右击，将相关性保存至数据表。

图 4.7 别名矩阵的部分视图

别名矩阵								
效应	品种*产地 1	品种*产地 2	品种*产地 3	品种*除梗	品种*酵母	品种*温度	品种*压榨	
截距	0	0	0	0	0	0	0	
品种	0	0	0	0	0	0	0	
产地 1	0	0	0	0.141	0.141	0	0.141	
产地 2	0	0	0	0.408	0.082	0.163	-0.08	
产地 3	0	0	0	0.115	-0.12	0.115	0.115	
除梗	0.141	0.408	0.115	0	-0.2	0.2	0.2	
酵母	0.141	0.082	-0.12	-0.2	0	0	0	
温度	0	0.163	0.115	0.2	0	0	0.2	
压榨	0.141	-0.08	0.115	0.2	0	0.2	0	
桶龄	0.141	0.082	-0.12	0	0	0	0.2	
桶干燥处理	0	0.163	0.115	0	-0.2	0	-0.2	
过滤	0.283	0.327	-0.12	0	0	0	0.2	
评级员 1	0	-0.13	0.183	0	0	-0.16	0	
评级员 2	0.129	-0.3	0.105	-0.18	-0.18	-0.09	0	
评级员 3	0.228	-0.13	-0.37	0.065	-0.52	-0.06	-0.19	
评级员 4	0.177	-0.1	-0.29	0.25	0	-0.25	0.25	

在“别名矩阵”中，定制设计的模型效应列在左侧列中。对于给定的模型效应，列条目将指明列效应（若活跃）使模型效应估计值产生偏倚的程度。例如，考虑模型效应桶干燥处理。若品种*压榨活跃，则桶干燥处理效应的期望估计值不同于该效应的无偏估计值。其差值是品种*压榨效应的 -0.2 倍。因此，看起来显著的桶干燥处理估计效应实际上可能是显著的品种*压榨效应。

图 4.8 设计诊断

设计诊断	
D 最优设计	
D 效率	100
G 效率	100
A 效率	100
预测平均方差	0.4
设计创建时间 (秒)	0.05

“设计诊断”部分提供有关定制设计的效率的信息。效率测度将您的设计与可能并不存在的理论最优设计加以对比。效率值是您设计的效率与该最优设计的效率之比，表示为百分比。有关效率测度的详细信息，请参见“估计效率”。

请注意，D、G 和 A 效率值均为 100%。由于您的设计对主效应是正交的，所以相对于全部三种效率准则，该设计对主效应模型是最优的。

“设计诊断”部分的第一行指示构造设计是为优化 D 效率准则。请参见“定制设计选项”中的“最优性准则”说明。在这种情况下，您的设计具有 100% 的 D 效率。

指定设计表选项

定制设计生成过程的最后步骤是为设计表指定选项并生成表。使用“输出选项”面板指定数据表中的试验顺序。默认选择**区组内随机**即为适合本例的选项。只需点击**制表**。

一个定制设计表随即创建并打开，该表类似于图 4.9 中的表。

注意：您的表可能看起来有所不同，因为创建它的算法使用随机开始设计。要获得图 4.9 中所示的精确表，请按“设置随机种子以复制设计”中所述设置随机种子和开始数。

图 4.9 “定制设计”表的一部分

定制设计

脚本

过滤器视图

设计定制设计

准则D 最优

模型

评估设计

广义回归

实验设计对话框

列 (11/0)

过滤器

评级员 *

品种 *

产地 *

除梗 *

酵母 *

温度 *

压榨 *

桶龄 *

桶干燥处理 *

过滤 *

分级 *

标记

行

所有行40

已选定0

已排除0

已隐藏0

已添加标签0

	评级员	品种	产地	除梗	酵母	温度	压榨	桶龄	桶干燥处理	过滤	分级
1	1	Bernard	4	Yes	Cultured	High	Hard	New	Kiln	Yes	•
2	1	Dijon	4	No	Cultured	Low	Hard	New	Air	No	•
3	1	Bernard	3	Yes	Cultured	Low	Soft	2 Years	Air	No	•
4	1	Dijon	2	Yes	Wild	High	Soft	New	Kiln	Yes	•
5	1	Dijon	1	Yes	Wild	High	Soft	2 Years	Air	No	•
6	1	Bernard	2	No	Cultured	Low	Soft	2 Years	Kiln	No	•
7	1	Bernard	3	No	Wild	High	Hard	New	Air	Yes	•
8	1	Dijon	1	No	Wild	Low	Hard	2 Years	Kiln	Yes	•
9	2	Dijon	2	Yes	Cultured	Low	Hard	2 Years	Air	Yes	•
10	2	Bernard	3	No	Wild	High	Soft	2 Years	Kiln	Yes	•
11	2	Bernard	1	Yes	Cultured	Low	Hard	New	Kiln	No	•
12	2	Dijon	2	No	Wild	Low	Soft	New	Kiln	Yes	•
13	2	Bernard	4	Yes	Cultured	High	Soft	2 Years	Air	Yes	•
14	2	Bernard	3	Yes	Wild	Low	Hard	New	Air	No	•
15	2	Dijon	4	No	Wild	High	Hard	2 Years	Air	No	•
16	2	Dijon	1	No	Cultured	High	Soft	New	Kiln	No	•
17	3	Dijon	4	No	Cultured	High	Hard	New	Air	Yes	•
18	3	Bernard	1	Yes	Wild	High	Soft	2 Years	Air	No	•
19	3	Dijon	3	No	Cultured	Low	Soft	2 Years	Kiln	No	•
20	3	Bernard	4	Yes	Wild	Low	Soft	New	Kiln	Yes	•
21	3	Dijon	2	Yes	Cultured	Low	Hard	2 Years	Air	No	•
22	3	Dijon	3	Yes	Cultured	High	Hard	2 Years	Kiln	Yes	•
23	3	Bernard	2	No	Wild	Low	Soft	New	Air	Yes	•
24	3	Bernard	1	No	Wild	High	Hard	New	Kiln	No	•
25	4	Bernard	1	No	Cultured	Low	Soft	New	Air	Yes	•
26	4	Bernard	2	No	Wild	High	Hard	2 Years	Air	No	•
27	4	Bernard	4	No	Wild	Low	Hard	2 Years	Kiln	No	•
28	4	Dijon	3	No	Cultured	Low	Soft	New	Air	Yes	•
29	4	Dijon	2	Yes	Wild	High	Hard	2 Years	Kiln	Yes	•
30	4	Dijon	3	Yes	Wild	High	Soft	New	Air	No	•

请注意以下事项：

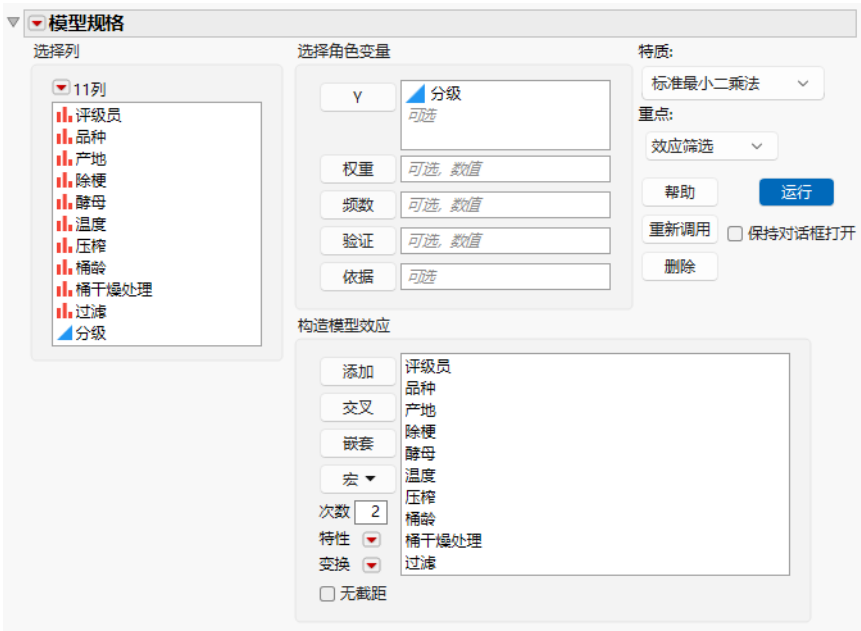
- 在“表”面板中，设计创建过程中会添加“模型”脚本、“评估设计”脚本和“实验设计对话框”脚本。使用“模型”脚本可打开“拟合模型”窗口，其中包含您在“定制设计”窗口中指定为“必需”的效应。“实验设计对话框”脚本可重新创建用于生成设计表的窗口。
- 在“列”面板中，因子和响应右侧的星号指示列属性已保存至数据表中的列。这些列属性用在数据分析中。有关列属性的详细信息，请参见“因子”和“因子列属性”。

定制设计分析示例

使用回归模型评估定制设计实验的结果。

1. 选择**帮助 > 样本数据文件夹**，然后打开 **Design Experiment/Wine Data.jmp**。
2. 在“表”面板中，点击**模型**脚本旁边的绿色小三角。

图 4.10 葡萄酒实验的“模型规格”窗口



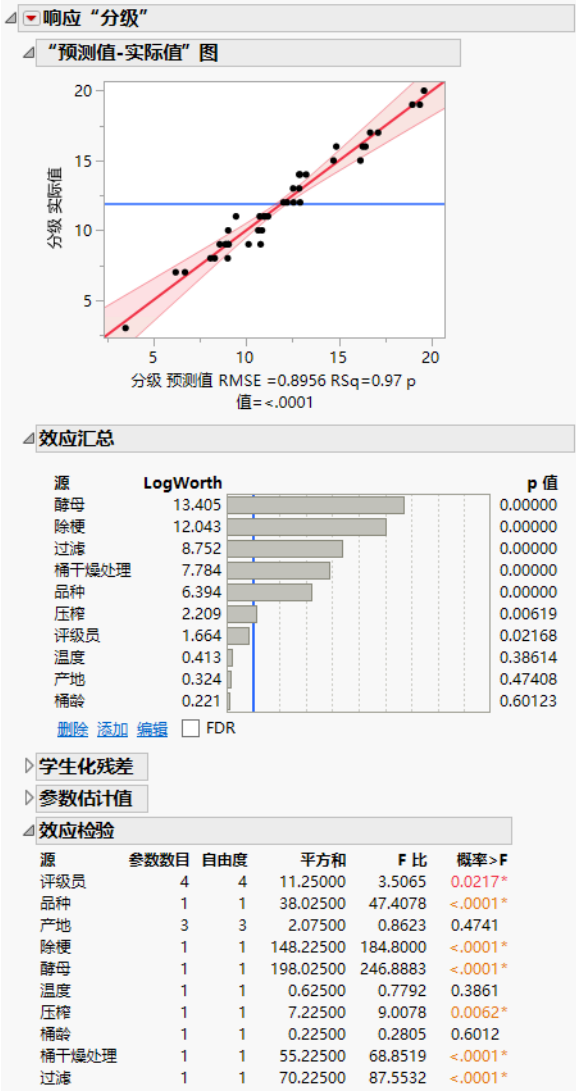
请注意，评级员分区组因子被添加为固定效应。这样添加很合理，因为这五位评级员是专门挑选的，而不是从较大总体中随机抽取的样本。若评级员是来自更大总体的随机样本，则分区组因子将为随机效应。

3. 点击**运行**。

解释完全模型结果

来自定制设计示例的模型输出显示如下。

图 4.11 部分模型拟合结果



请注意以下事项：

- “预测值-实际值”图显示没有明显证据表明失拟。
- 正如“预测值-实际值”图和其下的 p 值指明的那样，该模型是显著的。
- “效应检验”报表指示模型项中有七项在 0.05 水平下显著。产地、温度和桶龄不显著。
- “效应汇总”报表按照显著性从高到低列出这些效应。更大的 LogWorth 值对应于更小的 p 值和更大的显著性。

简化模型

通过删除您确认为不活跃的效应来简化定制设计结果模型：

- 1. 在“效应汇总”报表中，按 Ctrl 键并选择温度、产地和桶龄。
- 2. 点击删除。

报表随之更新，以显示删除这三个效应之后的模型拟合。

使用刻画器解释模型结果

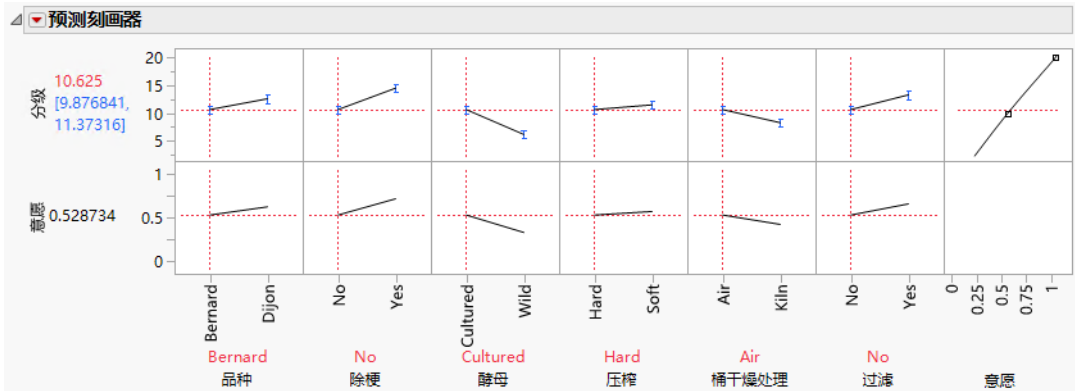
简化模型的“预测值-实际值”图显示不存在失拟问题。“效应汇总”和“效应检验”报表显示其余七项在 0.05 水平下显著。使用预测刻画器可以进一步探索简化模型。

图 4.12 显示了“预测刻画器”。该响应具有指定的“最大化”目标，下限和上限分别为 0 和 20。这些限值是在设计创建期间设置的，因此，“响应限值”列属性保存到“定制设计”表中的评级列。“预测刻画器”使用“响应限”信息构造意愿函数，该函数显示在图 4.12 的顶行中的最右侧图内。底部行显示意愿迹线。

顶部行中的前六个图显示预测模型的迹线。对于每个因子，图中的线条显示当其他所有因子都设置为红色垂直虚线定义的值时，评级如何变化。默认情况下，刻画器中的分类因子设置为其低值设置。通过更改这些因子的设置，您可以查看葡萄酒的预测评级如何变化。请注意，已为预测评级均值指定了置信区间。

请注意，评级员并未包括在刻画器所示的因子中。这是因为评级员是一个区组变量。包括评级员是为了解释变异，但评级员与优化过程因子设置不直接相关。具有给定设置的葡萄酒的预测评级是所有评级员对该葡萄酒的预测评级的平均值。

图 4.12 简化模型的刻画器



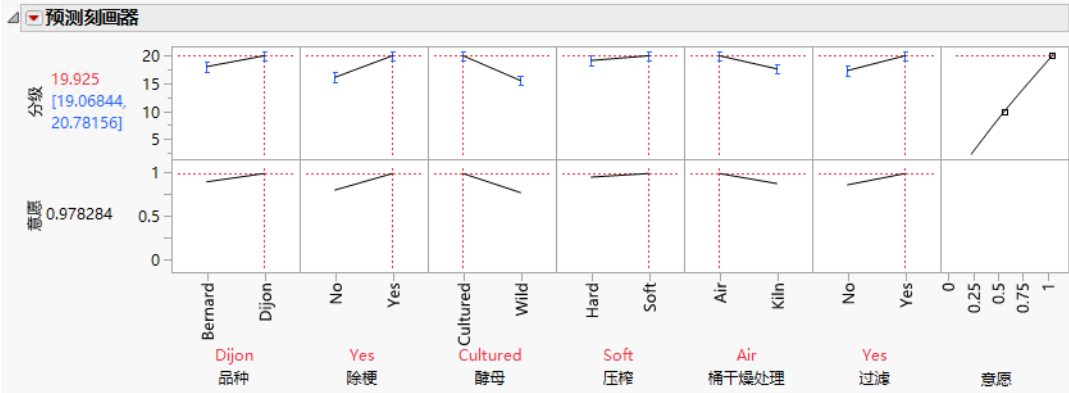
优化因子设置

使用预测刻画器可以基于定制设计结果标识最优设置。您希望确定可将各个评级员的评级最大化的设置。

- 1. 点击“预测刻画器”红色小三角并选择优化和意愿 > 最大化意愿。

“预测刻画器”中的红色垂直虚线随之更新，以显示每个因子的最优设置。最优设置导致预测评级为 19.925。通常，可能有多组不同的因子设置都会生成相同的最优值。

图 4.13 已优化因子设置的“预测刻画器”



2. 要查看所有试验的预测评级，请保存“预测公式”。点击“响应: 评级”红色小三角并选择保存列 > 预测公式。

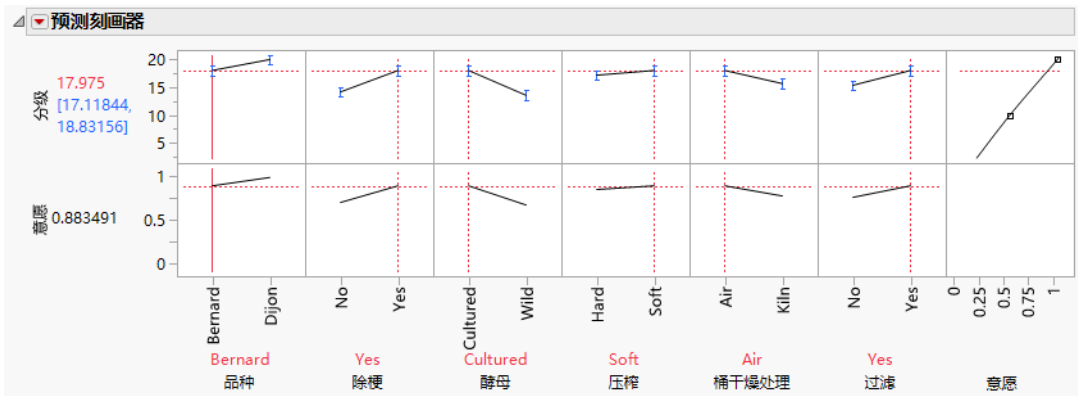
名为预测公式“评级”的列将添加到数据表中。请注意，其中一个试验，第 33 行，得到了评级员 5 给出的最大评级 20。评级员 5 给出的该试验的预测评级为 19.550。但是第 33 行试验是以最优设置运行的。“预测刻画器”中为这些设置给出的预测值 19.925 是通过对该试验全部五位评级员的预测评级取平均值得到的。

锁定因子水平

您可以在刻画器中锁定因子来探索特定条件下的优化。将设计响应最大化时，您了解到 Dijon 品种的葡萄实现了最优评级（图 4.13）。在种植 Bernard 葡萄的土地上重新种植 Dijon 葡萄树幼苗在成本上不可行。因此，您需要查找 Bernard 葡萄的最优过程设置和预测评级。

1. 在“预测刻画器”的品种图中，将红色垂直虚线拖至 Bernard。
2. 按 Ctrl 键并点击品种图之一。
“因子设置”窗口随即显示。
3. 选择锁定因子设置并点击确定。
4. 点击“预测刻画器”红色小三角并选择优化和意愿 > 最大化意愿。

图 4.14 包含 Bernard 品种的最优设置的“预测刻画器”



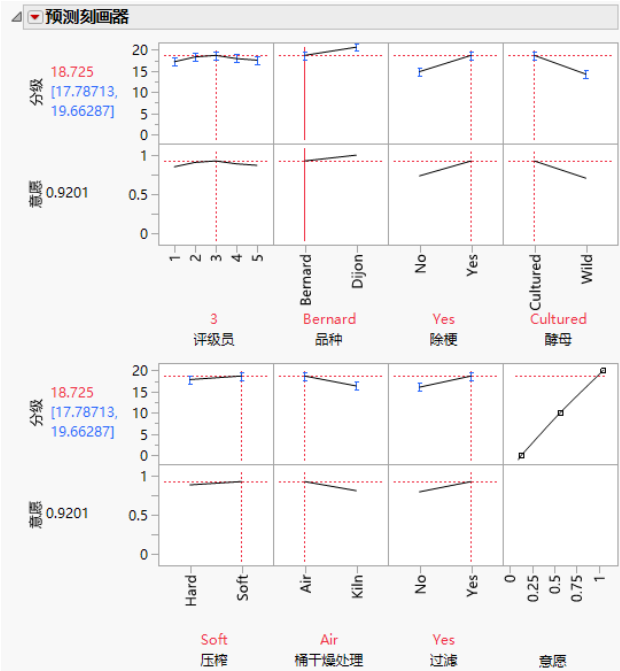
最优设置没有变化，因为模型不包含交互作用项。在这些设置处的预测评级为 17.975。

向刻画器添加评级员

若您想要查看评级员各水平的刻画器迹线，请执行以下步骤：

1. 点击“预测刻画器”红色小三角并选择**重置因子网格**。
随即显示“因子设置”窗口，其中包含所有因子（包括**评级员**）所对应的列。评级员下面位于**显示**旁边的框并未选中。这指示评级员不显示在“预测刻画器”中。
2. 选中评级员下面与**显示**相对应行中的框。
3. 取消选中评级员下面与**锁定因子设置**相对应行中的框。
4. 点击**确定**。
刻画器更新以显示针对评级员的图。
5. 点击评级员上方两个图中的任一个。

图 4.15 显示评级员的简化模型的刻画器



随即显示红色垂直虚线。拖动该线可查看每一个评级员的迹线。请记住，品种仍在 Bernard 处锁定。要解锁品种，请按 Ctrl 键并点击品种图之一。在出现的“因子设置”窗口中，取消选择锁定因子设置。

构建定制设计

通过选择实验设计 > 定制设计构建定制设计。

当您执行各个设计步骤时，定制设计会相应更新。

- “响应”
- “因子”
- “定义因子约束”
- “别名项”
- “生成设计”
- “设计分析器”
- “设计”
- “设计评估”
- “输出选项”

响应

使用“响应”分级显示项来指定一个或多个响应。

提示：填写完“响应”分级显示项后，考虑从红色小三角菜单中选择**保存响应**。该选项会将响应名称、目标、限值和重要性值保存到一个数据表中，以便将来在实验设计平台中重新加载。

图 4.16 “响应”分级显示项

响应

添加响应

删除

响应数...

响应名称	目标	下限	上限	重要性	检测下限	检测上限	单位
Y	最大化	.	.	.	.	.	

添加响应 输入目标类型为“最大化”、“匹配目标值”、“最小化”、“无”或“函数”的单个响应。若您选择“匹配目标值”，则输入目标值的限值。若您选择“最大化”或“最小化”，输入限值不是必需的；若要使用意愿函数，则输入限值可能很有用。

JMP PRO 函数（仅限于 JMP Pro。）向设计中添加 Y 函数响应列。生成数据表时，该列将具有 FDE 列属性。函数响应列可以在“函数数据分析器”平台中使用，其中的实验设计因子作为补充因子。使用每次试验五个等间距的测量值来启动函数响应。点击水平文本框以进行调整。点击每次试验的测量值数以更新水平数。若每个测量值有 10 个或更多水平，则会有一个对话框提示输入起始水平和水平间的增量。

删除 删除选定的响应。

响应数 输入更多响应以便输入的数值是总响应数。若输入了除默认值 Y 之外的响应，则其他每个响应的目标是与最后输入的响应对应的目标。否则，“目标”默认为“匹配目标值”。点击表中的“目标”类型可以更改它。

“响应”分级显示项包含以下列：

响应名称 响应的名称。在添加响应时，会给响应指定默认名称 Y、Y2 等。要更改该名称，双击它，然后输入所需名称。

目标、下限、上限 “目标”告知 JMP 您想最大化或最小化响应、匹配目标或您的响应没有目标。JMP 基于这些规格为设计表中的每个响应列分配一个“响应限”列属性。它使用该信息定义每个响应的意愿函数。“刻画器”和“等高线刻画器”使用这些意愿函数找到最优因子设置。有关更多详细信息，请参见《刻画器指南》“刻画器”一章和[“响应限”](#)。

- “目标”为“最大化”指示最佳值是可能的最大值。若存在自然的下限或上限，您可以将其指定为“下限”或“上限”。
- “目标”为“最小化”指示最佳值是可能的最小值。若存在自然的下限或上限，您可以将其指定为“下限”或“上限”。

- “目标”为“匹配目标值”指示最佳值是特定的目标值。默认目标值假定为下限与上限之间的中间值。
- “目标”为“无”指示在最优化方面没有目标。不构造意愿函数。

注意：若目标响应不是下限与上限之间的中间值，您可以在生成设计表后更改该目标值。在数据表中，为响应列打开“列信息”窗口（列 > 列信息）并输入所需的目标值。

重要性 当您有几个响应时，指定的“重要性”值用于计算总意愿函数。这些值被视为响应的权重。若只有一个响应，则没有必要指定“重要性”，因为默认情况下它设置为 1。

JMP PRO 检测限值 该检测上下限值是界限值，超过该界限值则无法测量响应。检测限值另存为列属性。您可以在“分布”或“广义回归”平台中使用这些限值来指定删失响应。请参见《拟合线性模型》中的“广义回归”一章。

单位 因子的实验单元。要插入“单位”，请点击并输入适当的单位。

编辑“响应”分级显示项

在“响应”分级显示项中，请注意以下事项：

- 双击响应可以编辑响应名称。
- 点击目标可以更改它。
- 点击限值或重要性权重可以更改它。
- 对于多个响应，您可能要输入重要性权重的值。

“响应限”列属性

在输入响应时指定的“目标”、“下限”、“上限”和“重要性”将被用来查找最优因子设置。对于每个响应，信息在生成的设计数据表中作为“响应限”列属性保存。JMP 使用该信息定义意愿函数。在“预测刻画器”中使用意愿函数来查找最优因子设置。有关“响应限”列属性及其用途示例的更多详细信息，请参见“[响应限](#)”。

若您未指定上限和下限，JMP 将使用响应的观测数据范围来定义意愿函数的限值。指定下限和上限使您可以控制意愿函数的规格。有关构造意愿函数的更多详细信息，请参见《刻画器指南》中的“刻画器”一章。

因子

在“因子”部分中，添加您想要在定制设计中研究的因子。

提示：填写完“因子”部分后，考虑从红色小三角菜单中选择**保存因子**。这会将因子名称、角色、更改和值保存到一个数据表中，以便将来重新加载。

图 4.17 “因子” 部分

因子

添加因子

删除

添加因子数

1

名称	角色	更改	值	单位
----	----	----	---	----

协变量/候选试验

选择协变量因子

从当前数据表加载一组协变量的候选试验。

指定因子

通过点击“添加因子”按钮添加因子。双击因子名称或水平可对其进行编辑。

继续

添加因子 选择因子类型。请参见“因子类型”。

删除 删除选定的因子。

注意：若您尝试在点击“继续”或“后退”按钮后删除所有因子，仍有一个连续因子保留下来。您可以在添加新因子后删除它。

添加因子数 添加多个因子。输入要添加的因子数，点击**添加因子**，然后选择因子类型。重复执行**添加因子数**，添加不同类型的多个因子。

“因子” 部分

“因子” 部分包含以下列：

名称 因子的名称。在添加因子时，会给因子指定默认名称 X1、X2 等。要更改该名称，双击它，然后输入所需名称。

角色 指定因子的设计角色。因子的“设计角色”列属性将保存至数据表。该属性可确保正确地因子类型建模。

更改 指示因子水平为“容易”、“困难”还是“极难”更改。点击默认值“容易”对其进行更改。若您将因子指定为“困难”或“极难”更改，您的设计将反映出这些随机化限制。除非“因子”列表包含指定为“困难”的因子，否则不能将因子指定为“极难”。“因子更改”列属性将保存至数据表。请参见“更改和随机区组”。

值 因子的实验设置。要插入值，点击默认值并输入所需值。

单位 因子的实验单元。要插入“单位”，请点击并输入适当的单位。

检测限值 定义保存到列属性的限值，超出该限值则无法测量响应。在“分布”或“广义回归”平台中使用这些限值来指定删失响应。

编辑因子

在“因子”部分中，请注意以下事项：

- 要编辑某个因子名称，双击该因子名称。
- 分类因子的因子名称左侧有一个向下箭头。点击该箭头可添加水平。
- 要删除因子水平，点击该值，再点击**删除**，然后在文本框外点击。
- 要修改“更改”之下的条目，请点击**更改**列中的值并选择适当的条目。
- 要编辑某个值，在**值**列中点击该值。

因子类型

要选择某种因子类型，请点击“定制设计”中的**添加因子**。

注意：包含各个因子角色的“设计角色”列属性添加到生成的设计表中该因子对应的列中。“设计角色”列属性确保对因子正确建模。

连续 仅限数值数据类型。在符合过程和测量系统的限制条件下，若一个因子在概念上可以设置为您提供的下限与上限之间的任何值，则这样的因子为连续因子。

离散数值 仅限数值数据类型。离散数值因子只能采用一组离散值。这些值具有隐含的顺序。

有 k 个水平（其中， $k > 2$ ）的离散数值因子的默认值是整数 $1, 2, \dots, k$ 。有 $k = 2$ 个水平的离散数值因子的默认值为 -1 和 1 。用您计划在实验中使用的设置替换这些默认值。

注意：并不是离散数值因子的所有水平都显示在设计中，而是根据您在“模型”部分中的指定来确定显示的水平。若想在设计中显示所有水平，请考虑使用“筛选设计”平台。

在假设模型中，含 k 个水平的离散数值因子的效应包含该效应中一直到 $k-1$ 阶的多项式项。对于 k 大于 6 的情况，则包含一直到第 5 个水平的幂次。多项式效应（二次幂或更高次幂）的“可估计性”设置为“若可能”。这允许算法使用试验规模所允许的多个水平。若不包含多项式项，则创建仅包含主效应的设计。有关如何在假设模型中处理离散数值因子的详细信息，请参见“[模型](#)”。

“拟合模型”将离散数值因子视为连续预测变量。保存至设计表的“模型”脚本不包含大于二阶的任何多项式项。

分类 数值或字符数据类型。生成的数据表中的数据类型为“分类”。各水平的值排序就是从左到右输入值的顺序。在创建设计数据表后，该排序将保存在“值顺序”列属性中。

分区组 数值或字符数据类型。分区组因子是一种特殊类型的分类因子，它只能作为主效应进入模型。定义分区组因子时，您需要指定每区组试验次数。“每区组试验次数”列属性将保存至设计表。“默认”试验规模始终假定至少有两个区组。若指定的试验规模不是每区组试验次数的整数倍，JMP 将尝试尽可能令设计平衡。通过平衡设计，JMP 可确保每区组至少有两试验。

协变量 数值或字符数据类型。使用混料列属性在设计中包含混料协变量。协变量因子的值是在实验之前已知的实验单元的测量值。若协变量是混料变量，它们必须表示设计中的所有混料变量。

选定协变量值是为确保相对于最优性准则所生成的设计是最优的。请参见[“更改和随机区组”](#)和[“包含难以更改的水平的协变量”](#)。

JMP 从包含可用实验单元的已测量过的协变量的打开数据表中获取协变量因子及其值。令该数据表成为您当前的数据表。使用**添加因子**或点击“协变量/候选试验”部分中的**选择协变量因子**来添加协变量。添加协变量时，将打开当前数据表中列的列表，您可以从该列表中选择包含协变量的列。添加协变量因子会将包含候选行的表加载到“协变量/候选试验”部分中。一旦加载，就可以选择要强加到设计中的行。被强制加入设计的行不能包含缺失的设计因子值。要将选定的协变量行强加到设计中，请使用“设计生成”选项在**设计中包括所有选定的协变量行**。

当设计中包含协变量时，设计表会包含一个**协变量行索引**列。该列指示协变量表中与每次试验相对应的行。

在某些情况下，您可能需要从较大的一组候选设置中选择较小的一组设计点。例如，对于一大批单元，您可能有多个测量值列（因子）。您想要将每个单元的测量值都视为一个候选试验。从这些候选试验中，您想要优选出一小部分来测量响应。在这种情况下，将所有候选试验的数据表设置为活跃表，选择“添加因子”>“协变量”，然后将所有测量值列输入为协变量。指定需要的试验规模。“定制设计”平台标识设计设置的最优集合。

注意：在包含协变量时，“生成设计”部分包含两个选项。第一个选项支持您指定将协变量表中的选定行纳入设计。第二个选项允许在设计中重复协变量行。

混料 代表混料成分的连续因子。混料因子的各个值的总和必须为一个常数。默认情况下，所有混料因子的值的总和为 1。要将混料成分的总和设置为其他某个正数值，请从红色小三角菜单中选择**高级选项 > 混料总和**。“混料”列属性将保存至数据表。

常数 数值或字符数据类型。常数因子是其值在实验过程中保持固定不变的因子。常数因子不包含在“模型”部分中，也不包含在保存到数据表的“模型”脚本中。

不受控 数值或字符数据类型。不受控因子是其值在生产过程中不受控制的因子，但却是您想要加入模型的因子。假定您可以记录每次试验的因子值。

设计表中会创建一个具有“连续建模类型”的空列。您可以根据需要在“列信息”窗口中更改该列的“数据类型”和“建模类型”。在该列中输入数据。不受控因子包含在“模型”部分或保存到数据表的“模型”脚本中。

更改和随机区组

指定各次试验之间对因子进行更改的相对难度在工业实验中很有用。当难以更改的因子固定保持某种设置时往往很方便可以执行一些实验。“更改”值为“困难”将生成裂区设计。“更改”值为“极难”将生成裂-裂区设计或双因子裂区设计。

您可以将连续、离散数值、分类和混料因子的“更改”值设置为“困难”和“极难”。要将因子设置为“极难”，列表中必须含有设置为“困难”的其他因子。

您可以将协变量因子的“更改”值设置为“困难”。在这种情况下，所有其他协变量也将设置为“困难”，而其余因子则设置为“容易”。该算法需要结合使用行交换和坐标交换。出于此原因，即便规模适中的设计的生成也需要一些时间。

对于包含“困难”或“极难”更改因子的设计，“定制设计”会根据您指定的最优性准则尽力查找最优设计。请参见“[最优性准则](#)”。有关用于生成裂区设计的方法的详细信息，请参见 Jones and Goos (2007)。有关与包含难以更改协变量的设计相关的详细信息，请参见 Jones and Goos (2015)。

图 4.18 显示了一种裂-裂区方案，其中使用了 Cheese Factors.jmp 样本数据表中的因子（该数据表位于 Design Experiment 文件夹中）。

图 4.18 裂-裂区设计的“因子”和“生成设计”

定制设计

响应

因子

添加因子

删除

添加因子数

1

名称	角色	更改	值	单位
储藏 1	连续	极难	-1	1
储藏 2	分类	极难	L1	L2
凝乳 1	连续	困难	-1	1
凝乳 2	连续	困难	-1	1
凝乳 3	分类	困难	L1	L2
凝乳 4	连续	困难	-1	1
凝乳 5	分类	困难	L1	L2
奶酪 1	连续	容易	-1	1
奶酪 2	连续	容易	-1	1
奶酪 3	分类	容易	L1	L2

协变量/候选试验

选择协变量因子 从当前数据表加载一组协变量的候选试验。

定义因子约束

模型

别名项

生成设计

☐ 难以更改的因子可独立于极难更改的因子发生变化。

整区数

5

子区数

10

试验次数:

☐ 最小值

14

☐ 默认值

30

☒ 用户指定

22

制作设计

若为一个或多个因子的“更改”值分配了“困难”，但没有为任何因子分配“更改”值“极难”，则会向设计添加一个名为整区的分类因子。此情形生成一个裂区设计：

- 整区每个水平都对应一个区组，这个区组的难以更改的因子的设置不变。

- 设计表中的“模型”脚本将“随机效应”特性应用到因子**整区**。
- 因子**整区**分配有“设计角色”列属性，属性值为“随机区组”。

若同时为“更改”值指定“困难”和“极难”，则会向设计添加名为**子区**和**整区**的分类因子。此情形生成一个裂-裂区设计：

- **子区**的每个水平对应一个区组，这个区组的难以更改的因子的设置不变。
- **整区**的每个水平都对应一个区组，这个区组的极难更改的因子的设置不变。
- 设计表中的“模型”脚本将“随机效应”特性应用到**整区**和**子区**效应。
- 默认情况下，假定难以更改的因子的水平嵌套在极难更改因子的水平之内。
- 在设计表中，**整区**和**子区**这两个因子都分配有“设计角色”列属性，属性值为“随机区组”。

要构造双因子裂区设计，请选择“生成设计”下的**难以更改的因子可独立于极难更改的因子发生变化**选项。该选项可使难以更改的因子的水平与极难更改的因子的水平交叉。请参见“[双因子裂区设计](#)”。

使用“整区数”和“子区数”文本框指定整区数或子区数的值。这些框初始化为整区和子区的默认数目。有关如何获取这些值的信息，请参见“[整区和子区数](#)”。

有关演示随机区组裂区、裂-裂区和双因子裂区设计的详细信息和方案，请参见“[包含随机化限制的设计](#)”。有关与包含难以更改协变量的设计相关的详细信息，请参见“[包含难以更改的水平协变量](#)”。

因子列属性

对于每个因子，各个列属性保存在数据表中。您可以在“[列属性](#)”中找到关于这些列属性和相关示例的详细信息。

设计角色 每个因子都分配有“设计角色”列属性。在定义因子时指定的角色决定了其“设计角色”列属性的值。在“生成设计”下添加随机区组时，该因子将分配有“随机区组”值。“设计角色”属性反映在对实验数据建模时要如何使用因子。“设计角色”值用在“扩充设计”平台中。请参见“[设计角色](#)”。

因子更改 每个因子都分配有“因子更改”列属性。您在“更改”下指定的值确定其“因子更改”列属性的值。“因子更改”属性反映在对实验数据建模时要如何使用因子。“因子更改”值用在“扩充设计”和“评估设计”平台中。请参见“[因子更改](#)”。

编码 若“角色”为“连续”、“离散数值”，连续的“协变量”或“不受控”，则会保存因子的“编码”列属性。该属性会变换因子值，以便低值与高值分别对应于 -1 和 +1。请参见“[编码](#)”。

值顺序 若“角色”为“分类”或“分区组”，将保存因子的“值顺序”列属性。该属性确定因子水平的显示顺序。请参见“[值顺序](#)”。

混料 若“角色”为“混料”，将保存因子的“混料”列属性。该属性指示因子的限值和混料总和。它还支持您选择混料因子的编码。请参见“[混料](#)”。

每区组试验次数 对于分区组因子，指示每个区组中所允许的最多试验次数。在“因子”部分中指定“分区组”因子后，将保存该因子的“每区组试验次数”列属性。请参见“[每区组试验次数](#)”。

单位 因子的实验单元。要插入“单位”，请点击并输入所需值。

定义因子约束

定义因子约束来限制设计空间。除非您已经加载某个约束或在脚本中包含了某个约束，否则会选择定**无**选项。要指定约束，请选择以下其他选项之一：

指定线性约束 指定针对因子的线性组合的不等式约束。仅适用于具有“连续”或“混料”角色的因子。请参见“[指定线性约束](#)”。

注意：保存涉及线性约束的设计的脚本时，该脚本将线性约束表示为**小于等于**不等式 ($\leq$)。

使用不被允许的组合过滤器 基于各个因子的限定值定义各组约束。您可以定义“与”和“或”约束。请参见“[使用不被允许的组合过滤器](#)”。具有分区组或混料因子的实验不支持该选项。

使用不被允许的组合脚本 定义不被允许的组合和其他约束，作为脚本编辑器框中的布尔 JSL 表达式。请参见“[使用不被允许的组合脚本](#)”。具有分区组或混料因子的实验不支持该选项。

注意：当分析具有因子约束的设计时，模型刻画器将接受这些约束。

指定线性约束

当连续因子不可能在设计空间上独立变化时，可以指定线性不等式约束。线性不等式描述了允许的因子水平设置。有关示例，请参见“[混合混料设计](#)”。

点击**添加**以输入一个或多个线性不等式约束。

添加 添加涉及设计中所有连续因子的线性表达式的模板。输入因子的系数值并选择不等式的方向来反映您的线性约束。在不等式右侧的框中指定约束值。要添加更多约束，请再次点击**添加**。

注意：若您已通过指定球形半径限制了设计区域，将禁用“添加”选项。

删除最后一个约束 删除最后一个约束。

检查约束 检查约束的一致性。该选项删除多余的约束并执行可行性检查。若有问题将显示 JMP 警示。若约束等效于因子的界限，JMP 警示将指示“因子”分级显示项中的界限已更新。

使用不被允许的组合过滤器

使用“不被允许的组合过滤器”来限制设计空间。具有分区组或混料因子的实验不支持该选项。该选项使用经过改编的数据过滤器帮助指定不被允许的组合。有关详细信息，请参见《使用 JMP》。

从“添加过滤器因子”列表中选择因子并点击**添加**。然后通过使用滑块（对于连续因子）或选择水平（对于分类因子）来指定不被允许的组合。有关示例，请参见[“包含约束和分类因子的响应曲面设计”](#)。

“添加过滤器因子”菜单的红色小三角选项在许多平台启动窗口的“选择列”面板中都可以找到。请参见《使用 JMP》。

点击“添加”时，“不被允许的组合”控制面板显示选定的因子并提供用于进一步控制的选项。基于建模类型，按以下方式表示因子：

连续和离散数值 将显示跨越因子设置范围的双端滑块。指定不允许的设置，方法是拖动滑块两端或通过点击滑块下的文本值来设置端点。在滑块中，用纯蓝色突出表示不被允许的值。

分类因子 对于分类因子，可能的水平显示为带标签的区组，或者是在水平数较大时显示为列表条目。选择某个水平使其不被允许。要选择多个水平，请按住 Ctrl 键。区组或列表条目将突出显示，以指明不被允许的水平。向“不被允许的组合”面板添加分类因子时，在因子名称后面的括号中给出分类因子的水平数。

不被允许的组合选项

控制面板具有以下控件：

清除 清除您已指定的所有不被允许的因子水平设置。这不会清除选定的因子。

重新开始 删除所有选定因子，并返回最初的因子列表。

与 打开“添加过滤器因子”列表。选定的因子将变为一个“与”组。在“与”组内指定的任意因子水平组合都不被允许。

之后要向“与”组添加因子，请点击该组的分级显示项以查看突出显示的矩形。选择“与”并添加因子。

要删除单个因子，请从该因子的红色小三角菜单中选择**删除**。

或 打开“添加过滤器因子”列表。选定的因子将变为单独的“与”组。对于由“或”分隔的“与”组，若至少在一个“与”组中指定了某个组合，则该组合不被允许。

因子的红色小三角选项

某个因子可以显示在多个“或”组中。特定“或”组中因子的一次出现称为该因子的一个**实例**。

删除 从“不被允许的组合”面板中删除选定的因子实例。

清除选择 清除该因子实例的任何选择。

反转选择 取消选择选定值，并选择之前没有为该因子实例选定的那些值。

建模类型 支持您仅在定义不允许的组合时更改因子的建模类型。

显示选项 仅可用于分类因子。更改显示的外观。选项包括将每个水平显示为区组、列表、单个类别（下拉菜单），或显示为包含多选复选框或单选按钮的列表。

查找 仅可用于分类因子。在因子名称下提供一个文本框，在此可以为因子水平输入搜索字符串。按 Enter 键或在该文本框外点击可执行搜索。一旦选定**查找**，“查找”选项即显示在红色小三角菜单中，如：“不包含”、“区分大小写”、“开始字符为”或“结束字符为”，或者“清除查找”。

使用不被允许的组合脚本

使用“不被允许的组合脚本”来限制设计空间。具有分区组或混料因子的实验不支持该选项。使用该选项来通过 JSL 脚本指定不被允许的因子水平的特定组合。该选项可以用于连续因子或既有连续因子又有分类因子的情况。

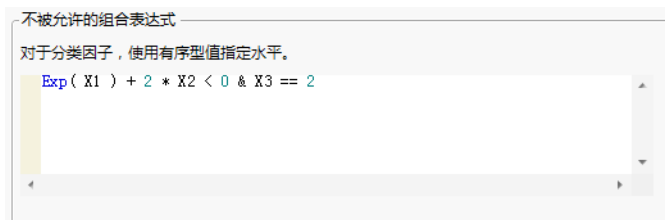
该选项将打开一个脚本窗口，您可以在其中插入用来标识您不想允许的组合的脚本。该脚本必须作为一个布尔表达式来求值。若表达式的计算结果为真，则不允许指定的组合。

创建分类因子的表达式时，使用水平的序数值或水平的名称。若因子的水平是高、中和低（在“因子”分级显示项中以该顺序指定），则其相关的序数值为 1、2 和 3。例如，假定您有两个连续因子 X1 和 X2，还有一个具有三个水平（水平的顺序为 L1、L2 和 L3）的分类因子 X3。您希望不允许符合以下条件的水平：

$$e^{X_1} + 2X_2 < 0 \text{ 且 } X_3 = L_2$$

在脚本窗口中输入表达式 $(\text{Exp}(X_1) + 2 * X_2 < 0) \& (X_3 == 2)$ 。

图 4.19 脚本编辑器中的表达式



（在图中，通过解析删除了不必要的括号。）请注意函数可以作为布尔表达式的一部分来输入。表达式 $(\text{Exp}(X_1) + 2 * X_2 < 0) \& (X_3 == \text{“L2”})$ 也有效。

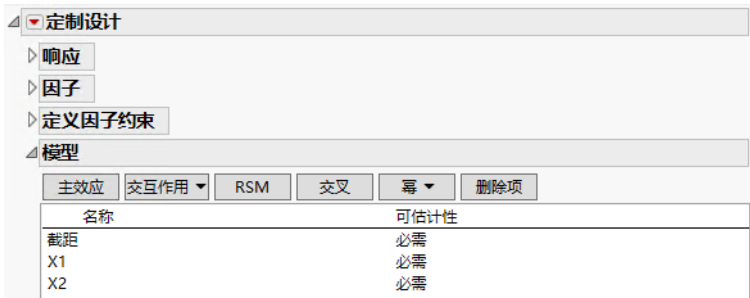
模型

在“定制设计模型”部分中指定您的假设模型（其中包含您要估计的所有效应）。对于您指定的每个效应，您都可以指定该效应的“可估计性”。“可估计性”值指示对该效应进行估计是否是“必需”的，或者您是否愿意在“若可能”的情况下估计该效应。

初始“模型”部分包含所有因子的主效应。若输入具有三个或三个以上水平的离散数值因子，则多项式项也将包含在初始模型中。二阶和高阶项的“可估计性”设置为若可能。若想要确保这些项可估计，请将其“可估计性”改为必需。

注意：您可以确保离散数值多项式项的可估计性始终设置为“必需”。选择**文件 > 首选项 > 平台 > 实验设计**。选中“离散数值幂设置为必需”。

图 4.20 “模型”部分



构造设计表时，JMP 会将“模型”脚本保存至数据表。除了离散数值因子的情况，“模型”脚本都会包含“模型”部分中显示的效应。对于离散数值因子，“模型”脚本仅包含其主效应和二次项。

“模型”部分包含以下按钮和字段：

主效应 为模型中的所有因子添加主效应，为离散数值因子添加多项式项。

交互作用 添加交互作用效应。若未在“因子”部分中选择任何因子，选择“二次”、“三次”、“四次”或“五次”，可添加最高达到该阶数的所有适当交互作用。通过在“因子”部分中选择因子名称，再选择“交互作用”，然后指定适当的阶数，可以添加特定因子最高达到给定阶数的交互作用。不会添加非混料因子与混料因子之间的交互作用，以及带有分区组因子和带有常数因子的交互作用。

RSM 添加所有连续因子最高达到二阶的交互作用和二次项（响应曲面模型项）。分类因子不包括在 RSM 项中。将删除与所有混料因子交互的非混料因子的主效应。

交叉 添加特定的交互作用项。在“因子”部分中选择因子名称，在“模型”部分中选择效应名称。点击“交叉”将交叉项添加到“模型”部分。

幂 添加多项式项。若未在“因子”部分中选择因子名称，则为所有连续因子添加多项式项。若在“因子”部分中选择了因子名称，则仅为这些因子添加多项式项。选择“二次”、“三次”、“四次”或“五次”添加该阶数的多项式项。

Scheffé 三次项（可用于混料因子。）为所有混料因子添加 Scheffé 三次项。这些项用于指定包含三次多项式项的混料模型。

删除项 删除选定的效应。

名称 效应的名称。

可估计性 指定您是否需要估计效应。

- 若“可估计性”设置为“必需”，则算法确保效应是可估计的。

- 若“可估计性”设置为“若可能”，则算法会尝试在您指定的试验次数允许的前提下令该效应可估计。

除了离散数值因子的多项式项，所有效应都默认指定为“必需”。点击效应的“可估计性”值可更改该值。

Bayesian D 最优性和“若可能”效应的估计

Bayesian D 最优设计方法获取所有必需项的精确估计，同时对若可能项提供综合检测能力（和部分估计能力）。有关更多详细信息，请参见[“响应曲面实验示例”](#)和[“Bayesian D 最优性”](#)。若有任何主效应模型项设置为若可能，则将 Bayes 信息矩阵用于设计诊断计算。

别名项

在定制设计“别名项”部分中添加可能的活跃效应，它们不在您的假设模型中，但是可能使模型项的估计值发生偏倚。**未**包含在假设模型中的效应有可能是活跃的。一旦生成设计，“别名矩阵”部分将显示在“设计评估”之下。“别名矩阵”条目表示您在“别名项”部分中指定的效应传导给模型参数的偏倚度。请参见[“别名矩阵”](#)。

默认情况下，“别名项”部分包含“模型”部分中未包含的所有双因子交互作用效应（涉及分区组因子的项除外）。使用这些按钮添加项。有关如何使用这些按钮向“别名项”表中添加效应的说明，请参见[“模型”](#)。

注意：对于交互作用项，仅添加所选阶数的交互作用。这不同于“模型”部分，其中要向模型添加所选阶数以及更低阶数的交互作用。

例如，假定您指定了一个包含三个连续因子的设计。您在“模型”部分中指定的假设模型仅包含这三个主效应。您的预算只能执行六次试验。您想要查看活跃的双因子交互作用和三因子交互作用如何使这些主效应的估计值产生偏倚。

默认情况下，“别名项”表包括所有双因子交互作用。您可以通过选择**交互作用 > 三次**添加三因子交互作用。

图 4.21 别名项

别名项

主效应

交互作用

RSM

交叉

幂

删除项

名称
X1*X2
X1*X3
X2*X3
X1*X2*X3

一旦您在“生成设计”部分中指定了六次试验并点击了**制作设计**，“设计评估”部分随即显示。打开“设计评估”部分和“别名矩阵”部分。

图 4.22 别名矩阵

别名矩阵				
效应	X1*X2	X1*X3	X2*X3	X1*X2*X3
截距	0	0	0	1
X1	0	0	1	0
X2	0	1	0	0
X3	1	0	0	0

“别名矩阵” 指示每个主效应都与交互作用之一存在别名关系。请参见 [“别名矩阵”](#) 和 [“别名矩阵”](#)。

生成设计

使用“生成设计”部分定义定制设计中的分区组、中心点、重复和试验次数。通常，输入区域包含两个部分：

- 设计结构选项
- 试验次数选项

图 4.23 生成设计

生成设计

☐ 将试验分组为以下大小的随机区组: 2

中心点数: 0

重复试验次数: 0

试验次数:

☐ 最小值 3

☐ 默认值 8

☒ 用户指定 8

制作设计

设计结构选项

将试验分组为以下大小的随机区组 （若指定分区组因子则不可用。）要构造随机区组设计，请输入您希望每个区组包含的试验次数。指定样本大小时，将创建名为**随机区组**的因子。根据指定的试验次数，其水平定义大小与您输入的区组大小一致的区组。若试验次数是区组大小的整数倍，则区组大小等于您指定的值。

整区数 在您指定困难或极难更改的因子时显示。因子**整区**对应于 （若存在）极难更改的因子（裂-裂区设计），否则对应于难以更改的因子（裂区设计）。JMP 建议整区数的值，其可将模型系数相关信息最大化。或者，您可以为整区数输入一个值。请参见 [“整区和子区数”](#)。

子区数 在您指定极难更改的因子时显示。因子**子区**对应于裂-裂区设计中的难以更改的因子。JMP 建议整区数和子区数的值，其可将模型系数相关信息最大化。或者，您可以为子区数输入一个值。请参见 [“整区和子区数”](#)。

难以更改的因子可独立于极难更改的因子发生变化 选择该选项可创建带区（亦称双因子裂区或分裂区组）设计。在该选项创建的设计中，难以更改的因子在极难更改因子的水平之内随机分布。它们不嵌套在极难更改的因子之内。

中心点数 仅当设计包含“连续”或“混料”因子类型的因子时才显示。指定您要作为中心点向设计额外添加的试验次数。中心点是对于每个连续因子而言，其设置位于高值设置与低值设置中央的试验。请参见“[中心点、重复试验和检验](#)”。

若设计包含连续因子和其他类型的因子，则中心点相对于其他因子的水平可能并不均衡。“定制设计”选择中心点以使设计的 D、I、A 或别名效率最大化。

重复试验次数 指定您要添加到设计中的重复试验最小次数。这不会重复整个设计，而只是选择最优设计点来重复。生成的设计可能具有比指定的次数更多的重复试验。请参见“[中心点、重复试验和检验](#)”。

注意：除了指定数量的中心点外，重复试验还通过定制设计算法来确认。重复试验可以是额外的中心点。

试验次数选项

最小值 为避免生成设计失败而必需的试验次数的下限。若选择**最小值**，生成的设计是饱和的。不存在误差自由度。

注意：若对试验次数选择“最小值”，将没有用于检验参数估计值的误差项。仅当因成本限制无法执行额外试验时，此选项才适合。

默认值 给出建议的试验次数。该值通过启发方式来创建比最小试验次数多至少四次试验的平衡设计。

用户指定 指定您所需的试验次数。在**试验次数**文本框中输入该值。该选项支持您在信息上可能带来的收益与额外试验成本之间进行权衡。

试验次数 在指定协变量因子（其“更改”值设置为“容易”）时，这是唯一显示的选项。显示的试验次数是数据表中与一个或多个协变量关联的行数。您可以指定更少的试验次数。在这种情况下，选定的协变量试验将优化设计准则。

制作设计

一旦完成“生成设计”部分，请点击**制作设计**。使用“定制设计”可生成设计，在“设计”部分中提供它，并在“设计评估”部分中提供评估信息。请注意，“模型”和“别名”部分中的控件被禁用。使用“后退”按钮可更改模型或别名项。还会显示“输出选项”面板，支持您创建设计表。

注意：有时，若干设计可以优化最优性准则。若是这种情况，设计算法可能在反复点击**后退**和**制作设计**按钮后生成不同设计。

设计分析器

使用“设计分析器”部分快速探索设计选择是如何影响设计的，并选择一组设计进行更详细的比较。“设计分析器”按钮启动一个新窗口，其中包含定制设计窗口中指定的因子、模型和别名项。可以选择一次创建一个设计，或通过所有设置组合创建多个设计。创建一个或多个设计之后，初始设计诊断会报告在表中。提供的选项允许对单个设计进行进一步评估或对不同设计进行比较。

图 4.24 “设计分析器”窗口

设计分析器

因子

模型

别名项

设计分析器选项

选择单个设计的选项或所有指定选项的组合。

单个设计

所有组合

准则

D 最优性

试验数

12

中心点

0

重复

0

随机开始数

5

制作设计

条件

☒ D 最优性

☐ A 最优性

☐ I 最优性

☐ 别名最优性

试验数

☒ 已锁定

12

中心点

☒ 已锁定

0

重复

☒ 已锁定

0

随机开始数

5

生成全部设计

确定性筛选设计 (DSD)

基础试验次数: 12

额外试验次数

☒ 已锁定

4

中心点

☒ 已锁定

1

生成全部设计

主效应筛选设计 (NOA)

试验数

☒ 已锁定

12

生成全部设计

正交混合水平 (OML)

试验数

☒ 已锁定

16

生成全部设计

注意：“设计分析器”仅可用于具有连续、分类或混料因子的任意组合的设计。

设计分析器选项

使用“单个设计”部分一次指定一个设计进行比较。使用“所有组合”部分生成一系列要进行比较的设计（包括确定性筛选设计）。

单个设计 设置用于单个设计的设计选项。点击制作设计将设计添加到“结果”中。指定设计生成算法中使用的最优性准则、试验次数、中心点数、重复次数和随机开始数。

所有组合 设置用于一系列设计的设计选项。点击**生成所有设计**将设计添加到“结果”中。您可以指定设计生成算法中使用的一个或多个最优性准则、试验次数、中心点数、重复次数（不包括中心点计数）和随机开始数。要添加包含一系列试验、中心点或重复次数的设计，请取消选中相应的**已锁定**复选框。

根据您的设计，还会提供更多设计类型。这些设计包括确定性筛选设计、近正交主效应设计和正交混合水平设计。

注意：除了指定数量的中心点外，重复试验还通过定制设计算法来确认。重复试验可以是额外的中心点。

设计分析器结果

使用“结果”部分来比较设计。每次生成一个或多个设计时，都会向表中添加行。使用单选按钮指定参考设计。使用表下方的按钮针对所选设计进行评估、比较和制表。点击表中的行以选择设计，或使用 Ctrl 键或 Shift 键选择多个设计。

注意：选定的设计由表中的着色行表示。单选按钮指定单个参考设计。

以下选项可用于“设计分析器”：

评估选定设计 （仅当在表中选定一个或多个设计时才可用。）逐个评估所有选定的设计。请参见“[“评估设计”报表](#)”。

比较选定设计 （仅当在表中选定两个或更多设计时才可用。）将最多五个选定设计与参考设计进行比较。请参见“[“比较设计”平台中的“设计评估”](#)”。若选定五个以上的设计，则在比较中只使用前五个。

生成选定表 （仅当在表中选定一个或多个设计时才可用。）为每个选定的设计打开新的数据表。

删除设计 从表中删除所有选定的设计。

生成增强表 在新数据表中打开所有设计的结果。该数据表包含一个启动列。使用该链接启动特定设计。

设计

“设计”部分显示定制设计的试验。在您指定的条件下，设计是最优的。这些试验看起来可能并未随机化。您可以在生成设计表之前选择“输出选项”面板中的“试验顺序”选项。

设计评估

“设计评估”红色小三角菜单和各部分中的选项提供对生成的定制设计的属性的评估。

使用 Bayes 信息 对于含有不可估计的**若可能**模型效应的设计，选择在设计诊断计算中使用 Bayes 信息矩阵。有关 Bayes 信息调整的详细信息，请参见“[Bayesian D 最优性](#)”。

注意：若所有的模型效应都是可估计的，则对所有效应都提供“设计诊断”，而不进行 Bayes 信息调整。若有些项不可估计，则除非选定**使用 Bayes 信息**选项，否则仅显示**必需**模型项。

功效分析 支持您探索检测给定大小的效应的能力。

预测方差刻画 显示跨越因子设置范围的预测方差。

设计空间比例图 显示模型预测方差位于给定值之下或之上的比例。

预测方差曲面 显示任意两个连续因子的预测方差曲面图。

估计效率 对于每个参数，给出与理想化（正交）设计（该设计可能不存在）的置信区间长度相比，置信区间长度的部分增加。还给出参数的相对标准误差。VIF 列默认隐藏。要显示该列，请在表中右击并选择**列 > VIF**。

别名矩阵 给出系数，这些系数指示因为可能是活跃的却不在模型中的效应导致模型参数的偏倚程度。在“别名项”表中指定表示可能的活跃效应的项。请参见“**别名矩阵**”。

相关性色图 使用强度尺度在图上显示两个效应之间的绝对相关性。

注意：默认强度尺度为灰色尺度。要更改颜色尺度，请点击“相关性色图”红色小三角并选择**使用蓝色到红色尺度**。对于定制颜色尺度，在图中右击并选择**颜色主题**。

设计诊断 指出用于构造设计的最优性准则。还给出设计的效率测度。请参见“**定制设计选项**”和“**最优性准则**”中的“最优性准则”。

注意：在模型包含“更改”设置为“困难”或“极难”或“可估计性”设置为“若可能”的因子时，“设计诊断”部分不提供以下统计量：D 效率、G 效率、A 效率。

有关“设计评估”部分的详细信息，请参见“**“设计评估”报表**”。

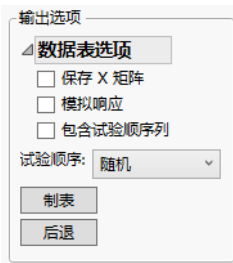
输出选项

使用“输出选项”面板可保存您的定制设计 X 矩阵、模拟响应或定制您的设计数据表。您可以执行下列任务：

- 指定您希望定制设计数据表如何显示
- 构造设计表
- 返回“定制设计”窗口中的上一个点

多数情况下，“输出选项”面板如图 4.25 所示：

图 4.25 “输出选项” 面板



“输出选项” 面板包含以下选项：

- “数据表选项”
- “试验顺序”
- “制表”
- “后退”

数据表选项

数据表选项包括保存 X 矩阵选项（“保存 X 矩阵”）、模拟响应选项（“模拟响应”）和包含试验顺序列选项。

包含试验顺序列 向设计数据表添加与“设计”部分中的设计顺序相对应的一列。

提示：若保存的数据具有排序的试验顺序，则使用“包含试验顺序列”。这将提供“设计”部分中的随机化试验顺序列。

试验顺序

试验顺序选项确定试验在设计表中的顺序。包括以下选项：

保持相同 设计表中的行与“设计”分级显示项中的行具有相同的顺序。

从左至右排序 设计表中的列按从左至右排序。

随机 设计表中的行采用随机顺序。

从右至左排序 设计表中的列按从右至左排序。

区组内随机 设计表中的行在区组内采用随机顺序。

制表

点击**制表**可构造定制设计数据表。在定制设计表中，“表”面板（左上角）可根据设计需要包含脚本。始终提供“模型”、“评估设计”和“实验设计对话框”脚本。要运行脚本，请点击脚本名称旁边的绿色小三角。若设计中包括协变量，则设计表包括协变量行索引列，除非所有协变量行都用在设计中。

图 4.26 显示脚本的定制设计表

定制设计			X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	Y
脚本	过滤器视图	Σ	1	-1	-1	1	-1	-1	1	-1	1
设计	定制设计		2	1	1	1	-1	-1	1	-1	1
准则	I 最优		3	-1	1	1	1	1	-1	-1	-1
模型			4	1	-1	-1	1	-1	-1	-1	1
评估设计			5	-1	1	-1	-1	1	-1	1	1
广义回归			6	1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1
约束			7	1	-1	1	1	1	1	1	1
实验设计对话框			8	1	-1	-1	-1	1	1	-1	-1
列 (9/0)			9	-1	1	-1	1	-1	1	1	-1

可能的脚本包括：

模型 运行分析 > 拟合模型平台。脚本所描述的模型由您在“模型”部分的选择和设计类型来决定。

评估设计 运行实验设计 > 设计诊断 > 评估设计平台。脚本所描述的模型由您在“模型”部分的选择和设计类型来决定。

约束 显示您在“定义因子约束”部分中使用指定线性约束选项输入 的模型约束。

不被允许的组合 显示您在“定义因子约束”部分中使用使用不被允许的组合过滤器或使用不被允许的组合脚本选项输入的模型约束。

实验设计对话框 重新创建您用于生成设计表的“定制设计”窗口。该脚本还包含用于生成设计的随机种子。

后退

“后退”按钮令您回到点击“制作设计”之前您所处的位置。您可以对之前的部分进行更改并重新生成设计。

注意：若您尝试在点击“后退”按钮后删除所有因子，仍有一个连续因子保留下来。您可以在添加新因子后删除该连续因子。

定制设计选项

“定制设计”红色小三角菜单包含用于设计设置和生成的选项。

保存响应 将“响应”面板中的信息保存至新数据表。该数据表已锁定以防止意外更改响应。使用该表可将响应及其关联信息快速加载到多数设计中。使用“加载和编辑”表脚本可重新启动设计器，以便更改响应或解锁数据表以手动更改响应。

加载响应 打开一个窗口，该窗口支持您从指定的数据表加载实验设计响应。“选择数据表”窗口包含用于从设计中清除现有响应的选项。该选项被默认选定，但您也可以取消选定该选

项以便向设计追加响应。响应数据表为每个响应包含一行，为每个因子属性包含一列。使用“保存响应”选项生成响应表。

保存因子 将“因子”面板中的信息保存至新数据表。每个因子的列都包含其水平。其他信息存储为列属性。该数据表已锁定以防止意外更改因子。使用该表可将因子及其关联信息快速加载到多数设计中。使用“加载和编辑”表脚本可重新启动设计器，以便更改因子或解锁数据表以手动更改因子。

加载因子 打开一个窗口，该窗口支持您从指定的数据表加载实验设计因子。“选择数据表”窗口包含用于从设计中清除现有因子的选项。该选项被默认选定，但您也可以取消选定该选项以便向设计追加因子。因子数据表为每个因子包含一列，为每个因子水平包含一行。因子列需要定义“设计角色”列属性。使用“保存因子”选项生成因子表。若加载的因子与设计类型不一致，则会显示警示。

保存约束（不可用于某些设计。）将您在“定义因子约束”或“线性约束”分级显示项中定义的因子约束保存到数据表，每个约束对应该表的一列。您可以随后将约束快速加载到多数实验设计窗口中。

在约束表中，前几行包含每个因子的系数。最后一行包含不等式界限。每个约束的列中都包含一个名为约束状态的列属性，该属性可将约束标识为“小于”或“大于”约束。请参见“约束状态”。

加载约束（不可用于某些设计。）从数据表加载因子约束。使用“保存约束”选项生成约束表。

设置随机种子 设置随机种子，JMP 用它来控制具有随机成分的操作。这些操作包括以下一项或多项：

- 初始化用于生成设计的搜索算法
- 随机化用于构造设计的“试验顺序”
- 基于随机开始数为设计选择一个起始设计

要重现某个设计，输入生成该设计的随机种子，然后点击**制作设计**。

与设计关联的随机种子包含在保存至设计数据表的“实验设计对话框”脚本中。

模拟响应 将模拟响应值和包含模拟公式的列添加至设计表。先选择该选项，然后再点击“制表”。

点击“制表”时，将出现以下情况：

- 一组模拟的响应值添加到每个响应列。
- 对于每个响应，将一个包含模拟模型公式的新列添加到设计表。公式基于在设计窗口中指定的模型。对于确定性筛选设计，该模型基于主效应模型。
- 显示“模型”窗口，该窗口支持您设置模型系数的值、定义模型规则并为模拟指定分布。对于确定性筛选设计，其中有一个部分供您向模型添加项。可使用三个分布：正态、二项或 Poisson。根据您的响应（连续、二分或计数）来选择分布。

注意：并非所有分布都可用于所有设计类型。

- 名为**实验设计模拟**的脚本保存至设计表。该脚本重新打开“模型”窗口，从而支持您重新模拟值或对模拟的响应分布做出更改。

有关其他详细信息，请参见“[模拟响应](#)”。

注意：  您可以使用 JMP Pro 模拟功能用模拟响应来执行模拟分析。有关实验设计示例的详细信息，请参见《基本分析》中的“模拟”一章。

保存 X 矩阵 将“矩量矩阵”和“模型矩阵”保存至设计数据表中的表脚本。这些脚本包含矩量和设计矩阵。请参见“[保存 X 矩阵](#)”。

警告： 对于包含名义型因子的设计，使用“保存 X 矩阵”选项保存的“模型矩阵”**不是**拟合线性模型时使用的编码矩阵。通过在运行“模型”脚本时获取的“拟合模型”报表中来选择选项“保存列”>“保存编码表”，您可以获取用于拟合模型的编码矩阵。

最优性准则 指定设计最优性准则。默认准则**推荐**指定：对于主效应和交互作用的两水平设计使用 A 最优性，对于使用 RSM 按钮生成的完全二次模型使用 I 最优性，其他情况下使用 D 最优性。有关 D、I、A 和别名最优设计的详细信息，请参见“[最优性准则](#)”。

注意： 您可以设置首选项，以便始终使用给定的最优性准则。选择**文件 > 首选项 > 平台 > 实验设计**。选中“最优性准则”并选择您偏好的准则。

开始数 支持您指定用于构造设计的随机开始数。请参见“[开始数](#)”。

设计搜索时间 搜索设计所用的最大秒数。默认搜索时间基于设计的复杂性。请参见“[设计搜索时间](#)”和“[开始数](#)”。

若算法迭代需要不止几秒，“正在计算设计”进度窗口随即显示。若点击进度窗口中的**取消**，计算将停止，同时给出目前为止的最佳设计。当设计中不包含“更改”设置为“困难”或“极难”或“可估计性”设置为“若可能”的因子时，该进度窗口还显示 D 最优设计的 D 效率。

注意： 您可以为“设计搜索时间”设置首选项。选择**文件 > 首选项 > 平台 > 实验设计**。选中“设计搜索时间”并输入最大秒数。在需要更长时间的特定情形下，JMP 会延长搜索时间。

球形半径 将设计中的连续因子限定到一个超球面中。指定半径并点击**确定**。挑选的设计点与 0 之间的距离等于球形半径。先选择该选项，然后再点击“制作设计”。

注意： 不能将球形半径约束与使用“指定线性约束”选项添加的约束结合使用。同样，当包含难以更改的因子时（裂区设计），该选项也不可。

高级选项 > 混料总和 将混料因子的总和设置为任意正值。使用该选项可令混料的成分在实验过程中始终保持不变。

高级选项 > 裂区方差比 指定随机整区方差和子区方差（若存在）与误差方差之间的比值。设置该值之前，您必须为裂区设计定义难以更改的因子，或是为裂-裂区设计定义难以更改和

极难更改的因子。然后，您可以为方差比输入一个或两个正数，具体取决于您指定的是裂区设计还是裂-裂区设计。

高级选项 > 先验参数方差（仅当“模型”部分可用时才可用。）指定对“可估计性”设置为“若可能”的因子使用的权重。当您点击“制作设计”时，该选项随之更新以显示默认权重。为您要指定权重的每个项输入一个正数。您输入的值是先验方差倒数的平方根。更大的值代表更小的方差，因此表明效应不活跃的先验信息越多。

使用 Bayesian D 或 I 最优性来构造包含“若可能”因子的设计。在算法中使用的默认值为：“必需”项为 0，涉及“若可能”项的交互作用为 4，“若可能”项为 1。请参见[“别名矩阵”](#)和[“最优性准则”](#)。

高级选项 > A 最优参数权重（用于 A 最优设计。）指定模型参数的权重。这样您就可以对主效应（相对于二阶效应（举例来说））的方差赋予更大的权重。有关参数权重的详细信息，请参见 Morgan and Stallings (2017)。

高级选项 > D 效率权重 指定构造设计时 D 效率相对于别名最优性的相对重要性。选择该选项可在减小系数方差与获取所需别名结构之间进行权衡。值应介于 0 到 1 之间。更大值赋予 D 效率更大权重。默认值为 0.5。仅当您“制作别名最优设计”选作“最优性准则”时，该选项才有效果。

有关 D 效率的定义，请参见[“最优性准则”](#)。有关别名最优性的详细信息，请参见[“别名最优性”](#)。

将脚本保存至脚本窗口 为您在“定制设计”窗口中指定的设计创建脚本，并将其放入打开的脚本窗口。

模拟响应

在数据收集之前或在课堂环境中，使用模拟响应进行设计探索。选定模拟响应并点击“制表”以创建设计表时，“模拟响应”选项将执行以下操作：

- 将随机响应值添加至设计表中的响应列。
- 在设计表中为每个响应添加一个包含模拟公式的新列。
- 打开支持您指定模拟的模型窗口。在“模型”窗口中点击“应用”后，包含模拟模型公式的每一列都随之更新。

模拟响应

初始模拟将模型系数设置为 1，并添加标准差为 1 的正态分布的模拟误差。若已在“实验设计”窗口中“设计评估”下方将“预期系数”设置为“功效分析”的一部分，则“模拟响应”部分中的默认值就是您在“功效分析”部分中指定为“预期系数”和“预期 RMSE（标准误差）”的值。若不可能拟合在数据表的“模型”脚本中指定的模型，则截距和系数具有默认值 0。

用于模拟响应值的线性模型由以下线性函数定义：

$$L(\mathbf{x}, \beta) = \mathbf{x}'\beta + \varepsilon$$

其中：

- 向量 $\mathbf{x}$ 包含了定义“效应”下列出的效应的项。
- 向量 β 是您在 Y 下指定的模型系数的向量。
- 误差项 ϵ 是从指定分布模拟的。

图 4.27 为具有一个连续因子 (X1) 和一个三水平分类因子 (X2) 的设计显示“模型”窗口。请注意，X2 用两个模型项表示。

注意：对于确定性筛选设计，“模型”窗口包含一个“因子”部分以便支持您向模拟模型添加项。

图 4.27 “模拟响应模型”窗口

模拟响应

效应	Y
截距	1
X1	1
X2 1	1
X2 2	-1

初始化系数0

随机系数

☐ 显示高级选项

分布

☒ 正态 误差 σ : 1

☐ 二项

☐ Poisson

应用

要指定特定模型效应，请为每个模型项输入系数值，然后点击**应用**。使用“初始化系数”按钮将全部系数设置为您在文本框中指定的值。使用“随机系数”按钮可随机设置系数。点击**应用**按钮可更新模拟。

显示高级选项 显示或隐藏高级模拟选项。有关效应稀疏、效应等级和模型遗传的详细信息，请参见“[实验设计的原则和方针](#)”。

设置随机种子 支持您指定用于生成随机系数的随机种子。

强制效应稀疏 支持您为模型模拟指定主效应 (ME)、双因子交互作用 (2FI) 和二次项 (Quad) 系数中非零系数的比例。为每一种模型项指定一个介于 0 和 1 之间的比例。

强制效应层次结构 支持您设置双因子交互作用 (2FI) 和二次项 (Quad) 系数相对于主效应系数的大小。指定 0 到 1 之间的相对大小。

强制模型遗传 若选定则强制模型遗传。这意味着模型包含高阶效应的低阶成分。

注意：设置高级选项后，点击**随机系数**按钮更新系数。然后点击**应用**按钮更新模拟响应。

分布

从“模拟响应”窗口中的可用分布中选择其一：

正态 将一个或多个随机误差项添加到由设计和指定系数定义的线性模型中。这些误差是从正态分布中模拟出来的。对连续响应使用正态分布。为误差 σ （正态误差分布的标准差）输入一个值。若您已在“因子”部分中指定因子“更改”值为“困难”，则可以为整区 σ （整区误差）输入一个值。若您已指定因子的“更改”值为“困难”和“极难”，则可以为同时为子区和整区误差输入值。点击“应用”后，列 <Y> 模拟中的模拟公式随之更新。

注意：正态误差是预期均方根误差。

二项 模拟二项分布中的值。对二分响应使用二项分布。输入 N（即试验次数）的值。根据基于成功概率为 $1/(1 + \exp(-L(\mathbf{x}, \beta)))$ 的 N 次试验的二项分布生成随机整数值。点击“应用”后，列 <Y> 模拟中的模拟公式随之更新。名为 N 次试验的包含值 N 的列也会添加至数据表。

Poisson 根据带有参数 $\exp(L(\mathbf{x}, \beta))$ 的 Poisson 分布模拟随机整数值。对计数响应使用 Poisson 分布。点击“应用”后，列 <Y> 模拟中的模拟公式随之更新。

注意：您可以设置首选项以便在每次点击“制表”时模拟响应。为此，请选择文件 > 首选项 > 平台 > 实验设计。选择模拟响应。

保存 X 矩阵

“保存 X 矩阵”选项将包含矩量矩阵和模型矩阵的脚本保存到定制设计数据表中。这些矩阵用于计算“预测平均方差”，该方差显示在“设计评估”部分的“设计诊断”部分中。请参见 Goos and Jones (2011)。若设计属于裂区设计，则还会保存“V 求逆”脚本。“V 求逆”脚本包含响应的协方差矩阵的逆协方。

警告：对于包含名义型因子的设计，使用“保存 X 矩阵”选项保存的“模型矩阵”不是拟合线性模型时使用的编码矩阵。通过在运行“模型”脚本时获取的“拟合模型”报表中来选择选项“保存列”>“保存编码表”，您可以获取用于拟合模型的编码矩阵。

注意：您可以通过设置首选项始终保存矩阵脚本。选择文件 > 首选项 > 平台 > 实验设计。选中“保存 X 矩阵”。

模型矩阵

模型矩阵描述实验设计。在模型矩阵中，每次试验都对应一行，“模型”部分中指定的每一个模型项都对应一列。对于每次试验，模型矩阵的相应行中都会包含模型项的编码值：

- 连续项按照从 -1 到 1 的范围来编码。
- 通过将 Gram-Schmidt 正交过程应用到线性模型拟合中使用到的编码向量来对名义项进行编码。

有关 Gram-Schmidt 正交过程的详细信息，请参见 Horn and Johnson (2012)。

注意：功效分析的编码与拟合线性模型的编码相匹配。有关用于拟合线性模型的名义型项的编码的信息，请参见《拟合线性模型》。

矩量矩阵

矩量矩阵依赖模型效应但不依赖设计。其定义如下：

$$\mathbf{M} = \int_R f(\mathbf{x})f(\mathbf{x})'d\mathbf{x}$$

其中， $f(x)$ 表示与因子向量 x 的因子组合对应的模型效应， R 表示设计空间。有关矩量和设计矩阵的更多详细信息，请参见 Goos and Jones (2011) 和 Myers et al.(2009)。请注意，矩量矩阵在 Myers et al.(2009) 中称为区域矩量矩阵。

脚本

从“定制设计”红色小三角菜单中，选择**保存 X 矩阵**。创建设计和表之后，在定制设计表中，“矩量矩阵”和“模型矩阵”脚本以及“V 求逆”脚本（若设计为裂区）都将另存为表脚本。

- 右击并从“矩量矩阵”、“模型矩阵”或“V 求逆”脚本选择**编辑**。脚本将显示对应的矩阵。您可以将该矩阵复制到您编写的脚本中。
- 运行“矩量矩阵”脚本时，日志中显示矩量矩阵中的行数（称为“矩”）。
- 运行“模型矩阵”脚本时，日志中显示模型矩阵中的行数（称为 X）。
- 运行“V 求逆”脚本时，日志中显示逆协方差矩阵中的行数（称为“V 求逆”）。

示例

本例演示模型矩阵脚本的用法：

提示：要查看日志，请选择**视图 > 日志**（在 Apple macOS 上为**窗口 > 日志**）。

1. 选择**实验设计 > 定制设计**。
2. 添加 3 个连续因子并点击**继续**。
3. 点击**交互作用 > 二次**。
4. 点击“定制设计”红色小三角并选择**保存 X 矩阵**。
5. 使用默认试验次数 (12)，依次点击**制作设计**和**制表**。
6. 在“表”面板中，右击“矩量矩阵”脚本并选择**编辑**。
脚本显示在脚本窗口中。该脚本显示称为**矩**的矩量矩阵。
7. 若该脚本尚未打开，请选择**视图 > 日志**（在 Apple macOS 上为**窗口 > 日志**）。

- 在“表”面板中，点击“矩量矩阵”脚本旁边的绿色小三角。

日志中显示的行数为 $N \text{ Row}(\text{Moments})=7$ 。

- 在“表”面板中，右击“模型矩阵”脚本并选择**编辑**。

脚本显示在脚本窗口中。该脚本显示称为 **X** 的模型矩阵。

- 点击**运行**。

日志中显示的行数为 $N \text{ Row}(\text{X})=12$ 。

- 要以数据表形式查看模型矩阵，请向脚本中添加以下行：

```
dt = New Table( "Model Matrix" );  
dt << Set Matrix( X );
```

- 点击**运行**。

开始数

使用坐标交换算法生成定制设计。开始数指的是坐标交换算法开始构造新设计时所采用的次数。请参见“[坐标交换算法](#)”。您可以使用**开始数**选项指定自己的值。增大随机开始数往往会改进生成的设计的最优性。

除非您为“开始数”指定了某个值并点击“确定”，否则开始数将由“设计搜索时间”控制。要查看构造设计所用的开始数，请点击“制作设计”。然后选择“开始数”。文本框中的值是用于构造特定设计的开始数。

在某些特殊情况下，全局最优设计可自理论得知。若坐标交换算法检测到已找到了最优设计，它就会停止搜索并返回该设计。

提示：要重现特定设计，您需要指定最初用于生成该设计的“开始数”和“随机种子”。点击“制作设计”之后从红色小三角选项中获取这些值。

在本文的定制设计示例中，通常会提供随机种子和开始数，以便您精确重建所述的设计。

设计搜索时间

“定制设计”平台使用坐标交换算法，在该交换算法中需要根据随机开始设计查找接近最优的设计。请参见“[坐标交换算法](#)”。“设计搜索时间”是为查找最优设计而分配的时间量。

您可以使用**设计搜索时间**选项指定自己的值。增加搜索时间往往会改进生成的设计的最优性。

谨记：通过重新运行该算法所生成的设计可能有所不同。即便使用相同的随机种子，用于构造最终设计的起始设计数也可能不同，因为计算速度和其他因子会有变化。

注意：开始设计数通过“开始数”文本框中的值来指定。不过，只有在您通过点击“制作设计”构造了设计之后，该值才会更新。

在某些特殊情况下，全局 D 最优设计可自理论得知。这些情况包括：

- 两水平部分析因设计或非常规正交表。这些对于所有主效应和双因子交互作用模型都是全局 D 最优设计。
- 拉丁方设计。这些对于主效应模型（假设采用正确的样本大小和因子水平数）是 D 最优设计。
- Plackett-Burman 设计。这些对于主效应模型是 D 最优设计。

若坐标交换算法检测到已找到了最优设计，它就会停止搜索并返回该设计。

定制设计的统计详细信息

这些部分包含有关生成定制设计的详细信息。

- “包含随机化限制的设计”
- “包含难以更改的水平
- “整区和子区数”
- “最优性准则”
- “D 效率”
- “坐标交换算法”

包含随机化限制的设计

完全随机定制设计并不总是可行的。在设计实验时，必须考虑随机化的逻辑或物理限制。本节介绍“定制设计”平台如何处理向因子水平设置随机分配实验单元受到限制的各种设计。这些设计包括随机区组设计和各种类型的裂区设计。

随机区组设计

随机区组设计将实验中的各次试验归组到区组中，这些区组被视为是从更大总体中随机选取的。一试验区组中的试验通常比不同区组中的试验更具齐性。在这些情况下，若您能估计由分区组变量解释的变异，则往往能够更好地识别出其他效应。

随机区组设计方案

Goos (2002) 提供的示例涉及一个糕点面团混合实验。该实验的目的是要了解面团的特定属性如何依赖于三个因子：进料流速、初始含水量和螺杆转速。由于每天只能执行四次试验，该实验需要运行几天时间。环境变量中各天的随机差异对给定某天执行的所有试验有一定影响。要解释各天之间的变异，试验归入四个一组的区组中，这样这种变异不会影响关于这三个因子的信息。

分区组因子日期包含每天的试验。执行试验的日期在具有不同环境条件的日期大总体中具有代表性。日期是一个随机分区组因子。

随机区组设计的设置

要创建随机区组设计，请照常使用“定制设计”平台输入响应和因子并定义您的模型。在“生成设计”部分中，选择**将试验分组为以下大小的随机区组**选项，并输入您希望每个区组包含的试验次数。请参见“[设计结构选项](#)”。

注意：要定义固定分区组因子，请在“因子”部分中输入分区组因子。要定义随机分区组因子，请不要在“因子”部分中输入分区组因子；而应选择“生成设计”下的**将试验分组为以下大小的随机区组**选项。

裂区设计

裂区设计用于以下情形：特定因子的设置在各组试验之间保持不变。在工业中，这些因子通常是在各次试验之间难以更改或更改成本高昂的因子。其设置在各组试验之间需保持不变的因子在 JMP 中归入**难以更改**一类。

由于特定因子难以更改，将其随机分配给实验单元并不可行。相反，应将其分配给单元的组。这就对随机化施加了限制，在生成设计和分析结果时必须要考虑这种限制。

裂区设计方案

Box et al. (2005) 提供了一个实验，用于研究钢筋的耐腐蚀性。钢筋被放入熔炉进行固化。之后覆上涂层以增加耐腐蚀性。关注的两个因子为：

- **炉温**，采用摄氏度，包含 360、370 和 380 三个水平
- **涂层**，包含 C1、C2、C3 和 C4 四个水平，分别描述四种不同的涂层类型

炉温为难以更改的因子，因为重设炉温要花费较长时间。出于上述原因，针对每个炉温设置可加工四根钢筋。在之后的阶段中，对这四根钢筋随机分配四种涂层。

实验单元为钢筋。**炉温**是难以更改的因子，其水平定义整区。在每个整区内，**涂层**因子随机分配给应用了整区因子的实验单元。

图 4.28 裂区设计的“因子”和“设计”部分

因子

添加因子

删除

添加因子数

1

名称	角色	更改	值	单位
炉温	分类	困难	360370380	
涂层	分类	容易	C1C2C3C4	

协变量/候选试验

选择协变量因子 从当前数据表加载一组协变量的候选试验。

定义因子约束

模型

别名项

设计

试验	整区	Furnace Temp	Coating
1	1	370	C1
2	1	370	C3
3	1	370	C2
4	2	370	C4
5	2	370	C2
6	2	370	C1
7	3	380	C3
8	3	380	C1
9	3	380	C4
10	4	360	C4
11	4	360	C2
12	4	360	C3
13	5	380	C1
14	5	380	C4
15	5	380	C2

在腐蚀实验的“因子”部分中，炉温的“更改”值设置为“困难”，涂层的“更改”值设置为“容易”。这个 15 次试验设计包含五个整区，在这些整区内温度设置保持不变。

裂区设计的设置

通常，可以对设置为难以更改的加工步骤应用若干因子。在熔炉示例中，您可以考虑熔炉位置因子以及温度。在“因子”部分中的“更改”列下，您需要为此类因子指定“更改”值“困难”。

若定制设计仅涉及易于更改和难以更改的因子，则使用称为整区的新因子对难以更改因子的试验进行分组。整区的值使用与难以更改的因子完全相同的设置来指定试验区组。保存至设计表的“模型”脚本将整区视为随机效应。请参见“更改”和“设计结构选项”。

有关创建裂区设计和分析实验数据的示例，请参见“裂区实验”。

裂-裂区设计

若难以更改的因子有两个水平，则使用裂-裂区设计。在工业中，当不同批次的材料或实验单元从一个处理阶段过渡到另一个处理阶段时，往往就适用上述设计。因子在第一阶段应用到各批材料。之后这些批次在第二阶段处理过程中被拆分，在此过程中研究其他因子。第一阶段因子

被视为**极难**更改，第二阶段因子被视为**难以**更改。第二个处理阶段后，可以将其他因子应用到实验单元。这些因子被视为**容易**更改。

在裂-裂区设计中，各批次被视为随机区组。由于在第二阶段处理过程中拆分了各批次，第二阶段因子嵌套在第一阶段因子内。

裂-裂区设计方案

Schoen (1999) 提供了与奶酪质量相关的裂-裂区设计的示例。这些因子在 Design Experiment 文件夹中的 **Cheese Factors.jmp** 数据表中提供。实验中包含三个处理阶段：

- 从农民处接收牛奶，并存储到大型储奶罐中。
- 大型储奶罐中的牛奶分装到用于加工凝乳的小型储奶罐中。
- 每个储奶罐中的凝乳都运送到压块机以加工奶酪块。

实验中包含以下检验：

- 当牛奶存储在大型储奶罐中时应用的两个因子。
- 应用到小型凝乳加工罐的五个因子。
- 对凝乳加工罐中的奶酪块应用的三个因子。

请注意，对凝乳加工罐（子区）应用的因子水平嵌套在对储奶罐（整区）应用的因子水平之内。

更改因子的能力设置为“极难”、“困难”或“容易”：

- 两个储奶罐因子设置为“极难”
- 五个凝乳加工罐因子设置为“困难”
- 可随机分配给奶酪的三个因子设置为“容易”

图 4.29 裂-裂区设计的“因子”和“生成设计”部分

定制设计

响应

因子

添加因子

删除

添加因子数

1

名称	角色	更改	值	单位
储藏 1	连续	极难	-1	1
储藏 2	分类	极难	L1	L2
凝乳 1	连续	困难	-1	1
凝乳 2	连续	困难	-1	1
凝乳 3	分类	困难	L1	L2
凝乳 4	连续	困难	-1	1
凝乳 5	分类	困难	L1	L2
奶酪 1	连续	容易	-1	1
奶酪 2	连续	容易	-1	1
奶酪 3	分类	容易	L1	L2

协变量/候选试验

选择协变量因子 从当前数据表加载一组协变量的候选试验。

定义因子约束

模型

别名项

生成设计

☐ 难以更改的因子可独立于极难更改的因子发生变化。

整区数

5

子区数

10

试验次数:

☐ 最小值

14

☐ 默认值

30

☒ 用户指定

22

制作设计

默认整区数为 5，默认子区数为 10。试验次数设置为 22。若仅使用 10 个子区，则设计没有足够的整区来估计子区方差。将子区数改为 11 并点击制作设计以查看 22 次试验设计。

图 4.30 奶酪的裂-裂区设计方案

设计												
试验	整区	子区	储藏 1	储藏 2	凝乳 1	凝乳 2	凝乳 3	凝乳 4	凝乳 5	奶酪 1	奶酪 2	奶酪 3
1	1	1	-1	L2	1	1	L1	-1	L2	1	-1	L3
2	1	1	-1	L2	1	1	L1	-1	L2	-1	1	L1
3	1	2	-1	L2	-1	-1	L2	-1	L3	1	1	L1
4	1	2	-1	L2	-1	-1	L2	-1	L3	-1	-1	L3
5	1	3	-1	L2	1	-1	L2	1	L1	1	1	L3
6	2	4	1	L1	-1	1	L1	-1	L1	1	-1	L2
7	2	4	1	L1	-1	1	L1	-1	L1	1	1	L3
8	2	4	1	L1	-1	1	L1	-1	L1	-1	1	L1
9	2	5	1	L1	1	1	L1	1	L3	-1	-1	L1
10	2	5	1	L1	1	1	L1	1	L3	1	1	L2
11	3	6	1	L2	1	-1	L2	-1	L2	1	-1	L1
12	3	6	1	L2	1	-1	L2	-1	L2	-1	1	L2
13	3	7	1	L2	-1	1	L1	1	L4	1	1	L2
14	3	7	1	L2	-1	1	L1	1	L4	-1	-1	L3
15	4	8	1	L1	-1	1	L2	1	L2	1	1	L3
16	4	8	1	L1	-1	1	L2	1	L2	-1	-1	L1
17	4	9	1	L1	1	-1	L1	-1	L4	1	-1	L1
18	4	9	1	L1	1	-1	L1	-1	L4	-1	1	L2
19	5	10	-1	L1	1	1	L2	-1	L4	-1	-1	L2
20	5	10	-1	L1	1	1	L2	-1	L4	1	1	L1
21	5	11	-1	L1	-1	-1	L1	1	L2	-1	1	L3
22	5	11	-1	L1	-1	-1	L1	1	L2	1	-1	L2

五个整区对应于储藏因子；**储藏 1** 和**储藏 2**。储藏因子的设置在整区内保持不变。若若干相邻的整区对于整区因子的设置都相同，则应在图之间重置该因子。例如，您应在第 10 次和第 11 次试验之间以及第 14 次和第 15 次试验之间重置**储藏 1** 的水平；在第 18 次和第 19 次试验之间重置**储藏 2** 的水平。即便指定的设置相同，也要求重置整区之间的因子，这样才能捕获整区变异。

11 个子区对应于凝乳因子。在某一子区内，凝乳因子的设置保持不变。子区的每个水平仅显示在整区的一个水平之内，这表明子区水平嵌套在整区水平之内。

奶酪因子的水平在不同试验之间随机变化。

裂-裂区设计的设置

在裂-裂区设计中，“因子”部分包含“更改”值设置为“极难”和“困难”的因子。该设计还可以包含“更改”值设置为“容易”的因子。创建了两个因子：

- 名为**整区**的因子代表“更改”值设置为“极难”的不变因子水平区组。
- 名为**子区**的因子代表“更改”值设置为“困难”的不变因子水平区组。
- 因子**子区**反映出“更改”值设置为“困难”的因子水平嵌套在“更改”值设置为“极难”的因子水平之内。
- “更改”值设置为“容易”的因子水平随机分配给子区内的单元。
- 因子**整区**和**子区**被视为保存到设计表的“模型”脚本中的随机效应。

有关详细信息，请参见“[“因子”部分](#)”和“[设计结构选项](#)”下的“更改”说明。

双因子裂区设计

双因子裂区（亦称带区或分裂区组）设计由两个裂区部分构成。在工业中，当诸多批次的材料或实验单元从一个处理阶段过渡到另一个处理阶段时，就适用上述设计。但是，在第一个处理阶段之后，可以将批次细分为子批次。将向这些子批次随机应用第二阶段处理因子。对于特定的第二阶段实验设置，分配至该设置的所有子批次可以同时处理。第二个处理阶段后，可以将其他因子应用到实验单元。

与裂-裂区设计相反，第二阶段因子**不嵌套**在第一阶段因子内。第一阶段之后，这些批次被细分并形成新的批次。因此，第一阶段因子和第二阶段因子将同时应用到整个批次。

尽管因子在这两个阶段可能同样难以更改，但为了区分这些因子，JMP 将第一阶段因子表示为**极难**更改，将第二阶段因子表示为**难以**更改。在第二个处理阶段之后应用到实验单元的其他因子被视为**易于**更改因子。

双因子裂区设计方案

Vivacqua and Bisgaard (2004) 描述的实验改善了电池中的开路电压。两个处理阶段受到关注：

- 第一阶段：连续组装过程
- 第二阶段：以 5 天为一个周期的固化过程

工程师想要研究六个两水平因子：

- 四个因子 X1、X2、X3 和 X4，应用于组装过程
- 两个因子 X5 和 X6，应用于固化过程。

所有因子都具有两个水平的完全析因设计将需要 $2^6 = 64$ 次试验，而且需要不可行的 $64 \times 5 = 320$ 天。此外，为单个电池变动组装条件实际上也不可行。不过，可以更改大批次（比如，包含 2000 粒电池的批次）的组装条件。

第一阶段和第二阶段因子均难以更改。在一定意义上，有两个裂区设计。不过，第一阶段实验的 2,000 粒电池的批次可细分为 500 粒电池为一批的四个子批次。这些子批次可随机分配到两个第二阶段因子的四个设置。分配到给定的一组固化条件的所有批次都可以同时处理。换言之，第一阶段和第二阶段因子**交叉**。

要区分第一阶段因子和第二阶段因子，您可以将第一阶段因子的“更改”指定为“极难”，将第二阶段因子的“更改”指定为“困难”（图 4.31）。此外，在“生成设计”下，请注意以下选项：**难以更改的因子可独立于极难更改的因子发生变化**。若未选中该选项，该设计将被视为裂-裂区设计，因子在两个水平上嵌套。选中该选项将创建双因子裂区设计。

图 4.31 双因子裂区设计的“因子”和“生成设计”部分

定制设计

响应

因子

添加因子

删除

添加因子数

1

名称	角色	更改	值	单位
X1	连续	极难	-1	1
X2	连续	极难	-1	1
X3	连续	极难	-1	1
X4	连续	极难	-1	1
X5	连续	困难	-1	1

协变量/候选试验

选择协变量因子 从当前数据表加载一组协变量的候选试验。

定义因子约束

模型

别名项

生成设计

☒ 难以更改的因子可独立于极难更改的因子发生变化。

整区数

7

子区数

14

试验次数:

☐ 最小值

15

☐ 默认值

42

☒ 用户指定

28

制作设计

整区默认数目为 7，子区默认数目为 14。点击制作设计可查看 28 次试验的设计。

图 4.32 电池的双因子裂区设计

设计									
试验	整区	子区	X1	X2	X3	X4	X5	X6	
1	1	1	1	1	1	-1	1	-1	
2	1	2	1	1	1	-1	-1	1	
3	1	3	1	1	1	-1	-1	-1	
4	1	4	1	1	1	-1	1	1	
5	2	5	-1	-1	-1	-1	-1	1	
6	2	6	-1	-1	-1	-1	1	-1	
7	2	7	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
8	2	8	-1	-1	-1	-1	1	1	
9	3	9	1	1	-1	-1	-1	1	
10	3	10	1	1	-1	-1	1	-1	
11	3	11	1	1	-1	-1	-1	-1	
12	3	12	1	1	-1	-1	1	1	
13	4	13	1	-1	-1	1	-1	-1	
14	4	14	1	-1	-1	1	1	1	
15	4	1	1	-1	-1	1	1	-1	
16	4	2	1	-1	-1	1	-1	1	
17	5	3	-1	1	-1	1	-1	-1	
18	5	4	-1	1	-1	1	1	1	
19	5	5	-1	1	-1	1	-1	1	
20	5	6	-1	1	-1	1	1	-1	
21	6	7	1	-1	1	1	-1	-1	
22	6	8	1	-1	1	1	1	1	
23	6	9	1	-1	1	1	-1	1	
24	6	10	1	-1	1	1	1	-1	
25	7	11	-1	-1	1	-1	-1	-1	
26	7	12	-1	-1	1	-1	1	1	
27	7	13	-1	-1	1	-1	-1	-1	
28	7	14	-1	-1	1	-1	1	1	

七个整区对应于第一阶段因子 X1、X2、X3 和 X4。这些因子的设置在整区内保持不变。14 个子区对应于第二阶段因子 X5 和 X6。例如，试验 1 和 15（来自不同的整区）对应的子批次要接受相同的子区处理，其中，X5 设置为 1，X6 设置为 -1。

双因子裂区设计的设置

双因子裂区设计要求因子的“更改”值设置为“极难”和“困难”。如“裂-裂区设计的设置”中所述，将创建名为整区和子区的因子。不过，在双因子裂区设计中，子区中“更改”值设置为“困难”的因子水平并不嵌套在“更改”值设置为“极难”的因子水平之内。整区和子区同时被视为保存到设计表的“模型”脚本中的随机效应。

您需要确保因子子区未嵌套在因子整区内。在“生成设计”部分中，选择选项难以更改的因子可独立于极难更改的因子发生变化（图 4.31）。请参见“更改”和“设计结构选项”。

有关创建裂区设计和分析实验数据的示例，请参见“双因子裂区实验”。

包含难以更改的水平 的协变量

“定制设计”平台支持您将协变量指定为难以更改。假定您具有可用于检验实验因子的各批材料的测量值。或是假定您具有可能入选参与检验实验因子的一些材料的测量值。这些测量值在实验之前已知，所以被视为协变量。

批次或材料对应于整区。您可能只希望在实验中使用其中一些整区。由于提供了关于协变量形式的整区的信息，设计中应以最优方式选取整区。

模型（如您在“模型”部分中包含的项所指定）可以包含使用协变量和实验因子构造的交互作用和幂。

注意：若您将某个协变量因子的“更改”值设置为“困难”，所有其他协变量也将设置为“困难”。其余因子必须设置为“容易”。由于该算法需要结合使用行交换和坐标交换，即便是规模适中的设计也需要花一些时间才能生成。

包含难以更改的协变量的实验方案

Goos and Jones (2011, Chapter 9) 以及 Jones and Goos (2015) 对涉及各批次聚丙烯板的实验进行了讨论。根据若干变量确定的各种配方生产出大批的聚丙烯板。有些聚丙烯板立即使用，而其余的则存储起来供将来实验使用。这些存储起来的批次的成分是已知的。

有客户对聚丙烯板的配方有特定要求。将来实验涉及将气体等离子体的处理定制为客户要求的配方类型。成分变量被视为难以更改的协变量。气体等离子体处理因子可应用到具有给定配方的聚丙烯板的子批次。

最优设计确定要使用的批次（由协变量定义）、确定每批次要使用的聚丙烯板的数量，并提供气体等离子体水平的设置。请注意，最优批次数量和给定批次中的聚丙烯板的数量取决于协变量。

“定制设计示例”中提供了一个示例。

整区和子区数

JMP 会为“整区数”和“子区数”提供默认值。这些值通过启发方式来创建平衡设计，从而允许对“模型”部分中指定的效应进行估计。

若您为“整区数”或“子区数”输入缺失值，JMP 会选择可将设计的 D 效率最大化的值。该算法使用“裂区方差比”选项中指定的值。请参见“高级选项 > 裂区方差比”。D 效率通过 $\mathbf{X}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{X}$ 的行列式得出，其中， $\mathbf{V}^{-1}$ 是响应的方差矩阵的逆矩阵。请参见 Goos (2002)。

若您为“整区数”或“子区数”输入值，“定制设计”会尝试使所生成设计的最优性最大化。有关裂区设计的详细信息，请参见 Jones and Goos (2007)。有关与包含难以更改协变量的设计相关的详细信息，请参见 Jones and Goos (2015)。

最优性准则

使用依赖于最优性准则的搜索例程创建定制设计。本节提供有关用于创建定制设计的最优性选项的信息：

- “推荐”
- “D 最优性”
- “Bayesian D 最优性”

- “I 最优性”
- “Bayesian I 最优性”
- “A 最优性”
- “别名最优性”

推荐

指定对于主效应和两水平交互作用的两水平设计使用 A 最优性，对于使用 RSM 按钮生成的完全二次模型使用 I 最优性，其他情况下使用 D 最优性。

D 最优性

D 最优性准则将模型系数估计值的协方差矩阵的行列式最小化。因此，D 最优性着重于对效应的精确估计。该准则在以下情况下较为理想：

- 筛选设计
- 侧重于估计效应或检验显著性的实验
- 标识活跃因子是实验目标的设计

D 最优性准则依赖于假设模型。这造成了一定的局限性，因为真正模型的形式往往事先不可知。D 最优设计的试验优化所假设模型的系数精度。在极端情况下，D 最优设计可能饱和，试验次数等于参数个数，没有失拟自由度。

具体而言，D 最优设计最大化 D ，其中， D 定义如下：

$$D = \det[\mathbf{X}'\mathbf{X}]$$

其中， $\mathbf{X}$ 是在“模拟响应”中定义的模型矩阵。

D 最优裂区设计最大化 D ，其中， D 定义如下：

$$D = \det[\mathbf{X}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{X}]$$

$\mathbf{V}^{-1}$ 是响应的区组对角协方差矩阵 (Goos 2002)。

由于 D 最优设计侧重于最小化系数的标准误差，所以可能不允许检查模型是否正确。例如，D 最优设计在一阶模型中不包含中心点。若存在可能活跃的项未包含在假设模型中，更好的方法是指定“若可能”项并使用 Bayesian D 最优设计。

Bayesian D 最优性

Bayesian D 最优性是经过修改的 D 最优性准则。Bayesian D 最优性准则在存在可能活跃的交互作用或非线性效应的情况下很有用。请参见 DuMouchel and Jones (1994) 以及 Jones et al (2008)。

Bayesian D 最优性可准确估计指定的一组模型参数。这些是您在“模型”部分中将“可估计性”指定为“必需”的效应。但同时，Bayesian D 最优性有能力估计其他效应，通常为高阶效

应（在试验规模允许的情况下）。这些是您在“模型”部分中将“可估计性”指定为“若可能”的效应。Bayesian D 最优设计会在试验规模限制所允许的最大范围内，允许检测仅包含“必需”效应的模型中的不足之处。

在试验次数大于“必需”项个数但小于“必需”项与“若可能”项个数之和的情况下，Bayesian D 最优性准则最为有效。若出现这种情况，试验次数小于您要估计的参数个数。Bayesian 设置中的先验信息的使用允许精确估计所有“必需”项，同时提供检测和估计某些“若可能”项的能力。

要允许将有意义的先验分布应用到模型参数，需要对响应和因子的尺度进行统一以具备特定属性 (DuMouchel and Jones 1994, Section 2.2)。

考虑以下符号：

- **X** 是在“模拟响应”中定义的模型矩阵
- **K** 是具有以下值的对角矩阵：
 - $k = 0$ 代表“必需”项
 - $k = 1$ 代表涉及含有两个以上水平的分类因子的“若可能”主效应、幂和交互作用
 - $k = 4$ 代表其他所有“若可能”项

对“若可能”参数的向量施加的先验分布属于多元正态分布，均值向量为 **0** 并且对角协方差矩阵的对角线元素为 $1/k^2$ 。因此，值 k^2 是相应参数先验方差的倒数。

k 的值凭经验决定。对于“若可能”主效应、幂和具有多个自由度的交互作用，其先验方差为 1。其他“若可能”项的先验方差为 1/16。在 DuMouchel and Jones (1994) 采用的符号表示法中， $k = 1/\tau$ 。

要控制“若可能”项的权重，请从红色小三角菜单中选择**高级选项 > 先验参数方差**。请参见“高级选项 > 先验参数方差”。

参数的后验分布具有协方差矩阵 $(\mathbf{X}'\mathbf{X} + \mathbf{K}^2)^{-1}$ 。通过将后验协方差矩阵的逆矩阵的行列式最大化，可获得 Bayesian D 最优设计：

$$\det(\mathbf{X}'\mathbf{X} + \mathbf{K}^2)$$

I 最优性

I 最优设计可最小化设计空间上的预测平均方差。若您的主要实验目标不是估计系数，而是执行以下操作，则 I 最优性准则比 D 最优性更合适：

- 预测响应
- 确定最佳操作条件
- 确定设计空间中响应落在可接受范围内的区域

在以上情况下，响应的精确预测优先于参数的精确估计。

在设计空间中的 x_0 点处，相对于未知误差方差的预测方差可计算如下：

$$\text{方差}(\hat{Y}|x_0) = f(x_0)'(X'X)^{-1}f(x_0)$$

其中， X 是在“模拟响应”中定义的模型矩阵。

I 最优设计将预测方差在整个设计空间上的积分 I 最小化，其中， I 计算如下：

$$I = \int_R f(x)'(X'X)^{-1}f(x)dx = \text{迹}[(X'X)^{-1}M]$$

此处 M 是矩量矩阵：

$$M = \int_R f(x)f(x)'dx$$

请参见“模拟响应”。

矩量矩阵不依赖设计，可提前计算。行向量 $f(x)'$ 包含 1，后跟与假设模型对应的效应。例如，对于含有两个连续因子的完全二次模型， $f(x)'$ 定义如下：

$$f(x)' = (1, x_1, x_2, x_1x_2, x_1^2, x_2^2)$$

A 最优性

若您想将重点放在特定模型效应上，此时应使用 A 最优设计。A 最优设计支持您为模型参数分配权重。这些权重用在 A 最优性准则中以选择设计。由此生成的设计更加强调降低高权重项（而不是低权重项）的估计值方差的因子组合。例如，您可能有一组比其他交互作用更重要的交互作用要进行估计。您可以增加关键交互作用的权重，以减少关键交互作用的估计值的方差（与其他交互作用相比）。

A 最优性准则将模型系数估计值的协方差矩阵的迹最小化。迹就是矩阵的主对角线元素的总和。A 最优设计可使回归系数的方差之和最小。

Bayesian I 最优性

Bayesian I 最优设计可将设计区域中“必需”和“若可能”项的平均预测方差最小化。

考虑以下符号：

- X 是在“模拟响应”中定义的模型矩阵
- K 是具有以下值的对角矩阵：
 - $k = 0$ 代表“必需”项
 - $k = 1$ 代表涉及含有两个以上水平的分类因子的“若可能”主效应、幂和交互作用
 - $k = 4$ 代表其他所有“若可能”项

对“若可能”参数的向量施加的先验分布属于多元正态分布，均值向量为 $\mathbf{0}$ 并且对角协方差矩阵的对角线元素为 $1/k^2$ 。（有关值 k 的详细信息，请参见[“Bayesian D 最优性”](#)。）

$\mathbf{x}_0$ 点处的预测值后验方差如下所示：

$$\text{方差}(\hat{\mathbf{Y}}|\mathbf{x}_0) = f(\mathbf{x}_0)'(\mathbf{X}'\mathbf{X} + \mathbf{K}^2)^{-1}f(\mathbf{x}_0)$$

Bayesian I 最优设计可将设计区域中的平均预测方差最小化，如下所示：

$$I_B = \text{迹}[(\mathbf{X}'\mathbf{X} + \mathbf{K}^2)^{-1}\mathbf{M}]$$

其中， $\mathbf{M}$ 是矩量矩阵。请参见[“模拟响应”](#)。

别名最优性

别名最优性的目的在于：将假设模型中的效应与该模型中不存在但可能活跃的效应之间的别名关系最小化。模型中不存在但可能需要关注的效应称为**别名效应**。有关别名最优设计的详细信息，请参见 Jones and Nachtsheim (2011b)。

具体而言，令 $\mathbf{X}_1$ 成为与假设模型中的项对应的模型矩阵，如[“模拟响应”](#)中定义。该设计定义与别名效应对应的模型。将别名效应的模型项矩阵表示为 $\mathbf{X}_2$ 。

别名矩阵是矩阵 $\mathbf{A}$ ，定义如下：

$$\mathbf{A} = (\mathbf{X}_1'\mathbf{X}_1)^{-1}\mathbf{X}_1'\mathbf{X}_2$$

别名矩阵中的条目代表与模型项估计值关联的偏倚度。请参见[“别名矩阵”](#)，了解别名矩阵的由来。

$\mathbf{A}$ 中条目的平方和提供了偏倚的汇总测度。该平方和可以使用迹形式表示，如下所示：

$$\text{迹}(\mathbf{A}'\mathbf{A})$$

通常，减小迹准则的设计的 D 效率比 D 最优设计要低。因此，别名最优性寻求在受制于 D 效率下限的前提下将 $\mathbf{A}'\mathbf{A}$ 的迹最小化。有关 D 效率的定义，请参见[“最优性准则”](#)。D 效率的下限通过 D 效率权重给出，可在[“高级选项”](#)下指定该权重。请参见[“高级选项 > D 效率权重”](#)。

D 效率

要计算 D 效率，用 $\mathbf{X}$ 表示包含 p 个参数的给定假设模型的设计矩阵（或模型矩阵）。有关模型矩阵的定义，请参见[“模拟响应”](#)。用 $\mathbf{X}_D$ 表示假设模型的 D 最优设计的模型矩阵。因此， $\mathbf{X}$ 给出的设计的 D 效率如下所示：

$$\text{D 效率} = \left[\frac{\det(\mathbf{X}'\mathbf{X})}{\det(\mathbf{X}_D'\mathbf{X}_D)} \right]^{1/p}$$

坐标交换算法

“定制设计”平台构造一个设计用来优化若干最优性准则之一。要优化准则，“定制设计”使用**坐标交换算法** (Meyer and Nachtsheim, 1995)。该算法最初在指定设计区域内为每个因子和每次试验随机选择值，以此构造起始设计。

假定您的研究需要连续因子（无因子约束）和一个主效应模型。迭代涉及检验模型矩阵的各个值，如下所示：

- 每个因子的当前值由其最极端的两个值来替代。
- 为这两个替代值计算最优性准则。
- 若其中某个值增大了最优性准则，则该值将替代旧值。

该过程持续进行，直到整个迭代不会出现任何替代。

将该算法进行适当调整来解释多项式项、名义型因子和因子约束。

使用该过程获取的设计在一大类邻近设计中是最优的。但它只是**局部**最优。要改进查找全局最优设计的似然性，坐标交换算法将被重复很多次。Goos and Jones (2011, p. 36) 建议对除最重要的设计情形之外的所有设计都至少采用 1,000 为随机开始数。开始设计数受“开始数”选项控制。请参见“**开始数**”。“定制设计”提供的设计可将所有构造的设计中的最优性准则最大化。

第 5 章

定制设计示例 执行满足您需要的实验

将“定制设计”平台用作您构造广泛实验设计的主要工具。您可以构造多种设计，并通过微调这些设计来满足您特定的实验需要和资源预算。

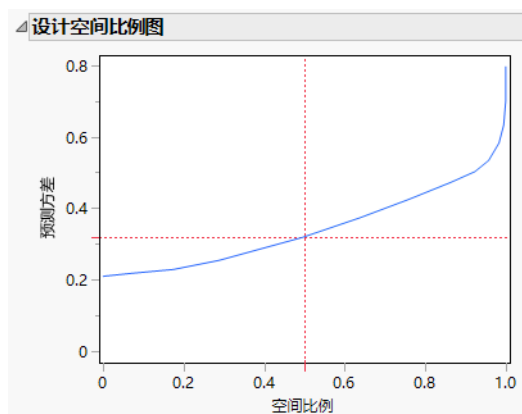
与“筛选”、“响应曲面”、“完全析因”和“混料设计”平台相比，“定制设计”能提供更多的选项和更强的控制。您构造的设计专为满足您的目标而创建。

使用“定制设计”可构造的灵活专用设计包括：

- 筛选设计，包括超饱和筛选设计
- 响应曲面设计，包括含有分类因子的那些设计
- 混料设计，包括含有过程因子的混料设计以及混合混料设计
- 包含协变量或对线性时间趋势稳健的设计
- 固定和随机区组设计
- 裂区、裂-裂区和双因子裂区（带区）设计

在本章中，您将在“定制设计”平台中构造上述多数设计类型。多数情况下，您还可以分析实验结果。有关使用“定制设计”平台的帮助，请参见[“定制设计”](#)。

图 5.1 设计空间比例图



目录

筛选实验示例125

 仅估计主效应的设计125

 估计所有双因子交互作用的设计128

 避免主效应与双因子交互作用存在别名关系的设计130

 超饱和筛选设计133

 固定区组的设计138

响应曲面实验示例142

 响应曲面设计142

 包含灵活分区组的响应曲面设计147

 D 最优和 I 最优响应曲面设计的比较150

 包含约束和分类因子的响应曲面设计153

混料实验示例159

 包含非混料因子的混料设计159

 混合混料设计163

包含协变量的实验167

 包含固定协变量的设计167

 包含难以更改的协变量的设计169

 带有线性时间趋势的设计172

包含随机化限制的实验175

 裂区实验175

 双因子裂区实验179

针对稳健过程和产品设计的实验185

筛选实验示例

使用“定制设计”平台构造的筛选设计往往等同于“筛选设计”平台提供的经典设计。不过，“定制设计”可以为没有可用的经典筛选设计的情况构造设计。

在研究某个过程的最初阶段，您需要标识可能影响您的一个或多个响应的因子列表。您关注的是标识**活跃**因子，也就是真正影响您的一个或多个响应的因子。**筛选设计**可帮助您确定哪些因子可能是活跃的。一旦标识了活跃因子，您就可以构造更复杂的设计（例如，响应曲面设计），以便对交互作用和曲率建模。

“定制设计”平台使用 D 最优性准则或 Bayesian D 最优性准则构造筛选设计。D 最优性准则将模型系数估计值的协方差矩阵的行列式最小化。因此，D 最优性着重于对效应的精确估计。请参见“**最优性准则**”。

以下示例演示如何使用“定制设计”平台构造筛选设计。

- “仅估计主效应的设计”
- “估计所有双因子交互作用的设计”
- “避免主效应与双因子交互作用存在别名关系的设计”
- “超饱和筛选设计”
- “固定区组的设计”

仅估计主效应的设计

使用“定制设计”平台设计针对六个因子的主效应设计。您构造一个筛选设计，其中所有主效应都是正交的。不过，主效应与双因子交互作用存在别名关系。

注意：有关仅限于主效应的筛选设计的详细信息，请参见“**筛选设计**”。

1. 选择**实验设计 > 定制设计**。
2. 在“因子”部分中的**添加因子数**旁边键入 6。
3. 点击**添加因子 > 连续**。
4. 点击**继续**。

“模型”部分随即显示。其中仅包含其“可估计性”指定为“必需”的主效应。这意味着所有主效应在生成的设计中都是可估计的。

图 5.2 显示“模型”部分的“定制设计”窗口

响应

因子

添加因子

删除

添加因子数

1

名称	角色	更改	值	单位
X1	连续	容易	-1	1
X2	连续	容易	-1	1
X3	连续	容易	-1	1
X4	连续	容易	-1	1
X5	连续	容易	-1	1

协变量/候选试验

选择协变量因子 从当前数据表加载一组协变量的候选试验。

定义因子约束

模型

主效应

交互作用

RSM

交叉

号

删除项

名称	可估计性
截距	必需
X1	必需
X2	必需
X3	必需
X4	必需
X5	必需
X6	必需

别名项

生成设计

将试验分组为以下大小的随机区组:

2

中心点数:

0

重复试验次数:

0

试验次数:

最小值

7

默认值

12

用户指定

12

制作设计

保留默认值 12 次试验。

注意：在第 5 步中设置“随机种子”，在第 6 步中设置“开始数”，这将会重现本例中显示的精确结果。自行构造设计时，这些步骤不是必需的。

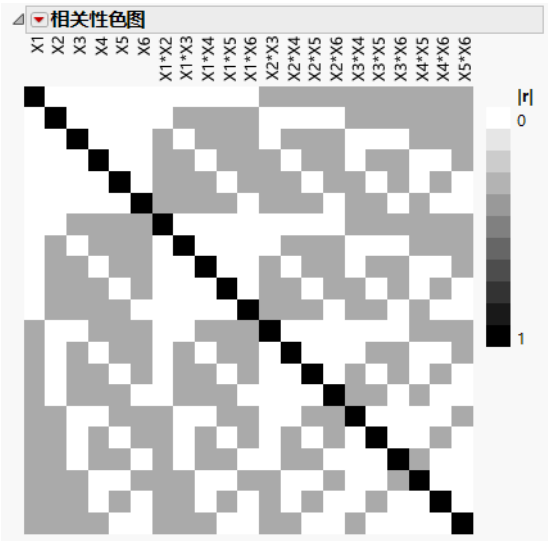
- 5. （可选）点击“定制设计”红色小三角，选择**设置随机种子**，键入 12345，然后点击**确定**。
- 6. （可选）点击“定制设计”红色小三角，选择**开始数**，键入 1，然后点击**确定**。
- 7. 点击**制作设计**。

图 5.3 仅限于主效应的设计

设计						
试验	X1	X2	X3	X4	X5	X6
1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
2	1	-1	1	-1	-1	-1
3	1	1	-1	1	-1	-1
4	-1	1	1	-1	1	-1
5	1	-1	1	1	-1	1
6	1	1	-1	1	1	-1
7	1	1	1	-1	1	1
8	-1	1	1	1	-1	1
9	-1	-1	1	1	1	-1
10	-1	-1	-1	1	1	1
11	1	-1	-1	-1	1	1
12	-1	1	-1	-1	-1	1

8. 打开设计评估 > 相关性色图部分。

图 5.4 相关性色图



请注意以下事项：

- 主效应由色图左上角的六个项表示。
- 白色对应六个主效应与其他主效应之间的相关性，白色指示二者之间为 0 相关。这意味着所有主效应都是正交的，可以独立于彼此进行估计。
- 方块中的浅灰色对应于一些双因子交互作用，浅灰色指示对应的效应之间是相关的。这意味着这些效应不能独立于其他效应进行估计。悬停在这些方块上方可查看精确的相关性。
- 请注意，没有任何效应彼此之间完全混杂。黑色方块（指示绝对相关性为 1）仅位于主对角线上。

9. 打开设计评估 > 别名矩阵部分。

图 5.5 别名矩阵

别名矩阵																
效应	X1*X2	X1*X3	X1*X4	X1*X5	X1*X6	X2*X3	X2*X4	X2*X5	X2*X6	X3*X4	X3*X5	X3*X6	X4*X5	X4*X6	X5*X6	
截距	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X1	0	0	0	0	0	-0.33	0.333	0.333	-0.33	-0.33	-0.33	0.333	-0.33	-0.33	0.333	
X2	0	-0.33	0.333	0.333	-0.33	0	0	0	0	-0.33	0.333	0.333	-0.33	-0.33	-0.33	
X3	-0.33	0	-0.33	-0.33	0.333	0	-0.33	0.333	0.333	0	0	0	-0.33	0.333	-0.33	
X4	0.333	-0.33	0	-0.33	-0.33	-0.33	0	-0.33	-0.33	0	-0.33	0.333	0	0	-0.33	
X5	0.333	-0.33	-0.33	0	0.333	0.333	-0.33	0	-0.33	-0.33	0	-0.33	0	-0.33	0	
X6	-0.33	0.333	-0.33	0.333	0	0.333	-0.33	-0.33	0	0.333	-0.33	0	-0.33	0	0	

“别名矩阵”显示模型中主效应项的系数如何因可能活跃的双因子交互作用效应而产生偏倚。列标签标识交互作用。例如，在 X1 行中，列 X2*X3 的值为 -0.33；列 X2*X4 的值为 0.333。这意味着 X1 主效应的期望值是以下值之和：X1 主效应加上 X2*X3 效应的 -0.33 倍，加上 X2*X4 效应的 0.333 倍，一直加到 X1 行的最后一项。为使 X1 主效应的估计值有意义，您必须假定与 X1 的效应相比，这些交互作用的大小可忽略不计。

提示：别名矩阵是部分析因设计中的混杂模式的广义形式。

估计所有双因子交互作用的设计

使用“定制设计”平台创建可分辨所有双因子交互作用的分辨率 V 筛选设计。双因子交互作用彼此正交，但它们与三因子交互作用混杂。

- 1. 选择实验设计 > 定制设计。
- 2. 在添加因子数旁边键入 5。
- 3. 点击添加因子 > 连续。
- 4. 点击继续。
- 5. 在“模型”部分中，选择交互作用 > 二次。

图 5.6 带交互作用的模型

模型	
主效应	交互作用 ▼ RSM 交叉 幂 ▼ 删除项
名称	可估计性
截距	必需
X1	必需
X2	必需
X3	必需
X4	必需
X5	必需
X1*X2	必需
X1*X3	必需
X1*X4	必需
X1*X5	必需
X2*X3	必需
X2*X4	必需
X2*X5	必需
X3*X4	必需
X3*X5	必需
X4*X5	必需

6. 点击**最小值**接受试验次数为 16。

注意：在**第 7 步**中设置“随机种子”，在**第 8 步**中设置“开始数”，这将会重现本例中显示的精确结果。自行构造设计时，这些步骤不是必需的。

7. （可选）点击“定制设计”红色小三角，选择**设置随机种子**，键入 12345，然后点击**确定**。
8. （可选）点击“定制设计”红色小三角，选择**开始数**，键入 10，然后点击**确定**。
9. 点击**制作设计**。

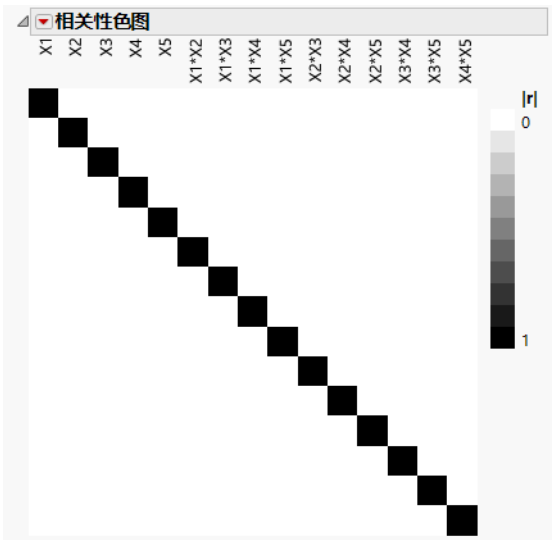
图 5.7 显示了设计的试验。所有主效应和双因子交互作用都是可估计的，因为其“可估计性”已在“模型”部分中指定为“必需”（默认值）。

图 5.7 用于估计所有双因子交互作用的设计

设计					
试验	X1	X2	X3	X4	X5
1	-1	-1	-1	-1	-1
2	1	-1	-1	1	-1
3	-1	1	1	1	1
4	-1	1	1	-1	-1
5	1	1	-1	1	1
6	1	-1	-1	-1	1
7	-1	-1	1	1	-1
8	-1	-1	1	-1	1
9	1	-1	1	-1	-1
10	1	1	1	-1	1
11	-1	1	-1	1	-1
12	1	-1	1	1	1
13	-1	1	-1	-1	1
14	-1	-1	-1	1	1
15	1	1	-1	-1	-1
16	1	1	1	1	-1

10. 打开**设计评估 > 相关性色图**部分。

图 5.8 相关性色图



色图指示五个主效应与十个双因子交互作用全部两两正交。

避免主效应与双因子交互作用存在别名关系的设计

使用“定制设计”平台创建一个设计，以估计六个连续因子的主效应。不过，您希望在估计时尽量减少主效应与可能活跃的双因子交互作用之间的别名关系。

您的预算仅允许进行 16 次试验。六个因子有 15 个可能的双因子交互作用。拟合常数、六个主效应和 15 个双因子交互作用所需的最小试验次数为 22。

在本例中，您发现在仅限主效应的 8 次试验设计（请参见[“仅估计主效应的设计”](#)）与能够拟合所有双因子交互作用的 22 次试验设计之间存在折衷。您将“别名最优性”用作实现目标的最优性准则。

1. 选择**实验设计 > 定制设计**。
2. 在**添加因子数**旁边键入 6。
3. 点击**添加因子 > 连续**。
4. 点击**继续**。

模型默认包含主效应项。这些项的默认可估计性为“必需”。在“别名项”部分中，请注意添加了二阶交互作用。默认情况下，未包含在假设模型中的所有双因子交互作用都添加到“别名项”列表中。

5. 点击“定制设计”红色小三角并选择**最优性准则 > 制作别名最优设计**。

选择“制作别名最优设计”指示 JMP 生成在减少别名关系与提高 D 效率之间达到平衡的设计。请参见[“别名最优性”](#)。

6. 点击**用户指定**，将试验次数改为 16。

图 5.9 因子、模型、别名项和试验次数

响应

因子

添加因子

删除

添加因子数1

名称	角色	更改	值	单位
X1	连续	容易	-1	1
X2	连续	容易	-1	1
X3	连续	容易	-1	1
X4	连续	容易	-1	1
X5	连续	容易	-1	1

协变量/候选试验

选择协变量因子 从当前数据表加载一组协变量的候选试验。

定义因子约束

模型

主效应

交互作用

RSM

交叉

幂

删除项

名称	可估计性
截距	必需
X1	必需
X2	必需
X3	必需
X4	必需
X5	必需
X6	必需

别名项

主效应

交互作用

RSM

交叉

幂

删除项

名称
X1*X2
X1*X3
X1*X4
X1*X5
X1*X6
X2*X3
X2*X4
X2*X5

生成设计

☐ 将试验分组为以下大小的随机区组: 2

中心点数: 0

重复试验次数: 0

试验次数:

☐ 最小值 7

☐ 默认值 12

☒ 用户指定 16

制作设计

设计分析器

注意：在第 7 步中设置“随机种子”，在第 8 步中设置“开始数”，这将会重现本例中显示的精确结果。自行构造设计时，这些步骤不是必需的。

- 7. （可选）点击“定制设计”红色小三角，选择**设置随机种子**，键入 12345，然后点击**确定**。
- 8. （可选）点击“定制设计”红色小三角，选择**开始数**，键入 10，然后点击**确定**。
- 9. 点击**制作设计**。
- 10. 打开**设计评估 > 别名矩阵**部分。

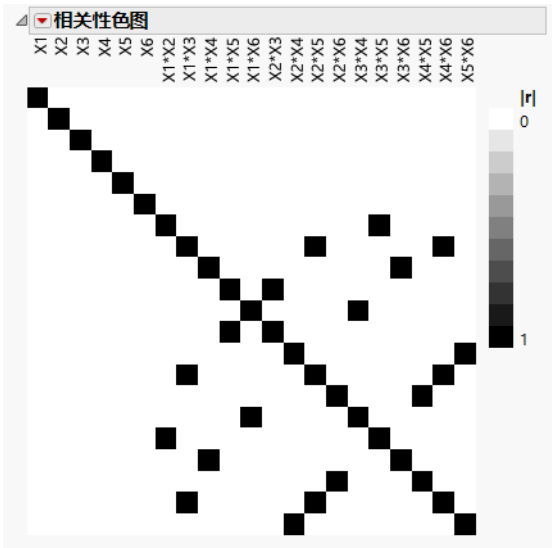
图 5.10 别名矩阵

别名矩阵																
效应	X1*X2	X1*X3	X1*X4	X1*X5	X1*X6	X2*X3	X2*X4	X2*X5	X2*X6	X3*X4	X3*X5	X3*X6	X4*X5	X4*X6	X5*X6	
截距	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
X1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
X2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
X3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
X4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
X5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
X6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

所有行包含的都是零，这意味着“截距”和主效应项没有因任何双因子交互作用而产生偏倚。

- 11. 打开**设计评估 > 相关性色图**部分。

图 5.11 相关性色图



“相关性色图”显示可以独立于双因子交互作用对主效应进行估计。不过，某些双因子交互作用与其他双因子交互作用之间具有完全别名关系。悬停在对角线之外的黑色方块上，可检查哪些双因子交互作用混杂。

结果表明：这一特定设计是一个分辨率 IV 正交筛选设计。主效应相互之间以及与双因子交互作用之间均没有别名关系。不过，双因子交互作用与其他双因子交互作用之间具有完全别名关系。

超饱和筛选设计

使用“定制设计”平台创建 8 次试验中 12 个因子的超饱和设计。一般来说，头脑风暴讨论后通常会发现几十个可能的活跃因子。与其精简列表而不利用数据优势，不如使用超饱和设计。

在**饱和**设计中，试验次数等于模型项的个数。在**超饱和**设计中，模型项数超过了试验次数 (Lin, 1993)。超饱和设计可使用比因子数一半还少的试验次数来检查几十个因子。于是在因子数众多而试验成本高昂的情况下，超饱和设计便成了颇具吸引力的因子筛选选择。

或者，用组正交超饱和设计代替传统超饱和设计来更好地识别活跃效应。请参见“[组正交超饱和设计](#)”。

超饱和设计的局限性

超饱和设计有一些缺点：

- 若实验中的**活跃**因子个数超过了试验次数的一半，则超饱和设计无法识别所有这些因子。一般规则是：试验次数应至少是活跃因子个数的四倍之多。换言之：若您预计活跃因子可能多达五个，那么应计划执行至少 20 次试验。
- 超饱和设计分析目前尚无法简化为自动过程。不过，使用前向逐步回归较为合理。此外，“筛选”平台（[实验设计 > 经典 > 因子筛选 > 拟合两水平筛选](#)）提供集成分析。

生成超饱和设计

在本例中，您想要通过构造超饱和设计在 8 次试验中研究 12 个因子。要创建超饱和设计，需要将所有模型项（截距除外）的“可估计性”设置为“若可能”。

注意：本例仅用于演示目的。在任意超饱和设计中都应至少进行 14 次试验。若活跃因子多达四个，则很难解释 8 次试验设计的结果。请参见“[超饱和设计的局限性](#)”。

1. 选择**实验设计 > 定制设计**。
2. 在**添加因子数**旁边键入 12。
3. 点击**添加因子 > 连续**。
4. 点击**继续**。
5. 在“模型”部分中，选择“截距”之外的所有项。
6. 点击任意效应旁边的**必需**，将其更改为**若可能**。

将效应设置为**若可能**可确保 JMP 使用 Bayes D 最优性准则获取设计。

图 5.12 因子、模型和试验次数

因子

添加因子

删除

添加因子数

1

名称	角色	更改	值	单位
X1	连续	容易	-1	1
X2	连续	容易	-1	1
X3	连续	容易	-1	1
X4	连续	容易	-1	1
X5	连续	容易	-1	1
X6	连续	容易	-1	1
X7	连续	容易	-1	1
X8	连续	容易	-1	1
X9	连续	容易	-1	1
X10	连续	容易	-1	1
X11	连续	容易	-1	1
X12	连续	容易	-1	1

协变量/候选试验

定义因子约束

模型

主效应

交互作用

RSM

交叉

幕

删除项

名称	可估计性
截距	必需
X1	若可能
X2	若可能
X3	若可能
X4	若可能
X5	若可能
X6	若可能
X7	若可能
X8	若可能
X9	若可能
X10	若可能
X11	若可能
X12	若可能

别名项

生成设计

将试验分组为以下大小的随机区组:

2

中心点数:

0

重复试验次数:

0

试验次数:

最小值

1

默认值

8

用户指定

8

制作设计

设计分析器

7. 在“别名项”部分中，选择所有效应，然后点击删除项。
这将确保只有主效应才会显示在“相关性色图”中。一旦创建设计即构造该图。
8. 点击“定制设计”红色小三角，然后选择模拟响应。
该选项将生成显示在设计表中的随机响应。您使用这些响应来查看如何分析实验数据。
保持“试验次数”设置为默认值 8。

注意：设置第 9 步中的“随机种子”和第 10 步中的“开始数”将重现本例中显示的设计。不过，Y 模拟值不一定与图 5.13 中显示的值相同。

- 9.（可选）点击“定制设计”红色小三角，选择**设置随机种子**，键入 12345，然后点击**确定**。
- 10.（可选）点击“定制设计”红色小三角，选择**开始数**，键入 5，然后点击**确定**。
11. 点击**制作设计**。
12. 点击**制表**。
- 请不要关闭“定制设计”窗口。在本例中，您稍后会返回到该窗口。

图 5.13 包含模拟响应的设计表

	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	Y	Y 模拟
1	1	-1	1	-1	-1	1	-1	-1	-1	1	1	-1	-0.747583018	-0.747583
2	1	-1	-1	1	-1	-1	-1	1	1	1	-1	-1	-0.264373478	-0.2643735
3	-1	1	-1	-1	1	-1	-1	-1	1	1	1	1	0.7304848363	0.73048484
4	1	1	1	-1	1	-1	-1	1	-1	-1	-1	-1	-0.102964121	-0.1029641
5	-1	-1	-1	1	1	1	-1	1	-1	-1	1	1	-1.020102579	-1.0201026
6	-1	-1	1	1	1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1	0.3251963898	0.32519639
7	1	-1	-1	-1	1	1	1	-1	1	-1	-1	-1	0.2557031962	0.2557032
8	1	1	-1	1	-1	-1	1	-1	-1	-1	1	1	-1.042077705	-1.0420777

响应列 Y 和 Y 模拟的初始值具有相同的模拟值。这些值是来自 $N(0, s)$ 分布的随机值。其中，s 是来自功效分析的 RMSE，默认值为 1。Y 模拟值随着使用“模拟响应”窗口中的参数值定义的模型随机生成的值而更新。Y 列专用于运行实验后的真实响应。

图 5.14 “模拟响应”窗口

模拟响应

效应

Y

截距

0

X1

0

X2

0

X3

0

X4

0

X5

0

X6

0

X7

0

X8

0

X9

0

初始化系数

0

随机系数

☐ 显示高级选项

分布

☒ 正态

误差 σ :

1

☐ 二项

☐ Poisson

应用

“模拟响应”窗口显示所有项的默认系数均为 0，分布选择为“正态”，“误差 σ ”为 1。
Y 和 Y 模拟列中的值当前仅反映随机变异。

13. 更改“模拟响应”窗口中的系数的值，如图 5.15 所示。

图 5.15 模拟响应的参数值

模拟响应

效应	Y
截距	100
X1	10
X2	0
X3	0
X4	0
X5	0
X6	0
X7	0
X8	0
X9	0
X10	0
X11	10
X12	0

初始化系数

0

随机系数

☐ 显示高级选项

分布

☒ 正态

误差 σ

1

☐ 二项

☐ Poisson

应用

14. 点击应用。

Y 模拟列中的响应值随即更改。

在您的模拟中，您将 X1 和 X11 指定为活跃因子；这两个因子的效应较大（相对于误差变异）。出于此原因，您在分析数据时应将这两个因子标识为活跃因子。

使用“拟合两水平筛选”平台分析超饱和设计

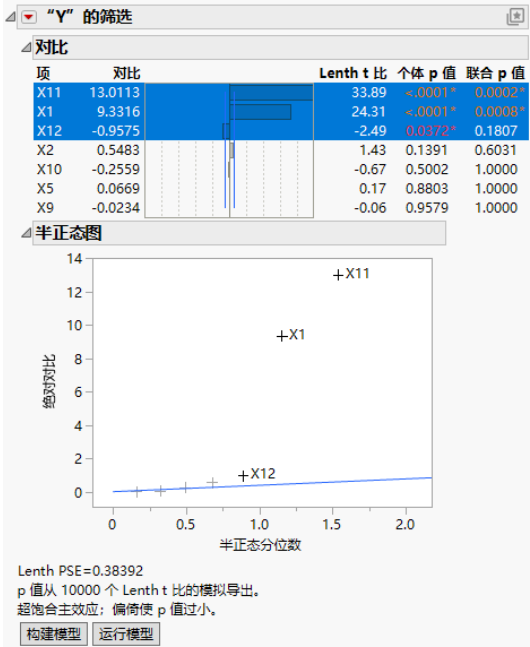
“拟合两水平筛选”平台提供分析方法来标识活跃因子。

注意：您的数据表中的 Y 模拟值可能与本例中的值稍有不同。报表中的精确值可能不同于此处显示的结果。

- 1. 选择实验设计 > 经典 > 因子筛选 > 拟合两水平筛选。
- 2. 选择 Y 模拟并点击 Y。

3. 从 X1 一直选择到 X12，然后依次点击 X 和确定。

图 5.16 超饱和设计的筛选报表



因子 X1 和 X11 具有较大的对比以及 Lenth t 比值。此外，这两个因子的“联合 p 值”较小。在半正态图中，X1 和 X11 均落在距离线条较远的位置。“对比”报表和“半正态图”报表指示 X1 和 X11 是活跃效应。尽管 X12 的“个体 p 值”小于 0.05，但其效应比 X1 和 X11 的效应小得多。

由于设计超饱和，p 值可能比所有效应都可估计的模型中的 p 值要小。这是因为效应估计值因其他可能活跃的主效应产生偏倚。在图 5.16 中，有一条注释会提醒您这种可能性。

您可以检查显示为活跃的效应是否与其他效应高度相关。若高度相关，则一个效应可能会掩盖另一个效应的真正显著性。图 5.18 中的色图显示效应之间的绝对相关性。

4. 点击构建模型。
- 构造的模型仅包含效应 X1、X11 和 X12。
5. 在“模型规格”窗口中，点击运行。

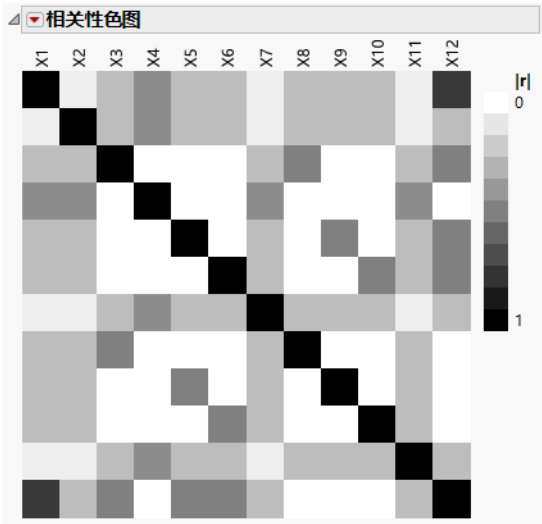
图 5.17 模型的参数估计值

参数估计值				
项	估计值	标准误差	t 比	概率> t
截距	100.12645	0.319502	313.38	<.0001*
X11	11.347787	0.360447	31.48	<.0001*
X1	9.8209584	0.319502	30.74	<.0001*
X12	-1.1329	0.360447	-3.14	0.0347*

请注意，X11 和 X1 的参数估计值接近您用来模拟模型的值。请参见图 5.15，您在该窗口中指定了模型的 $X1 = 10$ ， $X11 = 10$ 。因子 X12 的显著性是假阳性的一个示例。

6. 在“定制设计”窗口中，打开**设计评估 > 相关性色图**部分。

图 5.18 相关性色图



悬停在单元格上方可查看绝对相关性。请注意，主效应与其他主效应相关。

固定区组的设计

使用“定制设计”平台为三个区组中的三个因子试验创建一个设计。传统的筛选设计要求区组大小为 2 的幂次方。不过，“定制设计”平台可创建包含任意大小固定区组的设计。

假定您每天只能执行三次试验，并且期望天与天之间会有相当大的变异。因此，您需要将这若干天的设计区组化。此外，在本研究中，您关注的是估计所有双因子交互作用。在本例中，您构造的设计中每个区组有三次试验。

- 1. 选择**实验设计 > 定制设计**。
- 2. 在“因子”部分中的**添加因子数**旁边键入 3。
- 3. 点击**添加因子 > 连续**。
- 4. 点击**添加因子 > 分区组 > 每个区组 3 次试验**。

分区组因子 X4 在值的下方仅显示一个水平。这是因为试验规模在此时还是未知的。

图 5.19 包含带一个区组的 X4 的“因子”

因子

添加因子 删除 添加因子数 1

名称	角色	更改	值	单位
X1	连续	容易	-1	1
X2	连续	容易	-1	1
X3	连续	容易	-1	1
X4	分区组	容易	1	

协变量/候选试验

选择协变量因子 从当前数据表加载一组协变量的候选试验。

指定因子

通过点击“添加因子”按钮添加因子。双击因子名称或水平可对其进行编辑。

继续

5. 点击继续。

图 5.20 包含带三个区组的 X4 的“因子”

因子

添加因子 删除 添加因子数 1

名称	角色	更改	值	单位
X1	连续	容易	-1	1
X2	连续	容易	-1	1
X3	连续	容易	-1	1
X4	分区组	容易	1 2 3	

协变量/候选试验

选择协变量因子 从当前数据表加载一组协变量的候选试验。

定义因子约束

模型

别名项

生成设计

中心点数: 0

重复试验次数: 0

试验次数:

最小值

5

默认值

9

用户指定

9

制作设计

“因子”部分现在显示适当的区组数，区组数是通过用默认试验规模除以每个区组的试验次数计算得出。对于本例，默认样本大小 9 需要三个区组。“因子”部分现在显示 X4 有三个值，指示这三个区组。

注意：若指定不同的试验次数，“因子”部分会更新以显示该分区组因子的值的合适数目。

- 6. 在“因子”部分中选择三个连续因子：X1、X2 和 X3。
- 7. 在“模型”部分中，点击交互作用 > 二次。

图 5.21 包含 X4 的六个区组的“因子”

因子

添加因子

删除

添加因子数1

名称	角色	更改	值	单位
X1	连续	容易	-1	1
X2	连续	容易	-1	1
X3	连续	容易	-1	1
X4	分区组	容易	123456	

协变量/候选试验

选择协变量因子 从当前数据表加载一组协变量的候选试验。

定义因子约束

模型

主效应

交互作用

RSM

交叉

幂

删除项

名称	可估计性
截距	必需
X1	必需
X2	必需
X3	必需
X4	必需
X1*X2	必需
X1*X3	必需
X2*X3	必需

别名项

生成设计

中心点数:0

重复试验次数:0

试验次数:

最小值12

默认值18

用户指定18

制作设计

“试验次数”面板现在显示 18 是默认试验规模。“因子”部分现在显示 X4 的 6 个值，指示 6 个区组。

注意：在第 8 步中设置“随机种子”，在第 9 步中设置“开始数”，这将会重现本例中显示的结果。自行构造设计时，这些步骤不是必需的。

- 8. （可选）点击“定制设计”红色小三角，选择设置随机种子，键入 12345，然后点击确定。
- 9. （可选）点击“定制设计”红色小三角，选择开始数，键入 5，然后点击确定。

10. 点击**制作设计**。

图 5.22 固定区组设计

设计				
试验	X1	X2	X3	X4
1	-1	-1	1	5
2	-1	1	-1	4
3	-1	-1	1	4
4	-1	1	1	3
5	1	1	1	5
6	-1	1	1	6
7	1	-1	-1	5
8	-1	-1	-1	6
9	1	1	-1	1
10	1	1	1	4
11	1	-1	-1	2
12	1	-1	1	1
13	-1	1	-1	2
14	-1	-1	1	2
15	1	1	-1	3
16	-1	-1	-1	1
17	1	-1	1	6
18	-1	-1	-1	3

在该设计中，查看分区组因子 **X4**。六个区组已表示出来。在执行实验时，每天都要执行三次试验，第一天执行 **X4 = 1** 对应的三次试验，第二天执行 **X4 = 2** 对应的三次试验，依此类推。您希望设计表在区组内把试验次序随机化。在“输出选项”面板中，已经为“试验顺序”选定“区组内随机”选项。

11. 点击**制表**。

图 5.23 固定区组设计的设计表

Σ		X1	X2	X3	X4	Y
1	1	-1	1	1	5	•
2	-1	-1	-1	1		•
3	1	1	-1	1		•
4	1	-1	-1	2		•
5	-1	1	-1	2		•
6	-1	-1	1	2		•
7	-1	-1	-1	3		•
8	-1	1	1	3		•
9	1	1	-1	3		•
10	-1	-1	1	4		•
11	1	1	1	4		•
12	-1	1	-1	4		•
13	1	-1	-1	5		•
14	-1	-1	1	5		•
15	1	1	1	5		•
16	-1	-1	-1	6		•
17	-1	1	1	6		•
18	1	-1	1	6		•

设计表中的行按照每天的试验分组。该设计支持您估计区组效应、所有主效应和双因子交互作用。

响应曲面实验示例

使用“定制设计”平台创建响应曲面实验。响应曲面实验通常涉及已标识为活跃的少量连续因子（通常为 2 到 8 个）。响应曲面实验的主要目标是产生因子与响应之间关系的预测模型。通常，您使用预测模型来找到对过程更好的操作设置。出于此原因，用于响应曲面实验的假设模型通常为二次模型。

只要使用“模型”部分中的“RSM”按钮添加二次效应，“定制设计”就会将 I 最优性准则用作推荐准则。在响应曲面实验中，因子范围内的预测方差更重要。I 最优设计可最小化设计空间上的预测平均方差。有关最优性的详细信息，请参见“[最优性准则](#)”。

以下示例演示如何使用“定制设计”平台构造响应曲面设计。

- [“响应曲面设计”](#)
- [“包含灵活分区组的响应曲面设计”](#)
- [“D 最优和 I 最优响应曲面设计的比较”](#)
- [“包含约束和分类因子的响应曲面设计”](#)

响应曲面设计

定制响应曲面设计的这一示例包含以下部分：

- [“构造响应曲面设计”](#)
- [“分析实验结果”](#)

构造响应曲面设计

为您标识为活跃的三个连续因子构造响应曲面设计。您想要找到可令响应 (Y) 保持在规格内的过程设置。Y 的下规格限和上规格限分别为 54 和 56，目标为 55。

1. 选择**实验设计 > 定制设计**。
2. 在“响应”部分中，点击**最大化**并选择**匹配目标值**。
3. 在**下限**中键入 54，在**上限**中键入 56。
4. 保持**重要性**为空。
由于只有一个响应，“重要性”值默认设置为 1。
5. 在**添加因子数**旁边键入 3。
6. 点击**添加因子 > 连续**。
这将添加三个连续因子：X1、X2 和 X3。
7. 点击**继续**。
8. 在“模型”部分中，点击 **RSM** 按钮。

这将向模型添加二次项和交互作用项。同时还会将“推荐”最优性准则的值设置为 I 最优性。一旦点击“制作设计”，您就可以在“设计诊断”部分中验证该设置。

保持“默认试验次数”设置为 16。

注意：在第 9 步中设置“随机种子”，在第 10 步中设置“开始数”，这将会重现本例中显示的结果。自行构造设计时，这些步骤不是必需的。

- 9. (可选) 点击“定制设计”红色小三角，选择**设置随机种子**，键入 929281409，然后点击**确定**。
- 10. (可选) 点击“定制设计”红色小三角，选择**开始数**，键入 40，然后点击**确定**。
- 11. 点击**制作设计**。
“设计”部分显示该设计。

图 5.24 RSM 设计

设计			
试验	X1	X2	X3
1	0	-1	0
2	1	-1	1
3	0	0	0
4	-1	1	1
5	-1	0	0
6	1	1	1
7	-1	1	-1
8	-1	-1	-1
9	0	0	1
10	1	0	0
11	0	1	0
12	0	0	0
13	1	1	-1
14	0	0	-1
15	-1	-1	1
16	1	-1	-1

为估计二次效应，响应曲面设计为每个因子使用三个水平。请注意，图 5.24 中的设计是具有两个中心点的面心“中心复合设计”。

- 12. 打开**设计评估 > 设计诊断**部分。

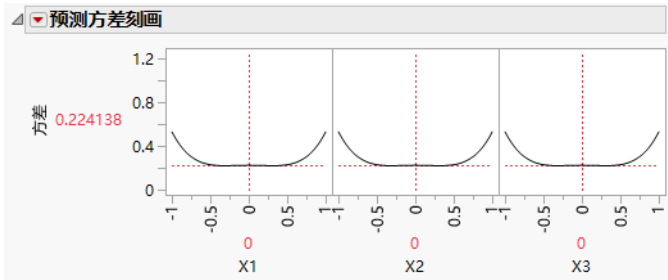
图 5.25 设计诊断

设计诊断	
I 最优设计	
D 效率	42.99905
G 效率	78.54821
A 效率	30.68134
预测平均方差	0.340517
设计创建时间 (秒)	0

“设计诊断”部分中的第一行标识所用的最优性准则。该设计为 I 最优。

- 13. 打开**设计评估 > 预测方差刻画**部分。

图 5.26 预测方差刻画

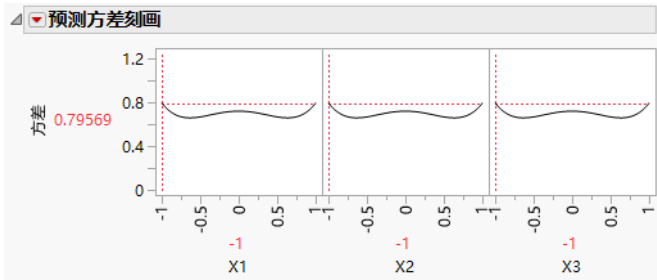


垂直轴显示响应期望值的相对预测方差。**相对预测方差**是用预测方差除以误差方差所得的值。当相对预测方差为 1 时，其绝对方差等于回归模型的误差方差。

刻画器显示设计空间上的相对预测方差的值。您可以移动滑块以探索预测方差的行为。预测方差在设计空间的中心最小。对于 -0.5 到 0.5 之间的因子设置，预测方差基本保持不变，其值只是稍微大于 0.2。设置越趋向设计空间的边界，预测方差的值越大。

14. 点击“预测方差刻画”红色小三角并选择**最大化方差**。

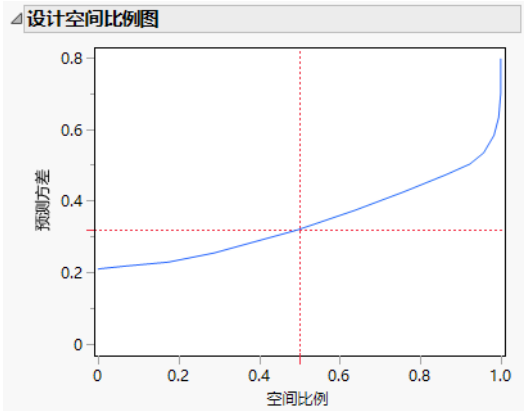
图 5.27 相对方差最大化之后的预测方差刻画



刻画器显示相对预测方差的最大值为 0.79569。

15. 打开**设计评估 > 设计空间比例图**部分。

图 5.28 设计空间比例图



图中蓝色曲线显示相对预测方差是设计空间比例的函数。红色虚十字准线指示：对于 50% 的设计空间，预测方差大约为 0.32 或更小。使用十字准线工具绘制其他推断。例如，若“空间比例”为 0.95，“预测方差”约为 0.52。这意味着：对于 95% 的设计空间，相对预测方差低于 0.52。

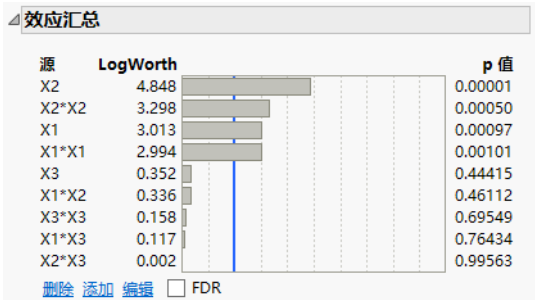
分析实验结果

Custom RSM.jmp 样本数据表包含实验结果。使用“模型”脚本可打开“拟合模型”窗口，其中包含您在“实验设计”窗口的“模型”部分中指定的所有效应。该脚本通过“定制设计”平台另存到数据表中。

1. 选择**帮助 > 样本数据文件夹**，然后打开 Design Experiment/Custom RSM.jmp。
2. 在“表”面板中，点击**模型**脚本旁边的绿色小三角。
3. 点击**运行**。

“效应汇总”报表显示模型中每个效应的 LogWorth 和 p 值。图中的蓝色竖线设置在值 2 处。LogWorth 值超过 2 的效应在 0.01 水平下显著。

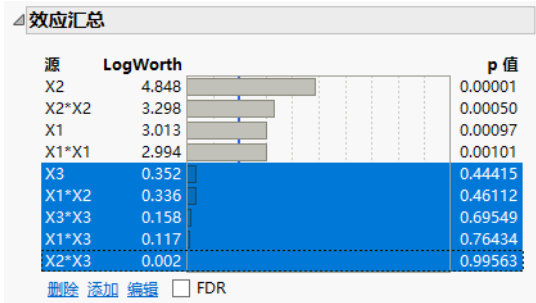
图 5.29 “效应汇总”报表



该报表显示 X1、X2、X1*X1 和 X2*X2 在 0.01 水平下显著。其他任何效应即便是在 0.10 水平下也不显著。可通过删除这些不显著的效应来简化模型。

4. 在“效应汇总”报表中，选择 X3、X1*X2、X3*X3、X1*X3 和 X2*X3。

图 5.30 已选定不显著效应的“效应汇总”报表



5. 点击删除。

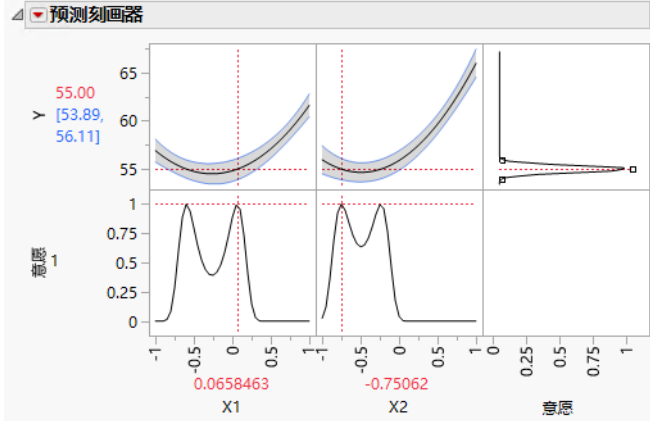
“拟合最小二乘法”报表随之更新，以显示仅包含显著效应的模型：X1、X2、X1*X1 和 X2*X2。

使用“预测刻画器”（位于“拟合最小二乘法”窗口底部）探索预测响应 (Y) 如何随着您更改因子 X1 和 X2 而变化。请注意在跨越 X1 和 X2 取值时 Y 的二次行为。

回想一下您在“定制设计”窗口的“响应”部分中为 Y 输入了响应限。因此，“响应限”列属性附加到设计表中的 Y 列。Y 的意愿函数（位于右上图中）基于“响应限”列属性中包含的信息。JMP 使用该函数计算作为 X1 和 X2 设置的函数的意愿值。意愿函数的迹线显示在位于底部行的图中。

6. 点击“预测刻画器”红色小三角并选择**优化和意愿 > 最大化意愿**。

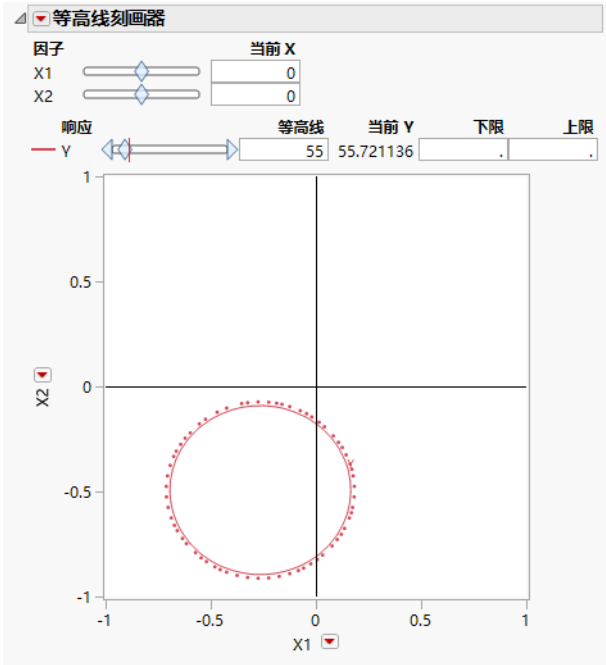
图 5.31 意愿最大化后的预测刻画器



预测的响应在 X1 和 X2 上方显示为红色的过程设置处达到目标值 55。
请注意：当 X2 = -0.75062 时，X1 在 -0.65 附近的值也达到约 55 的预测值。事实上，您的“预测刻画器”可能会显示不同的设置来最大化意愿。这是因为 X1 和 X2 的许多设置都可以实现预测响应 55。

7. 点击“响应 Y”红色小三角并选择**因子刻画 > 等高线刻画器**。
8. 在“等高线刻画器”报表中，键入 55 作为**等高线**的值。

图 5.32 等高线刻画器



与红色等高线对应的 X1 和 X2 的设置具有预测响应值 55。您可能需要从这些过程设置中基于成本效益进行选择。

包含灵活分区组的响应曲面设计

使用“定制设计”平台构造适用于两个连续因子和一个分区组因子（每个区组四次试验）的响应曲面设计。优化某个过程时，您可能需要在实验中包含定性因子和连续因子。您可能需要按照批次或天之类的定性因子来分区组，或是包含机器或传送机制之类的定性因子。

注意：“响应曲面设计”平台仅支持连续因子。使用“定制设计”平台获取包含定性因子的响应曲面设计。

1. 选择**实验设计 > 定制设计**。

- 2. 在添加因子数旁边键入 2。
- 3. 点击添加因子 > 连续。
- 4. 点击添加因子 > 分区组 > 每个区组 4 次试验。
 请注意，“值”下仅显示一个水平。这是因为在尚未确定试验次数之前无法确定区组数。

图 5.33 包含两个连续因子和一个分区组因子的“因子”

▼ 因子

添加因子 ▼

删除

添加因子数

名称	角色	更改	值	单位
▲ X1	连续	容易 ▼	-1	1
▲ X2	连续	容易 ▼	-1	1
■ X3	分区组	容易	1	

- 5. 点击继续。
默认试验次数为 12。“因子”部分更新以显示分区组因子 X3 的三个水平。由于您要求 X3 每个区组执行四次试验，12 次试验需要三个区组。
- 6. 点击 RSM。
将有一个说明性的“JMP 警示”窗口提示您分区组因子不能显示在交互作用或二次项中。JMP 只会将适当的 RSM 项添加到列表中。
- 7. 点击确定取消显示该消息。
X1 和 X2 的二次项和交互作用项随即添加至模型。由于已经添加了 RSM 项，“推荐”最优性准则将从 D 最优改为 I 最优。稍后您将在“设计诊断”部分中看到这一变化。

图 5.34 包含响应曲面效应的模型

▲ 模型

主效应

交互作用 ▼

RSM

交叉

显示 ▼

删除项

名称	可估计性
截距	必需
X1	必需
X2	必需
X3	必需
X1*X1	必需
X1*X2	必需
X2*X2	必需

注意：在第 8 步中设置“随机种子”，在第 9 步中设置“开始数”，这将会重现本例中显示的精确结果。自行构造设计时，这些步骤不是必需的。

- 8. （可选）点击“定制设计”红色小三角，选择设置随机种子，键入 12345，然后点击确定。
- 9. （可选）点击“定制设计”红色小三角，选择开始数，键入 5，然后点击确定。
- 10. 点击制作设计。

11. 打开**设计评估 > 设计诊断**部分。

图 5.35 设计诊断

设计诊断	
I 最优设计	
D 效率	50.85382
G 效率	56.88003
A 效率	37.51264
预测平均方差	0.49973
设计创建时间 (秒)	0

“设计诊断”部分中的第一行标识所用的最优性准则。该设计为 I 最优。

12. 点击**制表**。

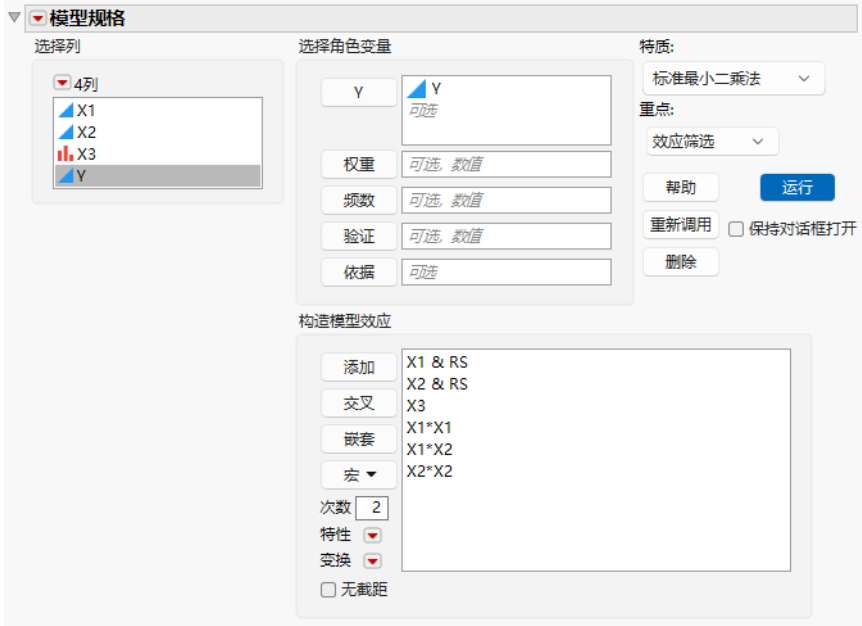
图 5.36 包含分区组因子的设计表

定制设计			X1	X2	X3	Y
脚本	过滤器视图	Σ	1			
设计	定制设计	1	1	1	1	•
准则	I 最优	2	0	-1	1	•
▶ 模型		3	-1	0	1	•
▶ 评估设计		4	0	0	1	•
▶ 广义回归		5	1	0	2	•
▶ 实验设计对话框		6	0	-1	2	•
		7	0	0	2	•
		8	-1	1	2	•
		9	-1	-1	3	•
		10	0	0	3	•
		11	0	1	3	•
		12	1	-1	3	•

由于默认的“试验顺序”为“区组内随机”，分区组因子 (X3) 的水平经过排序。

13. 在设计表的“表”面板中，点击**模型**脚本旁边的绿色小三角。

图 5.37 拟合模型窗口



- 请注意以下事项：
- 分区组因子 (X3) 作为效应输入。
 - 未包含涉及 X3 的任何交互作用。
 - 其他五个效应定义 X1 和 X2 的响应曲面模型。

D 最优和 I 最优响应曲面设计的比较

使用“定制设计”和“比较设计”平台探索在双因子响应曲面设计的情形下 I 最优性与 D 最优性之间的区别。

I 最优设计

1. 选择实验设计 > 定制设计。
2. 在添加因子数旁边键入 2。
3. 点击添加因子 > 连续。
4. 点击继续。
5. 点击 RSM。

X1 和 X2 的二次项和交互作用项随即添加至模型。由于已经添加了 RSM 项，“推荐”最优性准则将从 D 最优改为 I 最优。稍后您将在“设计诊断”部分中看到这一变化。

注意：设置下两步中的“随机种子”将重现本例中显示的结果。自行构造设计时，这些步骤不是必需的。

- 6. （可选）点击“定制设计”红色小三角，选择**设置随机种子**，键入 123，然后点击**确定**。
- 7. （可选）点击“定制设计”红色小三角，选择**开始数**，键入 5，然后点击**确定**。
- 8. 点击**制作设计**。

图 5.38 I 最优设计

设计		
试验	X1	X2
1	0	0
2	-1	1
3	0	0
4	-1	0
5	0	0
6	0	0
7	0	1
8	0	-1
9	-1	-1
10	1	1
11	1	-1
12	1	0

在该 I 最优设计中，试验 1、3、5 和 6 位于中心点（ $X1 = 0$ 且 $X2 = 0$ ）。与 D 最优设计相比，I 最优设计往往会在设计空间的中心放置较多的试验（因而在极点放置较少的试验）。

- 9. 点击**制表**，然后另存为 IOptDesign。
- 该数据表包含您的 I 最优设计。让该表保持打开状态。在接下来的几节中，您将生成一个 D 最优设计，并对这两个设计加以比较。

D 最优设计

要对 I 最优设计和 D 最优设计的“预测方差刻画”和“设计空间比例图”加以比较，请执行以下步骤：

- 1. 在包含您的 I 最优设计的“定制设计”窗口中，点击**后退**。

注意：在接下来的两个步骤中设置“随机种子”和“开始数”，这将重现本例中显示的结果。自行构造设计时，这些步骤不是必需的。

- 2. （可选）点击“定制设计”红色小三角，选择**设置随机种子**，键入 123，然后点击**确定**。
- 3. （可选）点击“定制设计”红色小三角，选择**开始数**，键入 5，然后点击**确定**。
- 4. 点击“定制设计”红色小三角并选择**最优性准则 > 制作 D 最优设计**。
- 5. 点击**制作设计**。

图 5.39 D 最优设计

设计		
试验	X1	X2
1	-1	0
2	-1	1
3	-1	-1
4	-1	1
5	1	-1
6	0	0
7	0	1
8	0	-1
9	-1	-1
10	1	1
11	1	-1
12	1	0

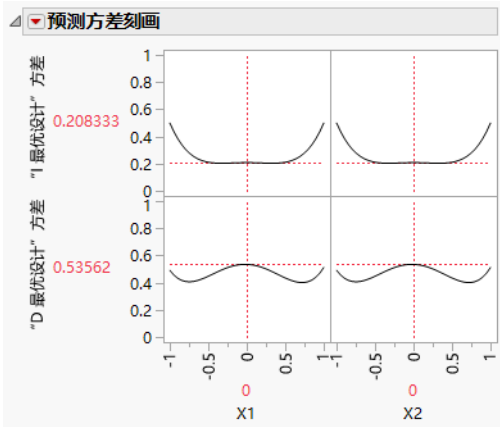
在该 D 最优设计中，试验 6 是唯一位于中心点的试验。与 I 最优设计相比，D 最优设计往往会在设计空间的极点放置更多试验。回想一下，I 最优设计有四次中心试验。

- 6. 点击**制表**，然后另存为 DOptDesign。

比较设计

- 1. 点击您的 IOptDesign 表以激活该表。
- 2. 选择**实验设计 > 设计诊断 > 比较设计**。
- 3. 选择 DOptDesign 将其与 IOptDesgin 进行比较，然后点击“确定”。
- 4. 滚动至预测方差刻画。

图 5.40 预测方差刻画比较

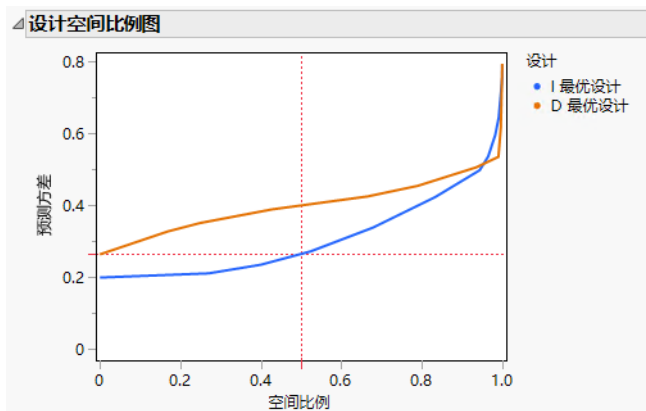


在设计区域的中心，相对预测方差为 0.53562，而不是 I 最优设计中的 0.208333。这意味着相对标准误差对于 D 最优设计为 0.732，对于 I 最优设计为 0.456。若其他所有值都相同，在设计区域的中心，基于 D 最优设计的期望响应的置信区间比基于 I 最优设计的期望响应的置信区间宽大约 60%。

“设计”部分显示 D 最优设计有九个设计点，X1 和 X2 设置为 -1、0、1 时的每种组合都对应一个设计点。D 最优性准则尝试在以上每一个设计点保持相对预测方差较低。通过将 X1 和 X2 的滑块移至 -1 和 1 来探索设计区域极端点处的方差。请注意，这些极点处的方差通常小于 I 最优设计中这些点处的方差。

5. 滚动至设计空间比例图。

图 5.41 设计空间比例图



每个图中的红色十字准线指示 50% 的设计空间的最大预测方差。对于 50% 的设计空间，I 最优设计的预测方差落在大约 0.27 以下。对于 D 最优设计，预测方差约为 0.4。

在至少 90% 的设计空间内，I 最优设计的方差曲线都位于 D 最优设计的曲线下方。这反映出这样的事实：I 最优设计尝试在整个设计空间内最小化预测方差。相比之下，D 最优性侧重于更好地估计模型项。

包含约束和分类因子的响应曲面设计

使用“定制设计”平台创建具有三个因子的设计，其中对因子水平组合有限制。目标是要优化响应。以下三个因子要包含在设计中：

- 时间：关注的范围介于 500 到 560 秒之间。
- 温度：关注的范围介于 350 到 750 开氏温度之间。
- 催化剂：必须测试 A、B、C 这三种催化剂。

设计必须考虑催化剂的两个水平的约束条件：

- 使用催化剂 B 时，温度必须高于 400。
- 使用催化剂 C 时，温度必须低于 650。

定义响应和因子

- 1. 选择**实验设计 > 定制设计**。
- 2. 在“响应”部分中，双击 Y 并将其改为**产量**。
 由于您的目标是将**产量**最大化，所以保持**目标**设置为“最大化”。
- 3. 在“因子”部分中的**添加因子数**旁边键入 2。
- 4. 点击**添加因子 > 连续**。
- 5. 点击**添加因子 > 分类 > 3 水平**。
- 6. 重命名因子**时间**、**温度**和**催化剂**。
- 7. 将**时间**的**值**改为 500 和 560。
- 8. 将**温度**的**值**改为 350 和 750。
- 9. 将**催化剂**的**值**改为 A、B、C。

图 5.42 因子设置

▼ 因子

添加因子 ▼

删除

添加因子数

1

名称	角色	更改	值		单位
▲ 时间	连续	容易 ▼	500	560	
▲ 温度	连续	容易 ▼	350	750	
▼ 催化剂	分类	容易 ▼	A	B	C

- 10. 点击**继续**。

定义约束

- 1. 在“定义因子约束”部分中选择**使用不被允许的组过滤器**。
- 2. 从**添加过滤器因子**列表中选择**温度**和**催化剂**。
- 3. 点击**添加**（加号按钮）。
- 4. 点击“温度”滑块下方显示的 750 并将其改为 400。按 Enter 键（或点击其他位置）。
 这会禁止使用**温度**值低于 400 的因子设置。
- 5. 点击**催化剂**下的 B 区组。
 连同**温度**约束，这会禁止使用**催化剂**为 B 且**温度**值低于 400 的因子设置。
- 6. 点击**或**。
 这将支持您定义第二个约束。
- 7. 从**添加过滤器因子**列表中选择**温度**和**催化剂**。（您之前的选择可能已经保留。）
- 8. 点击**添加**（加号按钮）。

- 图 5.43 定义的约束



注意：催化剂之后的 (3) 指示催化剂水平数。

1. 在“模型”部分中，选择 **RSM**。
JMP 将适当的响应曲面项添加到模型中。

注意：在**第 2 步**中设置“随机种子”，在**第 3 步**中设置“开始数”，这将会重现本例中显示的精确结果。自行构造设计时，这些步骤不是必需的。

2. (可选) 点击“定制设计”红色小三角, 选择**设置随机种子**, 键入 654321, 然后点击**确定**。
3. (可选) 点击“定制设计”红色小三角, 选择**开始数**并将其设置为 1000。点击**确定**。
4. 点击**制作设计**。

图 5.44 满足约束的设计

设计			
试验	时间	温度	催化剂
1	500	750	B
2	500	410	B
3	560	750	A
4	521	750	A
5	542	350	A
6	500	648.7299	C
7	500	350	A
8	533	630	C
9	506	350	C
10	560	530	A
11	560	410	B
12	530	570	B
13	530	550	A
14	530	570	B
15	557	645.1294	C
16	500	570	A
17	560	750	B
18	560	350	C

由于您向“模型”部分添加了 RSM 项，所以这是一个 I 最优设计。它满足您的约束：

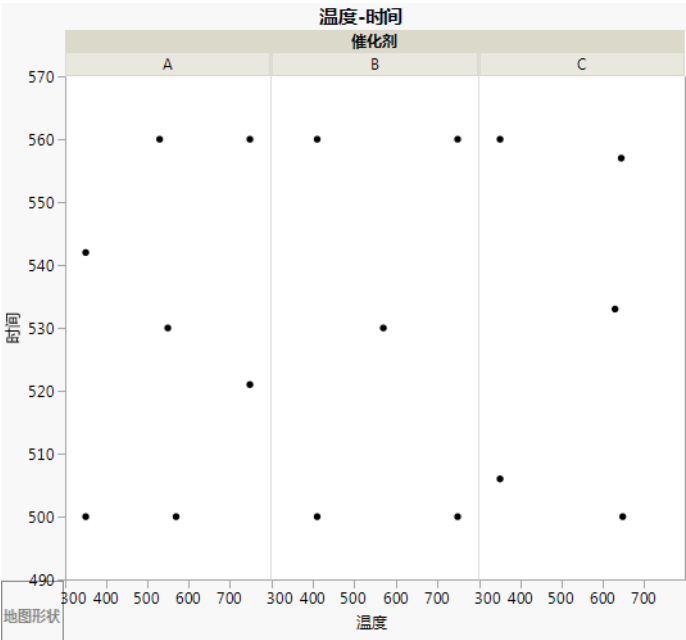
- 使用催化剂 B 时，温度必须高于 400。
- 使用催化剂 C 时，温度必须低于 650。

查看设计

回想一下设计区域包含介于 500 和 560 之间的时间设置和介于 350 到 750 之间的温度设置。生成一个图形以获取该设计区域内设计点的几何视图：

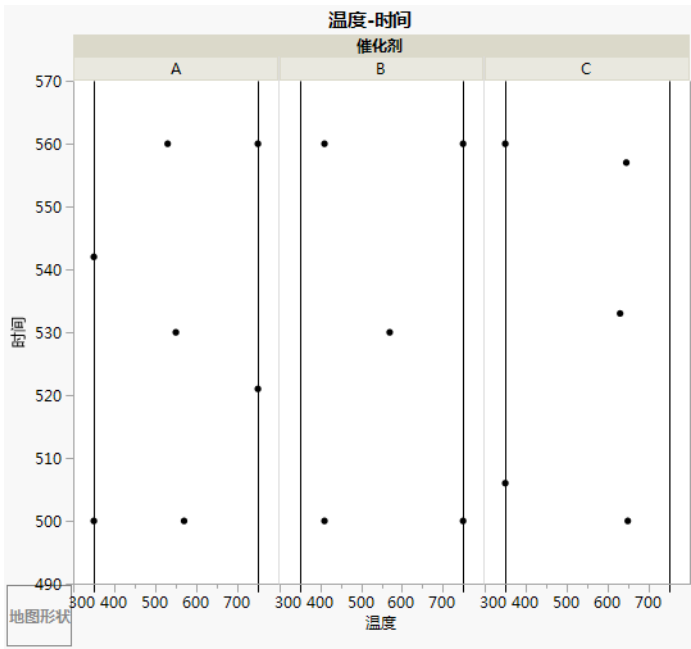
1. 点击制表。
2. 选择图形 > 图形生成器。
3. 选择时间和温度，然后将其拖至模板中央。
4. 取消选择平滑线图标。这是模板上方左侧的第二个图标。
5. 选择催化剂并将其拖至模板顶部的 X 分组区域。

图 5.45 针对催化剂三个水平的设计点



6. 双击温度轴。
7. 在“参考线”下方，添加两条参考线：
 - 在值旁边，输入 350。
 - 点击添加。
 - 在值旁边，输入 750。
 - 点击添加。
8. 点击确定。

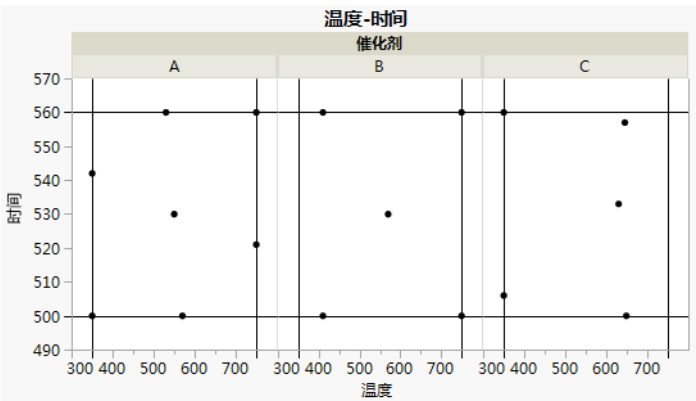
图 5.46 三水平催化剂设计中的温度边界



- 9. 双击时间轴。
- 10. 在“参考线”下方，添加两条参考线：
 - 在值旁边，输入 500。
 - 点击添加。
 - 在值旁边，输入 560。
 - 点击添加。
- 11. 点击确定。
- 12. 点击完成。

注意：图 5.47 中的图已在垂直方向调整大小。

图 5.47 针对催化剂三个水平的设计区域



催化剂 A 的六个设置落在设计区域的边缘。催化剂 B 的温度设置位于 400 度约束的上方，催化剂 C 的所有温度设置均位于 650 度约束下方。

混料实验示例

“定制设计”和“混料设计”平台都能构造所有因子均为混料成分情形的设计。不过，混料实验可能会涉及非混料过程变量，即**过程因子**。除了仅混料设计之外，“定制设计”平台还可以构造同时适应混料和过程因子的设计。“定制设计”平台还允许混料成分的总和为任意正数。请参见“**因子类型**”中的“混合”说明。

以下示例演示如何使用“定制设计”平台构造混料设计。

- “包含非混料因子的混料设计”
- “混合混料设计”

包含非混料因子的混料设计

使用“定制设计”平台为同时涉及混料因子和过程因子的实验创建设计。该设计涉及 18 次试验，它在分类因子的各水平上得到平衡。该设计支持您拟合完全响应曲面。

设计由一个响应、三个混料因子和一个非混料因子构成：

- 响应为**阻尼**，用来测量丙烯腈粉的电磁阻尼。
- 三种混料成分分别为：
 - 硫酸铜 (CuSO₄)，介于 0.2 到 0.8 之间
 - 亚硫酸钠 (Na₂S₂O₃)，介于 0.2 到 0.8 之间
 - 乙二醛，介于 0 到 0.6 之间

- 关注的非混料环境因子为**波长**（电磁波的波长），该因子有三个水平，分别标为 L1、L2 和 L3。

波长是一个连续变量。不过，研究人员仅关注三个特定波长的预测值。出于此原因，您可以将**波长**视为包含三个水平的分类因子。

本例包含两部分：

- “**创建设计**”
- “**评估设计**”

创建设计

- 选择**实验设计 > 定制设计**。
- 双击“响应名称”下的 Y 并键入**阻尼**。
- 点击“目标”下的**最大化**，然后将其改为**无**。
目标设置为“无”，因为本研究的作者并未提及期望的阻尼值。
- 选择**帮助 > 样本数据文件夹**，然后打开 Design Experiment/Doenv Mixture Factors.jmp。
- 点击“定制设计”红色小三角并选择**加载因子**。
这将加载三个混料成分和分类环境因子。请注意，三个混料因子的值界限也随之加载。

图 5.48 响应和因子

▼ 响应							
添加响应 ▼ 删除 响应数...							
响应名称	目标	下限	上限	重要性	检测下限	检测上限	单位
阻尼	无 ▼	NA	NA	NA	NA	NA	
▼ 因子							
添加因子 ▼ 删除 添加因子数 1							
名称	角色	更改	值		单位		
硫酸铜 (CuSO4)	混料	容易 ▼	0.2	0.8			
亚硫酸钠 (Na2S2O3)	混料	容易 ▼	0.2	0.8			
乙二醇	混料	容易 ▼	0	0.6			
▼ 波长	分类	容易 ▼	L1 L2 L3				

- 在“模型”部分中，点击**交互作用 > 二次**。
将有一个说明性的“JMP 警示”窗口提示您 JMP 会删除与所有混料因子产生交互作用的非混料因子的主效应项。这意味着将删除**波长**主效应，但是会添加混料因子与**波长**的所有双因子交互作用。
- 点击**确定**取消显示该消息。
“模型”部分中的效应以混料成分连同波长这个附加效应一起的形式定义响应曲面模型。请参见 Scheffé (1958)。

图 5.49 “模型” 和 “生成设计”

模型

主效应

交互作用

交叉

写

Scheffe 三次项

删除项

名称	可估计性
硫酸铜 (CuSO4)	必需
亚硫酸钠 (Na2S2O3)	必需
乙二醛	必需
硫酸铜 (CuSO4)*亚硫酸钠 (Na2S2O3)	必需
硫酸铜 (CuSO4)*乙二醛	必需
硫酸铜 (CuSO4)*波长	必需
亚硫酸钠 (Na2S2O3)*乙二醛	必需
亚硫酸钠 (Na2S2O3)*波长	必需
乙二醛*波长	必需

别名项

生成设计

☐ 将试验分组为以下大小的随机区组: 2

中心点数: 0

重复试验次数: 0

试验次数:

☐ 最小值 12

☐ 默认值 18

☒ 用户指定 18

8. 保持试验次数设置为 18。
选择 18 次试验将允许对波长因子三个水平的每个水平都执行六次试验。

注意：在第 9 步中设置“随机种子”，在第 10 步中设置“开始数”，这将会重现本例中显示的精确结果。自行构造设计时，这些步骤不是必需的。

9. （可选）点击“定制设计”红色小三角，选择**设置随机种子**，键入 12345，然后点击**确定**。
10. （可选）点击“定制设计”红色小三角，选择**开始数**，键入 5，然后点击**确定**。
11. 点击**制作设计**。

图 5.50 18 次试验设计

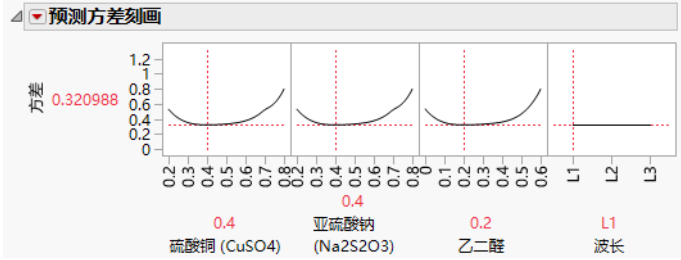
设计				
试验	硫酸铜 (CuSO4)	亚硫酸钠 (Na2S2O3)	乙二醇	波长
1	0.8	0.2	0	L3
2	0.2	0.2	0.6	L3
3	0.8	0.2	0	L2
4	0.2	0.8	0	L2
5	0.5	0.5	0	L3
6	0.2	0.2	0.6	L1
7	0.5	0.2	0.3	L1
8	0.8	0.2	0	L1
9	0.2	0.2	0.6	L2
10	0.5	0.5	0	L1
11	0.2	0.8	0	L3
12	0.2	0.5	0.3	L2
13	0.5	0.5	0	L2
14	0.2	0.5	0.3	L1
15	0.5	0.2	0.3	L3
16	0.2	0.5	0.3	L3
17	0.5	0.2	0.3	L2
18	0.2	0.8	0	L1

您可以检查波长的每个水平是否有六次试验。

评估设计

- 1. 打开设计评估 > 预测方差刻画部分。

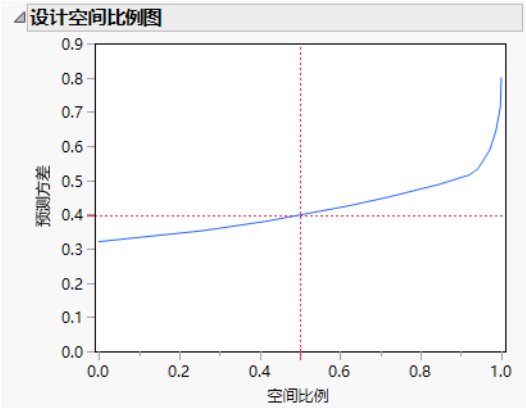
图 5.51 18 次试验设计的预测方差刻画



移动波长滑块，确认混料因子的相对预测方差刻画不随波长的水平变化。移动任一混料因子的滑块。另外两个混料因子的滑块将随之调整，以使各混料成分的总和为 1。请注意，最小相对预测方差出现在混料因子的中心设置附近。

- 2. 点击“预测方差刻画”红色小三角并选择**最大化方差**。
请注意，设计空间上的最大相对预测方差为误差方差的 0.8 倍。
- 3. 打开设计空间比例图部分。

图 5.52 18 次试验设计的“设计空间比例图”



在整个设计空间上，相对预测方差都低于 0.8。最小相对预测方差约为 0.32。如图 5.51 所示，最小相对预测方差出现在混料因子的中心设置附近。

4. 打开**设计诊断**部分。

图 5.53 18 次试验设计的“设计诊断”

设计诊断	
D 最优设计	
D 效率	3.627407
G 效率	83.33333
A 效率	0.328715
预测平均方差	0.412892
设计创建时间 (秒)	0.066667

相对于 D 最优性准则，该设计是最优的，尽管其 D 效率非常低 (3.6%)。由于存在混料约束，混料设计远非正交，所以它们通常具有非常低的 D 效率。预测的平均（相对）方差为 0.412864。这与图 5.52 中的“设计空间比例图”一致。

混合混料设计

使用“定制设计”平台构造混料成分设计。

考虑制作蛋糕的原料成分。干性成分包括面粉、糖和可可粉。湿性成分包括牛奶、溶化黄油和鸡蛋。蛋糕的干性成分和湿性成分是先分别混合而后再混合在一起的两种混料。表 5.1 列出了相关因子以及在实验中您对这些因子取值的范围。

表 5.1 干性和湿性成分以及实验范围

混料	成分	低水平和高水平
干性	可可粉	0.1 - 0.2
	糖	0 - 0.15
	面粉	0.2 - 0.3
湿性	黄油	0.1 - 0.2
	牛奶	0.25 - 0.35
	鸡蛋	0.05 - 0.20

干性成分（可可粉、糖和面粉的混料）构成组合混料的 45%。湿性成分（黄油、牛奶和鸡蛋）构成 55%。

注意：在干性成分和湿性成分的约束下，若要在混料模型中包含全部 6 个因子，则会存在模型奇异性。

您的实验目标是要优化“口味”评级。“口味”分为 1 到 10 十个级别，10 表示最佳口味。

您需要构造一个 10 次试验的设计以拟合主效应模型。由于干性成分和湿性成分比例的约束，您需要在“模型”部分中仅包含五个因子以避免奇异性。可任选一个因子不放进模型。

本例包含两部分：

- “[创建设计](#)”
- “[分析实验结果](#)”

创建设计

1. 选择**实验设计 > 定制设计**。
2. 双击“响应名称”下的 Y 并键入**口味**。
 请注意，默认“目标”为最大化。由于您想要最大化**口味**评级，所以不要更改该目标。
3. 在“下限”下点击并键入 0。
 最不满意的评级为 0。
4. 在“上限”下点击并键入 10。
 最满意的评级为 10。
5. 将“重要性”下面的区域留空。
 由于只有一个响应，默认为该响应的“重要性”指定 1。
6. 选择**帮助 > 样本数据文件夹**，然后打开 Design Experiment/Cake Factors.jmp。

7. 点击“定制设计”红色小三角并选择**加载因子**。

图 5.54 已完成的“响应”和“因子”

▼ 响应

添加响应 ▼ 删除 响应数...

响应名称	目标	下限	上限	重要性	检测下限	检测上限	单位
口味	最大化 ▼	0	10	.	.	.	

▼ 因子

添加因子 ▼ 删除 添加因子数 1

名称	角色	更改	值	单位
可可粉	混料	容易 ▼	0.1	0.2
糖	混料	容易 ▼	0	0.15
面粉	混料	容易 ▼	0.2	0.3
黄油	混料	容易 ▼	0.1	0.2
牛奶	混料	容易 ▼	0.25	0.35

请注意，因子全部为混料因子。为实验定义设置范围的值随因子而异。

8. 在“定义因子约束”部分中，选择**指定线性约束**。
9. 在“线性约束”面板中，点击**添加**两次。
10. 输入图 5.55 中所示的约束。

图 5.55 定义因子约束

定义因子约束

☐ 无

☒ 指定线性约束

☐ 使用不被允许的组合过滤器

☐ 使用不被允许的组合脚本

线性约束

添加

1 可可粉 + 1 糖 + 1 面粉 + 0 黄油 + 0 牛奶 + 0 鸡蛋

≤ 0.45

-1 可可粉 + -1 糖 + -1 面粉 + 0 黄油 + 0 牛奶 + 0 鸡蛋

≤ -0.45

删除最后一个约束

检查约束

请注意，第二个约束等同于指定**可可粉**、**糖**和**面粉**的总和大于或等于 0.45。这两个约束共同意味着**可可粉**、**糖**和**面粉**构成恰好 45% 的混料，确保湿性因子构成剩下的 55%。

11. 在“模型”部分中，选择“鸡蛋”并点击**删除项**。
- 由于等式约束的作用，包含全部六个效应的模型为奇异模型。
12. 在**用户指定**旁边键入 10。
- 您的实验要求烘培 10 个蛋糕。

注意：在**第 13 步**中设置“随机种子”，在**第 14 步**中设置“开始数”，这将会重现本例中显示的结果。自行构造设计时，这些步骤不是必需的。

- 13. (可选) 点击“定制设计”红色小三角，选择**设置随机种子**，键入 12345，然后点击**确定**。
- 14. (可选) 点击“定制设计”红色小三角，选择**开始数**，键入 40，然后点击**确定**。
- 15. 点击**制作设计**。
“JMP 警示”告知您因子约束中包含一个等式约束。这正如您所愿，因为干性成分比例的总和不得超过 45%。
- 16. 点击**确定**关闭 JMP 警示。
- 17. 点击**制表**。

图 5.56 混合混料设计

	可可粉	糖	面粉	黄油	牛奶	鸡蛋	口味
1	0.1	0.15	0.2	0.1	0.35	0.1	•
2	0.2	0.05	0.2	0.15	0.35	0.05	•
3	0.2	0	0.25	0.2	0.25	0.1	•
4	0.2	0.05	0.2	0.1	0.25	0.2	•
5	0.15	0	0.3	0.1	0.35	0.1	•
6	0.1	0.15	0.2	0.2	0.3	0.05	•
7	0.1	0.05	0.3	0.15	0.35	0.05	•
8	0.1	0.05	0.3	0.1	0.25	0.2	•
9	0.1	0.15	0.2	0.1	0.25	0.2	•
10	0.1	0.05	0.3	0.2	0.25	0.1	•

干性成分可可粉、糖和面粉的设置总和为混料的 45%，湿性成分黄油、牛奶和鸡蛋的设置总和为混料的 55%。这些设置还符合“因子”部分中给定的上限和下限。

分析实验结果

Cake Data.jmp 样本数据表显示了实验结果。设计表包含一个“模型”脚本，该脚本可打开“拟合模型”窗口，其中显示在“实验设计”窗口的“模型”部分中指定的五个主效应。请注意，该设计的“模型”部分中不包含主效应鸡蛋。“鸡蛋”的水平可通过其他 5 个因子的设置和干性成分的约束来确定。在“定制设计”平台中制表时，该脚本被保存到数据表中。

- 1. 打开 Design Experiment 文件夹中的 **Cake Data.jmp** 样本数据表。
- 2. 在设计表的“表”面板中，点击**模型**脚本旁边的绿色小三角。
鸡蛋对应的主效应未包含在内。要避免模型奇异性，在“定制设计”窗口的“模型”部分中已排除了鸡蛋效应。五个效应均指定为响应曲面和混料效应。
- 3. 点击**运行**。
随即显示 JMP 警示，通知您由于因子子集存在混料约束的混和而无法显示刻画器。
- 4. 点击**确定**关闭 JMP 警示。
“参数估计值”报表指示糖和面粉在 0.05 水平下显著。

图 5.57 “参数估计值” 报表

参数估计值					
项	估计值	标准误差	t 比	概率> t	
(可可粉-0.1)/0.35	5.1056115	2.360215	2.16	0.0829	†
糖/0.35	16.873989	1.675197	10.07	0.0002*	†
(面粉-0.2)/0.35	15.750757	2.207353	7.14	0.0008*	†
(黄油-0.1)/0.35	5.3740398	2.654689	2.02	0.0988	†
(牛奶-0.25)/0.35	1.5973046	2.435648	0.66	0.5409	†

† 混料主效应与混料的其余部分相混杂的检验。

包含协变量的实验

协变量是一个无法直接控制但可以测量的因子。当供实验使用的实验单元具有这些测量值时，将这些变量作为设计因子包括在内会非常有用。

“定制设计”平台构造的设计可采用最优方式选择协变量值。从现有数据表中选择协变量值，该数据表提供关于可能的实验单元的协变量信息。您可以指定比数据表中所列的实验单元数更少的试验次数。您还可以指定难以更改的协变量。当设计中包含协变量时，设计表会包含一个协变量行索引列。该列指示协变量表中与每次试验相对应的行。

以下示例说明了如何使用“定制设计”平台构造包含协变量的设计。

- “包含固定协变量的设计”
- “包含难以更改的协变量的设计”
- “带有线性时间趋势的设计”

包含固定协变量的设计

使用“定制设计”平台创建一个设计，以研究 12 次试验中三个可控因子和三个协变量的效应。

创建设计

- 选择帮助 > 样本数据文件夹，然后打开 Design Experiment/Thermoplastic.jmp。
- 选择实验设计 > 定制设计。
- 双击“响应名称”下的 Y 并键入收缩。
- 点击“目标”下的最大化，然后将其改为最小化。
- 点击添加因子并选择协变量。
- 从列表中选择比重、抗拉强度和供应商，然后点击确定。
这些是协变量，不受控制。
- 在添加因子数旁边键入 3。
- 点击添加因子 > 连续。

9. 将三个连续因子重命名为**温度、速度和时间**。
这些是可控因子。

图 5.58 响应和因子

▼ 响应

添加响应 ▼

删除

响应数...

响应名称	目标	下限	上限	重要性	检测下限	检测上限	单位
收缩	最小化 ▼	.	.	.	.	.	

▼ 因子

添加因子 ▼

删除

添加因子数 1

名称	角色	更改	值	单位
比重	协变量	容易 ▼	1.004	1,144
抗拉强度	协变量	容易 ▼	6.42	8.07
▼ 供应商	协变量	容易 ▼	A B C	
温度	连续	容易 ▼	-1	1
速度	连续	容易 ▼	-1	1
时间	连续	容易 ▼	-1	1

10. 点击**继续**。
- “试验次数”显示包含可用的协变量值的行数。您有 25 个批次带有测量过的协变量。
11. 在**试验次数**旁边键入 12。
- 注意：**在第 12 步中设置“随机种子”，在第 13 步中设置“开始数”，这将会重现本例中显示的精确结果。自行构造设计时，这些步骤不是必需的。
12. (可选) 点击“定制设计”红色小三角，选择**设置随机种子**，键入 84951，然后点击**确定**。
13. (可选) 点击“定制设计”红色小三角，选择**开始数**，键入 40，然后点击**确定**。
14. 点击**制作设计**。

图 5.59 12 次试验最优设计

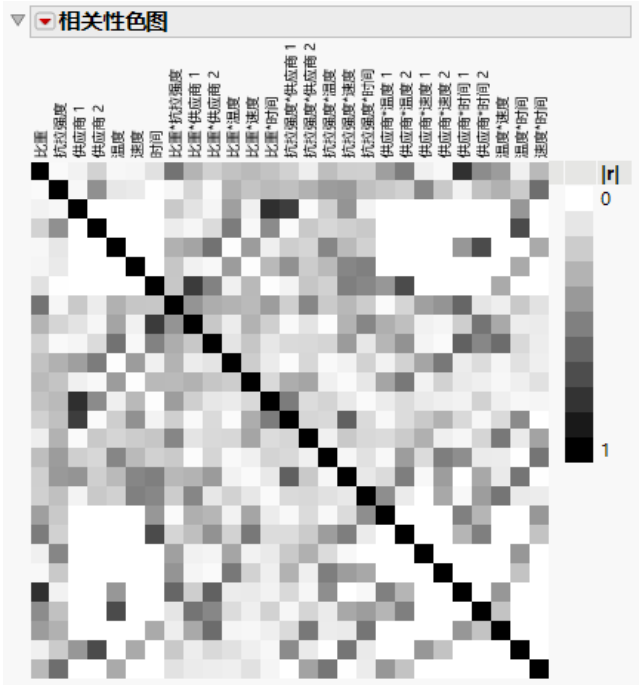
▼ 设计						
试验	比重	抗拉强度	供应商	温度	速度	时间
1	1.015	7.46	A	-1	1	1
2	1.129	6.97	A	1	1	-1
3	1.004	7.12	C	1	-1	-1
4	1.113	6.89	C	1	1	1
5	1.004	6.52	C	-1	1	-1
6	1.067	6.7	B	1	-1	1
7	1.03	7.54	B	1	1	1
8	1.094	6.48	A	1	-1	-1
9	1.144	6.82	B	-1	1	-1
10	1.107	8.07	B	-1	-1	-1
11	1.139	6.94	C	-1	-1	1
12	1.047	6.42	A	-1	-1	1

考虑到可能的协变量值，该设计为 D 最优设计。该设计选择最优的协变量值组以及这三个可控因子的最优设置。

评估设计

1. 打开设计评估 > 相关性色图部分。

图 5.60 相关性色图



与主效应对应的七项显示在色图左上角。请注意，这七项接近正交。最大绝对相关性出现在抗拉强度与供应商 2 之间。这个大约 0.43 的绝对相关性是可用协变量值所带来的结果。（图 5.60 使用 JMP 默认颜色。）

包含难以更改的协变量的设计

使用“定制设计”平台构造针对四个因子的设计：

- 鞋底厚度（厚度）
- 减震胶体量（胶体）
- 鞋底材料（外底）
- 鞋底夹层材料（鞋底夹层）

要获得可概况的结论，您需要针对大量认真的跑步者来检验这款鞋。为了适应实验预算，每名跑步者都必须检验若干实验组合。

您的公司已收集 100 名愿意参与您的研究的合适跑步者的数据。对这些跑步者测量的相伴变量（协变量）包括平均每天跑步英里数（英里数）、体重（体重）和脚的着地点（着地点）。

创建设计：

- 1. 选择**帮助 > 样本数据文件夹**，然后打开 Design Experiment/Runners Covariates.jmp。
- 2. 选择**实验设计 > 定制设计**。
- 3. 双击“响应名称”下的 Y 并键入**损耗**。
- 4. 点击“目标”下的**最大化**，然后将其改为**最小化**。
- 5. 点击**添加因子**并选择**协变量**。
- 6. 从列表中选择**英里数、体重和着地点**，然后点击**确定**。
这些是与跑步者关联的难以更改的协变量。
- 7. 针对**英里数、体重和着地点**这三个因子之一，在“更改”下点击**容易**，并将其改为**困难**。
请注意，这三个协变量的“更改”值全部变为“困难”。

要手动添加其余因子，请执行**第 8 步到第 16 步**。或者，要从保存的表加载因子，请从“定制设计”红色小三角中选择**加载因子**。打开 Design Experiment 文件夹中的 Runners Factors.jmp 样本数据表。若选择**加载因子**，则可跳过**第 8 步到第 16 步**。

- 8. 在**添加因子数**旁边键入 2。
- 9. 点击**添加因子 > 连续**。
- 10. 重命名**厚度**和**胶体**这两个因子。
- 11. 将**厚度**的**值**改为 5 和 20。
- 12. 将**胶体**的**值**改为 1 和 10。
- 13. 在**添加因子数**旁边键入 2。
- 14. 点击**添加因子 > 分类 > 3 水平**。
- 15. 重命名**外底**和**鞋底夹层**这两个因子。
保留这些因子的默认值。

图 5.61 响应和因子

▼ 响应							
添加响应 ▼ 删除 响应数...							
响应名称	目标	下限	上限	重要性	检测下限	检测上限	单位
损耗	最小化 ▼	.	.	.	.	.	
▼ 因子							
添加因子 ▼ 删除 添加因子数 1							
名称	角色	更改	值			单位	
英里数	协变量	困难 ▼	6	14.8			
体重	协变量	困难 ▼	138	152			
着地点	协变量	困难 ▼	Forefoot	Heel	Midfoot		
厚度	连续	容易 ▼	5	20			
胶体	连续	容易 ▼	1	10			
外底	分类	容易 ▼	L1	L2	L3		
鞋底夹层	分类	容易 ▼	L1	L2	L3		

- 16. 点击**继续**。
- 17. 选择**交互作用 > 二次**。
指定的模型拟合所有双因子交互作用，包括协变量与实验因子的交互作用。
- 18. 将“整区数”（即跑步者数量）设置为 32（若尚未设置为该数值）。
- 19. 在“试验次数”下的“用户指定”旁边键入 64（若尚未设置为该数值）。

注意：在第 20 步中设置“随机种子”，在第 21 步中设置“开始数”，这将会重现本例中显示的精确结果。自行构造设计时，这些步骤不是必需的。

- 20. (可选) 点击“定制设计”红色小三角，选择**设置随机种子**，键入 12345，然后点击**确定**。
- 21. (可选) 点击“定制设计”红色小三角，选择**开始数**，并将其设置为 1（若尚未设置为该数值）。点击**确定**。
- 22. 点击**制作设计**。

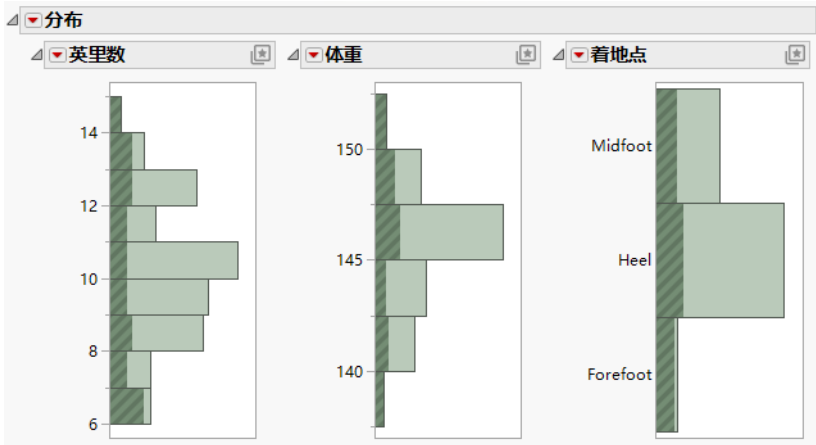
图 5.62 针对难以更改的协变量的设计中的前 20 次试验

设计									
试验	整区	英里数	体重	着地点	厚度	胶体	外底	鞋底夹层	
1	1	7.6	144	Midfoot	5	10	L3	L2	
2	1	7.6	144	Midfoot	20	1	L2	L1	
3	2	7.6	145	Midfoot	20	10	L3	L3	
4	2	7.6	145	Midfoot	5	1	L1	L1	
5	3	14.8	141	Midfoot	20	1	L1	L3	
6	3	14.8	141	Midfoot	5	10	L2	L1	
7	4	6.4	146	Heel	20	10	L1	L2	
8	4	6.4	146	Heel	5	1	L2	L3	
9	5	11.2	138	Heel	5	1	L2	L3	
10	5	11.2	138	Heel	20	10	L3	L2	
11	6	11.2	144	Forefoot	20	1	L3	L3	
12	6	11.2	144	Forefoot	5	10	L2	L1	
13	7	12.8	139	Heel	5	10	L3	L1	
14	7	12.8	139	Heel	20	1	L1	L2	
15	8	14	139	Midfoot	5	1	L1	L2	
16	8	14	139	Midfoot	20	10	L2	L3	
17	9	6	150	Heel	20	10	L2	L2	
18	9	6	150	Heel	5	1	L3	L3	
19	10	10.8	143	Forefoot	20	1	L3	L1	
20	10	10.8	143	Forefoot	5	10	L2	L2	

在 100 名跑步者中，根据其协变量值选定了其中的 32 名跑步者。与选定跑步者对应的行也在 RunnersCovariates.jmp 样本数据表中选定。确定实验因子厚度、胶体、内底和外底的设置，以使设计对于“模型”部分中描述的模型是最优的。

- 23. 在 RunnersCovariates.jmp 样本数据表成为当前表时，选择**分析 > 分布**。
- 24. 将所有三列都选作 Y，列。
- 25. 选中**仅显示直方图**。
- 26. 点击**确定**。

图 5.63 100 名跑步者的直方图（已选定的跑步者数据用阴影表示）



这些直方图演示设计选定的跑步者如何平衡这些协变量的试验。选定跑步者的分布类似于每个协变量的所有跑步者的总体分布。

带有线性时间趋势的设计

使用“定制设计”平台创建一个对于线性趋势稳健的针对 7 个因子的实验。通常，依照一定时间顺序执行的实验会遇到响应的线性漂移。若您随机执行试验，则漂移的效应通常不会使估计的因子效应发生偏倚。不过，通过解释带有线性协变量的漂移，您可以减小这些效应的方差。

1. 选择**文件 > 新建 > 数据表**。
2. 右击**第 1 列**，然后选择**列信息**。
3. 将列名改为**试验顺序**。
4. 从**初始化数据**选项列表中，选择**序列数据**。
5. 在**至**旁边键入 16。
6. 点击**确定**。
数据表中已输入从 1 到 16 的连续整数。
7. 选择**实验设计 > 定制设计**。
8. 点击**添加因子 > 协变量**。
9. 选择**试验顺序**并点击**确定**。
10. 在**添加因子数**旁边键入 7。
11. 点击**添加因子 > 连续**。

图 5.64 响应和因子

▼ 响应

添加响应 ▼

删除

响应数...

响应名称	目标	下限	上限	重要性	检测下限	检测上限	单位
Y	最大化 ▼	.	.	.	.	.	

▼ 因子

添加因子 ▼

删除

添加因子数 1

名称	角色	更改	值	单位
试验顺序	协变量	容易 ▼	1	16
X2	连续	容易 ▼	-1	1
X3	连续	容易 ▼	-1	1
X4	连续	容易 ▼	-1	1
X5	连续	容易 ▼	-1	1
X6	连续	容易 ▼	-1	1
X7	连续	容易 ▼	-1	1

12. 点击继续。
13. 打开别名项部分。
14. 选择列表中的所有效应并点击删除项。

这会从相关性色图中去除交互作用效应，仅保留主效应。

注意：在第 15 步中设置“随机种子”，在第 16 步中设置“开始数”，这将会重现本例中显示的精确结果。自行构造设计时，这些步骤不是必需的。

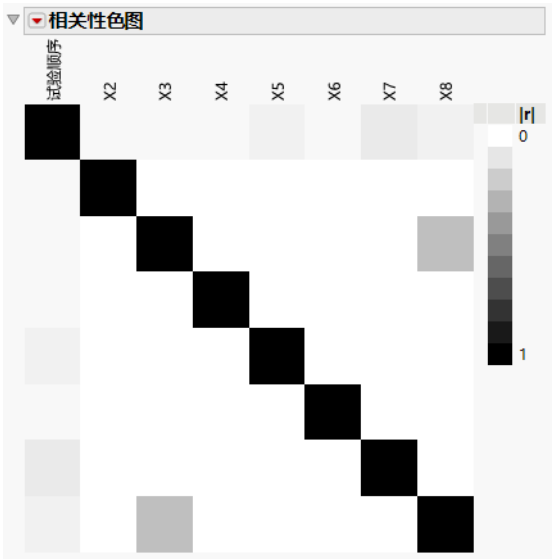
15. （可选）点击“定制设计”红色小三角，选择设置随机种子，键入 1234，然后点击确定。
16. （可选）点击“定制设计”红色小三角，选择开始数，键入 100，然后点击确定。
17. 点击制作设计。

图 5.65 设计

设计								
试验	试验顺序	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
1	2	-1	1	1	1	-1	-1	-1
2	6	1	-1	-1	1	1	-1	1
3	3	1	-1	-1	-1	-1	1	-1
4	14	-1	-1	-1	1	1	1	-1
5	5	-1	-1	1	-1	1	-1	1
6	11	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1
7	7	-1	1	1	-1	1	1	1
8	12	1	1	-1	1	1	-1	1
9	13	-1	-1	1	1	-1	1	1
10	9	1	-1	1	-1	1	-1	-1
11	15	1	1	1	-1	1	1	-1
12	16	-1	1	-1	-1	-1	-1	-1
13	1	-1	1	-1	1	1	1	-1
14	10	1	1	1	1	-1	-1	-1
15	4	1	1	-1	-1	-1	1	1
16	8	1	-1	1	1	-1	1	1

18. 打开设计评估 > 相关性色图部分。

图 5.66 显示具有试验顺序的绝对相关性的色图



色图显示以下信息：

- 七个连续因子 X2 到 X8 彼此正交。
- 试验顺序（线性时间趋势变量）与 X2 到 X8 之间存在极低的绝对相关性。

19. 打开设计评估 > 估计效率部分。

图 5.67 估计效率

估计效率		
项	CI 长度部分增加	估计的相对标准误差
截距	0	0.25
试验顺序	0.641	0.41
X2	4e-4	0.25
X3	0.034	0.258
X4	4e-4	0.25
X5	0.001	0.25
X6	4e-4	0.25
X7	0.003	0.251
X8	0.035	0.259

试验顺序与 X2 到 X8 之间较小的绝对相关性导致置信区间长度极小幅的增加（相对于理想的正交设计而言）。X2 到 X8 的置信区间长度的增加全部小于约 0.1%。

在本例中，试验顺序因子与因子效应接近正交。在某些情况下，您设计中的试验顺序因子与其他因子之间可能存在程度更大的相关性。即便在这样的情形下，将试验顺序作为因子包含在内可解释任何线性趋势效应。包含试验顺序还使得其他因子效应的估计更加精确。

包含随机化限制的实验

“定制设计”平台可构造 D 最优或 I 最优的裂区、裂-裂区和双因子裂区（带区）设计。有关构造这些设计的详细信息，请参见 Goos (2002)。

以下示例演示如何使用“定制设计”平台构造包含随机化限制的实验。

- “裂区实验”
- “双因子裂区实验”

裂区实验

使用“定制设计”平台构造五因子裂区设计。裂区设计发源于农业，但在制造业和工程研究中也很普遍。在裂区实验中，只有在一个整区与下一个整区之间才重置难以更改的因子。整区细分为子区，易于更改的因子的水平随机分配给各个子区。

本节中的示例改编自 Kowalski、Cornell 和 Vining (2002)。您关注的是五个因子的效应，这些因子影响用于制作汽车座罩的乙烯基塑料的厚度。实验中的响应和因子如下所述：

- 响应是生产的乙烯基塑料的**厚度**。您想要使**厚度**最大化。厚度值的下限为 10。
- 整区因子包含挤压的速度（**挤压速度**）和烘干温度（**温度**）。这些是过程变量，难以更改。
- 子区因子包含三种增塑剂，这三种增塑剂的比例（**m1**、**m2** 和 **m3**）之和为 1。这些因子为混料成分。

您的实验预算允许运行这些整区因子的 7 个设置。对于每个整区，您都可以针对子区因子执行 4 次试验。因而试验总数为 28 次。

创建设计

1. 选择**实验设计 > 定制设计**。
2. 双击“响应名称”下的 **Y** 并键入**厚度**。
保持默认目标设置为“最大化”。
3. 输入下限 10。

要手动添加因子，请执行**第 4 步到第 11 步**。或者，要从保存的表加载因子，请从“定制设计”红色小三角中选择**加载因子**。打开 Design Experiment 文件夹中的 **Vinyl Factors.jmp** 样本数据表。若选择**加载因子**，则可跳过**第 4 步到第 11 步**。

4. 在**添加因子数**旁边键入 2。
5. 点击**添加因子 > 连续**。
6. 将这些因子重命名为**挤压速度**和**温度**。
保留这两个因子的默认值为 -1 和 1。

- 7. 点击**容易**，然后为挤压速度和温度均选择**困难**。
这样即可将挤压速度和温度都设置为整区因子。
- 8. 在**添加因子数**旁边键入 3。
- 9. 点击**添加因子 > 混料**。
- 10. 将三个混料因子重命名为 m1、m2 和 m3。
保留这三个因子的默认值为 0 和 1。

图 5.68 响应和因子

▼ 响应

添加响应 ▼ 删除 响应数...

响应名称	目标	下限	上限	重要性	检测下限	检测上限	单位
厚度	最大化 ▼	10	.	.	.	.	

▼ 因子

添加因子 ▼ 删除 添加因子数 1

名称	角色	更改	值	单位
▲ 挤压速度	连续	困难 ▼	-1	1
▲ 温度	连续	困难 ▼	-1	1
▲ m1	混料	容易 ▼	0	1
▲ m2	混料	容易 ▼	0	1
▲ m3	混料	容易 ▼	0	1

- 11. 点击**继续**。
- 12. 点击**交互作用 > 二次**。
- 13. 点击**确定**取消显示说明性消息。
请注意，3 是“整区数”的默认值。
- 14. 在**整区数**旁边键入 7。
- 15. 在**用户指定**旁边键入 28。

注意：在第 16 步中设置“随机种子”，在第 17 步中设置“开始数”，这将会重现本例中显示的精确设计。自行构造设计时，这些步骤不是必需的。

- 16. (可选) 点击“定制设计”红色小三角，选择**设置随机种子**，键入 12345，然后点击**确定**。
- 17. (可选) 点击“定制设计”红色小三角，选择**开始数**，键入 5，然后点击**确定**。
- 18. 点击**制作设计**。

图 5.69 设计

设计						
试验	整区	挤压速度	温度	m1	m2	m3
1	1	1	1	1	0	0
2	1	1	1	0.5	0.5	0
3	1	1	1	0	0.5	0.5
4	1	1	1	0	0	1
5	2	-1	1	0	0	1
6	2	-1	1	0	1	0
7	2	-1	1	0.5	0	0.5
8	2	-1	1	1	0	0
9	3	-1	-1	0	1	0
10	3	-1	-1	0.4	0	0.6
11	3	-1	-1	0	0.5	0.5
12	3	-1	-1	1	0	0
13	4	1	-1	0	0.5	0.5
14	4	1	-1	1	0	0
15	4	1	-1	0	1	0
16	4	1	-1	0	0	1
17	5	1	1	1	0	0
18	5	1	1	0	1	0
19	5	1	1	0.5	0	0.5
20	5	1	1	0	0	1
21	6	-1	-1	1	0	0
22	6	-1	-1	0	1	0
23	6	-1	-1	0.5	0.5	0
24	6	-1	-1	0	0	1
25	7	1	-1	0	0	1
26	7	1	-1	0.6	0	0.4
27	7	1	-1	0	1	0
28	7	1	-1	0.560358	0.439642	0

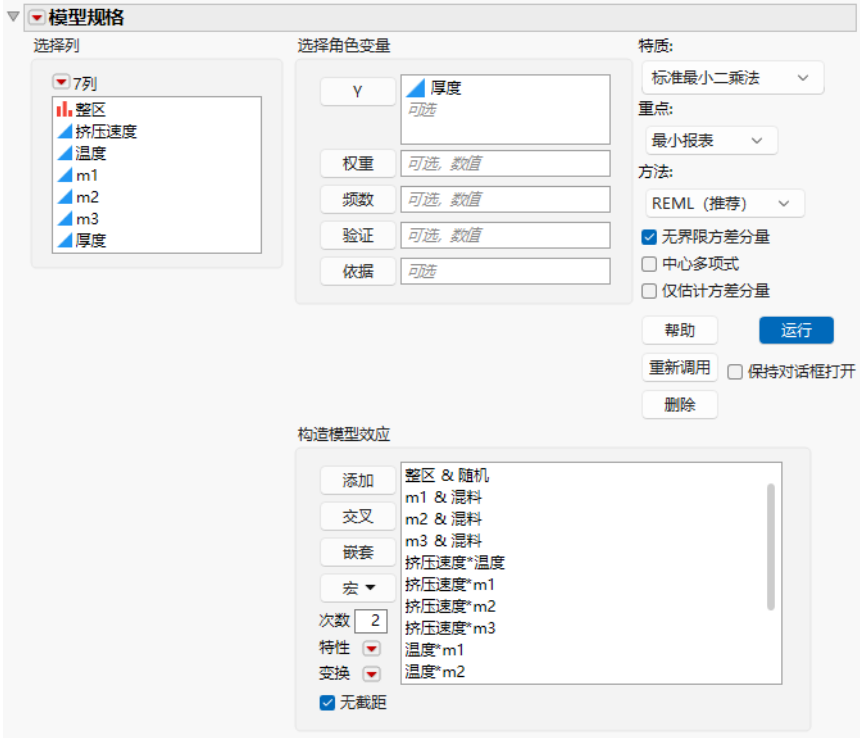
请注意：整区因子挤压速度和温度根据整区因子的水平重置了七次。在整区的每个水平内，混料成分 m1、m2 和 m3 的设置都是随机分配的。

分析结果

Vinyl Data.jmp 样本数据表包含使用以前版本的 JMP 所创建的设计的实验结果。

1. 选择帮助 > 样本数据文件夹，然后打开 Design Experiment/Vinyl Data.jmp。
该样本数据表包含 28 次试验和响应值。在该表中，您使用“定制设计”平台创建的设计设置可能不同于 Vinyl Data.jmp 设计中使用的设置。
2. 在“表”面板中，点击模型脚本旁边的绿色小三角。

图 5.70 拟合模型窗口



请注意“拟合模型”窗口中的以下事项：

- 因子**整区**具有称为“随机效应”（&随机）的属性。这样即可指定**整区**的水平为随机实现值。这些水平值有相关的误差项。
- 使用的分析方法为**REML（推荐）**。因为模型包含随机效应，所以准确指定了该方法。有关 REML 模型的详细信息，请参见《拟合线性模型》。

提示：在“拟合模型”窗口中，JMP Pro 用户可将“特质”更改为“混合模型”。

3. 点击**运行**。

图 5.71 裂区分析结果

参数估计值						
项	估计值	标准误差	分母自由度	t 比	概率> t	
m1	9.4464782	0.989604	7.99	9.55	<.0001*	†
m2	5.378571	1.120267	10.35	4.80	0.0007*	†
m3	5.5546291	1.030955	8.786	5.39	0.0005*	†
挤压速度*温度	-1.866921	0.740748	2.858	-2.52	0.0903	
挤压速度*m1	-0.647611	0.958111	7.261	-0.68	0.5200	
挤压速度*m2	0.2944425	0.997579	8.162	0.30	0.7752	
挤压速度*m3	2.6611621	0.979087	7.733	2.72	0.0272*	
温度*m1	-1.8151	0.961061	7.328	-1.89	0.0990	
温度*m2	1.2044413	0.993319	8.065	1.21	0.2596	
温度*m3	-1.498647	0.97904	7.731	-1.53	0.1657	
m1*m2	-6.458845	5.83806	13.36	-1.11	0.2881	
m1*m3	8.5532871	5.607183	13.15	1.53	0.1508	
m2*m3	10.575333	5.226599	13.04	2.02	0.0640	
† 混料主效应与混料的其余部分相混杂的检验。						
REML 方差分量的估计值						
随机效应	方差比	方差分量	标准误差	95% 下限	95% 上限	Wald p 值 占合计的百分比
整区	0.6350069	2.476748	2.9711536	-3.346606	8.3001021	0.4045 38.838
残差		3.9003483	1.5898101	2.0073487	10.607283	61.162
合计		6.3770963	3.1515558	2.9308168	22.945461	100.000
-2 残差对数似然 = 82.032495402						
注意: 合计是正方差分量的总和。						
包括负估计值的合计 = 6.3770963						

“参数估计值”报表显示：三个混料成分以及挤压速度*m3 交互作用在 0.05 水平下显著。

“REML 方差分量的估计值”报表指示与整区相关的方差分量为 2.476748。这占了总变异的 38.838%。由此断定与整区复制相关的误差项小于残差（或区内）误差项。

双因子裂区实验

使用“定制设计”平台构造七因子双向裂区设计。双因子裂区（亦称带区或分裂区组）设计由两个裂区部分构成。在工业中，当诸多批次的材料或实验单元从一个处理阶段过渡到另一个处理阶段时，就适用上述设计。要使用双因子裂区设计，您必须能够在两个阶段之间对单元重新排序。

在第一个处理阶段之后，您必须能够将批次细分为子批次。将向这些子批次随机应用第二阶段处理因子。对于特定的第二阶段实验设置，分配至该设置的所有子批次可以同时处理。第二个处理阶段后，可以将其他因子应用到实验单元。

与裂-裂区设计相反，第二阶段因子**不嵌套**在第一阶段因子内。第一阶段之后，这些批次被细分并形成新的批次。因此，第一阶段因子和第二阶段因子将同时应用到整个批次。

尽管因子在这两个阶段可能同样难以更改，但为了区分这些因子，JMP 将第一阶段因子表示为**极难更改**，将第二阶段因子表示为**难以更改**。在第二个处理阶段之后应用到实验单元的其他因子被视为**易于更改**因子。

双因子裂区设计方案

该示例基于一项旨在改善电池中的开路电压 (OCV) 的实验 (Vivacqua and Bisgaard, 2004)。您需要最小化 OCV 以便防止电池自行放电。

电池需经过两个处理阶段：

- 第一阶段：一个连续组装过程，该过程加工电池时是以 2000 粒电池为一批。
- 第二阶段：在可以容纳 4000 粒电池的腔室内，以 5 天为一个周期的固化过程。

您想要研究六个两水平连续因子：

- 四个因子（A1、A2、A3 和 A4）应用于组装过程。您可以为第一阶段因子运行 16 次试验。
- 两个因子（C5 和 C6）应用于固化过程。由于固化过程需要以 5 天为一个周期的时间，您只能为第二阶段因子运行 6 个周期（30 天）。使用六个固化周期让您能够部分重复固化设置，这样您便可以检验固化效应。

第一阶段因子和第二阶段因子均难以更改，建议两个裂区。不过，第一阶段实验的 2,000 粒电池的批次可细分为 500 粒电池为一批的子批次。可随机选择八个这样的子批次并在固化腔室中同时处理。

该实验有 48 个实验单元。请注意，第一阶段因子和第二阶段因子之间**交叉**。

创建设计

要设计双因子裂区实验，请执行以下步骤：

1. 选择**实验设计 > 定制设计**。
2. 双击“响应名称”下的 Y 并键入 OCV。
3. 在“目标”下，点击**最大化**并选择**最小化**。
4. 要手动添加因子，请执行**第 5 步到第 10 步**。或者，要从保存的表加载因子：
 - a. 点击“定制设计”红色小三角并选择**加载因子**。
 - b. 打开 Design Experiment 文件夹中的 **Battery Factors.jmp** 样本数据表。
 - c. 前进到**第 11 步**。
5. 在**添加因子数**旁边键入 6。
6. 点击**添加因子 > 连续**。
7. 将因子重命名为 A1、A2、A3、A4、C1 和 C2。
保留这些因子的默认值为 -1 和 1。
8. 对于每个因子（A1、A2、A3 和 A4），在“更改”下，点击**容易**，然后将其更改为**极难**。
要区分第一阶段因子和第二阶段因子，您可以将第一阶段因子的“更改”指定为“极难”，将第二阶段因子的“更改”指定为“困难”。
9. 对于每个因子（C1 和 C2），在“更改”下，点击**容易**，然后将其更改为**困难**。

图 5.72 响应和因子

▼ 响应

添加响应 ▼ 删除 响应数...

响应名称	目标	下限	上限	重要性	检测下限	检测上限	单位
OCV	最小化 ▼	.	.	.	.	.	

▼ 因子

添加因子 ▼ 删除 添加因子数 1

名称	角色	更改	值	单位
▲ A1	连续	极难 ▼	-1	1
▲ A2	连续	极难 ▼	-1	1
▲ A3	连续	极难 ▼	-1	1
▲ A4	连续	极难 ▼	-1	1
▲ C1	连续	困难 ▼	-1	1
▲ C2	连续	困难 ▼	-1	1

10. 点击**继续**。
11. 在“模型”部分中，选择**交互作用> 二次**。
12. 在“生成设计”部分中，选择选项**难以更改的因子可独立于极难更改的因子发生变化**。
请参见图 5.73。选中该选项将创建双因子裂区设计。若未选中该选项，该设计将被视为裂-裂区设计，因子在两个水平上嵌套。
13. 在**整区数**旁边键入 16。
这是您可以对第一阶段因子运行的试验数。
14. 在**子区数**旁边键入 6。
这是您可以对第二阶段因子运行的试验数。
15. 在“试验次数”下的**用户指定**旁边键入 48。
这是实验单元的总数。

图 5.73 生成设计

生成设计

☒ 难以更改的因子可独立于极难更改的因子发生变化。

整区数

16

子区数

6

试验次数:

☐ 最小值

22

☐ 默认值

30

☒ 用户指定

48

制作设计

注意：在第 16 步中设置“随机种子”，在第 17 步中设置“开始数”，并且在第 18 步中设置“最优性准则”，这将会重现本例中显示的结果。自行构造设计时，这些步骤不是必需的。

16. (可选) 点击“定制设计”红色小三角，选择**设置随机种子**，键入 1866762673，然后点击**确定**。

- 17. (可选) 点击 “定制设计” 红色小三角，选择**开始数**，键入 21，然后点击**确定**。
- 18. (可选) 点击 “定制设计” 红色小三角，选择**最优性准则 > 制作 D 最优设计**。
- 19. 点击**制作设计**。
- 20. 点击**制表**。

图 5.74 设计表的部分视图

	整区	子区	A1	A2	A3	A4	C1	C2	OCV
1	1	1	-1	1	-1	1	-1	1	
2	1	2	-1	1	-1	1	1	1	
3	1	3	-1	1	-1	1	1	-1	
4	2	4	1	1	-1	1	1	1	
5	2	5	1	1	-1	1	-1	1	
6	2	6	1	1	-1	1	-1	-1	
7	3	1	-1	-1	-1	1	-1	1	
8	3	2	-1	-1	-1	1	1	1	
9	3	3	-1	-1	-1	1	1	-1	
10	4	4	-1	-1	-1	-1	1	1	
11	4	5	-1	-1	-1	-1	-1	1	
12	4	6	-1	-1	-1	-1	-1	-1	
13	5	1	1	1	-1	-1	-1	1	
14	5	2	1	1	-1	-1	1	1	
15	5	3	1	1	-1	-1	1	-1	
16	6	4	1	-1	-1	-1	1	1	

设计表为**整区**显示了 16 个水平。对于**整区**的每个水平，四个组装因子的设置是不变的。对于**整区**的每个水平，三个批次、每批 500 粒电池（**子区**）随机分配给固化因子的设置。共有 6 个子区和 4 组固化条件组合。重复了两组固化条件（针对子区 1 和 6 的 C1 = -1, C2 = 1，以及针对子区 2 和 4 的 C1 = -1, C2 = 1）。

分析结果

Battery Data.jmp 样本数据表包含与您生成的设计相似的设计的实验结果。

- 1. 选择**帮助 > 样本数据文件夹**，然后打开 Design Experiment/Battery Data.jmp。
- 2. 在 “表” 面板中，点击**模型**脚本旁边的绿色小三角。
请注意 “拟合模型” 窗口中的以下事项：
 - 因子**整区**具有称为 “随机效应”（&随机）的属性。这样即可指定**整区**的水平为随机实现值。这些水平值有相关的误差项。
 - 因子**子区**也具有 “随机效应” 属性（&随机）。
 - 使用的分析方法为**REML（推荐）**。因为模型包含随机效应，所以准确指定了该方法。有关 REML 模型的详细信息，请参见 《拟合线性模型》。

提示：在 “拟合模型” 窗口中，JMP Pro 用户可将 “特质” 更改为 “混合模型”。

- 3. 选中**保持对话框打开**选项。

4. 点击运行。

图 5.75 完全模型的报表

参数估计值

项	估计值	标准误差	分母自由度	t 比	概率> t
截距	38.183196	1.673404	2.075	22.82	0.0016*
A1	-4.657571	1.093074	2.916	-4.26	0.0251*
A2	0.147742	1.093074	2.916	0.14	0.9013
A3	0.9486795	1.093074	2.916	0.87	0.4510
A4	4.0716925	1.190175	3.214	3.42	0.0376*
C1	-1.827487	1.606207	1	-1.14	0.4590
C2	-15.73288	1.35446	1	-11.62	0.0547
A1*A2	0.1289012	1.080526	2.784	0.12	0.9131
A1*A3	-1.114015	1.080526	2.784	-1.03	0.3837
A1*A4	-1.92398	1.176342	3.04	-1.64	0.1993
A1*C1	-3.271232	0.480531	20.65	-6.81	<.0001*
A1*C2	3.737258	0.478635	20.09	7.81	<.0001*
A2*A3	0.3768179	1.080526	2.784	0.35	0.7520
A2*A4	1.4693535	1.176342	3.04	1.25	0.2992
A2*C1	1.9072313	0.480531	20.65	3.97	0.0007*
A2*C2	-0.161179	0.478635	20.09	-0.34	0.7398
A3*A4	0.0764369	1.176342	3.04	0.06	0.9522
A3*C1	0.1761619	0.480531	20.65	0.37	0.7176
A3*C2	-0.445242	0.478635	20.09	-0.93	0.3633
A4*C1	0.5306856	0.511896	20.84	1.04	0.3118
A4*C2	1.3506119	0.502894	20.12	2.69	0.0142*
C1*C2	-0.425326	1.606207	1	-0.26	0.8352

REML 方差分量的估计值

随机效应	方差比	方差分量	标准误差	95% 下限	95% 上限	Wald p 值	占合计的百分比
整区	1.6095523	15.451509	15.876576	-15.66601	46.569027	0.3304	45.968
子区	0.8919389	8.562507	16.314188	-23.41271	40.537728	0.5997	25.473
残差		9.5998804	3.0299487	5.6239301	19.985723		28.559
合计		33.613897	16.824615	15.325965	123.59174		100.000
-2 残差对数似然 = 227.810084							
注意: 合计是正方差分量的总和。							
包括负估计值的合计 = 33.613897							

“参数估计值”报表指示四个双因子交互作用（A1*C1、A1*C2、A2*C1 和 A4*C2）以及两个主效应（A1 和 A4）在 0.05 水平下显著。

5. 在 Battery Data.jmp 的“表”面板中，点击简化模型 1 脚本旁边的绿色小三角。

该脚本可打开“拟合模型”窗口，其中已删除不显著的交互作用。其余效应均为主效应，另有四个双因子交互作用（A1*C1、A1*C2、A2*C1 和 A4*C2）。您采用了保守方式简化模型。

6. 点击运行。

图 5.76 初步简化模型的报表

参数估计值					
项	估计值	标准误差	分母自由度	t 比	概率> t
截距	38.249531	1.373127	7.723	27.86	<.0001*
A1	-4.723906	1.175023	8.5	-4.02	0.0034*
A2	0.0497917	1.165418	8.228	0.04	0.9669
A3	0.7560417	1.165418	8.228	0.65	0.5342
A4	4.2328205	1.207654	9.16	3.50	0.0065*
C1	-2.195626	0.866042	1.083	-2.54	0.2234
C2	-15.79922	0.840903	1.008	-18.79	0.0331*
A1*C1	-3.283225	0.452505	25.17	-7.26	<.0001*
A1*C2	3.8035937	0.4498	24.42	8.46	<.0001*
A2*C1	1.8797279	0.452505	25.17	4.15	0.0003*
A4*C2	1.3877006	0.482556	24.95	2.88	0.0081*

请注意，主效应 C2 现在在 0.05 水平下显著 (概率>|t| = 0.0331)

7. 在“拟合模型”窗口中，删除 A3。
- 主效应 A3 是唯一不显著且不涉及双因子交互作用的主效应。
8. 点击运行。

图 5.77 简化模型的报表

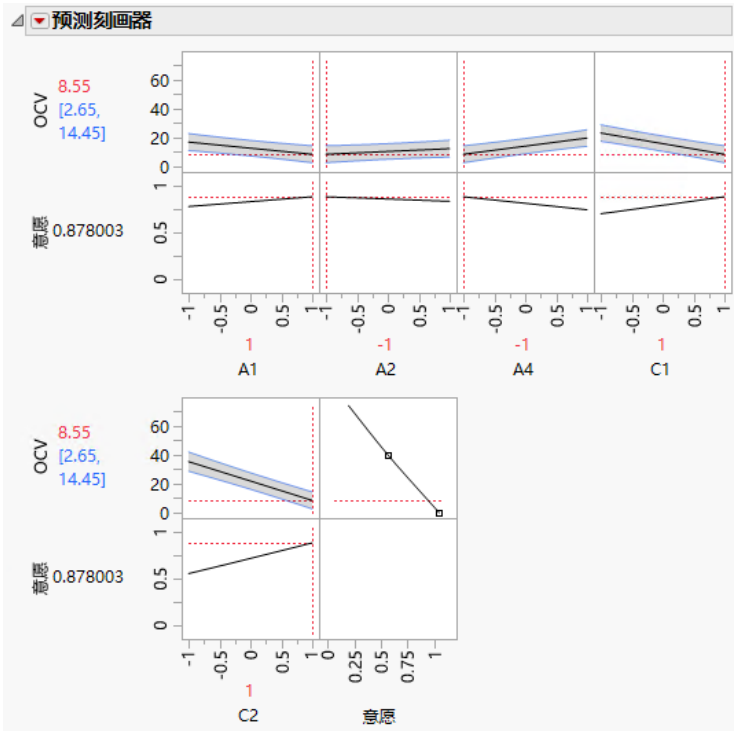
参数估计值					
项	估计值	标准误差	分母自由度	t 比	概率> t
截距	38.249531	1.362184	6.639	28.08	<.0001*
A1	-4.723906	1.137313	9.131	-4.15	0.0024*
A2	0.0497917	1.127389	8.818	0.04	0.9658
A4	4.2131272	1.173862	9.921	3.59	0.0050*
C1	-2.166553	0.899138	1.037	-2.41	0.2432
C2	-15.79922	0.874257	1	-18.07	0.0352*
A1*C1	-3.282201	0.452234	25.24	-7.26	<.0001*
A1*C2	3.8035938	0.449735	24.43	8.46	<.0001*
A2*C1	1.8843473	0.452234	25.24	4.17	0.0003*
A4*C2	1.3851686	0.4823	24.91	2.87	0.0082*

REML 方差分量的估计值							
随机效应	方差比	方差分量	标准误差	95% 下限	95% 上限	Wald p 值	占合计的百分比
整区	2.0231563	17.459497	9.7154555	-1.582446	36.50144	0.0723	60.025
子区	0.3473621	2.9976761	5.8732929	-8.513766	14.509119	0.6098	10.306
残差		8.6298312	2.4692519	5.2816799	16.588508		29.669
合计		29.087005	9.1941655	17.028461	60.633509		100.000
-2 残差对数似然 = 254.17861349							
注意: 合计是正方差分量的总和。							
包括负估计值的合计 = 29.087005							

“REML 方差分量的估计值”报表显示与整区相关的方差分量大约为子区方差分量的六倍。这表明组装过程比固化过程更容易发生变化。此外，内部（残差）误差也比子区的内部误差大。要减小变异，应侧重于尽量减少组装过程中的差异以及电池的个体差异。

9. 点击“响应‘OCV’”红色小三角并选择因子刻画 > 刻画器。
10. 点击“预测刻画器”红色小三角并选择优化和意愿 > 最大化意愿。

图 5.78 具有可最小化 OCV 的设置预测刻画器



该刻画器显示了标识为活跃的五个因子以及可最小化 OCV 的设置。

针对稳健过程和产品设计的实验

使用“定制设计”平台创建一个七水平设计，为响应查找稳健的设置。过程或产品往往会受到噪声因子的影响。有一些难以控制或控制成本较高的噪声因子。最好找到受噪声因子影响最小的可控因子的过程的或产品的设置。以往，田口设计提供了一种在存在噪声因子时进行实验的方法。请注意，必须在实验期间控制噪声因子。

田口设计的备选设计包括组合数组和混合分辨率设计 (Borror and Montgomery, 2000)。混合分辨率设计用于获取同时包含控制因子和噪声因子的设计。这种设计的目标是查找控制变量的稳健设置。关键是估计特定效应的能力。特别是，人们关注的是估计控制变量的主效应、噪声变量的主效应、控制*控制交互作用、噪声*控制交互作用和控制变量的二次项。

使用“定制设计”平台可为研究稳健过程设置生成设计。

在本例中，您关注的是如何在存在三个噪声因子的情况下查找四个控制设置的最优设置。

1. 选择**实验设计 > 定制设计**。
2. 在“因子”部分中的**添加因子数**旁边键入 4。

- 3. 点击**添加因子 > 连续**。
- 4. 在“因子”部分中的**添加因子数**旁边键入 3。
- 5. 点击**添加因子 > 连续**。
- 6. 双击 X5 并将其改为 Z1 以指定噪声因子。重复该过程以将 X6 和 X7 改为 Z2 和 Z3。

图 5.79 使用 4 个控制因子和 3 个噪声因子的设计的“因子”

▼ 因子

添加因子 ▼

删除

添加因子数

1

名称	角色	更改	值	单位
▲ X1	连续	容易 ▼	-1	1
▲ X2	连续	容易 ▼	-1	1
▲ X3	连续	容易 ▼	-1	1
▲ X4	连续	容易 ▼	-1	1
▲ Z1	连续	容易 ▼	-1	1

- 7. 点击“继续”。
- 接下来，您将建立模型，以探索受噪声因子影响最小的控制因子的最佳设置。
- 8. 该模型默认包含所有主效应。
 - 9. 点击**交互作用 > 二次**以添加所有双因子交互作用。
这将输入控制*控制交互作用、控制*噪声交互作用和噪声*噪声交互作用。您不想估计噪声因子之间的交互作用。
 - 10. 滚动至列表底部，突出显示 Z1*Z2、Z1*Z3 和 Z2*Z3，然后点击“删除项”。这将删除噪声*噪声交互作用。
 - 11. 在“因子”部分中，选择 X1、X2、X3 和 X4。
 - 12. 在“模型”部分中，点击“幂” > “二次”以添加控制变量二次项。

图 5.80 含有噪声因子的设计的模型

模型	
主效应	交互作用 ▼ RSM 交叉 显示 ▼ 删除项
名称	可估计性
截距	必需
X1	必需
X2	必需
X3	必需
X4	必需
Z1	必需
Z2	必需
Z3	必需
X1*X2	必需
X1*X3	必需
X1*X4	必需
X1*Z1	必需
X1*Z2	必需
X1*Z3	必需
X2*X3	必需
X2*X4	必需
X2*Z1	必需
X2*Z2	必需
X2*Z3	必需
X3*X4	必需
X3*Z1	必需
X3*Z2	必需
X3*Z3	必需
X4*Z1	必需
X4*Z2	必需
X4*Z3	必需
X1*X1	必需
X2*X2	必需
X3*X3	必需
X4*X4	必需

13. 在**中心点数**: 文本框中输入 2 来添加两个中心点。
14. 点击**制作设计**。
- 结果是一个有 36 次试验的设计，该设计支持您在存在三个噪声因子的情况下评估和优化控制因子。分析的目的是确定哪些效应是重要的，然后为受噪声因子影响最小的控制因子选择设置。

第 6 章

扩充设计 向现有设计添加额外试验

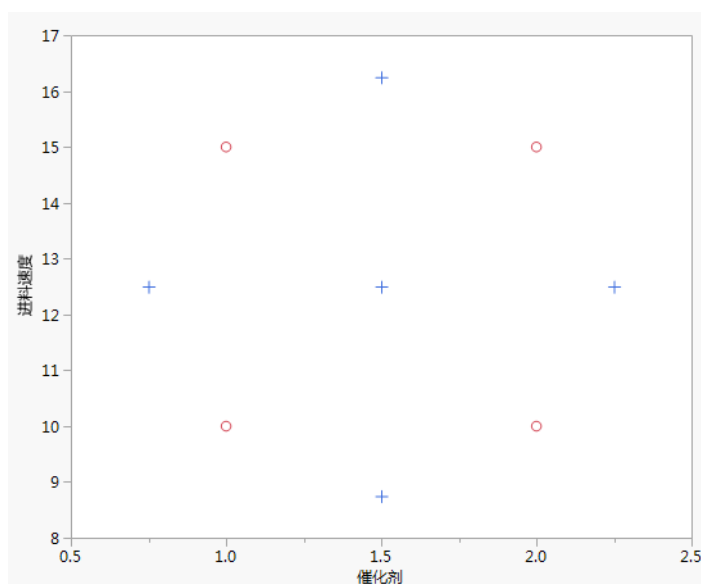
使用“扩充设计”平台可向现有实验设计添加试验。实验往往是一个序贯过程，扩充已设计的实验有助于解决单个设计带来的不明确性。

对于现有设计表，“扩充设计”平台构造额外试验来优化总体设计。您可以添加试验来实现以下目标：

- 将设计重复指定的次数。
- 添加中心点。
- 创建折叠设计。
- 将轴点随中心点一起添加，以将筛选设计转换为响应曲面设计。
- 向设计添加空间填充点。
- 向设计添加试验以便拟合特定模型。

有关扩充设计的详细信息，请参见 Goos and Jones (2011)。

图 6.1 原始设计试验 (+) 和扩充试验 (o)



目录

使用“扩充设计”平台的示例 191

启动“扩充设计”平台 197

 “扩充设计”窗口 198

 因子 198

 定义因子约束 199

 扩充选择 201

 模型和别名项 202

 因子设计 202

 生成设计 202

 “扩充设计”平台选项 202

扩充选择的更多示例 205

 重复设计 206

 向设计添加中心点 207

 创建折叠设计 208

 向设计添加轴点 209

 空间填充扩充 210

“扩充设计”平台的统计详细信息 211

使用“扩充设计”平台的示例

使用“扩充设计”平台向设计添加额外试验。本例演示如何使用“扩充设计”平台解决筛选设计结果中的不确定性。在本研究中，一位化学工程师调查了五个因子对于某化学反应过程的反应百分比的效应。原始设计是一个适于拟合主效应的 8 次试验的设计。本例扩充这一 8 次试验设计，以便可以使用总共 16 次试验估计所有双因子交互作用。

1. 选择**帮助 > 样本数据文件夹**，然后打开 **Design Experiment/Reactor 8 Runs.jmp**。
2. 选择**实验设计 > 扩充设计**。
3. 选择**反应百分比**并点击 **Y，响应**。
4. 选择**进料速度、催化剂、搅拌速度、温度和浓度**，然后点击 **X，因子**。
5. 点击**确定**。

图 6.2 反应器示例的因子

▼ 扩充设计

▼ 因子

名称	角色	更改	值	单位
▲ 进料速度	连续	容易	10	15
▲ 催化剂	连续	容易	1	2
▲ 搅拌速度	连续	容易	100	120
▲ 温度	连续	容易	140	180
▲ 浓度	连续	容易	3	6

☐ 将新试验分到不同的区组

▶ 定义因子约束

扩充选择

重复

添加中心点

折叠

添加轴点

空间填充

扩充

注意：您可以选择**将新试验分到不同的区组**以将分区组因子添加到任何设计。但是，请记住本示例是在 16 次试验中估计所有双因子交互作用，当在模型中有其他分区组因子时这不可能做到。

6. 点击**扩充**。
- 图 6.3 中所示的模型使用数据表中的“模型”脚本来定义。通过 8 次试验，您可以估计至多 7 个效应。该脚本中的模型包含全部 5 个主效应和两个交互作用项。所有项都定义为模型的必需项。有关效应可估计性的详细信息，请参见“模型”。

图 6.3 初始“扩充设计”平台

扩充设计

因子

名称	角色	更改	值	单位
▲ 进料速度	连续	容易	10	15
▲ 催化剂	连续	容易	1	2
▲ 搅拌速度	连续	容易	100	120
▲ 温度	连续	容易	140	180
▲ 浓度	连续	容易	3	6

☐ 将新试验分到不同的区组

定义因子约束

模型

主效应 交互作用 RSM 交叉 幂 删除项

名称	可估计性
截距	必需 ▼
进料速度	必需 ▼
催化剂	必需 ▼
搅拌速度	必需 ▼
温度	必需 ▼
浓度	必需 ▼
进料速度*催化剂	必需 ▼
进料速度*搅拌速度	必需 ▼

别名项

因子设计

试验	进料速度	催化剂	搅拌速度	温度	浓度
1	15	2	100	140	3
2	10	2	120	140	6
3	15	1	120	140	3
4	10	2	100	180	3
5	10	1	120	180	3
6	10	1	100	140	6
7	15	2	120	180	6
8	15	1	100	180	6

生成设计

输入试验次数 (包含必需的 8 次试验在内): 16

制作设计

7. 在“模型”部分中，选择交互作用 > 二次。
- 这将所有双因子交互作用添加到模型。为指定模型给出的最小试验次数为 16，如“生成设计”文本编辑框中所示。
- 注意：在第 8 步中设置“随机种子”，在第 9 步中设置“开始数”，并且在第 10 步中设置“最优性准则”，这将会重现图 6.4 中显示的设计。自行构造设计时，这些步骤是可选的。
8. (可选) 点击“扩充设计”红色小三角，选择设置随机种子，键入 456，然后点击确定。

9. (可选) 点击“扩充设计”红色小三角，选择开始数，键入 10，然后点击确定。

10. (可选) 点击“扩充设计”红色小三角，选择最优性准则 > 制作 D 最优设计。

11. 点击制作设计。

12. 点击设计展开图标以查看设计。

图 6.4 16 次试验的扩充设计

设计					
试验	进料速度	催化剂	搅拌速度	温度	浓度
1	15	2	100	140	3
2	10	2	120	140	6
3	15	1	120	140	3
4	10	2	100	180	3
5	10	1	120	180	3
6	10	1	100	140	6
7	15	2	120	180	6
8	15	1	100	180	6
9	10	2	100	140	6
10	15	2	120	140	6
11	15	1	100	140	6
12	15	1	100	180	3
13	15	2	120	180	3
14	15	2	100	180	3
15	15	1	120	180	6
16	10	1	100	140	3

13. 点击**制表**生成包含带结果的原始设计和扩充试验的设计表。

分析扩充设计

使用逐步回归模型拟合扩充设计。

- 1. 选择**帮助 > 样本数据文件夹**，然后打开 **Design Experiment/Reactor Augment Data.jmp**。
您想要最大化反应百分比。请注意，该样本数据表中该列的“响应限”列属性被设置为**最小化**。下限和上限分别设置为 90 和 100。

图 6.5 “反应百分比” 列的 “响应限” 列属性

表“Reactor Augment Data”中的“反应百分比”

列名

反应百分比

☐ 锁定

数据类型

数值型

建模类型

连续型

格式

最佳

 宽度

12

☐ 使用千位分隔符 (,)

列属性

响应限

删除

确定

取消

应用

帮助

响应限

响应限是响应可接受性范围的界限。预测和等高线刻画器将使用这些值。点击以下部分以键入值。

目标

最大化

重要性

1

	值	意愿
低	90	.
中	.	.
高	100	.

☐ 显示为图形参考线

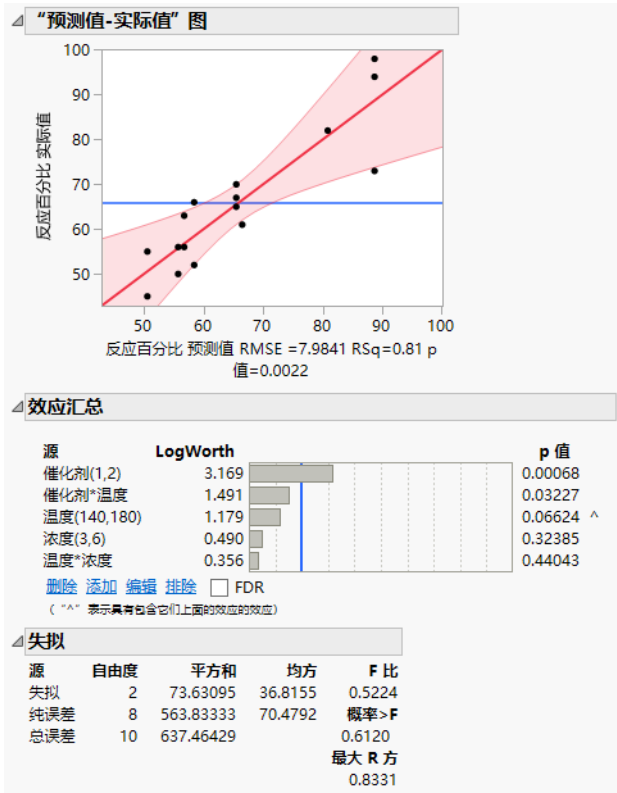
2. 在数据表的“表”面板中，点击**模型**脚本旁边的绿色小三角。
模型脚本打开“拟合模型”窗口，其中所有的主效应和双因子交互作用都显示为效应。
3. 将拟合特质从**标准最小二乘法**改为**逐步**，然后点击**运行**。
4. 在“逐步回归控制”面板中，从**停止规则**菜单中选择 **p 值阈值**，从**方向**菜单中选择**混合**。为**进入的概率**输入 0.05，为**剔除的概率**输入 0.05。

图 6.6 已完成的逐步模型



5. 点击**执行**。
- 逐步回归，使用基于 p 值的搜索，将生成包含三个主效应和两个交互作用项的模型。点击“逐步回归”控制面板上的**构建模型**。
- 这将为使用逐步过程构建的模型启动“拟合模型”平台。
6. 点击**运行**。

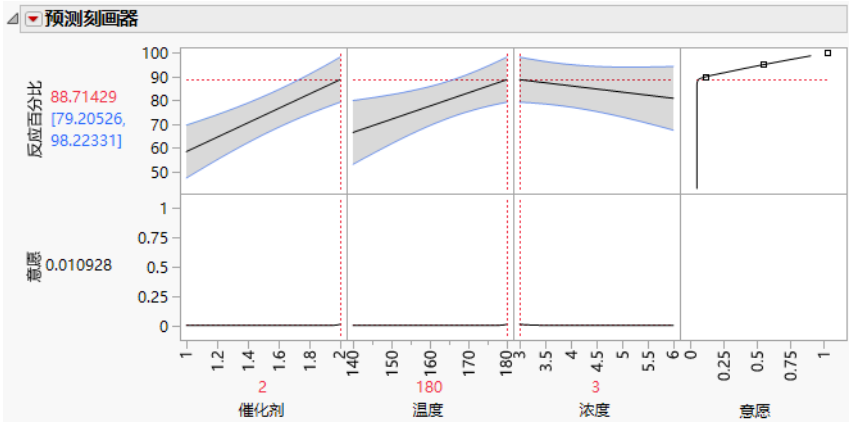
图 6.7 预测模型的“方差分析”和“失拟检验”



“预测值-实际值”图指示总体模型显著 (p 值 = .0022)。“预测值-实际值”图和“失拟”检验均显示没有证据表明模型指定有误。“效应汇总”报表显示催化剂是最显著的效应。

7. 点击“预测刻画器”红色小三角并选择**优化和意愿 > 最大化意愿**。

图 6.8 最大反应百分比

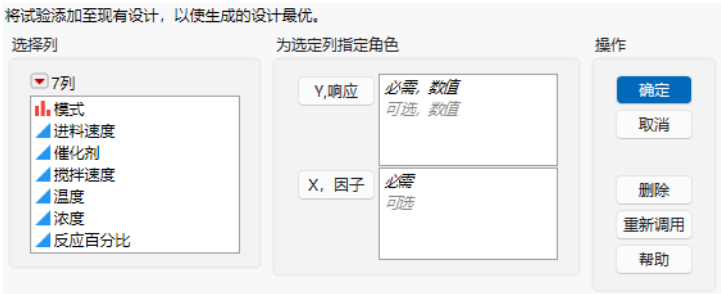


预测刻画图显示最大反应百分比出现在**催化剂**和**温度**的高水平以及**浓度**的低水平上。在这些极端设置上，反应百分比的估计值为 95.7。在预测响应落在响应限值之外的区域，意愿刻画变平缓。

启动“扩充设计”平台

在包含您要扩充设计的数据表打开时，通过选择**实验设计 > 扩充设计**启动“扩充设计”平台。

图 6.9 “扩充设计”启动窗口



有关“选择列”红色小三角菜单中选项的详细信息，请参见《使用 JMP》。

Y，响应 输入一个或多个数值响应列。必须输入响应。

X，因子 输入因子列。因子可以为任意数据类型或建模类型。

“扩充设计” 窗口

在初始“扩充设计”窗口中，您可以修改因子水平、限制设计空间以及选择扩充选项。“扩充设计”窗口会随着您逐步执行扩充操作而更新。

- “因子”
- “定义因子约束”
- “扩充选择”
- “模型和别名项”
- “因子设计”
- “生成设计”

图 6.10 使用 Reactor 8 Runs.jmp 的初始“扩充设计”窗口



因子

当您启动“扩充设计”后，您指定的因子将填充“因子”部分。您可以在此修改因子水平。

名称 列出在“扩充设计”启动窗口中列为 **X, 因子** 的所有因子，具有“随机区组”设计角色列属性的因子除外。

角色 指定在列属性中指定的因子的“设计角色”。若该因子不具有“设计角色”列属性而且是一个常数，则**常数**会显示在“角色”列中。如若不然，该因子的建模类型会显示在“角色”列中。

更改 指示因子水平是否如数据表中的“因子更改”列属性所指定的那样设置为“容易”、“困难”或“极难”更改。若因子不具有“因子更改”列属性，则“更改”指定为“容易”。

注意：若某个因子具有“因子更改”列属性且属性设置为“困难”或“极难”，则必须在“扩充设计”启动窗口的 **X, 因子** 列表中包括相应的整区因子。

值 对于连续因子，显示最小值和最大值。对于分类因子，显示水平。

提示：具有“分类”或“常数”角色的因子在“名称”列中显示有向下箭头图标。点击向下箭头可添加水平。若该因子为“常数”且具有分类建模类型，则可以添加多个水平。若该因子为“常数”且具有连续建模类型，则只能添加一个水平。

将新试验分到不同的区组 向设计添加分区组因子，使一个区组包含原始设计，一个区组包含扩充试验。

定义因子约束

若您使用“空间填充”或“扩充”选项扩充设计，可以在设计空间上针对添加的试验定义限制条件。

定义因子约束来限制设计空间。除非您已经加载某个约束或在脚本中包含了某个约束，否则会选定**无**选项。要指定约束，请选择以下其他选项之一：

指定线性约束 指定针对因子的线性组合的不等式约束。仅适用于具有“连续”或“混料”角色的因子。请参见“[指定线性约束](#)”。

注意：保存涉及线性约束的设计的脚本时，该脚本将线性约束表示为**小于等于**不等式 ($\leq$)。

使用不被允许的组合过滤器 基于各个因子的限定值定义各组约束。您可以定义“与”和“或”约束。请参见“[使用不被允许的组合过滤器](#)”。具有分区组或混料因子的实验不支持该选项。

使用不被允许的组合脚本 定义不被允许的组合和其他约束，作为脚本编辑器框中的布尔 JSL 表达式。请参见“[使用不被允许的组合脚本](#)”。具有分区组或混料因子的实验不支持该选项。

注意：当分析具有因子约束的设计时，模型刻画器将接受这些约束。

指定线性约束

当连续因子不可能在设计空间上独立变化时，可以指定线性不等式约束。线性不等式描述了允许的因子水平设置。有关示例，请参见“[混合混料设计](#)”。

点击**添加**以输入一个或多个线性不等式约束。

添加 添加涉及设计中所有连续因子的线性表达式的模板。输入因子的系数值并选择不等式的方向来反映您的线性约束。在不等式右侧的框中指定约束值。要添加更多约束，请再次点击**添加**。

注意：若您已通过指定球形半径限制了设计区域，将禁用“添加”选项。

删除最后一个约束 删除最后一个约束。

检查约束 检查约束的一致性。该选项删除多余的约束并执行可行性检查。若有问题将显示 JMP 警示。若约束等效于因子的界限，JMP 警示将指示“因子”分级显示项中的界限已更新。

使用不被允许的组过滤器

使用“不被允许的组过滤器”来限制设计空间。具有分区组或混料因子的实验不支持该选项。该选项使用经过改编的数据过滤器帮助指定不被允许的组。有关详细信息，请参见《使用 JMP》。

从“添加过滤器因子”列表中选择因子并点击**添加**。然后通过使用滑块（对于连续因子）或选择水平（对于分类因子）来指定不被允许的组。有关示例，请参见[“包含约束和分类因子的响应曲面设计”](#)。

“添加过滤器因子”菜单的红色小三角选项在许多平台启动窗口的“选择列”面板中都可以找到。请参见《使用 JMP》。

点击“添加”时，“不被允许的组”控制面板显示选定的因子并提供用于进一步控制的选项。基于建模类型，按以下方式表示因子：

连续和离散数值 将显示跨越因子设置范围的双端滑块。指定不允许的设置，方法是拖动滑块两端或通过点击滑块下的文本值来设置端点。在滑块中，用纯蓝色突出表示不被允许的值。

分类因子 对于分类因子，可能的水平显示为带标签的区组，或者是在水平数较大时显示为列表条目。选择某个水平使其不被允许。要选择多个水平，请按住 Ctrl 键。区组或列表条目将突出显示，以指明不被允许的水平。向“不被允许的组”面板添加分类因子时，在因子名称后面的括号中给出分类因子的水平数。

不被允许的组选项

控制面板具有以下控件：

清除 清除您已指定的所有不被允许的因子水平设置。这不会清除选定的因子。

重新开始 删除所有选定因子，并返回最初的因子列表。

与 打开“添加过滤器因子”列表。选定的因子将变为一个“与”组。在“与”组内指定的任意因子水平组合都不被允许。

之后要向“与”组添加因子，请点击该组的分级显示项以查看突出显示的矩形。选择“与”并添加因子。

要删除单个因子，请从该因子的红色小三角菜单中选择**删除**。

或 打开“添加过滤器因子”列表。选定的因子将变为单独的“与”组。对于由“或”分隔的“与”组，若至少在一个“与”组中指定了某个组合，则该组合不被允许。

因子的红色小三角选项

某个因子可以显示在多个“或”组中。特定“或”组中因子的一次出现称为该因子的一个**实例**。

删除 从“不被允许的组”面板中删除选定的因子实例。

清除选择 清除该因子实例的任何选择。

反转选择 取消选择选定值，并选择之前没有为该因子实例选定的那些值。

建模类型 支持您仅在定义不允许的组合时更改因子的建模类型。

显示选项 仅可用于分类因子。更改显示的外观。选项包括将每个水平显示为区组、列表、单个类别（下拉菜单），或显示为包含多选复选框或单选按钮的列表。

查找 仅可用于分类因子。在因子名称下提供一个文本框，在此可以为因子水平输入搜索字符串。按 Enter 键或在该文本框外点击可执行搜索。一旦选定**查找**，“查找”选项即显示在红色小三角菜单中，如：“不包含”、“区分大小写”、“开始字符为”或“结束字符为”，或者“清除查找”。

使用不被允许的组脚本

使用“不被允许的组脚本”来限制设计空间。具有分区组或混料因子的实验不支持该选项。使用该选项来通过 JSL 脚本指定不被允许的因子水平的特定组合。该选项可以用于连续因子或既有连续因子又有分类因子的情况。

该选项将打开一个脚本窗口，您可以在其中插入用来标识您不想允许的组的脚本。该脚本必须作为一个布尔表达式来求值。若表达式的计算结果为真，则不允许指定的组合。

创建分类因子的表达式时，使用水平的序数值或水平的名称。若因子的水平是高、中和低（在“因子”分级显示项中以该顺序指定），则其相关的序数值为 1、2 和 3。例如，假定您有两个连续因子 X1 和 X2，还有一个具有三个水平（水平的顺序为 L1、L2 和 L3）的分类因子 X3。您希望不允许符合以下条件的水平：

$$e^{X_1} + 2X_2 < 0 \text{ 且 } X_3 = L2$$

在脚本窗口中输入表达式 $(\text{Exp}(X1) + 2 * X2 < 0) \& (X3 == 2)$ 。

图 6.11 脚本编辑器中的表达式



（在图中，通过解析删除了不必要的括号。）请注意函数可以作为布尔表达式的一部分来输入。表达式 $(\text{Exp}(X1) + 2 * X2 < 0) \& (X3 == \text{"L2"})$ 也有效。

扩充选择

“扩充设计”平台提供若干扩充方法。可用的方法取决于您的起始设计。以下扩充方法可供使用：

重复 将设计重复指定的次数。请参见“[重复设计](#)”。

添加中心点 添加中心点。指定您要作为中心点向设计添加的试验次数。中心点是对于每个连续因子而言，其设置位于高值设置与低值设置中央的试验。请参见“[中心点、重复试验和检验](#)”。

若设计包含连续因子和其他类型的因子，则中心点相对于其他因子的水平可能并不均衡。“扩充设计”选择中心点以使设计的 D、I 或别名效率最大化。

请参见“[向设计添加中心点](#)”。

折叠 创建折叠设计。请参见“[创建折叠设计](#)”。

添加轴点 （不可用于包含分类因子的设计。）向设计中添加轴点和中心点。“添加轴点”可用于基于筛选设计生成中心复合设计。请参见“[向设计添加轴点](#)”。

空间填充 向包含连续因子的任意设计添加额外试验。使用快速灵活填充方法构造额外试验。请参见“[空间填充扩充](#)”。“空间填充”不支持将新试验分组到单独的区组中。

扩充 使用模型向设计添加试验。该模型的项通常比原始模型多。请参见“[使用“扩充设计”平台的示例](#)”。

模型和别名项

“扩充设计”报表的“模型”部分包含当前假设模型。按需进行更改。请参见“[模型](#)”。“别名项”部分包含当前设计的别名项。在生成扩充设计之前按需进行更改。请参见“[别名项](#)”。

因子设计

“因子设计”表显示当前设计。生成扩充设计后，“因子设计”设计表将更新为“设计”表。“设计”表显示扩充后的设计，而该扩充设计包括原始试验数和额外试验数。

生成设计

在“扩充设计”报表的“生成设计”部分，您可以指定最终设计的试验总数。若起始设计是一个包含整区的裂区设计，请为最终设计指定整区的总数。使用“制作设计”按钮生成扩充设计。“扩充设计”窗口随“设计”分级显示项中的扩充设计而更新。“设计评估”分级显示项包含设计评估工具。请参见“[设计评估](#)”。

“扩充设计”平台选项

“扩充设计”红色小三角菜单包含以下选项：

保存响应 将“响应”面板中的信息保存至新数据表。该数据表已锁定以防止意外更改响应。使用该表可将响应及其关联信息快速加载到多数设计中。使用“加载和编辑”表脚本可重新启动设计器，以便更改响应或解锁数据表以手动更改响应。

加载响应 打开一个窗口，该窗口支持您从指定的数据表加载实验设计响应。“选择数据表”窗口包含用于从设计中清除现有响应的选项。该选项被默认选定，但您也可以取消选定该选项以便向设计追加响应。响应数据表为每个响应包含一行，为每个因子属性包含一列。使用“保存响应”选项生成响应表。

保存因子 将“因子”面板中的信息保存至新数据表。每个因子的列都包含其水平。其他信息存储为列属性。该数据表已锁定以防止意外更改因子。使用该表可将因子及其关联信息快速加载到多数设计中。使用“加载和编辑”表脚本可重新启动设计器，以便更改因子或解锁数据表以手动更改因子。

加载因子 打开一个窗口，该窗口支持您从指定的数据表加载实验设计因子。“选择数据表”窗口包含用于从设计中清除现有因子的选项。该选项被默认选定，但您也可以取消选定该选项以便向设计追加因子。因子数据表为每个因子包含一列，为每个因子水平包含一行。因子列需要定义“设计角色”列属性。使用“保存因子”选项生成因子表。若加载的因子与设计类型不一致，则会显示警示。

保存约束 （不可用于某些设计。）将您在“定义因子约束”或“线性约束”分级显示项中定义的因子约束保存到数据表，每个约束对应该表的一列。您可以随后将约束快速加载到多数实验设计窗口中。

在约束表中，前几行包含每个因子的系数。最后一行包含不等式界限。每个约束的列中都包含一个名为约束状态的列属性，该属性可将约束标识为“小于”或“大于”约束。请参见[“约束状态”](#)。

加载约束 （不可用于某些设计。）从数据表加载因子约束。使用“保存约束”选项生成约束表。

设置随机种子 设置随机种子，JMP 用它来控制具有随机成分的操作。这些操作包括以下一项或多项：

- 初始化用于生成设计的搜索算法
- 随机化用于构造设计的“试验顺序”
- 基于随机开始数为设计选择一个起始设计

要重现某个设计，输入生成该设计的随机种子，然后点击**制作设计**。

与设计关联的随机种子包含在保存至设计数据表的“实验设计对话框”脚本中。

模拟响应 将模拟响应值和包含模拟公式的列添加至设计表。先选择该选项，然后再点击“制表”。

点击“制表”时，将出现以下情况：

- 一组模拟的响应值添加到每个响应列。
- 对于每个响应，将一个包含模拟模型公式的新列添加到设计表。公式基于在设计窗口中指定的模型。对于确定性筛选设计，该模型基于主效应模型。
- 显示“模型”窗口，该窗口支持您设置模型系数的值、定义模型规则并为模拟指定分布。对于确定性筛选设计，其中有一个部分供您向模型添加项。可使用三个分布：正态、二项或 Poisson。根据您的响应（连续、二分或计数）来选择分布。

注意：并非所有分布都可用于所有设计类型。

- 名为**实验设计模拟**的脚本保存至设计表。该脚本重新打开“模型”窗口，从而支持您重新模拟值或对模拟的响应分布做出更改。

有关其他详细信息，请参见“[模拟响应](#)”。

注意： 您可以使用 JMP Pro 模拟功能用模拟响应来执行模拟分析。有关实验设计示例的详细信息，请参见《基本分析》中的“模拟”一章。

保存 X 矩阵 将名为“矩量矩阵”和“模型矩阵”的脚本保存至设计数据表。这些脚本包含矩量和设计矩阵。请参见“[保存 X 矩阵](#)”。

警告：对于包含名义型因子的设计，使用“保存 X 矩阵”选项保存的“模型矩阵”脚本**不是**拟合线性模型时使用的编码矩阵。通过在运行“模型”脚本时获取的“拟合模型”报表中来选择选项“保存列”>“保存编码表”，您可以获取用于拟合模型的编码矩阵。

最优性准则 更改设计最优性准则。默认准则**推荐**指定：对于 RSM 模型使用 I 最优性，对于主效应和双因子交互作用模型使用 A 最优性，其他情况均使用 D 最优性。有关 D、I、A 和别名最优设计的详细信息，请参见“[最优性准则](#)”。

注意：您可以设置首选项，以便始终使用给定的最优性准则。选择**文件 > 首选项 > 平台 > 实验设计**。选择“最优性准则”并选择您偏好的准则。

开始数 支持您指定用于构造设计的随机开始数。请参见“[开始数](#)”。

设计搜索时间 搜索设计所用的最大秒数。默认搜索时间基于设计的复杂性。请参见“[设计搜索时间](#)”和“[开始数](#)”。

若算法迭代需要不止几秒，“正在计算设计”进度窗口随即显示。若点击进度窗口中的**取消**，计算将停止，同时给出目前为止的最佳设计。当设计中不包含“更改”设置为“困难”或“极难”或“可估计性”设置为“若可能”的因子时，该进度窗口还显示 D 最优设计的 D 效率。

注意：您可以为“设计搜索时间”设置首选项。选择**文件 > 首选项 > 平台 > 实验设计**。选择设计搜索时间并输入最大秒数。在需要更长时间的特定情形下，JMP 会延长搜索时间。

球形半径 将设计中的连续因子限定到一个超球面中。指定半径并点击**确定**。挑选的设计点与 0 之间的距离等于球形半径。先选择该选项，然后再点击“制作设计”。

注意：不能将球形半径约束与使用“指定线性约束”选项添加的约束结合使用。同样，当包含难以更改的因子时（裂区设计），该选项也不可用。

高级选项

混料总和 将混料因子的总和设置为任意正值。使用该选项可令混料的成分在实验过程中始终保持不变。

裂区方差比 指定随机整区和子区方差（若存在）与误差方差之间的比值。设置该值之前，您必须为裂区设计定义难以更改的因子，或是为裂-裂区设计定义难以更改和极难更改的因子。然后，您可以为方差比输入一个或两个正数，具体取决于您指定的是裂区设计还是裂-裂区设计。

先验参数方差（仅当“模型”部分可用时才可用。）指定对“可估计性”设置为“若可能”的因子使用的权重。当您点击“制作设计”时，该选项随之更新以显示默认权重。为您要指定权重的每个项输入一个正数。您输入的值是先验方差倒数的平方根。更大的值代表更小的方差，因此表明效应不活跃的先验信息越多。

使用 Bayesian D 或 I 最优性来构造包含“若可能”因子的设计。在算法中使用的默认值为：“必需”项为 0，涉及“若可能”项的交互作用为 4，“若可能”项为 1。请参见[“别名矩阵”](#)和[“最优性准则”](#)。

A 最优参数权重（用于 A 最优设计。）指定模型参数的权重。这样您就可以对主效应（相对于二阶效应（举例来说））的方差赋予更大的权重。有关参数权重的详细信息，请参见 Morgan and Stallings (2017)。

D 效率权重 指定构造设计时 D 效率相对于别名最优性的相对重要性。选择该选项可在减小系数方差与获取所需别名结构之间进行权衡。值应介于 0 到 1 之间。更大值赋予 D 效率更大权重。默认值为 0.5。仅当您将“制作别名最优设计”选作“最优性准则”时，该选项才有效果。

有关 D 效率的定义，请参见[“最优性准则”](#)。有关别名最优性的详细信息，请参见[“别名最优性”](#)。

将脚本保存至脚本窗口 为您在“定制设计”窗口中指定的设计创建脚本，并将其放入打开的脚本窗口。

扩充选择的更多示例

本节包含扩充设计的示例。

- [“重复设计”](#)
- [“向设计添加中心点”](#)
- [“创建折叠设计”](#)
- [“向设计添加轴点”](#)
- [“空间填充扩充”](#)

重复设计

使用重复来扩充设计提供了对误差方差是常数这个假设的直接检查。在过程或测量变异性很大时，重复还可减小回归系数的变异性。

本例重复 8 次试验设计。

- 1. 选择**帮助 > 样本数据文件夹**，然后打开 Design Experiment/Reactor 8 Runs.jmp。
- 2. 选择**实验设计 > 扩充设计**。
- 3. 选择反应百分比并点击 **Y，响应**。
- 4. 选择进料速度、催化剂、搅拌速度、温度和浓度，然后点击 **X，因子**。
- 5. 点击**确定**。

图 6.12 选择扩充类型

▼ 扩充设计

▼ 因子

名称	角色	更改	值	单位
▲ 进料速度	连续	容易	10	15
▲ 催化剂	连续	容易	1	2
▲ 搅拌速度	连续	容易	100	120
▲ 温度	连续	容易	140	180
▲ 浓度	连续	容易	3	6

☒ 将新试验分到不同的区组

▷ 定义因子约束

扩充选择

重复

添加中心点

折叠

添加轴点

空间填充

扩充

- 6. 选择**将新试验分到不同的区组**以将分区组变量添加到设计中。
- 7. 点击**重复**，输入 2，然后点击**确定**。

注意：重复对话框要求提供要执行每次试验的次数。输入 2 将指定您希望每个试验在生成的设计中出现两次。这将对原始设计进行一次重复。

图 6.13 使用重复扩充的反应器数据设计

因子设计						
试验	进料速度	催化剂	搅拌速度	温度	浓度	区组
1	15	2	100	140	3	1
2	10	2	120	140	6	1
3	15	1	120	140	3	1
4	10	2	100	180	3	1
5	10	1	120	180	3	1
6	10	1	100	140	6	1
7	15	2	120	180	6	1
8	15	1	100	180	6	1
9	15	2	100	140	3	2
10	10	2	120	140	6	2
11	15	1	120	140	3	2
12	10	2	100	180	3	2
13	10	1	120	180	3	2
14	10	1	100	140	6	2
15	15	2	120	180	6	2
16	15	1	100	180	6	2

最初的 8 次试验位于“区组 1”中，重复的试验位于“区组 2”中。

注意 可以从“扩充设计”平台评估完整设计。有关设计评估的详细信息，请参见“评估设计”。

8. 点击制表。

图 6.14 重复的设计

	进料速度	催化剂	搅拌速度	温度	浓度	区组	反应百分比
1	15	2	100	140	3	1	61
2	10	2	120	140	6	1	67
3	15	1	120	140	3	1	56
4	10	2	100	180	3	1	94
5	10	1	120	180	3	1	66
6	10	1	100	140	6	1	56
7	15	2	120	180	6	1	82
8	15	1	100	180	6	1	45
9	15	2	100	140	3	2	•
10	10	2	120	140	6	2	•
11	15	1	120	140	3	2	•
12	10	2	100	180	3	2	•
13	10	1	120	180	3	2	•
14	10	1	100	140	6	2	•
15	15	2	120	180	6	2	•
16	15	1	100	180	6	2	•

该表包括“区组 1”中的原始设计和结果。扩充试验位于“区组 2”中。反应百分比值可在测量扩充试验后添加到该表中。

向设计添加中心点

使用中心点扩充设计可以检查曲率和减小因子区域中心处的预测误差。中心点通常是允许独立估计纯误差的重复点，可以在失拟检验中使用它们。

本例向 8 次试验设计添加两个中心点。

- 1. 选择**帮助 > 样本数据文件夹**，然后打开 Design Experiment/Reactor 8 Runs.jmp。
- 2. 选择**实验设计 > 扩充设计**。
- 3. 选择反应百分比并点击 **Y，响应**。
- 4. 选择进料速度、催化剂、搅拌速度、温度和浓度，然后点击 **X，因子**。
- 5. 点击**确定**。
- 6. 点击**添加中心点**，输入 2，然后点击**确定**。
- 7. 点击**制表**。

图 6.15 添加了两个中心点的设计

	进料速度	催化剂	搅拌速度	温度	浓度	区组	反应百分比
1	15	2	100	140	3	1	61
2	10	2	120	140	6	1	67
3	15	1	120	140	3	1	56
4	10	2	100	180	3	1	94
5	10	1	120	180	3	1	66
6	10	1	100	140	6	1	56
7	15	2	120	180	6	1	82
8	15	1	100	180	6	1	45
9	12.5	1.5	110	160	4.5	2	•
10	12.5	1.5	110	160	4.5	2	•

创建折叠设计

使用折叠扩充设计可以消除双因子交互作用与主效应的混淆。作为饱和或近饱和部分析因或 Plackett-Burman 设计的后续设计，折叠设计特别有用。

本例创建 8 次试验设计的折叠设计。

- 1. 选择**帮助 > 样本数据文件夹**，然后打开 Design Experiment/Reactor 8 Runs.jmp。
- 2. 选择**实验设计 > 扩充设计**。
- 3. 选择反应百分比并点击 **Y，响应**。
- 4. 选择进料速度、催化剂、搅拌速度、温度和浓度，然后点击 **X，因子**。
- 5. 点击**确定**。
- 6. 选择**将新试验分到不同的区组**以将分区组变量添加到设计中。
- 7. 点击**折叠**，然后点击**确定**。

在“折叠”对话框中，若您未选择任何因子，则所有设计因子都将包括在折叠中。若您选择因子的一个子集进行折叠，则其余因子是原始试验的重复。

图 6.16 所有因子的折叠设计

因子设计						
试验	进料速度	催化剂	搅拌速度	温度	浓度	区组
1	15	2	100	140	3	1
2	10	2	120	140	6	1
3	15	1	120	140	3	1
4	10	2	100	180	3	1
5	10	1	120	180	3	1
6	10	1	100	140	6	1
7	15	2	120	180	6	1
8	15	1	100	180	6	1
9	10	1	120	180	6	2
10	15	1	100	180	3	2
11	10	2	100	180	6	2
12	15	1	120	140	6	2
13	15	2	100	140	6	2
14	15	2	120	180	3	2
15	10	1	100	140	3	2
16	10	2	120	140	3	2

8. 点击制表。

可通过更改“区组 1”中试验的因子水平（从低到高或从高到低）来获取“区组 2”中的每个试验。

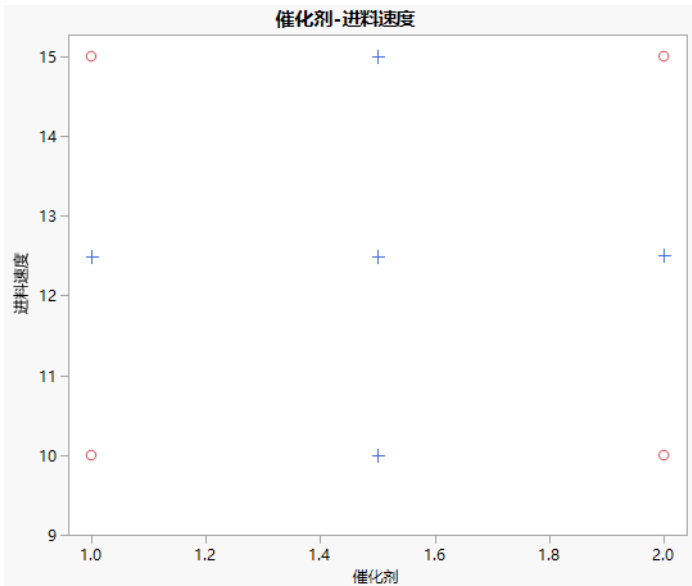
向设计添加轴点

使用轴点和中心点来扩充设计，通过扩充筛选设计来获取响应曲面设计。这样您就可以拟合数据的响应曲面模型，以便优化相对于响应的因子设置。

本例使用轴点和中心点扩充 8 次试验筛选设计。

1. 选择帮助 > 样本数据文件夹，然后打开 Design Experiment/Reactor 8 Runs.jmp。
2. 选择实验设计 > 扩充设计。
3. 选择反应百分比并点击 Y，响应。
4. 选择进料速度、催化剂、搅拌速度、温度和浓度，然后点击 X，因子。
5. 点击确定。
6. 选择将新试验分到不同的区组以将分区组变量添加到设计中。
7. 点击添加轴点，为轴值输入 1，为中心点数输入 2，然后点击确定。
8. 点击制表。
9. 从“扩充设计”表中，选择行 > 按列设定颜色或标记。
10. 选择区组，从“标记”中选择标准，然后点击确定。
11. 选择图形 > 图形生成器。
12. 将进料速度拖至 Y，将催化剂拖至 X。然后点击平滑线图标删除平滑线。

图 6.17 两个因子的扩充设计的图形化视图



“催化剂-进料速度”图中带“+”的点是添加的轴点和中心点。轴点位于设计空间的表面上。扩充设计时增大或减小轴值会将轴点移出或移入设计空间。

空间填充扩充

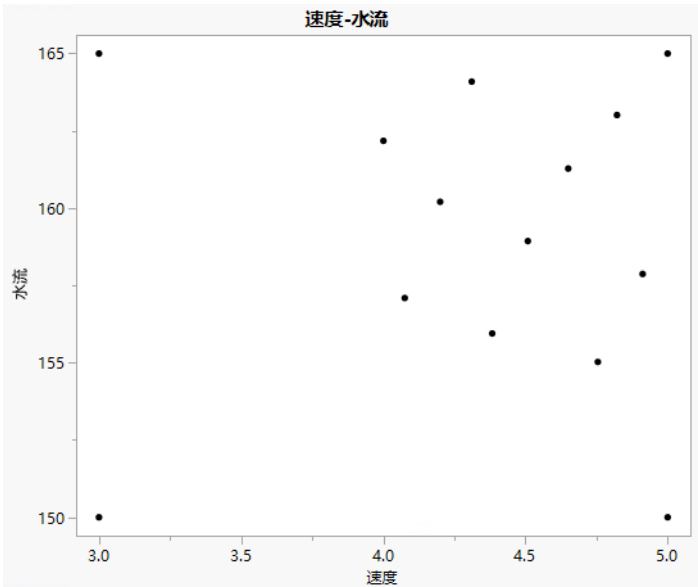
使用空间填充来扩充设计可以向由连续因子构成的设计添加点。“空间填充”选项支持对设计空间设置约束。您可以指定线性约束或不被允许的组合。有关所用算法的详细信息，请参见““扩充设计”平台的统计详细信息”。

本例扩充了设计以探索设计空间的某一约束区域，空间中的响应深度已最大化，同时对两个因子都添加了约束。

- 1. 选择帮助 > 样本数据文件夹，然后打开 Design Experiment/DOE Example 1.jmp。
- 2. 选择实验设计 > 扩充设计。
- 3. 选择深度并点击 Y，响应。
- 4. 选择速度和水流，点击 X，因子，然后点击确定。
- 5. 打开“定义因子约束”部分。
- 6. 选择指定线性约束，然后点击添加。
- 7. 为速度输入 1，选择大于或等于，然后为速度下限输入 4。
- 8. 点击添加。
- 9. 为水流输入 1，选择大于或等于，然后为水流下限输入 155。
- 10. 点击空间填充。

11. 输入 10 并点击**确定**。
12. 点击**制表**。
13. 从“扩充设计”表中，选择“图形生成器”。
14. 将**速度**拖至 X 拖放区，将**水流**拖至 Y 拖放区。
15. 点击**平滑线**图标以删除平滑线。

图 6.18 空间填充扩充试验



扩充的试验会填充设计空间右上角的空间。这是约束设计空间。

“扩充设计”平台的统计详细信息

本节包含关于用于为空间填充设计扩充选择各点的算法的统计详细信息。

用于扩充设计的算法首先在指定的设计区域内生成大量随机点。随后使用快速 Ward 算法将这些点聚类到个数与您指定的“额外试验数”相同的多个聚类中。

通过对现有和额外试验优化 MaxPro（**最大投影**）准则来得到最终设计点。对于 p 个因子以及 n 等于现有和额外试验数的情况，MaxPro 准则尝试查找聚类中最小化以下准则的点：

$$C_{MaxPro} = \sum_i^{n-1} \sum_{j=i+1}^n \left[1 / \prod_{k=1}^p (x_{ik} - x_{jk})^2 \right]$$

MaxPro 准则可在考虑所有因子的前提下，令设计点之间的距离乘积最大化。这样即可支持为因子投影提供良好的空间填充属性的目标。请参见 Joseph et al. ([2015](#))。

轻松实验设计
实验工具的端到端引导设计

使用“轻松实验设计”平台对实验解决方案进行端到端引导设计。在单个 JMP 平台中定义设计、输入数据并分析实验。使用引导模式可在您完成设计和分析的各个步骤时获得帮助；而使用灵活模式则可以自行操作。随时保存操作进度，返回进行分析或与其他 JMP 用户共享。分析完成后可以导出一个报表。

图 7.1 轻松实验设计响应“浓度”图



目录

“轻松实验设计” 平台概述215

“轻松实验设计” 平台示例215

使用 “轻松实验设计” 平台进行设计221

 定义221

 模型225

 设计225

 数据输入225

 分析227

 预测228

 报表228

“轻松实验设计” 平台的统计详细信息228

 “轻松实验设计” 选择规则228

 “轻松实验设计分析” 选项卡的统计详细信息229

“轻松实验设计”平台概述

对设计和分析实验中的所有步骤使用“轻松实验设计”平台。该平台为您的所有设计步骤提供了一个选项卡式工作流。设计、数据、分析和报表均在一个平台或对象中维护。该对象可以在 JMP 会话之间另存为 *.jmpdoe 文件。

实验中的步骤表示为“轻松实验设计”平台中的一系列选项卡：

- 定义：指定实验中的响应和因子。
- 建模：指定对实验和试验次数要进行估计的非常重要的效应。
- 设计：查看设计。
- 数据输入：通过手动输入、从另一个表粘贴、加载数据表或模拟数据，为每次试验输入观测。
- 分析：拟合指定模型中所隐含的模型项，选择模型中的活跃项，并使用所选模型评估回归分析的假设。
- 预测：刻画响应并优化因子设置。
- 报告：查看能够导出以保存或共享的汇总报表。

依次完成定义、输入数据和分析设计的各个步骤。每一步都以默认的起始值和选择开始。每一步的默认设置都取决于之前的步骤。若在步骤之间移动时出现不兼容，系统会给出提示，允许您选择选项以更正设计。轻松前移或后退。

“轻松实验设计”平台有两种模式：引导和灵活。“引导模式”可引导您完成设计设置、数据输入和分析的全过程。“引导模式”提供提示，帮助您为每个步骤做出选择。“灵活模式”为“定义”、“建模”和“设计”等步骤提供“定制实验设计”和“确定性筛选设计”，并为“分析”和“预测”步骤提供“拟合最小二乘法”或“广义回归”(JMP Pro)。对具有难以更改因子的模型，JMP Pro 在“灵活模式”中提供了更多模型。

“轻松实验设计”平台示例

使用“引导模式”的“轻松实验设计”平台设计和分析一个实验，以优化一杯咖啡的浓度。[“设计实验的示例”](#)说明了如何使用“定制实验设计”平台对本例进行更复杂的处理。

假定您的雇主经营一家中型咖啡烘焙企业。您需要评估分别冲泡的 12 盎司杯的咖啡的浓度。您的目标是确定四个因子如何影响咖啡浓度，并为这些因子找到最优设置。

1. 选择**实验设计 > 轻松实验设计**。

定义

使用“定义”选项卡为设计添加因子和响应。

添加因子

该研究中共标识了四个因子：研磨、温度、时间和咖啡豆的量。表 7.1 汇总了有关这些因子及其设置的信息。

表 7.1 咖啡实验的因子和设置范围

因子	角色	设置范围
研磨	分类	Medium（中等），Coarse（粗糙）
温度	连续	195 - 205
时间	连续	3 - 4
咖啡豆的量	连续	1.6 - 2.4

请注意以下事项：

- 研磨是可包含两个水平的分类因子。这也称为定性因子。
- 温度、时间和咖啡豆的量是可包含数值的连续因子。这些也称为定量因子。

您可以依据因子角色来添加因子。

1. 请注意，“因子表”有一个连续因子，您需要再添加两个连续因子。点击**添加连续因子**按钮两次。
2. 点击**添加分类因子**按钮。

提示：您也可以使用“因子表”中的控件添加因子。

图 7.2 “轻松实验设计”的“定义“选项卡上的初始因子表

The screenshot shows a window titled "因子表" (Factor Table). Inside, there are four rows of factor definitions. Each row has a radio button for selection, a name field (X1, X2, X3, X4), a role dropdown menu, and fields for lower and upper bounds and a unit. X1, X2, and X3 are set to "个连续因子" (Continuous Factor) with lower bounds of -1, upper bounds of 1, and units of 1. X4 is set to "分类" (Categorical) with two levels, L1 and L2.

名称	角色	值	单位
X1	个连续因子	下限: -1 上限: 1	1
X2	个连续因子	下限: -1 上限: 1	1
X3	个连续因子	下限: -1 上限: 1	1
X4	分类	L1 L2	

接下来的几步在“因子表”中完成。使用表 7.1 引导输入过程。

3. 点击 X1 并键入**温度**。将“下限”的值设置为 195，将“上限”的值设置为 205，将“单位”设定为 F。
4. 点击 X2 并键入**时间**。将“下限”的值设置为 3，将“上限”的值设置为 4，将“单位”设置为“分钟”。

5. 点击 X3 并键入咖啡豆的量。将“下限”的值设置为 1.6，将“上限”的值设置为 2.4，将“单位”设置为 q。
6. 点击 X4，键入研磨，将 L1 改为 Medium（中等），将 L2 改为 Coarse（粗糙）。

图 7.3 “轻松实验设计”的“定义”选项卡上的完整因子表

因子表

×

−

+

↺

↻

名称	角色	值	单位
○ 温度	个连续因子	下限: 195 上限: 205	F
○ 时间	个连续因子	下限: 3 上限: 4	min
○ 咖啡豆的量	个连续因子	下限: 1.6 上限: 2.4	q
○ 研磨	分类	⊖ ⊕ Medium Coarse	

添加响应

响应是咖啡的**浓度**。该浓度是使用折射计测量的总溶解固体量。咖啡是使用单杯咖啡滤杯冲泡的，并且是在从咖啡粉中析出液体之后五分钟测量的。以往的研究表明浓度读数为 1.3 最为理想，而浓度在 1.2 和 1.4 之间也是可接受的。

1. 在“定义”选项卡的顶部，点击灰色展开图标，打开“响应”部分。
2. 在“响应表”中，点击“名称”下方的 Y 并键入**浓度**。
3. 点击默认“目标”**最大化**并将其更改为**匹配目标值**。将下限设置为 1.2，上限设置为 1.4。这将目标设置为 1.3。

模型

要导航到“模型”选项卡，请点击“定义”选项卡底部的“导航”控件，或点击“模型”选项卡。

将“模型”类型设置为包含 12 次试验的“主效应”。导航至“设计”选项卡。

设计

“设计”选项卡提供要查看的设计。此时您要运行该实验并收集数据。

数据输入

运行实验并收集数据后，导航至“数据输入”选项卡。输入实验结果，如下所示。“轻松实验设计”平台随机排列每个设计的试验顺序。您的设计表采用的顺序可能不同于图 7.4 中显示的顺序。

图 7.4 浓度结果

引导模式

灵活模式

定义

模型

设计

数据输入

分析

预测

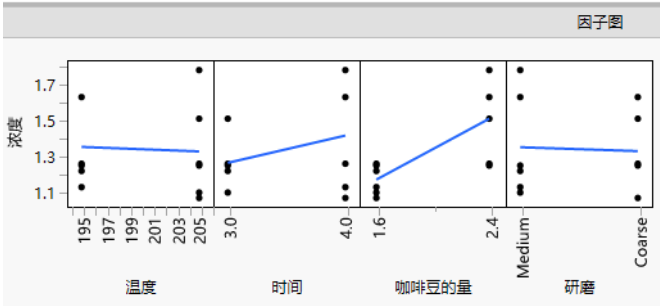
报表

响应				设计					
Σ	$\bar{y}$	浓度		Σ	$\bar{y}$	温度 (F)	时间 (min)	咖啡豆的量 (g)	研磨
1	1.22			1	195	4	1.6	Medium	
2	1.25			2	195	3	2.4	Coarse	
3	1.26			3	205	4	1.6	Coarse	
4	1.63			4	195	3	1.6	Medium	
5	1.51			5	205	3	2.4	Coarse	
6	1.07			6	205	3	1.6	Medium	
7	1.78			7	205	4	2.4	Medium	
8	1.63			8	205	4	1.6	Coarse	
9	1.26			9	195	3	1.6	Coarse	
10	1.25			10	205	3	2.4	Medium	
11	1.1			11	195	4	2.4	Coarse	
12	1.13			12	195	4	2.4	Medium	

输入数据时，“因子图”会随之更新，以显示响应随每个因子变化的情况。“因子图”显示数据点，其中一条线连接了每个因子水平的响应均值。将这些图用作对您的响应影响最大的因子的初始视图。对于本例，可以看到咖啡豆的量对浓度具有最大的影响。

注意：“轻松实验设计”平台随机排列每个设计的试验顺序。使用图 7.4 中响应的排序，您的结果可能不同于图 7.5、图 7.6 和图 7.9 中显示的结果。

图 7.5 因子图



注意：“轻松实验设计”平台随机排列每个设计的试验顺序。若响应排序不同于图 7.4 中显示的排序，您的结果可能不同于图 7.5 中显示的结果。

分析

导航至“分析”选项卡。“响应强度”报表显示一个图，其中包括模型中每个项的估计值和 95% 置信区间。您要查找具有不含零的置信区间的项。这些项对咖啡浓度有显著影响。

您可以选择保留模型（完全模型）中的所有项、选择最佳模型（最佳模型）或手动选择项。

1. 点击**最佳模型**。

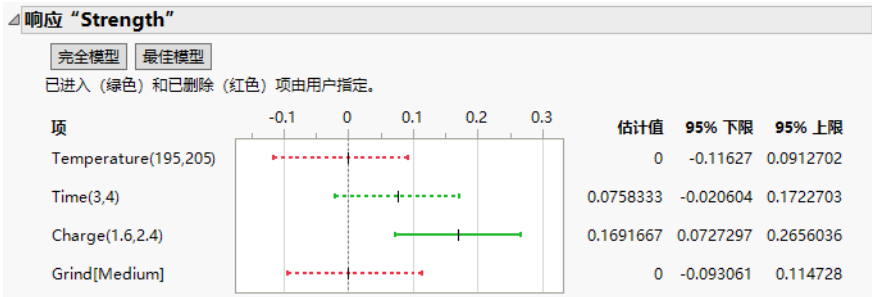
最佳模型有一项：咖啡豆的量。咖啡豆的量的置信区间着绿色，指示该项包含在模型中。咖啡豆的量的置信区间为纯色，指示该系数在 0.05 阈值处与零具有统计上的差异。模型中未包含的项的置信区间对应于下一个要输入模型的项的区间。

图 7.6 “分析”选项卡



2. 点击“时间”的置信区间。这将在模型中输入“时间”。

图 7.7 修改后的模型

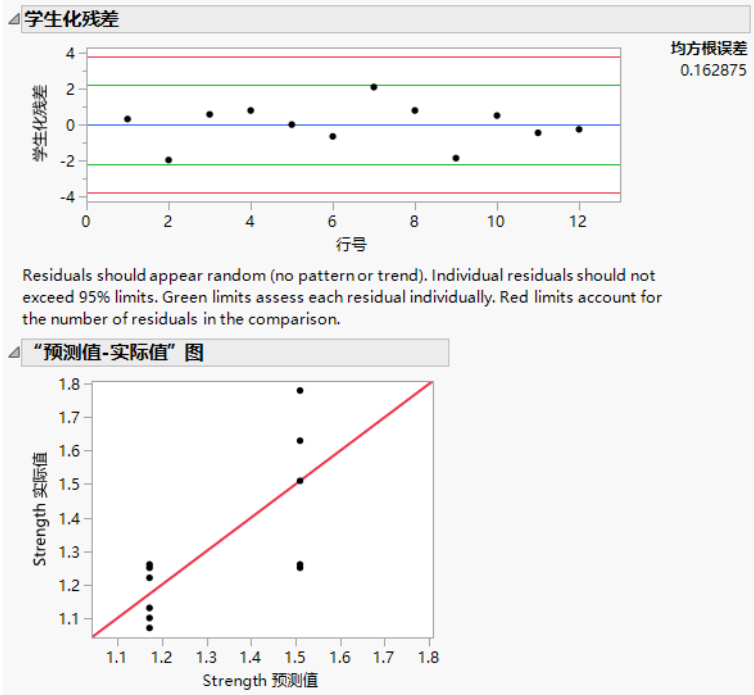


时间（具有统计上不显著的系数）输入到模型中。时间估计值 0.07 的置信区间包括零，这指示时间对浓度没有贡献。

注意：“轻松实验设计”平台随机排列每个设计的试验顺序。若响应排序不同于图 7.4 中显示的排序，您的结果可能不同于图 7.6 中显示的结果。

使用“学生化残差”图评估模型拟合。所有残差都落在绿色限值范围内。残差不显示某种模式。您可以得出结论：该模型是合理的。使用“预测值-实际值”图作为对模型拟合的二次检查。数据点落在 $Y = X$ 红线的沿线，指示该模型预测是合理的。

图 7.8 残差和“预测值-实际值”图

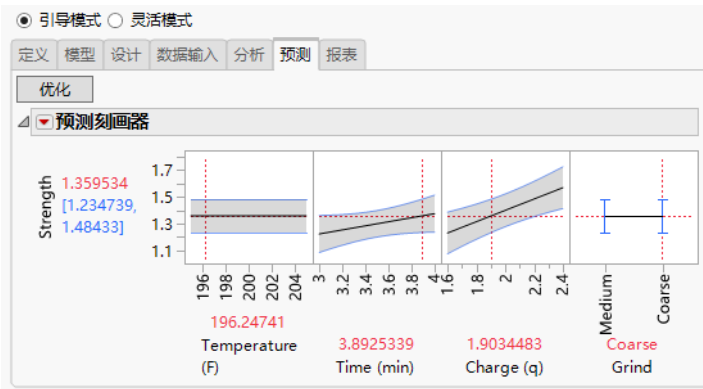


注意：“轻松实验设计”平台随机排列每个设计的试验顺序。若响应排序不同于图 7.4 中显示的排序，您的结果可能不同于图 7.8 中显示的结果。

预测

导航至“预测”选项卡并点击**优化**。最优设计将咖啡豆的量设置为 1.9q 以将浓度优化为 1.3。请注意，**温度、时间和研磨**的刻画较为平缓。这些因子对浓度没有什么影响，可以设置为方便的值。您的结果可能显示其他最优解决方案。

图 7.9 “预测” 选项卡上的预测刻画器



注意：“轻松实验设计”平台随机排列每个设计的试验顺序。若响应排序不同于图 7.4 中显示的排序，您的结果可能不同于图 7.9 中显示的结果。

报表

导航至“报表”选项卡。报表包含实验的设计和分析。使用**导出报表**按钮保存并共享您的结果。

使用“轻松实验设计”平台进行设计

通过选择**实验设计 > 轻松实验设计**使用“轻松实验设计”平台生成实验、输入实验的结果以及分析实验。单选按钮支持您在“引导模式”和“灵活模式”之间切换。与“灵活模式”相比，“引导模式”具有额外的提示和指导，可帮助您构建和分析您的设计。“轻松实验设计”平台包含用于每个流程步骤的选项卡。

- “定义”
- “模型”
- “设计”
- “数据输入”
- “分析”
- “预测”
- “报表”

定义

在“轻松实验设计”平台的“定义”选项卡上定义您所研究的输入（因子）和结果（响应）。

响应

“响应”部分最初是关闭的。点击灰色展开图标可将其打开。“响应”部分是指定实验测量值（响应）的位置。在您向设计添加响应时，“响应表”随之更新。默认情况下，该表包含一个目标为“最大化”的名为 Y 的响应。您必须在设计中至少包含一个响应。使用“选择”或“响应表”部分添加或修改响应。

选择

使用“引导模式”中的“目标”部分添加具有指定目标的响应。“限值”部分提供一些信息，有助于理解有关“响应表”中限值列的更多信息。点击“目标”部分中的一个按钮以输入响应

添加具有“最大化”目标的响应 添加一单个旨在最大化的响应。

添加具有“匹配目标值”目标的响应 添加一个具有指定目标的响应。将下限和上限都设置为等于目标值。或者，指定一个下限和一个上限，而目标是这两个限值的中点。

添加具有“最小化”目标的响应 添加一单个旨在最小化的响应。

添加不带目标的响应 添加一个没有目标的响应。不允许为该响应设置限值。

响应表

使用“响应表”添加或修改计划测量的响应。

响应按钮

	删除选定的响应。
	删除最后一个响应。
	添加一个响应。
	撤销上一个操作。
	恢复上一个操作。

名称 响应的名称。添加响应后，将为该响应指定默认名称。要更改该名称，点击它，然后输入所需名称。

目标 响应的目标。使用下拉菜单指定您想最大化目标、最小化目标、匹配目标还是您的响应没有目标。

下限、上限 与响应关联的下限和上限。这些限值用在预测步骤中。

- “目标”为“最大化”指示最佳值是可能的最大值。若存在自然的下限或上限，您可以将这些值指定为“下限”或“上限”。
- “目标”为“最小化”指示最佳值是可能的最小值。若存在自然的下限或上限，您可以将这些值指定为“下限”或“上限”。

- “目标”为“匹配目标值”指示最佳值是特定的目标值。默认目标值假定为下限值与上限值之间的中间值。
- “目标”为“无”指示在最优化方面没有目标。

重要性 当您有几个响应时，指定的“重要性”值用于计算总意愿函数。这些值被视为响应的权重。若只有一个响应，则没有必要指定“重要性”，因为默认情况下它设置为 1。“重要性”值是可选的。

JMP PRO 检测限值 该检测上下限值是界限值，超过该界限值则无法测量响应。

单位 响应的实验单位。要插入“单位”，请点击并输入适当的单位。

因子

因子是您在实验中控制的变量或输入。“轻松实验设计”平台支持连续、分类和离散数值等多种因子类型。当您向设计中添加因子时，“因子表”随之更新。默认情况下，该表包含一个名为 X1 的因子，其“角色”为“连续”。您的设计中必须至少包含两个因子。使用“选择”或“因子表”部分添加或修改因子。

选择

使用“引导模式”中的“角色”部分添加具有指定角色的因子。点击提示了解有关每种因子类型的更多信息。点击“角色”部分中的一个按钮向设计添加因子：

添加连续因子 向设计中添加一个连续因子。连续因子可以取指定的下限和上限之间的任意数值。

添加离散数值因子 向设计中添加一个离散数值因子。离散数值因子类似连续因子，但它只能设置为指定值。

添加分类因子 向设计中添加一个分类因子。分类因子可以取指定数量的类别、组或类型。

因子表

使用“因子表”添加或修改实验所用的因子。

因子按钮

	删除选定的因子。
	删除最后一个因子。
	添加一个因子。
	撤销上一个操作。
	恢复上一个操作。

- 名称** 因子的名称。添加因子后，将为该因子指定默认名称。要更改该名称，点击它，然后输入所需名称。
- 角色** 指定因子的角色。因子角色为连续、离散数值或分类。角色可确保在收集数据后对因子进行适当建模。
- 值** “因子表”的因子值部分支持您设置因子的实验设置或水平。每种因子类型的因子值设置各有不同。对于连续因子，输入下限和上限以定义因子范围。对于离散数值因子，为每个离散水平输入一个值。对于分类因子，为每个水平输入一个值。对于离散数值和分类因子，使用加号和减号按钮调整水平数。要更新值，请点击默认值并输入所需值。

图 7.10 因子值

名称	角色	值	单位
X1	连续因子	下限: -1 上限: 1	
X2	离散数值	-1 1	
X3	分类	L1 L2	

单位 因子的实验单元。要插入“单位”，请点击并输入适当的单位。

注意：在“灵活模式”中，使用响应表和因子表中的控件添加响应和因子。此外，根据需要将因子从“容易更改”改为“难以更改”或“极难更改”。请参见“[响应](#)”和“[因子](#)”。

因子表选项

“轻松实验设计因子表”和“设计表”具有以下红色小三角选项。

保存响应 将“响应”面板中的信息保存至新数据表。您可以随后将响应及其关联信息快速加载到多数实验设计窗口中。若您希望重新使用这些响应，该选项很有用。

加载响应 从数据表加载响应。使用“保存响应”选项生成响应表。

保存因子 将“因子”面板中的信息保存至新数据表。每个因子的列都包含其水平。其他信息存储为列属性。您可以随后将因子及其关联信息快速加载到多数实验设计窗口中。

注意：可以通过将数据输入到一个空表来创建因子表，但要记住为每个列分配合适的设计角色。要分配设计角色，在数据网格中右击列名，然后选择**列属性 > 设计角色**。在“设计角色”区域中，选择合适的角色。

加载因子 从数据表加载因子。使用“保存因子”选项生成因子表。若加载的因子与设计类型不一致，则会显示警示。

加载设计 从设计表加载以前构建的设计，以便在“轻松实验设计”平台内进行数据输入和分析。

注意：

- 加载设计后，不能再返回“定义”或“模型”选项卡来调整该设计。
- 若从“设计表”红色小三角菜单加载设计，则当前设计将被您加载的设计取代。
- 要打开保存的“轻松实验设计”文件，请使用**文件 > 打开**。

模型

在“轻松实验设计”平台的“模型”选项卡上指定模型。该模型是您对您认为最重要的因子和交互作用的最佳推测。与设计因子不兼容的模型类型将灰显。引导模式提供了四种可供选择的模型类型：

主效应（筛选因子） 该模型假定您响应中的变异性是由一个或多个单个因子的总和来解释的。这是最简单的模型类型。该设计是定制设计。

带一些双因子交互作用的主效应 该模型估计主效应，使其不会因为可能的交互作用效应而发生偏倚。该设计是确定性筛选设计。

主效应和双因子交互作用 模型中包括全部主效应和双因子交互作用。该设计是定制设计。

全部主效应、双因子交互作用和二次项（响应曲面设计） 模型假定一个或多个因子对响应具有非线性影响。模型包含主效应、交互作用和二次项。使用响应曲面设计优化过程设置。该设计是定制设计。

注意：“灵活模式”支持模型规格，就像在“定制设计”平台中一样。请参见[“模型”](#)。

每个模型默认的“试验次数”是经济（最小化试验次数）与估计（最大化试验次数）之间的平衡结果。按需进行更改。若输入的试验次数低于所需的最小次数，JMP 会将该次数调整为最小值。

设计

查看“轻松实验设计”平台的“设计”选项卡上的设计。移至“数据输入”选项卡以输入或模拟设计结果。

注意：**导出数据**按钮支持您将设计导出至独立的 JMP 数据表。该数据表包含“模型”和“评估设计”脚本。

数据输入

在“轻松实验设计”平台的“数据输入”选项卡上输入、加载或模拟实验设计响应数据。您可以直接在您在**定义**选项卡上定义的响应所对应的列中输入响应。

提示：

- 输入数据后，将这些条目保存至文件（文件 > 保存）。
- “数据输入”选项卡中的数据表的功能有限。导出数据表以提供全部功能。
- 要添加更多响应，在“定义”选项卡上添加它们。

响应

数据输入表的“响应”一侧支持您添加来自您的设计中的结果。

导出数据 将设计和响应导出至独立的 JMP 数据表。

加载响应 从 JMP 数据表加载响应。

警告：将响应表中的试验顺序对齐，以匹配“轻松实验设计”设计中的试验顺序。

设计

数据输入表的“设计”侧显示该设计。

显示/隐藏模拟面板（仅可用于“引导模式”。）显示或隐藏模拟面板。在设计中使用模拟数据。该面板始终以“灵活模式”打开。

模拟面板

使用模拟面板来模拟用于设计的响应数据。该功能对于教学或调查预期数据的设计非常有用。要指定特定模型效应，请为每个模型项输入系数值，然后点击**模拟响应**。使用“初始化系数”按钮将全部系数设置为您在文本框中指定的值。使用“随机系数”按钮可随机设置系数。点击**模拟响应**按钮可更新模拟。

注意：正态误差是预期均方根误差。

高级选项 点击灰色展开图标显示和隐藏高级模拟选项。有关效应稀疏、效应等级和模型遗传的详细信息，请参见[“实验设计的原则和方针”](#)。

设置随机种子 支持您指定用于生成随机系数的随机种子。

强制效应稀疏 支持您为模型模拟指定主效应 (ME)、双因子交互作用 (2FI) 和二次项 (Quad) 系数中非零系数的比例。为每一种模型项指定一个介于 0 和 1 之间的比例。

强制效应层次结构 支持您设置双因子交互作用 (2FI) 和二次项 (Quad) 系数相对于主效应系数的大小。指定 0 到 1 之间的相对大小。

强制模型遗传 若选定则强制模型遗传。这意味着模型包含高阶效应的低阶成分。

注意：设置高级选项后，点击**随机系数**按钮更新系数。然后点击**模拟响应**按钮更新模拟响应。

因子图

“轻松实验设计”因子图显示针对每个因子标绘的每个响应。输入数据之前，这些图显示每个因子的水平。Y 轴不具有任何值。输入数据之后，这些图中有一条线连接每个 X 水平的响应均值。

分析

在“轻松实验设计”平台的“分析”选项卡上分析实验设计结果。每个响应都对应一个部分。使用灰色展开图标隐藏或显示响应部分。

在“引导模式”中，“分析”选项卡的第一个部分支持您导出数据。

导出数据（仅可用于“引导模式”。）将设计和响应导出至独立的 JMP 数据表。

在“灵活模式”中，“分析”选项卡使用广义回归。请参见《拟合线性模型》，了解有关广义回归模型的详细信息。有些广义回归选项仅在 JMP Pro 中可用。本节其余部分描述“引导模式”中的“分析”选项卡。

效应图

效应图显示效应估计值，以及模型中每个项的 95% 置信区间。绿色区间指示在模型中输入的项，红色区间指示未包含在模型中的项。实线指示统计上显著的项，虚线指示该项在统计上不显著。点击某一置信区间来删除或添加模型中的项。使用效应图上方的按钮选择完全或最佳模型。

完全模型（默认设置。）使用完全模型进行分析。完全模型保留模型中的所有因子或项。

最佳模型 使用最佳模型进行分析。使用向前逐步过程选定最佳模型。

值表提供估计值和 95% 置信区间。隐藏的列包含该项的 p 值。右击该表并选择**列**以显示更多列。

注意：

- 模型中未包含的项的置信区间对应于下一个要输入模型的项的区间。
- 该模型遵循效应遗传。请参见“[效应遗传](#)”。

学生化残差

使用“轻松实验设计分析”选项卡上的“学生化残差”图可评估模型的拟合。围绕中心线随机落在红线内的点指示模型拟合良好。请参见《拟合线性模型》。

“预测值-实际值”图

“预测值-实际值”图显示观测值与具有相同输入组合的模型预测的值之间的对比。红线为 $Y = X$ 线。数据点越接近红线，模型预测结果的能力就越强。

注意：“灵活模式”支持您使用 JMP 和 JMP Pro 平台进行分析。“更新引导分析”按钮支持您将模型转换为“引导模式”。

预测

使用预测刻画器可进行预测，并在“轻松实验设计预测”选项卡上找到最优因子设置。拖动红线或点击红色值以调整因子设置。Y 轴上的红色值是具有 95% 置信区间的预测值（显示为蓝色）。不包含在模型中的因子包含在预测刻画中。预测刻画在这些因子的响应均值处较为平缓。

优化 基于响应设置查找因子的最优设置。

有关“预测刻画器”的详细信息，请参见《刻画器指南》。

注意：在“灵活模式”中，使用红色小三角选项进行因子优化。

报表

将“轻松实验设计报表”选项卡上的报表用作设计和结果分析的汇总。在该报表中，您可以定制表和图轴。在表中右击并选择**表样式**作为样式选项，或选择**列隐藏**或**显示列**。右击图形轴以显示定制选项。

导出报表 将报表导出为 PDF 或 RTF。

“轻松实验设计”平台的统计详细信息

本节包含“轻松实验设计”平台的统计详细信息。

- [“轻松实验设计”选择规则](#)
- [“轻松实验设计分析”选项卡的统计详细信息](#)

“轻松实验设计”选择规则

“轻松实验设计”平台使用定制或确定性筛选设计器构造设计。下表提供了一般规则。另有一些规则确定何时使用确定性筛选设计。

表 7.2 轻松实验设计设计器规则

模型	设计器
主效应	定制设计（D 最优）
带一些双因子交互作用的主效应	确定性筛选设计或定制设计（最优别名）
主效应和双因子交互作用	定制设计（D 最优）
响应曲面设计	定制设计（I 最优）

若以下所有条件成立，则“轻松实验设计”平台会构造确定性筛选设计：

- 至少有 5 个因子
- 所有因子要么是连续因子，要么是分类因子
- 所有分类因子都有两个水平
- 至多有 3 个分类因子
- 连续因子的数量大于或等于分类因子的数量

“轻松实验设计分析”选项卡的统计详细信息

“轻松实验设计”平台使用 JMP 建模平台分析各个设计。使用的模型取决于设计类型和模式。

在“引导模式”中，根据以下规则拟合最佳模型。

- 逐步拟合过程与 AIC 准则结合使用，用来选择各项。
- 若从模型中删除了项，则使用“拟合最小二乘法”重新计算参数估计值。

在“灵活模式”中，根据以下规则拟合模型：

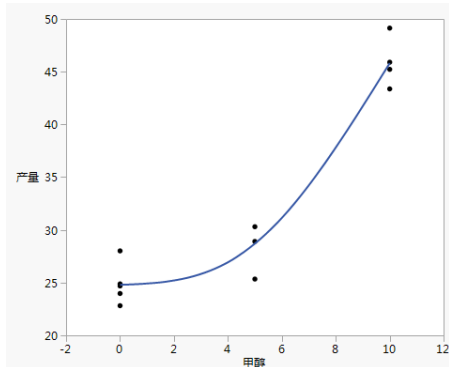
- 在不包含“困难”或“极难”更改因子的 JMP 中，使用具有向前选择和 AICc 验证的广义回归。
- 在不包含“困难”或“极难”更改因子的 JMP Pro 中，使用具有“最佳子集”估计方法（带 AICc 验证）的广义回归。
- 在 JMP Pro 中，使用“拟合混合模型”为具有一个或多个“困难”或“极难”更改因子的设计拟合模型。
- 在 JMP 中，使用带有 REML 方法的“拟合最小二乘法”为具有一个或多个“困难”或“极难”更改因子的设计拟合模型。

确定性筛选设计 (DSD) 属于筛选设计。这些设计适用于早期实验工作，特别适用于具有四个或更多因子的实验工作。DSD 可用于连续或两水平分类因子的组合。该设计在多数因子为连续型时性能最佳。每个连续因子都有三个水平，允许调查连续因子的二次模型项。

以下列出了确定性筛选设计优越于标准筛选设计的方面：

- 通过将各个连续因子设定在三个水平，确定性筛选设计可帮助标识非线性效应的原因。在标准筛选设计中，连续因子仅有两个水平。您可以向筛选设计添加中心点，但仅当存在曲率时才建立这些点。此类设计不允许您标识引起二次效应的因子。
- 它们可以避免最高达到二阶的任何效应之间的混杂。对于连续因子，确定性筛选设计的主效应彼此之间正交，并与双因子交互作用和二次效应正交。双因子交互作用彼此之间不完全混杂。但在具有类似试验次数的许多标准筛选设计中都会出现混杂。
- 它们可以避免为解决标准筛选设计初始结果的不确定性而进行的成本高昂的额外试验。

图 8.1 显示曲率的“响应-因子值”图



目录

确定性筛选设计概述.....233

确定性筛选设计的示例.....235

构建确定性筛选设计.....237

 响应.....237

 因子.....239

 设计选项.....241

 设计.....242

 设计评估.....243

 输出选项.....243

确定性筛选设计选项.....245

确定性筛选设计的更多示例.....247

 确定性筛选设计与部分析因设计相比较的示例.....247

 包含分区组的确定性筛选设计的示例.....249

 示例：确定性筛选设计与 Plackett-Burman 设计的比较.....253

确定性筛选设计的统计详细信息.....256

 确定性筛选设计的结构.....256

 实验数据分析.....258

确定性筛选设计概述

确定性筛选设计仅需要少量试验、使用连续因子的三个水平，并且允许估计主效应和某些交互作用和二次项。调查人员在想要识别对响应影响最大的因子时会使用筛选设计。筛选设计支持您通过较小规模的实验研究大量因子。

许多标准筛选设计都侧重于估计主效应。确定性筛选设计提供标准筛选设计所不具备的优势。这些设计可避免效应混杂，并且可以标识对响应造成非线性效应的因子。有关确定性筛选设计的优势和构造的详细信息，请参见 Jones and Nachtsheim (2011a)。

针对仅包含连续因子的设计，对确定性筛选设计和标准筛选设计的以下属性进行了比较：

注意：在提及二次效应时，假定标准筛选设计具有中心点。

- 主效应与双因子交互作用正交。
 - 确定性筛选设计：始终
 - 标准筛选设计：仅适用于分辨率 IV 或更高分辨率
- 没有任何双因子交互作用与任何其他双因子交互作用完全混杂。
 - 确定性筛选设计：始终
 - 标准筛选设计：仅适用于分辨率 V 或更高分辨率
- 在仅包含主效应和二次效应的模型中，所有二次效应都可估计。
 - 确定性筛选设计：始终
 - 标准筛选设计：从不

本节下文中对这些属性进行了更为详尽的介绍。

标准筛选设计

标准筛选设计，如部分析因或 Plackett-Burman 设计，尝试使用相对较少的资源分配研究许多因子。不过，标准筛选设计有若干不想要的功能：

- 这些设计中的某些主效应可能与双因子交互作用存在别名关系。例如，在 Plackett-Burman 设计中，主效应与若干双因子交互作用相关。若一个或多个双因子交互作用效应很强，那么必须在实验中执行额外试验来解决不确定性。
- 这些设计中的某些双因子交互作用之间还可能相互混杂。因此，若某个双因子交互作用效应很强，那么必须在实验中执行额外试验来解决遗留的不确定性。
- 连续因子通常设置为仅有两个水平（低和高）。不过，工程师和科学家往往希望设计中的连续因子设置为三个水平（低、中、高）。这是因为两个水平不足以检测物理系统中很常见的非线性。您可以使用添加了中心点的传统筛选设计来检测非线性，但这种设计并不识别引起效应的因子。

确定性筛选设计

使用确定性筛选设计，您可以执行以下操作：

- 避免模型不确定性，支持您更快更高效地识别重要因子。
- 识别非线性效应的原因，同时避免混杂最高达到二阶的任何项。因此，您不仅能够**检测**非线性（就像您在传统筛选设计中使用中心点那样），而且可以**识别**引起效应的因子。

确定性筛选设计提供以下优势：

- 确定性筛选设计仅需要少量试验。对于六个或六个以上的因子，所需的最小试验次数通常只比因子数的两倍稍多。有关试验次数的更多详细信息，请参见“[会议矩阵和试验次数](#)”。
- 主效应与双因子交互作用正交。这意味着主效应估计值不会因为存在活跃的双因子交互作用而产生偏倚，不论这些交互作用是否包含在模型中。请注意，在分辨率 III 筛选设计中，某些主效应与交互作用效应混杂。此外，若存在活跃的双因子交互作用，Plackett-Burman 设计会生成有偏的主效应估计值。
- 没有任何双因子交互作用与任何其他双因子交互作用完全混杂。不过，某个双因子交互作用可能与其他双因子交互作用相关。请注意，分辨率 IV 筛选设计完全混杂某些双因子交互作用效应。
- 在仅包含主效应和二次项的模型中，所有二次效应都可估计。这样您就可以识别解释非线性的因子。请注意，添加了中心点的传统筛选设计**不允许**估计所有二次效应（假定是只包含主效应和二次效应的模型时）。
- 二次效应与主效应正交，且不与双因子交互作用完全混杂。二次效应可能与交互作用效应相关。
- 对于 6 到至少 30 个因子，有可能高精度地估计涉及三个或三个以下因子的所有完全二次模型的参数。
- 对于 18 个或 18 个以上的因子，则可以用任意 4 个因子拟合完全二次模型。对于 24 个或 24 个以上的因子，则可以用任意 5 个因子拟合完全二次模型。

“确定性筛选设计”平台

“确定性筛选设计”平台支持您为连续因子和两水平分类因子构造确定性筛选设计。它还支持您构造分区分组设计。您可以添加额外的非中心试验，以增强设计在有许多效应活跃时能可靠地检测效应的能力。

要查看效应之间相关性的绝对值，请使用“确定性筛选设计”窗口的“设计评估”部分中提供的“相关性色图”。您可以通过比较相关性色图，将确定性筛选设计的别名关系结构与其他设计的别名关系结构加以比较。请参见“[相关性色图](#)”。

有关确定性筛选设计的结构的详细信息，请参见“[确定性筛选设计的结构](#)”。有关包含区组的确定性筛选设计的信息，请参见“[确定性筛选设计中的分区分组](#)”。有关如何对使用确定性筛选设计获取的数据进行分析的建议，请参见“[实验数据分析](#)”。

“拟合确定性筛选” 平台

运行“确定性筛选设计”(DSD) 后，使用“拟合确定性筛选”平台分析您的结果。标准模型选择方法应用在 DSD 可能无法标识活跃效应。要标识活跃的主效应和二阶效应，“拟合确定性筛选”平台使用名为 **DSD 的有效模型选择** 的算法。该算法利用 DSD 的特殊结构。请参见“[拟合确定性筛选](#)”平台”。

若在 JMP 中创建 DSD，设计表则包含名为“拟合确定性筛选”的脚本，该脚本可使用“DSD 的有效模型选择”方法自动运行分析。

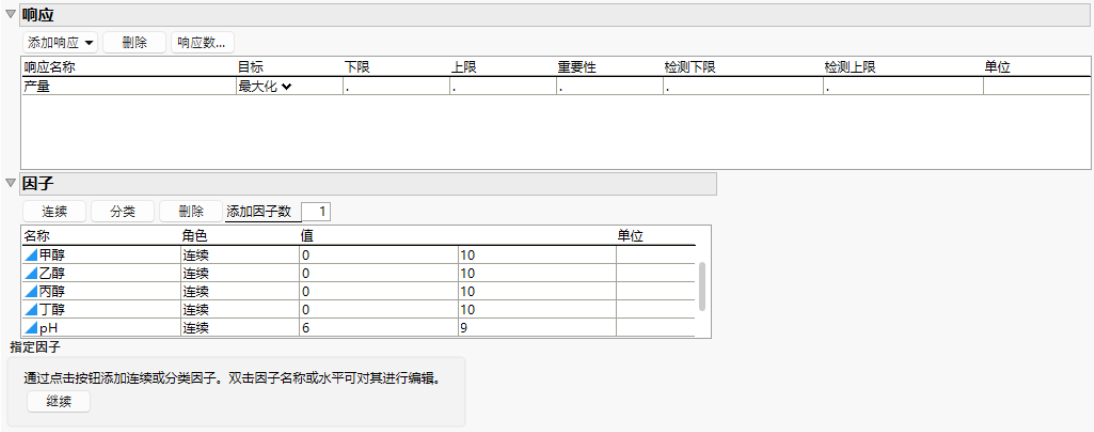
确定性筛选设计的示例

本例使用确定性筛选设计来探索六个因子中的哪些因子对萃取过程的产量有影响。因子及其设置在数据表 **Extraction Factors.jmp** 中提供。您通过创建确定性筛选设计来展开调查。

1. 选择**实验设计 > 确定性筛选 > 确定性筛选设计**。
2. 双击“响应名称”下的 Y，然后键入**产量**。
3. 选择**帮助 > 样本数据文件夹**，然后打开 **Design Experiment/Extraction Factors.jmp**。
4. 点击“确定性筛选设计”旁边的红色小三角并选择**加载因子**。

因子名称和范围将添加到“因子”部分。

图 8.2 萃取设计的响应和因子



5. 点击**继续**。

“设计选项”部分随即打开。您可以在这里指定分区组结构。本例中无需分区组，所以您可以接受默认选项**不需要区组**。

您还可以选择添加额外试验，这会极大地提高您检测二阶效应的能力。极力推荐您使用最小的额外试验数，这也是默认设置。您还可以选择添加中心点。本例中设置为 0。

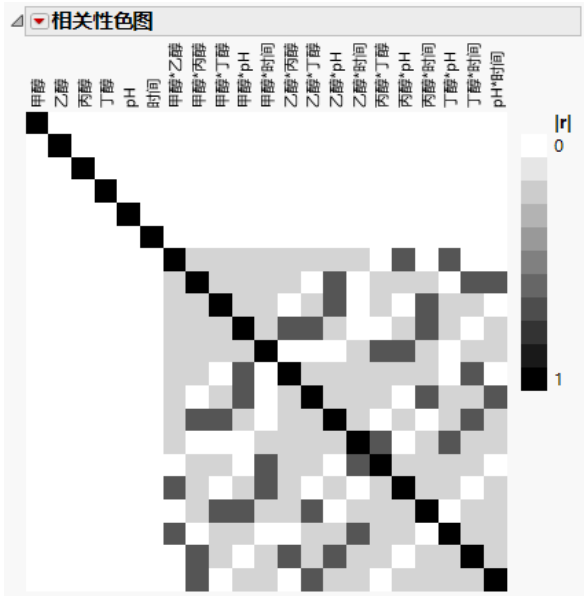
6. 点击**制作设计**。
- “确定性筛选设计”窗口更新，以显示“设计”部分和“设计评估”部分。

图 8.3 设计

设计	试验	甲醇	乙醇	丙醇	丁醇	pH	时间
	1	5	10	10	10	9	2
	2	5	0	0	0	6	1
	3	10	5	10	10	6	2
	4	0	5	0	0	9	1
	5	10	0	5	10	9	1
	6	0	10	5	0	6	2
	7	10	0	0	5	9	2
	8	0	10	10	5	6	1
	9	10	10	0	0	7.5	2
	10	0	0	10	10	7.5	1
	11	10	0	10	0	6	1.5
	12	0	10	0	10	9	1.5
	13	10	10	0	10	6	1
	14	0	0	10	0	9	2
	15	10	10	10	0	9	1
	16	0	0	0	10	6	2
	17	5	5	5	5	7.5	1.5

7. 打开**设计评估 > 相关性色图**部分。
- “相关性色图”为所有主效应与双因子交互作用之间的相关性绝对值分配了颜色强度尺度。

图 8.4 萃取设计的相关性色图



- 请注意以下事项：
- 纯白区域显示主效应之间或主效应与双因子交互作用之间无相关性。
 - 灰色区域指示双因子交互作用之间的绝对相关性较小。
 - 黑色方块指示绝对相关性为 1。全黑方块全部显示在对角线上，反映出效应与其本身之间的预料中的相关性。
- 在“输出选项”面板中，请注意“试验顺序”设置为**随机化**。
8. 点击**制表**可获取用于数据收集和分析的数据表。

构建确定性筛选设计

通过选择**实验设计 > 确定性筛选 > 确定性筛选设计**来构建确定性筛选设计。

当您执行各个设计步骤时，确定性筛选设计会相应更新。

- “响应”
- “因子”
- “设计选项”
- “设计”
- “设计评估”
- “输出选项”

响应

使用“响应”分级显示项来指定一个或多个响应。

提示：填写完“响应”分级显示项后，考虑从红色小三角菜单中选择**保存响应**。该选项会将响应名称、目标、限值和重要性值保存到一个数据表中，以便将来在实验设计平台中重新加载。

图 8.5 “响应” 分级显示项

响应

添加响应

删除

响应数...

响应名称	目标	下限	上限	重要性	检测下限	检测上限	单位
Y	最大化	.	.	.	.	.	

添加响应 输入目标类型为“最大化”、“匹配目标值”、“最小化”、“无”或“函数”的单个响应。若您选择“匹配目标值”，则输入目标值的限值。若您选择“最大化”或“最小化”，输入限值不是必需的；若要使用意愿函数，则输入限值可能很有用。

JMP PRO 函数（仅限于 JMP Pro。）向设计中添加 Y 函数响应列。生成数据表时，该列将具有 FDE 列属性。函数响应列可以在“函数数据分析器”平台中使用，其中的实验设计因子作为补充因子。使用每次试验五个等间距的测量值来启动函数响应。点击水平文本框以进行调整。点击每次试验的测量值数以更新水平数。若每个测量值有 10 个或更多水平，则会有一个对话框提示输入起始水平和水平间的增量。

删除 删除选定的响应。

响应数 输入更多响应以便输入的数值是总响应数。若输入了除默认值 Y 之外的响应，则其他每个响应的目标是与最后输入的响应对应的目标。否则，“目标”默认为“匹配目标值”。点击表中的“目标”类型可以更改它。

“响应”分级显示项包含以下列：

响应名称 响应的名称。在添加响应时，会给响应指定默认名称 Y、Y2 等。要更改该名称，双击它，然后输入所需名称。

目标、下限、上限 “目标”告知 JMP 您想最大化或最小化响应、匹配目标或您的响应没有目标。JMP 基于这些规格为设计表中的每个响应列分配一个“响应限”列属性。它使用该信息定义每个响应的意愿函数。“刻画器”和“等高线刻画器”使用这些意愿函数找到最优因子设置。有关更多详细信息，请参见《刻画器指南》“刻画器”一章和“响应限”。

- “目标”为“最大化”指示最佳值是可能的最大值。若存在自然的下限或上限，您可以将其指定为“下限”或“上限”。
- “目标”为“最小化”指示最佳值是可能的最小值。若存在自然的下限或上限，您可以将其指定为“下限”或“上限”。
- “目标”为“匹配目标值”指示最佳值是特定的目标值。默认目标值假定为下限与上限之间的中间值。
- “目标”为“无”指示在最优化方面没有目标。不构造意愿函数。

注意：若目标响应不是下限与上限之间的中间值，您可以在生成设计表后更改该目标值。在数据表中，为响应列打开“列信息”窗口（列 > 列信息）并输入所需的目标值。

重要性 当您有几个响应时，指定的“重要性”值用于计算总意愿函数。这些值被视为响应的权重。若只有一个响应，则没有必要指定“重要性”，因为默认情况下它设置为 1。

JMP PRO 检测限值 该检测上下限值是界限值，超过该界限值则无法测量响应。检测限值另存为列属性。您可以在“分布”或“广义回归”平台中使用这些限值来指定删失响应。请参见《拟合线性模型》中的“广义回归”一章。

单位 因子的实验单元。要插入“单位”，请点击并输入适当的单位。

编辑“响应”分级显示项

在“响应”分级显示项中，请注意以下事项：

- 双击响应可以编辑响应名称。

- 点击目标可以更改它。
- 点击限值或重要性权重可以更改它。
- 对于多个响应，您可能要输入重要性权重的值。

“响应限”列属性

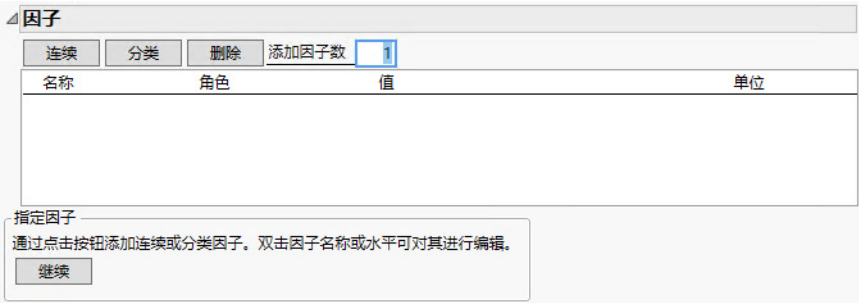
在输入响应时指定的“目标”、“下限”、“上限”和“重要性”将被用来查找最优因子设置。对于每个响应，信息在生成的设计数据表中作为“响应限”列属性保存。JMP 使用该信息定义意愿函数。在“预测刻画器”中使用意愿函数来查找最优因子设置。有关“响应限”列属性及其用途示例的更多详细信息，请参见“响应限”。

若您未指定上限和下限，JMP 将使用响应的观测数据范围来定义意愿函数的限值。指定下限和上限使您可以控制意愿函数的规格。有关构造意愿函数的更多详细信息，请参见《刻画器指南》中的“刻画器”一章。

因子

在“因子”部分中添加确定性设计因子。

图 8.6 因子



- “因子”部分包含以下按钮。
- 连续** 输入在**添加因子数**中指定的连续因子数。
 - 分类** 输入在**添加因子数**中指定的名义型因子数。
 - 删除** 删除选定的因子。
 - 添加因子数** 添加给定类型的多个因子。输入要添加的因子数并点击“连续”或“分类”。重复执行**添加因子数**，添加不同类型的多个因子。

提示：填写完“因子”面板后，从红色小三角菜单中选择“保存因子”。这将在数据表中保存因子名称和值，以便将来重新加载。请参见“确定性筛选设计选项”。

“因子”部分包含以下列：

名称 因子的名称。在添加因子时，会给因子指定默认名称 X1、X2 等。要更改该名称，双击它，然后输入所需名称。

角色 指定因子的设计角色。因子的“设计角色”列属性将保存至数据表。该属性可确保正确地对因子类型建模。

值 因子的实验设置。要插入值，点击默认值并输入所需值。

编辑因子

在“因子”部分中，请注意以下事项：

- 要编辑某个因子名称，双击该因子名称。
- 要编辑某个值，在值列中点击该值。

因子类型

连续 仅限数值数据类型。在符合测量系统的限制条件下，若一个因子在概念上可以设置为您提供的下限与上限之间的任何值，则这样的因子为连续因子。

分类 包含两个水平的数值或字符数据类型。对于分类因子，值排序就是从左到右输入值时值的顺序。在创建设计数据表后，该排序将保存在“值顺序”列属性中。

因子列属性

对于每个因子，各个列属性保存在数据表中。

设计角色 每个因子都分配有“设计角色”列属性。在定义因子时指定的角色决定了其“设计角色”列属性的值。在“设计选项”下添加区组时，该因子将分配有“分区组”值。“设计角色”属性反映在对实验数据建模时要如何使用因子。“设计角色”值用在“扩充设计”平台中。

因子更改 每个因子都分配有“因子更改”列属性，该属性设置为“容易”。在确定性筛选设计中，假定对于每次试验都可以更改因子水平。“因子更改”值用在“评估设计”和“扩充设计”平台中。

编码 若“设计角色”为“连续”，将保存因子的“编码”列属性。该属性会变换因子值，以便低值与高值分别对应于 -1 和 +1。“拟合最小二乘法”报表中的估计值和检验都基于变换值。

值顺序 若“设计角色”为“分类”或“分区组”，将保存因子的“值顺序”列属性。该属性确定因子水平的显示顺序。

每区组试验次数 指示每个区组中的试验次数。在“设计选项”部分中选定某个区组并点击“制作设计”后，将向“因子”列表添加默认名称为“区组”的因子。将为该因子保存“每区组试验次数”列属性。

设计选项

确定性筛选设计的“设计选项”部分支持您指定分区组结构、区组数和额外试验次数。区组效应与主效应正交。区组大小无需相等。

该部分包含以下选项：

不需要区组 指示设计不包含分区组因子。这是默认选项。

添加包含中心试验的区组以估计二次效应 添加在“区组数”文本框中指定的区组数。构造一种设计，其中的区组效应与主效应正交，并且包含所有主效应和二次效应的模型可估计。请参见“[添加包含中心试验的区组以估计二次效应](#)”。

添加不需要额外中心试验的区组 添加在“区组数”文本框中指定的区组数。仅添加设计结构所需的中心试验数。构造一种设计，其中的区组效应与主效应正交，但包含所有主效应和二次效应的模型可能无法估计。请参见“[添加不需要额外中心试验的区组](#)”。

注意：仅当您认定并不是所有二次效应都重要时，才使用**添加不需要额外中心试验的区组**选项。

区组数 （在使用区组时可用。）指示要添加的区组数。您可以添加的区组数介于 2 到因子数之间。

额外试验次数 添加至多 16 次支持您执行**有效模型选择**的非中心试验。请参见“[额外试验](#)”和“[DSD 的有效模型选择](#)”。

提示：使用“额外试验”选项向设计添加试验可以增强在有许多效应活跃的情况下检测效应的能力。推荐的额外试验次数为 4，这样可以显著改善设计在标识活跃二阶效应方面的功效。

中心点数 （当无区组且无分类因子时可用。）指示要添加的中心点数。中心点不是必需的。

制作设计 生成设计、在“设计”部分中提供它，并在“设计评估”部分中提供评估信息。还会显示“输出选项”面板，支持您创建设计表。

确定性筛选设计中的分区组

本节介绍两个分区组选项：

- “[添加包含中心试验的区组以估计二次效应](#)”
- “[添加不需要额外中心试验的区组](#)”

添加包含中心试验的区组以估计二次效应

注意：有关估计二次效应的分区组设计的构造和属性的详细信息，请参见 Jones and Nachtsheim (2016)。该论文还包含有关将区组视为随机效应的信息。

添加包含中心试验的区组以估计二次效应选项用于构造具有以下属性的设计：

- 区组效应与主效应正交。
- 包含所有主效应和二次效应的模型可估计。

若设计仅包含连续因子，则可以构造具备这些属性的 k 个因子分区组设计：

- 从针对 k 个因子的 DSD 设计中删除中心试验。
- 向同一个区组分配会议矩阵折叠对。
- 向每个区组添加一个中心试验。

若某些因子是分类因子，则**添加包含中心试验的区组以估计二次效应**选项将在特定区组内添加成对中心试验。该结构可确保正交性以及所有主效应和二次效应的可估计性。

由于区组大小唯一要求的就是区组包含一个折叠对，所以区组数的范围可介于 2 到 k 之间（若 k 为偶数），或是介于 2 到 $k+1$ 之间（若 k 为奇数）。请参见“[会议矩阵和试验次数](#)”。JMP 尝试构造大小相同的区组。

添加不需要额外中心试验的区组

添加不需要额外中心试验的区组选项用于构造这样的设计：在所有因子都是连续因子时，设计中有一个中心试验；在某些因子为分类因子时，设计中有两个中心试验。生成的设计具有以下属性：

- 区组效应与主效应正交。
- 区组效应可能与二次效应的线性组合混杂。这意味着包含所有主效应和二次效应的模型可能不可估计。

出于此原因，仅当您可以假定某些二次效应可忽略时才使用该选项。

构造没有额外中心试验的 k 个因子的分区组设计：

- 向同一个区组分配会议矩阵折叠对。
- 若所有因子都是连续因子，则将单个中心试验分配到单个区组。
- 若存在分类因子，则不分区组的确定性筛选设计要求向会议矩阵定义的折叠对添加两个中心试验。请参见“[会议矩阵和试验次数](#)”。要构造不需要额外中心试验的分区组设计，这两个中心试验会添加到单个区组。

由于区组大小唯一要求的就是区组包含一个折叠对，所以区组数的范围可介于 2 到 k 之间（若 k 为偶数），或是介于 2 到 $k+1$ 之间（若 k 为奇数）。请参见“[会议矩阵和试验次数](#)”。JMP 尝试构造大小相同的区组。

设计

确定性筛选设计的“设计”部分显示确定性筛选设计的试验次数。这些试验以标准顺序提供。要更改设计表的试验顺序，您可以在生成设计表之前选择“输出选项”面板中的“试验顺序”选项。

注意：包含四个或四个以下因子的确定性筛选设计是基于五因子的设计。请参见[“四个或四个以下因子的确定性筛选设计”](#)。

设计评估

“设计评估”部分提供若干方式来评估所生成设计的属性。打开“设计评估”部分可查看以下选项：

功效分析 支持您探索检测给定大小的效应的能力。

预测方差刻画 显示跨越因子设置范围的预测方差。

设计空间比例图 显示模型预测方差位于给定值之下或之上的比例。

预测方差曲面 显示任意两个连续因子的预测方差曲面图。

估计效率 对于每个参数，给出与理想（正交）设计（该设计可能不存在）的置信区间长度相比，置信区间长度的部分增加。还给出参数的相对标准误差。

别名矩阵 给出系数，这些系数指示因为可能是活跃的却不在模型中的效应导致模型参数的偏倚程度。

相关性色图 使用强度尺度在图上显示两个效应之间的绝对相关性。

设计诊断 指出用于构造设计的最优性准则。还给出设计的效率测度。

注意：

- 当所有二因子交互作用可估计时，用于设计诊断的模型将包含所有主效应和二因子交互作用。否则，该模型包含所有主效应。
- 对于 Cotter 设计，不显示“设计评估”部分。

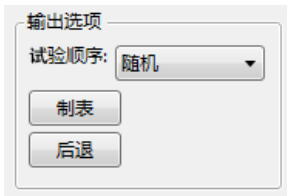
有关“设计评估”部分的更多详细信息，请参见[““设计评估”报表”](#)。

输出选项

在“确定性筛选设计”平台中，使用“输出选项”面板可执行以下任务：

- 指定设计数据表中的试验顺序
- 构造设计表
- 返回“确定性筛选设计”窗口中的前一个点

图 8.7 “输出选项” 面板



“输出选项” 面板包含以下选项：

试验顺序

试验顺序选项确定试验在设计表中的顺序。包括以下选项：

保持相同 设计表中的行与“设计” 分级显示项中的行具有相同的顺序。

从左至右排序 设计表中的列按从左至右排序。

随机 设计表中的行采用随机顺序。

从右至左排序 设计表中的列按从右至左排序。

区组内随机 设计表中的行在区组内采用随机顺序。

制表

点击**制表**可构造“确定性筛选设计” 数据表。

在“确定性筛选设计” 表中，“表” 面板（位于左上角）包含以下脚本。要运行脚本，请点击脚本名称旁边的绿色小三角。

拟合确定性筛选 运行**实验设计 > 确定性筛选 > 拟合确定性筛选**平台。请参见“[“拟合确定性筛选” 平台](#)”。

评估设计 运行**实验设计 > 设计诊断 > 评估设计**平台。请参见“[评估设计](#)”。

实验设计对话框 重新创建您用于生成设计表的“确定性筛选设计” 窗口。

图 8.8 显示脚本的确定性筛选设计表

确定性筛选设计

脚本

过滤器视图

设计

确定性筛选设计

拟合确定性筛选

评估设计

实验设计对话框

列 (8/0)

过滤器

区组 *

X1 *

X2 *

X3 *

X4 *

X5 *

X6 *

Y *

标记

行

所有行 18

已选定 0

禁用 0

	区组	X1	X2	X3	X4	X5	X6	Y
1	1	-1	1	0	-1	L1	L2	.
2	1	0	1	1	1	L2	L2	.
3	1	-1	-1	1	-1	L2	L2	.
4	1	0	0	0	0	L1	L1	.
5	1	0	0	0	0	L2	L2	.
6	1	-1	-1	1	1	L1	L1	.
7	1	1	-1	0	1	L2	L1	.
8	1	1	1	-1	1	L1	L1	.
9	1	0	-1	-1	-1	L1	L1	.
10	1	1	1	-1	-1	L2	L2	.
11	2	-1	0	-1	-1	L2	L1	.
12	2	1	1	1	-1	L2	L1	.
13	2	-1	1	-1	1	L2	L1	.
14	2	1	-1	1	-1	L1	L2	.
15	2	-1	1	1	0	L1	L1	.
16	2	-1	-1	-1	1	L1	L2	.
17	2	1	0	1	1	L1	L2	.
18	2	1	-1	-1	0	L2	L2	.

后退

“后退”按钮令您回到点击“制作设计”之前您所处的位置。您可以对之前的部分进行更改并重新生成设计。

确定性筛选设计选项

“确定性筛选设计”平台红色小三角菜单包含以下选项：

- 保存响应

将“响应”面板中的信息保存至新数据表。该数据表已锁定以防止意外更改响应。使用该表可将响应及其关联信息快速加载到多数设计中。使用“加载和编辑”表脚本可重新启动设计器，以便更改响应或解锁数据表以手动更改响应。
- 加载响应

打开一个窗口，该窗口支持您从指定的数据表加载实验设计响应。“选择数据表”窗口包含用于从设计中清除现有响应的选项。该选项被默认选定，但您也可以取消选定该选项以便向设计追加响应。响应数据表为每个响应包含一行，为每个因子属性包含一列。使用“保存响应”选项生成响应表。
- 保存因子

将“因子”面板中的信息保存至新数据表。每个因子的列都包含其水平。其他信息存储为列属性。该数据表已锁定以防止意外更改因子。使用该表可将因子及其关联信息快速加载到多数设计中。使用“加载和编辑”表脚本可重新启动设计器，以便更改因子或解锁数据表以手动更改因子。
- 加载因子

打开一个窗口，该窗口支持您从指定的数据表加载实验设计因子。“选择数据表”窗口包含用于从设计中清除现有因子的选项。该选项被默认选定，但您也可以取消选定该选

项以便向设计追加因子。因子数据表为每个因子包含一列，为每个因子水平包含一行。因子列需要定义“设计角色”列属性。使用“保存因子”选项生成因子表。若加载的因子与设计类型不一致，则会显示警示。

保存约束（不可用于某些设计。）将您在“定义因子约束”或“线性约束”分级显示项中定义的因子约束保存到数据表，每个约束对应该表的一列。您可以随后将约束快速加载到多数实验设计窗口中。

在约束表中，前几行包含每个因子的系数。最后一行包含不等式界限。每个约束的列中都包含一个名为**约束状态**的列属性，该属性可将约束标识为“小于”或“大于”约束。请参见[“约束状态”](#)。

加载约束（不可用于某些设计。）从数据表加载因子约束。使用“保存约束”选项生成约束表。

设置随机种子 设置随机种子，JMP 用它来控制具有随机成分的操作。这些操作包括以下一项或多项：

- 初始化用于生成设计的搜索算法
- 随机化用于构造设计的“试验顺序”
- 基于随机开始数为设计选择一个起始设计

要重现某个设计，输入生成该设计的随机种子，然后点击**制作设计**。

与设计关联的随机种子包含在保存至设计数据表的“实验设计对话框”脚本中。

模拟响应 将模拟响应值和包含模拟公式的列添加至设计表。先选择该选项，然后再点击“制表”。

点击“制表”时，将出现以下情况：

- 一组模拟的响应值添加到每个响应列。
- 对于每个响应，将一个包含模拟模型公式的新列添加到设计表。公式基于在设计窗口中指定的模型。对于确定性筛选设计，该模型基于主效应模型。
- 显示“模型”窗口，该窗口支持您设置模型系数的值、定义模型规则并为模拟指定分布。对于确定性筛选设计，其中有一个部分供您向模型添加项。可使用三个分布：正态、二项或 Poisson。根据您的响应（连续、二分或计数）来选择分布。

注意：并非所有分布都可用于所有设计类型。

- 名为**实验设计模拟**的脚本保存至设计表。该脚本重新打开“模型”窗口，从而支持您重新模拟值或对模拟的响应分布做出更改。

有关其他详细信息，请参见[“模拟响应”](#)。

注意： 您可以使用 JMP Pro 模拟功能用模拟响应来执行模拟分析。有关实验设计示例的详细信息，请参见《基本分析》中的“模拟”一章。

保存 X 矩阵 将“矩量矩阵”和“模型矩阵”保存至设计数据表中的表脚本。这些脚本包含矩量和设计矩阵。请参见[“保存 X 矩阵”](#)。

警告：对于包含名义型因子的设计，使用“保存 X 矩阵”选项保存的“模型矩阵”**不是**拟合线性模型时使用的编码矩阵。通过在“拟合模型”报表中选择选项“保存列”>“保存编码表”（在您从确定性模型拟合中选择**运行模型**时可获得“拟合模型”报表），您可以获得用于拟合模型的编码矩阵。

将脚本保存至脚本窗口 为您在“确定性筛选设计”窗口中指定的设计创建脚本，并将其保存到打开的脚本窗口中。

确定性筛选设计的更多示例

本节包含演示“确定性筛选设计”平台各个方面的示例。

- [“确定性筛选设计与部分析因设计相比较的示例”](#)
- [“包含分区组的确定性筛选设计的示例”](#)
- [“示例：确定性筛选设计与 Plackett-Burman 设计的比较”](#)

确定性筛选设计与部分析因设计相比较的示例

本例将确定性筛选设计与部分析因设计加以比较。假定您挑选的是传统筛选设计而不是[“确定性筛选设计的示例”](#)中的确定性筛选设计。本例在混杂方面对两个设计进行比较。

1. 选择**实验设计 > 经典 > 因子筛选 > 筛选设计**。
2. 双击“响应名称”下的 Y，然后键入**产量**。
3. 选择**帮助 > 样本数据文件夹**，然后打开 Design Experiment/Extraction Factors.jmp。
4. 点击“筛选设计”旁边的红色小三角并选择**加载因子**。
因子名称和范围将添加到“因子”部分。
5. 点击**继续**。
6. 选择**从部分析因设计列表中选择**。
7. 点击**继续**。

可能的设计显示在“设计列表”中。

图 8.9 针对六个连续因子的筛选设计列表

设计列表

在列表中点击某行以选择设计。

试验次数	区组大小	设计类型	分辨率 - 可估计的内容
8		部分析因	3 - 仅限于主效应
8	4	部分析因	3 - 仅限于主效应
12		Plackett-Burman	3 - 仅限于主效应
16		部分析因	4 - 部分二因子交互作用
16	8	部分析因	4 - 部分二因子交互作用
16	4	部分析因	4 - 部分二因子交互作用
16	2	部分析因	4 - 部分二因子交互作用
32		部分析因	5+ - 所有二因子交互作用
32	16	部分析因	5+ - 所有二因子交互作用
32	8	部分析因	4 - 部分二因子交互作用
32	4	部分析因	4 - 部分二因子交互作用
32	2	部分析因	4 - 部分二因子交互作用
64		完全析因	> 6 - 全分辨率
64	32	完全析因	5+ - 所有二因子交互作用

8. 选择不含区组的 16 次试验的部分析因设计，该设计在图 8.9 中突出显示。
9. 点击继续。
10. 打开显示和修改设计 > 效应别名部分。

图 8.10 针对部分析因设计的效应别名

效应混淆

效应	混淆
甲醇*乙醇	= pH*时间
甲醇*丙醇	= 丁醇*时间
甲醇*丁醇	= 丙醇*时间
甲醇*pH	= 乙醇*时间
甲醇*时间	= 乙醇*pH = 丙醇*丁醇
乙醇*丙醇	= 丁醇*pH
乙醇*丁醇	= 丙醇*pH

16 次试验的部分析因设计的“效应别名”部分显示：每个双因子交互作用都与其他至少一个双因子交互作用混杂。在这一部分析因设计中，乙醇*时间交互作用与甲醇*pH 混杂。要确定哪个交互作用活跃，您需要运行额外试验。若以不同顺序输入因子，乙醇*时间交互作用则可能与另外两个双因子交互作用存在别名关系。

在“确定性筛选设计的示例”一节中，您构造了包含 17 次试验的确定性筛选设计。该 DSD 的相关性色图（图 8.4）显示：没有任何双因子交互作用与任何其他双因子交互作用混杂。对于部分析因设计，有七个双因子交互作用混杂实例。若您怀疑有活跃的双因子效应，则 DSD 是较好的选择。

您可以使用“比较设计”平台（实验设计 > 设计诊断 > 比较设计）对两个设计执行更全面的比较。请参见“比较设计”。

包含分区组的确定性筛选设计的示例

本例使用包含分区组变量的确定性筛选设计。假定因原材料约束，萃取实验要求您使用两个不同批的材料来执行该实验。分区组变量可以解释可能存在的批变异。

创建设计

萃取因子及其设置在数据表 **Extraction Factors.jmp** 中提供。生成包含区组的确定性筛选设计：

1. 选择**实验设计 > 确定性筛选 > 确定性筛选设计**。
2. 双击“响应名称”下的 Y，然后键入产量。
3. 选择**帮助 > 样本数据文件夹**，然后打开 **Design Experiment/Extraction Factors.jmp**。
4. 点击“确定性筛选设计”旁边的红色小三角并选择**加载因子**。

因子名称和范围将添加到“因子”部分。

5. 点击**继续**。

“设计选项”部分随即打开。您可以在这里指定分区组结构。

6. 选择**添加包含中心试验的区组以估计二次效应**。

保持**区组数**设置为 2。

您要为 **Extraction2 Data.jmp** 样本数据表重新创建设计，该数据表在创建时未使用额外试验。尽管极力推荐使用额外试验，在本例中仍不添加额外试验。

7. 在**额外试验次数**旁边，选择 0。

8. 点击**制作设计**。

“确定性筛选设计”窗口更新，以显示“设计”部分和“设计评估”部分。

检查该区组是否已添加至“因子”部分和设计中。

9. 在“因子”部分中，双击**区组**并键入批。

在“输出选项”面板中，请注意“试验顺序”设置为“区组内随机”。

10. 点击**制表**。

注意：您设计中的试验的显示顺序可能不同于图 8.11 中显示的顺序。

图 8.11 针对萃取过程的包含区组的确定性筛选设计

	区组	甲醇	乙醇	丙醇	丁醇	pH	时间	产量
1	1	5	10	10	10	9	2	•
2	1	10	10	10	0	7.5	1	•
3	1	5	0	0	0	6	1	•
4	1	10	0	5	0	9	2	•
5	1	0	10	5	10	6	1	•
6	1	5	5	5	5	7.5	1.5	•
7	1	0	0	0	10	7.5	2	•
8	2	5	5	5	5	7.5	1.5	•
9	2	10	10	0	5	6	2	•
10	2	10	5	0	10	9	1	•
11	2	0	5	10	0	6	2	•
12	2	10	0	10	10	6	1.5	•
13	2	0	0	10	5	9	1	•
14	2	0	10	0	0	9	1.5	•

请注意，试验 6 是“第 1 批”中的中心点试验，试验 8 是“第 2 批”中的中心点试验。

分析实验数据

此时，执行实验并将数据记录在设计表的产量列中（图 8.11）。Extraction2 Data.jmp 样本数据表包含您的实验结果。Extraction2 Data.jmp 样本数据表中试验的顺序不同于图 8.11 中的顺序。

要探索所有二阶效应，其中一个选项就是使用“所有可能的模型”回归。另一个选项是使用向前逐步回归。不过，这些标准方法往往无法标识活跃效应。出于此原因，您需要使用“拟合确定性筛选”平台。

- 1. 选择帮助 > 样本数据文件夹，然后打开 Design Experiment/Extraction2 Data.jmp。
- 2. 在设计表的“表”面板中，点击拟合确定性筛选脚本旁边的绿色小三角。

图 8.12 “拟合确定性筛选” 报表

拟合“产量”的确定性筛选

阶段 1 - 主效应估计值

项	估计值	标准误差	t 比	概率> t
甲醇	10.11	0.2516	40.188	<.0001*
乙醇	2.89	0.2516	11.488	0.0014*
时间	4.4436	0.2516	17.664	0.0004*

统计量

值

RMSE 0.7955

自由度 3

☒ 二次项服从强遗传

☒ 交互作用服从强遗传

阶段 2 - 偶数阶效应估计值

项	估计值	标准误差	t 比	概率> t
截距	29.537	0.1114	265.03	0.0024*
批[1]	2.4953	0.1178	21.179	0.0300*
甲醇*乙醇	0.7474	0.0682	10.952	0.0580
乙醇*时间	5.9347	0.1362	43.587	0.0146*
甲醇*甲醇	-1.685	0.264	-6.383	0.0989
乙醇*乙醇	6.3325	0.1599	39.6	0.0161*
时间*时间	3.4031	0.1674	20.324	0.0313*

统计量

值

RMSE 0.1666

自由度 1

组合模型参数估计值

项	估计值	标准误差	t 比	概率> t
截距	29.537	0.4642	63.636	<.0001*
批[1]	2.4953	0.4907	5.0852	0.0071*
甲醇	10.11	0.2194	46.07	<.0001*
乙醇	2.89	0.2194	13.169	0.0002*
时间	4.4436	0.2194	20.249	<.0001*
甲醇*乙醇	0.7474	0.2842	2.6297	0.0582
乙醇*时间	5.9347	0.5671	10.465	0.0005*
甲醇*甲醇	-1.685	1.0994	-1.533	0.2001
乙醇*乙醇	6.3325	0.666	9.5082	0.0007*
时间*时间	3.4031	0.6974	4.8799	0.0082*

统计量

值

RMSE 0.694

自由度 4

构建模型

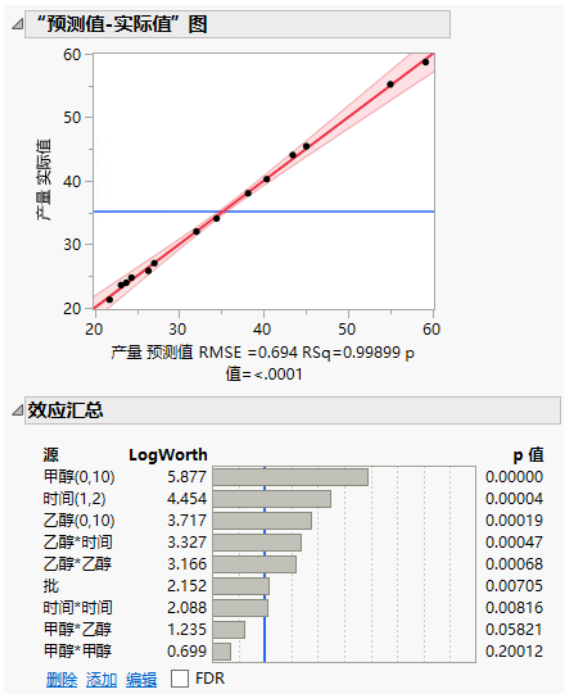
运行模型

“拟合确定性筛选” 标识为可能活跃的效应都列在“组合模型参数估计值” 报表中。

3. 点击“组合模型参数估计值” 报表底部的运行模型按钮。

这将使用标准最小二乘法模型来拟合标识为可能活跃的效应。

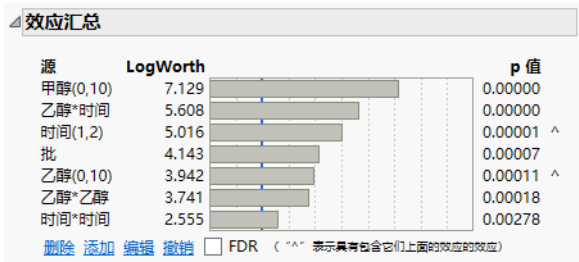
图 8.13 “标准最小二乘法” 报表



“‘预测值-实际值’ 图” 显示没有证据表明失拟。“效应汇总” 报表显示甲醇*乙醇和甲醇*甲醇不显著。您决定从模型中删除这些效应。

4. 在“效应汇总” 报表中选择“甲醇*乙醇” 和“甲醇*甲醇”， 然后点击删除。

图 8.14 最终的活跃效应集



其余效应全部显著。您推断这些是活跃效应。

示例：确定性筛选设计与 Plackett-Burman 设计的比较

本例显示如何使用“评估设计”平台比较确定性筛选设计和 Plackett-Burman 设计。Plackett-Burman 设计是部分析因筛选设计的备选设计。不过，Plackett-Burman 设计中的主效应与双因子交互作用之间存在复杂的别名关系。

确定性筛选设计

- 1. 选择实验设计 > 确定性筛选 > 确定性筛选设计。
- 2. 在添加因子数框中键入 4，然后点击连续。
- 3. 在添加因子数框中键入 2，然后点击分类。

窗口应如图 8.15 所示。

图 8.15 包含 4 个连续因子和 2 个分类因子的确定性筛选对话框

确定性筛选设计

响应

添加响应

删除

响应数...

响应名称	目标	下限	上限	重要性	检测下限	检测上限	单位
Y	最大化	.	.	.	.	.	

因子

连续

分类

删除

添加因子数

1

名称	角色	值	单位
X1	连续	-1	1
X2	连续	-1	1
X3	连续	-1	1
X4	连续	-1	1
X5	分类	L1	L2

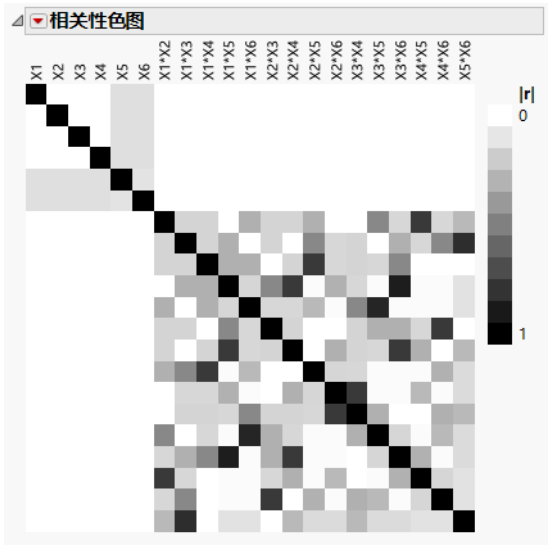
指定因子

通过点击按钮添加连续或分类因子。双击因子名称或水平可对其进行编辑。

继续

- 4. 点击继续。
本例不需要区组。在“设计选项”部分下，检查是否已选中“不需要区组”选项。
为了比较大小基本相同的设计，请不要添加额外试验。
- 5. 在额外试验次数旁边，选择 0。
- 6. 点击制作设计。
生成的设计包含 14 次试验。
- 7. 打开设计评估 > 相关性色图部分。

图 8.16 确定性筛选设计的色图



- 请注意，分类主效应相互之间以及与连续因子主效应之间的相关性都很小。这种相关性导致估计值的精度略微降低。
8. 请不要关闭“确定性设计筛选”窗口，直到您将该色图与下面的 Plackett-Burman 设计的色图进行了比较。

Plackett-Burman 设计

现在使用相同的因子结构创建 Plackett-Burman 设计。

1. 选择实验设计 > 经典 > 因子筛选 > 筛选设计。
 2. 在添加因子数框中键入 4，然后点击连续。
 3. 在添加因子数框中键入 2，然后点击分类 > 2 水平。
 4. 点击继续。
 5. 选择从部分分析因设计列表中选择，然后点击继续。
- 可能的设计显示在“设计列表”中。

图 8.17 Plackett-Burman 设计

▼ 筛选设计

▼ 响应

添加响应 ▼ 删除 响应数...

响应名称	目标	下限	上限	重要性	检测下限	检测上限	单位
Y	最大化 ▼	.	.	.	.	.	

▼ 因子

连续 离散数值 ▼ 分类 ▼ 删除 添加因子数 1

名称	角色	值	单位
X1	连续	-1	1
X2	连续	-1	1
X3	连续	-1	1
X4	连续	-1	1
X5	分类	L1	L2

▼ 设计列表

在列表中点击某行以选择设计。

试验次数	区组大小	设计类型	分辨率
8	4	部分析因	3 - 仅限于主效应
12	12	Plackett-Burman	3 - 仅限于主效应
16	16	部分析因	4 - 部分二因子交互作用
16	8	部分析因	4 - 部分二因子交互作用
16	4	部分析因	4 - 部分二因子交互作用
16	2	部分析因	4 - 部分二因子交互作用
32	32	部分析因	5+ - 所有二因子交互作用
32	16	部分析因	5+ - 所有二因子交互作用
32	8	部分析因	4 - 部分二因子交互作用
32	4	部分析因	4 - 部分二因子交互作用
32	2	部分析因	4 - 部分二因子交互作用
64	64	完全析因	>6 - 全分辨率
64	32	完全析因	5+ - 所有二因子交互作用

6. 选择 12 次试验的Plackett-Burman 设计（图 8.17）。

7. 点击继续。

8. 打开设计评估 > 相关性色图部分。
- 将 12 次试验的 Plackett-Burman 设计的色图与 14 次试验的确定性筛选设计的色图加以比较。

图 8.18 Plackett-Burman 相关性（左）和确定性筛选相关性（右）

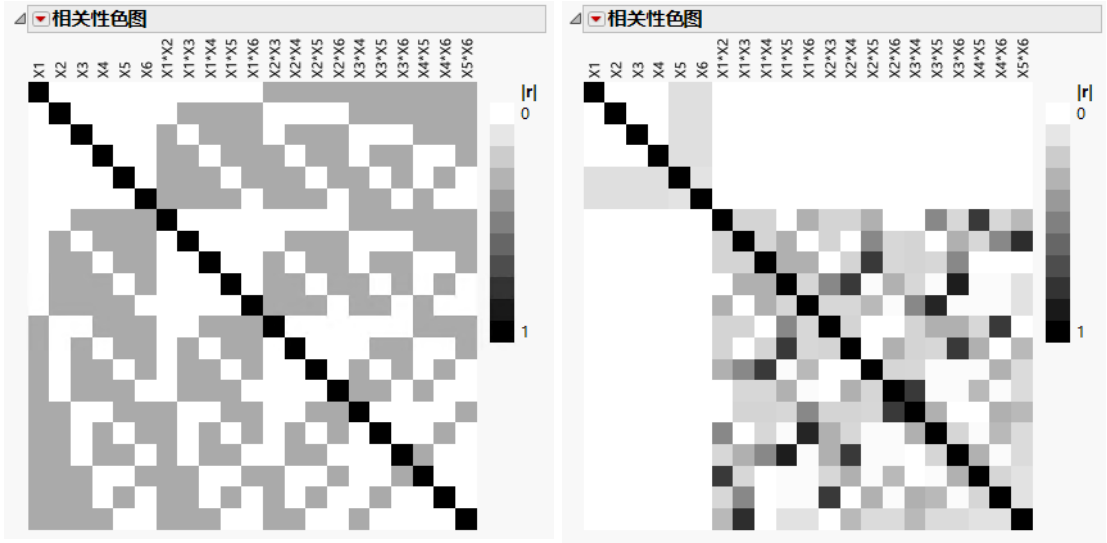


图 8.18 同时显示了两个色图，但仅显示了 Plackett-Burman 色图中涉及主效应和双因子交互作用的部分。（要构造不包含三因子交互作用的 Plackett-Burman 设计的色图，请构造上述设计。然后使用“评估设计”获取色图。）

在左侧的 Plackett-Burman 设计的色图中，您会看到多数双因子交互作用都与主效应相关。这意味着任何不可忽略的双因子交互作用都将使若干主效应产生偏倚。这可能导致无法识别活跃的主效应，或得出主效应活跃（实际上不活跃）的错误结论。

将此色图与右侧的确定性筛选设计的色图进行对比。只增加了两次试验，确定性筛选设计以主效应变异的略微增加换取主效应和双因子交互作用的完全独立。

确定性筛选设计的统计详细信息

本节包含有关确定性筛选设计结构和分析的统计详细信息。

- [“确定性筛选设计的结构”](#)
- [“实验数据分析”](#)

确定性筛选设计的结构

图 8.19 显示了确定性设计的示例，其中有八个连续因子和四个对应于假因子的额外试验。请注意以下事项：

- 每一对行都是一个折叠对；每个偶数行的值都是上一行乘以 -1。设计的折叠特性去除了双因子交互作用与主效应的混杂。

- 设置中每个因子都有三次试验取中心值；这种设置与设计的构造一起令所有二次效应都可估计。
- 行 17 到 20 是对应于假因子的额外试验。
- 在最后一行中添加中心试验，这样您就可以拟合包含截距以及所有主效应和二次效应的模型。

该结构对于包含连续因子的确定性筛选设计很典型。

图 8.19 针对八个连续因子的确定性筛选设计

设计								
试验	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
1	0	1	1	1	1	1	1	1
2	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
3	1	0	-1	-1	-1	-1	1	1
4	-1	0	1	1	1	1	-1	-1
5	1	-1	0	-1	1	1	-1	-1
6	-1	1	0	1	-1	-1	1	1
7	1	-1	-1	0	1	1	1	1
8	-1	1	1	0	-1	-1	-1	-1
9	1	-1	1	1	0	-1	-1	1
10	-1	1	-1	-1	0	1	1	-1
11	1	-1	1	1	-1	0	1	-1
12	-1	1	-1	-1	1	0	-1	1
13	1	1	-1	1	-1	1	0	-1
14	-1	-1	1	-1	1	-1	0	1
15	1	1	-1	1	1	-1	-1	0
16	-1	-1	1	-1	-1	1	1	0
17	1	1	1	-1	-1	1	-1	1
18	-1	-1	-1	1	1	-1	1	-1
19	1	1	1	-1	1	-1	1	-1
20	-1	-1	-1	1	-1	1	-1	1
21	0	0	0	0	0	0	0	0

会议矩阵和试验次数

JMP 中的确定性筛选设计是使用会议矩阵 (Xiao et al., 2012) 构造的。会议矩阵是一个 $m \times m$ 矩阵 C ，其中， m 是偶数。矩阵 C 在对角线上具有 0 值，非对角线元素等于 1 或 -1，并且满足

$$C'C = (m - 1)I_{m \times m}。$$

注意：对于 m 的特定偶数值，是否存在会议矩阵尚未知晓。

假定因子数 k 为 5 或更大的数字。对于 $k \leq 4$ 个因子的情况，请参见“四个或四个以下因子的确定性筛选设计”。

考虑 k 个连续因子的情况，并假定存在会议矩阵。

- 若 k 为偶数， $k \times k$ 会议矩阵用来定义设计的 k 次试验。其负值 $-C$ 则定义折叠试验。向设计添加了一个中心点以确保包含截距、主效应和二次效应的模型可估计。所以，对于 k 为偶数的情况，确定性筛选设计中的最小试验次数为 $2k + 1$ 。

- 若 k 为奇数，将使用 $(k+1) \times (k+1)$ 会议矩阵，并删除其末列。添加了一个中心点。所以，对于 k 为奇数的情况，确定性筛选设计中的最小试验次数为 $2k+3$ 。

在某些因子为分类因子并且存在会议矩阵的情况下，会使用相似的过程。请参见 Jones and Nachtsheim (2013)。

- 需要添加两个额外试验，而不是一个中心点。这两次试验是中心试验，其中所有连续因子都设置为其中间值。
- 若有 k 个因子且 k 为偶数，设计中的试验次数为 $2k+2$ 。
- 若 k 为奇数，试验次数为 $2k+4$ 。

对于会议矩阵不可用的那些 m 值，可使用下一个最大的会议矩阵构造确定性筛选设计。因此，所需的试验次数可能超过 $2k+3$ （对于连续因子的情况），或超过 $2k+4$ （对于分类因子的情况）。

额外试验

使用虚构的或假因子构造额外试验。向设计中添加 f 个假因子可生成 2^f 个额外试验。

用 k 表示实验研究中的因子数。通过为 $k+f$ 个因子创建设计来构造额外试验（如“[会议矩阵和试验次数](#)”中所述），然后删除后 f 列。仅仅四个额外试验就会对模型选择大有益处。

“确定性筛选设计器”允许添加至多 5 个假因子或至多 16 次额外试验。

有关如何使用额外试验的信息，请参见“[DSD 的有效模型选择](#)”。

四个或四个以下因子的确定性筛选设计

四个或四个以下因子的确定性筛选设计是使用五因子确定性筛选设计为基础构造的。这是因为严格根据会议矩阵法构造 $k \leq 4$ 个因子的设计具有不理想的属性。特别是很难分隔二阶效应。

若指定 $k \leq 4$ 个因子，则会构造针对五个因子的确定性筛选设计并删除不必要的列。因此，包含 $k \leq 4$ 个因子的不分区组设计的试验次数为 13（若所有因子都是连续因子）或 14（若部分因子为分类因子）。

实验数据分析

对于确定性筛选设计，您通常想要拟合一个模型，该模型允许双因子交互作用可能是活跃的。您也往往想要在模型中包含纯二次项。您可能需要假设一个完全二阶模型，或是您想要指定一个仅包含特定二阶项的先验模型。使用“拟合确定性筛选”平台执行高效 **DSD 的有效模型选择**，这种方法性能良好。请参见“[拟合确定性筛选](#)”平台”。

“拟合确定性筛选”平台
分析确定性筛选实验中的数据

使用“拟合确定性筛选”平台可通过称为 **DSD 的有效模型选择** 的方法分析确定性筛选设计 (DSD)。该方法利用确定性筛选设计的独特结构。

标准模型选择方法应用在 DSD 可能无法标识活跃效应。为标识活跃的主效应和二阶效应，“DSD 的有效模型选择”算法会利用 DSD 的结构。

图 9.1 拟合确定性筛选结果



目录

“拟合确定性筛选”平台概述	261
标识 DSD 中的活跃效应	261
DSD 的有效模型选择	261
“拟合确定性筛选”平台示例	262
启动“拟合确定性筛选”平台	265
“拟合确定性筛选”报表	266
阶段 1 - 主效应估计值	266
阶段 2 - 偶数阶效应估计值	267
组合模型参数估计值	268
主效应残差图	268
预测刻画器	268
“拟合确定性筛选”平台选项	269
“拟合确定性筛选”平台的统计详细信息	269

“拟合确定性筛选”平台概述

“拟合确定性筛选”平台使用利用确定性筛选设计 (DSD) 的特殊结构的方法分析确定性筛选设计。该方法称为 **DSD 的有效模型选择**。若在 JMP 中创建了 DSD，设计表则包含名为“拟合确定性筛选”的脚本，该脚本可使用“DSD 的有效模型选择”方法自动运行分析。

标识 DSD 中的活跃效应

DSD 是有益于在单个实验中标识主效应和二阶效应的三水平设计。若活跃效应数小于试验次数约一半，并且效应大小超过标准差的两倍，则最小试验规模的 DSD 能够高概率地正确标识活跃项。

不过，若用四个或更多合适选定的试验做的最小试验规模扩充了的 DSD，则可以较高概率标识更多的效应。这些试验称为**额外试验**并且对应于虚构的称为**假因子**的非活跃因子。有关额外试验的信息，请参见“[确定性筛选设计的结构](#)”。

额外试验可大幅度增加设计检测二阶效应的能力。出于此原因，Jones and Nachtsheim (2016) 强烈推荐包含至少四个额外试验。

DSD 的有效模型选择

将标准模型选择方法应用于确定性筛选设计 (DSD) 时，这些方法可能无法标识活跃效应。请参见 Errore et al. (2017)。此外，标准选择方法不利用 DSD 的结构。“拟合确定性筛选”平台使用“DSD 的有效模型选择”方法，该方法充分利用 DSD 的结构。

Jones and Nachtsheim (2016) 为使用“DSD 的有效模型选择”方法和标准方法的模拟研究提供了报告。用 c 来表示 DSD 中的因子数与假因子数的总和。在许多情况下，若活跃主效应数超过三个，则可以可靠标识 $c/2$ 个活跃二阶效应。假定存在强效应遗传，若有三个或三个以下的活跃主效应，则可以可靠地标识所有活跃的二阶效应。**可靠标识**意味着系数绝对值与误差标准差的比值超过了 3 并且检测效应的功效超过了 0.80。

“拟合确定性筛选”平台的默认设置假定了**强效应遗传**。强效应遗传意味着仅当同时包含 A 和 B 时才考虑在模型中包含 $A*B$ 交互作用。强效应遗传要求将模型效应的所有低阶成分都包含在模型中。在标识活跃的二阶效应时，该算法使用强效应遗传和之前引述的关于可以可靠标识多少活跃二阶效应的结果。

在 DSD 中，主效应和二阶效应彼此正交。“DSD 的有效模型选择”方法利用了这一事实。响应的线性空间划分到主效应生成的子空间和该子空间的正交补空间中。Miller and Sitter (2005) 将主效应横跨的线性子空间称为**奇空间**，因为它包含关于奇效应（主效应、3 因子效应、5 因子效应等）的所有信息。他们将其正交补称为**偶空间**，因为它包含关于偶效应的所有信息：截距、2 因子效应、4 因子效应等。

拟合确定性筛选采用的就是上述思路。主效应横跨的子空间就是奇空间。其正交补（偶空间）包含二阶效应和区组变量（若存在）。有关算法的详细信息，请参见“[DSD 的有效模型选择](#)”和 Jones and Nachtsheim (2016)。

“拟合确定性筛选”平台示例

使用“拟合确定性筛选”平台评估包含 18 次试验的设计。该设计是针对两个区组中六个因子的确定性筛选设计，其中包含 4 个额外试验。

注意：有关使用连续型和分类因子的设计的示例，请打开样本数据文件 **Peanut Data.jmp** 并运行“拟合确定性筛选”表脚本。

拟合模型

- 1. 选择**帮助 > 样本数据文件夹**，然后打开 **Design Experiment/Extraction3 Data.jmp**。
- 2. 选择**实验设计 > 确定性筛选 > 拟合确定性筛选**。
- 3. 选择**产量**并点击 **Y**。
- 4. 从**批**一直选择到**时间**，然后点击 **X**。
- 5. 点击**确定**。

该拟合执行两阶段分析。有关算法的详细信息，请参见“[“拟合确定性筛选”平台的统计详细信息](#)”。

阶段 1：主效应估计值

阶段 1 确定哪些主效应可能活跃。

图 9.2 阶段 1 的主效应报表

阶段 1 - 主效应估计值				
项	估计值	标准误差	t 比	概率> t
甲醇	9.7133	0.3674	26.438	<.0001*
乙醇	2.3166	0.3674	6.3055	0.0015*
时间	4.0798	0.3674	11.104	0.0001*
统计量	值			
RMSE	1.3747			
自由度	5			
☒ 二次项服从强遗传				
☒ 交互作用服从强遗传				

注意：假因子不显示在设计中也不作为分析中的因子。

从对应两个假因子的四次试验计算了两个自由度的平方和误差。由于根据假因子的构造，假因子非活跃因子，所以该误差方差的估计值无偏。对于每个主效应，针对该估计值来检验主效应响应 Y_{ME} 。在本例中，**甲醇**、**乙醇**和**时间**这三个因子的 p 值小于阈值，作为活跃因子留下。有关阈值的详细信息，请参见“[阶段 1 方法](#)”。

丙醇、**丁醇**和 **pH** 这三个非活动因子的变异性与假因子平方和合并，共同生成五个自由度的 RMSE 统计量（如[图 9.2](#)中所示）。

阶段 2：偶数阶效应估计值

阶段 2 使用经指导的子集选择得到可能活跃的二阶效应列表。交互作用和二次项是二阶或偶数阶效应。

图 9.3 阶段 2 的偶数阶效应报表

阶段 2 - 偶数阶效应估计值				
项	估计值	标准误差	t 比	概率> t
截距	34.568	1.3459	25.683	0.0015*
批[1]	17.197	0.7757	22.171	0.0020*
甲醇*乙醇	-0.367	0.7127	-0.515	0.6581
甲醇*时间	0.5266	0.7127	0.7389	0.5369
乙醇*时间	9.8258	0.8534	11.514	0.0075*
甲醇*甲醇	7.637	1.4914	5.1208	0.0361*
乙醇*乙醇	-1.449	1.477	-0.981	0.4299
时间*时间	-3.297	1.477	-2.232	0.1552
统计量	值			
RMSE	2.0626			
自由度	2			

由于在阶段 1 中标识了三个主效应为活跃效应，针对活跃二阶效应的经指导的子集选择过程将继续进行，直到包含所有二阶效应。由于阶段 2 报告了全部六个二阶效应，由此判定：阶段 2 RMSE 仍大于阶段 1 RMSE。请参见“阶段 2 方法”。

阶段 2 报表中提供的两个自由度的 RMSE 是从全部六个二阶效应的最终子集获得的误差估计值。

合并后的结果

为模型选定的效应列在“组合模型参数估计值”报表中。

图 9.4 “组合模型参数估计值”报表

组合模型参数估计值				
项	估计值	标准误差	t 比	概率> t
截距	34.568	1.0452	33.074	<.0001*
批[1]	17.197	0.6023	28.552	<.0001*
甲醇	9.7133	0.4281	22.691	<.0001*
乙醇	2.3166	0.4281	5.4118	0.0010*
时间	4.0798	0.4281	9.5307	<.0001*
甲醇*乙醇	-0.367	0.5534	-0.663	0.5287
甲醇*时间	0.5266	0.5534	0.9516	0.3730
乙醇*时间	9.8258	0.6627	14.828	<.0001*
甲醇*甲醇	7.637	1.1581	6.5945	0.0003*
乙醇*乙醇	-1.449	1.1469	-1.264	0.2468
时间*时间	-3.297	1.1469	-2.875	0.0238*
统计量	值			
RMSE	1.6017			
自由度	7			

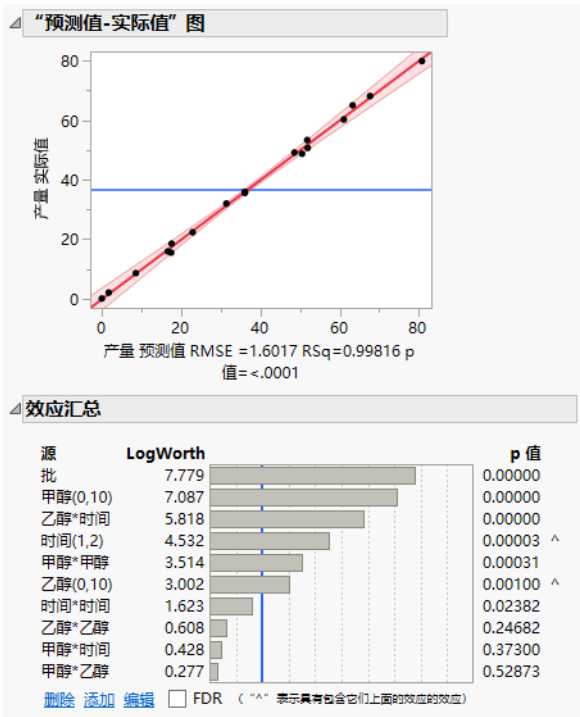
报表底部提供的 RMSE 和自由度是通常的标准最小二乘法数量。将这些效应用作您最终模型的潜在因子。

简化模型

“构建模型”按钮在“拟合模型”规格窗口中为列出的项输入模型。要直接使用标准最小二乘法运行模型，请点击“运行模型”按钮。

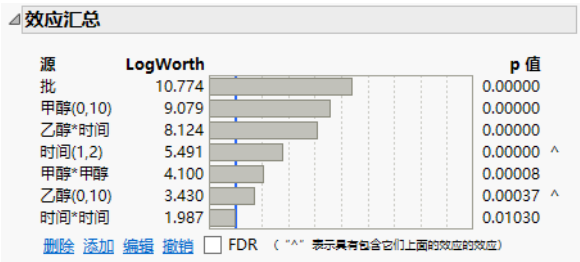
- 1. 点击**运行模型**。
“‘预测值-实际值’图”显示无失拟。“效应汇总”报表建议您可以进一步缩减模型。

图 9.5 “预测值-实际值”图和“效应汇总”报表



- 2. 在“效应汇总”报表中选择**甲醇*乙醇**，然后点击**删除**。
甲醇*时间的 p 值为 0.33750。接下来删除它。
- 3. 在“效应汇总”报表中选择**甲醇*时间**，然后点击**删除**。
乙醇*乙醇的 p 值为 0.15885。接下来删除它。
- 4. 在“效应汇总”报表中选择**乙醇*乙醇**，然后点击**删除**。

图 9.6 显示最终模型中的效应的“效应汇总”报表



其余效应全部显著。您推断这些是活跃效应。

启动“拟合确定性筛选”平台

要启动“拟合确定性筛选”平台，请选择实验设计 > 确定性筛选 > 拟合确定性筛选。

注意：若您在 JMP 中创建了设计，则设计表包含称为“拟合确定性筛选”的脚本。运行该脚本可直接运行分析。

图 9.7 “拟合确定性筛选”启动窗口



- Y** 一个或多个数值响应变量。
- X** 连续或两水平分类因子。由于该平台使用 DSD 的独特功能执行分析，这些因子必须定义 DSD 或折叠设计。
- 依据** 一列，其水平定义不同的分析。对于指定列的每个水平，都分析相应行。结果显示在单独的报表中。若分配了多个“依据”变量，将为“依据”变量水平的每种可能组合生成单独的分析。
- 有关“选择列”红色小三角菜单中选项的详细信息，请参见《使用 JMP》。

“拟合确定性筛选” 报表

“拟合确定性筛选” 报表包含以下部分：

- “阶段 1 - 主效应估计值”
- “阶段 2 - 偶数阶效应估计值”
- “组合模型参数估计值”
- “主效应残差图”
- “预测刻画器”

阶段 1 - 主效应估计值

确定性筛选设计的拟合过程包含两个阶段。第一阶段拟合主效应。“主效应估计值” 报表列出标识为活跃的主效应。 p 值小于阈值 p 值的主效应被认为是活跃效应。

- 若具有可用的假因子或中心点重复，则构造独立于模型的误差方差估计量。针对该估计值检验主效应。
- 若假因子或中心点重复不可用，则针对从非活跃主效应构造的误差方差的估计值按顺序检验主效应子集。为使该过程可行，必须至少有一个非活跃的主效应。

在任一种情况下，非活跃主效应的变异性都合并到用于检验主效应的误差方差中。

图 9.8 阶段 1 报表

阶段 1 - 主效应估计值				
项	估计值	标准误差	t 比	概率> t
甲醇	9.7133	0.3674	26.438	<.0001*
乙醇	2.3166	0.3674	6.3055	0.0015*
时间	4.0798	0.3674	11.104	0.0001*
统计量 值				
RMSE	1.3747			
自由度	5			
☒ 二次项服从强遗传				
☒ 交互作用服从强遗传				

项 标识为活跃的主效应。这些效应的 p 值在检验时小于阈值（如“阶段 1 方法”中所述）。

估计值 针对主效应的 Y 回归拟合的参数估计值。

标准误差 使用阶段 1 RMSE 计算得出的估计值的标准误差。

t 比 估计值除以其标准误差。

概率>|t| 使用 t 比和误差自由度 (DF) 计算所得的 p 值。

RMSE 从阶段 1 分析中得出的均方误差的平方根。

- 若假因子或中心点重复可用，均方误差即：假因子和中心点的方差估计值与由未标识为活跃的主效应构造的方差估计值合并之后的结果。

- 若没有任何假因子或中心点重复可用，则均方误差就是从未标识为活跃的主效应构造的方差的估计值。

自由度 与用于构造 RMSE 的误差估计值关联的自由度。

- 若假因子或中心点重复可用，则自由度是假因子、中心点重复和未标识为活跃的主效应的数目的总和。
- 若没有任何假因子或中心点重复可用，则自由度是未标识为活跃的主效应的数目。

二次项服从强遗传 选中或取消选中以控制应用到阶段 2 中的二次项的遗传规则。

交互作用服从强遗传 选中或取消选中以控制应用到阶段 2 中的交互作用的遗传规则。

注意：强效应遗传意味着仅当同时包含 A 和 B 时才考虑在模型中包含 A*B 交互作用。强效应遗传要求将模型效应的所有低阶成分都包含在模型中。

阶段 2 - 偶数阶效应估计值

拟合确定性筛选设计的第二阶段是拟合二阶效应。“偶数阶效应估计值”报表列出标识为活跃的二阶效应。活跃二阶效应使用“[阶段 2 方法](#)”中所述的经指导的变量选择过程或向前选择来标识。区组效应（若包含一个区组）也同时列出，不论其是否显著。

注意：阶段 2 分析根据设计规模输入二阶项的最大数目。二阶项的最大数目通常是试验次数除以 4 所得结果取最小。

图 9.9 阶段 2 报表

阶段 2 - 偶数阶效应估计值				
项	估计值	标准误差	t 比	概率> t
截距	34.568	1.3459	25.683	0.0015*
批[1]	17.197	0.7757	22.171	0.0020*
甲醇*乙醇	-0.367	0.7127	-0.515	0.6581
甲醇*时间	0.5266	0.7127	0.7389	0.5369
乙醇*时间	9.8258	0.8534	11.514	0.0075*
甲醇*甲醇	7.637	1.4914	5.1208	0.0361*
乙醇*乙醇	-1.449	1.477	-0.981	0.4299
时间*时间	-3.297	1.477	-2.232	0.1552
统计量	值			
RMSE	2.0626			
自由度	2			

项 标识为活跃的区组因子和二阶效应。

估计值 由 Y_{2nd} 定义的阶段 2 二阶效应的 Y 回归拟合的参数估计值。请参见“[响应分解](#)”。

标准误差 使用阶段 2 RMSE 计算得出的估计值的标准误差。

t 比 估计值除以其标准误差。

概率>|t| 使用 t 比和误差自由度 (DF) 计算所得的 p 值。

RMSE 从阶段 2 分析中得出的均方误差的平方根。RMSE 估计为拟合二阶效应（标识为活跃）之后的 Y_{2nd} 的残差方差。请参见“响应分解”。

自由度 与用于构造 RMSE 的误差估计值关联的自由度。

组合模型参数估计值

“组合模型参数估计值”报表列出确定性筛选设计的最终模型中的项。该报表包含模型项的标准最小二乘估计值、标准误差、t 比和 p 值。同时报告 RMSE 和模型自由度。

该报表下面有用于构造或运行组合模型的按钮。

图 9.10 “组合模型参数估计值”报表

组合模型参数估计值				
项	估计值	标准误差	t 比	概率> t
截距	34.568	1.0452	33.074	<.0001*
批[1]	17.197	0.6023	28.552	<.0001*
甲醇	9.7133	0.4281	22.691	<.0001*
乙醇	2.3166	0.4281	5.4118	0.0010*
时间	4.0798	0.4281	9.5307	<.0001*
甲醇*乙醇	-0.367	0.5534	-0.663	0.5287
甲醇*时间	0.5266	0.5534	0.9516	0.3730
乙醇*时间	9.8258	0.6627	14.828	<.0001*
甲醇*甲醇	7.637	1.1581	6.5945	0.0003*
乙醇*乙醇	-1.449	1.1469	-1.264	0.2468
时间*时间	-3.297	1.1469	-2.875	0.0238*
统计量	值			
RMSE	1.6017			
自由度	7			
构建模型 运行模型				

构建模型 在“拟合模型”窗口中创建一个模型，该模型包含了“组合模型参数估计值”报表中的模型项以及在“拟合确定性筛选”分析指定的响应。指定了“标准最小二乘法”特质。

运行模型 针对“组合模型参数估计值”报表中的模型项以及为“拟合确定性筛选”分析指定的响应运行标准最小二乘法拟合。

主效应残差图

“主效应残差图”绘制 DSD 主效应模型的残差图，该模型相对于绘制变量的水平来拟合所有其他所有因子。残差在因子的各水平之间有所不同时指示该因子为一个重要的主效应。

注意：没有给区组因子绘制的图。

预测刻画器

“预测刻画器”适用于确定性筛选设计中的组合模型。有关“预测刻画器”的详细信息，请参见《刻画器指南》。

“拟合确定性筛选”平台选项

“拟合确定性筛选设计”红色小三角菜单包含以下选项：

设置阶段 1 p 值 设置用于阶段 1 的 p 值阈值。请参见“[阶段 1 方法](#)”。

设置阶段 2 比值 指定阶段 2 均方误差与阶段 1 均方误差的比值。请参见“[阶段 2 方法](#)”。

有关以下选项的详细信息，请参见《使用 JMP》：

重新运行 包含使您可以重复或重新启动分析的选项。在支持该功能的平台中，“自动重新计算”选项立即在相应报表窗口中反映您对数据表所做的更改。

平台首选项 包含的选项支持您查看当前平台首选项或更新平台首选项以匹配当前 JMP 报表中的设置。

保存脚本 包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。

注意：该平台的其他选项可通过编写脚本来提供。选择**帮助 > 脚本索引**。在“脚本索引”中，您还可以找到为本节所述的选项编写脚本的示例。

“拟合确定性筛选”平台的统计详细信息

本节汇总了“拟合确定性筛选”平台中使用的算法。请参见 Jones and Nachtsheim (2016)。

响应分解

“有效模型选择”算法以两个响应 Y_{ME} 和 Y_{2nd} 的形式表示响应 Y ，以便 $Y = Y_{ME} + Y_{2nd}$ 。

- Y_{ME} 是从针对主效应和假因子的 Y 回归获取的预测值。

由于设计的折叠结构，无需在 Y_{ME} 中包含区组因子。区组因子包括在 Y_{2nd} 中。

- Y_{2nd} 的计算公式为 $Y_{2nd} = Y - Y_{ME}$ 。

注意：在 DSD 中，列 Y_{ME} 和 Y_{2nd} 正交。

该分析分为两个阶段：

- 阶段 1：响应 Y_{ME} 用于标识主效应。阶段 1 标识视为活跃的主效应。
- 阶段 2：响应 Y_{2nd} 用于标识二阶效应。阶段 2 考虑阶段 1 中活跃主效应的二阶项，并确定这些包含效应中视为活跃的效应子集。

注意：若有分区组因子，则该因子包含在阶段 2 效应列表中，即便它不显著。

阶段 1 方法

阶段 1 方法依赖于该设计是否包含假因子或中心点重复。

案例 1：假因子或中心点重复可用

1. 使用假因子或中心点重复，将构造独立于模型的误差方差估计量。假定没有活跃的三阶或更高的奇阶效应，该估计值则无偏。
2. 使用 Y_{ME} ，针对该估计值检验主效应。 p 值小于阈值 p 值的主效应被认为是活跃的。阈值如下：
 - 对于有一个误差自由度的情况，阈值为 0.20。
 - 对于有两个误差自由度的情况，阈值为 0.10。
 - 对于两个以上误差自由度的情况，阈值为 0.05。
 - 用户指定的 p 值是阈值。

注意：要指定不同的 p 值阈值，请从“拟合确定性筛选”小三角菜单中选择**设置阶段 1 p 值**。

3. 若没有任何主效应的 p 值小于阈值，则使用 p 值最小的三个主效应继续该过程。若设计中包含的因子数少于三个，则包括所有主效应。
4. 若找到活跃的主效应，则非活跃主效应的变异性都合并到在 (1) 中构造的误差方差中。

注意：若设计中有分类因子，则每次将主效应选作活跃效应时，都会重新计算估计的系数。

案例 2：无假因子或无中心点重复

在这种情况下，不存在独立于模型的误差方差估计量。针对从非活跃主效应构造的误差方差的估计值按顺序检验主效应子集。假定有 m 个主效应。

1. 估计效应的绝对值（将 Y_{ME} 用作响应）从最大到最小排列。
2. 对于每个 $1 \leq i < m$ ，具有第 i 个最大绝对值的效应针对包含该效应和所有具有更大绝对值的效应的模型的调整残差平方和来进行检验。
3. 模型中具有最小 p 值的效应被视为活跃效应。
4. 若找到活跃主效应，则将 Y_{ME} 用作响应，使用非活跃主效应的变异性构造误差方差的估计值。

注意：要使“拟合确定性筛选”过程在情况 2 中正常工作，至少有一个主效应必须活跃，并且至少有一个必须非活跃。若没有主效应活跃，或是所有主效应都活跃，则该过程标识一组主效应，但实现该子集的过程会被打折扣。

阶段 2 方法

在阶段 2 中，考虑的因子取决于“强遗传”选项。选定强遗传时，只考虑涉及主效应在阶段 1 中标识为活跃的那些因子的二阶效应。阶段 2 方法取决于在阶段 1 中标识的活跃主效应数。

案例 1：七个或少于七个活跃主效应

阶段 2 使用经指导的子集选择过程。目标是：只要阶段 2 的 RMSE 与阶段 1 的 RMSE 之比大于指定阈值，就继续向模型添加二阶效应。当该比值小于等于阈值时，这指示没有任何其他二阶效应要添加到模型中。默认阈值为 1。与较大阈值相比，较小的阈值会增加可能被标识为活跃项的项数。

注意：要将 RMSE 比率阈值指定为 1 之外的其他值，请从“拟合确定性筛选”红色小三角菜单中选择**设置阶段 2 比值**。

对于阶段 2：

- 对于有一个误差自由度的情况，阈值为 0.20。
 - 对于有两个误差自由度的情况，阈值为 0.10。
 - 对于两个以上误差自由度的情况，阈值为 0.05。
 - 用户指定的 p 值是阈值。
1. 针对阶段 1 的误差估计值检验 Y_{2nd} 的变异性，以确定是否存在因二阶效应导致更多的变异性。
 - 若该检验的 p 值超过阈值，该过程将终止，不标识任何活跃的二阶效应。
 2. 若该检验的 p 值小于等于阈值，则会从 $k=1$ 开始，接连检验大小为 k 、 $k=1,2,3,\dots$ 的子集。
 3. 对于每个 k ，都针对阶段 1 的误差估计值检验该大小的每个子集的残差平方和。标识具有最小 RMSE 的子集。
 4. 该过程会一直持续到找到 RMSE 与阶段 1 RMSE 的比值小于阶段 2 比值的 k 为止。
 5. 与 k 的末尾值对应的子集之前的子集中的效应被视为活跃的双因子效应。

案例 2：八个或更多活跃主效应

当在阶段 1 中标识 8 个或更多的活跃主效应时，阶段 2 对二阶项使用向前选择。

注意：模型中包含的二阶项的数目受设计规模的限制。二阶项的数目通常是试验次数除以 4 所得的结果取最小。

第 10 章

筛选设计

筛选设计是面向工业实验的常用设计。筛选设计包括部分析因、完全析因、Plackett-Burman、主效应和混合水平等多种设计。通常在调查的初始阶段使用，它们检查很多因子以便确定对响应影响最大的那些因子。随后，将使用更敏感的设计研究确定的因子。因为筛选设计所需的试验次数通常比其他设计少，因此它们是改进过程的高效方式。

若存在适用于您的实验情形的标准筛选设计，您可以从几种标准筛选设计中选择一个。该列表包括适用的区组设计。您的因子可以是连续因子、分类因子或只能取离散值的连续因子（**离散数值因子**）。请参见“[部分析因设计](#)”。

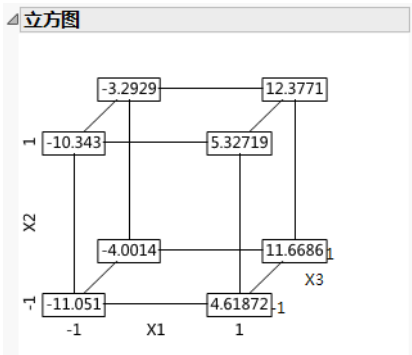
若至少有一个标准筛选设计不可用，“筛选设计”平台会构造一个**主效应筛选设计**。主效应筛选设计侧重于在交互作用可忽略不计的情况下估计主效应。请参见“[主效应筛选设计](#)”。

若您关注在三个水平上调查连续因子，您可以构造一个混合水平筛选设计。这些设计也被称为混合水平因子的正交主效应筛选设计。这些设计侧重于估计主效应，并具有一定的估计二阶效应的能力。请参见“[混合水平筛选设计](#)”。

请注意，JMP 还为筛选设计提供两种好的备选设计：

- 若您怀疑有活跃的双因子交互作用或怀疑某连续因子对响应的效应图可能显示强曲率，则确定性筛选设计特别有用。请参见“[确定性筛选设计](#)”。
- 定制设计高度灵活，可以满足许多因子类型和设计限制的需要。请参见“[定制设计](#)”。

图 10.1 部分析因设计的结果



目录

筛选设计概述275

 筛选设计的基本原则275

 筛选设计结果的分析275

筛选设计示例276

构建筛选设计282

 响应282

 因子284

 选择筛选类型285

 设计评估286

 输出选项286

部分析因设计288

 设计类型289

 筛选设计中的分辨率291

 显示和修改设计292

 更改生成规则292

主效应筛选设计294

 卡方效率295

 生成设计295

混合水平筛选设计296

 生成设计296

筛选设计选项296

筛选设计的其他示例299

 在部分析因设计中修改生成规则的示例299

 Plackett-Burman 设计的示例304

 不存在标准设计的主效应筛选设计的示例308

 混合水平筛选设计的示例310

筛选设计概述

筛选实验旨在确定影响响应的因子。因为目标是确定重要因子（而非复杂的建模），通常只在两个水平上设置筛选设计中的连续因子。但是，筛选情形也可能涉及离散数值或分类因子，在这种情况下经典筛选设计可能不合适。您可能还关注筛选具有三个水平的连续因子。“筛选设计”平台可以处理多种类型的因子：连续因子、分类因子和离散数值因子。

“筛选设计”平台可支持以下三组筛选设计：

- 经典设计：对适用于标准筛选设计的情形，您可以从包括析因、Plackett-Burman、Cotter 和混合水平设计的列表中进行选择。请参见“[部分析因设计](#)”。
- 主效应筛选设计：当需要主效应筛选设计或标准设计不可用时，您可以构造一个主效应筛选设计。这些设计是正交或接近正交的，侧重于在交互作用可忽略不计的情况下估计主效应。请参见“[主效应筛选设计](#)”。
- 混合水平筛选设计：当您至少有四个连续因子或三水平离散数值因子时，您可以构造混合水平设计。这些设计使用三水平连续因子。这些设计对于主效应来说是正交设计或接近正交的设计，主效应与双因子交互作用之间的混杂最小。请参见“[混合水平筛选设计](#)”。

筛选设计的基本原则

强调在早期实验过程中研究主效应是得到效应等级的经验原则支持的。该原则认为低阶效应通常更有可能比高阶效应重要。因此，筛选设计侧重于确定活跃的主效应。在需要[关注](#)高阶交互作用的情形中，筛选设计假定双因子交互作用比三因子交互作用重要，以此类推。请参见“[效应等级](#)”以及 Wu and Hamada (2009)。

筛选设计的效率还依赖于效应稀疏原则。效应稀疏声称响应中的多数变异由相对少量的效应来解释。请参见“[效应稀疏](#)”。

为了说明效应稀疏的重要性，请看一个含有七个两水平因子的示例。将完全析因设计与筛选设计进行比较：

- 完全析因设计包含因子水平的所有组合。试验次数是每个因子的水平数之积。在本例中，完全析因设计具有 $2^7 = 128$ 次试验。
- 相比之下，筛选设计只需要完全析因设计中的一部分试验。可以在包含八次试验的筛选设计中研究七个因子的主效应。

筛选设计结果的分析

筛选设计通常用于检验大量因子或交互作用。当有误差的自由度时，允许构造误差估计值，可以使用常规回归技术（“分析” > “拟合模型”）来分析实验结果。您可以使用正态图、Bayes 图（亦称 Box-Meyer Bayes 图）和 Pareto 图来标识关注的因子。请参见《拟合线性模型》。

但是，有时没有误差的自由度。在这种情况下，假定效应稀疏，“筛选”平台（[实验设计 > 经典 > 因子筛选 > 拟合两水平筛选](#)）提供一种分析两水平设计结果的方式。“筛选”平台支持多重

响应和多个因子。它自动使用图和统计量显示显著效应。请参见“[筛选设计](#)”。有关当前章中的示例，请参见“[在部分析因设计中修改生成规则的示例](#)”和“[Plackett-Burman 设计的示例](#)”。

筛选设计示例

使用“筛选设计”平台构建部分析因和主效应筛选设计，以便调查七个过程因子。该过程使用电子束焊接机焊接两个部件。将两个部件安放在焊接固定装置中，使其紧贴彼此。对电子束发生器加以一定的电压所产生的电子流会对两个部件加热，致使二者熔接在一起。熔接区的理想深度为 0.17 英寸。研究目标是要确定电子束发生器采用什么最佳设置才能生成所需的熔接区深度。

本研究中共有七个因子：

- 操作员是操作焊接机器的技术人员。通常由两个技术人员来操作机器。
- 速度（每分钟转数）是部件在电子束下旋转的速度。
- 电流（安培）是影响电子束强度的电流。
- 模式是使用的焊接方法。
- 部件壁尺寸（毫米）是部件壁的厚度。
- 几何形状指示是单面斜接还是双面斜接。
- 材料是要焊接的材料类型。

请注意，其中三个因子是连续的：速度、电流和部件壁尺寸。四个是分类因子：操作员、模式、几何形状和材料。这些分类因子均具有两个水平。

每次加工处理后，部件都被一切为二。这会显露出两个部件熔接的区域。该熔接区域的长度（用英寸表示）是焊接的穿透深度。穿透深度是本研究的响应。

本研究的目标如下：

- 探寻哪些因子影响焊接深度。
- 量化这些效应。
- 查找预测焊接深度为 0.17 英寸且容差为 ± 0.05 英寸的特定因子设置。

您的实验预算最多允许进行 12 次试验。针对您的实验情形构造并比较两个设计。第一个设计是使用 8 次试验的经典部分析因设计。第二个设计是使用 12 次试验的主效应筛选设计。

指定响应

1. 选择**实验设计 > 经典 > 因子筛选 > 筛选设计**。

2. 在“响应”面板中，双击“响应名称”下的 Y 并键入**深度**。

请注意，默认“目标”为最大化。您的目标是找到实现目标深度为 0.17 英寸（介于 0.12 到 0.22 的限值之内）的因子设置。

3. 点击默认“目标”最大化并将其更改为**匹配目标值**。

4. 在**下限**下点击并键入 0.12。
5. 在**上限**下点击并键入 0.22。
6. 将**重要性**下面的区域留空。
- 由于只有一个响应，默认为该响应的“重要性”指定 1。
- 已完成的“响应”部分显示在图 10.2 中。现在，指定因子。

指定因子

在**添加因子数**框中键入 3 并点击**连续**。

7. 双击 X1 并键入**速度**。
8. 使用 Tab 键在其余值和因子中移动。做出以下更改：

a. 将**速度**值更改为 3 和 5。

b. 将 X2 更改为**电流**，设置其值为 150 和 165。

c. 将 X3 更改为**部件壁尺寸**，设置其值为 20 和 30。
9. 在**添加因子数**框中键入 4 并选择**分类 > 2 水平**。
10. 双击 X4 并键入**操作员**。
11. 使用 Tab 键在其余值和因子中移动。做出以下更改：

a. 将**操作员**值更改为 John 和 Mary。

b. 将 X5 更改为**模式**，设置其值为 Conductance 和 Keyhole。

c. 将 X6 更改为**几何形状**，设置其值为 Double 和 Single。

d. 将 X7 更改为**材料**，设置其值为 Aluminum 和 Magnesium。

图 10.2 焊接实验的“响应”和“因子”

筛选设计							
响应							
添加响应 删除 响应数...							
响应名称	目标	下限	上限	重要性	检测下限	检测上限	单位
深度	匹配目标值	0.12	0.22	.	.	.	
因子							
连续 离散数值 分类 删除 添加因子数 1							
名称	角色	值		单位			
速度	连续	3	5				
电流	连续	150	165				
部件壁尺寸	连续	20	30				
操作员	分类	John	Mary				
模式	分类	Conductance	Keyhole				
几何形状	分类	Double	Single				
材料	分类	Aluminum	Magnesium				

注意：要自动输入因子，请选择**帮助 > 样本数据文件夹**，然后打开 Design Experiment/Weld Factors.jsp。点击“筛选设计”红色小三角并选择**加载因子**。

选择设计

1. 点击**继续**。
- 因为您指定的因子和水平组合满足标准部分析因设计的要求，因此显示“选择筛选类型”面板。您可以从列表选择一个标准设计，也可以构造一个主效应设计。
- 注意：**在下一步设置随机种子将重现本例中所示的结果。自行构造设计时，该步骤不是必需的。
2. （可选）点击“筛选设计”红色小三角，选择**设置随机种子**，键入 12345，然后点击**确定**。
3. 接受默认选择**从部分析因设计列表中选择**，然后点击**继续**。
4. 选择第一个部分析因设计。

图 10.3 三个连续因子和四个分类因子的设计列表

设计列表			
在列表点击某行以选择设计。			
试验次数	区组大小	设计类型	分辨率 - 可估计的内容
8		部分析因	3- 仅限于主效应
12		Plackett-Burman	3- 仅限于主效应
16		部分析因	4- 部分二因子交互作用
16	8	部分析因	4- 部分二因子交互作用
16	4	部分析因	4- 部分二因子交互作用
16	2	部分析因	4- 部分二因子交互作用
32		部分析因	4- 部分二因子交互作用
32	16	部分析因	4- 部分二因子交互作用
32	8	部分析因	4- 部分二因子交互作用
32	4	部分析因	4- 部分二因子交互作用
32	2	部分析因	4- 部分二因子交互作用
64		部分析因	5+- 所有二因子交互作用
64	32	部分析因	5+- 所有二因子交互作用
64	16	部分析因	5+- 所有二因子交互作用

- 它指定一个包含 8 次试验、分辨率为 3 的部分析因设计。有关分辨率的信息，请参见“[筛选设计中的分辨率](#)”。
5. 点击**继续**。
- 在“输出选项”部分中，请注意**试验顺序**设置为**随机**。这意味着设计试验将以随机顺序显示在设计表中。这是您进行试验时应使用的顺序。

图 10.4 已完成的“筛选设计”窗口

筛选设计

响应

添加响应

删除

响应数...

响应名称	目标	下限	上限	重要性	检测下限	检测上限	单位
深度	匹配目标值	0.12	0.22	.	.	.	

因子

连续

离散数值

分类

删除

添加因子数

1

名称	角色	值	单位
速度	连续	3	5
电流	连续	150	165
部件壁尺寸	连续	20	30
操作员	分类	John	Mary
模式	分类	Conductance	Keyhole
几何形状	分类	Double	Single
材料	分类	Aluminum	Magnesium

显示和修改设计

更改生成规则

效应别名

编码设计

设计评估

输出选项

试验顺序: 随机

通过以下设计选项生成 JMP 表

中心点数: 0

重复次数: 0

制表

后退

6. 打开“显示和修改设计”下的“效应别名”部分。

图 10.5 包含 8 次试验的部分析因设计的别名

效应	别名
速度	= 电流*材料 = 部件壁尺寸*几何形状 = 操作员*模式
电流	= 速度*材料 = 部件壁尺寸*模式 = 操作员*几何形状
部件壁尺寸	= 速度*几何形状 = 电流*模式 = 操作员*材料
操作员	= 速度*模式 = 电流*几何形状 = 部件壁尺寸*材料
模式	= 速度*操作员 = 电流*部件壁尺寸 = 几何形状*材料
几何形状	= 速度*部件壁尺寸 = 电流*操作员 = 模式*材料
材料	= 速度*电流 = 部件壁尺寸*操作员 = 模式*几何形状

回想一下您选择了一个分辨率为 3 的设计（图 10.3）。在分辨率为 3 的设计中，一些主效应与双因子交互作用混杂。“效应别名”部分指示：对于这个分辨率为 3 的设计，每个主效应都与三个双因子交互作用完全混杂。若您怀疑双因子交互作用是活跃的，则这是一个很差的设计。有关混杂的说明，请参见“两水平常规部分析因”。

7. 点击制表。

图 10.6 设计数据表

	模式	速度	电流	部件壁尺寸	操作员	模式 2	几何形状	材料	深度
1	++++++	5	165	30	Mary	Keyhole	Single	Magnesium	•
2	--+--+	3	165	20	Mary	Conductance	Single	Aluminum	•
3	+--+--	5	150	30	John	Conductance	Single	Aluminum	•
4	----++	3	150	20	John	Keyhole	Single	Magnesium	•
5	-++-+-	3	165	30	John	Keyhole	Double	Aluminum	•
6	+-----	5	165	20	John	Conductance	Double	Magnesium	•
7	+++--+	5	150	20	Mary	Keyhole	Double	Aluminum	•
8	---+--	3	150	30	Mary	Conductance	Double	Magnesium	•

- 请注意以下事项：
- 该表使用您为响应、因子和水平指定的名称。
 - 模式列显示为设计试验分配的高设置和低设置。
 - 这个部分析因设计是分辨率为 3 的设计。它允许您在八次试验中研究七个因子的主效应。

构造主效应筛选设计

作为析因设计的替代设计，用作设计结构中的备份，构建一个主效应筛选设计。主效应筛选设计是正交设计或接近正交的设计。

1. 打开“筛选设计”窗口。若您关闭了它，则会运行“设计数据”表中的**实验设计对话框**脚本。
2. 点击**后退**。
3. 点击**继续**。

注意：在接下来的两个步骤中设置随机种子和开始数，这将完全重现本例中显示的结果。自行构造设计时，这些步骤不是必需的。

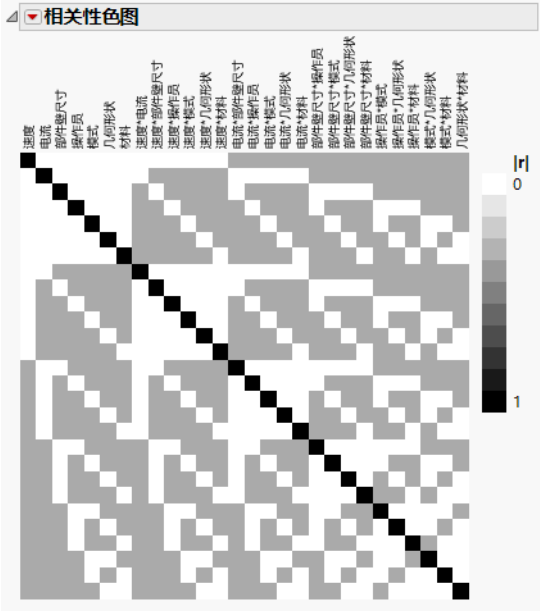
4. （可选）点击“筛选设计”红色小三角，选择**设置随机种子**，键入 12345，然后点击**确定**。
5. （可选）点击“筛选设计”红色小三角，选择**开始数**，键入 50，然后点击**确定**。
6. 在“选择筛选类型”面板中，选择**构造主效应筛选设计**选项。
7. 点击**继续**。
在“试验次数”下选择的选项为**默认**，即将试验次数设置为 12。保留该设置。
8. 点击**制作设计**。

图 10.7 主效应筛选设计

设计							
试验	速度	电流	部件壁尺寸	操作员	模式	几何形状	材料
1	3	165	20	John	Conductance	Single	Aluminum
2	5	150	30	Mary	Conductance	Double	Aluminum
3	3	150	30	John	Keyhole	Double	Aluminum
4	5	165	20	Mary	Keyhole	Double	Magnesium
5	3	165	20	Mary	Conductance	Double	Aluminum
6	5	150	20	John	Conductance	Double	Magnesium
7	3	150	30	Mary	Conductance	Single	Magnesium
8	5	150	20	John	Keyhole	Single	Aluminum
9	3	165	30	John	Keyhole	Double	Magnesium
10	5	165	30	John	Conductance	Single	Magnesium
11	3	150	20	Mary	Keyhole	Single	Magnesium
12	5	165	30	Mary	Keyhole	Single	Aluminum

9. 打开“设计评估”部分，然后打开“相关性色图”部分。

图 10.8 包含 12 次试验的主效应筛选设计的相关性色图



“相关性色图”显示主效应相互不相关。这用色图左上角的白色非对角方格表示。每个主效应都与某些双因子交互作用（如灰色方格所示）存在部分别名关系。悬停在其中一个灰色单元格上方可看到绝对相关性为 0.333。

在本例中，包含 12 次试验的主效应筛选设计为 Plackett-Burman 设计，您可以在“设计列表”中获得它。但是，在很多设计情形中，主效应设计中存在的部分别名关系比在您的实验情形中采用的部分析因设计中的完全混杂更可取。

构建筛选设计

通过选择实验设计 > 经典 > 因子筛选 > 筛选设计构建筛选设计。

当您执行各个设计步骤时，筛选设计会相应更新。

- “响应”
- “因子”
- “选择筛选类型”
- “设计评估”
- “输出选项”

响应

使用“响应”分级显示项来指定一个或多个响应。

提示：填写完“响应”分级显示项后，考虑从红色小三角菜单中选择**保存响应**。该选项会将响应名称、目标、限值和重要性值保存到一个数据表中，以便将来在实验设计平台中重新加载。

图 10.9 “响应” 分级显示项

响应							
添加响应 ▼		删除		响应数...			
响应名称	目标	下限	上限	重要性	检测下限	检测上限	单位
Y	最大化	.	.	.	.	.	

添加响应 输入目标类型为“最大化”、“匹配目标值”、“最小化”、“无”或“函数”的单个响应。若您选择“匹配目标值”，则输入目标值的限值。若您选择“最大化”或“最小化”，输入限值不是必需的；若要使用意愿函数，则输入限值可能很有用。

JMP PRO 函数（仅限于 JMP Pro。）向设计中添加 Y 函数响应列。生成数据表时，该列将具有 FDE 列属性。函数响应列可以在“函数数据分析器”平台中使用，其中的实验设计因子作为补充因子。使用每次试验五个等间距的测量值来启动函数响应。点击水平文本框以进行调整。点击每次试验的测量值数以更新水平数。若每个测量值有 10 个或更多水平，则会有一个对话框提示输入起始水平和水平间的增量。

删除 删除选定的响应。

响应数 输入更多响应以便输入的数值是总响应数。若输入了除默认值 Y 之外的响应，则其他每个响应的目标是与最后输入的响应对应的目标。否则，“目标”默认为“匹配目标值”。点击表中的“目标”类型可以更改它。

“响应”分级显示项包含以下列：

响应名称 响应的名称。在添加响应时，会给响应指定默认名称 Y、Y2 等。要更改该名称，双击它，然后输入所需名称。

目标、下限、上限 “目标”告知 JMP 您想最大化或最小化响应、匹配目标或您的响应没有目标。JMP 基于这些规格为设计表中的每个响应列分配一个“响应限”列属性。它使用该信息定义每个响应的意愿函数。“刻画器”和“等高线刻画器”使用这些意愿函数找到最优因子设置。有关更多详细信息，请参见《刻画器指南》“刻画器”一章和“响应限”。

- “目标”为“最大化”指示最佳值是可能的最大值。若存在自然的下限或上限，您可以将其指定为“下限”或“上限”。
- “目标”为“最小化”指示最佳值是可能的最小值。若存在自然的下限或上限，您可以将其指定为“下限”或“上限”。
- “目标”为“匹配目标值”指示最佳值是特定的目标值。默认目标值假定为下限与上限之间的中间值。
- “目标”为“无”指示在最优化方面没有目标。不构造意愿函数。

注意：若目标响应不是下限与上限之间的中间值，您可以在生成设计表后更改该目标值。在数据表中，为响应列打开“列信息”窗口（列 > 列信息）并输入所需的目标值。

重要性 当您有几个响应时，指定的“重要性”值用于计算总意愿函数。这些值被视为响应的权重。若只有一个响应，则没有必要指定“重要性”，因为默认情况下它设置为 1。

JMP PRO 检测限值 该检测上下限值是界限值，超过该界限值则无法测量响应。检测限值另存为列属性。您可以在“分布”或“广义回归”平台中使用这些限值来指定删失响应。请参见《拟合线性模型》中的“广义回归”一章。

单位 因子的实验单元。要插入“单位”，请点击并输入适当的单位。

编辑“响应”分级显示项

在“响应”分级显示项中，请注意以下事项：

- 双击响应可以编辑响应名称。
- 点击目标可以更改它。
- 点击限值或重要性权重可以更改它。
- 对于多个响应，您可能要输入重要性权重的值。

“响应限”列属性

在输入响应时指定的“目标”、“下限”、“上限”和“重要性”将被用来查找最优因子设置。对于每个响应，信息在生成的设计数据表中作为“响应限”列属性保存。JMP 使用该信息定义意愿函数。在“预测刻画器”中使用意愿函数来查找最优因子设置。有关“响应限”列属性及其用途示例的更多详细信息，请参见“响应限”。

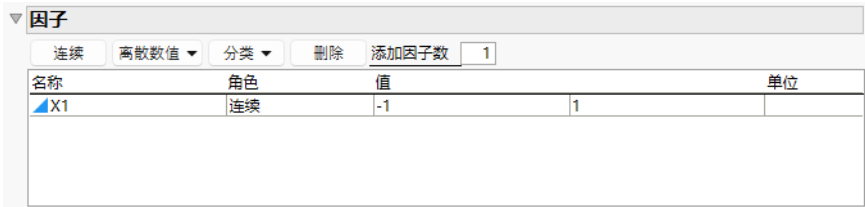
若您未指定上限和下限，JMP 将使用响应的观测数据范围来定义意愿函数的限值。指定下限和上限使您可以控制意愿函数的规格。有关构造意愿函数的更多详细信息，请参见《刻画器指南》中的“刻画器”一章。

因子

在“因子”部分中添加用于筛选设计的因子。

提示: 填写完“因子”部分后，考虑从红色小三角菜单中选择**保存因子**。该选项会将因子名称、角色、更改和值保存到一个数据表中，以便将来在实验设计平台中重新加载。

图 10.10 因子



连续 添加一个“连续”因子。生成的数据表中的数据类型为“数值”。在符合过程和测量系统的限制条件下，若一个因子在概念上可以设置为您提供的下限与上限之间的任何值，则这样的因子为连续因子。

离散数值 添加“离散数值”因子。离散数值因子只能采用一组离散数值。这些值具有隐含的顺序。生成的数据表中的数据类型为“数值”。

筛选设计包含离散数值因子的所有水平并尝试平衡这些水平。“拟合模型”将离散数值因子视为连续预测变量。

有 k 个水平（其中， $k > 2$ ）的离散数值因子的默认值是整数 $1, 2, \dots, k$ 。有 $k = 2$ 个水平的离散数值因子的默认值为 -1 和 1 。用您计划在实验中使用的设置替换这些默认值。

分类 添加一个“分类”因子。点击以选择或指定水平数。生成的数据表中的数据类型为“字符”。各水平的值排序就是从左到右输入值的顺序。在创建设计数据表后，该排序将保存在“值顺序”列属性中。

分类因子的默认值为 $L1, L2, \dots, Lk$ ，其中 k 是您指定的水平数。用与实验相关的水平名称替换默认值。

删除 删除选定的因子。

添加因子数 添加多个因子。输入要添加的因子数，点击**添加因子**，然后选择因子类型。重复执行**添加因子数**，添加不同类型的多个因子。

名称 因子的名称。在添加因子时，会给因子指定默认名称 $X1, X2$ 等。要更改该名称，双击它，然后输入所需名称。

角色 因子的“设计角色”。因子的“设计角色”列属性将保存至数据表。该属性可确保正确地对因子类型建模。因子的“角色”决定了保存至数据表的其他因子属性。请参见“[因子列属性](#)”。

值 因子的实验设置。

单元 （可选）与因子关联的单元。

因子列属性

对于每个因子，当您通过在“筛选设计”窗口中选择“制表”创建设计后，各种列属性都会保存至设计表。这些属性还会自动保存至选择“保存因子”选项后创建的数据表中。您可以在“[列属性](#)”中找到关于列属性和相关示例的详细信息。

编码 若“角色”为“连续”或“离散数值”，将保存因子的“编码”列属性。该属性会变换因子值，以便低值与高值分别对应于 -1 和 +1。请参见“[编码](#)”。

值顺序 若“角色”为“分类”，或构造了“区组”变量，则将保存因子的“值顺序”列属性。该属性确定因子水平的显示顺序。请参见“[值顺序](#)”。

设计角色 每个因子都分配有“设计角色”列属性。在定义因子时指定的角色决定了其“设计角色”列属性的值。选择带区组的设计时，将给“区组”因子分配“分区组”值。“设计角色”属性反映在对实验数据建模时要如何使用因子。“设计角色”值用在“扩充设计”平台中。请参见“[设计角色](#)”。

因子更改 每个因子都分配有“因子更改”列属性，该属性的值为“容易”。“因子更改”属性反映在对实验数据建模时要如何使用因子。“因子更改”值用在“扩充设计”和“评估设计”平台中。请参见“[因子更改](#)”。

每区组试验次数 对于分区组因子，指示每个区组中所允许的最多试验次数。在“因子”部分中指定“分区组”因子后，将保存该因子的“每区组试验次数”列属性。请参见“[每区组试验次数](#)”。

选择筛选类型

在“筛选设计”平台中，“选择筛选类型”部分支持您选择标准设计、构造主效应设计或构造混合水平设计。当主效应设计对于您的因子和设置而言是唯一可行的设计时，默认情况下会打开主效应的生成设计部分。请参见“[生成设计](#)”。

从部分析因设计列表中选择 （仅当标准设计能够容纳您的因子设置时才可用。）支持您从设计列表中选择。设计类型包括两水平完全和部分析因设计、Plackett-Burman 设计、经典混合水平设计和 Cotter 设计。请参见“[部分析因设计](#)”。

构造主效应筛选设计 打开主效应设计的“生成设计”部分。将试验次数指定为“最小值”、“默认”或“用户指定”。用户指定的试验次数必须等于或大于最小试验次数。有关主效应筛选设计的详细信息，请参见“[主效应筛选设计](#)”。

构造混合水平的筛选设计（仅当设计包含至少四个连续因子或三水平离散数值因子时才可用。）打开混合水平设计的“生成设计”部分。基于您可以执行的试验数选择一种设计。请参见[“混合水平筛选设计”](#)。

设计评估

在“筛选设计”平台中，每种设计类型都有一个“设计评估”部分。

“设计评估”部分提供若干方式来评估所生成设计的属性。打开“设计评估”部分可查看以下选项：

功效分析 支持您探索检测给定大小的效应的能力。

预测方差刻画 显示跨越因子设置范围的预测方差。

设计空间比例图 显示模型预测方差位于给定值之下或之上的比例。

预测方差曲面 显示任意两个连续因子的预测方差曲面图。

估计效率 对于每个参数，给出与理想（正交）设计（该设计可能不存在）的置信区间长度相比，置信区间长度的部分增加。还给出参数的相对标准误差。

别名矩阵 给出系数，这些系数指示因为可能是活跃的却不在模型中的效应导致模型参数的偏倚程度。

相关性色图 使用强度尺度在图上显示两个效应之间的绝对相关性。

设计诊断 指出用于构造设计的最优性准则。还给出设计的效率测度。

注意：

- 当所有二因子交互作用可估计时，用于设计诊断的模型将包含所有主效应和二因子交互作用。否则，该模型包含所有主效应。
- 对于 Cotter 设计，不显示“设计评估”部分。

有关“设计评估”部分的更多详细信息，请参见[““设计评估”报表”](#)。

输出选项

在“筛选设计”平台中，使用“输出选项”面板可执行以下任务：

- 指定设计数据表中的试验顺序
- 指定析因设计的中心点和重复
- 构造设计表
- 返回“筛选设计”窗口中的上一个点

试验顺序

保持相同 设计表中的行与“编码设计”或“设计”部分中的行具有相同的顺序。

随机 设计表中的行采用随机顺序。

从右至左排序 设计表中的列按从右至左排序。

区组内随机（仅适用于包含区组的设计。）设计表中的行在区组内采用随机顺序。

中心点和重复选项可用于析因设计。

中心点数 指定要作为设计的中心点额外添加的试验次数。中心点是每个连续因子都设置在因子范围中心位置的试验。

对于同时包括连续因子和分类因子的设计, 中心点分布如下:

1. 使用在“因子”部分中指定的值排序对分类因子的设置进行排序。
2. 每一个中心点都按顺序分配至分类因子设置的每种组合，重复这样的分配过程，直到所有中心点都分配完毕。

重复次数 对于“设计列表”中的设计，指定要重复整个设计（包括中心点）的次数。一次重复会使试验次数增加一倍。

点击**制表**可构造“筛选设计”数据表。

在“筛选设计”表中，“表”面板（位于左上角）包含以下脚本。要运行脚本，请点击脚本名称旁边的绿色小三角。

图 10.11 设计数据表

部分析因		模式	进料速度	催化剂	搅拌速度	温度	浓度	反应百分比
脚本	过滤器视图	1	+++++	15	2	120	180	6
设计	部分析因	2	+--+--	15	1	120	140	3
筛选		3	-+-+--	10	2	100	180	3
模型		4	----+	10	1	120	180	3
评估设计		5	----+	10	1	100	140	6
实验设计对话框		6	+---+	15	1	100	180	6
列 (7/0)		7	++---	15	2	100	140	3
过滤器		8	-++-+	10	2	120	140	6
模式								
进料速度 *								
催化剂 *								
搅拌速度 *								

表名就是生成该表的设计类型。

设计表包括以下脚本：

筛选 运行“实验设计”>“经典”>“因子筛选”>“拟合两水平筛选”平台。仅当所有因子为两个水平时才提供。

模型 运行“分析”>“拟合模型”平台。

评估设计 运行“实验设计”>“设计诊断”>“评估设计”平台。

实验设计对话框 重新创建您用于生成设计表的“筛选设计”窗口。该脚本还包含用于生成设计的随机种子。

运行**筛选**或**模型**脚本以分析响应数据。

若已从“设计列表”选择了设计，则设计表包含**模式**列。**模式**列包含在给定行中汇总试验的条目。低设置用“-”表示，高设置用“+”表示，中心点用“0”表示。**模式**在图中是很有用的标签变量。

部分分析因设计

在“筛选设计”平台中，“设计列表”包含容纳您的因子设置的设计。设计类型包括两水平完全和部分分析因设计、Plackett-Burman 设计、混合水平 (Taguchi) 设计和 Cotter 设计。选择要使用的筛选设计类型，然后点击**继续**。

图 10.12 选择部分分析因设计类型

设计列表			
在列表中点击某行以选择设计。			
试验次数	区组大小	设计类型	分辨率 - 可估计的内容
4		部分分析因	3 - 仅限于主效应
8		完全析因	>6 - 全分辨率
8	4	完全析因	5+ - 所有二因子交互作用
8	2	完全析因	4 - 部分二因子交互作用

“设计列表”包含以下列：

试验次数 设计中的总试验次数。

区组大小 区组中的试验次数。区组数通过试验次数除以区组大小得到。

设计类型 设计类型的说明。请参见“[设计类型](#)”。

分辨率 给出设计的分辨率和可估计项的简短说明。请参见“[筛选设计中的分辨率](#)”。

设计类型

在“筛选设计”平台中，设计类型包括两水平完全和部分析因设计、Plackett-Burman 设计、混合水平 (Taguchi) 设计和 Cotter 设计。

两水平完全析因

完全析因设计会针对因子水平的所有组合执行试验。样本大小是因子水平数的乘积。对于两水平设计，样本大小是 2^k ，其中 k 是因子数。

完全析因设计对于所有效应都是正交的。它要求效应的估计值不相关。此外，若您从分析中删除一个效应，则其他估计值不会改变。它们的 p 值稍有改变，因为误差方差的估计值和自由度有所不同。

完全析因设计允许估计所有阶数的交互作用，其最高阶等于因子数目。但是，多数经验建模都涉及只用一阶或二阶近似表示因子与响应之间的真实函数关系。从这个角度看，完全析因设计没有高效使用试验次数。

两水平常规部分析因

常规部分析因设计的样本大小也是 2 的幂次方。对于两水平的设计，若 k 是因子数，则常规部分析因设计中的试验次数为 2^{k-p} ，其中 $p < k$ 。 2^{k-p} 部分析因设计是 k 个因子的完全析因设计的 2^{-p} 部分。像完全析因设计一样，常规部分析因设计是正交的。

k 个因子的完全析因设计提供所有交互作用（最多 k 次）的估计值。但是因为试验费用通常很高，因此人们更喜欢选择较小的设计。在较小的设计中，一些高阶效应与其他效应混杂在一起，这意味着它们无法相互区分。尽管可以估计混杂效应的线性组合，但是不可能将该变异都归属于某个特定效应或某些效应。

事实上，在设计部分析因时，需要事先决定哪些交互作用效应与其他交互作用效应混杂。实验通常不关注涉及两个以上因子的交互作用。三因子和更高阶交互作用效应通常可以忽略不计。

Plackett-Burman 设计

Plackett-Burman 设计是常规部分析因筛选设计的备选设计。Plackett-Burman 设计中的试验次数是 4 的倍数而非 2 的幂。没有试验次数在 16 和 32 之间的两水平部分析因设计，但是有试验次数为 20、24 和 28 的 Plackett-Burman 设计。

在 Plackett-Burman 设计中，主效应为正交的，且双因子交互作用只与主效应部分混杂。相比之下，在常规分辨率为 3 的部分析因设计中，一些双因子交互作用与主效应无法区分。当您想在很多因子间检测大的主效应且交互作用可以忽略不计时，Plackett-Burman 设计很有用。

经典混合水平设计

对于多数涉及包含三个或三个以上水平的分类或离散数值因子的设计，不存在标准设计。在这些情况下，筛选平台生成**主效应筛选设计**。这些设计对于主效应来说是正交设计或接近正交的设计。

对于存在标准混合水平部分析因设计的情形来说，在“设计列表”中会给出可能的正交表设计。这些设计可以为 Taguchi 设计。“设计列表”为最多 13 个因子的纯三水平析因提供了部分析因设计。对于混合两水平和三水平设计，“设计列表”包含完整的析因和正交表设计，如表 10.1 中所列。

若您的因子数未超过该表所列的设计对应的个数，您可以通过使用适当的列子集来采用该设计。

表 10.1 经典混合水平设计表

设计	因子数	
	两水平	三水平
L18 John 和 L18 田口	1	7
L18 Chakravarty	3	6
L18 Hunter	8	4
L36 田口	11	12

Cotter 设计

注意：默认情况下，Cotter 设计不包含在“设计列表”中。要包含 Cotter 设计，请在“筛选设计”红色小三角菜单中取消选择**禁止 Cotter 设计**。要始终显示 Cotter 设计，请选择**文件 > 首选项 > 平台 > 实验设计**并取消选择**禁止 Cotter 设计**。

当您必须以很少的试验次数检验很多因子且其中包含一些交互作用时，Cotter 设计很有用。Cotter 设计依赖于效应稀疏原则。它们假定若效应和中的某个成分有活跃效应，则效应和显示一种效应。缺点是几种效果相反的活跃效应之和可能接近为零，从而无法显示为效应。因为这种假阴性风险，很多统计学家不建议使用这个设计。

对于 k 个因子，Cotter 设计有 $2k + 2$ 次试验。该设计结构类似于“一次改变一个因子”方法。按以下方式构造 Cotter 设计：

- 定义一次试验，使所有因子设置为高水平。
- 对于后面 k 次试验中的每一次试验，依次将一个因子设置为低水平而将其他因子设置为高水平。
- 在下一试验中将所有因子设置为低水平。
- 对于后面 k 次试验中的每一次试验，依次将一个因子设置为高水平而将其他因子设置为低水平。
- 试验是随机的。

当您构造 Cotter 设计时，设计数据表包含一组作为回归变量的列。这些列名采用<因子名称>奇数和<因子名称>偶数形式。通过分别累加包含给定因子的奇数阶和偶数阶交互作用项来构造它们。

例如，假定有三个因子：A、B 和 C。表 10.2 显示如何计算回归变量列中的值。

表 10.2 Cotter 设计表

奇数和偶数回归变量列累加的效应	
A 奇数 = $A + ABC$	A 偶数 = $AB + AC$
B 奇数 = $B + ABC$	B 偶数 = $AB + BC$
C 奇数 = $C + ABC$	C 偶数 = $BC + AC$

奇数和偶数列定义一个正交变换。因为这个原因，奇数和偶数列的参数检验等效于检验原始效应的组合。

筛选设计中的分辨率

在“筛选设计”平台中，析因设计的设计列表包括设计分辨率。设计的**分辨率**可衡量设计中的混杂程度。筛选设计需要在试验次数与设计分辨率之间权衡利弊。设计分辨率为 R 的析因筛选设计包含任意 $R-1$ 因子子集的完全析因设计。分辨率 III、IV 和 V 等设计最受关注且定义如下。

- 分辨率 III 主效应与任何其他主效应没有混杂的设计。
- 分辨率 IV 没有主效应与任何其他主效应或任何双因子交互作用混杂的设计。
- 分辨率 V 没有主效应或双因子交互作用与任何其他主效应或双因子交互作用混杂的分辨率 V 设计。但是，双因子交互作用与三因子交互作用混杂。不过，双因子交互作用与三因子交互作用混杂。
- “筛选设计列表”中的设计包括分辨率数字以及使用该设计时可估计的效应的简短描述。分辨率为 3、4、5、5+ 和 >6:
- 3 - 仅限于主效应 分辨率 III 设计，其中只有主效应可估计。
- 4 - 部分二因子交互作用 分辨率 IV 设计，其中主效应和部分双因子交互作用可估计。双因子交互作用混杂。
- 5 - 所有二因子交互作用 分辨率 V 设计，其中主效应和所有双因子交互作用都可估计。三因子交互作用与双因子交互作用混杂。
- 5+ - 所有二因子交互作用 分辨率 V 设计，其中主效应和所有双因子交互作用都可估计。一些高阶交互作用可估计，而另一些则混杂。该设计不是完全析因设计。
- >6 - 全分辨率 完全析因设计。任意阶效应之间都不混杂。

最小混杂设计是对于给定的分辨率使混杂数最小的设计。给定分辨率的最小混杂设计使最小长度的定义关系中的**单词**数最少。有关**单词**说明，请参见“[更改生成规则](#)”。有关最小混杂设计的讨论，请参见 Fries 和 Hunter (1984)。

显示和修改设计

在“筛选设计”平台中，当您选择全部为连续因子或两水平分类因子（可能还有分区组因子）的部分析因设计时，“显示和修改设计”部分支持您修改设计。使用该部分中的选项修改设计。有关更改生成规则以构造设计的示例，请参见“[在部分析因设计中修改生成规则的示例](#)”。

注意：对于 Plackett-Burman 设计或 Cotter 设计，不显示“更改生成规则”和“效应别名”部分，因为交互作用不完全等于主效应。

更改生成规则 指定设计的定义关系。定义关系可确定 JMP 提供完全析因设计的哪个部分。请参见“[更改生成规则](#)”。

效应别名 显示部分析因设计的混杂模式。点击面板底部的红色箭头以查看对指定阶的交互作用。在数据表中提供交互作用及其别名。

编码设计 显示每次试验中因子高值和低值的模式。

注意：对于 Plackett-Burman 和 Cotter 设计，“更改生成规则”和“效应别名”部分不适用，所以不显示。

更改生成规则

在“筛选设计”平台中，当您选择全部为连续因子或两水平分类因子（可能还有分区组因子）的部分析因设计时，生成规则将定义用于构造特定部分析因设计的关系。筛选平台中的默认生成器会生成最小混杂设计。最小混杂设计将低阶效应的别名最小化。您的实验情形可能要求您定义设计的一部分，它提供不同于标准部分的编码或别名结构。您可以通过在“显示和修改设计”部分中更改生成规则来做到这一点。有关定义关系和生成规则的详细信息，请参见 Montgomery (2009)。

提示：若您想要创建一种设计以估计特定效应，请考虑使用“定制设计”平台。有关定制设计的详细信息，请参见“[定制设计](#)”。

设计的定义关系由生成规则中的**字**确定。**字**用因子乘积表示，但是被解释为这些列的设计矩阵中条目的元素级乘积。定义关系包含其积为 1 的列的**字**，称为**单位元**。

图 10.13 显示 2^{5-2} 部分析因设计（5 个因子和 8 次试验）的默认生成规则。

图 10.13 标准 2⁵⁻² 设计的生成规则

显示和修改设计

更改生成规则

因子	温度	浓度
进料速度	☒	☐
催化剂	☒	☒
搅拌速度	☒	☒
+/-	☒	☒

应用

效应别名

效应	别名
进料速度	= 温度*浓度
催化剂	= 搅拌速度*浓度
搅拌速度	= 催化剂*浓度
温度	= 进料速度*浓度
浓度	= 进料速度*温度 = 催化剂*搅拌速度
进料速度*催化剂	= 搅拌速度*温度
进料速度*搅拌速度	= 催化剂*温度

编码设计

在“更改生成规则”面板的每个列中，在顶部列出的因子和列中其框被选定的因子构成了定义关系中的一个字。例如，第一列指示**温度 = 进料速度*催化剂*搅拌速度**是定义关系中的一个字。

- 若选定 +/- 框，则与生成规则相关的符号为正数，相应的字等于单位元。
- 若未选定 +/- 框，则与生成规则相关的符号为负数，相应的字等于减单位元。

请参见“[获取 2⁵⁻² 设计中的定义关系](#)”。

完全析因设计的**主部分**是通过将所有定义关系设置为等于单位元得到的部分析因设计。默认情况下，JMP 提供的析因设计是主部分。请注意，默认为所有生成规则选定 +/- 框，因此定义关系中的每个字等于单位元。

生成规则确定设计的效应的编码和别名。在某些情况下，您可能要使用这样的部分：它的编码或别名结构与标准部分的编码或别名结构不同。

- 要更改生成规则，请选中相应的框。
- 要查看您的选择对“效应别名”结果和“编码设计”的影响，请点击**应用**。

有关示例，请参见“[更改生成规则以获取不同部分](#)”。

获取 2⁵⁻² 设计中的定义关系

图 10.13 显示两列复选框。

- 第一列表示字**温度 = 进料速度*催化剂*搅拌速度**。
- 第一列表示字**浓度 = 催化剂*搅拌速度**。

定义 I 以表示包含“值 +1”的列。因为所有因子水平为 -1 或 +1，第一列中的字等价于 $\text{温度} \times \text{进料速度} \times \text{催化剂} \times \text{搅拌速度} = I$ 。第二列中的字等价于 $\text{浓度} \times \text{催化剂} \times \text{搅拌速度} = I$ 。它们一起给出了 2^{5-2} 设计的定义关系：

$$I = \text{温度} \times \text{进料速度} \times \text{催化剂} \times \text{搅拌速度} = \text{浓度} \times \text{催化剂} \times \text{搅拌速度}$$

获取 2^{5-2} 设计中的别名效应关系

“效应别名”部分中的别名结构由定义关系和因子水平为 +1 和 -1 这个事实决定。回想一下第一个生成规则是 $\text{温度} = \text{进料速度} \times \text{催化剂} \times \text{搅拌速度}$ ，第二个规则是 $\text{浓度} = \text{催化剂} \times \text{搅拌速度}$ 。

为了获取“效应别名”部分中的第一个关系，我们看到应用这两个生成规则得到了表达式：

$$\begin{aligned} \text{温度} &= \text{进料速度} \times \text{催化剂} \times \text{搅拌速度} = \text{进料速度} \times \text{浓度} \\ - \quad \text{第二个等式使用第二个生成规则将催化剂} \times \text{搅拌速度} &\text{替换为浓度。} \end{aligned}$$

现在，将第一个和第三个表达式与 浓度 自右乘得到以下表达式：

$$\text{温度} \times \text{浓度} = \text{进料速度} \times \text{浓度} \times \text{浓度}$$

因为设计矩阵中的 浓度 列包含值 -1 和 +1，项 $\text{浓度} \times \text{浓度}$ 表示值为 +1 的列。该表达式成为“效应别名”部分中显示的第一个别名关系：

$$\text{温度} \times \text{浓度} = \text{进料速度} \times I = \text{进料速度}$$

可以使用类似计算得到其他别名关系。

主效应筛选设计

主效应筛选设计是一种包含良好的平衡属性的设计（如卡方准则所述）。请参见“卡方效率”。这种设计包含主效应模型所需的统计属性。

若实验涉及分类或离散数值因子，或是试验次数受限，则有可能无法构造正交设计来筛选主效应。但是，可以构造主效应筛选设计。请参见 Lekivetz et al. (2015)。

用于生成设计的算法尝试构建强度为 2 的正交表。强度为 2 的正交表允许在交互作用可忽略不计的情况下对主效应进行正交估计。这些表是筛选设计的理想选择。分辨率为 3 的常规部分析因设计和 Plackett-Burman 设计就是强度为 2 的正交表示例。

考虑设计中因子的所有可能水平对。该算法尝试尽量平衡水平对的数目。假设已经生成了固定数目的列，将随机构建新的平衡列。定义了一个测度来反映涉及新列的水平对所达到的平衡度。该算法尝试通过在新列内交换水平使该测度最小化。

卡方效率

在“筛选设计”平台中，主效应筛选设计使用卡方准则实现因子间的有利平衡。假定某个设计具有 n 次试验和 p 个与设计矩阵列对应的因子。

- 将因子 k 和 l 的水平分别表示为 $a = 0, 1, \dots, s_{k-1}$ 和 $b = 0, 1, \dots, s_{l-1}$ 。
- 将水平组合 (a, b) 出现在列 k 和 l 中的次数表示为 $n_{kl}(a, b)$ 。

列 k 和 l 所证明的非正交测度可通过下面的表达式得出：

$$\chi_{kl}^2 = \sum_{a=0}^{s_{k-1}} \sum_{b=0}^{s_{l-1}} \frac{[n_{kl}(a, b) - n/(s_k s_l)]^2}{n/(s_k s_l)}$$

设计的平均非正交测度通过下面的表达式得出：

$$\chi^2 = \sum_{1 \leq k < l \leq p} \chi_{kl}^2 / [p(p-1)/2]$$

可以得到 χ^2 的最大可能值，表示为 χ_{max}^2 。设计的卡方效率定义如下：

$$\text{卡方效率} = 100(1 - \chi^2 / \chi_{max}^2)$$

卡方效率指示相对于成对水平显示极端失衡的设计， χ^2 与零接近的程度。

生成设计

在“筛选设计”平台中，当您构造主效应筛选设计时，您可以在“生成设计”部分中指定试验次数。要生成设计，请点击**制作设计**。

试验次数 选择一个选项以指定设计的试验次数。

最小值 为避免生成设计失败而必需的试验次数的下限。若选择**最小值**，生成的设计是饱和的。不存在误差自由度。

注意：若对试验次数选择“最小值”，将没有用于检验的误差项。您不能检验参数估计值。仅当因成本限制无法执行额外试验时，此选项才适合。

默认值 给出建议的试验次数。该值通过启发方式来创建比最小试验次数多至少四次试验的平衡设计。

用户指定 指定您所需的试验次数。在**试验次数**文本框中输入该值。该选项支持您在信息上可能带来的收益与额外试验成本之间进行权衡。

设计

对于主效应筛选设计，“设计”部分显示试验数。要更改设计表的试验顺序，您可以在生成设计表之前选择“输出选项”部分中的“试验顺序”选项。

混合水平筛选设计

“筛选设计”平台包含用于构造混合水平主效应筛选设计的选项。这些设计允许在主效应设计中混合两水平和三水平因子。当您至少有四个连续或三水平离散数值因子以及任意数量的两水平分类因子时，可以使用这些设计。该设计构造支持使用三水平连续因子。这些设计侧重于估计主效应。不过，它们也可以标识幅度大的二次模型。请参见 Jones. et al.(2023)。

混合水平筛选设计是确定性筛选设计（尤其是包含许多两水平因子的设计）的备选设计。请参见“[确定性筛选设计](#)”。

生成设计

在“筛选设计”平台中，当您构造混合水平的筛选设计时，您可以在“生成设计”部分中指定设计构造类型和试验次数。根据您能承担的试验次数和设计目标来选择构造类型。要生成设计，请点击**制作设计**。

构造类型 选择设计的构造类型。

“试验次数”必须是 2 的倍数 当您只能承担接近因子数的试验次数时使用。设计中的主效应可能与二阶效应有很小的相关性。这会限制您估计二阶效应的能力。

“试验次数”必须是 8 的倍数 当您可以承担的试验次数超过因子数时使用。设计中的主效应与三水平连续因子的二阶效应是正交的。这样允许估计某些二阶效应。

“试验次数”必须是 16 的倍数 当您可以使用的试验次数不受限制时使用。设计中的主效应与二阶效应组是正交的。使用主题知识将因子分配到组中，以最大限度地减少被认为会发生交互的因子间的混杂。

试验次数 指定设计的试验次数。可用的选择取决于设计构造和设计因子。

筛选设计选项

“筛选设计”红色小三角菜单包含以下选项：

保存响应 将“响应”面板中的信息保存至新数据表。该数据表已锁定以防止意外更改响应。使用该表可将响应及其关联信息快速加载到多数设计中。使用“加载和编辑”表脚本可重新启动设计器，以便更改响应或解锁数据表以手动更改响应。

加载响应 打开一个窗口，该窗口支持您从指定的数据表加载实验设计响应。“选择数据表”窗口包含用于从设计中清除现有响应的选项。该选项被默认选定，但您也可以取消选定该选

项以便向设计追加响应。响应数据表为每个响应包含一行，为每个因子属性包含一列。使用“保存响应”选项生成响应表。

保存因子 将“因子”面板中的信息保存至新数据表。每个因子的列都包含其水平。其他信息存储为列属性。该数据表已锁定以防止意外更改因子。使用该表可将因子及其关联信息快速加载到多数设计中。使用“加载和编辑”表脚本可重新启动设计器，以便更改因子或解锁数据表以手动更改因子。

加载因子 打开一个窗口，该窗口支持您从指定的数据表加载实验设计因子。“选择数据表”窗口包含用于从设计中清除现有因子的选项。该选项被默认选定，但您也可以取消选定该选项以便向设计追加因子。因子数据表为每个因子包含一列，为每个因子水平包含一行。因子列需要定义“设计角色”列属性。使用“保存因子”选项生成因子表。若加载的因子与设计类型不一致，则会显示警示。

保存约束（不可用于某些设计。）将您在“定义因子约束”或“线性约束”分级显示项中定义的因子约束保存到数据表，每个约束对应该表的一列。您可以随后将约束快速加载到多数实验设计窗口中。

在约束表中，前几行包含每个因子的系数。最后一行包含不等式界限。每个约束的列中都包含一个名为约束状态的列属性，该属性可将约束标识为“小于”或“大于”约束。请参见“约束状态”。

加载约束（不可用于某些设计。）从数据表加载因子约束。使用“保存约束”选项生成约束表。

设置随机种子 设置随机种子，JMP 用它来控制具有随机成分的操作。这些操作包括以下一项或多项：

- 初始化用于生成设计的搜索算法
- 随机化用于构造设计的“试验顺序”
- 基于随机开始数为设计选择一个起始设计

要重现某个设计，输入生成该设计的随机种子，然后点击**制作设计**。

与设计关联的随机种子包含在保存至设计数据表的“实验设计对话框”脚本中。

模拟响应 将模拟响应值和包含模拟公式的列添加至设计表。先选择该选项，然后再点击“制表”。

点击“制表”时，将出现以下情况：

- 一组模拟的响应值添加到每个响应列。
- 对于每个响应，将一个包含模拟模型公式的新列添加到设计表。公式基于在设计窗口中指定的模型。对于确定性筛选设计，该模型基于主效应模型。
- 显示“模型”窗口，该窗口支持您设置模型系数的值、定义模型规则并为模拟指定分布。对于确定性筛选设计，其中有一个部分供您向模型添加项。可使用三个分布：正态、二项或 Poisson。根据您的响应（连续、二分或计数）来选择分布。

注意：并非所有分布都可用于所有设计类型。

- 名为**实验设计模拟**的脚本保存至设计表。该脚本重新打开“模型”窗口，从而支持您重新模拟值或对模拟的响应分布做出更改。

有关其他详细信息，请参见“[模拟响应](#)”。

注意：  您可以使用 JMP Pro 模拟功能用模拟响应来执行模拟分析。有关实验设计示例的详细信息，请参见《基本分析》中的“模拟”一章。

保存 X 矩阵 将“矩量矩阵”和“模型矩阵”保存至设计数据表中的表脚本。这些脚本包含矩量和设计矩阵。请参见“[保存 X 矩阵](#)”。

警告： 对于包含名义型因子的设计，使用“保存 X 矩阵”选项保存的“模型矩阵”**不是**拟合线性模型时使用的编码矩阵。通过在运行“模型”脚本时获取的“拟合模型”报表中选择选项“保存列”>“保存编码表”，您可以获取用于拟合模型的编码矩阵。

禁止 Cotter 设计 从“设计列表”中排除 Cotter 设计。默认选择该选项。取消选择它可以在“设计列表”中显示 Cotter 设计。

注意： 您可以设置首选项来始终显示 Cotter 设计。选择**文件 > 首选项 > 平台 > 实验设计**，然后取消选择“禁止 Cotter 设计”。

开始数 （仅适用于主效应筛选设计。）指定算法从头开始重新生成整个设计以尝试优化最终设计的最大次数。

设计搜索时间 （仅适用于主效应筛选设计。）指定搜索设计所用的最大秒数。默认搜索时间为 15 秒。

若算法迭代需要不止几秒，“正在计算设计”进度窗口随即显示。进度条显示**卡方效率**。请参见“[卡方效率](#)”。若点击进度窗口中的**取消**，计算将停止，同时给出目前为止的最佳设计。

注意： 您可以为“设计搜索时间”设置首选项。选择**文件 > 首选项 > 平台 > 实验设计**。选择**设计搜索时间**并输入最大秒数。若找到正交表，则搜索终止。在某些需要更多时间的情形中，JMP 自动延长搜索时间。

列开始数 （仅适用于主效应筛选设计。）指定该算法在转而构建下一列之前尝试优化给定列的最大次数。默认列开始数为 50。请参见“[主效应筛选设计](#)”。

将脚本保存至脚本窗口 为您在“筛选设计”窗口中指定的设计创建脚本，并将其放入打开的脚本窗口。

筛选设计的其他示例

本节包含筛选设计示例。

- “在部分析因设计中修改生成规则的示例”
- “Plackett-Burman 设计的示例”
- “不存在标准设计的主效应筛选设计的示例”
- “混合水平筛选设计的示例”

在部分析因设计中修改生成规则的示例

使用“筛选设计”平台设计针对五个因子的实验。这些因子包括：

- 进料速度 - 向反应室添加原材料的数量，以每分钟升数为单位
- 催化剂（作为百分比）
- 搅拌速度 - 反应室中推进器的每分钟转数
- 温度（摄氏度）
- 反应物的浓度

生产上的约束将实验大小限制为不超过 12 次试验。您决定考虑包含 8 次试验的部分析因设计和包含 12 次试验的 Plackett-Burman 设计。此外，您怀疑以下表述是正确的：

- 温度*浓度交互作用是活跃的，因此您需要一个不用主效应作为该交互作用的别名的设计。
- 催化剂*温度*交互作用不太可能活跃。
- 搅拌速度*浓度交互作用不太可能活跃。

在构造设计时用到该信息。

创建标准部分析因设计

要创建标准部分析因设计，请执行以下步骤：

- “指定响应”
- “指定因子”或“手动指定因子”
- “选择设计”

指定响应

1. 选择**实验设计 > 经典 > 因子筛选 > 筛选设计**。
2. 双击“响应名称”下的 Y 并键入反应百分比。

请注意，默认“目标”为最大化。目标是最大化响应，但是最小可接受的反应百分比为 90（下限），上限为 100（上限）。

- 3. 在“下限”下点击并键入 90。
- 4. 在“上限”下点击并键入 100。
- 5. 将“重要性”下面的区域留空。
由于只有一个响应，默认为该响应的“重要性”指定 1。
要了解完成的“响应”部分，请参见图 10.14。现在指定因子。

指定因子

您可以手动输入因子，也可以自动输入：

- 要自动输入因子，请使用 Reactor Factors.jmp 数据表：
 - 1. 选择帮助 > 样本数据文件夹，然后打开 Design Experiment/Reactor Factors.jmp。
 - 2. 点击“筛选设计”红色小三角并选择加载因子。前进到“选择设计”。
- 要手动输入因子，请执行以下步骤。

手动指定因子

- 1. 通过在添加因子数框中输入 5 并点击连续，添加五个连续因子。
- 2. 将默认因子名称 (X1-X5) 分别改为进料速度、催化剂、搅拌速度、温度和浓度。
- 3. 输入每个因子的低值和高值：
 - 进料速度：10, 15
 - 催化剂：1, 2
 - 搅拌速度：100, 120
 - 温度：140, 180
 - 浓度：3, 6

图 10.14 响应和因子

▼ 筛选设计

▼ 响应

添加响应 ▼ 删除 响应数...

响应名称	目标	下限	上限	重要性	检测下限	检测上限	单位
反应百分比	最大化 ▼	90	100	1	.	.	

▼ 因子

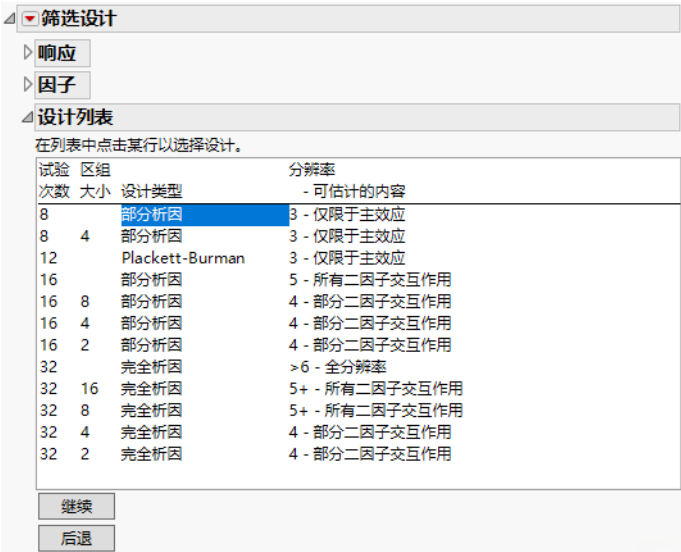
连续 离散数值 ▼ 分类 ▼ 删除 添加因子数 1

名称	角色	值	单位
▶ 进料速度	连续	10 15	
▶ 催化剂	连续	1 2	
▶ 搅拌速度	连续	100 120	
▶ 温度	连续	140 180	
▶ 浓度	连续	3 6	

选择设计

1. 点击继续。
2. 从“选择筛选类型”面板中，接受默认选择从部分析因设计列表中选择，然后点击继续。
您所指定的因子和水平的设计被列在“设计列表”中（图 10.15）。

图 10.15 五个连续因子的部分析因设计



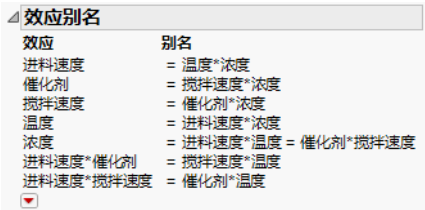
3. 您所要的设计是列表中第一个且碰巧默认已选定（图 10.15）。接受该选择并点击继续。
- 因为您被限制为八次试验且没有分区组因子，最好的设计选项是包含 8 次试验的部分析因设计且没有区组。该设计为 2^{5-2} 部分因设计。它是五个因子的完全析因设计的四分之一。

更改生成规则以获取不同部分

在本例中，您想知道温度*浓度交互作用是否与主效应混杂。使用“显示和修改设计”部分查看您选择的设计的别名结构，可根据需要对其进行更改。

1. 打开“效应别名”部分。

图 10.16 效应别名



- 温度*浓度交互作用（您怀疑是活跃的）与进料速度主效应混杂。您想更改生成规则来构造这样的设计：进料速度与您怀疑不活跃的效应具有别名关系，并且温度*浓度交互作用与主效应不具有别名关系。
2. 打开“更改生成规则”部分。
- 默认生成规则为您提供完全析因设计的标准（或主）四分之一部分。回想一下，您怀疑催化剂*温度和搅拌速度*浓度交互作用不太可能活跃。重新定义生成规则以便这两个交互作用与进料速度混杂。重新定义的生成规则为您提供完全析因设计的另一四分之一部分。
3. 请执行以下操作：
- 在温度列中取消选择搅拌速度。
 - 在浓度列中取消选择催化剂。
 - 在浓度列中选择进料速度。

图 10.17 新生成规则



4. 点击应用。

图 10.18 已修改的生成规则的“效应别名”部分



- 在您定义的设计中，进料速度与催化剂*温度和搅拌速度*浓度混杂。而且，温度*浓度交互作用现在与双因子交互作用催化剂*搅拌速度混杂。
5. 在“输出选项”部分中，接受随机的默认“试验顺序”设置并点击制表。

图 10.19 包含八次试验的部分析因设计表



	模式	进料速度	催化剂	搅拌速度	温度	浓度	反应百分比
1	-+--+	10	2	100	140	6	•
2	---+-	10	1	120	180	3	•
3	+--++	15	1	120	140	6	•
4	++-+-	15	2	100	180	3	•
5	-++--	10	2	120	140	3	•
6	+++++	15	2	120	180	6	•
7	---++	10	1	100	180	6	•
8	+----	15	1	100	140	3	•

该设计表显示您构造的设计。请注意，该表包含您在“筛选”窗口中定义的响应反应百分比的列，您可以在这里记录实验结果。

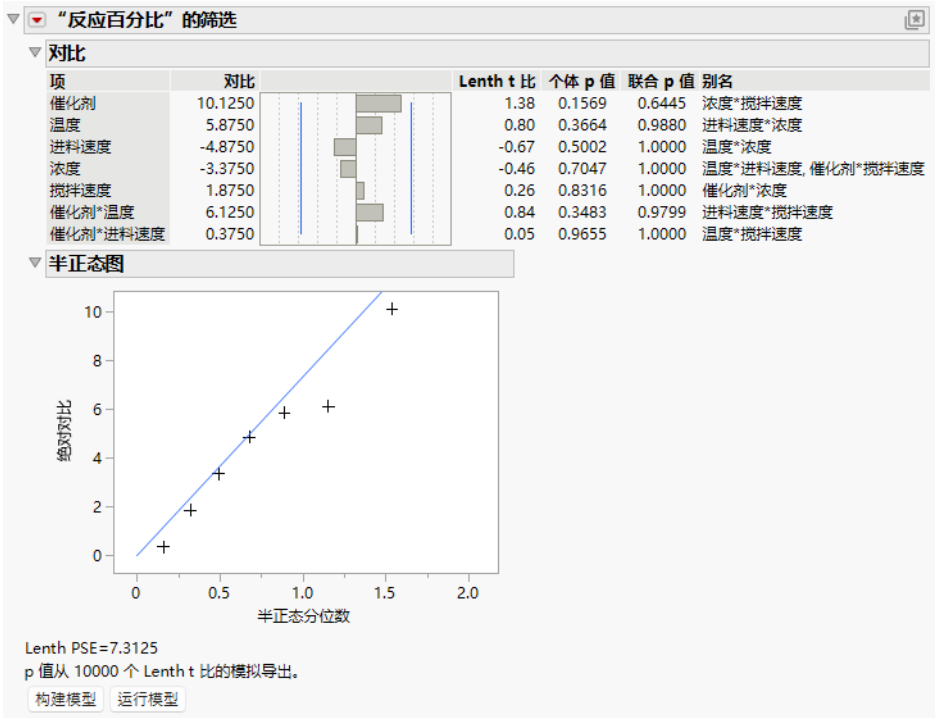
还包含筛选、模型和实验设计对话框脚本。有关这些脚本的详细信息，请参见“制表”。

分析结果

接着您构造实验、记录数据并分析结果。

1. 选择**帮助 > 样本数据文件夹**，然后打开 **Design Experiment/Reactor 8 Runs.jmp**。
您可以使用八次试验估计七个效应。在这些效应中，您期望只有几个效应是活跃的。因为您想估计七个效应，因此没有误差的自由度。因为这些原因，您使用“筛选”平台来分析结果。
2. 运行数据表中的**筛选**脚本。
筛选脚本为您的响应和因子启动“筛选”平台（**实验设计 > 经典 > 因子筛选 > 拟合两水平筛选**）。

图 10.20 筛选报表示例



注意：由于 p 值是使用基于模拟的技术获取的，您的 p 值可能不会与此处所示的 p 值精确匹配。

报表显示基于 Lenth t 比的个体和联合 p 值。即使从个体 p 值来看，也没有效应是显著的。半正态图显示这些效应只反映了随机噪声。

有关“筛选”报表的详细信息，请参见“[拟合两水平筛选](#)”报表”。

Plackett-Burman 设计的示例

使用“筛选设计”平台构造针对五个因子的 12 次试验 Plackett-Burman 设计。为便于完成“筛选”窗口，使用了“加载响应”和“加载因子”命令。

创建 Plackett-Burman 设计

- 1. 选择实验设计 > 经典 > 因子筛选 > 筛选设计。
- 2. 选择帮助 > 样本数据文件夹，然后打开 Design Experiment/Reactor Response.jmp。
- 3. 点击“筛选设计”红色小三角并选择加载响应。
- 4. 选择帮助 > 样本数据文件夹，然后打开 Design Experiment/Reactor Factors.jmp。

5. 点击“筛选设计”红色小三角并选择**加载因子**。
加载响应和**加载因子**来命令使用响应和因子名称、响应的目标和限值以及因子值来填充“响应”和“因子”部分。要了解完成的“响应”和“因子”部分，请参见图 10.14。
6. 点击**继续**。

注意：在下一步设置随机种子将重现本例中所示的试验顺序。自行构造设计时，该步骤不是必需的。
7. （可选）点击“筛选设计”红色小三角，选择**设置随机种子**，键入 34567，然后点击**确定**。
8. 从“选择筛选类型”面板中，接受默认选择**从部分析因设计列表中选择**，然后点击**继续**。
9. 选择 Plackett-Burman 设计。
试验规模不是 2 的幂的 Plackett-Burman 设计倾向于具有复杂的别名结构。尤其是主效应可能与几个双因子交互作用有分别名关系。请参见“**评估设计**”。我们看到 12 次试验的 Plackett-Burman 设计的分辨率指定为 3。

图 10.21 显示 Plackett-Burman 筛选设计的设计列表

设计列表

在列表中点击某行以选择设计。

试验次数	区组大小	设计类型	分辨率 - 可估计的内容
8		部分析因	3 - 仅限于主效应
8	4	部分析因	3 - 仅限于主效应
12		Plackett-Burman	3 - 仅限于主效应
16		部分析因	5 - 所有二因子交互作用
16	8	部分析因	4 - 部分二因子交互作用
16	4	部分析因	4 - 部分二因子交互作用
16	2	部分析因	4 - 部分二因子交互作用
32		完全析因	>6 - 全分辨率
32	16	完全析因	5+ - 所有二因子交互作用
32	8	完全析因	5+ - 所有二因子交互作用
32	4	完全析因	4 - 部分二因子交互作用
32	2	完全析因	4 - 部分二因子交互作用

继续

后退

10. 点击**继续**。
11. 点击**制表**。

图 10.22 Plackett-Burman 设计的设计表

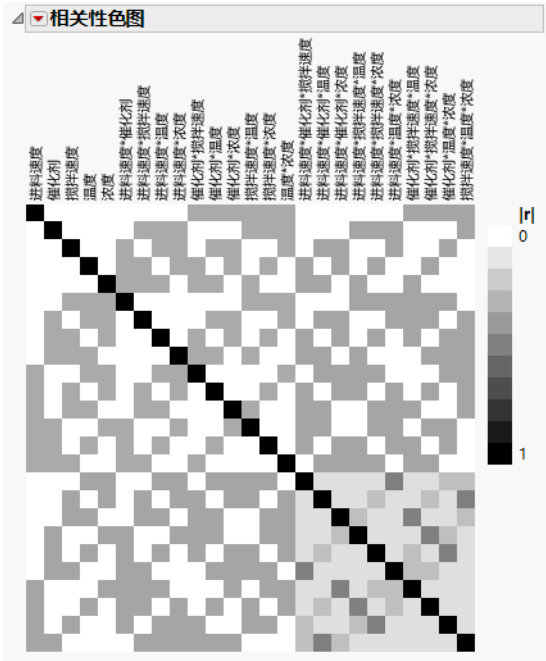
▼	模式	进料速度	催化剂	搅拌速度	温度	浓度	反应百分比
1	+++++	15	2	120	180	6	•
2	+----+	15	1	100	140	6	•
3	+--+++	15	1	120	180	6	•
4	-+++-	10	2	120	180	3	•
5	++---	15	2	100	140	3	•
6	---+-	10	1	100	180	3	•
7	-+++-	10	2	100	180	6	•
8	+++--	15	2	120	140	3	•
9	--++-	10	1	120	140	6	•
10	--+--	10	1	120	140	3	•
11	-+---+	10	2	100	140	6	•
12	+---+-	15	1	100	180	3	•

设计表中包含名为反应百分比的列。您应按表中所示的顺序执行试验，并在反应百分比列中记录结果。

评估设计

- 1. 返回到“筛选设计”窗口。若您关闭了该窗口，请运行设计表中的“实验设计对话框”脚本。
- 2. 打开设计评估 > 相关性色图部分。

图 10.23 绝对相关性色图



对角单元格的相关性为 1，这符合预期。白色单元格对应于效应间相关性等于 0 的情形。灰色和黑色单元格对应于效应间相关性大于 0 的情形。悬停在单元格上方可查看涉及的效应及其绝对相关性。例如，我们看到**进料速度**与几个双因子和三因子交互作用相关。

注意：筛选设计中的色图包含针对 8 个或不足 8 个因子的设计的三因子交互作用。设计评估脚本中的色图包含至多两个因子的交互作用。

3. 打开“别名矩阵”。

图 10.24 别名矩阵 - 最多显示双因子交互作用的部分视图

别名矩阵										
效应	进料速度*催化剂	进料速度*搅拌速度	进料速度*温度	进料速度*浓度	催化剂*搅拌速度	催化剂*温度	催化剂*浓度	搅拌速度*温度	搅拌速度*浓度	温度*浓度
截距	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
进料速度	0	0	0	0	0.333	-0.33	-0.33	0.333	0.333	0.333
催化剂	0	0.333	-0.33	-0.33	0	0	0	0.333	-0.33	0.333
搅拌速度	0.333	0	0.333	0.333	0	0.333	-0.33	0	0	0.333
温度	-0.33	0.333	0	0.333	0.333	0	0.333	0	0.333	0
浓度	-0.33	0.333	0.333	0	-0.33	0.333	0	0.333	0	0

因为设计对于主效应是正交的，“别名矩阵”给出两个效应之间的相关性的数值。请参见“别名矩阵”。例如，我们看到**进料速度**与 6 个双因子交互作用和 4 个三因子交互作用具有部分别名关系。这些是对应于“进料速度”行中的 0.333 和 -0.33 条目的交互作用。

分析结果

数据表 Plackett-Burman.jmp 包含设计的实验的结果。回想一下，您曾怀疑**温度*浓度**交互作用是活跃的。以下您将假设这是唯一可能活跃的交互作用。

1. 选择**帮助 > 样本数据文件夹**，然后打开 Design Experiment/Plackett-Burman.jmp。
2. 通过点击左边的图标运行**模型**脚本。
3. 在“选择列”列表中选择**温度**，在“构造模型效应”列表中选择**浓度**。
4. 点击**交叉**。
5. 点击**运行**。

图 10.25 完全模型的参数估计值

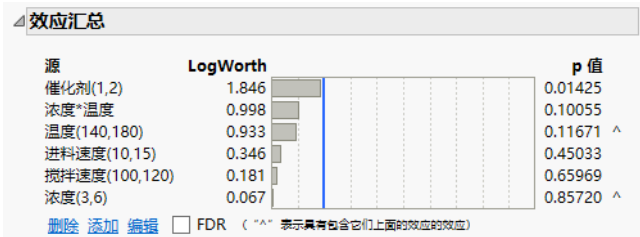
参数估计值					
项	估计值	标准误差	t 比	概率> t	未编码的估计值
截距	66.166667	2.639444	25.07	<.0001*	-162.8333
进料速度(10,15)	-2.333333	2.850926	-0.82	0.4503	-0.933333
催化剂(1,2)	10.5	2.850926	3.68	0.0142*	21
搅拌速度(100,120)	1.333333	2.850926	0.47	0.6597	0.133333
温度(140,180)	5	2.639444	1.89	0.1167	1.225
浓度(3,6)	-0.5	2.639444	-0.19	0.8572	34.333333
浓度*温度	-6.5	3.232646	-2.01	0.1006	-0.216667

“‘预测值-实际值’图”指示不存在模型失拟。“参数估计值”报表显示**催化剂**在 0.05 水平显著，**浓度*温度**交互作用在 0.10 水平几乎是显著的。

简化模型

您想确定对响应影响最大的那些效应。为了更清楚地看到这些活跃效应，使用“效应汇总”部分去除了不显著的效应。

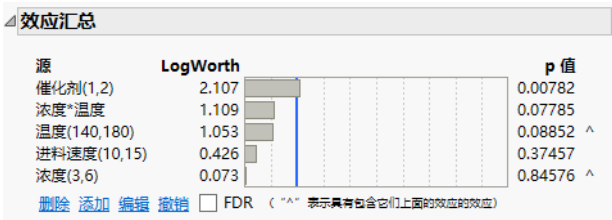
图 10.26 完全模型的效应汇总



尽管浓度是最不显著的效应，但是在高阶交互作用（浓度*温度）中会涉及它，这用 p 值右侧的补注符号来指示。根据效应遗传的原则，当在模型中保留浓度*温度交互作用时，不应将浓度从模型中删除。请参见“效应遗传”。下一个最不显著的效应为搅拌速度。

1. 在“效应汇总”部分中，选择搅拌速度并点击删除。
进料速度是下一个最不显著的效应，可以删除它。
2. 在“效应汇总”部分中，选择进料速度并点击删除。

图 10.27 简化模型的效应汇总



p 值列指示催化剂主效应和浓度*温度交互作用在 0.05 水平上都是显著的。不能再进一步简化模型了。若所有其他交互作用不活跃或忽略不计，则您可以得出结论：催化剂和浓度*温度交互作用是活跃的效应。

不存在标准设计的主效应筛选设计的示例

主效应筛选设计是主效应的正交设计或接近正交的设计。您可以在不存在标准设计的情形中使用它们来替代标准设计。主效应筛选设计是在交互作用可忽略不计的情况下估计主效应的绝佳设计。

在这种实验情况下，不存在标准设计。您需要通过一种设计来研究 13 个因子：2 个为分类因子（一个因子有 4 个水平，另一个因子有 6 个水平），另外 11 个为连续因子。

1. 选择**实验设计 > 经典 > 因子筛选 > 筛选设计**。
- 在“响应”面板中，有一个称为 Y 的默认响应。将它继续作为默认响应。
2. 在“因子”面板中，点击**分类**并选择 **4 水平**。
- 这将添加变量 X1，其水平为 L1 到 L4。
3. 点击**分类**并选择 **6 水平**。
- 这将添加变量 X2，其水平为 L1 到 L6。
4. 在**添加因子数**旁边输入 11。
5. 点击**连续**。
- 这将添加 X3 到 X13 共 11 个因子，每个因子有两个水平：-1 和 1。
6. 点击**继续**。
- 将显示“生成设计”面板。
- 不提供从“设计列表”中选择设计的选项，因为在这种情形下没有可用的标准设计。
- 保留默认试验次数 (24)。

图 10.28 带“生成设计”面板的 13 个因子设计的“筛选设计”窗口

筛选设计

响应

添加响应

删除

响应数...

响应名称	目标	下限	上限	重要性	检测下限	检测上限	单位
Y	最大化	.	.	.	.	.	

因子

连续

离散数值

分类

删除

添加因子数

1

名称	角色	值	单位
X1	分类	L1L2L3L4	
X2	分类	L1L2L3L4L5L6	
X3	连续	-11	
X4	连续	-11	
X5	连续	-11	

生成设计

试验次数:

最小值

默认值

用户指定

20

24

24

制作设计

后退

注意：检测限值仅在 JMP Pro 中提供。

7. 点击**制作设计**。
- 将显示“设计”和“设计评估”部分。

8. 打开“设计”部分以查看随机设计。

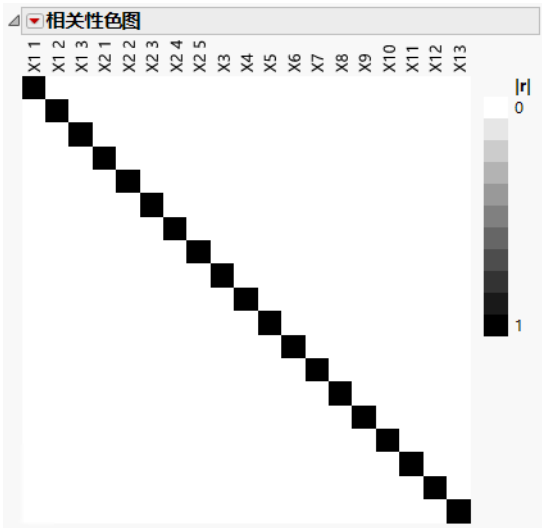
注意：生成设计的算法使用随机开始设计。要重现该设计，请通过从报表标题旁边的红色小三角菜单选择**将脚本保存至脚本窗口**保存包含随机种子的脚本。

接着查看“相关性色图”，看看这个特定设计是否是正交的。

9. 打开**设计评估 > 相关性色图**部分。

色图（图 10.29）在主对角线上显示黑色条目（使用 JMP 默认颜色），这指示相关性为 1。这是因为每个对角单元格对应于项与自身的相关性，而这是 1。非对角相关性都是白色，这指示非重复项之间的相关性为 0。悬停在任意单元格上方可查看相关项和它们的绝对相关性。

图 10.29 相关性色图



10. 点击**制表**以构造设计表。

该表包含以随机顺序执行的试验。以这个随机顺序运行实验并在列 Y 中插入结果。运行数据表中的**模型**脚本以分析结果。

混合水平筛选设计的示例

混合水平筛选设计是确定性筛选设计（“[确定性筛选设计](#)”）的备选设计，尤其是包含许多两水平因子的设计。在本例中，您需要通过一个设计来研究 8 个因子：3 个两水平分类因子和 5 个连续因子。您希望设计中的连续因子有三个水平。

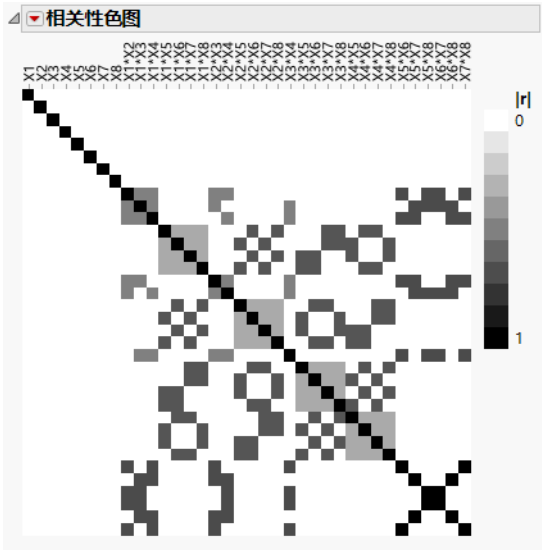
- 1. 选择**实验设计 > 经典 > 因子筛选 > 筛选设计**。
- 2. 在“响应”面板中，有一个称为 Y 的默认响应。将它继续作为默认响应。

3. 为**添加因子数**输入 5，然后点击**连续**向设计中添加 5 个连续因子。
4. 为**添加因子数**输入 3，然后点击**分类 > 2 水平**向设计中添加 3 个两水平分类因子。
5. 点击**继续**。
6. 点击**构造混合水平的筛选设计**。
7. 选择中等规模的设计，“**试验次数**”必须是 8 的倍数，并保持试验次数为 16。请注意，您可以选择这种类型的 24 或 32 次试验设计。

注意：在下一步设置随机种子将重现本例中所示的结果。自行构造设计时，该步骤不是必需的。

8. （可选）点击“筛选设计”红色小三角，选择**设置随机种子**，键入 12345，然后点击**确定**。
9. 点击**制作设计**。
10. 点击灰色展开图标打开“设计评估”部分。然后点击灰色展开图标打开“相关性色图”部分。使用色图来帮助理解设计的结构，或与其他设计选项进行比较。

图 10.30 包含 16 次试验的混合水平筛选设计的相关性色图



使用色图可以看到主效应与双因子交互作用不相关。

11. 点击**制表**以生成设计表。

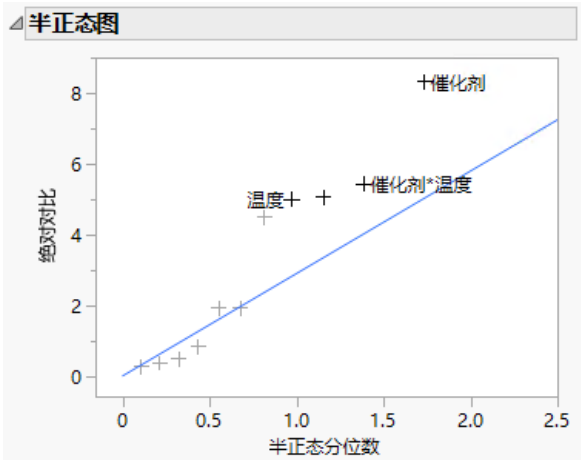
“拟合两水平筛选”平台
分析筛选实验中的数据

“拟合两水平筛选”平台是一个建模平台，您可以使用该平台分析从筛选设计得到的实验数据。“拟合两水平筛选”平台可帮助您识别对响应影响大的效应。

“拟合两水平筛选”平台基于效应稀疏原则 (Box and Meyer, 1986)。该原则主张在筛选设计所研究的效应中只有相对较少的效应是活跃的。多数效应是非活跃的，这表示其真正效应是可忽视的，并且其估计值可被视为随机误差。

当关注的模型包含交互作用项时，筛选设计往往不提供误差自由度。因此，经典效应检验不可用。在这些情形下，“拟合两水平筛选”平台尤其有用。

图 11.1 “拟合两水平筛选”报表中的半正态图



目录

“拟合两水平筛选”平台概述.....315

“拟合两水平筛选”平台示例.....315

启动“拟合两水平筛选”平台.....318

“拟合两水平筛选”报表.....319

 对比.....319

 半正态图.....320

 构建或运行模型.....320

“拟合两水平筛选”平台的更多示例.....320

 Plackett-Burman 设计分析的示例.....321

 效应遗传示例.....322

 超饱和设计分析示例.....323

“拟合两水平筛选”平台的统计详细信息.....325

 效应进入顺序的统计详细信息.....325

 拟合两水平筛选为正交旋转的统计详细信息.....325

 Lenth 伪标准误差的统计详细信息.....326

 Lenth t 比的统计详细信息.....326

“拟合两水平筛选”平台概述

筛选设计的分析依赖于**效应稀疏**原则，该原则规定响应中的多数变异由少量的效应来解释。按照该原则，具有小估计值的效应用来估计模型中的误差。这样便可以检测较大效应是否活跃。

可以使用“拟合模型”（[分析 > 拟合模型](#)）或“拟合两水平筛选”（[实验设计 > 经典 > 因子筛选 > 拟合两水平筛选](#)）分析筛选实验的数据。使用以下指导原则来选择合适的建模平台：

- 若您的因子全部为两水平且正交，则“拟合两水平筛选”平台中的所有统计学都没问题。
- 若您的数据来自高度超饱和的主效应设计，则“拟合两水平筛选”平台对于选择活跃因子很有效，但对于估计误差或显著性无效。生成 p 值的 Monte Carlo 模拟使用的假设不适用于此类情形。
- 若您的分类或离散数值因子包含两个以上的水平，则“拟合两水平筛选”平台并不适合。JMP 将关联的模型项视为连续项。对于此类因子，变异散布在主效应和多项式效应中。在这种情况下，建议您使用“拟合模型”平台。
- 若您的数据非正交，则“拟合两水平筛选”平台中构造的估计值不同于标准回归估计值。JMP 可标识大效应，但它不会有效地检验每个效应。效应在输入模型时被人为正交化。请参见[“效应进入顺序的统计详细信息”](#)。
- 对于混料设计，“拟合两水平筛选”平台不合适。改为参见[“带有分析的混料设计示例”](#)。

“拟合两水平筛选”平台示例

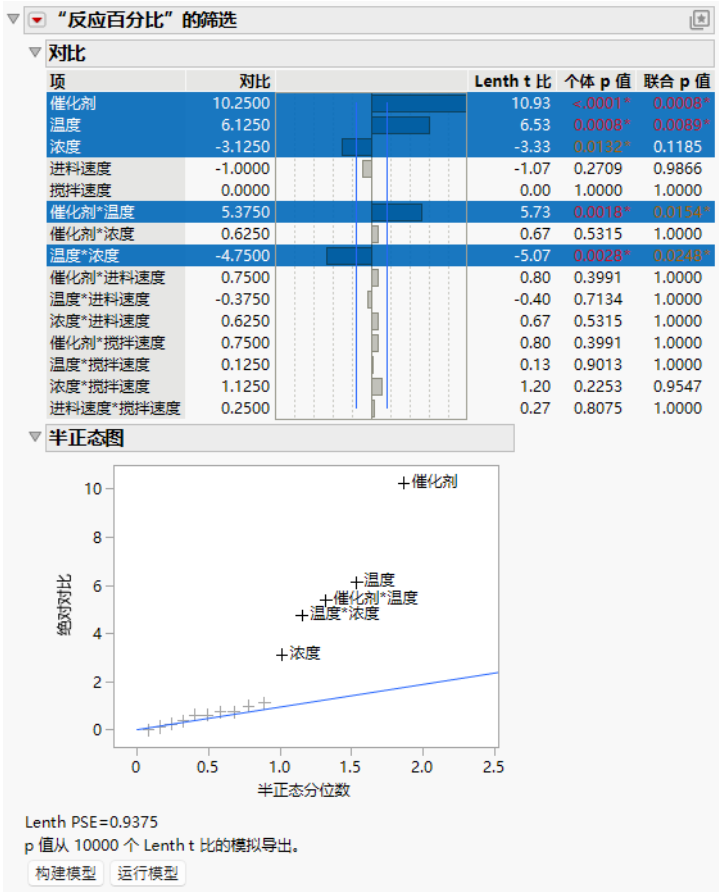
使用“拟合两水平筛选”平台针对包含 16 次试验的设计构建一个包含 16 个参数的模型。您关注的是标识包含主效应和双因子交互作用的模型中的显著效应。示例中演示了“拟合两水平筛选”和“拟合模型”这两个平台的分析。

拟合两水平筛选

1. 选择[帮助 > 样本数据文件夹](#)，然后打开 Reactor Half Fraction.jmp。
2. 选择[实验设计 > 经典 > 因子筛选 > 拟合两水平筛选](#)。
3. 选择反应百分比并点击 Y。
4. 从进料速度一直选择到浓度，点击 X，然后点击**确定**。

注意：“拟合两水平筛选”平台自动构造包含交互作用项的模型。这与“拟合模型”平台形成对比，您需要在“拟合模型”中手动指定要包括在模型中的交互作用。

图 11.2 Reactor Half Fraction.jmp “拟合两水平筛选设计” 报表



请注意筛选报表的以下特性：

- 个体 p 值小于 0.10 的效应将被选定。
- t 比使用 Lenth PSE（伪标准误差）计算。Lenth PSE 值显示在“半正态图”下方。
- 同时显示个体和联合 p 值。小于 0.05 的 p 值标有星号。
- “半正态图”支持您快速检查效应。最初在效应列表中选定的效应也在该图中进行了标记。
- 由于 p 值是使用基于模拟的技术获取的，您的 p 值可能不会与此处所示的 p 值精确匹配。

在本例中，已选定催化剂、温度和浓度以及它们的两个双因子交互作用。或者，您可以在“拟合模型”平台中拟合相同的模型。

拟合模型

1. 从 Reactor Half Fraction.jmp 表中选择分析 > 拟合模型。
2. 选择反应百分比并点击 Y。
3. 从进料速度一直选择到浓度，然后选择宏 > 析因次数。
4. 点击运行。
5. 打开“参数估计值”部分。

图 11.3 饱和的 Reactor Half Fraction.jmp 设计参数估计值



响应 “反应百分比”					
效应汇总					
参数估计值					
项	估计值	标准误差	t 比	概率> t	未编码的估计值
截距	65.25	.	.	.	112.75
进料速度(10,15)	-1	.	.	.	-1.95
催化剂(1,2)	10.25	.	.	.	-93.25
搅拌速度(100,120)	0	.	.	.	-0.7875
温度(140,180)	6.125	.	.	.	0.2375
浓度(3,6)	-3.125	.	.	.	11.666667
进料速度*催化剂	0.75	.	.	.	0.6
进料速度*搅拌速度	0.25	.	.	.	0.01
进料速度*温度	-0.375	.	.	.	-0.0075
进料速度*浓度	0.625	.	.	.	0.1666667
催化剂*搅拌速度	0.75	.	.	.	0.15
催化剂*温度	5.375	.	.	.	0.5375
催化剂*浓度	0.625	.	.	.	0.8333333
搅拌速度*温度	0.125	.	.	.	0.000625
搅拌速度*浓度	1.125	.	.	.	0.075
温度*浓度	-4.75	.	.	.	-0.158333

由于有 16 个观测和 16 个模型项，所以没有足够的观测来估计误差项。没有估计误差项则无法执行标准检验。尽管提供了参数估计值，但因为误差没有自由度，标准误差、 t 比和 p 值全部缺失。这显示出“拟合两水平筛选”平台能够从筛选设计中获取最多信息的优势。

启动“拟合两水平筛选”平台

通过选择实验设计 > 经典 > 因子筛选 > 拟合两水平筛选来启动“拟合两水平筛选”平台。

图 11.4 “拟合两水平筛选”平台的启动窗口



有关“选择列”红色小三角菜单中选项的详细信息，请参见《使用 JMP》。

Y 要分析的列。这些必须具有“数值”数据类型。

X 连续或离散两水平正交因子。

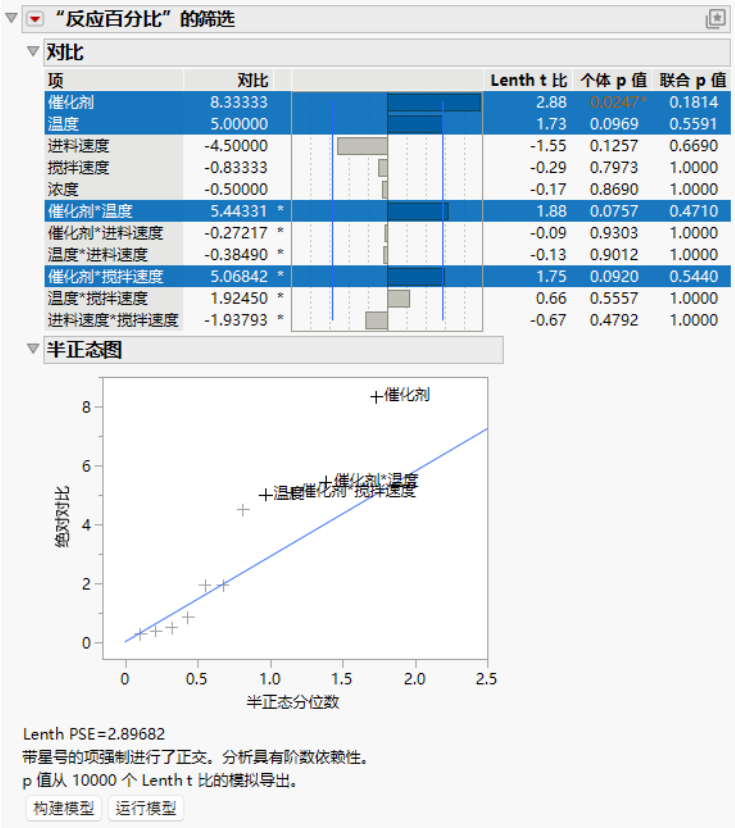
依据 一列，其中的水平定义单独分析。对于指定列的每个水平，都分析相应行。结果显示在单独的报表中。若分配了多个“依据”变量，则为“依据”变量水平的每个可能组合将生成一个单独分析。

注意：若您在“筛选设计”平台中从部分分析因设计列表创建了设计，设计表则包含名为**筛选**的脚本。运行该脚本可直接运行分析。

“拟合两水平筛选” 报表

筛选报表显示设计对比（候选模型项）的汇总表和半正态图。您可以从该报表启动或运行选定模型。

图 11.5 筛选报表



- “对比”
- “半正态图”
- “构建或运行模型”

对比

在“拟合两水平筛选”平台中，“对比”部分列出模型效应、对比值、Lenth *t* 比、单个和联合 *p* 值以及别名（若存在）。效应依照等级顺序进入分析。请参见[“效应进入顺序的统计详细信息”](#)。个体 *p* 值小于 0.10 的效应将被选定。

项 因子的名称。

对比 因子的估计值。对于正交设计，该数值与回归参数估计值相同。非正交设计则不然。对比旁边可能显示一个星号，指示非正交。

条形图 用蓝色垂线显示 Lenth t 比，指示在 0.10 水平下显著的值。

Lenth t 比 Lenth t 比，计算为对比/ PSE ，其中 PSE 是 Lenth 伪标准误差。请参见“[Lenth 伪标准误差的统计详细信息](#)”。

个体 p 值 类似于线性模型的标准 p 值。较小的单个 p 值指示显著效应。请参见“[Lenth 伪标准误差的统计详细信息](#)”。

注意：不要期望重新运行分析后 p 值会完全相同。Monte Carlo 方法应能在重复执行同一分析后给出类似但不是完全相同的值。

联合 p 值 经过多重比较调整的 p 值。

别名 仅当后面的效应确实与前面的效应存在精确别名关系时才显示。

半正态图

在“拟合两水平筛选”平台中，“半正态图”显示针对半正态分布的分位数绝对值绘制的对比绝对值。蓝线通过圆点，斜率为 Lenth 估计值 σ 。较小的效应被视为误差项，并且假定服从均值为 0 且标准差为 σ 的正态分布。这些项落在蓝线上。显著效应是那些具有非零均值且落在蓝线以外的效应。

“半正态图”是交互的。您可以通过在所关注效应周围拖曳出一个矩形来选择模型效应。您还可以按 Ctrl 键并点击报表中的效应名称。

构建或运行模型

在“拟合两水平筛选”平台中，使用**构建模型**按钮可启动已填充选定效应的“拟合模型”窗口。

使用**运行模型**按钮可运行选定效应的效应筛选模型。

注意：若选定的模型不服从效应遗传，则会显示 JMP 警示。您可以**取消**，使用**构建模型**按钮启动“拟合模型”窗口，然后添加缺失项。或者，您可以**继续**并构建不服从效应遗传规则模型。请参见“[效应遗传](#)”。

“拟合两水平筛选”平台的更多示例

本节包含“拟合两水平筛选”平台的示例。

- [“Plackett-Burman 设计分析的示例”](#)
- [“效应遗传示例”](#)
- [“超饱和设计分析示例”](#)

Plackett-Burman 设计分析的示例

使用“拟合两水平筛选”平台分析包含七个因子的 Plackett-Burman 设计。

Plackett-Burman 设计是部分析因筛选设计的备选设计。两水平部分析因设计的试验次数必须是 2 的幂次方，这是由其本质决定的。不过，Plackett-Burman 设计存在 12、24 和 28 次试验的设计。

使用包含 12 次试验的 Plackett-Burman 设计来调查这七个因子的重要性。响应为 $100 \times \log(\text{寿命})$ 。（该样本数据表还包含对误差建模时使用的四项，但本分析中不使用这些项。）

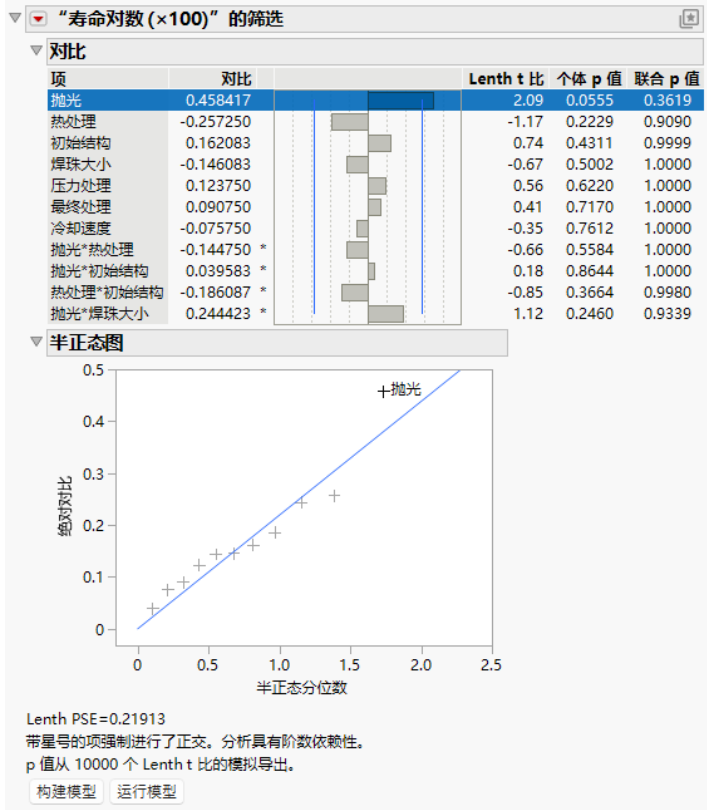
1. 选择**帮助 > 样本数据文件夹**，然后打开 Weld-Repaired Castings.jmp。
2. 选择**实验设计 > 经典 > 因子筛选 > 拟合两水平筛选**。

基于列属性填充启动窗口。寿命对数 (x100) 是响应 Y。

为 X 指定了七个因子：初始结构、焊珠大小、压力处理、热处理、冷却速度、抛光和最终处理。

3. 滚至 X 窗口底部。选择 ϵ_1 、 ϵ_2 、 ϵ_3 和 ϵ_4 ，然后点击**删除**。
4. 点击**确定**。

图 11.6 Weld-Repaired Castings.jmp 的筛选报表



注意：由于 p 值是使用基于模拟的技术获取的，您的 p 值可能不会与此处所示的 p 值精确匹配。

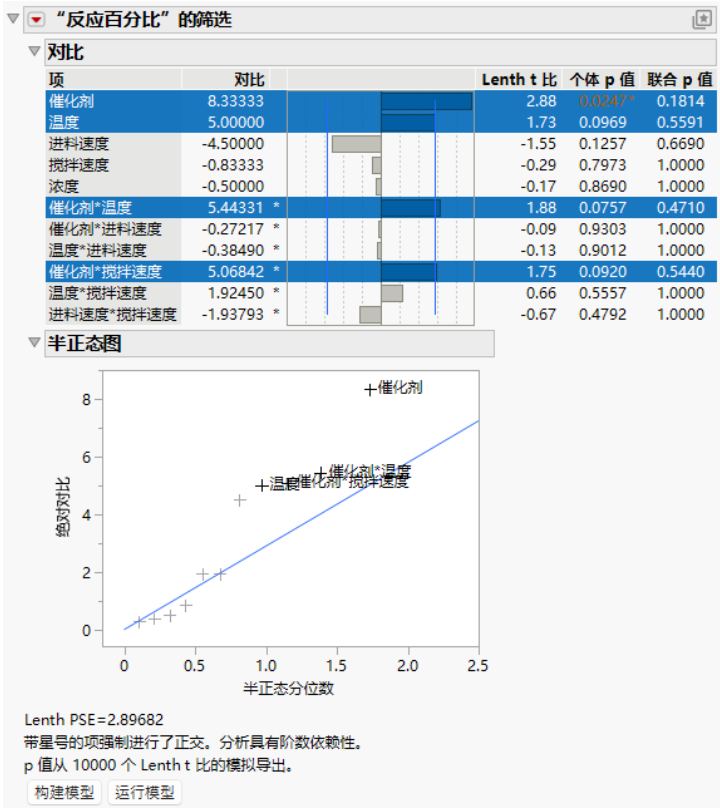
唯一标识的显著效应是抛光。请注意：有四项带有星号标记，指示它们不与其之前的效应正交。为这些效应获取的对比值是正交化之后的结果。因此，这些估计值不与从相应回归分析获取的估计值匹配。您可以使用**运行模型**按钮拟合单因子模型。

效应遗传示例

使用“拟合两水平筛选”平台构建不遵循效应遗传的模型。

- 1. 选择**帮助 > 样本数据文件夹**，然后打开 Design Experiment/Plackett-Burman.jmp。
- 2. 选择**实验设计 > 经典 > 因子筛选 > 拟合两水平筛选**。
- 3. 选择反应百分比并点击 **Y**。
- 4. 从**进料速度**一直选择到**浓度**，然后点击 **X**。
- 5. 点击**确定**。

图 11.7 模型对比

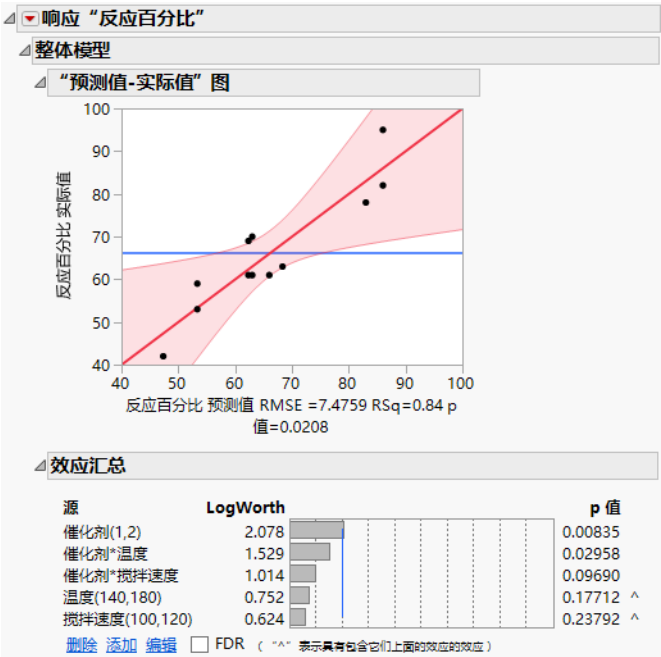


注意：由于 p 值是使用基于模拟的技术获取的，您的 p 值可能不会与此处所示的 p 值精确匹配。

催化剂*搅拌速度交互作用已突出显示，但搅拌速度主效应未突出显示。按照效应遗传原则，您应该向模型添加搅拌速度主效应。请参见“效应遗传”。

- 6. 点击**构建模型**。
- 7. 在“构造模型效应”部分中选择**搅拌速度**并点击**添加**。
- 8. 点击**运行**。

图 11.8 部分“拟合模型”报表



搅拌速度和温度的 p 值右侧的 ^ 符号说明: 尽管不显著，这些效应还是包含在显著高阶效应中。

超饱和设计分析示例

使用“拟合两水平筛选”平台分析超饱和设计。超饱和设计包含的因子数超过了试验次数。它们在很大程度上依赖效应稀疏原则来执行分析，所以“拟合两水平筛选”平台非常适用于此类分析。其目的是要确定哪些效应是活跃的。

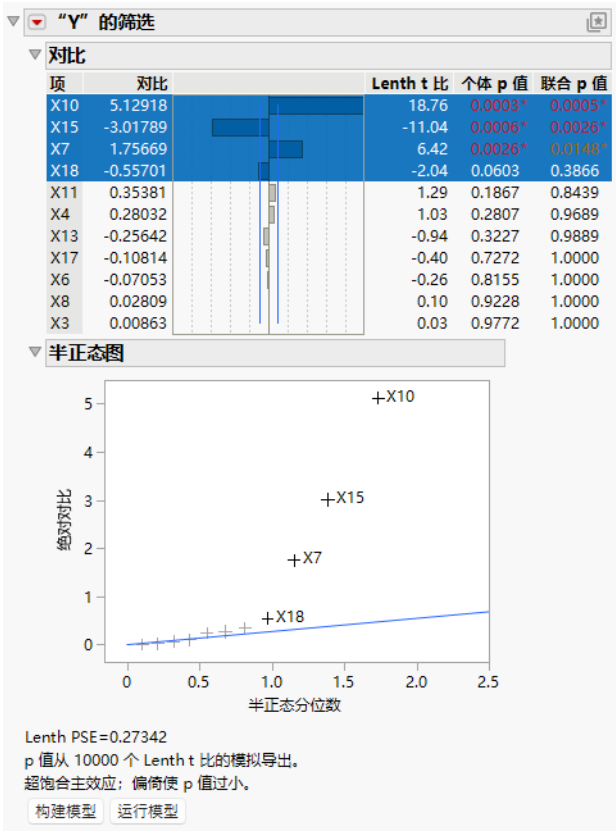
本例考虑的是包含 18 个因子而仅有 12 次试验的模拟设计。Y 通过以下公式生成：

$$Y = 2(X7) + 5(X10) - 3(X15) + \epsilon$$

其中， $\varepsilon \sim N(0,1)$ 。所以，Y 由三个活跃因子构建。

- 1. 选择帮助 > 样本数据文件夹，然后打开 Supersaturated.jmp。
- 2. 选择实验设计 > 经典 > 因子筛选 > 拟合两水平筛选。
- 3. 选择 Y 并点击 Y。
- 4. 从 X1 一直选择到 X18，然后点击 X。
- 5. 点击确定。

图 11.9 Supersaturated.jmp 的筛选报表



注意：由于 p 值是使用基于模拟的技术获取的，您的 p 值可能不会与此处所示的 p 值精确匹配。

请注意，突出显示了四个因子。根据 0.05 临界值准则，因子 X10、X15 和 X7 是活跃的。在“半正态图”中，X18 接近蓝线，指示其接近 0.1 这个截止显著值。0.1 这个临界值在因子选择上很宽松，所以您不会错过可能活跃的因子。

X10、X15 和 X7 的对比估计值 5.1、-3 和 1.8 接近其模拟值（5、-3、2）。

p 值在统计上不完全有效，因为它基于的模拟假定设计正交，这不适用于超饱和设计的情况。不过，如图所示， p 值有助于标识效应以便于进一步调查。

“拟合两水平筛选”平台的统计详细信息

本节包含“拟合两水平筛选”平台的统计详细信息。

- [“效应进入顺序的统计详细信息”](#)
- [“拟合两水平筛选为正交旋转的统计详细信息”](#)
- [“Lenth 伪标准误差的统计详细信息”](#)
- [“Lenth \$t\$ 比的统计详细信息”](#)

效应进入顺序的统计详细信息

“拟合两水平筛选”平台具有严格定义的操作顺序：

1. 首先，主效应项根据其对比值的绝对大小进入模型。所有效应都与模型中排在它们之前的效应正交化。该方法确保这些效应的顺序与向前逐步回归中的顺序完全一致。按主效应排序还可以帮助在之后的过程中选择首选的别名项。
2. 在主效应之后，所有二阶交互作用进入模型，然后是三阶交互作用，依此类推。二阶交互作用先与前面的项交叉，而后再引入新项。例如，对于按大小排序的主效应 A、B、C 和 D， $B \times C$ 在 $A \times D$ 之前进入，因为 B 和 C 都大于 D。进入的完整先后顺序为：AB、AC、BC、AD、BD、CD。
3. 若效应是模型中已有效应的精确别名关系，则它会显示在“别名”列中。若它是前面若干效应的线性组合，则不会显示。若存在部分别名关系（因为非正交），涉及的效应将用星号标记出来。
4. 该过程会一直持续到获得 n 个效应（其中， n 是数据表中的行数），这会让模型完全饱和。若因子不可能完全饱和，JMP 会生成随机正交化的效应以吸收剩余的变异。这些效应标记为空 n ，其中 n 是一个数字。例如，若设计中有完全重复的行就会出现这种情形。

拟合两水平筛选为正交旋转的统计详细信息

从数学上讲，“拟合两水平筛选”平台取响应向量中的 n 个值并将其旋转为 n 个新值。旋转值随后通过因子及其交互作用空间进行映射。

$$\text{对比} = \mathbf{T}' \times \text{响应}$$

在上面的等式中， $\mathbf{T}$ 是从截距、因子主效应、双因子交互作用、三因子交互作用，依此类推，一直到获取 n 个值后的一组 $n \times n$ 正交化值。由于 $\mathbf{T}$ 的第一列是截距，其他所有列都与其正交，所以其他列全部为对比，即：它们总和为零。由于 $\mathbf{T}$ 正交，所以它可以用作线性模型中的 $\mathbf{X}$ 。它不需要求逆，因为 $\mathbf{T}'$ 等价于 $\mathbf{T}^{-1}$ 并且 $(\mathbf{T}'\mathbf{T})\mathbf{T}'$ 。对比是线性模型中估计的参数。

若在除截距外模型中没有任何效应是活跃的，对比则只是随机自变量正交旋转到不同的随机自变量。这些正交旋转随机变量具有与原始随机自变量相同的方差。即便在一定程度上某些效应是活跃的，非活跃效应仍表示与模型中误差相同的变异。希望在于效应与设计足够强大，可以将活跃效应与随机误差效应分开。

Lenth 伪标准误差的统计详细信息

Lenth PSE 的值显示在“拟合两水平筛选”报表底部。Lenth 的方法 (Lenth, 1989) 称为 **Lenth 伪标准误差 (PSE)**，它使用看起来不活跃的效应构造残差标准误差的估计值。Lenth 的 PSE 可用于估计以下实验的标准误差：对比是独立的且具有公共方差。

若有 n 行，则平台构造 $n - 1$ 个对比。用 $\hat{C}_i$ 表示这些对比，其中 $i = 1, \dots, n - 1$ 。

要获得 Lenth PSE，请首先计算以下项：

$$v = 1.5[\text{median}_{i=1, \dots, n-1} |\hat{C}_i|]$$

Lenth PSE 基于可能不活跃的效应，定义如下：

$$PSE = 1.5 \left[\text{median}_{|\hat{C}_i| < 2.5v} |\hat{C}_i| \right]$$

Lenth t 比的统计详细信息

“拟合两水平筛选”平台报告每个对比的 Lenth t 比。对于每个对比， t 比是用对比除以 PSE 计算得到的。原假设下这些 t 比的参考分布在计算上很难处理，因此是通过模拟得到的。使用的方法（如下所述）基于 Ye and Hamada (2000) 中的论述。

用 t_i 表示第 i 个对比的 t 比：

$$t_i = \hat{C}_i / (PSE)$$

筛选实验中最重要的是 **个体误差率**，即声明给定效应为活跃的但是其实它不活跃的概率。对于第 i 个效应，当 $|t_i|$ 很大、落入其参考分布的上尾时会出现这种情况。

因为平台构造相对较大数量的效应，**实验级误差率**也很重要。实验级误差率是当没有效应是活跃的时候声明**任何**效应是活跃的概率。当没有效应是活跃的且绝对 t 比的最大值 $\max |t_i|$ 很大并落入其参考分布的上尾时，出现实验级误差。

“拟合两水平筛选”平台使用 Monte Carlo 模拟获取两种误差率类型的参考分布。考虑包含 $n - 1$ 个值的一个集合，它们采用均值为 0 且标准差等于 PSE 的正态分布来模拟。这些值表示在无活跃效应的原假设下实验的可能对比值。一共生成了 10,000 组 $n - 1$ 随机对比值。

个体 p 值

考虑第 i 个对比。使用这 $10,000 \times (n - 1)$ 个模拟值中的每一个模拟值构造 Lenth t 比。用这些 t 比的绝对值近似表示个体误差率的参考分布。个体 p 值是在以降序排列的 $10,000 \times (n - 1)$ 个模拟的绝对 t 比中观测到的绝对 Lenth t 比的小数位置内插值。对于参考分布，这近似于观测的绝对 Lenth t 比的绝对值右侧区域。

联合 p 值

若当所有效应都不活跃时任意 t 比导致拒绝原假设，会出现实验级误差。即若绝对 t 比的最大值 $\max |t_i|$ 导致拒绝原假设，会出现实验级误差。

要获取这种情况下的参考分布，在 10,000 个模拟中考虑每个模拟的绝对 t 比的最大值。这 10,000 个最大值构成了参考分布。联合 p 值是在以降序排列的 10,000 个模拟的最大绝对 t 比中观测到的绝对 Lenth t 比的小数位置内插值。对于基于模拟的最大绝对 t 比的参考分布，这近似于绝对 Lenth t 比的绝对值右侧区域。

Monte Carlo 模拟选项

要更改集合中包含的默认模拟个数 (10,000)，您必须为名为 LenthSimN 的全局 JSL 变量赋值。用于生成 p 值的模拟数在报表窗口中报告。

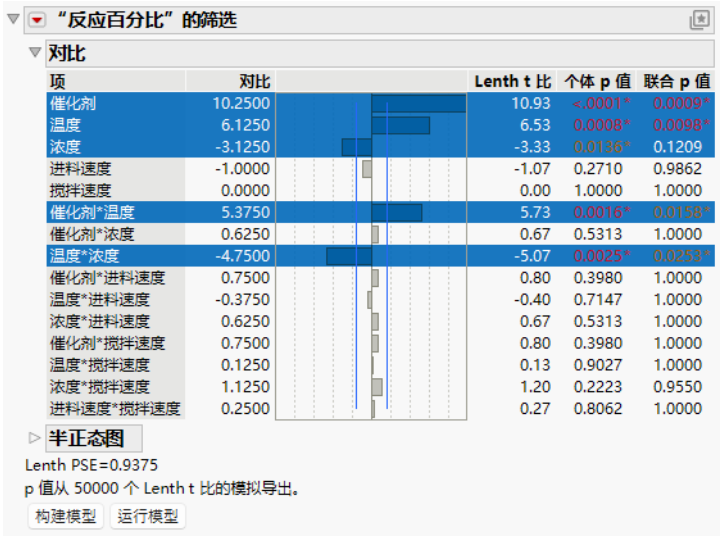
下例将模拟数设置为 50,000。

1. 选择**帮助 > 样本数据文件夹**，然后打开 Reactor Half Fraction.jmp。
2. 选择**实验设计 > 经典 > 因子筛选 > 拟合两水平筛选**。
3. 选择**反应百分比**并点击 **Y**。
4. 从**进料速度**一直选择到**浓度**，点击 **X**，然后点击**确定**。
5. 点击“‘反应百分比’的筛选”旁边的红色小三角菜单，然后选择**保存脚本 > 至脚本窗口**。
6. 插入 **LenthSimN=50000;** 作为脚本的第一行。

```
LenthSimN=50000;
Fit Two Level Screening(
    Y( :Percent Reacted),
    X( :Feed Rate, :Catalyst, :Stir Rate, :Temperature, :Concentration )
);
```

7. 在脚本窗口中右击并选择**运行脚本**。

图 11.10 使用用于生成 p 值的 $N = 50,000$ 次模拟来拟合两水平



模拟数在报表窗口中说明。由于 p 值是使用基于模拟的技术获取的，您的 p 值可能不会与此处所示的 p 值精确匹配。

注意：若 LenthSimN=0，则使用标准 t 分布且不提供联合 p 值。不推荐使用该方法。

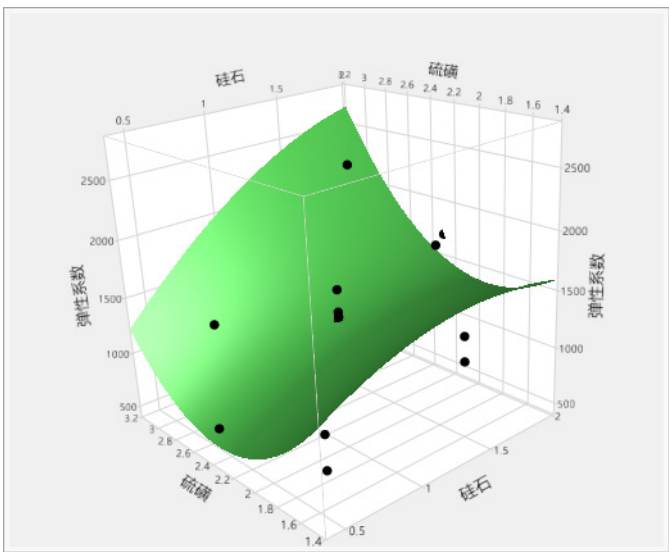
第 12 章

响应曲面设计

响应曲面设计对于二次曲面建模很有用。响应曲面模型可以标识响应的最小值或最大值所在的点（若设计区域内有这样的点）。拟合二次函数要求为每个因子提供三个非重复值，因此标准两水平设计对于拟合曲面不合适。

响应曲面设计能够拟合响应的二阶预测方程。这些方程中的二次项可对真正响应函数中的曲率建模。若设计区域内存在最大值或最小值，则可以估计出现该值的点。

图 12.1 响应曲面设计结果的模型



目录

响应曲面设计概述331

响应曲面设计的示例.....332

构建响应曲面设计339

 响应340

 因子341

 选择设计.....343

 输出选项.....345

 制表345

响应曲面设计选项346

响应曲面设计概述

“响应曲面设计”平台提供 Box-Behnken 设计和经典中心复合设计，亦称 Box-Wilson 设计。选项还包括这些设计的分区组版本。对于中心复合设计，您可以控制轴点的放置和设计的其他方面。响应曲面设计只能用于连续因子，最多允许有八个因子。

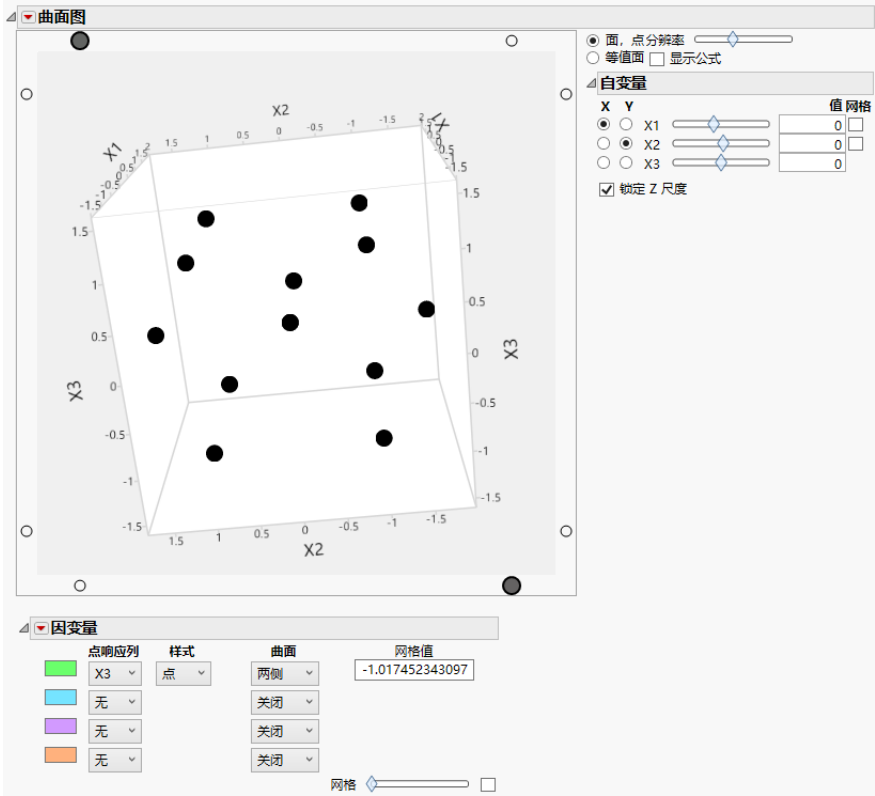
提示：您可以使用“实验设计”>“定制设计”来构造适合特定实验情形的最优响应曲面设计。与经典响应曲面设计相比，“定制设计”构造的响应曲面设计更加灵活。尤其是您可以使用“定制设计”平台创建涉及分类因子或八个以上连续因子的响应曲面设计。您还可以指定试验次数和对设计空间的限制。有关示例，请参见[“响应曲面实验示例”](#)。

中心复合设计（图 12.2）组合了两水平的部分析因设计和其他两种类型的点：

- **中心点**，其中将所有因子值设置为中间值。
- **轴点**，其中将一个因子设置为高值或低值（**轴值**），以及所有其他因子都设置为中间值。

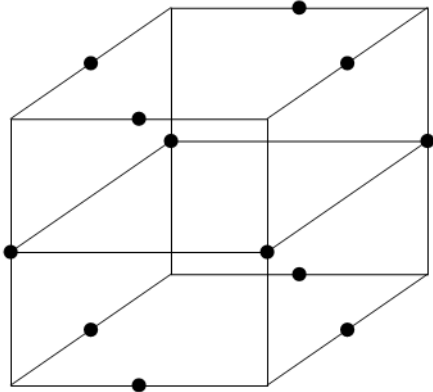
根据您相对轴点的选择，中心复合设计可以最多为每个因子设置五个非重复设置，轴点可以扩展到因子的指定范围之外。

图 12.2 三个因子的中心复合设计



Box-Behnken 设计（图 12.3）中的每个因子只有三个水平，并且在因子范围定义的立方体的顶点处没有设计点。当您由于工程考虑必须避免这些点时，这类设计很有用。但是，在立方体的顶点处没有设计点意味着与中心复合设计相比，靠近顶点时 Box-Behnken 设计具有更高的预测方差，因此精度更低。

图 12.3 三个因子的 Box-Behnken 设计



在 JMP 中，您可以通过两种方式构造响应曲面设计：

- 使用“响应曲面设计”平台（最多允许八个连续因子）
- 使用“定制设计”平台（并点击“模型”部分中的“RSM”按钮）

在这两种情况下，设计表都包含一个“模型”脚本，您可以运行它来拟合模型。“模型”脚本将“响应曲面效应”特性应用到每个主效应，以便在“拟合模型”窗口中显示主效应时包含 **&RS** 后缀。该特性确保“拟合最小二乘法”报表包含“效应曲面”报表。有关该报表的详细信息，请参见《拟合线性模型》。

注意：在“标准最小二乘法”报表中没有为包含 20 个以上连续因子的响应曲面设计显示“响应曲面”部分。

响应曲面设计的示例

使用“响应曲面设计”平台构造针对三个因子的 Box-Behnken 设计。您想在很大范围的因子设置上进行实验，以找到可实现目标的设置。

构造 Box-Behnken 设计

1. 选择实验设计 > 经典 > 响应曲面设计。

2. 选择**帮助 > 样本数据文件夹**，然后打开 Design Experiment/Bounce Response.jmp。
3. 点击“响应曲面设计”红色小三角并选择**加载响应**。
4. 选择**帮助 > 样本数据文件夹**，然后打开 Design Experiment/Bounce Factors.jmp。
5. 点击“响应曲面设计”红色小三角并选择**加载因子**。

图 12.4 轮胎胎面设计的“响应”和“因子”

响应

×

−

+

↶

↷

Add 4 类型响应

名称	目标	下限	上限	重要性	检测下限	检测上限	单位
☐ 拉伸	匹配目标值	350	550	1	.	.	

☐ 具有函数响应的实验

因子

×

−

+

↶

↷

名称	角色	下限	上限	单位
☐ 硅石	个连续因子	0.7	1.7	
☐ 硫磺	个连续因子	1.8	2.8	
☐ 硅烷	个连续因子	40	60	

3 因子

选择设计

试验次数	块大小	中心点	设计类型
15		3	Box-Behnken
16		2	中心复合设计
20		6	CCD - 均匀精度
20	6	6	CCD - 正交区组
23		9	CCD - 正交

继续

后退

在“响应”部分中，请注意“拉伸”的“目标”设置为“匹配目标值”。

在“选择设计”面板中，显示可能的设计。

注意：在第 6 步中设置随机种子可精确重现本例所示的结果。自行构造设计时，该步骤不是必需的。

6. （可选）点击“响应曲面设计”红色小三角并选择**设置随机种子**。键入 12345 并点击**确定**。
7. 点击**继续**以保留 Box-Behnken 设计选择。
8. 点击**制表**。

此时，执行实验并将响应值输入数据表。

分析实验数据

- 1. 选择帮助 > 样本数据文件夹，然后打开 Design Experiment/Bounce Data.jmp。
文件 Bounce Data.jmp 包含您的实验结果。
- 2. 运行模型脚本。
请注意，“构造模型效应”列表中的主效应后跟 **& RS** 后缀。该后缀指示这些是响应曲面效应，它们将在“标准最小二乘法”报表中生成“响应曲面”报表。
- 3. 点击运行。

图 12.5 “失拟”和“效应检验”报表



- 没有失拟。“效应检验”报表则指示除两个更高阶的项（硅石*硅烷和硅烷*硅烷）之外的所有项具有低于 0.0001 的 p 值。有关图 12.5 中各表的解释的详细信息，请参见《拟合线性模型》。
- 4. 点击“响应曲面”旁边的展开图标以打开报表。
 - 5. 点击“典型曲率”旁边的展开图标。

图 12.6 “响应曲面” 报表

响应曲面				
系数				
	硅(0.7,1.7)	硫(1.8,2.8)	硅烷(40,60)	拉伸
硅(0.7,1.7)	26.5	114.5	-0.25	-40.125
硫(1.8,2.8)	.	-35.5	46.25	-26.875
硅烷(40,60)	.	.	0.25	11
解				
变量	临界值			
硅(0.7,1.7)	1.7912411			
硫(1.8,2.8)	2.1986422			
硅烷(40,60)	23.424426			
解是鞍点				
临界值超出数据范围				
对应于解的预测值 360.38388				
典型曲率				
特征值和特征向量				
特征值	62.9095	3.2989	-74.9584	
硅(0.7,1.7)	0.82779	-0.29879	-0.47486	
硫(1.8,2.8)	0.52687	0.12315	0.84097	
硅烷(40,60)	0.19280	0.94634	-0.25937	

显示为报表第一部分的“系数”表给出估计的模型参数的简要汇总。前三列给出二阶项的系数。最后一列提供线性项的系数。要查看完整的预测表达式，请从“响应‘拉伸’”红色小三角中选择**估计值 > 显示预测表达式**。

“解”报表给出出现单个临界值的点的坐标。在本例中，该点是鞍点（出现的既非最大值也非最小值的点），位于设计空间范围之外。

“典型曲率”报表显示效应的特征值和特征向量。它们给出有关曲面的曲率的性质和方向的信息。大的正特征值 62.9095 指示正曲率，特征向量值指示曲率主要位于**硅石**方向。大的负特征值 -74.9584 指示负曲率，特征向量值指示曲率主要位于**硫磺**方向。

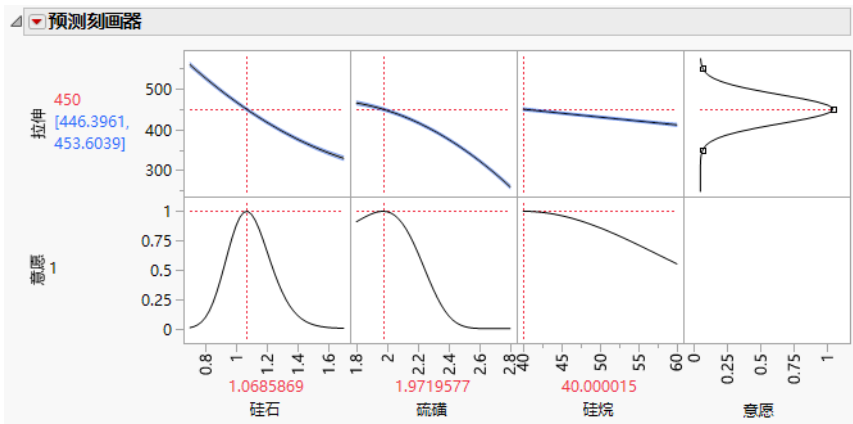
有关图 12.6 中的响应曲面分析表的详细信息，请参见《拟合线性模型》。

接着，使用预测刻画器和等高线刻画器查找最优设置。

探索最优设置

- 1. 点击“预测刻画器”红色小三角并选择**优化和意愿 > 最大化意愿**。

图 12.7 意愿已最大化的 Bounce Data.jmp 的预测刻画器



注意：您的最优设置可能有所不同。这是因为有很多点的预测的拉伸为 450。

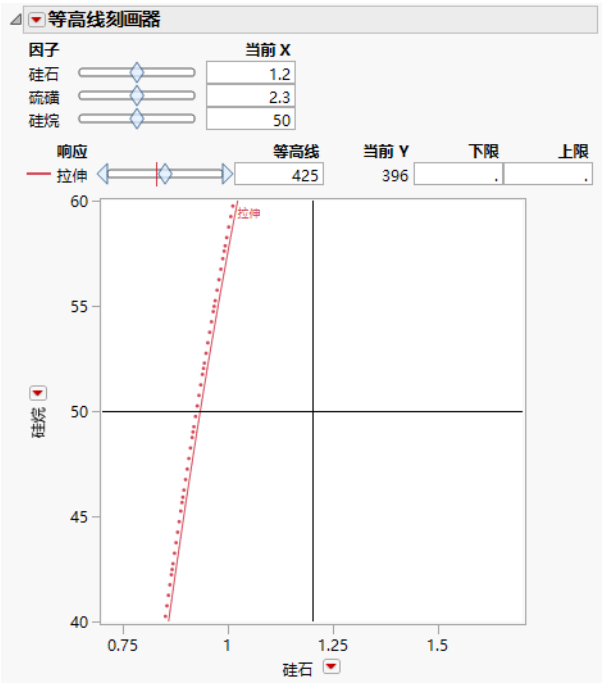
您指定了响应后，将目标设置为匹配目标值 450（上下限分别为 350 和 550）。将该目标传递到设计表，在拉伸的“响应限”列属性中设置这些限制。从这些响应限（图 12.7 中的右上角单元格）构造意愿函数。请参见“响应限”。

您最大化意愿函数时，JMP 确定一个因子水平设置组合（通常来自很多可能的组合），该组合可实现预测的拉伸值 450。图 12.7 显示这些设置为：硅石 = 1.069，硫磺 = 1.972 且硅烷 = 40.000。接着，您使用等高线刻画器确定最大化意愿函数的其他点。

有关“预测刻画器”的详细信息，请参见《刻画器指南》。

2. 点击“响应‘拉伸’”红色小三角并选择**因子刻画 > 等高线刻画器**。假定您要在将硫磺设置为值 2.0 时实现您的目标。此外，您要确保您为硅烷和硅石选择的设置可让预测的拉伸值保持在 450 附近的 5 个单位之内。
3. 在垂直轴上，点击硫磺旁边的红色小三角并选择硅烷。

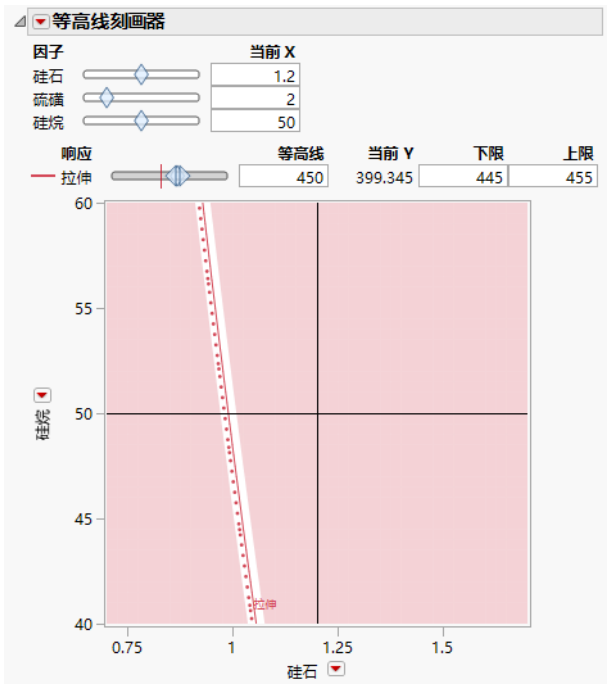
图 12.8 Bounce Data.jmp 的等高线刻画器



该图显示拉伸为 425 且硫磺为 2.3 时的硅烷和硅石的值的等高线。

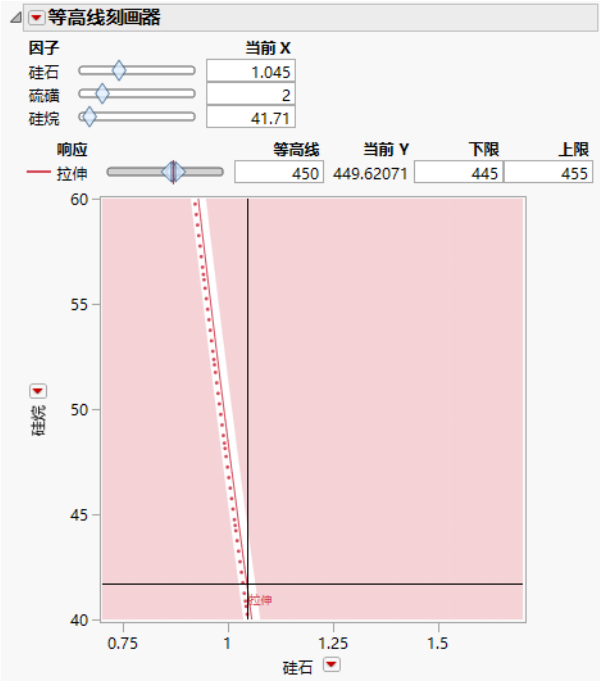
4. 设置硫磺的当前 X 为 2。
5. 设置拉伸的等高线为 450。
6. 设置拉伸的下限和上限分别为 445 和 455。按 Enter。

图 12.9 显示硅石和硅烷的最优设置的等高线刻画器



- 硅石和硅烷值的未着色带给出当硫磺设置为 2.0 时预测的介于 445 和 455 的拉伸值。红色曲线（实线）上的值给出预测的拉伸值 450。
7. 将图中显示的十字准线拖到未着色带以查找从实践角度对您的过程最佳的硅石和硅烷的设置。假定已知您的过程在低水平的硅烷处比高水平处更稳健。这样您可能考虑图 12.10 中的设置。

图 12.10 显示硅石和硅烷的特定设置的等高线刻画器



对于硫磺 = 2.0, 十字准线标识的因子设置为硅石 = 1.045 且硅烷 = 41.71。这些设置显示在“当前 X”下。在这些设置上, 预测的拉伸为 449.62071, 显示在“当前 Y”旁边。

有关“等高线刻画器”的详细信息, 请参见《刻画器指南》。

构建响应曲面设计

通过选择实验设计 > 经典 > 响应曲面设计来构建响应曲面设计。

当您执行各个设计步骤时, 响应曲面设计会相应更新。

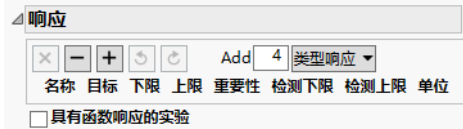
- “响应”
- “因子”
- “选择设计”
- “输出选项”
- “制表”

响应

使用“响应”分级显示项来指定一个或多个响应。

提示：填写完“响应”分级显示项后，考虑从红色小三角菜单中选择**保存响应**。该选项会将响应名称、目标、限值和重要性值保存到一个数据表中，以便将来在实验设计平台中重新加载。

图 12.11 “响应” 分级显示项



响应按钮

X	删除选定的响应。
—	删除最后一个响应。
+	添加一个响应。
↶	撤销上一个操作。
↷	恢复上一个操作。

添加 N 个类型响应 支持您为特定目标添加指定数量的响应。首先，指定要添加的响应数量，然后使用“类型响应”下拉菜单指定响应的目标。

“响应” 分级显示项包含以下列：

名称 响应的名称。在添加响应时，会给响应指定默认名称 Y、Y2 等。要更改该名称，点击它，然后输入所需名称。

目标 响应的目标。使用下拉菜单指定您想最大化响应、最小化响应、匹配目标还是您的响应没有目标。基于这些规格，JMP 为设计表中的每个响应列分配一个“响应限”列属性。它使用该信息定义每个响应的意愿函数。“刻画器”和“等高线刻画器”使用这些意愿函数找到最优因子设置。有关详细信息，请参见《刻画器指南》“刻画器”一章和“[响应限](#)”。

下限、上限 与响应关联的下限和上限。这些限值用在意愿函数（基于响应的目标）中。

- “目标”为“最大化”指示最佳值是可能的最大值。若存在自然的下限或上限，您可以将这些值指定为“下限”或“上限”。
- “目标”为“最小化”指示最佳值是可能的最小值。若存在自然的下限或上限，您可以将这些值指定为“下限”或“上限”。
- “目标”为“匹配目标值”指示最佳值是特定的目标值。默认目标值假定为下限值与上限值之间的中间值。

- “目标”为“无”指示在最优化方面没有目标。若未选定该选项，则不构造意愿函数。

注意：若目标响应不是下限与上限之间的中间值，您可以在生成设计表后更改该目标值。在数据表中，为响应列选择**列 > 列信息**打开“列信息”窗口，然后输入所需的目标值。

重要性 响应的重要性。当您有几个响应时，指定的“重要性”值用于计算总意愿函数。这些值被视为响应的权重。若只有一个响应，则没有必要指定“重要性”，因为默认情况下它设置为 1。

JMP PRO 检测限值 该检测上下限值是界限值，超过该界限值则无法测量响应。检测限值另存为列属性。您可以在“分布”或“广义回归”平台中使用这些限值来指定删失响应。请参见《拟合线性模型》中的“广义回归”一章。

单位 因子的实验单元。要指定响应的单元，请点击并输入适当的单元。

JMP PRO 具有函数响应的实验 向设计中添加函数响应。生成设计表时，指定列具有 FDE 列属性。函数响应列可以在“函数数据分析器”平台中使用，其中的实验设计因子作为补充因子。使用“角色”下拉菜单指定函数响应。

按值指定 指定每次试验的等间距测量值的数量。点击加号或减号控件以更新水平数。若每个测量值有超过 10 个水平，则使用更多图标查看显示这些水平数的表。

按跨度指定 指定测量值数量、起始值和增量。

“响应限”列属性

在输入响应时指定的“目标”、“下限”、“上限”和“重要性”设置将被用来查找最优因子设置。对于每个响应，信息在生成的设计数据表中作为“响应限”列属性保存。JMP 使用该信息定义意愿函数。在“预测刻画器”中使用意愿函数来查找最优因子设置。有关“响应限”列属性及其使用示例的详细信息，请参见“[响应限](#)”。

若您未指定上限和下限，JMP 将使用响应的观测数据范围来定义意愿函数的限值。指定下限和上限使您可以控制意愿函数的规格。有关构造意愿函数的详细信息，请参见《刻画器指南》“刻画器”一章。

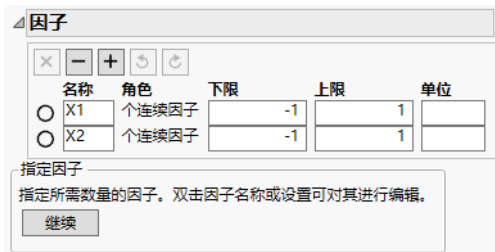
因子

响应曲面设计中的因子只能是连续的。

提示：使用**实验设计 > 定制设计**创建涉及分类因子或八个因子以上的响应曲面设计。

响应曲面设计的初始“因子”面板显示有两个连续因子。

图 12.12 因子



使用单选按钮选择特定因子。因子部分包含以下控制按钮。

因子按钮

×	删除选定的因子。
—	删除最后一个因子。
+	添加一个因子。
↶	撤销上一个操作。
↷	恢复上一个操作。

填写完“因子”面板后，从红色小三角菜单中选择“保存因子”。这将在数据表中保存因子名称和值，以便将来重新加载。请参见“[响应曲面设计选项](#)”。

“因子”部分包含以下列：

名称 因子的名称。在添加因子时，会给因子指定默认名称 X1、X2 等。要更改该名称，双击它，然后输入所需名称。

角色 对于响应曲面设计，“设计角色”固定为“连续”。该角色作为列属性保存至数据表。该属性可确保正确地对因子建模。

下限 因子的实验设置下限。要更改值，请点击默认值并输入所需值。

上限 因子的实验设置上限。要更改值，请点击默认值并输入所需值。

单元 因子的实验单元。要指定因子的单元数，请点击并输入所需值。

因子列属性

对于每个因子，将各个列属性保存到已完成设计的数据表。

设计角色 每个因子都分配有“设计角色”列属性。在定义因子时指定的角色决定了其“设计角色”列属性的值。选择带区组的设计时，给该因子分配“分区组”值。“设计角色”属性反映在对实验数据建模时要如何使用因子。“设计角色”值用在“扩充设计”平台中。

因子更改 每个因子都分配有“因子更改”列属性，该属性设置为“容易”。在“响应曲面设计”平台中，假定对于每次试验都可以更改因子水平。“因子更改”值用在“评估设计”和“扩充设计”平台中。

编码 若“设计角色”为“连续”，将保存因子的“编码”列属性。该属性会变换因子值，以便低值与高值分别对应于 -1 和 +1。“拟合最小二乘法”报表中的估计值和检验都基于变换值。

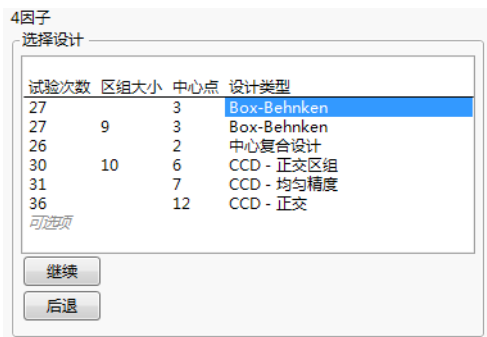
每区组试验次数 指示每个区组中的试验次数。选择带区组的设计并点击“制表”时，会将具有默认名称“区组”的因子添加到“因子”列表。将为该因子保存“每区组试验次数”列属性。

选择设计

在“响应曲面设计”平台中，“选择设计”部分支持您选择某个设计。设计包括两种类型：

- “Box-Behnken 设计”
- “中心复合设计”

图 12.13 选择包含四个因子的设计面板



Box-Behnken 设计

Box-Behnken 设计中的每个因子只有三个水平，并且在因子范围定义的立方体的顶点处没有设计点。当出于工程考虑希望避免极端设置时，这些设计很有用。但是，与中心复合设计相比，这些设计导致顶点附近有更高的预测方差。

中心复合设计

中心复合设计具有中心点和轴点。**轴点**是将一个因子设置为高值或低值（**轴值**）并将所有其他因子设置为中间值（或中心值）的点。

中心复合设计可以有位于指定因子范围所定义的超立方体之外的轴点。这意味着每个因子可能需要五个非重复设置，其中包括位于“因子”部分中指定的值范围外的两个设置。但是，JMP 允许您在该面上放置设计点。

JMP 推荐的默认值中心点数取决于设计类型。中心点基于设计的目标和最优性准则。中心点数会影响设计的均匀精度或正交性属性。

提供以下类型的中心复合设计：

中心复合设计 用于定义响应曲面模型的典型的中心复合设计。使用两个中心点。

CCD - 均匀精度 一种设计，设计中要选择一定的中心点数以使设计空间中心附近的预测方差极为平缓。这些设计使用大量中心点。

CCD - 正交 一种设计，设计中要选择一定的中心点数和轴值以使二阶参数估计值与其他参数估计值最小相关。这些设计使用大量中心点。

CCD - 正交区组 一种设计，设计中的二阶参数估计值和区组效应与其他参数估计值最小相关。这些设计使用大量中心点。

轴值

选择一个中心复合设计并点击**继续**时，您可以使用选项来提供轴尺度信息。在放置轴值时，显示的值用于乘以指定因子范围的一半。若您在“轴值”旁别指定值 1.0，则将所得设计中的轴点放置在因子所定义的立方体面上。您可以根据以下选项设置轴值：

图 12.14 “轴值” 面板



可旋转 预测方差仅依赖于距设计中心的统一尺度距离。轴点比因子范围还更远。轴点设置在析因试验数的 4 次方根处。

正交 效应彼此不相关，因此估计值具有最小的标准误差和最短的置信区间。轴点比因子范围还更远。轴点由以下计算决定：

$$4 \sqrt[4]{\frac{n_f}{4} (\sqrt{n_f + n_s + n_c} - \sqrt{n_f})^2}$$

其中

n_f = 析因试验数

n_s = 轴试验数

n_c = 中心试验数

位于表面 将轴点放置在指定因子范围的极端。这将生成三个因子个水平。这是一种实用的选择，但生成的设计非正交，也不可旋转。

“表”面板中左上角的设计注释给出生成表的设计类型（“中心复合设计”）。若您正在比较多个设计，此信息很有用。

“模式”列

模式列根据因子值给出每行中试验的符号描述。

提示：模式在图中是很有用的标签变量。

表 12.1 “模式”列说明

-	低值
+	高值
0	中间（中心）值
a	低轴值
A	高轴值

设计表脚本

设计表包括以下脚本：

模型 运行分析 > 拟合模型平台。

评估设计 运行“实验设计”>“设计诊断”>“评估设计”平台。

实验设计对话框 重新创建您用于生成设计表的“响应曲面设计”窗口。该脚本还包含用于生成设计的随机种子。

响应曲面设计选项

“响应曲面设计”红色小三角菜单包含以下选项：

保存响应 将“响应”面板中的信息保存至新数据表。该数据表已锁定以防止意外更改响应。使用该表可将响应及其关联信息快速加载到多数设计中。使用“加载和编辑”表脚本可重新启动设计器，以便更改响应或解锁数据表以手动更改响应。

加载响应 打开一个窗口，该窗口支持您从指定的数据表加载实验设计响应。“选择数据表”窗口包含用于从设计中清除现有响应的选项。该选项被默认选定，但您也可以取消选定该选项以便向设计追加响应。响应数据表为每个响应包含一行，为每个因子属性包含一列。使用“保存响应”选项生成响应表。

保存因子 将“因子”面板中的信息保存至新数据表。每个因子的列都包含其水平。其他信息存储为列属性。该数据表已锁定以防止意外更改因子。使用该表可将因子及其关联信息快速

加载到多数设计中。使用“加载和编辑”表脚本可重新启动设计器，以便更改因子或解锁数据表以手动更改因子。

加载因子 打开一个窗口，该窗口支持您从指定的数据表加载实验设计因子。“选择数据表”窗口包含用于从设计中清除现有因子的选项。该选项被默认选定，但您也可以取消选定该选项以便向设计追加因子。因子数据表为每个因子包含一列，为每个因子水平包含一行。因子列需要定义“设计角色”列属性。使用“保存因子”选项生成因子表。若加载的因子与设计类型不一致，则会显示警示。

保存约束（不可用于某些设计。）将您在“定义因子约束”或“线性约束”分级显示项中定义的因子约束保存到数据表，每个约束对应数据表的一列。您可以随后将约束快速加载到多数实验设计窗口中。

在约束表中，前几行包含每个因子的系数。最后一行包含不等式界限。每个约束的列中都包含一个名为**约束状态**的列属性，该属性可将约束标识为“小于”或“大于”约束。请参见“**约束状态**”。

加载约束（不可用于某些设计。）从数据表加载因子约束。使用“保存约束”选项生成约束表。

设置随机种子 设置随机种子，JMP 用它来控制具有随机成分的操作。这些操作包括以下一项或多项：

- 初始化用于生成设计的搜索算法
- 随机化用于构造设计的“试验顺序”
- 基于随机开始数为设计选择一个起始设计

要重现某个设计，输入生成该设计的随机种子，然后点击**制作设计**。

与设计关联的随机种子包含在保存至设计数据表的“实验设计对话框”脚本中。

模拟响应 将模拟响应值和包含模拟公式的列添加至设计表。先选择该选项，然后再点击“制表”。

点击“制表”时，将出现以下情况：

- 一组模拟的响应值添加到每个响应列。
- 对于每个响应，将一个包含模拟模型公式的新列添加到设计表。公式基于在设计窗口中指定的模型。对于确定性筛选设计，该模型基于主效应模型。
- 显示“模型”窗口，该窗口支持您设置模型系数的值、定义模型规则并为模拟指定分布。对于确定性筛选设计，其中有一个部分供您向模型添加项。可使用三个分布：正态、二项或 Poisson。根据您的响应（连续、二分或计数）来选择分布。

注意：并非所有分布都可用于所有设计类型。

- 名为**实验设计模拟**的脚本保存至设计表。该脚本重新打开“模型”窗口，从而支持您重新模拟值或对模拟的响应分布做出更改。

有关其他详细信息，请参见“**模拟响应**”。

注意：  您可以使用 JMP Pro 模拟功能用模拟响应来执行模拟分析。有关实验设计示例的详细信息，请参见《基本分析》中的“模拟”一章。

保存 X 矩阵 将“矩量矩阵”和“模型矩阵”保存至设计数据表中的表脚本。这些脚本包含矩量和设计矩阵。请参见“[保存 X 矩阵](#)”。

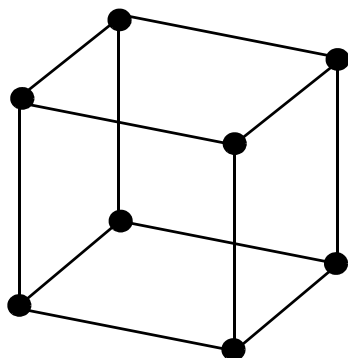
将脚本保存至脚本窗口 为您在“响应曲面设计”窗口中指定的设计创建脚本，并在打开的脚本窗口中保存它。

第 13 章

完全析因设计

在完全析因设计定义的实验中，针对所有可能的因子设置组合都会运行试验。完全析因设计允许估计所有可能的交互作用。与筛选设计相比，完全析因设计规模更大，并且因高水平交互作用往往不活跃而可能效率低下。通常会在有少量因子和水平并且想要得到关于可能的交互作用信息的情况下使用完全析因设计。例如，完全析因设计往往会构成测量系统分析 (MSA) 的基础。

图 13.1 三个两水平因子的完全析因设计



目录

完全析因设计概述351

完全析因设计的示例.....351

分析完全析因设计的示例353

构建完全析因设计357

 响应357

 因子359

 输出选项.....361

 制表362

完全析因设计选项363

完全析因设计概述

在完全析因设计中，您对因子水平的每种组合都执行一次试验。样本大小就是因子水平数的乘积。例如，包含一个两水平因子、一个三水平因子和一个四水平因子的析因设计需要执行 $2 \times 3 \times 4 = 24$ 次试验。

“完全析因设计”平台同时支持具有任意水平数的连续因子和分类因子。假定您可采用完全随机的方式运行试验。

完全析因设计是所有设计类型中最为保守的设计。遗憾的是，由于样本大小以因子数的指数级增长，所以运行完全析因设计的成本往往太高。定制设计、确定性筛选设计和筛选设计不像完全析因设计那样保守，但更经济高效。

完全析因设计的示例

设计一个包含五个因子的完全析因设计。由于有五个因子，每个因子有两个水平，所以完全析因设计包括 $2^5 = 32$ 次试验。有关涉及该实验情形的更小的筛选设计，请参见[“筛选设计的其他示例”](#)。

在本例中，您从现有表加载响应和因子。自行设计新实验时，手动输入响应和因子。请参见[“响应”](#)和[“因子”](#)。

构造设计

1. 选择**实验设计 > 经典 > 完全析因设计**。
2. 选择**帮助 > 样本数据文件夹**，然后打开 Design Experiment/Reactor Response.jmp。
3. 点击“完全析因设计”红色小三角并选择**加载响应**。
4. 选择**帮助 > 样本数据文件夹**，然后打开 Design Experiment/Reactor Factors.jmp。
5. 点击“完全析因设计”红色小三角并选择**加载因子**。
6. 点击**继续**。

图 13.2 完全析因示例“响应”和“因子”面板

完全析因设计

响应

添加响应 删除 响应数...

响应名称	目标	下限	上限	重要性	检测下限	检测上限	单位
反应百分比	最大化	90	100	1	.	.	

因子

连续 分类 删除 添加因子数 1

名称	角色	值	单位
进料速度	连续	10	15
催化剂	连续	1	2
搅拌速度	连续	100	120
温度	连续	140	180
浓度	连续	3	6

2x2x2x2x2 析因

输出选项

试验顺序: 随机

试验次数: 32

中心点数: 0

重复次数: 0

制表

后退

注意：在第 7 步中设置随机种子可确保设计表中的试验采用本例所用的顺序显示。自行构造设计时，该步骤不是必需的。

7. （可选）点击“完全析因设计”红色小三角并选择**设置随机种子**。键入 12345 并点击**确定**。
- “输出选项”面板中的“试验顺序”设置为“随机”。设计表中的试验顺序采用随机种子确定的随机顺序。
- 试验次数设置为 32。这是所有可能的因子水平组合的数目。
8. 点击**制表**。
- 设计数据表中的第一列以 + 和 - 符号的形式（分别指示高、低因子设置）显示每次试验的因子水平组合。该表还包含一个名为反应百分比的空 Y 列，用于在执行实验时输入响应值。

图 13.3 反应器实验的完全析因设计

模式	进料速度	催化剂	搅拌速度	温度	浓度	反应百分比
1 +---+-	15	2	100	180	3	•
2 +++++	15	2	120	180	6	•
3 -++--	10	2	120	140	3	•
4 -++++	10	2	100	140	6	•
5 -++++	10	2	120	180	6	•
6 -+---	10	2	100	140	3	•
7 +---+	15	2	100	140	6	•
8 ---++	10	1	120	140	6	•
9 -----	10	1	100	140	3	•
10 ++-++	15	2	100	180	6	•
11 +-+-+	15	1	120	180	3	•
12 -+++-	10	2	120	180	3	•
13 +---+	15	1	100	180	3	•
14 ---++	10	1	120	180	3	•
15 -++-+	10	2	120	140	6	•
16 +++-+	15	2	120	140	6	•
17 +---+	15	1	100	180	6	•
18 +++++	15	2	120	180	3	•
19 -----	10	1	100	180	3	•
20 +---+	15	1	100	140	6	•
21 -++-+	10	2	100	180	6	•
22 ---++	10	1	100	180	6	•
23 +-----	15	2	100	140	3	•
24 +-+-+	15	1	120	140	6	•
25 -++-+	10	1	120	180	6	•
26 +-+--	15	2	120	140	3	•
27 +-----	15	1	120	140	3	•
28 ---++	10	1	120	140	3	•
29 -----	10	1	100	140	6	•
30 -+--+	10	2	100	180	3	•
31 +-----	15	1	100	140	3	•
32 +++++	15	1	120	180	6	•

分析完全析因设计的示例

使用两种方法分析完全析因设计的结果。本例演示了筛选和逐步回归，以及如何使用“预测刻画器”。

使用“筛选”平台进行分析

1. 选择帮助 > 样本数据文件夹，然后打开 Design Experiment/Reactor 32 Runs.jmp。
2. 运行筛选脚本。

“筛选”报表显示一个“对比”报表和一个“半正态图”。“对比”报表显示所有 31 个可能效应（最多包括五因子交互作用）的估计值。

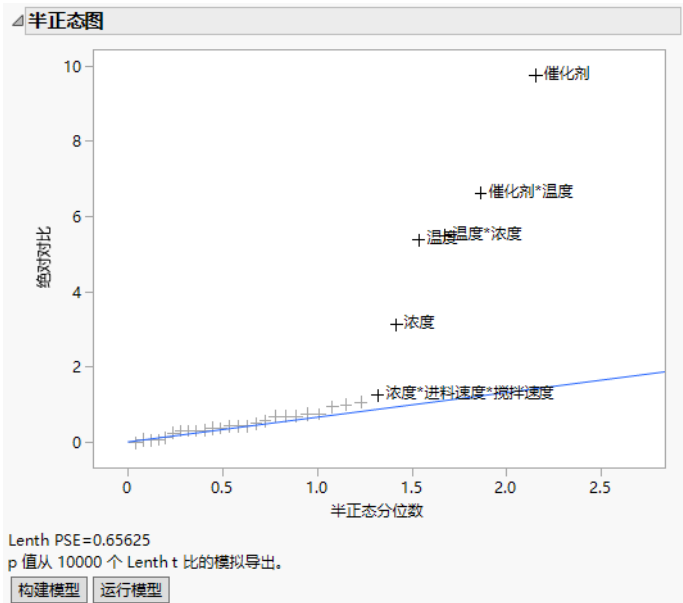
图 13.4 Reactor 32 Runs.jsp 的“对比”报表

对比					
项	对比		Lenth t 比	个体 p 值	联合 p 值
催化剂	9.75000		14.86	<.0001*	<.0001*
温度	5.37500		8.19	<.0001*	0.0005*
浓度	-3.12500		-4.76	0.0011*	0.0152*
进料速度	-0.68750		-1.05	0.2883	0.9998
搅拌速度	-0.31250		-0.48	0.6494	1.0000
催化剂*温度	6.62500		10.10	<.0001*	0.0002*
催化剂*浓度	1.00000		1.52	0.1335	0.9553
温度*浓度	-5.50000		-8.38	<.0001*	0.0004*
催化剂*进料速度	0.68750		1.05	0.2883	0.9998
温度*进料速度	-0.43750		-0.67	0.4941	1.0000
浓度*进料速度	0.06250		0.10	0.9266	1.0000
催化剂*搅拌速度	0.43750		0.67	0.5212	1.0000
温度*搅拌速度	1.06250		1.62	0.1139	0.9205
浓度*搅拌速度	0.43750		0.67	0.4941	1.0000
进料速度*搅拌速度	0.37500		0.57	0.5859	1.0000
催化剂*温度*浓度	-0.12500		-0.19	0.8557	1.0000
催化剂*温度*进料速度	0.68750		1.05	0.2883	0.9998
催化剂*浓度*进料速度	-0.93750		-1.43	0.1587	0.9784
温度*浓度*进料速度	0.31250		0.48	0.6494	1.0000
催化剂*温度*搅拌速度	0.56250		0.86	0.3772	1.0000
催化剂*浓度*搅拌速度	0.06250		0.10	0.9266	1.0000
温度*浓度*搅拌速度	0.06250		0.10	0.9266	1.0000
催化剂*进料速度*搅拌速度	0.75000		1.14	0.2478	0.9989
温度*进料速度*搅拌速度	-0.37500		-0.57	0.5859	1.0000
浓度*进料速度*搅拌速度	-1.25000		-1.90	0.0705	0.7592
催化剂*温度*浓度*进料速度	0.31250		0.48	0.6494	1.0000
催化剂*温度*浓度*搅拌速度	-0.31250		-0.48	0.6494	1.0000
催化剂*温度*进料速度*搅拌速度	0.00000		0.00	1.0000	1.0000
催化剂*浓度*进料速度*搅拌速度	0.75000		1.14	0.2478	0.9989
温度*浓度*进料速度*搅拌速度	0.50000		0.76	0.4328	1.0000
催化剂*温度*浓度*进料速度*搅拌速度	-0.25000		-0.38	0.7150	1.0000

注意：由于“对比”报表中的 p 值是使用 Monte Carlo 模拟获取的，所以您可能得不到图 13.4 中所示的相同值。请参见“Lenth 伪标准误差的统计详细信息”。

“对比”部分中六个突出显示的效应已在“半正态图”中标记。

图 13.5 Reactor 32 Runs.jmp 的“半正态图”



“半正态图”提供强有力的证据，表明至少五个标记的效应要比预期（若这些效应是随机变异的结果）的大。这表明这些效应是活跃的。该图**并不能**明显地指出三因子**浓度*进料速度*搅拌速度**交互作用是活跃的。

在图 13.4 中的“对比”部分中，三因子**浓度*进料速度*搅拌速度**交互作用的个体 p 值为 0.0705，其联合 p 值为 0.7592。由于该效应在“半正态图”中不突出并且其 p 值较大，您决定在模型中不包括该效应。

3. 在“半正态图”中，拖动某个矩形以选择除**浓度*进料速度*搅拌速度**之外的所有标记效应。
4. 点击**构建模型**以打开包含五个效应的“拟合模型”窗口。
5. 点击**运行**。

“预测值-实际值”图显示：没有证据表明失拟，并且“效应汇总”部分显示全部五个效应都显著。

使用逐步回归进行分析

1. 返回 Reactor 32 Runs.jmp 数据表，或通过选择**帮助 > 样本数据文件夹**并打开 Design Experiment/Reactor 32 Runs.jmp 重新打开该数据表。
2. 运行**模型**脚本。
“构造模型效应”列表仅包含高达双因子交互作用；而您想要考虑所有交互作用。
3. 从“选择列”列表中，从**进料速度**一直选择到**浓度**。

4. 点击**宏 > 完全析因**。

所有可能的效应都添加到“构造模型效应”列表中。

5. 将**特质**改为**逐步**。6. 点击**运行**。7. 将**停止规则**改为**最小 AICc**。

对于设计的实验，AICc 优先于 BIC。这是因为 BIC 通常是比 AICc 更为宽松的停止规则，因为 BIC 往往允许在模型中包含不活跃效应。

8. 点击**执行**。

逐步过程将六个效应选作可能活跃的效应。

9. 点击**运行模型**。

这将使用这六个效应拟合模型。“效应汇总”部分指示**催化剂*浓度**在 0.05 显著性水平下不显著，因为 p 值为 0.0896。

10. 在“效应汇总”部分中选择**催化剂*浓度**，然后点击**删除**。

剩下的五个效应全部高度显著。这也是您使用“筛选”平台标识的同样五个效应（“[使用“筛选”平台进行分析](#)”）。

使用预测刻画器的最优设置

现在，找出您在模型中保留的五个显著效应所涉及的三个活跃因子的最优设置。

1. 在 Reactor 32 Runs.jmp 数据表中，运行**简化模型**脚本。

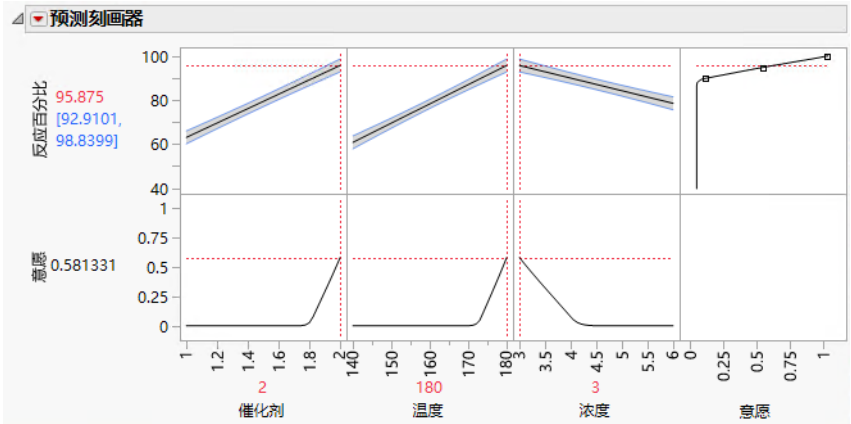
“简化模型”脚本打开您在“[使用“筛选”平台进行分析](#)”和“[使用逐步回归进行分析](#)”中标识的五效应模型的“拟合模型”窗口。

2. 点击**运行**。

“预测刻画器”报表显示“意愿”，因为在“完全析因”窗口中，您在定义响应时指定的“目标”为“最大化”。显示在刻画器顶行最右侧单元格中的意愿函数显示值为 100 最为理想，值为 90 或 90 以下最不理想。

3. 点击“预测刻画器”红色小三角菜单并选择**优化和意愿 > 最大化意愿**。

图 13.6 显示优化意愿的设置的预测刻画器



所显示设置下的预测均值反应百分比为 95.875，置信区间介于 92.91 到 98.84 之间。请注意，对于全部三个因子，标识的设置位于实验中使用的范围的极值处。在将来实验中，您应该探索这些设置之外的过程行为。

构建完全析因设计

通过选择实验设计 > 经典 > 完全析因设计来构建完全析因设计。

当您执行各个设计步骤时，完全析因设计会相应更新。

- “响应”
- “因子”
- “输出选项”
- “制表”

响应

使用“响应”分级显示项来指定一个或多个响应。

提示：填写完“响应”分级显示项后，考虑从红色小三角菜单中选择**保存响应**。该选项会将响应名称、目标、限值和重要性值保存到一个数据表中，以便将来在实验设计平台中重新加载。

图 13.7 “响应” 分级显示项

响应							
添加响应 删除 响应数...							
响应名称	目标	下限	上限	重要性	检测下限	检测上限	单位
Y	最大化	.	.	.	.	.	

添加响应 输入目标类型为“最大化”、“匹配目标值”、“最小化”、“无”或“函数”的单个响应。若您选择“匹配目标值”，则输入目标值的限值。若您选择“最大化”或“最小化”，输入限值不是必需的；若要使用意愿函数，则输入限值可能很有用。

JMP PRO 函数（仅限于 JMP Pro。）向设计中添加 Y 函数响应列。生成数据表时，该列将具有 FDE 列属性。函数响应列可以在“函数数据分析器”平台中使用，其中的实验设计因子作为补充因子。使用每次试验五个等间距的测量值来启动函数响应。点击水平文本框以进行调整。点击每次试验的测量值数以更新水平数。若每个测量值有 10 个或更多水平，则会有一个对话框提示输入起始水平和水平间的增量。

删除 删除选定的响应。

响应数 输入更多响应以便输入的数值是总响应数。若输入了除默认值 Y 之外的响应，则其他每个响应的目标是与最后输入的响应对应的目标。否则，“目标”默认为“匹配目标值”。点击表中的“目标”类型可以更改它。

“响应” 分级显示项包含以下列：

响应名称 响应的名称。在添加响应时，会给响应指定默认名称 Y、Y2 等。要更改该名称，双击它，然后输入所需名称。

目标、下限、上限 “目标”告知 JMP 您想最大化或最小化响应、匹配目标或您的响应没有目标。JMP 基于这些规格为设计表中的每个响应列分配一个“响应限”列属性。它使用该信息定义每个响应的意愿函数。“刻画器”和“等高线刻画器”使用这些意愿函数找到最优因子设置。有关更多详细信息，请参见《刻画器指南》“刻画器”一章和“响应限”。

- “目标”为“最大化”指示最佳值是可能的最大值。若存在自然的下限或上限，您可以将其指定为“下限”或“上限”。
- “目标”为“最小化”指示最佳值是可能的最小值。若存在自然的下限或上限，您可以将其指定为“下限”或“上限”。
- “目标”为“匹配目标值”指示最佳值是特定的目标值。默认目标值假定为下限与上限之间的中间值。
- “目标”为“无”指示在最优化方面没有目标。不构造意愿函数。

注意：若目标响应不是下限与上限之间的中间值，您可以在生成设计表后更改该目标值。在数据表中，为响应列打开“列信息”窗口（列 > 列信息）并输入所需的目标值。

重要性 当您有几个响应时，指定的“重要性”值用于计算总意愿函数。这些值被视为响应的权重。若只有一个响应，则没有必要指定“重要性”，因为默认情况下它设置为 1。

JMP PRO 检测限值 该检测上下限值是界限值，超过该界限值则无法测量响应。检测限值另存为列属性。您可以在“分布”或“广义回归”平台中使用这些限值来指定删失响应。请参见《拟合线性模型》中的“广义回归”一章。

单位 因子的实验单元。要插入“单位”，请点击并输入适当的单位。

编辑“响应”分级显示项

在“响应”分级显示项中，请注意以下事项：

- 双击响应可以编辑响应名称。
- 点击目标可以更改它。
- 点击限值或重要性权重可以更改它。
- 对于多个响应，您可能要输入重要性权重的值。

“响应限”列属性

在输入响应时指定的“目标”、“下限”、“上限”和“重要性”将被用来查找最优因子设置。对于每个响应，信息在生成的设计数据表中作为“响应限”列属性保存。JMP 使用该信息定义意愿函数。在“预测刻画器”中使用意愿函数来查找最优因子设置。有关“响应限”列属性及其用途示例的更多详细信息，请参见“响应限”。

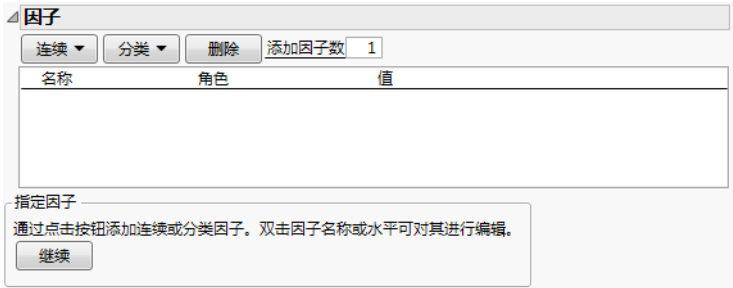
若您未指定上限和下限，JMP 将使用响应的观测数据范围来定义意愿函数的限值。指定下限和上限使您可以控制意愿函数的规格。有关构造意愿函数的更多详细信息，请参见《刻画器指南》中的“刻画器”一章。

因子

完全析因设计中的因子可以是连续因子，也可以是分类因子。

提示：填写完“因子”部分后，考虑从红色小三角菜单中选择**保存因子**。该选项会将因子名称、角色、更改和值保存到一个数据表中，以便将来在实验设计平台中重新加载。

图 13.8 因子



连续 添加一个“连续”因子。生成的数据表中的数据类型为“数值”。在符合过程和测量系统的限制条件下，若一个因子在概念上可以设置为您提供的下限与上限之间的任何值，则这样的因子为连续因子。

分类 添加一个“分类”因子。点击以选择或指定水平数。生成的数据表中的数据类型为“字符”。各水平的值排序就是从左到右输入值的顺序。在创建设计数据表后，该排序将保存在“值顺序”列属性中。

分类因子的默认值为 $L_1, L_2, \dots, L_k$ ，其中， k 是您指定的水平数。用与实验相关的水平名称替换默认值。

删除 删除选定的因子。

添加因子数 添加多个因子。输入要添加的因子数，点击**添加因子**，然后选择因子类型。重复执行**添加因子数**，添加不同类型的多个因子。

因子

“因子”部分包含以下列：

名称 因子的名称。在添加因子时，会给因子指定默认名称 X_1, X_2 等。要更改该名称，双击它，然后输入所需名称。

角色 因子的“设计角色”。因子的“设计角色”列属性将保存至数据表。该属性可确保正确地因子类型建模。因子的“角色”决定了保存至数据表的其他因子属性。请参见“[因子列属性](#)”。

值 因子的实验设置。

编辑因子

在“因子”部分中，请注意以下事项：

- 要编辑某个因子名称，双击该因子名称。
- 要编辑某个值，在值列中点击该值。

因子列属性

对于每个因子，当您通过在“筛选设计”窗口中选择“制表”创建设计后，各种列属性都会保存至设计表。这些属性还会自动保存至选择“保存因子”选项后创建的数据表中。您可以在“[列属性](#)”中找到关于这些列属性和相关示例的详细信息。

编码 若“角色”为“连续”，将保存因子的“编码”列属性。该属性会变换因子值，以便低值与高值分别对应于 -1 和 $+1$ 。请参见“[编码](#)”。

值顺序 若“角色”为“分类”，或构造了“区组”变量，则将保存因子的“值顺序”列属性。该属性确定因子水平的显示顺序。请参见“[值顺序](#)”。

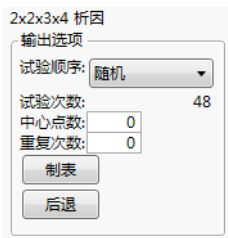
设计角色 每个因子都分配有“设计角色”列属性。在定义因子时指定的角色决定了其“设计角色”列属性的值。“设计角色”属性反映在对实验数据建模时要如何使用因子。“设计角色”值用在“扩充设计”平台中。请参见“[设计角色](#)”。

因子更改 每个因子都分配有“因子更改”列属性，该属性的值为“容易”。“因子更改”属性反映在对实验数据建模时要如何使用因子。“因子更改”值用在“扩充设计”和“评估设计”平台中。请参见“[因子更改](#)”。

输出选项

“析因设计”平台的“输出选项”部分支持您为设计和设计表做出选择。完全析因设计的结构显示在该部分的顶部。

图 13.9 “输出选项”面板



试验顺序

试验顺序 选项确定试验在设计表中的顺序。

保持相同 设计表中的行按从左至右排序。

从左至右排序 设计表中的列按从左至右排序。

随机 设计表中的行采用随机顺序。

从右至左排序 设计表中的列按从右至左排序。

中心点和重复

试验次数 在添加中心点或重复之前，显示设计中的试验次数。

中心点数 指定要作为设计的中心点额外添加的试验次数。中心点是每个连续因子都设置在因子范围中心位置的试验。

假定您的设计既包含连续因子又包含分类因子。若您在“输出选项”面板中请求中心点，这些中心点将按如下方式分配：

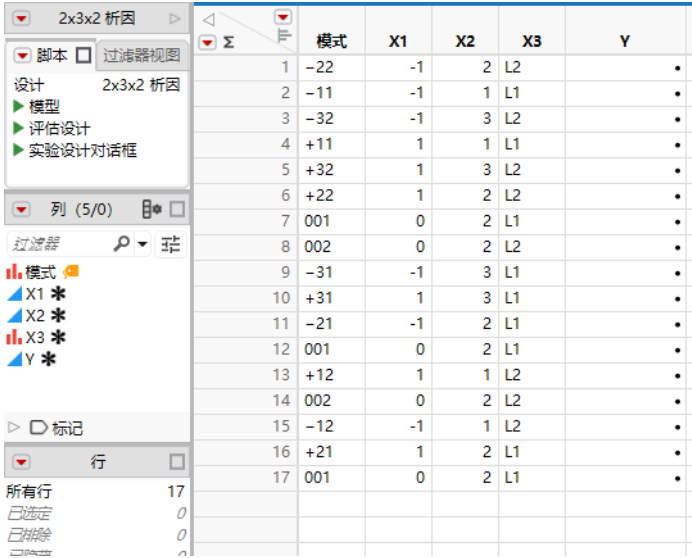
1. 使用在“因子”部分中指定的值排序对分类因子的设置进行排序。
2. 一个中心点按顺序分配至分类因子设置的每种组合，重复这样的分配过程，直到所有中心点都分配完毕。

重复次数 要重复整个设计（包括中心点）的次数。一次重复会使试验次数增加一倍。

制表

使用“析因设计”平台的“输出选项”部分中的“制表”按钮可以创建包含实验中的各次试验的数据表。图 13.10 中的示例显示了有五个中心点的一个完全析因设计，其中的三个因子为 X1（两水平连续因子）、X2（三水平连续因子）和 X3（两水平分类因子）。该设计使用因子水平的默认值。中心点位于行 7、8、12、14 和 17 中。请参见““模式”列”。

图 13.10 设计数据表



	模式	X1	X2	X3	Y
1	-22	-1	2	L2	•
2	-11	-1	1	L1	•
3	-32	-1	3	L2	•
4	+11	1	1	L1	•
5	+32	1	3	L2	•
6	+22	1	2	L2	•
7	001	0	2	L1	•
8	002	0	2	L2	•
9	-31	-1	3	L1	•
10	+31	1	3	L1	•
11	-21	-1	2	L1	•
12	001	0	2	L1	•
13	+12	1	1	L2	•
14	002	0	2	L2	•
15	-12	-1	1	L2	•
16	+21	1	2	L1	•
17	001	0	2	L1	•

表名（显示在左上角）是生成该表的设计类型。

设计表脚本

设计表包括以下脚本：

模型 运行“分析”>“拟合模型”平台。

评估设计 运行“实验设计”>“设计诊断”>“评估设计”平台。

实验设计对话框 重新创建您用于生成设计表的“完全析因设计”窗口。该脚本还包含用于生成设计的随机种子。

运行**筛选**或**模型**脚本以分析数据。

“模式”列

模式列包含在给定行中汇总试验的条目。您可以将模式用作图中的标签变量。

- 对于两水平连续因子，低设置用“-”表示，高设置用“+”表示，中心点用“0”表示。
- 对于具有两个以上水平的连续因子：
 - 对于非中心点，因子设置用对应于该试验的值水平的整数表示。
 - 对于中心点，因子设置用“0”表示。
- 对于分类因子，因子设置用对应于该试验的值水平的整数表示。

完全析因设计选项

“完全析因设计”平台红色小三角菜单包含以下选项：

保存响应 将“响应”面板中的信息保存至新数据表。该数据表已锁定以防止意外更改响应。使用该表可将响应及其关联信息快速加载到多数设计中。使用“加载和编辑”表脚本可重新启动设计器，以便更改响应或解锁数据表以手动更改响应。

加载响应 打开一个窗口，该窗口支持您从指定的数据表加载实验设计响应。“选择数据表”窗口包含用于从设计中清除现有响应的选项。该选项被默认选定，但您也可以取消选定该选项以便向设计追加响应。响应数据表为每个响应包含一行，为每个因子属性包含一列。使用“保存响应”选项生成响应表。

保存因子 将“因子”面板中的信息保存至新数据表。每个因子的列都包含其水平。其他信息存储为列属性。该数据表已锁定以防止意外更改因子。使用该表可将因子及其关联信息快速加载到多数设计中。使用“加载和编辑”表脚本可重新启动设计器，以便更改因子或解锁数据表以手动更改因子。

加载因子 打开一个窗口，该窗口支持您从指定的数据表加载实验设计因子。“选择数据表”窗口包含用于从设计中清除现有因子的选项。该选项被默认选定，但您也可以取消选定该选项以便向设计追加因子。因子数据表为每个因子包含一列，为每个因子水平包含一行。因子列需要定义“设计角色”列属性。使用“保存因子”选项生成因子表。若加载的因子与设计类型不一致，则会显示警示。

保存约束 （不可用于某些设计。）将您在“定义因子约束”或“线性约束”分级显示项中定义的因子约束保存到数据表，每个约束对应表的一列。您可以随后将约束快速加载到多数实验设计窗口中。

在约束表中，前几行包含每个因子的系数。最后一行包含不等式界限。每个约束的列中都包含一个名为约束状态的列属性，该属性可将约束标识为“小于”或“大于”约束。请参见[“约束状态”](#)。

加载约束 （不可用于某些设计。）从数据表加载因子约束。使用“保存约束”选项生成约束表。

设置随机种子 设置随机种子，JMP 用它来控制具有随机成分的操作。这些操作包括以下一项或多项：

- 初始化用于生成设计的搜索算法
- 随机化用于构造设计的“试验顺序”
- 基于随机开始数为设计选择一个起始设计

要重现某个设计，输入生成该设计的随机种子，然后点击**制作设计**。

与设计关联的随机种子包含在保存至设计数据表的“实验设计对话框”脚本中。

模拟响应 将模拟响应值和包含模拟公式的列添加至设计表。先选择该选项，然后再点击“制表”。

点击“制表”时，将出现以下情况：

- 一组模拟的响应值添加到每个响应列。
- 对于每个响应，将一个包含模拟模型公式的新列添加到设计表。公式基于在设计窗口中指定的模型。对于确定性筛选设计，该模型基于主效应模型。
- 显示“模型”窗口，该窗口支持您设置模型系数的值、定义模型规则并为模拟指定分布。对于确定性筛选设计，其中有一个部分供您向模型添加项。可使用三个分布：正态、二项或 Poisson。根据您的响应（连续、二分或计数）来选择分布。

注意：并非所有分布都可用于所有设计类型。

- 名为**实验设计模拟**的脚本保存至设计表。该脚本重新打开“模型”窗口，从而支持您重新模拟值或对模拟的响应分布做出更改。

有关其他详细信息，请参见“[模拟响应](#)”。

注意：  您可以使用 JMP Pro 模拟功能用模拟响应来执行模拟分析。有关实验设计示例的详细信息，请参见《基本分析》中的“模拟”一章。

高级选项 无。

将脚本保存至脚本窗口 为您在“完全析因设计”窗口中指定的设计创建脚本，并将其保存到打开的脚本窗口中。

第 14 章

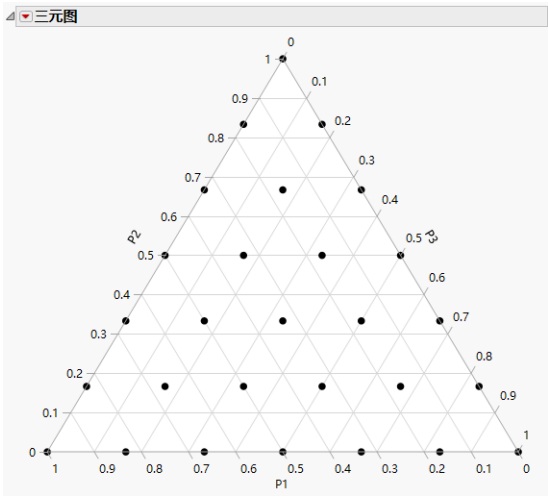
混料设计 配方设计

使用“混料设计”平台来构建因子是混料成分的实验。您可以在若干经典混料设计方法中进行选择，例如单纯形、极端顶点和格点。对于极端顶点方法，您可以提供一组线性不等式约束，用来限制混料因子空间的几何图形。

在混料实验中，因子的值是其混料中的比例，介于 0 到 1 之间。混料实验具有三个或更多因子，这些因子比例之和等于 1 (100%)。混料实验不同于其他实验类型：您不能独立更改某个因子。当您更改一个因子的比例时，一个或多个因子的比例也必须随之更改。这一简单的事实对混料实验的方方面面（因子空间、设计属性和结果解释）都产生了深远的影响。

因为混料成分的比例之和为 1，混料设计的可行域采用单纯形形式。例如，使用三角形形状的二维图形来可视化三因子设计，使用三维四面体来可视化四因子设计。

图 14.1 三元图



目录

混料设计概述367

混料设计示例367

构建混料设计368

 响应369

 因子370

三元图概述372

拟合混料设计372

 整体模型检验和方差分析报表373

 理解响应曲面报表373

更多混料设计示例373

 最优混料设计的示例374

 单纯形格点设计的示例375

 极端顶点设计的示例377

 ABCD 设计的示例380

 空间填充混料设计的示例380

 带有分析的混料设计示例382

混料设计的统计详细信息387

 极端顶点方法的统计详细信息387

 混料空间填充设计的 FFF 最优性准则的统计详细信息388

混料设计概述

您可以从以下混料设计类型中进行选择：

最优设计 使用“定制设计”平台生成最优混料设计。请参见[“最优混料设计的示例”](#)。

单纯形重心设计 （可用于无约束因子或具有下限约束的因子。）生成纯混料的设计，混合因子最多到指定程度。在纯混料中，一个成分为 100%。所有其他成分为 0%。请参见[“混料设计示例”](#)。

单纯形格点设计 （可用于无约束因子或具有下限约束的因子。）生成纯混料的设计，在试验的空间填充三角形网格中混合。您可以指定网格水平数。请参见[“单纯形格点设计的示例”](#)。

极端顶点设计 （当对一个或多个因子进行线性约束或指定受限制的上限或下限时，可使用该设计。）基于顶点以及约束因子空间的顶点组合生成设计。请参见[“极端顶点设计的示例”](#)。

ABCD 设计 生成 Snee (1975) 提出的混料筛选设计。请参见[“ABCD 设计的示例”](#)。

空间填充 生成适用于线性约束的空间填充设计。请参见[“空间填充混料设计的示例”](#)。

注意： 最优设计、极端顶点设计和空间填充设计容纳成分的线性约束和限制。

混料设计示例

在本例中，使用“混料设计”平台创建包含 n 个因子且阶数为 k 的单纯形重心设计。该设计由具有以下特征的混料组成：

- 一个因子的混料或纯混合
- 两个因子按相同水平混合
- 其他混合，最多 k 个因子在某一时间按 k 个相等水平混合

当 k 等于因子数时，将包含一个所有成分都等量的中心点试验。

注意： 该设计可用于带有一个或多个因子的下限的情形。

创建设计

要创建示例单纯形重心设计，请执行以下步骤：

1. 选择**实验设计 > 经典 > 混料设计**。
2. 在该示例中使用三个因子。无需对“因子”部分做出更改。
3. 点击**继续**。
4. 点击**单纯形重心设计**以生成设计。

注意：使用 $k = 3$ 的默认设置。有一个文本框，用于调整 k 的值。

图 14.2 阶数为 3 的三因子单纯形重心设计

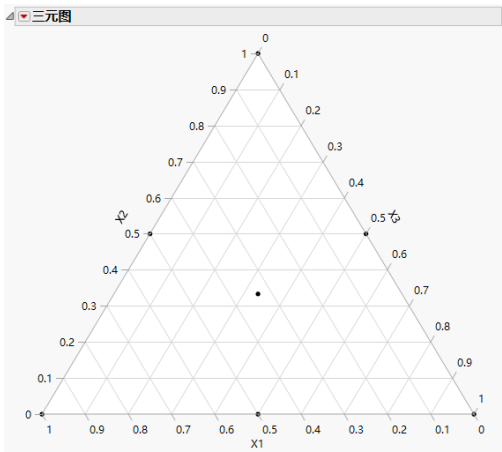
设计			
试验	X1	X2	X3
1	1.00000	0.00000	0.00000
2	0.00000	1.00000	0.00000
3	0.00000	0.00000	1.00000
4	0.50000	0.50000	0.00000
5	0.50000	0.00000	0.50000
6	0.00000	0.50000	0.50000
7	0.33333	0.33333	0.33333

5. 点击制表。

直观演示设计

6. 从设计表中，选择图形 > 三元图。
7. 选择 X1、X2 和 X3 并点击 X，绘图，然后点击确定。

图 14.3 单纯形重心设计的三元图



有关三元图的详细信息，请参见 [“三元图概述”](#)。

构建混料设计

通过选择实验设计 > 经典 > 混料设计来构建一个完全析因设计。

当您执行各个设计步骤时，混料设计会相应更新。

- [“响应”](#)
- [“因子”](#)

响应

使用“响应”分级显示项来指定一个或多个响应。

提示：填写完“响应”分级显示项后，考虑从红色小三角菜单中选择**保存响应**。该选项会将响应名称、目标、限值和重要性值保存到一个数据表中，以便将来在实验设计平台中重新加载。

图 14.4 “响应”分级显示项

响应

添加响应

删除

响应数...

响应名称	目标	下限	上限	重要性	检测下限	检测上限	单位
Y	最大化	.	.	.	.	.	

添加响应 输入目标类型为“最大化”、“匹配目标值”、“最小化”、“无”或“函数”的单个响应。若您选择“匹配目标值”，则输入目标值的限值。若您选择“最大化”或“最小化”，输入限值不是必需的；若要使用意愿函数，则输入限值可能很有用。

JMP PRO 函数（仅限于 JMP Pro。）向设计中添加 Y 函数响应列。生成数据表时，该列将具有 FDE 列属性。函数响应列可以在“函数数据分析器”平台中使用，其中的实验设计因子作为补充因子。使用每次试验五个等间距的测量值来启动函数响应。点击水平文本框以进行调整。点击每次试验的测量值数以更新水平数。若每个测量值有 10 个或更多水平，则会有一个对话框提示输入起始水平和水平间的增量。

删除 删除选定的响应。

响应数 输入更多响应以便输入的数值是总响应数。若输入了除默认值 Y 之外的响应，则其他每个响应的目标是与最后输入的响应对应的目标。否则，“目标”默认为“匹配目标值”。点击表中的“目标”类型可以更改它。

“响应”分级显示项包含以下列：

响应名称 响应的名称。在添加响应时，会给响应指定默认名称 Y、Y2 等。要更改该名称，双击它，然后输入所需名称。

目标、下限、上限 “目标”告知 JMP 您想最大化或最小化响应、匹配目标或您的响应没有目标。JMP 基于这些规格为设计表中的每个响应列分配一个“响应限”列属性。它使用该信息定义每个响应的意愿函数。“刻画器”和“等高线刻画器”使用这些意愿函数找到最优因子设置。有关更多详细信息，请参见《刻画器指南》“刻画器”一章和“响应限”。

- “目标”为“最大化”指示最佳值是可能的最大值。若存在自然的下限或上限，您可以将其指定为“下限”或“上限”。
- “目标”为“最小化”指示最佳值是可能的最小值。若存在自然的下限或上限，您可以将其指定为“下限”或“上限”。

- “目标”为“匹配目标值”指示最佳值是特定的目标值。默认目标值假定为下限与上限之间的中间值。
- “目标”为“无”指示在最优化方面没有目标。不构造意愿函数。

注意：若目标响应不是下限与上限之间的中间值，您可以在生成设计表后更改该目标值。在数据表中，为响应列打开“列信息”窗口（**列 > 列信息**）并输入所需的目标值。

重要性 当您有几个响应时，指定的“重要性”值用于计算总意愿函数。这些值被视为响应的权重。若只有一个响应，则没有必要指定“重要性”，因为默认情况下它设置为 1。

JMP PRO 检测限值 该检测上下限值是界限值，超过该界限值则无法测量响应。检测限值另存为列属性。您可以在“分布”或“广义回归”平台中使用这些限值来指定删失响应。请参见《拟合线性模型》中的“广义回归”一章。

单位 因子的实验单元。要插入“单位”，请点击并输入适当的单位。

编辑“响应”分级显示项

在“响应”分级显示项中，请注意以下事项：

- 双击响应可以编辑响应名称。
- 点击目标可以更改它。
- 点击限值或重要性权重可以更改它。
- 对于多个响应，您可能要输入重要性权重的值。

“响应限”列属性

在输入响应时指定的“目标”、“下限”、“上限”和“重要性”将被用来查找最优因子设置。对于每个响应，信息在生成的设计数据表中作为“响应限”列属性保存。JMP 使用该信息定义意愿函数。在“预测刻画器”中使用意愿函数来查找最优因子设置。有关“响应限”列属性及其用途示例的更多详细信息，请参见“[响应限](#)”。

若您未指定上限和下限，JMP 将使用响应的观测数据范围来定义意愿函数的限值。指定下限和上限使您可以控制意愿函数的规格。有关构造意愿函数的更多详细信息，请参见《刻画器指南》中的“刻画器”一章。

因子

在“因子”部分中添加混料因子。

提示：填写完“因子”部分后，考虑从红色小三角菜单中选择**保存因子**。这会将因子名称、角色、更改和值保存到一个数据表中，以便将来重新加载。

图 14.5 因子

因子

添加

1

混料

删除选定项

名称	角色	值	单位
▲X1	混料	0	1
▲X2	混料	0	1
▲X3	混料	0	1

添加 输入要添加的因子数并点击“添加”。

删除选定项 删除选定的因子。

“因子”列表

“因子”列表包含以下列：

名称 因子的名称。在添加因子时，会给因子指定默认名称 X1、X2 等。要更改该名称，双击它，然后输入所需名称。

角色 指定因子的设计角色。因子的“设计角色”列属性将保存至数据表。该属性可确保正确地因子类型建模。

值 因子的实验设置。要插入值，点击默认值并输入所需值。

编辑“因子”列表

在“因子”列表中，执行以下操作：

- 要编辑某个因子名称，双击该因子名称。
- 要编辑某个值，在值列中点击该值。

线性约束

点击**线性约束**按钮可输入一个或多个线性不等式约束。将显示一个模板，它用于指定涉及设计中所有连续因子的线性表达式。输入因子的系数值并选择不等式的方向来反映您的线性约束。在不等式右侧的框中指定约束值。要添加更多约束，请再次点击**线性约束**。

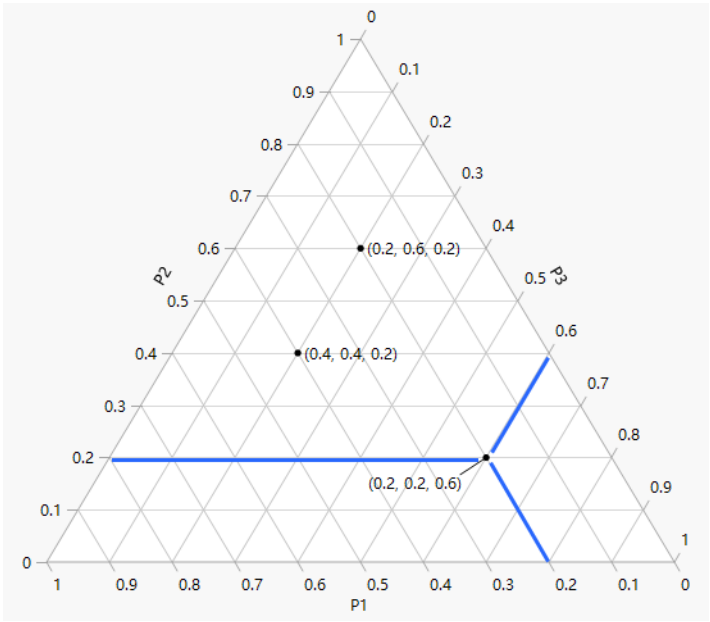
注意：保存涉及线性约束的设计的脚本时，该脚本将线性约束表示为**小于等于**不等式 (≤)。

三元图概述

三元图是总和为常数的三个混料成分的二维表示。该图为一个等边三角形，每个成分对应一个边。无约束时，三角形的每个顶点对应于纯混合：一个成分为 1 (100%)，所有其他成分为 0。成分被约束时，用三元图的比例表示可行的混料。使用着色来排除图的不可行部分。

图 14.6 显示三个成分 P1、P2 和 P3。这三个成分无约束，每个成分所占比例可为从 0 到 1 (100%) 的范围。使用其坐标 (P1, P2, P3) 标记三个点。一个点 (0.2, 0.2, 0.6) 包含沿着每个混料成分的轴网格线的蓝线，引导您读取这些轴。

图 14.6 三元图示例



拟合混料设计

拟合混料设计的模型时，必须考虑因子之和为常数。传统完全线性模型不是完全可估的。

混料响应的合适响应曲面模型是 Scheffé 多项式 (Scheffé 1958)。请参见《拟合线性模型》中的关于“Cox 混料”和“Scheffé 三次项”宏的讨论。Scheffé 多项式模型执行以下任务：

- 禁用截距
- 包括所有线性主效应项
- 排除所有平方项（如 X_1^2 ）
- 包括所有交叉项（如 X_1X_2 ）

在该模型中，参数很容易解释 (Cornell 1990)。线性项的系数是极点处（对应混料由单个因子构成）的拟合响应。交叉项的系数指示跨越因子空间每边的曲率。

对于具有三阶多项式项的混料模型，可以使用 Scheffé 三次项模型。Scheffé 三次项模型包含 $X_1 \cdot X_2 \cdot (X_1 - X_2)$ 形式的项。

- 要拟合 Scheffé 多项式模型，请使用“拟合模型”平台中的“混料响应曲面”宏。
- 要拟合 Scheffé 三次项模型，请使用“拟合模型”平台中的 **Scheffe 三次项** 宏。
- 若您选择拟合另一混料模型，“拟合模型”平台将包含“无截距”模型和“混料效应”（其作为效应特性）的选项。

提示：“定制设计模型”部分具有添加“Scheffé 三次项”模型项的选项。生成的设计表包含“Scheffé 三次项”模型的脚本。

整体模型检验和方差分析报表

在整体模型的“方差分析”表中，JMP 通常会检验除截距之外的所有参数是否为零。在不含截距的混料模型中，JMP 会查找隐藏截距（其意义为效应的线性组合是一个常数）。若 JMP 找到隐藏截距，它会针对截距模型而不是零截距模型执行整体模型检验。该检验等同于检验除线性参数之外的其他所有参数是否为零，并检验这些参数是否相等。

隐藏截距属性还会导致针对截距模型报告 R^2 ，而不是报告为缺失。

理解响应曲面报表

若有效应标记为响应曲面效应“&RS”，JMP 会额外创建报表来分析拟合响应曲面。这些报表最初是为完全响应曲面而不是混料模型设计的。不过，JMP 可能遇到无截距模型而找到包含线性响应曲面项（而不是平方项）的隐藏截距。那么 JMP 会**折叠**其计算，在最后一个响应曲面项上折叠以计算最佳值的临界值。可以为生成常数并涉及最后一个响应曲面项的任意组合来执行该操作。

更多混料设计示例

本节包含混料设计的示例。

- [“最优混料设计的示例”](#)
- [“单纯形格点设计的示例”](#)
- [“极端顶点设计的示例”](#)
- [“ABCD 设计的示例”](#)
- [“空间填充混料设计的示例”](#)
- [“带有分析的混料设计示例”](#)

最优混料设计的示例

使用“混料设计”平台创建三个因子最优混料设计的示例。可以使用“混料设计”平台或“定制设计”平台生成最优混料设计。

- 1. 选择**实验设计 > 经典 > 混料设计**。
- 2. 在该示例中使用三个因子。无需对“因子”部分做出更改。
- 3. 点击**继续**。
- 4. 在“选择混料设计类型”面板上点击**最优设计**。
- 5. （可选）要匹配该示例的输出，请点击“混料设计”红色小三角并选择“设置随机种子”，然后输入 1409。
- 6. （可选）要匹配该示例的输出，请点击“混料设计”红色小三角菜单并选择“开始数”，然后输入 2。
- 7. 在**定义因子约束**面板中，点击**指定线性约束**，然后点击**添加**。
- 8. 在 X1 和 X2 框中输入 1，在约束框中输入 0.8。
这将约束 $X1+X2$ 小于或等于混料的 80%。
- 9. 在**模型**面板中，点击**交互作用 > 二次**。
这将交互作用效应添加到模型。
- 10. 在**生成设计**面板中，对于**中心点数**输入 2。
- 11. 点击**制作设计**。

图 14.7 12 次试验的最优设计

设计			
试验	X1	X2	X3
1	0.8	0	0.2
2	0	0	1
3	0	0.8	0.2
4	0	0	1
5	0	0.4	0.6
6	0.4	0	0.6
7	0	0.8	0.2
8	0.4	0	0.6
9	0.4	0.4	0.2
10	0.8	0	0.2
11	0.264183	0.269687	0.46613
12	0.264183	0.269687	0.46613

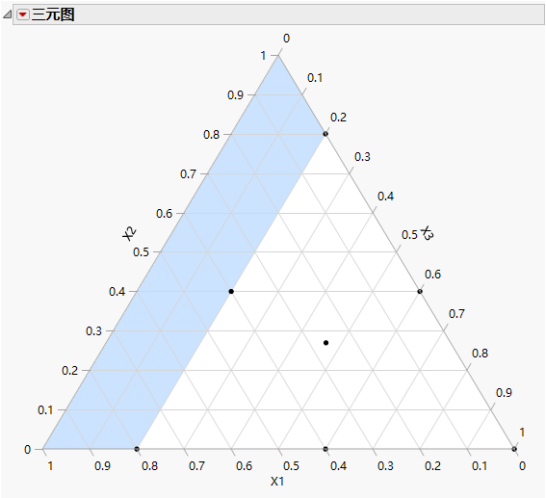
- 12. 点击**制表**。

注意：实际上，您会将混料值舍入为合适的精度级别。

直观演示设计

- 1. 从设计表中，选择**图形 > 三元图**。
- 2. 选择 X1、X2 和 X3 并点击 **X**，**绘图**，然后点击**确定**。

图 14.8 最优设计的三元图



该三元图显示了构成设计的 7 个独特混料。着色指示受约束的区域。有关三元图的详细信息，请参见“[三元图概述](#)”。

单纯形格点设计的示例

使用“混料设计”平台创建单纯形格点设计。单纯形格点设计是一种空间填充设计，它可以创建三角形网格形式的试验。该设计是混合集，其中因子的值是 i/m ，其中 i 的范围为 0 到 m ，因子和为 1。对于三水平设计，可以在 0、0.33、0.66 或 1 处设置因子。

注意：该设计可用于带有一个或多个因子的下限的情形。

1. 选择**实验设计 > 经典 > 混料设计**。
2. 在该示例中使用三个因子。无需对“因子”部分做出更改。
3. 点击**继续**。
4. 点击**单纯形格点设计**以生成设计。

注意：使用了 5 个水平的默认设置。有一个文本框，用于调整水平数。

图 14.9 三因子五水平的单纯形格点设计

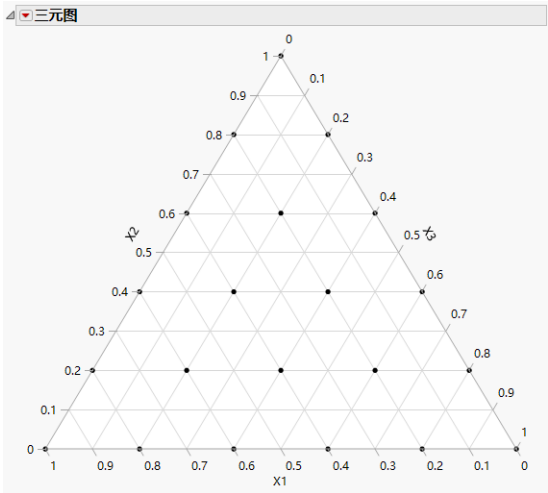
设计			
试验	X1	X2	X3
1	0.00000	0.00000	1.00000
2	0.00000	0.20000	0.80000
3	0.00000	0.40000	0.60000
4	0.00000	0.60000	0.40000
5	0.00000	0.80000	0.20000
6	0.00000	1.00000	0.00000
7	0.20000	0.00000	0.80000
8	0.20000	0.20000	0.60000
9	0.20000	0.40000	0.40000
10	0.20000	0.60000	0.20000
11	0.20000	0.80000	0.00000
12	0.40000	0.00000	0.60000
13	0.40000	0.20000	0.40000
14	0.40000	0.40000	0.20000
15	0.40000	0.60000	0.00000
16	0.60000	0.00000	0.40000
17	0.60000	0.20000	0.20000
18	0.60000	0.40000	0.00000
19	0.80000	0.00000	0.20000
20	0.80000	0.20000	0.00000
21	1.00000	0.00000	0.00000

5. 点击制表。

直观演示设计

6. 从设计表中，选择图形 > 三元图。
7. 选择 X1、X2 和 X3 并点击 X，绘图，然后点击确定。

图 14.10 单纯形格点设计的三元图



有关三元图的详细信息，请参见“三元图概述”。

随着水平数的增加，设计点数会增加，减少了设计点之间的空间。通过与单纯形重心设计对比发现，单纯形格点设计不一定包含重心。

极端顶点设计的示例

使用“混料设计”平台创建极端顶点设计。极端顶点设计需要对一个或多个因子的范围进行限制，这由“因子”面板中的限值或线性约束来指定。该设计包含因子空间顶点处的混料和指定次数的顶点平均值处的混料。由一条线连接的两个邻近顶点的重心点为二次重心。共享一个平面的顶点的重心点为三次重心。

包含范围约束的极端顶点设计示例

1. 选择实验设计 > 经典 > 混料设计。
2. 在“因子”下，输入 2 作为要添加的其他因子数，然后点击添加。
3. 如图 14.11 中所示设置五个因子的范围，然后点击继续。

图 14.11 五个因子的范围

因子

添加

1

混料

删除选定项

名称	角色	值	单位
X1	混料	0.05	0.25
X2	混料	0.1	0.3
X3	混料	0.1	0.3
X4	混料	0.1	0.4
X5	混料	0.05	0.25

4. 在次数文本框中输入 4，然后点击极端顶点设计。

图 14.12 极端顶点设计示例的“显示和修改”面板

显示和修改设计

输出选项

试验顺序: 随机

D 最优子集

选择所需的样本大小: 116

制表

查找子集

后退

这个五个因子、次数为 4 的极端顶点设计的默认试验次数为 116。这是在给定范围约束的条件下五个因子的极端顶点数和次数为 4 的平均数。JMP 使用混料的默认集作为候选集来生成更小的 D 最优设计。

5. （可选）要匹配该示例的输出，请点击“混料设计”红色小三角并选择“设置随机种子”，然后输入 1409。
6. 在“选择所需的样本大小”框中输入 10，然后点击查找子集来生成设计。

注意：查找子集选项使用行交换方法（不是坐标交换）来查找最佳行子集。

图 14.13 试验次数为 10 的最优极端顶点设计

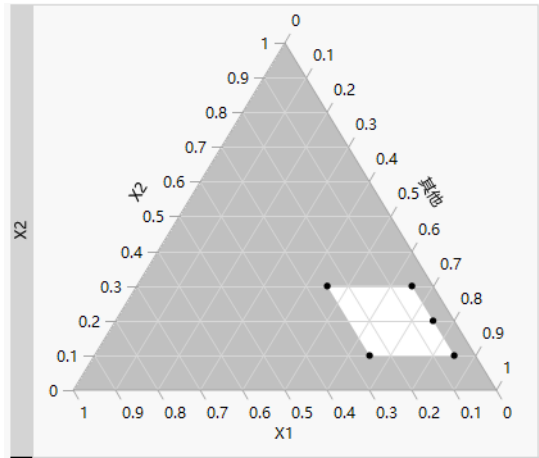
设计					
试验	X1	X2	X3	X4	X5
1	0.05000	0.30000	0.20000	0.40000	0.05000
2	0.05000	0.10000	0.30000	0.40000	0.15000
3	0.25000	0.30000	0.10000	0.10000	0.25000
4	0.05000	0.30000	0.30000	0.10000	0.25000
5	0.25000	0.10000	0.30000	0.10000	0.25000
6	0.25000	0.30000	0.30000	0.10000	0.05000
7	0.25000	0.10000	0.30000	0.30000	0.05000
8	0.05000	0.20000	0.10000	0.40000	0.25000
9	0.25000	0.30000	0.10000	0.30000	0.05000
10	0.25000	0.10000	0.10000	0.30000	0.25000

7. 点击制表。

直观演示设计

8. 从设计表中，选择图形 > 三元图。
9. 选择 X1、X2、X3、X4 和 X5，点击 X，绘图，然后点击确定。

图 14.14 五因子设计的三元图的部分输出



当您有三个以上的混料成分时，三元图显示一系列图。每个图具有两个成分轴，第三个轴是所有其他成分之和。若您有受约束的区域，则这些图会被着色。未着色的部分为可行域。有关三元图的详细信息，请参见“三元图概述”。

包含线性约束的极端顶点示例

考虑 Snee (1979) 和 Piepel (1988) 提供的经典示例。该示例具有三个因子（X1、X2 和 X3），且具有因子边界和三个线性约束。

要为该示例创建极端顶点设计，请执行以下步骤：

1. 选择实验设计 > 经典 > 混料设计。

2. 为 X1、X2 和 X3 输入图 14.15 中的值，然后点击**继续**。

图 14.15 Snee 和 Piepel 示例的值和线性约束

混料设计

响应

因子

名称	角色	值	单位
X1	混料	0.1	0.5
X2	混料	0.1	0.7
X3	混料	0	0.7

-0.85

 X1 +

-0.9

 X2 +

-1

 X3 ≤

-0.9

0.85

 X1 +

0.9

 X2 +

1

 X3 ≤

0.95

-0.7

 X1 +

0

 X2 +

-1

 X3 ≤

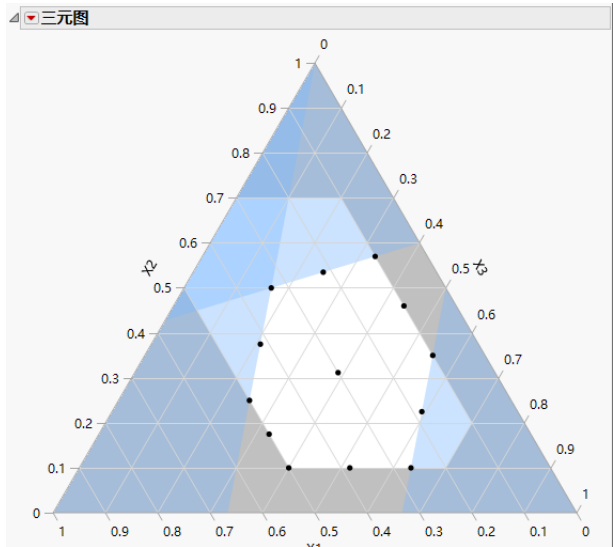
-0.4

3. 点击三次**线性约束**。输入图 14.15 中所示的约束。
4. 点击**极端顶点设计**按钮。
5. 点击**制表**。

直观演示设计

6. 从设计表中，选择**图形 > 三元图**。
7. 选择 X1、X2 和 X3 并点击 **X**，**绘图**，然后点击**确定**。

图 14.16 显示带有约束的 Piepel 示例的三元图



三元图显示因子限值和线性约束所定义的可行域。设计点位于可行域的六个顶点、六边的中点和整体重心。有关三元图的详细信息，请参见“[三元图概述](#)”。

ABCD 设计的示例

使用“混料设计”平台生成 ABCD 筛选设计。请参见 Snee (1975)。

- 1. 选择实验设计 > 经典 > 混料设计。
- 2. 在“因子”下，输入 3 作为要添加的其他因子数，然后点击添加。
- 3. 点击继续。
- 4. 点击 ABCD 设计。

图 14.17 6 因子 ABCD 设计的 14 次试验（一共 28 次）

设计						
试验	X1	X2	X3	X4	X5	X6
1	1.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
2	0.00000	1.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
3	0.00000	0.00000	1.00000	0.00000	0.00000	0.00000
4	0.00000	0.00000	0.00000	1.00000	0.00000	0.00000
5	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.00000	0.00000
6	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.00000
7	0.50000	0.50000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8	0.50000	0.00000	0.50000	0.00000	0.00000	0.00000
9	0.50000	0.00000	0.00000	0.50000	0.00000	0.00000
10	0.50000	0.00000	0.00000	0.00000	0.50000	0.00000
11	0.50000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.50000
12	0.00000	0.50000	0.50000	0.00000	0.00000	0.00000
13	0.00000	0.50000	0.00000	0.50000	0.00000	0.00000
14	0.00000	0.50000	0.00000	0.00000	0.50000	0.00000

- 5. 点击制表。

空间填充混料设计的示例

使用“混料设计”平台生成空间填充混料设计。空间填充设计在整个设计区域内散布设计点并且可以适应线性约束。该设计采用类似于“实验设计”>“特殊目的”>“空间填充设计”下的“快速灵活填充”设计方法方式生成（“[受约束的快速灵活填充设计的示例](#)”）。

两个“混料设计”红色小三角选项与空间填充设计相关：

FFF 最优性准则 对于“快速灵活填充”混料设计类型，支持您选择 MaxPro 准则（默认值）或重心法准则。请参见“[混料空间填充设计的 FFF 最优性准则的统计详细信息](#)”。

高级选项 > 设置平均聚类大小 对于“快速灵活填充”混料设计类型，支持您指定用于定义每个聚类（或等效的每个设计点）的随机生成点的平均数。请参见“[设置平均聚类大小](#)”。

空间填充示例

要创建一个示例空间填充设计，请执行以下步骤：

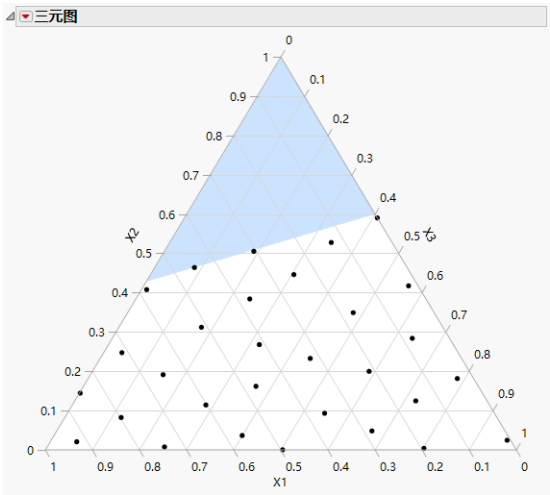
- 1. 选择实验设计 > 经典 > 混料设计。

2. (可选) 要匹配该示例的输出, 请点击“混料设计”红色小三角菜单, 然后选择“设置随机种子”并输入 1409。
3. 在该示例中使用三个因子。无需对“因子”部分做出更改。
4. 点击**继续**。
5. 点击**线性约束**。
6. 在 X1 框中输入 0.7, 在 X3 框中输入 1, 将不等式方向更改为 $\geq$ 并在约束框中输入 0.4。
这将 $0.7X1+X3$ 约束为混料的至少 40%。
7. 在**试验数**框中输入 30。
8. 点击**空间填充**。
9. 点击**制表**。

直观演示设计

10. 从设计表中, 选择**图形 > 三元图**。
11. 选择 X1、X2 和 X3 并点击 **X, 绘图**, 然后点击**确定**。

图 14.18 带有一个线性约束的空间填充设计



使用重心 FFF 最优性准则构造该设计。请注意, 点落在约束设计区域中, 并且在整个约束设计区域中分布较为均匀。有关三元图的详细信息, 请参见“[三元图概述](#)”。

设置平均聚类大小

设置**平均聚类大小**选项位于“混料设计”红色小三角菜单的“高级选项”下方。该选项支持您指定用来定义每个聚类 (或等效的每个设计点) 的均匀生成点的平均数。

默认情况下，若“空间填充”设计类型的试验次数为 200 或更小，则聚类算法以总共 10,000 个随机均匀生成的点作为基础。当试验次数超过 200 时，默认值为 50。增大该值尤其适用于因子数量较多的设计。

注意：根据因子数和为试验指定的值，您可能需要通过选择**高级选项 > 设置平均聚类大小**来增大每个设计点的初始点平均数。

线性约束

可以通过选择“线性约束”部分中的**线性约束**选项限定设计区域。

当您指定线性约束时，构成聚类算法基础的随机点在受约束的设计区域内随机分布。聚类算法使用这些点。

带有分析的混料设计示例

使用“混料设计”平台为三种化学品创建混料设计，随后再分析该实验的结果。有三种增塑剂（p1、p2 和 p3）构成了用于制作汽车座罩的乙烯基中 79.5% 的成分 (Cornell, 1990)。在这 79.5% 中，各增塑剂分别受到以下约束的限制: $0.409 \leq x_1 \leq 0.849$ 、 $0 \leq x_2 \leq 0.252$ 且 $0.151 \leq x_3 \leq 0.274$ 。Cornell 使用 14 次试验设计来对收集的响应进行二次混料模型拟合。该设计为 3 次极端顶点设计，其中包含在四个顶点和整体重心的重复测量值。

创建设计

- 在 JMP 中创建 Cornell 的混料设计
1. 选择**帮助 > 样本数据文件夹**，然后打开 Plastifactors.jmp。
 2. 选择**实验设计 > 经典 > 混料设计**。
 3. 点击“混料设计”红色小三角菜单并选择**加载因子**。

图 14.19 增塑剂实验的因子和因子约束

因子

添加

1

混料

删除选定项

名称	角色	值	单位
▲软化剂1	混料	0.409	0.849
▲软化剂2	混料	0	0.252
▲软化剂3	混料	0.151	0.274

4. 点击**继续**。
5. 在**次数**框中输入 3。
6. 点击**极端顶点设计**。

7. 点击**制表**。JMP 使用 9 个因子设置来生成 JMP 表。

图 14.20 极端顶点混料设计

	软化剂1	软化剂2	软化剂3	Y
1	0.597	0.252	0.151	•
2	0.726	0	0.274	•
3	0.6615	0.126	0.2125	•
4	0.6	0.126	0.274	•
5	0.7875	0	0.2125	•
6	0.849	0	0.151	•
7	0.5355	0.252	0.2125	•
8	0.474	0.252	0.274	•
9	0.723	0.126	0.151	•

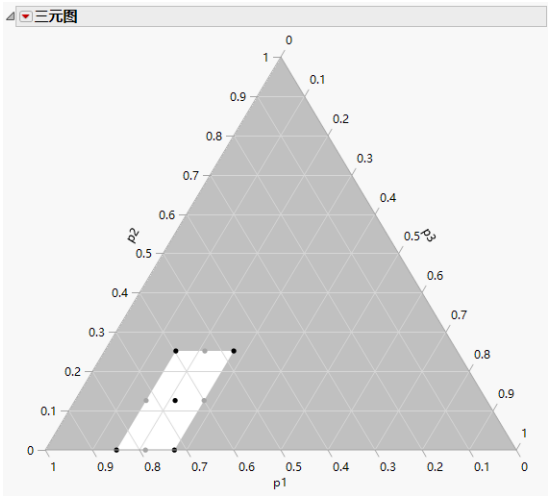
注意：您的表可能因用于生成设计的随机种子而有所不同。

接下来，您通过复制顶点和整体重心增加了额外的 5 次设计试验，以生成 14 次试验的设计。

8. 为了确定顶点和重心，使用了三元图。从设计表中，选择**图形 > 三元图**。

9. 选择 p1、p2 和 p3 并点击 **X, 绘图**，然后点击**确定**。

图 14.21 设计的三元图



10. 突出显示顶点和重心点。

图 14.22 确定顶点和中心点

	软化剂1	软化剂2	软化剂3	Y
1	0.597	0.252	0.151	•
2	0.726	0	0.274	•
3	0.6615	0.126	0.2125	•
4	0.6	0.126	0.274	•
5	0.7875	0	0.2125	•
6	0.849	0	0.151	•
7	0.5355	0.252	0.2125	•
8	0.474	0.252	0.274	•
9	0.723	0.126	0.151	•

- 11. 选择**编辑 > 复制**，将选定行复制到剪贴板。
- 12. 点击第 10 行的第一个单元格，然后选择**编辑 > 粘贴**以将复制的行添加到表。

注意：可使用“定制设计”平台（二次模型、2 个中心点、4 个重复设计和 14 次试验）得到类似的设计。

增塑剂设计和 Cornell 得到的结果（Y 值）在样本数据文件 **Plasticizer.jmp** 中提供。

分析混料模型

为了分析增塑剂实验，使用了样本数据表 **Plasticizer.jmp**。

- 1. 选择**帮助 > 样本数据文件夹**，然后打开 **Plasticizer.jmp**。
- 2. 点击数据表左上角的**模型**脚本旁边的绿色小三角。
完整的“拟合模型”启动窗口随即显示。

注意：当您创建设计时，将模型脚本保存到设计表。

- 3. 点击**运行**以查看响应曲面分析。
- 4. **Plasticizer.jmp** 包含名为**预测公式 Y**的列。在完成分析之后，通过从“响应 Y”红色小三角菜单中选择**保存列 > 预测公式**可添加该列。
- 5. 要查看预测公式，请点击列列表中的加号：
$$0-50.1465*p1 - 282.198*p2 - 911.648*p3 + p2*p1*317.363 + p3*p1*1464.330 + p3*p2*1846.218$$

注意：这些结果更正了 Cornell (1990) 中报告的系数。

响应曲面的“解”报表显示最大预测值 19.570299 出现在点 (0.63505, 0.15568, 0.20927) 处。

图 14.23 混料响应曲面分析

响应曲面				
系数				
	(软化剂1-0.474)/0.375	软化剂2/0.375	(软化剂3-0.151)/0.375	Y
(软化剂1-0.474)/0.375	0	44.62923	205.92138	7.4923077
软化剂2/0.375	.	0	259.62437	-1.491318
(软化剂3-0.151)/0.375	.	.	0	-138.2039
解				
变量	临界值			
(软化剂1-0.474)/0.375	0.635052			
软化剂2/0.375	0.1556806			
(软化剂3-0.151)/0.375	0.2092675			
解是最大值				
假定以下混料总和: 软化剂1+软化剂2+软化剂3=1				
对应于解的预测值 19.570299				

预测刻画器

报表包含预测刻画器。

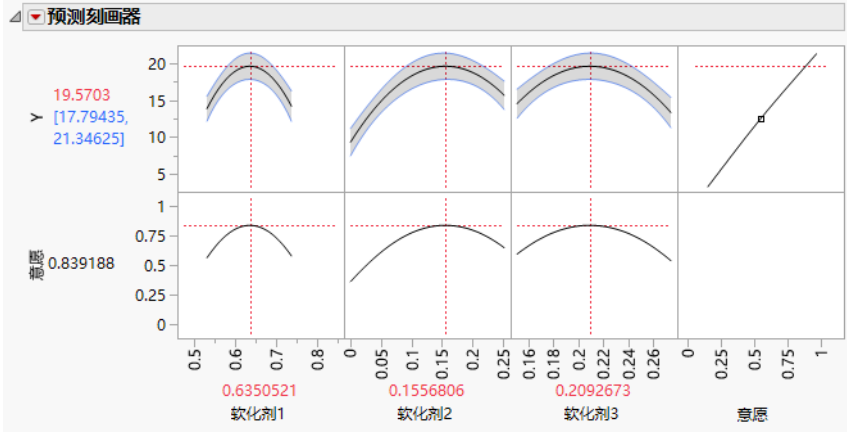
1. 从预测刻画器，您可以看到交叉效应如何显示为预测迹线中的曲率。当您更改一个成分的值（拖动红线）时，其他两个成分的值会向相反方向移动以保持其比例和整体混料约束不变（成分之和必须为 100%）。

注意：预测刻画器迹线的轴范围为因子 p1、p2 和 p3 的上限和下限。当您探索某成分的效应且达到第二个成分的限值时，它将无法进一步移动，而仅更改第三个变量来保持混料约束不变。

2. 要在可见的刻画曲线上显示考虑所有三个成分的水平边界，请点击“预测刻画器”红色小三角菜单并选择**边界刻画 > 边界处停止**。
3. 要优化混料成分，请点击“预测刻画器”红色小三角菜单并选择**优化和意愿 > 意愿函数**。
4. 点击“预测刻画器”红色小三角菜单并选择**优化和意愿 > 最大化意愿**以获取最大 Y 的最优因子设置。

该刻画器显示最优设置（已四舍五入）：p1 为 0.6350、p2 为 0.1557，p3 为 0.2093，这些设置给出的估计响应为 19.5703。

图 14.24 针对混料分析示例的刻画器中的最大意愿



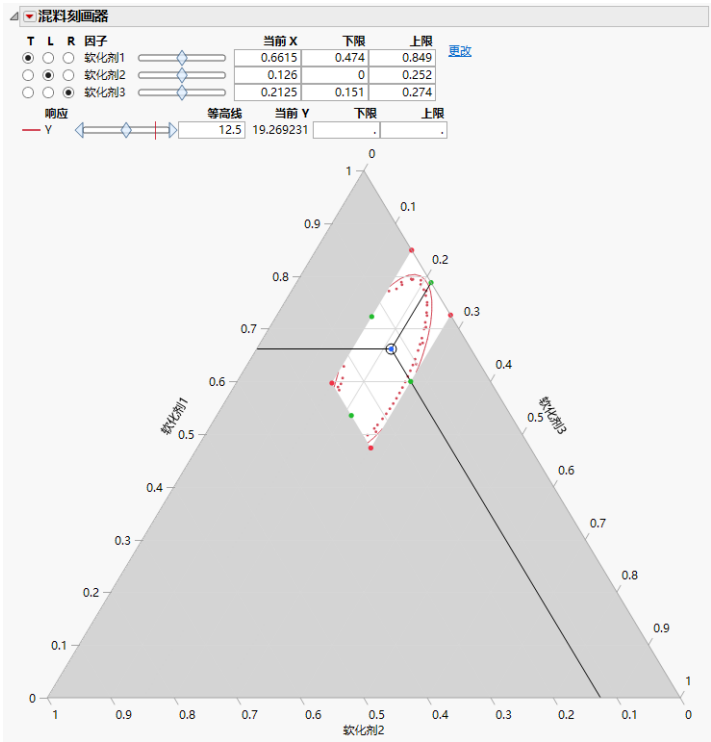
混料刻画器

“拟合模型”报表也包含一个**混料刻画器**，可用于直观演示和优化混料实验中的响应曲面。许多功能都与“等高线刻画器”中的功能相同，但有些功能是“混料刻画器”特有的：

- 三元图代替了笛卡尔图，该图可支持您一次查看三个混料因子。
- 若有超过三个因子，可通过单选按钮来选择要标绘的因子。
- 若对因子有约束，您可以在“下限”列和“上限”列中分别输入其下限和上限。该设置为刻画器中的非可行域着色。

点击“响应 Y”红色小三角并选择**因子刻画 > 混料刻画器**，以查看增塑剂数据的混料刻画器。

图 14.25 增塑剂示例的混料刻画器



混料设计的统计详细信息

本节包含混料设计方法的统计详细信息。

- “[极端顶点方法的统计详细信息](#)”
- “[混料空间填充设计的 FFF 最优性准则的统计详细信息](#)”

极端顶点方法的统计详细信息

若存在线性约束，JMP 使用 R.E. Wheeler 开发的 CONSIM 算法，该算法在 Snee (1979) 中进行了说明，由 Piepel (1988) 作为 CONVRT 提供。该方法在 Cornell (1990, Appendix 10a) 中也有说明。方法中结合了约束和检查，以查看顶点是否与它们冲突。若冲突，它会删除顶点并计算新顶点。用来计算重心点的名为 CONAEV 的方法是由 Piepel (1988) 提出的。

若不存在线性约束（只有范围约束），则会使用 Snee and Marquardt (1974) 以及 Snee (1975) 开发的 XVERT 方法构造极端顶点设计。找到顶点之后，单纯形重心设计方法会生成直到指定阶数的顶点组合。

XVERT 方法首先使用具有最小范围的 $nf - 1$ 个因子的给定低值和高值创建完整的 2^{nf-1} 设计。然后，它根据因子值总和必须为 1 的限制计算剔除的一个因子的值。它保留不在因子范围之内。若不在范围之内，该方法会增大或减小该值使其位于范围之内，并且相应地让其他每个因子的值减小或增大相同的量。该方法使这些点仍满足最初的限制。

上述算法可在因子约束定义的单纯形中创建可行域的顶点。不过，Snee (1975) 已证明具有可行域的边和面的重心也会很有用。可行域的广义 n 维面通过 $nf - n$ 条边界来定义，而面的重心通过落在面上的顶点的平均值来定义。该算法生成边界条件的所有可能组合，然后对第一步生成的顶点取平均值。

混料空间填充设计的 FFF 最优性准则的统计详细信息

针对混料的“快速灵活填充”空间填充区域设计的算法最初会在指定设计区域内生成大量随机点。随后使用快速 Ward 算法将这些点聚类到个数与您指定的“试验次数”相同的聚类中。

可使用默认 MaxPro（最大投影）最优性准则或通过选择重心法准则来获取最终设计点。您可以在该报表的红色小三角菜单中的“FFF 最优性准则”下找到这些选项。

MaxPro 对于 p 个因子以及 n 等于指定“试验次数”的情况，MaxPro 准则尝试查找聚类中可最小化以下准则的点：

$$C_{MaxPro} = \sum_i^{n-1} \sum_{j=i+1}^n \left[1 / \prod_{k=1}^p (x_{ik} - x_{jk})^2 \right]$$

MaxPro 准则可在考虑所有因子的前提下，令可能的设计点之间的距离乘积最大化。这样即可支持为因子投影提供良好的空间填充属性的目标。请参见 Joseph et al. (2015)。Max Pro 选项是默认选项。

重心法 该方法在每个聚类的重心放置一个设计点。它具有这样的属性：从设计空间中的任意点到其最近邻近设计点的平均距离比其他设计都要小。

注意：您可以设置首选项，以便始终使用给定的最优性准则。选择文件 > 首选项 > 平台 > 实验设计。选择 FFF 最优性准则并选择您首选的准则。

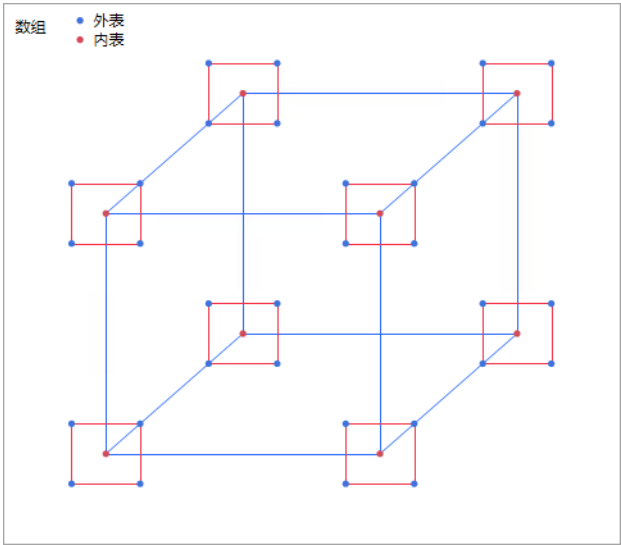
第 15 章

田口设计 含有噪声因子的设计

田口设计使用交叉数组探索含有噪声的因子。田口设计包含两部分：内表是针对控制因子的设计，外表是针对噪声因子的设计。完整设计是这两个数组的叉积。

请注意，生产中难以控制或控制成本较高的噪声因子必须在实验期间加以控制。田口设计的备选设计包括组合数组和混合分辨率设计 (Borror and Montgomery, 2000)。有关使用“定制设计”平台生成含有噪声因子的设计的示例，请参见“[针对稳健过程和产品设计的实验](#)”。

图 15.1 包含三个控制因子和两个噪声因子的田口设计



目录

田口设计概述391

田口设计的示例391

构建田口设计395

 响应396

 因子396

 选择田口内表和外表设计397

 显示编码设计397

 制作设计表397

田口设计选项398

田口设计概述

田口设计定义两类因子：控制因子和噪声因子。

- 为控制因子构造了**内部**设计。
- 为噪声因子构造了**外部**设计。

针对内部和外部设计试验的所有组合执行该实验。必须在实验期间控制噪声因子。内表中每个设置的均值和标准差组合到信噪比测度中进行分析。[表 15.1](#) 列出了信噪比性能统计量。

表 15.1 推荐的性能统计量

目标	信噪比公式
望目特性	$\frac{S}{N} = 10\log\left(\frac{\bar{Y}^2}{s^2}\right)$
望大特性（最大化）	$\frac{S}{N} = -10\log\left(\frac{1}{n}\sum_i \frac{1}{Y_i^2}\right)$
望小特性（最小化）	$\frac{S}{N} = -10\log\left(\frac{1}{n}\sum_i Y_i^2\right)$

田口设计的示例

使用田口设计研究针对三个噪声因子评估的四个控制因子。本例采用 Byrne and Taguchi (1986) 中所述的实验。该实验的目的是要找出可将尼龙管的粘度（黏着力）最大化的控制因子设置。

设计中包含四个信号因子：

干扰 尼龙管和连接器干扰。具有 3 个水平的符号因子。

壁厚 连接器壁厚。具有 3 个水平的符号因子。

深度 尼龙管插入连接器的深度。具有 3 个水平的符号因子。

粘度 粘度百分比。具有 3 个水平的符号因子。

设计中包含三个噪声因子：

时间 条件时间。具有 2 个水平的噪声因子。

温度 温度。具有 2 个水平的噪声因子。

湿度 相对湿度。具有 2 个水平的噪声因子。

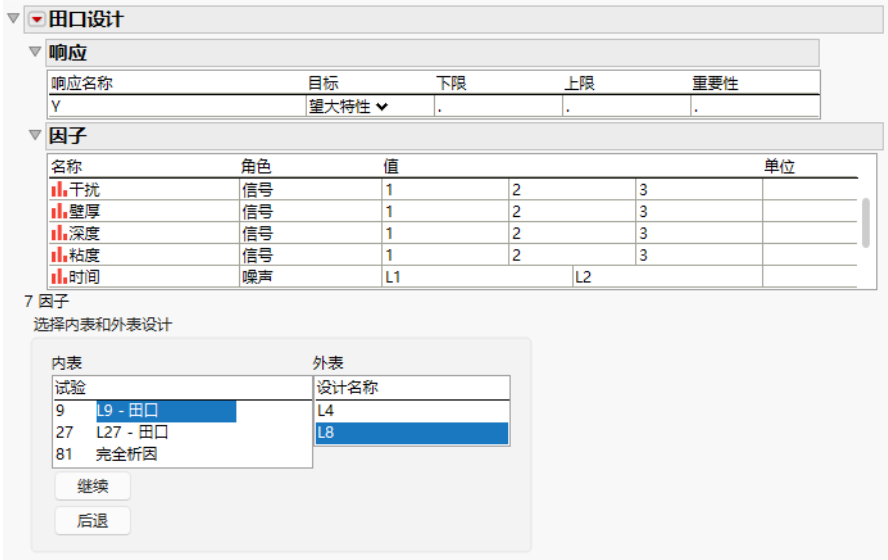
创建设计

- 1. 选择**实验设计 > 经典 > 田口数组**。
- 2. 选择**帮助 > 样本数据文件夹**，然后打开 Design Experiment/Byrne Taguchi Factors.jmp。
- 3. 在“田口数组”窗口中，点击“田口设计”红色小三角菜单并选择**加载因子**。
因子面板随后显示四个三水平控制（信号）因子和三个噪声因子。

注意：为响应选定的“目标”确定添加到设计数据表的信噪比公式。

- 4. 确保为内表选定了 **L9 - 田口**。
- 5. 为外表设计点击 **L8**。

图 15.2 完成的“田口设计”窗口



- 6. 点击**继续**。
- 7. 点击**制表**创建图 15.3 中显示的设计表。
内表针对四个信号因子（每个因子都有三个水平）有九次试验。信号因子设置在表中前四列中提供。
外部设计是针对三个两水平噪声因子的完全析因设计。外表在设计表的八个列中提供。列名是外表试验的模式。例如，名为“---”的列用于在所有噪声水平都位于其低水平时收集的结果。针对八个噪声因子组合中的每一个执行这九次试验中的每一次试验，总共有 72 次试验。

图 15.3 输入数据之前的田口设计

	干扰	壁厚	深度	粘度	模式	---	--+	---+	---	++-	++-	++-	++-	均值	信噪比
1	1	1	1	1	----	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	1	2	2	2	-000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	1	3	3	3	+++	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	2	1	2	3	0-0+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	2	2	3	1	00+-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6	2	3	1	2	0+-0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7	3	1	3	2	+-+0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8	3	2	1	3	+0-+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9	3	3	2	1	++0-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

设计表允许输入 72 个实验结果。

8. 选择**帮助 > 样本数据文件夹**，然后打开 **Design Experiment/Byrne Taguchi Data.jmp**。

图 15.4 完成的田口设计表 (Byrne Taguchi Data.jmp)

	干扰	壁厚	深度	粘度	模式	Y---	Y--+	Y-+-	Y-++	Y+--	Y+-+	Y++-	Y+++	Y 均值	Y 信噪比
1	1	1	1	1	----	15.6	9.5	16.9	19.9	19.6	19.6	20	19.1	17.525	24.02534
2	1	2	2	2	-000	15	16.2	19.4	19.6	19.7	19.8	24.2	21.9	19.475	25.52164
3	1	3	3	3	+++	16.3	16.7	19.1	15.6	22.6	18.2	23.3	20.4	19.025	25.33476
4	2	1	2	3	0-0+	18.3	17.4	18.9	18.6	21	18.9	23.2	24.7	20.125	25.90425
5	2	2	3	1	00+-	19.7	18.6	19.4	25.1	25.6	21.4	27.5	25.3	22.825	26.90753
6	2	3	1	2	0+-0	16.2	16.3	20	19.8	14.7	19.6	22.5	24.7	19.225	25.32574
7	3	1	3	2	+-+0	16.4	19.1	18.4	23.6	16.8	18.6	24.3	21.6	19.85	25.71081
8	3	2	1	3	+0-+	14.2	15.6	15.1	16.8	17.8	19.6	23.2	24.4	18.3375	24.83231
9	3	3	2	1	++0-	16.1	19.9	19.3	17.3	23.1	22.7	22.6	28.6	21.2	26.15198

Y 信噪比列是将响应最大化的性能统计量（越大越好）。该统计量用 -10 乘以响应的平方倒数平均值的常用对数计算得出：

$$-10\text{Log}_{10}\left[\text{均值}\left[\frac{1}{(Y_{---})^2}, \frac{1}{(Y_{-- +})^2}, \frac{1}{(Y_{- + -})^2}, \frac{1}{(Y_{- ++})^2}, \frac{1}{(Y_{+ --})^2}, \frac{1}{(Y_{+ - +})^2}, \frac{1}{(Y_{+ + -})^2}, \frac{1}{(Y_{+++})^2}\right]\right]$$

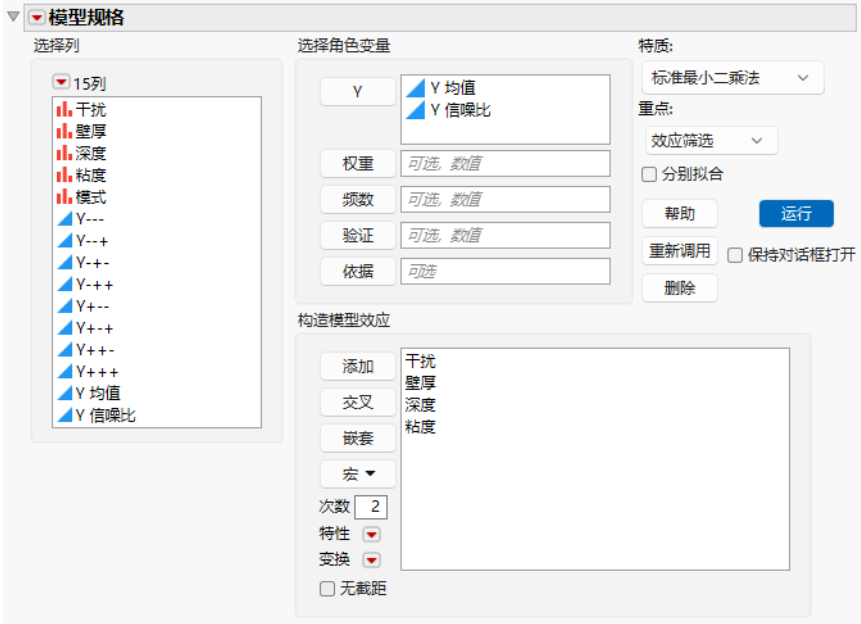
当所有单个 y 响应值都很大时，该表达式也会很大。也就是说，您要尽量查找跨越噪声设置生成最大响应的信号设置。

分析数据

现在可以分析数据了。分析目标是要找出可将均值和信噪比同时最大化的因子设置。

1. 在 **Byrne Taguchi Data.jmp** 数据表中，点击绿色箭头以运行“模型”脚本。

图 15.5 田口数据的“拟合模型”启动窗口

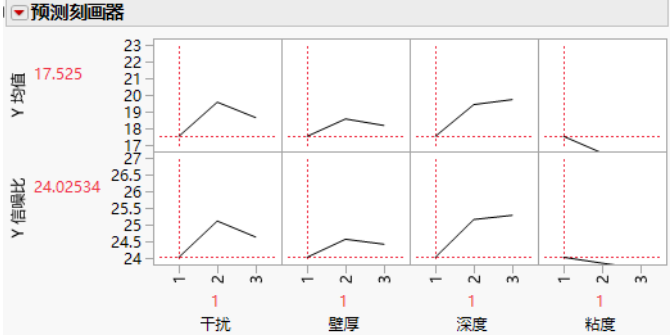


该脚本启动“拟合模型”窗口。模型包含四个信号因子的主效应，以便对均值（Y 均值）和信噪比（Y 信噪比）响应建模。

2. 点击**运行**。

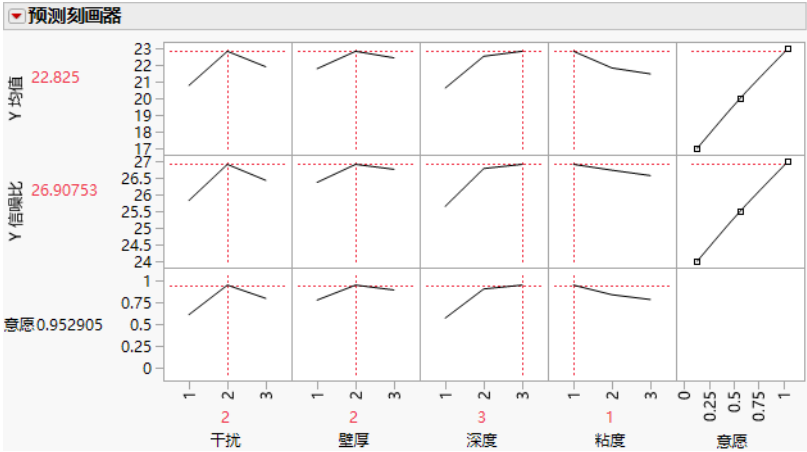
可使用报表底部的“预测刻画器”快速找出为该实验提供最高信噪比的设置以及该最大值处的均值。

图 15.6 预测刻画器



3. 点击“预测刻画器”红色小三角并选择**优化和意愿 > 意愿函数**。
- 这将向刻画器添加一行迹线 and 一系列函数设置，如图 15.7 所示。默认意愿函数设置为“望大特性”，这正是您要在此实验中实现的目标。有关预测刻画器中的意愿函数的详细信息，请参见《刻画器指南》。
4. 点击“预测刻画器”红色小三角并选择**优化和意愿 > 最大化意愿**。

图 15.7 Byrne Taguchi 数据的最佳因子设置



在本例中，干扰和壁厚的最优设置为 2，深度的最优设置为 3，粘度的最优设置为 1。这些设置生成的预测均值为 22.8，信噪比为 26.9。

构建田口设计

通过选择**实验设计 > 经典 > 田口数组**当您执行各个设计步骤时，田口设计会相应更新。

- “响应”
- “因子”
- “选择田口内表和外表设计”
- “显示编码设计”
- “制作设计表”

响应

使用“响应”部分指定田口设计的响应。

图 15.8 响应

▼ 响应				
响应名称	目标	下限	上限	重要性
Y	望大特性 ▼	.	.	.

“响应”部分包含以下列：

响应名称 响应的名称（默认为 Y）。要更改该名称，双击它，然后输入不同名称。

目标、下限、上限 “目标”确定信噪比函数的形式（表 15.1）。选择以下目标之一：“望大特性”、“望目特性”、“望小特性”或“无”。当您创建设计时，JMP 将信噪比公式保存到反映您选定目标的数据表中。要更改目标，请点击它，然后输入一个不同目标。若响应有限制，请使用“下限”和“上限”。

重要性 当您有几个响应时，指定的“重要性”值用于计算总意愿函数。这些值被视为响应的权重。田口设计只有一个响应，“重要性”默认设置为 1。无需为“重要性”输入值。

因子

使用“因子”部分指定田口设计的因子。

信号 指定两个或更多 2 水平或 3 水平信号因子。信号因子是系统控制输入。这些是您可以在生产中控制的因子。

噪声 指定一个或多个噪声因子。噪声因子是在生产中难以控制或控制成本较高的变量。不过，您必须能够在实验过程中控制噪声因子。点击“噪声”添加噪声因子。

删除 删除选定的因子。

名称 因子的名称。在添加因子时，会给因子指定默认名称 X1、X2 等。要更改该名称，双击它，然后输入不同名称。

角色 指定因子的设计角色（信号或噪声）。这是在添加因子时设置的。

值 因子的实验设置。要插入值，点击默认值并输入所需值。

图 15.9 因子

▼ 因子				
信号 ▼ 噪声 删除				
名称	角色	值		单位
 X1	信号	1	2	
 X2	信号	1	2	

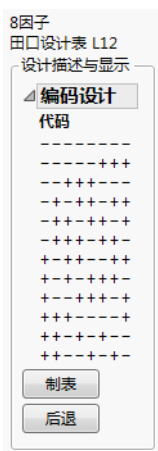
选择田口内表和外表设计

点击“指定因子”面板中的“继续”后，就会出现“选择内表和外表设计”选项。根据您指定的信号因子，您会有一个或多个针对内表的正交设计选择。针对正交“L”设计的外表选择取决于设计中的因子数量和类型。

显示编码设计

选择内表和外表的田口设计类型后，当内表具有两水平因子时就会显示“编码设计”。

图 15.10 八因子 L12 设计的编码



“编码设计” 显示每次试验中因子高值和低值的模式。

制作设计表

当您点击**制表**后，将显示类似于图 15.11 所示的田口设计表。在数据表中，每行代表一次内表试验。在模式变量的值中，加号代表高水平，减号代表低水平。在该表中，每个因子对应一列，“模式”列中显示的每个模式对应一列。模式列包含实验响应。若选定“田口设计”红色小三角菜单中的“模拟响应”，模式列将填充模拟的响应值。

图 15.11 适用于八因子 L12 设计的田口设计表

	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	模式	run 1	run 2	均值	信噪比
1	1	1	1	1	1	1	1	1	-----	•	•	•	•
2	1	1	1	1	1	2	2	2	-----++	•	•	•	•
3	1	1	2	2	2	1	1	1	---++---	•	•	•	•
4	1	2	1	2	2	1	2	2	-++---++	•	•	•	•
5	1	2	2	1	2	2	1	2	---++---	•	•	•	•
6	1	2	2	2	1	2	2	1	---++---	•	•	•	•
7	2	1	2	2	1	1	2	2	++---++	•	•	•	•
8	2	1	2	1	2	2	2	1	++---++	•	•	•	•
9	2	1	1	2	2	2	1	2	---++---	•	•	•	•
10	2	2	2	1	1	1	1	2	+++-----	•	•	•	•
11	2	2	1	2	1	2	1	1	++---++-	•	•	•	•
12	2	2	1	1	2	1	2	1	+++-----	•	•	•	•

田口设计选项

“田口设计”红色小三角菜单包含用于设计设置和生成的选项。

保存响应 将“响应”面板中的信息保存至新数据表。该数据表已锁定以防止意外更改响应。使用该表可将响应及其关联信息快速加载到多数设计中。使用“加载和编辑”表脚本可重新启动设计器，以便更改响应或解锁数据表以手动更改响应。

加载响应 打开一个窗口，该窗口支持您从指定的数据表加载实验设计响应。“选择数据表”窗口包含用于从设计中清除现有响应的选项。该选项被默认选定，但您也可以取消选定该选项以便向设计追加响应。响应数据表为每个响应包含一行，为每个因子属性包含一列。使用“保存响应”选项生成响应表。

保存因子 将“因子”面板中的信息保存至新数据表。每个因子的列都包含其水平。其他信息存储为列属性。该数据表已锁定以防止意外更改因子。使用该表可将因子及其关联信息快速加载到多数设计中。使用“加载和编辑”表脚本可重新启动设计器，以便更改因子或解锁数据表以手动更改因子。

加载因子 打开一个窗口，该窗口支持您从指定的数据表加载实验设计因子。“选择数据表”窗口包含用于从设计中清除现有因子的选项。该选项被默认选定，但您也可以取消选定该选项以便向设计追加因子。因子数据表为每个因子包含一列，为每个因子水平包含一行。因子列需要定义“设计角色”列属性。使用“保存因子”选项生成因子表。若加载的因子与设计类型不一致，则会显示警示。

保存约束 （不可用于某些设计。）将您在“定义因子约束”或“线性约束”分级显示项中定义的因子约束保存到数据表，每个约束对应该表的一列。您可以随后将约束快速加载到多数实验设计窗口中。

在约束表中，前几行包含每个因子的系数。最后一行包含不等式界限。每个约束的列中都包含一个名为约束状态的列属性，该属性可将约束标识为“小于”或“大于”约束。请参见“约束状态”。

加载约束 （不可用于某些设计。）从数据表加载因子约束。使用“保存约束”选项生成约束表。

设置随机种子 设置随机种子，JMP 用它来控制具有随机成分的操作。这些操作包括以下一项或多项：

- 初始化用于生成设计的搜索算法
- 随机化用于构造设计的“试验顺序”
- 基于随机开始数为设计选择一个起始设计

要重现某个设计，输入生成该设计的随机种子，然后点击**制作设计**。

与设计关联的随机种子包含在保存至设计数据表的“实验设计对话框”脚本中。

模拟响应 将模拟响应值和包含模拟公式的列添加至设计表。先选择该选项，然后再点击“制表”。

点击“制表”时，将出现以下情况：

- 一组模拟的响应值添加到每个响应列。
- 对于每个响应，将一个包含模拟模型公式的新列添加到设计表。公式基于在设计窗口中指定的模型。对于确定性筛选设计，该模型基于主效应模型。
- 显示“模型”窗口，该窗口支持您设置模型系数的值、定义模型规则并为模拟指定分布。对于确定性筛选设计，其中有一个部分供您向模型添加项。可使用三个分布：正态、二项或 Poisson。根据您的响应（连续、二分或计数）来选择分布。

注意：并非所有分布都可用于所有设计类型。

- 名为**实验设计模拟**的脚本保存至设计表。该脚本重新打开“模型”窗口，从而支持您重新模拟值或对模拟的响应分布做出更改。

有关其他详细信息，请参见“[模拟响应](#)”。

注意：  您可以使用 JMP Pro 模拟功能用模拟响应来执行模拟分析。有关实验设计示例的详细信息，请参见《基本分析》中的“模拟”一章。

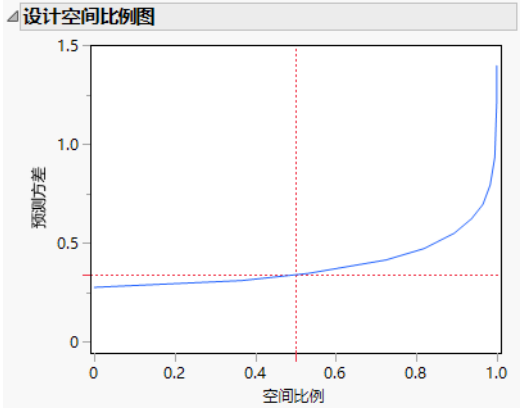
第 16 章

评估设计 探索设计的属性

使用“评估设计”平台来评估设计表中包含的设计的优点和局限性。使用显示模型效应的偏倚结构的别名矩阵揭示设计中的别名现象。使用功效分析确定您的设计检测所关注效应大小的能力。使用预测方差刻画器和曲面图来调查设计的估计预测方差。

“评估设计”平台的有些部分也在“实验设计”平台和“比较设计”平台中提供。

图 16.1 设计空间比例图



目录

- “评估设计” 平台概述.....403
- “评估设计” 平台的示例.....403
- 启动 “评估设计” 平台.....404
- “评估设计” 报表.....405
 - 因子.....405
 - 模型.....406
 - 别名项.....407
 - 设计.....407
- “设计评估” 报表.....407
 - 功效分析.....408
 - 预测方差刻画.....410
 - 设计空间比例图.....411
 - 预测方差曲面.....411
 - 估计效率.....412
 - 别名矩阵.....413
 - 相关性色图.....413
 - 设计诊断.....414
- “评估设计” 选项.....414
- “评估设计” 平台的更多示例.....415
 - 功效分析示例.....415
 - 效应的相关性色图示例.....416
 - 别名矩阵的示例.....417
- “评估设计” 的统计详细信息.....418
 - CI 长度部分增加.....418
 - 估计的相对标准误差.....419
 - 设计效率.....420
 - 预测的平均方差.....421

“评估设计”平台概述

“评估设计”平台提供可评估设计属性的强大工具，无论该设计是由 JMP 还是其他工具创建的。在进行实验前，您可以使用该平台评估您的设计或帮助从若干设计中进行选择。您还可以评估在执行的设计中不正确的设置或丢失试验的影响。可以修改假设模型中的项来查看对修改后的模型进行估计有什么影响。还可以修改在“别名项”部分中显示的项以查看对别名矩阵的影响。

“评估设计”平台的示例

在本例中，使用“评估设计”平台确定某个设计对检测六因子确定性筛选设计中的强二次效应的功效。请参见“[确定性筛选设计](#)”。您关注的是检测到强二次效应的检验功效。其量值至少是误差变异的三倍才被称为强效应。

尽管实验研究了六个因子，效应稀疏原则表明只有几个因子是有效的。因此，您在基于较少因子数的模型中研究功效时把握更大。此外，过去对相关过程的研究充分证明丙醇、丁醇和 pH 这三个因子的主效应可以忽略不计，它们不与其他因子交互，也没有二次效应。因此您认为可能的模型只包含甲醇、乙醇和时间的主效应、交互作用效应和二次效应。您决定在三因子响应曲面模型的环境下研究功效。

使用“评估设计”平台确定您的设计对检测甲醇、乙醇或时间的强二次效应的功效。

1. 选择**帮助 > 样本数据文件夹**，然后打开 Design Experiment/Extraction Data.jmp。
2. 选择**实验设计 > 设计诊断 > 评估设计**。
3. 选择**甲醇、乙醇和时间**，然后点击 **X，因子**。

可以根据需要添加产量作为 **Y，响应**。但是指定响应对设计属性没有任何影响。

4. 点击**确定**。
5. 在“模型”部分中，点击 **RSM**。
这为三个因子添加了交互作用和二次项。
6. 打开“功效分析”部分。

请注意，默认情况下“预期 RMSE”设置为 1。尽管您具有来自过去研究的 RMSE 估计值，但是不需要输入它。这是因为关注效应的大小是误差变异的三倍。

7. 在**预期系数**下，在**甲醇*甲醇、乙醇*乙醇和时间*时间**旁边键入 3。
8. 点击**将更改应用于预期系数**。

图 16.2 将更改应用于系数后的“功效分析”

功效分析		
显著性水平	0.05	
预期 RMSE	1	
项	预期系数	功效
截距	1	0.111
甲醇	1	0.573
乙醇	1	0.573
时间	1	0.573
甲醇*甲醇	3	0.737
甲醇*乙醇	1	0.331
乙醇*乙醇	3	0.737
甲醇*时间	1	0.331
乙醇*时间	1	0.331
时间*时间	3	0.737
将更改应用于预期系数		

检测二次效应（其量值是误差变异的三倍）的功效为 0.737。这假定最终模型是包含三个因子的响应曲面。它还假定检验的显著性水平为 0.05。

启动“评估设计”平台

通过选择实验设计 > 设计诊断 > 评估设计启动“评估设计”平台。

图 16.3 “评估设计”启动窗口

提供评估设计属性的工具。

选择列

5列

模式

硅石

硫磺

硅烷

拉伸

为选定列指定角色

Y, 响应

拉伸

X, 因子

硅石

硫磺

硅烷

操作

确定

取消

删除

重新调用

帮助

有关“选择列”红色小三角菜单中选项的详细信息，请参见《使用 JMP》中的。“评估设计”启动窗口包含以下选项：

- Y, 响应** 输入一个或多个响应列。响应的输入是可选的。评估设计时不使用响应值。响应必须是数值。

X, 因子 输入因子列。因子可以为任意数据类型或建模类型。

提示：在 JMP 中生成的设计表包含一个“评估设计”表脚本。可以使用该脚本启动“评估设计”平台。

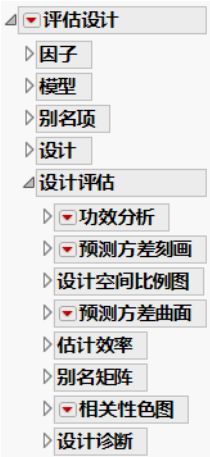
“评估设计” 报表

“评估设计” 报表包含两部分：

- “因子”、“模型”、“别名项” 和 “设计” 部分定义模型和设计。
- “设计评估” 部分提供描述您设计属性的结果。

本节涉及报表的模型和设计部分。有关设计评估部分的信息，请参见 “[“设计评估” 报表](#)”。

图 16.4 显示所有可能的部分的 “评估设计” 窗口



您在启动窗口和设计表中所作的选择会填充报表的“因子”、“模型”、“别名项” 和 “设计” 等部分。但是，您可以在“模型” 和 “别名项” 部分中修改效应。“设计评估” 部分随着您的更改而更新。

“评估设计” 报表有四个初始部分。

- “因子”
- “模型”
- “别名项”
- “设计”

因子

在 “评估设计” 报表中，“因子” 部分列出在启动窗口中输入的因子。您可以选择因子来构造 “模型” 部分中的效应。

图 16.5 因子

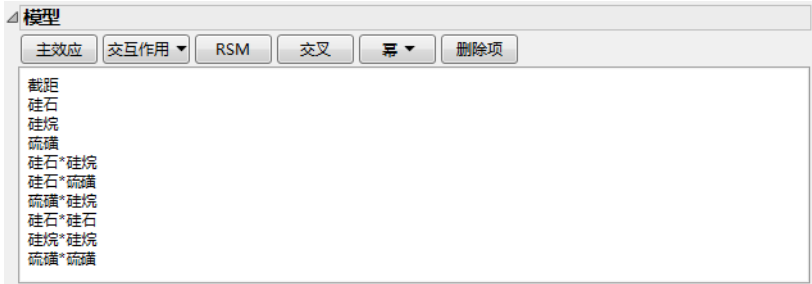
因子				
名称	角色	值		单位
硅石	连续	0.7	1.7	
硫磺	连续	1.8	2.8	
硅烷	连续	40	60	

模型

在“评估设计”报表中，“模型”部分中的初始条目取决于关联数据表是包含“模型”还是“拟合模型”脚本：

- 若存在脚本，“模型”部分将包含在该脚本中指定的可估计效应。效应将按照在该脚本中指定的顺序进入模型。若模型脚本包含的效应超出了可估计的效应，那些不可估计的效应不会包含在模型中进行评估。
- 若不存在脚本，“模型”部分将仅包含主效应。

图 16.6 Bounce Data.jmp 的模型



您可以使用报表的“模型”部分中的按钮向模型添加效应：

主效应 为模型中的所有因子添加主效应。

交互作用 添加交互作用效应。若未在“因子”部分中选择任何因子，选择“二次”、“三次”、“四次”或“五次”，可添加最高达到该阶数的所有适当交互作用。通过在“因子”部分中选择因子名称，再选择“交互作用”，然后指定适当的阶数，可以添加特定因子最高达到给定阶数的交互作用。不会添加非混料因子与混料因子之间的交互作用，以及带有分区组因子和带有常数因子的交互作用。

RSM 添加连续因子最高达到二阶的交互作用和二次项（响应曲面模型项）。分类因子不包括在 RSM 项中。将删除与所有混料因子交互的非混料因子的主效应。

交叉 添加特定的交互作用项。在“因子”部分中选择因子名称，在“模型”部分中选择效应名称。点击“交叉”将交叉项添加到“模型”部分。

幂 添加多项式项。若未在“因子”部分中选择因子名称，则为所有连续因子添加多项式项。若在“因子”部分中选择了因子名称，则仅为这些因子添加多项式项。选择“二次”、“三次”、“四次”或“五次”添加该阶数的多项式项。

Scheffé 三次项（仅可用于包含混料因子的设计。）为所有混料因子添加 Scheffé 三次项。这些项用于指定包含三次多项式项的混料模型。

删除项 删除选定的效应。

别名项

默认情况下，“评估设计”报表的“别名项”部分包含“模型”部分中未包含的所有双因子交互作用效应（涉及分区组因子的项除外）。使用按钮添加或删除项。有关如何使用这些按钮向“别名项”表中添加效应的说明，请参见[“模型”](#)。“别名矩阵”更新以反映更改。

未包含在假设模型中的效应有可能是活跃的。在“别名项”部分中列出可能的活跃效应，它们不在您的假设模型中，但是可能使模型项的估计值偏倚。“别名矩阵”条目表示您在“别名项”部分中指定的效应传导给模型参数的偏倚度。请参见[“别名矩阵”](#)。

注意：仅当您启动“评估设计”平台时，“别名项”部分才可用。在“定制设计”平台中，在生成设计之前对“别名项”部分进行更改。在其他“实验设计”平台中，没有“别名项”部分。但是，在构造设计后，包含适当效应的“别名矩阵”部分将显示在“设计评估”下。

设计

在“评估设计”报表中，“设计”部分针对您在启动窗口中指定的因子显示这些设计的试验。当您在“设计评估”部分中探索设计属性时可以轻松查看设计。

“设计评估”报表

在“评估设计”平台中，设计评估基于您的设计以及在“模型”和“别名项”部分中指定的内容。在“实验设计”平台内，设计评估基于指定的模型和设计。

“评估设计”报表包含以下设计评估部分。

- [“功效分析”](#)
- [“预测方差刻画”](#)
- [“设计空间比例图”](#)
- [“预测方差曲面”](#)
- [“估计效率”](#)
- [“别名矩阵”](#)
- [“相关性色图”](#)
- [“设计诊断”](#)

功效分析

“功效分析” 部分支持您指定功效计算中的假设，以及“显著性水平”和“预期 RMSE”的值。指定的内容用于计算针对模型参数检验的功效。功效是检测到给定大小的活跃效应的概率。“功效分析” 部分帮助您评估您的设计检测具有实际意义的效应的能力。功效越高，您越可能检测到显著效应（假设前提是您的系数和 RMSE 假设均正确）。功效取决于试验次数、显著性水平和估计的误差变异。

显著性水平 当“无效应”假设为真时拒绝该假设的概率。

预期 RMSE 误差变异的平方根的估计值。

功效分析表包含以下列。

项 与要检测的系数相关的模型项。

预期系数 与模型项相关的系数的假设值。该假定值反映了您希望在响应中检测到的差值，该差值是由于该项从低水平到高水平或类别之间的变化引起的。这些系数用在功效计算中。这些值还用于计算“设计和预期响应”部分中的“预期响应”。当您在“预期系数”列中设置新值时，点击**将更改应用于预期系数**可更新“功效”和“预期响应”列。

注意：

- 预期系数对于连续效应的默认值为 1。对于连续效应从低水平到高水平的变化，这对应于响应中两个单位的变化。
- 预期系数对于分类效应的默认值为 1 和 -1。
- 您可以通过从“功效分析”红色小三角菜单中选择**高级选项 > 设置功效的 Delta**来指定 Delta 的值。若您更改 Delta 的值，预期系数的值会更新以便它们的绝对值为 Delta 的一半。请参见“[设置功效的 Delta](#)”。

功效 当指定的预期系数给出真实系数值时拒绝“无效应”原假设的概率。对于与数值因子相关的系数，响应均值的变化量（基于模型）是系数值的两倍。对于与分类因子相关的系数，跨越因子各个水平上响应均值的变化量（基于模型）是预期系数的绝对值的两倍。计算中使用指定的“显著性水平”和“预期 RMSE”。有关功效计算的详细信息，请参见“[单个参数的功效](#)”。

将更改应用于预期系数 将预期系数值应用于“功效”计算和“预期响应”。

若您的模型包含具有两个以上水平的分类因子，则以下列显示在“将更改应用于预期系数”按钮下方：

效应 分类因子。

功效 检验无效应的功效计算。检验的原假设是：与效应对应的所有模型参数为零。要检测的差值由“预期系数”列中的值定义，这些值对应于效应的模型项。功效计算反映由预期系数决定的响应均值的差值。计算中使用指定的“显著性水平”和“预期 RMSE”。有关功效计算的详细信息，请参见“[分类效应的功效](#)”。

图 16.7 具有分类因子的“功效分析” 报表

功效分析		
显著性水平	0.05	
预期 RMSE	0.1	
项	预期系数	功效
截距	1.4	1
研磨	0.05	0.291
温度	0.05	0.291
时间	0.05	0.291
咖啡豆的量	0.05	0.291
测量地点 1	0.1	0.507
测量地点 2	0.1	0.507
将更改应用于预期系数		
效应	功效	
测量地点	0.888	

- 设计和预期响应“设计和预期响应” 部分在“预期响应” 列之后显示设计。使用“预期系数” 计算每个设计设置的“预期响应”。
- 预期响应设计中每次试验的假设响应值。该部分首次显示时，“预期响应” 值的计算基于“预期系数” 列中的默认值。可以直接在该表中更新假设值，也可以通过更新“预期系数” 来更新假设值。
- 设计“预期响应” 列右侧的列显示设计中所有试验的因子设置。
- 将更改应用于预期响应将“预期响应” 列中的值应用于“预期系数”。这也会更新功效计算和“预期 RMSE”。

图 16.8 预期响应

设计和预期响应					
预期响应	研磨	温度	时间	咖啡豆的量	测量地点
1.6	Medium	205	4	2.4	1
1.4	Coarse	195	3	1.6	1
1.4	Medium	205	3	1.6	1
1.6	Coarse	195	4	2.4	1
1.6	Coarse	205	4	1.6	2
1.5	Medium	195	4	2.4	2
1.3	Medium	195	3	1.6	2
1.6	Coarse	205	3	2.4	2
1.3	Coarse	205	4	1.6	3
1.2	Coarse	195	3	2.4	3
1.1	Medium	195	4	1.6	3
1.2	Medium	205	3	2.4	3
将更改应用于预期响应					

- “功效分析” 红色小三角菜单包含以下选项：
- 功效求解支持您指定所需功效。“预期系数” 被更新为可以用指定功效检测到的大小。

设置功效的 Delta 支持您指定要检测的差值，该值将应用到“预期系数”。对于连续效应，预期系数的值设置为 $\Delta/2$ 。对于分类效应，它们设置为 $\Delta/2$ 和 $-\Delta/2$ 交替出现。有关功效分析的详细信息，请参见“[功效分析](#)”。

默认情况下，Delta 值设置为 2。这样，预期系数的默认值对于连续效应为 1，对于分类效应则为 1 和 -1 交替出现。当 Delta 为 2 时，作为“预期系数”输入的默认值确保以下属性保持不变：

- 数值效应的功效计算假定当因子从设计区域的最低设置变为最高设置时，由于线性主效应导致响应均值变化了 Delta。
- 与两水平的分类因子相关的参数的功效计算假定因子水平变化而导致响应均值相应变化了 Delta。
- 具有两个以上水平的分类效应的功效计算基于多自由度 F 检验，其原假设为所有水平具有相同的响应均值。在预期系数所确定的响应均值处计算功效。预期系数的各种配置可以定义像 Delta 这么大的水平差值。但是，基于其他水平的预期系数，这类配置的功效值将有所不同。

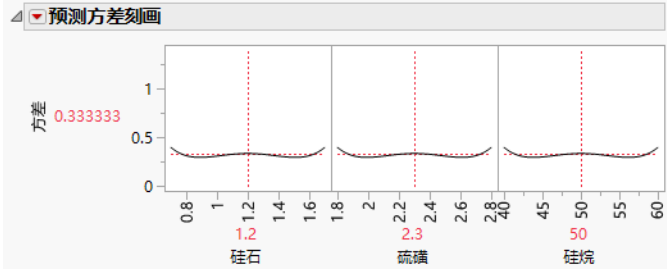
预测方差刻画

在“评估设计”报表中，“预测方差刻画”可帮助您了解您的预测在设计空间中的哪些位置具有较多或较少的变异。“预测方差刻画”将预测的相对方差标绘为每个因子的函数（固定其他因子的值）。请参见“[相对预测方差](#)”。

期望在整个设计空间中预测方差都较小。通常，误差方差随着样本大小的增加而减小。当比较设计时，优选具有较低平均预测方差的设计。

从“预测方差刻画”红色小三角菜单中选择**最大化方差**选项，以标识具有最大方差的设计设置。“预测方差刻画”中的最大方差值是相对预测方差的最差（从设计角度看最不想要的）值。最大方差可能出现在不止一个因子设置组合中。要使用曲面计算预测方差，请参见“[预测方差曲面](#)”。

图 16.9 预测方差刻画器



相对预测方差

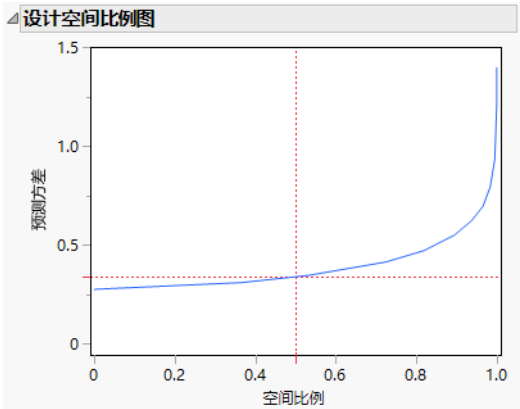
对于因子的给定设置，预测方差为误差方差与依赖于设计和因子设置的一个量的乘积。在执行实验前，误差方差是未知的，因此预测方差也是未知的。但是，预测方差与误差方差的比值不是误差方差的函数。该比值称为**相对预测方差**，它仅依赖于设计和因子设置。因此，可以在采集数据前计算预测的相对方差。请参见“[相对预测方差](#)”。

在执行实验并拟合最小二乘模型后，您可以使用模型拟合的均方误差 (MSE) 来估计误差方差。可以通过乘以任意设置处预测的相对方差来估计该设置处预测的实际方差。

设计空间比例图

在“评估设计”报表中，“设计空间比例图”显示相对预测方差是设计空间比例的函数。希望得到的结果是：有较大比例的设计空间具有较低的预测方差值。使用红点构成的十字准线标记 50% 的设计空间的相对预测方差的上限值。

图 16.10 设计空间比例图

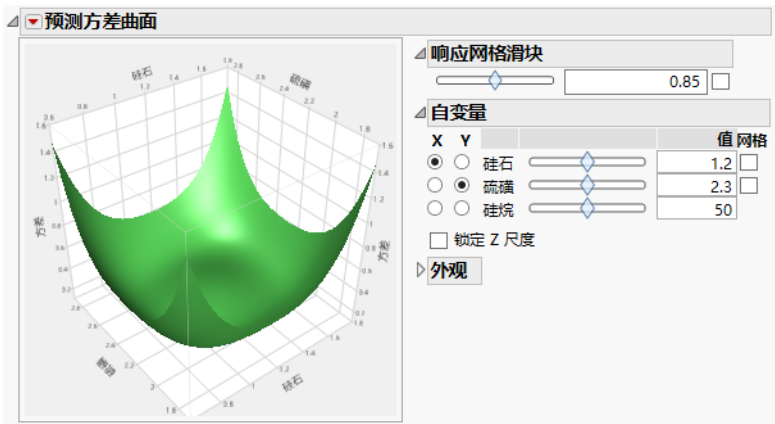


注意：构造“设计空间比例图”时使用了设计空间的随机抽样。因此，同一设计的重复绘图可能略有不同。

预测方差曲面

在“评估设计”报表中，“预测方差曲面”图显示相对预测方差曲面为任意两个设计因子的函数。拖动图可以旋转和更改透视。通过从“预测方差曲面”红色小三角菜单上选择**控制面板**来显示或隐藏控件。

图 16.11 预测方差曲面



控制面板

“控制面板” 包含用于调整该图的选项：

响应网格滑块 网格复选框叠加一个网格，用于显示“方差”的常数值。“方差”的值显示在文本框中。使用滑块可以调整网格的位置。或者，您可以在文本框中输入“方差”值。在框外点击可以更新图。

自变量 该面板允许您选择使用哪两个因子作为图的轴，以及指定不作为轴的因子的设置。使用滑块和文本框为**未**选择作为轴的每个因子指定值。该图显示不在图中用作轴的因子取指定值时曲面的三维切片。移动滑块可查看不同的切片。

每个网格复选框激活相应因子的网格。使用滑块调整每个网格的位置。

“锁定 Z 尺度” 可将 z 轴锁定到其当前值。这在移动在轴上未显示的滑块时非常有用。

外观 包含用于调整“预测方差曲面”外观的选项。

分辨率 提供一个滑块，用于调整为生成曲面而计算的点数。

正射投影 选中或取消选中该复选框可显示或隐藏该图在二维空间的投影。

等高线 用于控制等高线曲线的位置的菜单。等高线曲线是一组其“响应”值为常数的点。默认关闭等高线。您还可以将等高线放置在下层、上层或在曲面上。

估计效率

在“评估设计”报表中，“估计效率”部分提供效率测度表。

项 模型中包括的项。

CI 长度部分增加 与理想设计给出的参数的区间长度相比时当前设计给出的参数的置信区间长度。请参见“**CI 长度部分增加**”。值越小越好。

估计的相对标准误差 参数估计值的标准差与误差标准差的比值。该值指示每个参数估计值的标准误差相对于误差标准差有多大。请参见 [“估计的相对标准误差”](#)。值越小越好。

注意： VIF 列默认隐藏。要显示该列，请在表中右击并选择**列 > VIF**。

图 16.12 估计效率

▼ 估计效率		
项	CI 长度部分增加	估计的相对标准误差
截距	1.236	0.577
硅石	0.369	0.354
硅烷	0.369	0.354
硫磺	0.369	0.354
硅石*硅烷	0.936	0.5
硅石*硫磺	0.936	0.5
硫磺*硅烷	0.936	0.5
硅石*硅石	1.016	0.52
硅烷*硅烷	1.016	0.52
硫磺*硫磺	1.016	0.52

别名矩阵

在“评估设计”报表中，“别名矩阵”解决不包括在模型中的项如何影响模型项的估计值的问题（若这些项确实是活跃的）。在“别名项”部分中列出可能的活跃效应，它们不在您的假设模型中，但是可能使模型项的估计值偏倚。“别名矩阵”条目表示别名项效应给模型参数带来的偏倚程度。请参见 [“别名项”](#)。

“别名矩阵”的行是对应于“模型”部分中所列模型效应的项。列是对应于“别名项”部分中所列效应的项。给定的行和列中的条目指示别名项在多大程度上影响对应于模型项的参数估计值。

在评估设计时，您理想上希望相对于“别名矩阵”中的任何条目，符合两种情形之一：一种情况是条目很小，另一种情况是条目不小，但别名项的效应很小，以至于偏倚很小。若您怀疑别名项的效应可能很大，则该项应包括在模型中或您应考虑别名最优设计。

有关计算别名矩阵的详细信息，请参见 [“别名矩阵”](#)。另见 Lekivetz, R. (2014)。

请注意以下事项：

- 若设计对于假设模型而言正交，则别名矩阵中的相关性对应于相关性色图中的绝对相关性。
- 根据设计的复杂性，别名矩阵条目可能大于 1 或小于 -1。

相关性色图

在“评估设计”报表中，“相关性色图”显示“模型”或“别名项”部分中显示的任意两个效应之间的相关性绝对值。色图的单元格在图上方标识。需要较小值。要查看两个效应之间相关性的绝对值，请悬停在相应的单元格上方。

默认情况下，相关性的绝对大小用白色-灰色-黑色强度颜色主题表示。通常来说，优秀设计的色图显示对角线外有很多白色，这表示不同项之间是正交的或相关性很小。效应之间的绝对相关性很大会导致估计值的标准误差膨胀。

“相关性色图”红色小三角菜单包含以下选项：

相关性表 将相关性保存至数据表。

对色图使用“蓝色到红色”颜色主题 将色图颜色改为从红色到蓝色。对于定制颜色尺度，在图中右击并选择**颜色主题**。

设计诊断

在“评估设计”报表中，“设计诊断”部分显示 *D*、*G* 和 *A* 效率以及预测的平均方差。若设计包含设置为“困难”或“极难”更改的因子或包含“可估计性”指定为“若可能”的效应，则这些诊断不可用。使用这些效率比较各个设计。对于给定的两个设计，效率测度值更高的设计好一些。任何准则的最高效率均为 100，但是 100% 的效率对于很多设计来说是不可能实现的。请参见“设计效率”。

同时报告“设计创建时间”值。若是从“实验设计”平台访问“设计诊断”，而不是从“评估设计”访问“设计诊断”，则“设计创建时间”会给出创建设计所需的时间。从“评估设计”平台访问“设计诊断”时，“设计创建时间”给出“评估设计”平台计算结果所需的时间。

图 16.13 设计诊断

设计诊断	
D 效率	36.6429
G 效率	47.76119
A 效率	29.3578
预测平均方差	0.384722
设计创建时间 (秒)	0

“评估设计”选项

“评估设计”红色小三角菜单包含以下选项：

高级选项

裂区方差比 指定随机整区和子区方差（若存在）与误差方差之间的比值。设置该值之前，您必须为裂区设计定义难以更改的因子，或是为裂-裂区设计定义难以更改和极难更改的因子。然后，您可以为方差比输入一个或两个正数，具体取决于您指定的是裂区设计还是裂-裂区设计。

将脚本保存至脚本窗口 支持您将可重现报表的脚本保存到脚本窗口中。

将脚本保存至数据表 支持您将可重现报表的脚本保存到数据表中。

“评估设计”平台的更多示例

本节包含使用“评估设计”平台的示例。

- “功效分析示例”
- “效应的相关性色图示例”
- “别名矩阵的示例”

功效分析示例

在本例中，您关注的是您的设计在检测不同幅度对响应**浓度**的影响时的功效。该设计有三个连续因子、一个两水平分类因子和一个三水平分类因子。这个三水平分类因子是原始设计中的分区组因子。

1. 选择**帮助 > 样本数据文件夹**，然后打开 **Design Experiment/Coffee Data.jmp**。
2. 选择**实验设计 > 设计诊断 > 评估设计**。
3. 选择**研磨、温度、时间、咖啡豆的量和测量地点**，然后点击 **X，因子**。

您还可以将**浓度**添加为 **Y，响应**。但是，响应的指定对设计属性没有任何影响。

4. 点击**确定**。
5. 点击灰色展开图标打开“功效分析”部分。请注意“显著性水平”设置为 0.05。
6. 输入 0.1 作为“预期 RMSE”。这是您对固定设计设置的**浓度**的标准差的估计。

您关注的是**测量地点**对**浓度**的影响。

预期系数

要估计功效，您需要设置预期系数以生成您有兴趣检测的差值。例如，**温度**是具有编码水平 -1 和 1 的连续因子。考虑原假设为**温度**对**浓度**没有影响的检验。[图 16.14](#) 显示该检验在**温度**的各水平上检测 0.10 ($=2*0.05$) 个单位差值的功效仅为 0.291。

1. 要估计检测您将**温度、时间或咖啡豆的量**从低水平变为高水平时**浓度**变化了 0.10 个单位的功效，请将每个因子的预期系数设置为 0.05。从低到高的变化为两个编码单位。
2. 要估计检测您将**研磨**从 Coarse（粗糙）改为 Medium（中等）时**浓度**变化了 0.10 个单位的功效，请将“研磨”的预期系数设置为 0.05。从 Coarse（粗糙）到 Medium（中等）的变化为两个编码单位。
3. 要估计检测您改变“测量地点”时**浓度**变化了 0.10 个单位的功效，请将“测量地点 1”和“测量地点 2”的预期系数设置为 0.10。因为**测量地点**是三水平的分类因子，它在“参数”列表中用两项来表示：测量地点 1 和测量地点 2。测量地点 1 和 2 分别导致均值比整体预期均值增加 0.10 个单位，这对应于测量地点 3 导致均值比整体预期均值减少了 0.20 个单位。
4. 点击**将更改应用于预期系数**。“预期响应”值会更新以反映您指定的系数。

图 16.14 完成的功效分析



对于功效分析表中的前四个因子，因子对浓度没有影响的检验在每个因子的各水平上检测 0.10 ($=2 \times 0.05$) 个单位差值的功效为 0.291。

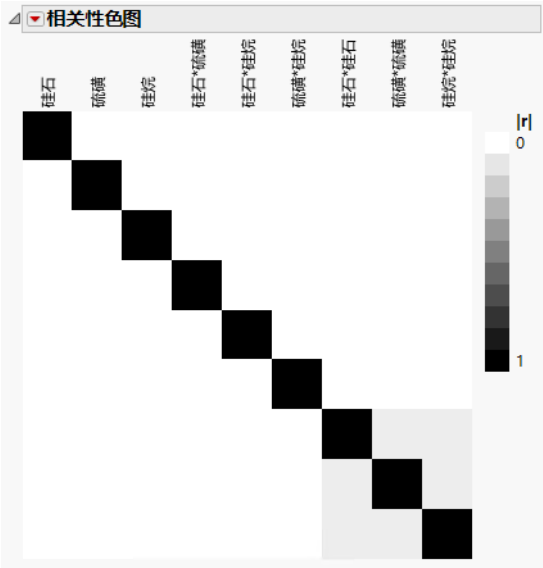
功效表下方提供了整个测量地点效应的功效 0.888。由于测量地点为三水平分类因子，功效分析表中的功效为部分功效值。请注意，测量地点对浓度没有影响的检验是 F 检验。

效应的相关性色图示例

在本例中，使用“相关性色图”探索设计中因子之间的关系。

- 1. 选择帮助 > 样本数据文件夹，然后打开 Design Experiment/Bounce Data.jmp。
- 2. 选择实验设计 > 设计诊断 > 评估设计。
- 3. 选择硅石、硫磺和硅烷，然后点击 X，因子。
您还可以将拉伸添加为 Y，响应。但是，响应的指定对设计属性没有任何影响。
- 4. 点击确定。
- 5. 点击灰色展开图标打开“相关性色图”部分。

图 16.15 相关性色图



黑色指示绝对相关性为 1。请注意对角线上有黑色单元格，它们显示模型项与自身的相关性。其他所有单元格为“白色”或“灰色”。白色单元格指示相关性为零。灰色单元格对应于二次项之间的相关性。要查看相关性，请悬停在每个灰色单元格上方。二次项彼此之间的绝对相关性很小，为 0.0714。

从相关性角度看，这是一个好设计。效应高度相关时，将更难确定哪个效应对响应有影响。

别名矩阵的示例

在本例中，您需要评估设计的别名矩阵。

1. 选择**帮助 > 样本数据文件夹**，然后打开 **Design Experiment/Coffee Data.jmp**。
2. 选择**实验设计 > 设计诊断 > 评估设计**。
3. 选择**研磨、温度、时间、咖啡豆的量和测量地点**，然后点击 **X，因子**。
您还可以将**浓度**添加为 **Y，响应**。但是，响应的指定对设计属性没有任何影响。
4. 点击**确定**。
5. 点击灰色展开图标打开“别名矩阵”部分。

图 16.16 Coffee Data.jmp 的别名矩阵

别名矩阵	效应	研磨*温度	研磨*时间	研磨*咖啡豆的量	温度*时间	温度*咖啡豆的量	时间*咖啡豆的量
截距	0	0	0	0	0	0	0
研磨	0	0	0	0	0.333	-0.33	-0.33
温度	0	0.333	-0.33	-0.33	0	0	-0.33
时间	0.333	0	-0.33	0	-0.33	0	0
咖啡豆的量	-0.33	-0.33	0	-0.33	0	0	0
测量地点 1	-0.41	0	0	0	0	0	0.816
测量地点 2	0.707	0	0	0	0	0	0

该设计假定一个主效应模型。您可以通过运行数据表中的“模型”脚本来进行查看。这样，在“评估设计”窗口的“模型”部分中，只显示“截距”和五个主效应。“别名项”部分包含双因子交互作用。

“别名矩阵”在第一列中显示“模型”项，用来定义行。“别名项”中的双因子交互作用在顶部列出，用来定义列。考虑以模型效应温度为例。若研磨*时间交互作用为唯一活跃的双因子交互作用，则温度系数估计值的偏倚量为研磨*时间效应的真实值的 0.333 倍。若其他交互作用是活跃的，则“别名矩阵”中的值指示温度系数估计值导致的额外的偏倚量。

“评估设计”的统计详细信息

本节包含“评估设计”的统计详细信息。

- “CI 长度部分增加”
- “估计的相对标准误差”
- “设计效率”
- “预测的平均方差”

CI 长度部分增加

“评估设计”报表中报告了“CI 长度部分增加”。CI 长度部分增加可比较当前设计给出的参数的置信区间长度与理想设计给出的区间长度：

- 将从参数的实际置信区间长度减去其理想置信区间长度。
- 然后用该差值除以理想置信区间长度。

对于 D 最优正交设计，部分增加量为零。选择设计时，您希望置信区间长度的部分增加量尽量地小。

理想设计

普通最小二乘估计量的协方差矩阵为 $\sigma^2(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$ 。 $(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$ 的对角线元素是参数估计值的**相对方差**（除以 σ^2 后的方差）。对于两水平设计和使用效应编码规则（请参见“[编码](#)”），任何参数估计值的相对方差的最小值为 $1/n$ ，其中， n 是试验次数。当设计的所有效应都正交并且设计为 D 最优时就会发生这种情况。

用 $\hat{\beta}$ 表示参数估计值的向量。**理想设计**（可能不存在）是具有如下给出的协方差矩阵的设计：

$$\text{方差}(\hat{\beta}) = (\sigma^2/n)\mathbf{I}_n$$

其中， $\mathbf{I}_n$ 是 $n \times n$ 单位矩阵， σ 是响应的标准差。

若存在正交 D 最优设计，则该设计为理想设计。不过，上述定义将理想设计的范围延伸到了正交和 D 最优均不存在的情况。

该定义还适用于有多水平分类因子的设计。用于分类因子的正交编码允许此类设计具有理想的协方差矩阵。对于定制设计，您可以查看编码矩阵，方法是：在“定制设计”窗口的选项中选择“保存 X 矩阵”、制作设计表并查看保存到设计表中的脚本“模型矩阵”。

置信区间长度的部分增加

请注意，在理想设计中，参数估计值的标准误差将计算如下：

$$SE_{Ideal}(\hat{\beta}) = (\sigma/\sqrt{n})\mathbf{I}_n$$

置信区间的长度由标准误差决定。置信区间长度的部分增加是给定设计的标准误差与理想设计标准误差之间的差值除以理想设计标准误差之后的值。

具体而言，对于第 i 个参数，按以下方式定义“置信区间长度的部分增加”：

$$FI = \frac{\sigma\sqrt{(\mathbf{X}'\mathbf{X}_{ii})^{-1}} - (\sigma/(\sqrt{n}))}{(\sigma/\sqrt{n})} = \sqrt{n(\mathbf{X}'\mathbf{X}_{ii})^{-1}} - 1$$

其中

σ^2 是未知的响应方差，

$\mathbf{X}$ 是给定设计的模型矩阵（在“别名矩阵”中定义），

$(\mathbf{X}'\mathbf{X})_{ii}^{-1}$ 是 $(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$ 的第 i 个对角线元素，

n 是试验次数。

估计的相对标准误差

“评估设计”报表中报告了估计值的相对标准误差。对于第 i 个参数估计值，按以下方式定义“估计的相对标准误差”：

$$SE = \sqrt{(\mathbf{X}'\mathbf{X})_{ii}^{-1}}$$

其中

$\mathbf{X}$ 是“别名矩阵”中定义的模型矩阵，

$(\mathbf{X}'\mathbf{X})_{ii}^{-1}$ 是 $(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$ 的第 i 个对角线元素。

设计效率

“评估设计”平台中报告了 D、G 和 A 效率。效率测度说明中使用以下符号：

- $\mathbf{X}$ 是模型矩阵
- n 是设计中的试验次数
- p 是模型中的项数（包括截距）
- $Var(\hat{y}|\mathbf{x})$ 是点 $\mathbf{x}$ 处的相对预测方差。请参见“[相对预测方差](#)”。
- $Var(\hat{y}|\mathbf{x})_{max}$ 是设计区域上的最大相对预测方差

D 效率

该设计相对于理想的正交设计的效率（根据 D 最优性准则）。若一个设计使回归系数的向量的联合置信区域最小，则该设计是 D 最优的：

$$D \text{ 效率} = 100 \left(\frac{1}{n} |\mathbf{X}'\mathbf{X}|^{1/p} \right)$$

G 效率

该设计相对于理想的正交设计的效率（根据 G 最优性准则）。若一个设计使设计区域上的最大预测方差最小，则该设计是 G 最优的：

$$G \text{ 效率} = 100p / (n Var(\hat{y}|\mathbf{x})_{max})$$

用 D 表示设计区域，

$$Var(\hat{y}|\mathbf{x})_{max} = \underset{\mathbf{x} \text{ in } D}{\text{maximum}} [\mathbf{x}'(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{x}]$$

注意：使用设计空间的 Monte Carlo 抽样计算 G 效率。因此，同一设计的再次计算可能略有不同。

A 效率

该设计相对于理想的正交设计的效率（根据 A 最优性准则）。若一个设计使回归系数的方差之和最小，则该设计是 A 最优的：

$$A \text{ 效率} = 100p / (n \text{Trace}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1})$$

预测的平均方差

“评估设计”报表中报告了预测的平均方差。在设计空间中的点 $\mathbf{x}$ 处，定义相对预测方差：

$$Var(\hat{y}|\mathbf{x}) = \mathbf{x}'(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{x}$$

这是预测方差除以误差方差得到的值。有关计算的详细信息，请参见 Goos and Jones (2011) 中的第 4.3.5 节。

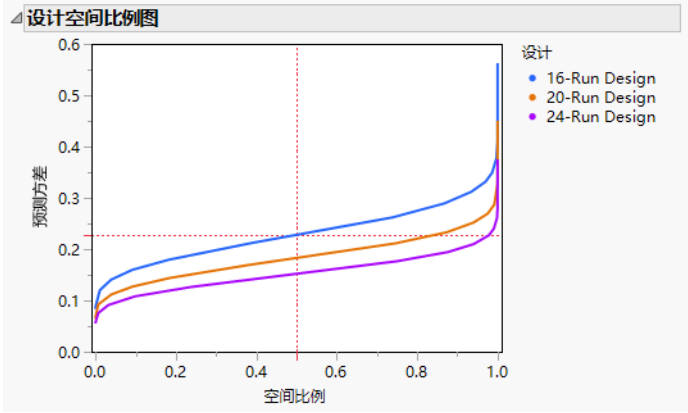
若设计区域受到线性约束或不被允许的组的约束，则预测的平均方差将根据“设计空间比例”图中的预测方差值计算得出。

第 17 章

比较设计 同时比较和评估设计

“比较设计”平台可将多达四个设计与参考设计进行比较。用于探索、评估和比较设计性能。诊断显示各个设计相对于彼此的性能如何，以及它们在绝对意义上的性能如何。要根据您的特定需要来比较设计，您可以更改假设模型和别名项列表中的项。

图 17.1 比较具有不同试验规模作的三个设计



目录

“比较设计” 平台概述.....425

关于比较设计的示例.....425

启动 “比较设计” 平台.....430

“比较设计” 报表.....432

 参考设计.....432

 因子.....432

 模型.....432

 别名项.....432

“比较设计” 平台中的 “设计评估”.....433

 颜色图例.....433

 功效分析.....433

 预测方差刻画.....436

 设计空间比例图.....437

 相对估计效率.....437

 别名矩阵汇总.....438

 绝对相关性.....439

 设计诊断.....440

比较设计选项.....441

“比较设计” 平台的其他示例.....441

 比较试验规模不同的设计的示例.....442

 比较裂区设计的示例.....446

 示例：评估丢失的已计划试验.....449

 别名矩阵汇总值的计算示例.....454

比较设计的统计详细信息.....455

 估计的相对标准误差.....455

 相对效率测度.....455

“比较设计”平台概述

“比较设计”平台支持您轻松地将多达四个设计与参考设计进行比较。“比较设计”平台是扩展了的“评估设计”平台。要比较设计相对于彼此的性能，请选择一个被视为基准设计的参考设计。您可以在“模型”部分中指定效应，在“别名项”部分中指定关注的效应。

“设计评估”报表显示诊断结果和覆盖这些区域的图：

- 功效分析
- 预测方差
- 设计空间比例
- 相对估计效率
- 别名矩阵诊断
- 效应之间的相关性（包括混杂）
- 整体设计的相对效率测度

关于比较设计的示例

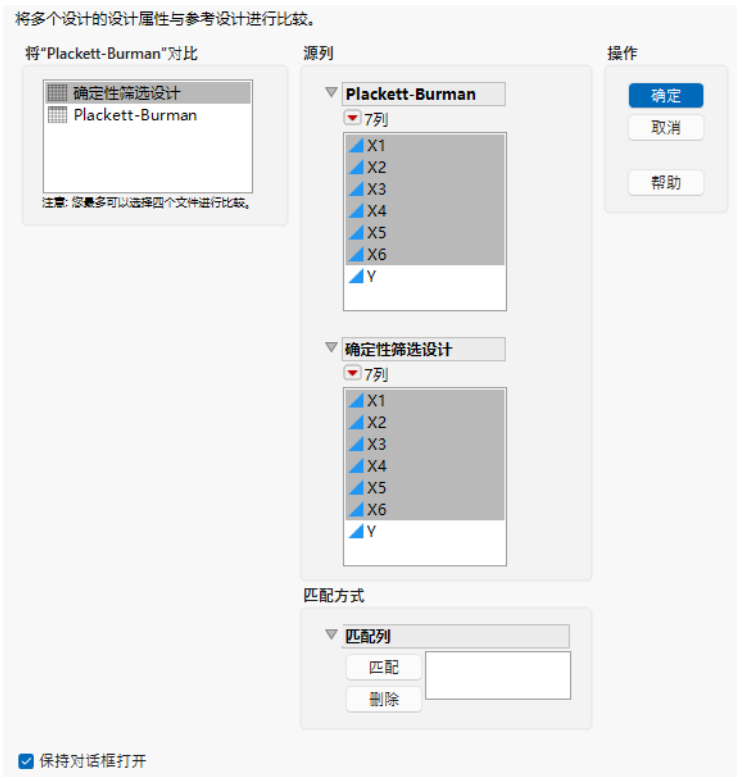
在本例中，使用“比较设计”平台比较针对六个因子的两个设计，每个设计涉及 13 次试验。其中一个是一个 12 次试验的 Plackett-Burman (PB) 设计，该设计使用一个中心点扩充；另一个是确定性筛选设计 (DSD)。

比较仅限于主效应

首先，比较两个设计时假定要估计的模型仅包含主效应。

1. 选择**帮助** > **样本索引**，点击“样本索引”红色小三角，然后选择**打开样本** > **脚本**。打开 **Compare Same Run Size.jsl**。
2. 在脚本窗口中右击并选择**运行脚本**。
随之构造两个 13 次试验设计表：确定性筛选设计和 Plackett-Burman 设计。您想要比较这两种设计。由于 Plackett-Burman 表是活跃的，它就是与确定性筛选设计 (DSD) 作比较的参考设计。
3. 在 Plackett-Burman 数据表中，选择**实验设计** > **设计诊断** > **比较设计**。
4. 从将**“Plackett-Burman”**对比列表中，选择确定性筛选设计。
5. 在“Plackett-Burman”面板和“确定性筛选设计”面板中，从 X1 一直选择到 X6。
6. 打开“匹配列”部分，然后点击**匹配**。

图 17.2 包含“匹配列”的启动窗口



这将定义您的两个设计中因子之间的对应关系。

7. 点击**确定**。

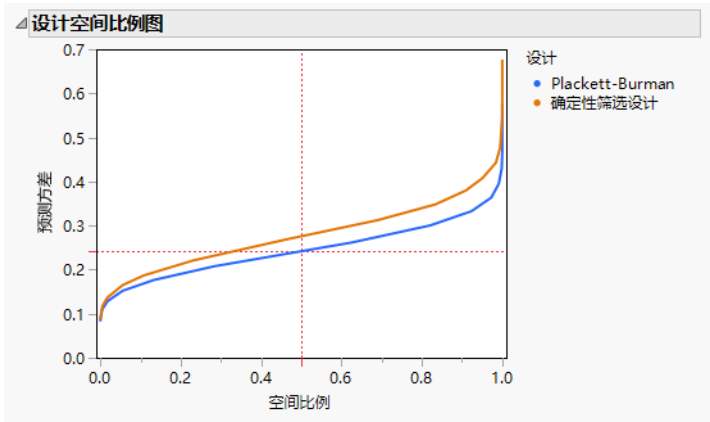
参考设计是 Plackett-Burman 设计。在“设计评估”部分中，比较量度用来比较 PB 设计与 DSD。这些设计将相对于功效、预测方差、估计效率、别名关系和设计效率等测度作比较。在功效、预测方差和估计效率等方面，PB 设计优于 DSD。

图 17.3 PB 与 DSD 比较的功效分析



“功效分析”报表（其中包含显著性水平、预期 RMSE 和系数的默认设置）显示：对于主效应检验，PB 设计的功效比 DSD 高。

图 17.4 PB 和 DSD 比较的设计空间比例图



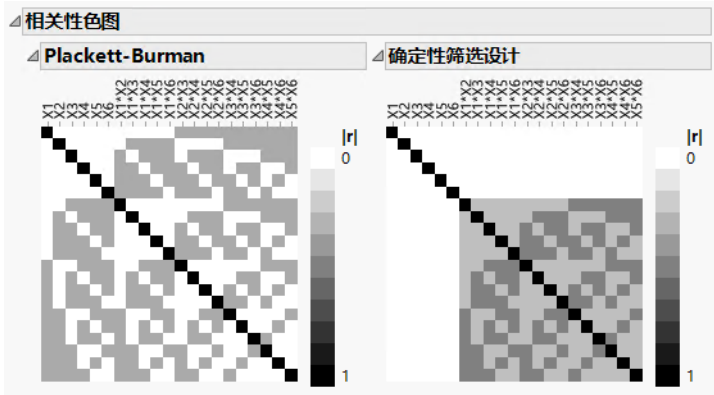
设计空间比例图指示 PB 设计在整个设计空间中的预测方差小于 DSD。
您可以推断出：若怀疑只有主效应活跃，则 PB 设计更可取。

双因子交互作用方面的比较

现在假定您怀疑某些双因子交互作用可能活跃。下面的分析显示：若这些双因子交互作用实际上是活跃的，则 PB 设计可能不如 DSD。

- 1. 在“绝对相关性”报表中，打开“相关性色图”报表和其下的色图报表。

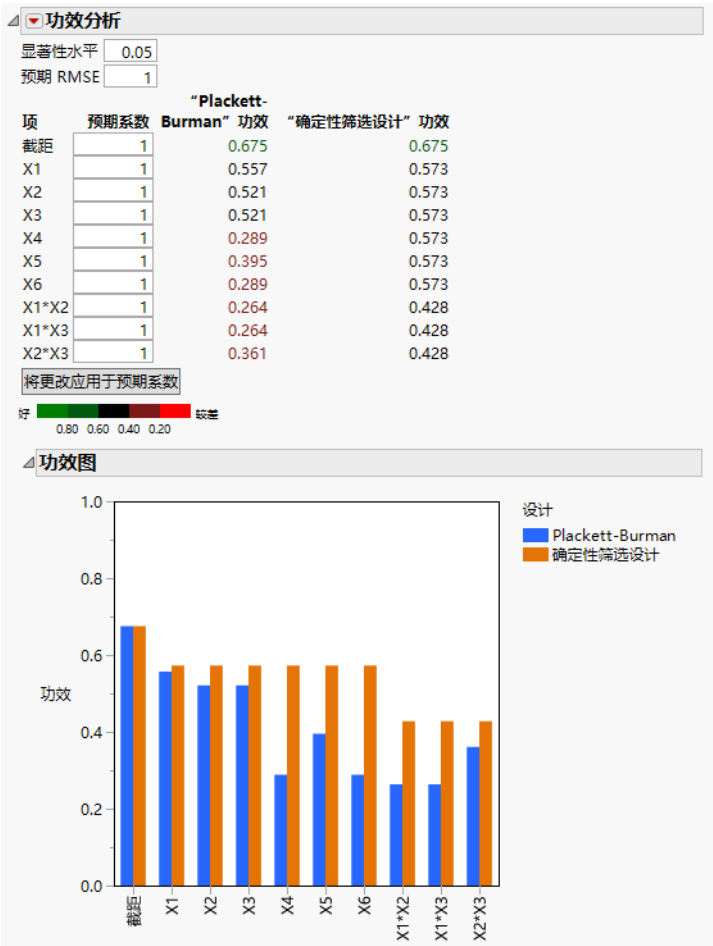
图 17.5 PB 与 DSD 比较的色图



相关性色图显示 PB 设计中主效应与双因子交互作用之间存在别名关系。相比之下，DSD 不会使主效应与双因子交互作用之间存在别名关系。
为了进一步了解当某些双因子交互作用活跃时设计之间如何比较，请在“模型”部分中添加双因子交互作用。

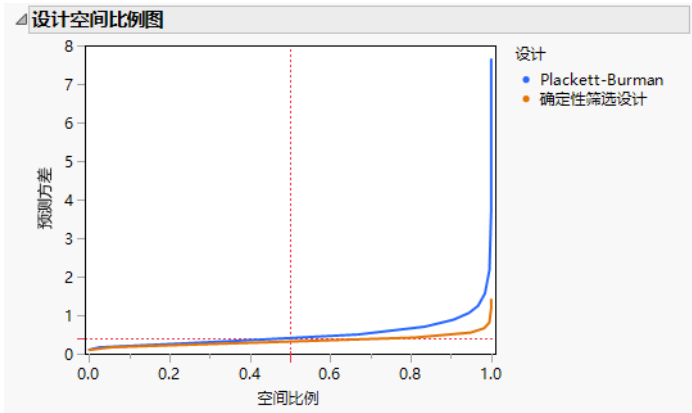
- 2. 在“因子”部分中，从 X1 一直选择到 X3。
- 3. 在“模型”部分中，选择交互作用 > 二次。
“功效分析”报表随之更新以包括添加的交互作用。

图 17.6 包含交互作用的 PB 和 DSD 比较的功效分析



“项”列表显示三个双因子交互作用。若这些双因子交互作用是活跃的，则 DSD 在所有效应的功效方面的表现优于 PB。

图 17.7 包含交互作用的 PB 和 DSD 比较的预测方差

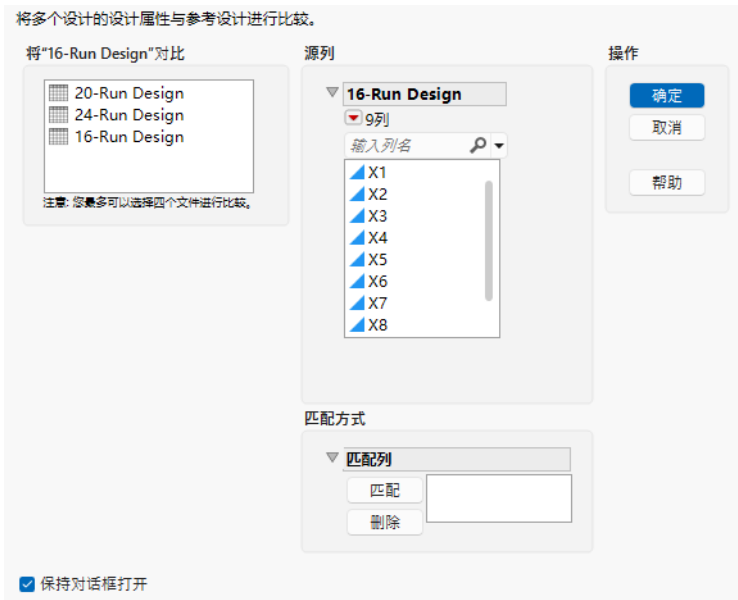


当模型中包含三个交互作用时，DSD 在预测方差方面也优于 PB 设计。您可以检查其他报表，查看 DSD 在可能存在活跃的交互作用的情况下是否优于 PB 设计。

启动“比较设计”平台

通过选择实验设计 > 设计诊断 > 比较设计启动“比较设计”平台。

图 17.8 “比较设计”启动窗口



设计表和源列

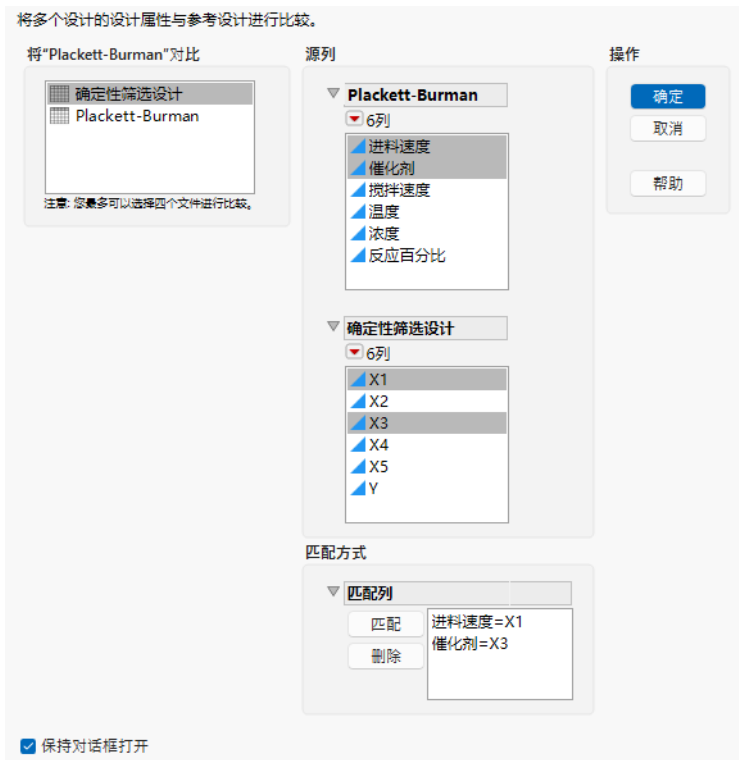
活动数据表列在位于左侧的比较设计列表的上方。比较列表包含所有打开的数据表。最初的“源列”面板中的设计为**参考设计**，即其他设计所要比较的设计。当您添加要与参考设计比较的设计时，所添加设计中的列会显示在附加面板的“源列”部分中。选择最多四个设计表进行比较。

注意：参考设计表可与自身作比较，这在探索如何将设计列分配给因子时很有用。

匹配方式

指定在“匹配列”面板中各设计表中的哪些列相互对应。要匹配列，请在每个设计表的“源列”列表中选择要匹配的列，然后点击“匹配”。

图 17.9 选择要匹配的列



- 要匹配每个列表中的单个列，在每个列表中选择单个列，然后点击“匹配”。
- 要匹配每个列表中按正确匹配顺序显示的若干列，请在每个列表中选择它们。点击“匹配”按钮。这些列将按它们排列的顺序匹配（图 17.9）。在本例中，进料速度与 X1 匹配，催化剂与 X3 匹配。

- 若列表包含相同数量的列而您所需的匹配顺序就是这些列显示在列表中的顺序，您无需指定匹配。只需点击“确定”运行启动窗口，JMP 会按照列的显示顺序自动匹配它们。您可以在报表的“匹配方式”部分中检查匹配情况。

“比较设计” 报表

“比较设计”报表包含一个“参考设计”部分和一个“设计评估”部分。“比较设计”报表使用参考设计中的列名。

您在“参考设计模型”和“别名项”部分中所做的更改将在“设计评估”部分中更新。

本节说明“参考设计”、“因子”、“模型”和“别名项”等部分。有关“设计评估”部分的说明，请参见[““比较设计”平台中的“设计评估”](#)。

参考设计

“比较设计”使用一个参考设计。“参考设计”部分包括参考设计的名称。“匹配方式”部分列出了针对比较设计的列匹配方式。

因子

使用“比较设计因子”部分向“模型”和“别名项”列表添加效应。

“因子”部分使用参考设计中的列名列出因子和编码值。由于整区和子区列并非因子，所以不显示在“因子”部分中。不过，分析中要用到它们。

模型

使用“比较设计模型”部分添加或删除模型效应，以便比较您的设计。“模型”部分最初列出位于参考设计表的“模型”脚本中的所有要比较的设计都要估计的效应。若参考设计表中没有“模型”脚本，则“模型”部分仅显示可由所有要比较的设计估计的主效应。有关如何添加和删除效应的详细信息，请参见[“模型”](#)。

注意：对于超饱和设计（其中要估计的参数个数超过试验次数），“模型”部分仅列出可估计的一组效应。

别名项

使用“比较设计别名项”部分添加或删除效应，以便针对活跃的效应比较设计。“别名项”部分最初包含“模型”部分中未包含的所有双因子交互作用。该部分中的效应会影响“别名矩阵汇总”和“绝对相关性”部分中的计算。请参见[“别名矩阵汇总”](#)和[“绝对相关性”](#)。

有关如何添加和删除效应的详细信息，请参见[“别名项”](#)。

“比较设计”平台中的“设计评估”

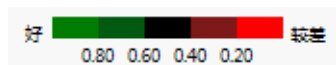
本节包含“比较设计”平台中的“设计评估”部分的说明。

- [“颜色图例”](#)
- [“功效分析”](#)
- [“预测方差刻画”](#)
- [“设计空间比例图”](#)
- [“相对估计效率”](#)
- [“别名矩阵汇总”](#)
- [“绝对相关性”](#)
- [“设计诊断”](#)

颜色图例

有些“设计评估”部分会显示根据颜色渐变着色的值。这些颜色应用到诊断测度，有助您识别可反映优劣设计属性的那些值。您可以通过编辑图例来调整颜色定义。

图 17.10 颜色图例



您可以使用对应部分红色小三角菜单中的选项或右击颜色图例来修改颜色图例。

显示图例值 显示或隐藏在颜色图例下出现的值。

编辑图例值 指定定义颜色渐变的值。

功效分析

在“比较设计”报表中，“功效分析”部分提供针对“模型”部分中指定的效应的检验功效。功效是检测到给定大小的活跃效应的概率。“功效分析”部分帮助您评估和比较您的设计在检测具有实际意义的效应的能力。

“功效分析”部分提供针对各个模型参数和整体效应的检验功效。其中还提供一个“功效图”和一个“样本大小-功效”图。

功效取决于试验次数、显著性水平和估计的误差变异。有关如何计算功效的详细信息，请参见[“功效计算”](#)。

图 17.11 三个设计的功效分析



“功效分析” 报表

指定“显著性水平”和“预期 RMSE”的值，以便计算模型参数的检验功效。输入系数值，这些值反映您想要检测的“预期系数”的差值。要更新所有设计的结果，请点击“将更改应用于预期系数”。

显著性水平 当“无效应”假设为真时拒绝该假设的概率。功效计算在您输入值后立即更新。

预期 RMSE 误差变异的平方根的估计值。功效计算在您输入值后立即更新。

针对各个参数的检验

“功效分析”表包含模型项列表、为该项指定的预期系数以及每个设计的功效。

项 与要检测的系数相关的模型项。

预期系数 与模型项相关的系数的值。该值用在功效计算中。当您更新“预期系数”列中的值时，点击**将更改应用于预期系数**可更新计算。

注意：预期系数对于连续效应的默认值为 1。它们对于分类效应具有交替值 1 和 -1。

功效 当指定的预期系数给出真实系数值时拒绝“无效应”原假设的概率。计算中使用指定的“显著性水平”和“预期 RMSE”。有关功效计算的详细信息，请参见[“单个参数的功效”](#)。

- 对于与数值因子相关的系数，从高设置变为低设置时响应均值的变化量（基于模型）是系数值的两倍。
- 对于与分类因子相关的系数，跨越因子各个水平上响应均值的变化量（基于模型）是预期系数的绝对值的两倍。有关分类因子的功效的详细信息，请参见[“针对具有两个以上水平的分类效应的检验”](#)
- 功效值将根据“将更改应用于预期系数”按钮下显示的颜色渐变来着色。您可以使用“功效分析”红色小三角菜单中的选项来控制颜色图例。请参见[“颜色图例”](#)。

注意：对于超饱和设计（其中要估计的参数个数超过试验次数），“功效分析”部分仅列出可估计的一组效应。

将更改应用于预期系数 当您在“预期系数”列中设置新值时，点击**将更改应用于预期系数**可更新“功效”值。

针对具有两个以上水平的分类效应的检验

若您的模型包含具有两个以上水平的分类效应，则以下列显示在“将更改应用于预期系数”按钮下方：

效应 分类效应。

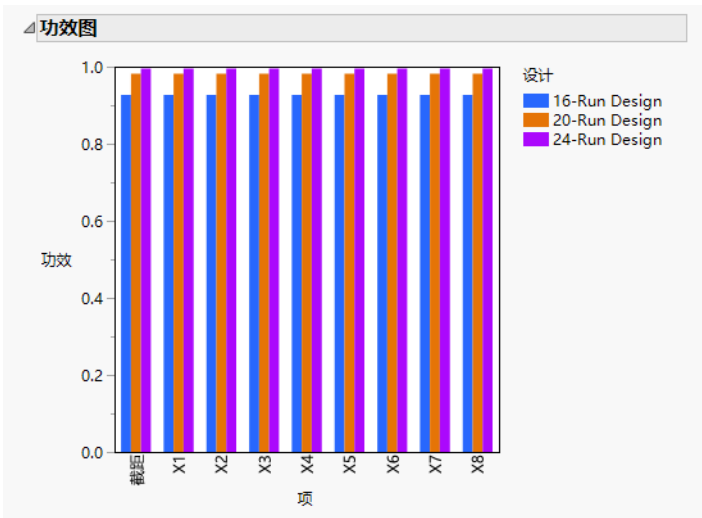
功效 检验无效应的功效计算。检验的原假设是：与效应对应的所有模型参数为零。要检测的差值由“预期系数”列中的值定义，这些值对应于效应的模型项。功效计算反映由预期系数决定的响应均值的差值。

计算中使用指定的“显著性水平”和“预期 RMSE”。有关功效计算的详细信息，请参见[“分类效应的功效”](#)。

功效图

功效图以图形方式显示功效分析的功效值。该图在并排显示的条形图中显示每个效应和每个设计的功效。

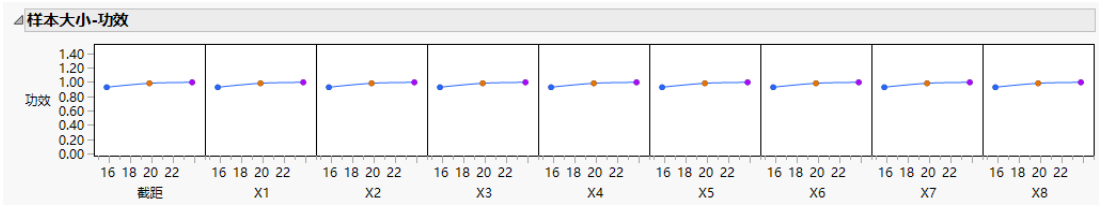
图 17.12 三个设计的功效图



样本大小-功效

仅当您比较的设计的试验规模不同时，才会显示“样本大小-功效”图。这些图支持您查看样本大小如何影响模型中每个效应的功效。它还传达与“功效图”中相同的信息，只不过形式不同。整数样本大小处的功效值使用线段连接。

图 17.13 三个设计的“样本大小-功效”刻画器

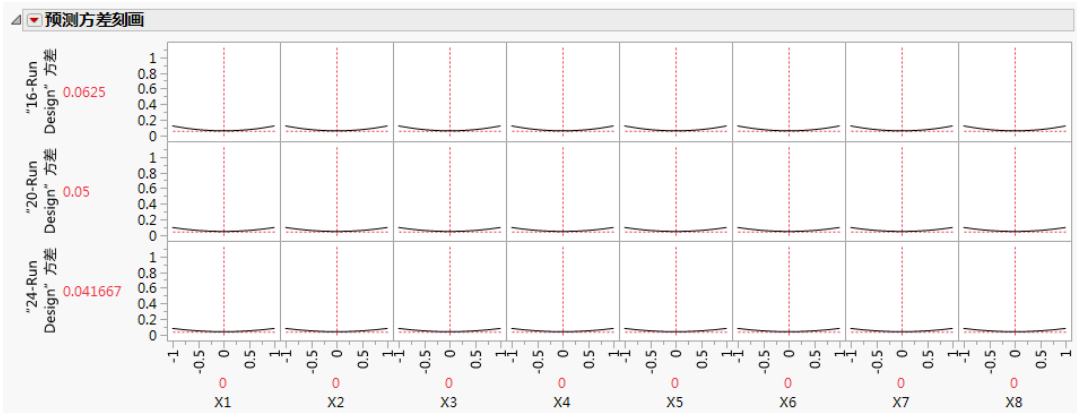


预测方差刻画

在“比较设计”报表中，“预测方差刻画”部分显示要比较的每个设计的相对预测方差的刻画器。每个图都将预测的相对方差标绘为每个因子的函数（固定其他因子的值）。

要为参考设计查找设计空间上相对预测方差的最大值，请从“预测方差刻画”旁边的红色小三角中选择**最大化方差**选项。“预测方差刻画”中的最大方差值是相对预测方差的最差值（或是从设计角度看最不想要的值）。

图 17.14 三个设计的预测方差刻画



相对预测方差

对于因子的给定设置，预测方差为误差方差与依赖于设计和因子设置的一个量的乘积。在执行实验前，误差方差是未知的，因此预测方差也是未知的。但是，预测方差与误差方差的比值不是误差方差的函数。该比值称为**相对预测方差**，它仅依赖于设计和因子设置。因此，可以在采集数据前计算预测的相对方差。请参见“[相对预测方差](#)”。

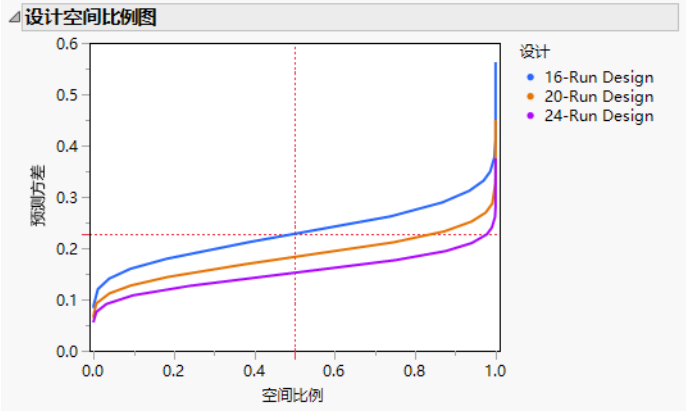
在执行实验并拟合最小二乘模型后，您可以使用模型拟合的均方误差 (MSE) 来估计误差方差。可以通过乘以任意设置处预测的相对方差来估计该设置处预测的实际方差。

理想情况下，预测方差在整个设计空间中都较小。通常，误差方差随着样本大小的增加而减小。在比较设计中，具有较低预测方差的设计一般而言更可取。

设计空间比例图

在“比较设计”报表中，“设计空间比例图”显示相对预测方差位于给定值之下的设计空间的比例。

图 17.15 三个设计的设计空间比例图



请注意以下事项：

- 图中的 X 轴表示设计空间的比例，范围为从 0 到 100%。
- Y 轴表示相对预测方差值。
- 对于落在给定曲线上的点 (x, y) ，值 x 是其方差小于等于 y 的设计空间的比例。
- 使用红点构成的十字准线标记 50% 的参考设计设计空间的相对预测方差的限值。

使用十字准线工具找到对应于任意“空间比例”值的最大相对预测方差。例如，使用十字准线工具可看到：对于 24 次试验设计，90% 的预测方差值都在大约 0.20 以下。

注意：采用同一设计的各个图可能略有不同，因为构造“设计空间比例图”时使用了设计空间的随机抽样。

相对估计效率

在“比较设计”报表中，“相对估计效率”部分针对假设模型中参数的参数估计值的标准误差对设计进行比较。标准误差将控制参数估计值的置信区间长度。该部分提供包含效率比的表和相对标准误差估计值的表。

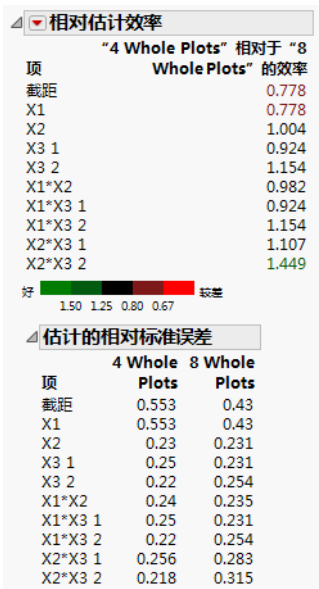
相对估计效率

对于给定的某项，参考设计相对于比较设计的估计效率是指：该比较设计的该项的相对标准误差除以参考设计的该项的相对标准误差的结果。小于 1 的值指示该参考设计不像比较设计那样高效。大于 1 的值指示该参考设计更高效。

估计的相对标准误差

“估计的相对标准误差”报表提供参数估计值的标准差与误差标准差的比值。这些值指示模型参数估计值的标准误差相对于误差标准差有多大。

图 17.16 比较两个裂区设计的相对估计效率



根据相对估计效率表下方显示的颜色渐变对相对估计效率值着色。您可以使用“相对估计效率”红色小三角菜单中的选项控制颜色图例。请参见“颜色图例”。

别名矩阵汇总

在“比较设计”报表中，“别名矩阵汇总”表列出假设模型中的项。这些是对应于“模型”部分中所列效应的项。在给定设计的前提下，对于“项”列中的每个条目，将为对应于“别名项”部分中的效应的项计算别名矩阵条目平方和的平方根。在给定设计的“均方根值”列中报告该值。有关示例，请参见“别名矩阵汇总值的计算示例”。

“别名矩阵”解决不包括在模型中的项如何影响模型项的估计值的问题（若这些项确实是活跃的）。在“别名项”部分中列出可能的活跃效应，它们不在您的假设模型中，但是可能使模型项的估计值偏倚。“别名矩阵”条目表示别名项效应给模型参数带来的偏倚程度。请参见“别名项”。

注意：仅当“别名项”列表中有效应时才会显示“别名矩阵汇总”报表。

图 17.17 两个设计的别名矩阵汇总

别名矩阵汇总			
项	Burman	“Plackett-Burman” 均方根值	“确定性筛选设计” 均方根值
截距		0.0000	0.0000
X1		0.2722	0.0000
X2		0.2722	0.0000
X3		0.2722	0.0000
X4		0.2722	0.0000
X5		0.2722	0.0000
X6		0.2722	0.0000
合计		0.2520	0.0000
好 0.10 0.30 0.50 0.70 较差			

根据“别名矩阵汇总”表下方显示的颜色渐变对“均方根值”着色。您可以使用“别名矩阵汇总”红色小三角菜单中的选项控制颜色图例。请参见“颜色图例”。

绝对相关性

在“比较设计”报表中，“绝对相关性”部分汇总关于模型项和别名项之间的相关性的信息。

绝对相关性表

- “绝对相关性”报表中的表分为三部分：
- “模型 x 模型”考虑对应于“模型”列表中的效应的项之间的相关性。
 - “模型 x 别名”考虑对应于“模型”列表中的效应的项与对应于“别名”列表中的效应的项之间的相关性。
 - “别名 x 别名”考虑对应于“别名”列表中的效应的项之间的相关性。

注意：若没有别名项，则仅显示“模型 x 模型”部分。

对于报表中的每个部分，都提供以下信息：

相关性平均值 报表这部分考虑的所有配对项的相关性的平均值。

混杂数 构成混杂项的配对项数目。

项数 报表这部分考虑的配对项总数。

根据该表下方显示的颜色渐变对“绝对相关性”表中的值着色。您可以使用“绝对相关性”红色小三角菜单中的选项控制颜色图例。请参见“颜色图例”。

图 17.18 三个设计的“绝对相关性”报表

绝对相关性			
模型 x 模型	相关性平均值	混杂数	配对数
16-Run Design	0.000	0	28
20-Run Design	0.000	0	28
24-Run Design	0.000	0	28
模型 x 别名	相关性平均值	混杂数	配对数
16-Run Design	0.094	21	224
20-Run Design	0.166	0	224
24-Run Design	0.098	0	224
别名 x 别名	相关性平均值	混杂数	配对数
16-Run Design	0.056	21	378
20-Run Design	0.121	0	378
24-Run Design	0.085	0	378

好

0.10 0.30 0.50 0.70

较差

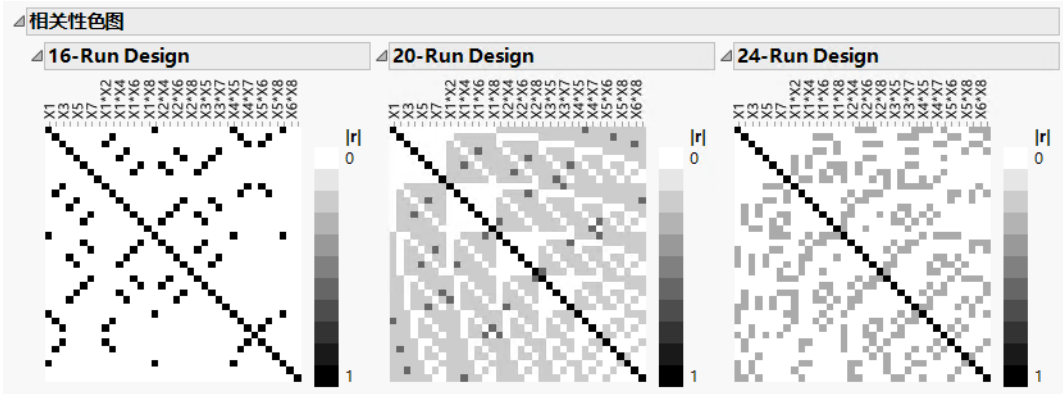
相关性色图

“相关性色图”部分为每个设计显示图。色图的单元格在图上方标识。对应于“模型”部分或“别名项”部分中显示的效应的所有项都有对应的单元格。根据两个项之间的相关性的绝对值对每个单元格着色。

默认情况下，相关性的绝对大小用白色-灰色-黑色强度颜色主题表示。通常来说，优秀设计的色图显示对角线外有很多白色，这表示不同项之间是正交的或相关性很小。效应之间的绝对相关性很大会导致估计值的标准误差膨胀。

要查看两个效应之间相关性的绝对值，请悬停在相应的单元格上方。对于定制颜色尺度，在图中右击并选择颜色主题。要保存相关性表，请在图例下方的图右侧右击，然后选择相关性表。

图 17.19 三个设计的“相关性色图”报表



设计诊断

在“比较设计”报表中，“设计诊断”部分显示相对于比较设计的参考设计的 *D*、*G*、*A* 和 *I* 效率。其中还显示“额外试验规模”。对于给定的两个设计，相对效率测度值更高的设计好一些。

效率 为每个设计显示每个 *D*、*G*、*A* 和 *I* 效率的相对系数。通过计算每个设计的效率值再取合适的比率可以得到这些值。相对效率测度的说明在“[相对效率测度](#)”中提供。

额外试验规模 参考设计中的试验次数减去比较设计中的试验次数的结果。若参考设计的试验数多于比较设计，则“额外试验规模”会告知您需要额外执行多少次试验才能实现参考设计的效率。

图 17.20 三个设计的设计诊断



根据该表下方显示的颜色渐变对“设计诊断”表中的值着色。您可以使用“设计诊断”红色小三角菜单中的选项控制颜色图例。请参见“[颜色图例](#)”。

比较设计选项

- “比较设计”红色小三角菜单包含以下选项：
- 高级选项 > 裂区方差比** 指定随机整区方差和子区方差（若存在）与误差方差之间的比值。设置该值之前，您必须为裂区设计定义难以更改的因子，或是为裂-裂区设计定义难以更改和极难更改的因子。然后，您可以为方差比输入一个或两个正数，具体取决于您指定的是裂区设计还是裂-裂区设计。
 - 将脚本保存至脚本窗口** 为您在“比较设计”窗口中指定的设计比较创建脚本，并将其放入打开的脚本窗口。

“比较设计”平台的其他示例

- 本节包含“比较设计”平台的示例。
- “[比较试验规模不同的设计的示例](#)”
 - “[比较裂区设计的示例](#)”
 - “[示例：评估丢失的已计划试验](#)”
 - “[别名矩阵汇总值的计算示例](#)”

比较试验规模不同的设计的示例

使用“比较设计”平台比较试验规模分别为 16、20 和 24 的三个设计。这些设计是为主效应模型构造的。探索使用较大试验规模可能带来的益处是否值得花费额外的资源成本。

1. 选择**帮助 > 样本索引**，点击“样本索引”红色小三角，然后选择**打开样本 > 脚本**。打开 **Compare Three Run Sizes.jsl**。
2. 在脚本窗口中右击并选择**运行脚本**。

三个设计表是使用“定制设计”构造的，“模型”部分中只输入了主效应：

- 16-Run Design
- 20-Run Design
- 24-Run Design

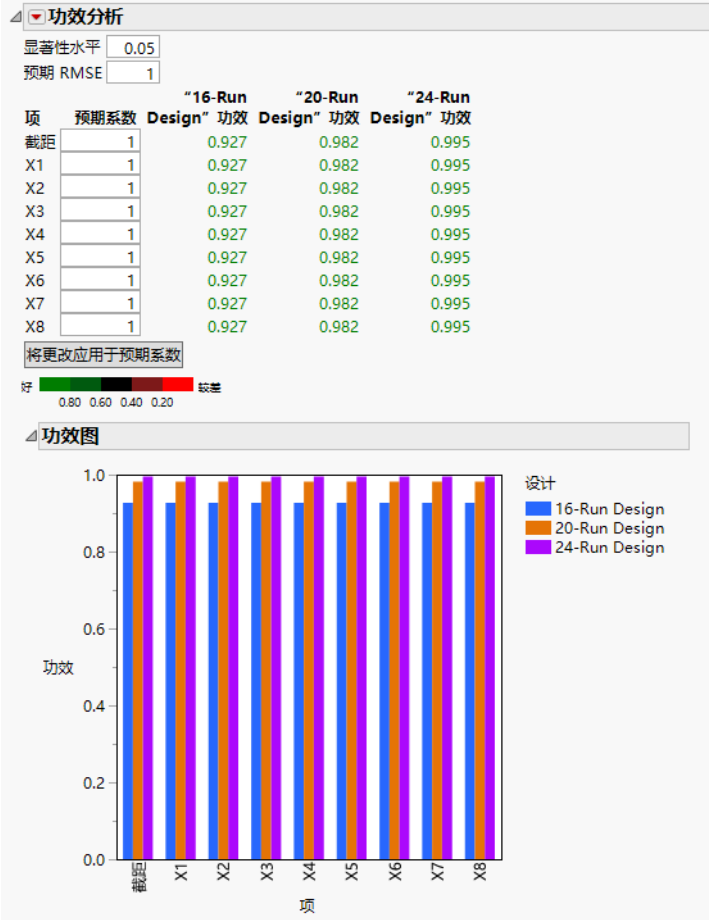
您想要比较这三种设计。请注意 16-Run Design 表是活跃的。

3. 在 16-Run Design 表中，选择**实验设计 > 设计诊断 > 比较设计**。
4. 从将“16-Run Design”对比列表中，选择 20-Run Design 和 24-Run Design。

以上每个设计的面板都添加至启动窗口。JMP 按照各列出现在三个设计表中的顺序自动匹配各列。

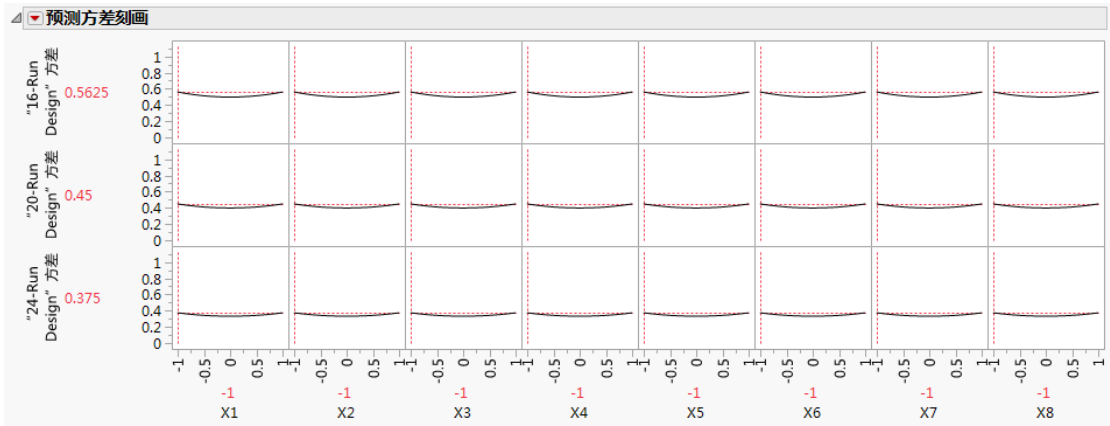
5. 点击**确定**。
6. 在“绝对相关性”报表中，打开“相关性色图”报表和其下的三个色图报表。
“比较设计”报表中的各个部分在下文中显示并讨论。

图 17.21 功效分析比较



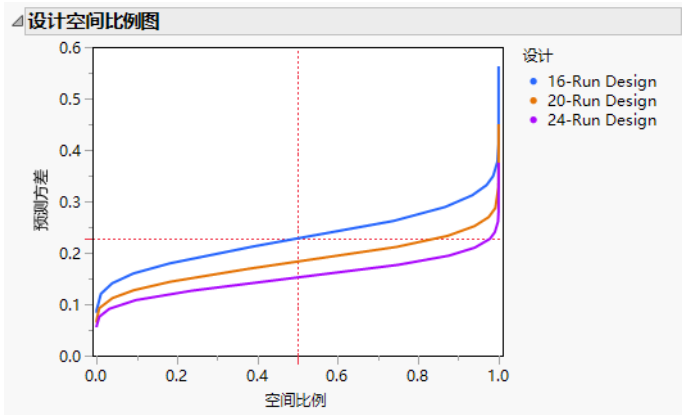
若系数与预期的 RMSE 具有相近的量级，则全部三种设计检测主效应的功效都很高。

图 17.22 显示三个设计的最大方差的预测方差刻画



最大相对预测方差随着试验规模的增大而减小。该图还显示给出最差情况的相对方差时的因子值。但是，请记住很多设置都可以得到这个最大相对方差。

图 17.23 设计空间比例的比较



24 次试验设计 (24-run design) 在整个设计空间的预测方差方面优于另外两种设计；24 次试验设计的相对预测方差均小于另外两个设计的相对预测方差。20 次试验设计的预测方差均小于 16 次试验设计的预测方差。使用红点构成的十字准线指示：在大约 50% 的设计空间上，20 次试验设计的相对预测方差比 0.23（近似值）小。

图 17.24 绝对相关性比较

绝对相关性			
模型 x 模型	相关性平均值	混杂数	配对数
16-Run Design	0.000	0	28
20-Run Design	0.000	0	28
24-Run Design	0.000	0	28
模型 x 别名	相关性平均值	混杂数	配对数
16-Run Design	0.094	21	224
20-Run Design	0.166	0	224
24-Run Design	0.098	0	224
别名 x 别名	相关性平均值	混杂数	配对数
16-Run Design	0.056	21	378
20-Run Design	0.121	0	378
24-Run Design	0.085	0	378

好0.100.300.500.70较差

“绝对相关性”表汇总了“相关性色图”中显示的信息。回想一下，全部三种设计的模型都仅包含主效应，并且别名矩阵包含双因子交互作用。

对于 16 次试验设计，该表的“模型 x 别名”部分指示主效应与双因子交互作用有 21 个混杂。“模型 x 别名”部分指示双因子交互作用有 21 个混杂。

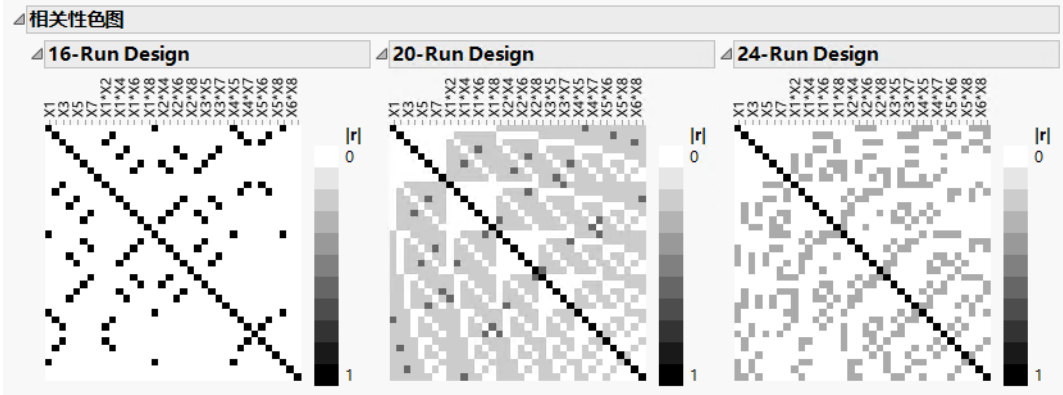
图 17.25 设计诊断比较

设计诊断		
	“16-Run Design” 相对于 “20-Run Design” 的效率	“16-Run Design” 相对于 “24-Run Design” 的效率
D 效率	0.800	0.667
G 效率	0.800	0.667
A 效率	0.800	0.667
I 效率	0.800	0.667
额外试验规模	-4	-8

好1.501.250.800.67较差

“设计诊断”报表依据若干效率测度将 16 次试验设计与 20 次试验设计和 24 次试验设计都进行了效率比较。超过 1 的相对效率值指示参考设计对于给定测度而言更可取。小于 1 的值指示与参考设计比较的设计更可取。16 次试验设计的效率在所有量度上都比其他两种设计低，这表示较大规模的设计更可取。

图 17.26 相关性色图比较



对于 16 次试验设计，主对角线之外的黑色单元格指示某些主效应与某些双因子交互作用混杂，而且双因子交互作用之间也有混杂。模型项（主效应）与别名项（双因子交互作用）混杂有 21 次，别名项相互之间混杂有 21 次。上述情况显示在“配对混杂”下的报表中。

20 次试验设计和 24 次试验设计的色图没有落在对角线之外的黑色实心单元格。由此判定：这些设计表明所有成对的主效应或双因子交互作用之间都不混杂。对于 20 次试验设计，“相关性色图”指示某些主效应与某些双因子交互作用之间以及某些双因子交互作用之间都存在较大的相关性。24 次试验设计显示主效应与双因子交互作用以及双因子交互作用之间仅有中等程度的相关性。

不过，值得注意的是：与 16 次试验设计相比，20 次试验设计和 24 次试验设计的“模型 x 别名项”相关性平均值均较高。尽管 16 次试验设计显示出混杂，但其相关性平均值小于 20 次试验设计和 24 次试验设计。

比较裂区设计的示例

使用“比较设计”平台比较具有不同整区数的两个裂区设计。这些设计针对三个因子：

- 一个连续的难以更改的因子
- 一个连续的易于更改的因子
- 一个三水平分类的易于更改的因子

这些设计包括假定模型中的所有双因子交互作用。您可以最多进行 20 次试验，而且您想要使用 4 或 8 个整区进行比较。

启动比较设计

1. 选择帮助 > 样本索引，点击“样本索引”红色小三角，然后选择打开样本 > 脚本。打开 Compare Split Plots.jsl。
2. 在脚本窗口中右击并选择运行脚本。

使用定制设计构造了两个设计表：

- 4 Whole Plots
- 8 Whole Plots

您想要比较这两种设计。请注意 4 Whole Plots 表是活跃的。

3. 在 4 Whole Plots 表中，选择**实验设计 > 设计诊断 > 比较设计**。
4. 从将**“4 Whole Plots”** 对比列表中，选择 8 Whole Plots。

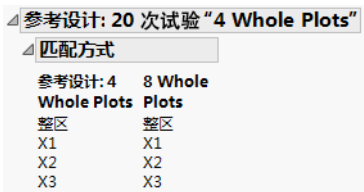
针对该设计的面板添加到启动窗口中。JMP 按照各列出现在两个设计表中的顺序自动匹配各列。

图 17.27 完成的启动窗口



5. 点击**确定**。
6. 打开“参考设计: 20 次试验 ‘4 Whole Plots’ ”下的**匹配方式**部分。

图 17.28 裂区设计的匹配方式



请注意，“整区”列输入为设计的一部分。这是必需的，因为“比较设计”需要了解整区结构。

检查报表

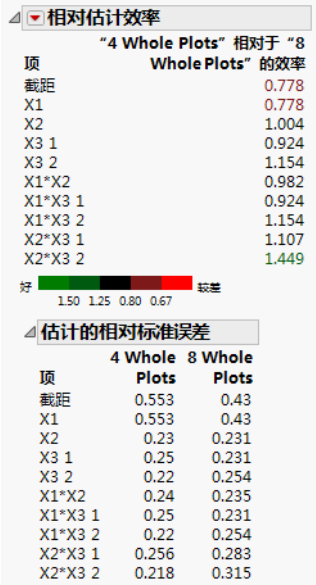
“设计评估”报表提供用于比较两个设计的多种诊断。

图 17.29 两个裂区设计的功效分析



“功效分析”报表显示：整区因子 X1 的功效对于 4 个整区设计 (0.19) 比起对于 8 个整区设计 (0.497) 要小得多。不过，4 个整区设计检测裂区效应的功效较高，特别是两个裂区因子的交互作用 X2*X3（0.797 对比 0.523）。请注意，色条和图例下面给出了组合效应 X2*X3 的功效。

图 17.30 比较裂区设计的相对估计效率



“相对估计效率”报表显示了 X1 的相对估计效率为 0.778。这指示 4 个整区设计的 X1 的标准误差比 8 个整区设计明显大得多。

打开“估计的相对标准误差”报表。您可以看到 4 个整区设计中的 X1 的相对标准误差为 0.553，而 8 个整区的误差为 0.43。

在“相对估计效率”报表中，X2*X3 2 的相对估计效率为 1.449，这表明 8 个整区设计的与 X2*X3 2 关联的参数标准误差比 4 个整区设计明显大得多。

“功效分析”报表和“相对估计效率”报表指示设计的选择围绕着检测整区效应 X1 的重要性。8 个整区设计为您提供了更好的检测整区效应的机会。4 个整区设计对于检测涉及分类变量的裂区效应要好一些。

示例：评估丢失的已计划试验

使用“比较设计”平台评估两个丢失的设计试验的影响。

研究人员做了一个实验来探索三个因子（硅石、硫磺和硅烷）对网球弹性（拉伸）的影响。实验的目标是建立拉伸的预测模型。使用“响应曲面设计”平台选择了包含 15 次试验的 Box-Behnken 设计。实验后，研究人员得知硅石 = 0.7 和硅烷 = 50 的两次试验未正确处理。这些试验不能包括在数据分析中。

对于本例，将 Bounce Data.jmp 中的设计用作原定设计。然后从该设计中删除两个试验以生成实际设计。使用“比较设计”平台评估计划的实验中丢失的两个试验所带来的影响。

- 1. 选择**帮助 > 样本数据文件夹**，然后打开 Design Experiment/Bounce Data.jmp。
- 以下步骤从 15 次试验的设计中排除了**硅石 = 0.7** 和 **硅烷 = 50** 的两次试验。它们是数据表的第 3 和第 7 行。
- 2. 选择第 3 和第 7 行，在突出显示的区域中右击，然后选择**行 > 行选择 > 反转行选择**。
- 3. 选择**表 > 子集**并点击**确定**。
- 4. 选择**实验设计 > 设计诊断 > 比较设计**。
- 5. 选择将 Bounce Data 与 Subset of Bounce Data 作比较。
- 6. 将**硅石、硫磺和硅烷**选作这两个设计的“源列”。
- 7. 打开“匹配列”分级显示项并点击**匹配**。
- 8. 点击**确定**。

现在可以比较这两个设计。

功效分析

对于功效分析，继续执行以下步骤。

- 9. 为**预期 RMSE** 输入 2。功效计算假定误差项（预期 RMSE）为 1。从以前的研究中，您认定 RMSE 大约为 2。
- 10. 您关注的是检测相应于跨越主效应各水平 6 个单位量级的预测响应的差值，这里假定交互作用和二次项不活跃。为所有模型项将“预期系数”设置为 3。
- 11. 点击**将更改应用于预期系数**。

图 17.31 功效分析

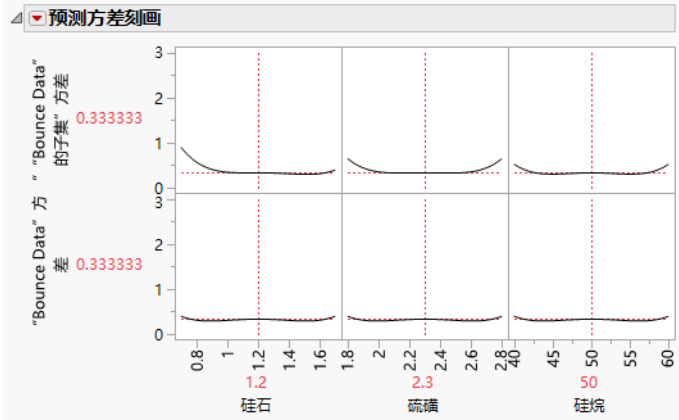


实际设计的功效值均小于原定设计的功效值。对于**硅石**和**硫磺**，原定设计中检验的功效几乎是实际设计中功效的两倍。对于**硅石*硫磺**交互作用，实际设计中检验的功效为 0.231，而原定设计中检验的功效为 0.672。与原定设计相比，实际设计的功效显著下降。

预测方差刻画

滚动至“预测方差刻画”部分。

图 17.32 预测方差刻画：实际设计（顶部），原定设计（底部）



预测方差刻画图绘制的是相对预测方差。您可以在设计空间的各个区域中探索相对预测方差。

两个图都显示设计空间中心处的相对预测方差。但是，靠近设计空间边缘的点的方差在实际设计中大于原定设计中的同一点的方差。

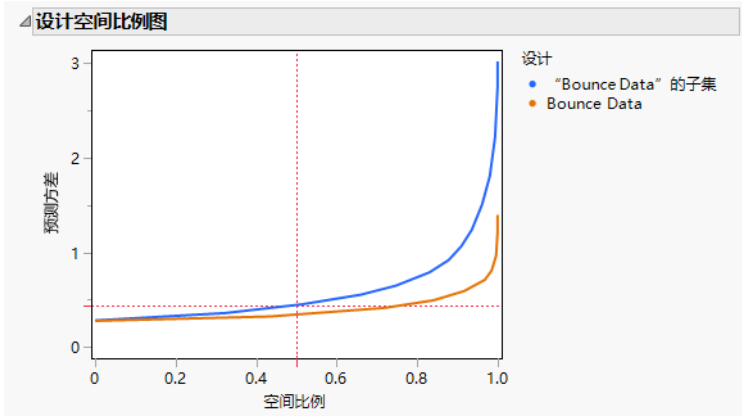
12. 从“预测方差刻画”红色小三角选择**最大化方差**。

两个刻画器都标识出：在**硅石**=0.7、**硫磺**=1.8、**硅烷**=40 这个点上的预测方差最大。原定设计的最大预测方差为 1.396，实际设计的最大预测方差为 3.021。请注意有其他的设置组合可使预测方差最大化。实际设计的最大预测方差较大意味着设计空间的某些部分中的预测没有它们在原定设计中的预测准确。

设计空间比例图

滚动至“设计空间比例图”部分。

图 17.33 设计空间比例图

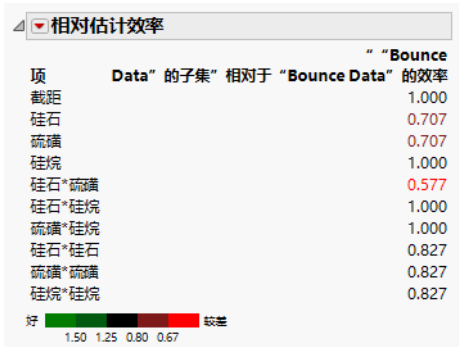


在整个设计空间上实际设计的相对预测方差大于原定设计的相对预测方差。随着设计空间覆盖面的增加偏差增大。

估计效率

滚动至“相对估计效率”部分。

图 17.34 相对估计效率

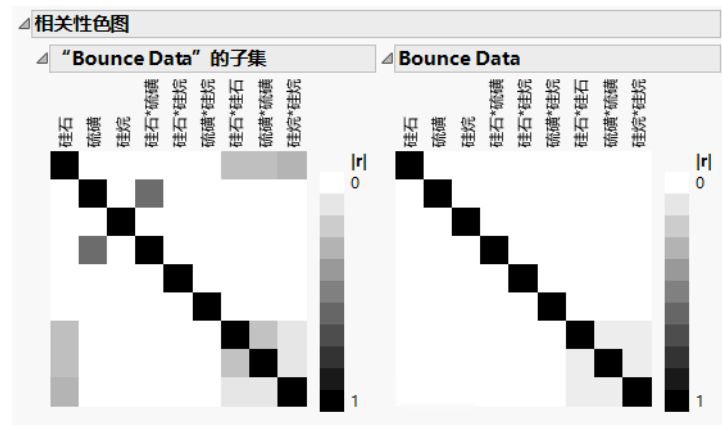


与原定设计相比，实际设计中包含硅石或硫磺的效应的相对估计效率较低。

相关性色图

滚动至相关性色图部分并打开色图。

图 17.35 相关性色图，原定设计（左）和实际设计（右）

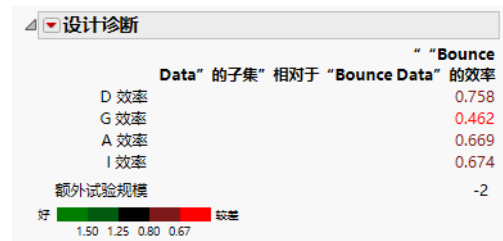


这两个色图显示“模型”中的效应。每个图显示使用白色到黑色强度尺度着色的两个效应之间的绝对相关性。理想情况下，您希望效应之间的相关性为零或非常小。实际设计的色图与原定设计的色图相比显示更多值较大的绝对相关性。例如，对于原定设计，硫磺和硅石*硫磺之间的相关性 $< .0001$ ，而对于实际设计，该值为 0.5774。

设计诊断

滚动至“设计诊断”部分。

图 17.36 设计诊断



原定设计具有比实际设计更低的效率值。“设计评估”分析的结果指示丢失的两次试验对设计具有负面影响。

请注意效率测度的计算需要考虑试验次数和模型矩阵因子。尤其是， D 、 G 和 A 效率是针对给定设计的试验规模相对于理想设计计算得到。更大的设计不一定比更小设计的效率高。有关如何定义效率测度的详细信息，请参见“设计诊断”。

别名矩阵汇总值的计算示例

本例演示如何计算“别名矩阵汇总”部分中显示的值。在本例中，您在假定只有主效应活跃的前提下比较两个设计。

1. 选择**帮助 > 样本索引**，点击“样本索引”红色小三角，然后选择**打开样本 > 脚本**。打开 **Compare Same Run Size.jsl**。
2. 在脚本窗口中右击并选择**运行脚本**。
随之构造两个 13 次试验设计表：
 - 确定性筛选设计
 - Plackett-Burman您只关注 Plackett-Burman 设计。这是活跃表。
3. 从 Plackett-Burman 表中，选择**实验设计 > 设计诊断 > 评估设计**。
4. 从 X1 一直选择到 X6，然后点击**X，因子**。
5. 点击**确定**。
6. 打开“别名项”部分，确认所有双因子交互作用都位于“别名项”列表中。
7. 打开“别名矩阵”部分。

图 17.37 Plackett-Burman 设计的别名矩阵

别名矩阵																
效应	X1*X2	X1*X3	X1*X4	X1*X5	X1*X6	X2*X3	X2*X4	X2*X5	X2*X6	X3*X4	X3*X5	X3*X6	X4*X5	X4*X6	X5*X6	
截距	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
X1	0	0	0	0	0	0.333	-0.33	-0.33	0.333	0.333	0.333	-0.33	0.333	0.333	-0.33	
X2	0	0.333	-0.33	-0.33	0.333	0	0	0	0	0.333	-0.33	-0.33	0.333	0.333	0.333	
X3	0.333	0	0.333	0.333	-0.33	0	0.333	-0.33	-0.33	0	0	0	0.333	-0.33	0.333	
X4	-0.33	0.333	0	0.333	0.333	0.333	0	0.333	0.333	0	0.333	-0.33	0	0	0.333	
X5	-0.33	0.333	0.333	0	-0.33	-0.33	0.333	0	0.333	0.333	0	0.333	0	0.333	0	
X6	0.333	-0.33	0.333	-0.33	0	-0.33	0.333	0.333	0	-0.33	0.333	0	0.333	0	0	

对于“效应”列中列出的每个模型项，给定列中该行的条目都指示别名项在多大程度上影响对应于模型项的参数估计值。

图 17.38 两个设计的别名矩阵汇总

别名矩阵汇总			
Plackett-Burman			
项	Burman	均方根值	“确定性筛选设计” 均方根值
截距		0.0000	0.0000
X1		0.2722	0.0000
X2		0.2722	0.0000
X3		0.2722	0.0000
X4		0.2722	0.0000
X5		0.2722	0.0000
X6		0.2722	0.0000
合计		0.2520	0.0000
好 0.10 0.30 0.50 0.70 较差			

要获取对应于 X1 的“别名矩阵汇总”条目，将“别名矩阵”中的 X1 对应的行中的各项取平方，取其平均值，然后再取平方根。可以得到 0.2722。

比较设计的统计详细信息

本节包含“比较设计”的统计详细信息。

- “估计的相对标准误差”
- “相对效率测度”

估计的相对标准误差

“估计的相对标准误差”报表提供参数估计值的标准差与误差标准差的比值。这些值指示模型参数估计值的标准误差相对于误差标准差有多大。对于第 i 个参数估计值，按以下方式定义“估计的相对标准误差”：

$$SE = \sqrt{(\mathbf{X}'\mathbf{X})_{ii}^{-1}}$$

其中：

$\mathbf{X}$ 是“别名矩阵”中定义的模型矩阵，
 $(\mathbf{X}'\mathbf{X})_{ii}^{-1}$ 是 $(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$ 的第 i 个对角线元素。

相对效率测度

符号

- $\mathbf{X}$ 是模型矩阵
- p 是模型中的项数（包括截距）
- $Var(\hat{y}|\mathbf{x})$ 是点 $\mathbf{x}$ 处的相对预测方差。请参见“相对预测方差”。

相对效率

参考设计 (Ref) 与比较设计 ($Comp$) 的相对效率通过以下表达式得到：

D 效率 Eff_{Ref} / Eff_{Comp} ，其中，每个设计的 Eff 计算如下：

$$Eff = |\mathbf{X}'\mathbf{X}|^{1/p}$$

G 效率 Eff_{Comp} / Eff_{Ref} ，其中，每个设计的 Eff 计算如下：

$$Eff = Var(\hat{y}|\mathbf{x})_{max} = \underset{\mathbf{x} \text{ in } D}{maximum} [\mathbf{x}'(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{x}]$$

在此， D 表示设计区域。

注意：使用设计空间的 Monte Carlo 抽样计算 G 效率。报告的值基于 $Var(\hat{y}|\mathbf{x})_{max}$ 或 Monte Carlo 抽样中的预测方差中的较大者。因此，同一设计的再次计算可能略有不同。

A 效率 Eff_{Comp} / Eff_{Ref} 其中，每个设计的 Eff 计算如下：

$$Eff = \text{Trace}[(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}]$$

I 效率 Eff_{Comp} / Eff_{Ref} 其中，每个设计的 Eff 计算如下：

$$Eff = \frac{\int \mathbf{z}'(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1} \mathbf{z} d\mathbf{x}}{\int d\mathbf{x}}$$

有关计算的详细信息，请参见 Goos and Jones (2011) 中的第 4.3.5 节。

第 18 章

选择设计

创建用于选择偏好产品特征的设计

选择（或**离散选择**）实验提供用于对离散偏好建模的数据。研究参与者可从具有不同特性的多组可能产品（或产品特征）中进行选择。参与者从每组特征中都选择一个偏好特征。例如，在设计高端笔记本电脑时，电脑公司可能关注关键功能的相对重要性，如：处理器速度、硬盘大小、屏幕大小、电池寿命和价格。选择实验可将这些功能的相对价值传达给客户，并指出各产品功能在权衡利弊后的最佳取舍。

使用结合分析方法分析选择实验的结果。请参见《消费者研究》。

图 18.1 八个选择集的调查

	选择集	选择 ID	硬盘大小	速度	电池寿命	价格
1	1	1	40 GB	2.0 GHz	6 Hrs	\$1000
2	1	2	80 GB	1.5 GHz	4 Hrs	\$1500
3	2	1	80 GB	1.5 GHz	4 Hrs	\$1200
4	2	2	40 GB	1.5 GHz	6 Hrs	\$1500
5	3	1	40 GB	1.5 GHz	4 Hrs	\$1200
6	3	2	80 GB	2.0 GHz	6 Hrs	\$1500
7	4	1	40 GB	2.0 GHz	4 Hrs	\$1000
8	4	2	80 GB	1.5 GHz	6 Hrs	\$1500
9	5	1	80 GB	2.0 GHz	6 Hrs	\$1200
10	5	2	40 GB	1.5 GHz	6 Hrs	\$1000
11	6	1	40 GB	1.5 GHz	4 Hrs	\$1500
12	6	2	80 GB	1.5 GHz	6 Hrs	\$1000
13	7	1	80 GB	1.5 GHz	4 Hrs	\$1000
14	7	2	40 GB	2.0 GHz	6 Hrs	\$1200
15	8	1	80 GB	1.5 GHz	6 Hrs	\$1200
16	8	2	80 GB	2.0 GHz	4 Hrs	\$1500

目录

选择设计概述459

 选择设计术语459

 Bayesian D 最优性459

选择设计示例460

带有分析的选择设计示例462

 创建用于试行研究的选择设计462

 分析试行研究数据464

 使用先验信息设计最终选择实验465

 运行选择设计并分析结果466

生成选择设计469

 特性470

 模型471

 生成设计472

 设计473

 制表474

选择设计选项474

选择设计的统计详细信息475

 Bayes D 最优性和设计构造475

 效用均等和局部 D 最优设计476

选择设计概述

离散选择实验支持设计产品的流程。选择实验可帮助公司为公司面向的市场确定产品功能的主次，从而设计出满足人们购买需求的产品。“选择设计”平台使用作为产品特性的因子创建实验。选择要研究的特性及特性值至关重要。您必须包括可能影响消费者的产品购买决策的所有特性。

选择设计术语

以下列出了与选择设计相关的术语：

- **特性**即产品功能。
- **特征**指的是一组产品特性。
- **选择集**就是特征集合。
- **调查**就是选择集的集合。
- **部分特征**是指选择设计中的一个特征，在该设计中每个选择集中只有指定数量的特性变动，其余特性不变。

在离散选择实验中，向响应者提供包含若干选择集的调查。选择集通常只包含少量的特征来促成决策过程。在每个选择集内，每个响应者都指定其偏好的特征。例如，笔记本电脑实验的特性可能包括速度、存储、屏幕大小、电池寿命和价格。这些特性的不同组合构成了产品特征。

对于涉及许多特性的情况，您可以构造多个调查，让每个选择集包含**部分特征**。在包含部分特征的选择集内，只有指定数量的特性变动，其余特性不变。这会降低选择任务的复杂性。

Bayesian D 最优性

“选择设计”平台使用 Bayes 方法基于您指定的可能参数值的先验分布来优化设计。由于离散选择模型的参数是非线性的，选择设计的效率取决于未知参数。Bayes D 最优性准则是信息矩阵对先验分布取得的行列式的对数期望值。“选择设计”平台最大化相对于先验概率分布的这一期望值。请参见[“Bayes D 最优性和设计构造”](#)和 Kessels et al.(2011)。

您还可以生成以下类型的设计：

- **效用均等设计** - 在效用均等设计中，选择集中的所有选择的可能性都是同等的。先验均值设置为 0。
- **局部 D 最优设计** - 局部 D 最优设计考虑先验均值，但不包括来自先验协方差矩阵的任何信息。

有关效用均等和局部 D 最优设计的详细信息，请参见[“效用均等和局部 D 最优设计”](#)。

选择设计示例

本例使用选择设计研究客户偏好。

关于实验

在本例中，一家咖啡馆关注于如何冲泡理想的咖啡以满足多数客户的需求。经理要求您确定哪些因子影响客户偏好。具体而言，您需要确定以下因子（特性）的哪些设置会冲泡出理想的咖啡：

- 研磨颗粒大小（中等或粗糙）
- 温度（195°、200°、205°）
- 冲泡时间（3 分钟、3.5 分钟或 4 分钟）
- 咖啡豆的量（1.6 克/盎司、2 克/盎司或 2.4 克/盎司）

因子水平的每一组合都是一个**特征**。尝试通过获取每个响应者对每个可能的特征抽样来获取关于偏好的信息是不可行的。不过，您可以让响应者从包含少量特征的**选择集**中选择偏好的特征。

在本例中，您需要设计一个实验，其中每个响应者都表明他们在若干选择集中的偏好。您的设计具有以下结构：

- 10 个响应者
- 12 个选择集
- 每个选择集两个特征
- 每个响应者一个调查，调查包含全部 12 个选择集

该实验中的每个响应者都有 12 个响应。借助针对这些偏好的分析，可以得出关于如何冲泡咖啡可取悦多数客户的结论。

创建设计

您可以手动输入因子，或使用包含因子和设置的预存表自动输入因子。在本例中，为方便起见，您使用一个预存表。但若设计的是一个新实验，您必须首先手动输入因子。有关手动输入因子的详细信息，请参见“[特性](#)”。

1. 选择**实验设计 > 消费者研究 > 选择设计**。
2. 选择**帮助 > 样本数据文件夹**，然后打开 Design Experiment/Coffee Choice Factors.jmp。
3. 点击“选择设计”红色小三角并选择**加载因子**。

图 18.2 定义了特性的“选择设计”窗口

选择设计

特性

添加因子

删除

添加因子数

1

名称	角色	值	单位
研磨	分类	Medium	Coarse
温度	分类	195	200
时间	分类	3	3.5
咖啡豆的量	分类	1.6	2

指定特性

点击“添加因子”按钮可添加特性。双击特性名或水平可对其进行编辑。

继续

4. 点击继续。
5. （可选）打开“实验设计模型控制”部分。

请注意只有主效应。在本例中，您关注仅包含您的四个因子的主效应的模型。不过，若想要设计能够估计其他效应，您可以在该部分中添加它们。
6. 在“生成设计”面板中：
 - 保持选择集内可更改的特性数目设置为 4。
 - 保持每个选择集的特征数目设置为 2。
 - 为每个调查的选择集数目键入 12。

在本例中，响应者评估 12 个选择集。
 - 保持调查的数目设置为 1。
 - 为每个调查期望的响应者数目键入 10。

在本例中，共有 10 个响应者。

图 18.3 完成的“生成设计”面板

生成设计

4

选择集内可更改的特性数目

2

每个选择集的特征数目

12

每个调查的选择集数目

1

调查的数目

10

每个调查期望的响应者数目

制作设计

后退

注意：在 第 7 步 中设置随机种子可精确重现本例所示的结果。自行构造设计时，该步骤不是必需的。

7. (可选) 点击“选择设计”红色小三角并选择**设置随机种子**。键入 12345 并点击**确定**。

8. 点击**制作设计**。

共有 12 个选择集，每个选择集包含两个咖啡特征。

9. 选择**为特征和响应输出分别的表**。

这会在名为“选择特征”的数据表中放入选择集的说明。还会构造第二个数据表（称为“选择试验”）以便于输入响应信息。

10. 点击**制表**。

“选择特征”表显示 12 个选择集，每个选择集都包含两个特征。“选择试验”表支持您使用**特征 ID** 将首选的特征记录在响应列中。若“选择 1”是首选特征，则输入 1；若“选择 2”是首选特征，则输入 2。或者，若响应者无首选项，则将响应保持为缺失。

“选择特征”表中的**选择脚本**有助于分析实验结果。该脚本为一“选择模型”打开已完成的启动窗口。有关“选择模型”的信息，请参见《消费者研究》。

使用“选择特征”表中的**实验设计对话框脚本**可重新启动设计对话框。

带有分析的选择设计示例

在本例中，您生成并分析一个选择设计以便基于客户偏好优化产品。在本例中，某一计算机厂商关注如何制造新型笔记本电脑，并想要在开始成本高昂的开发过程之前掌握关于客户偏好的信息。该厂商决定构造一个包含两组特征的设计，并将该设计提供给 10 个响应者。该选择设计的目标在于：了解潜在在笔记本电脑购买者如何看待一组特性（共四个）的优势：

- 硬盘驱动器大小（40 GB 或 80 GB）
- 处理器速度（1.5 GHz 或 2.0 GHz）
- 电池寿命（4 小时或 6 小时）
- 电脑成本（\$1000、\$1200 或 \$1500）

要为 10 个响应者构造该设计，首先应只使用一个响应者开展小型试行研究。然后分析结果，并在为 10 个响应者设计最终研究时使用该参数估计值作为先验信息。

创建用于试行研究的选择设计

在本节中，您需要为单个响应者研究构造一个选择设计。

定义因子和水平

在本例中，您从现有表加载因子。自行设计新实验时，手动输入因子。

1. 选择**实验设计 > 消费者研究 > 选择设计**。
2. 选择**帮助 > 样本数据文件夹**，然后打开 Design Experiment/Laptop Factors.jmp。
3. 点击“选择设计”红色小三角并选择**加载因子**。

图 18.4 定义了特性的“选择设计”窗口

选择设计

特性

添加因子

删除

添加因子数

1

名称	角色	值	单位
硬盘大小	分类	40 GB	80 GB
速度	分类	1.5 GHz	2.0 GHz
电池寿命	分类	4 Hrs	6 Hrs
价格	分类	\$1500	\$1200 \$1000

指定特性

点击“添加因子”按钮可添加特性。双击特性名或水平可对其进行编辑。

继续

创建设计

1. 点击继续。

2. 本次试点调查要发给单个响应者。“实验设计模型控制”、“先验规格”和“生成设计”面板中的默认值原样提供即合适。

3. （可选）点击“选择设计”红色小三角并选择设置随机种子。键入 12345 并点击确定。

4. 点击制作设计。

注意：在第 3 步中设置随机种子可精确重现本例所示的结果。自行构造设计时，该步骤不是必需的。

图 18.5 试行设计

选择设计

特性

模型

设计

选择集	硬盘大小	速度	电池寿命	价格
1	40 GB	2.0 GHz	6 Hrs	\$1000
1	80 GB	1.5 GHz	4 Hrs	\$1500
2	80 GB	1.5 GHz	4 Hrs	\$1200
2	40 GB	1.5 GHz	6 Hrs	\$1500
3	40 GB	1.5 GHz	4 Hrs	\$1200
3	80 GB	2.0 GHz	6 Hrs	\$1500
4	40 GB	2.0 GHz	4 Hrs	\$1000
4	80 GB	1.5 GHz	6 Hrs	\$1500
5	80 GB	2.0 GHz	6 Hrs	\$1200
5	40 GB	1.5 GHz	6 Hrs	\$1000
6	40 GB	1.5 GHz	4 Hrs	\$1500
6	80 GB	1.5 GHz	6 Hrs	\$1000
7	80 GB	1.5 GHz	4 Hrs	\$1000
7	40 GB	2.0 GHz	6 Hrs	\$1200
8	80 GB	1.5 GHz	6 Hrs	\$1200
8	80 GB	2.0 GHz	4 Hrs	\$1500

☐ 为特征和响应输出单独的表

☒ 将特征和响应合并在一个表中

制表

后退

- 这一调查包含八个选择集，每个选择集都包含两个笔记本电脑特征。
- 5. 确认已选定**将特征和响应合并在一个表中**选项。
 - 这会**将选择集和调查结果放入同一个表**。
 - 6. 点击**制表**。

设计该调查时假定无先验信息。出于此原因，某些选择集可能不会提供有用信息。按照计划，需从这一个响应者获取调查结果，分析结果，然后将试行调查中的结果用作设计最终调查时的先验信息。

分析试行研究数据

既然选择设计试行研究已完成，接下来将其提供给一个响应者。该响应者从每个集中选择一个特征，为选定的特征输入 1，为拒绝的特征输入 0。您需要使用“选择”平台分析结果。

注意：有关“选择”平台的详细信息，请参见《消费者研究》。

- 1. 选择**帮助 > 样本数据文件夹**，然后打开 Design Experiment/Laptop Design.jmp。
- 2. 运行**选择脚本**。

图 18.6 “选择模型”启动窗口



- 唯一的分组变量为**选择集**，因为只有一个调查和一个响应者。
- 3. 点击**运行模型**。

图 18.7 试行调查的参数估计值

参数估计值		
项	估计值	标准误差
硬盘大小[40 GB]	-0.007125177	0.4991763970
速度[1.5 GHz]	0.214880936	0.5265848733
电池寿命[4 Hrs]	0.052925888	0.4895109018
价格[\$1500]	-0.978517706	0.7062009731
价格[\$1200]	0.076206148	0.7442825255
AICc	43.487115	
BIC	13.884322	
-2*对数似然	3.4871145	
-2*Firth 对数似然	-2.203446	
梯度收敛		
Firth 偏移调整估计值		

要构造将要提供给 10 个响应者的最终选择设计，您需要参数估计值的先验均值和方差。[图 18.7](#) 中的分析提供了参数均值的估计值（估计值）及其标准误差的估计值（标准误差）。您需要将标准误差视为标准差的先验估计值。下一步，要计算特性的方差估计值，需构造一个 JMP 表并将标准误差进行平方。

- 右击“参数估计值”报表并选择**制成数据表**。
- 在新数据表中，右击标准误差列标题并选择**新建公式列 > 变换 > 平方**。
名为标准误差^2 的列将添加到数据表中。其值作为选择模型参数的先验方差估计值。

图 18.8 最后一列中包含方差估计值的“无标题”数据表

	项	估计值	标准误差	标准误差^2
1	硬盘大小[40 GB]	-0.007125177	0.4991763970	0.2491770753
2	速度[1.5 GHz]	0.214880936	0.5265848733	0.2772916288
3	电池寿命[4 Hrs]	0.052925888	0.4895109018	0.2396209229
4	价格[\$1500]	-0.978517706	0.7062009731	0.4987198144
5	价格[\$1200]	0.076206148	0.7442825255	0.5539564778

注意：此时不要关闭“无标题”数据表。

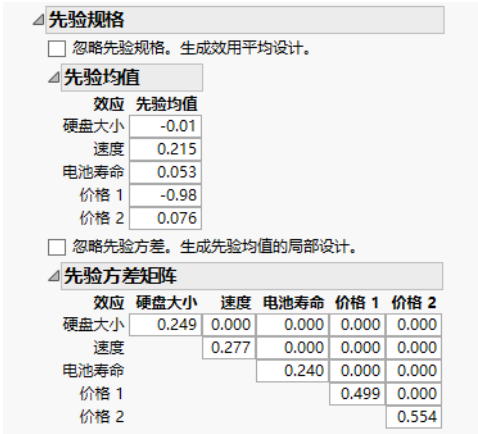
使用先验信息设计最终选择实验

在本节中，您要使用从笔记本电脑试行研究中获取的先验信息来构造最终设计。最终设计将在一组 10 个响应者中测试。

- 选择**帮助 > 样本数据文件夹**，然后打开 Design Experiment/Laptop Factors.jmp。
- 选择**实验设计 > 消费者研究 > 选择设计**。
- 点击“选择设计”红色小三角并选择**加载因子**。
- 点击**继续**。
- 从“无标题”表中，将估计值列中的值输入“选择设计”窗口中的“先验均值”部分（[图 18.9](#)）。

- 您可以从“无标题”表中复制和粘贴整个列，在“先验均值”部分中**先验均值**下的磁盘大小文本框中点击，右击并选择“粘贴”。
6. 从“无标题”表中，将**标准误差²**列中的值输入“选择设计”窗口的“先验方差矩阵”部分中的对角线元素（图 18.9）。逐一输入这些值，并将这些值舍入为三位小数。

图 18.9 试行研究中的先验均值和方差信息



7. 在“生成设计”面板中，为**调查的数目**输入 2，为**每个调查期望的响应者数目**输入 5。这将为总共 10 个响应者提供设备，并允许使用两组不同的特征。
8. 点击**制作设计**。
9. 点击**制表**。
- 设计表包含 160 行。10 个研究响应者中每一个都对应 16 行。每个响应者具有 8 个选择集，每个选择集都有 2 个特征。共有两个调查，每个调查提供给 5 个响应者。通过以下计算得到 160 行：2 个特征 * 8 个选择集 * 2 个调查 * 5 个响应者 = 160 行。
- 最终设计现已可提供给 10 个响应者。

运行选择设计并分析结果

在本节中，您要分析您从最终设计中获取的结果。特别是，您想要知道更改笔记本电脑的价格或其他特征会如何影响潜在购买人所感受到的意愿。该意愿称为笔记本电脑特性的**效用值**。

确定显著特性

1. 选择**帮助 > 样本数据文件夹**，然后打开 Design Experiment/Laptop Results.jmp。
2. 运行**选择脚本**。

图 18.10 “选择模型” 启动窗口

数据格式 一个表, 堆叠

选择数据表 Laptop Results

选择列

8列

- 响应者
- 调查
- 选择集
- 响应指标
- 硬盘大小
- 速度
- 电池寿命
- 价格

选择角色变量

响应指示符 响应指标

测试对象 ID 必需

选择集 ID 必需

分组 响应者, 调查, 选择集

依据 可选

运行模型

帮助

删除

☒ Firth 偏差调整估计值

☐ 分层 Bayes

Bayes 迭代数 5000

构造特征效应

添加 交叉 嵌套 宏

次数 2

变换

硬盘大小, 速度, 电池寿命, 价格

构造测试对象效应 (可选)

添加 交叉 嵌套 宏

次数 2

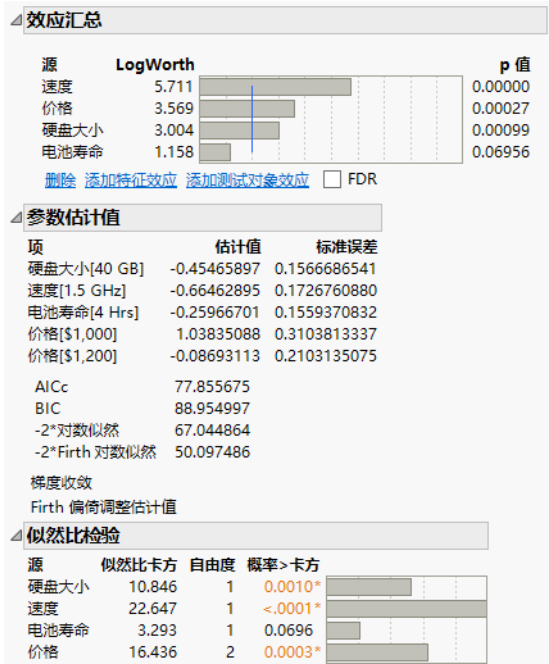
变换

☐ 允许响应者选择“无”或“无选择”

由于有多个调查和响应者, 所以共有三个分组变量: 响应者、调查和选择集。

3. 点击**运行模型**。

图 18.11 最终笔记本电脑设计的初始分析



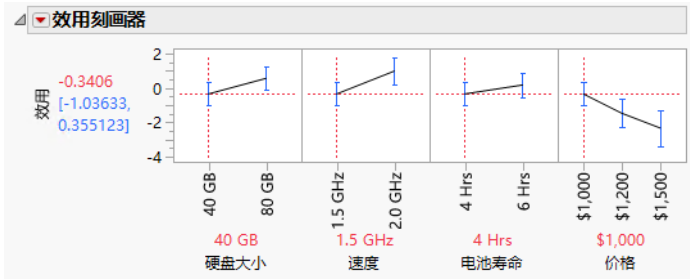
“效应汇总”部分和“似然比检验”部分指示磁盘大小、速度和价格在 0.05 水平下显著，“电池寿命”略微显著。

查找单位成本和权衡成本

下一步，使用“刻画器”可查看效用值以及效用值如何随着笔记本电脑特性的更改而变化。

- 1. 点击“选择模型”红色小三角并选择**效用刻画器**。

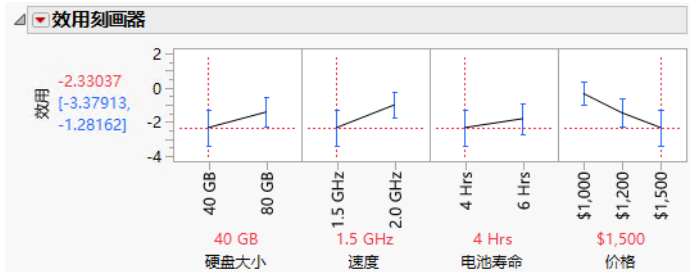
图 18.12 价格 = \$1000 的效用刻画器



当每个特性值设置为其最低值时，效用值为 -0.3406。您最首要的任务是确定单位效用成本。

2. 将价格滑块移至 \$1,500。

图 18.13 价格 = \$1500 的效用刻画器

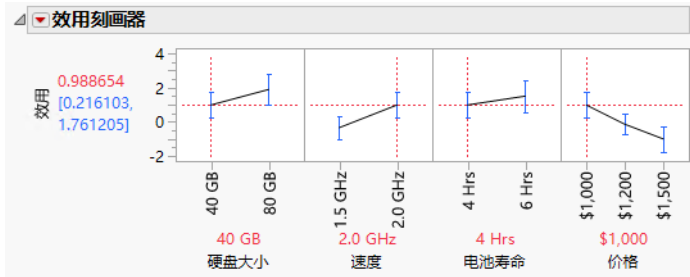


当价格从 \$1,000 改为 \$1,500 时，“效用”从 -0.3406 改为 -2.33037。也就是说，将笔记本电脑的价格提高 \$500.00 会将效用（或意愿）降低大约 2 个单位。因此，您可以估计单位效用成本大约为 \$250.00。

借助这一单位效用成本估计值，您现在可以改变其他特性，记下效用变化，而后求出与这一特性变化关联的近似货币值。例如，最显著的特性为速度（图 18.11）。

3. 在“效用刻画器”中，将“价格”重新设置为 \$1,000（即其最低值）并将“速度”改为 2.0 GHz（其更高值）。

图 18.14 更高速度的效用值



效用值从图 18.12 所示的初始值 -0.3406 变为 0.988654，总共改变了 1.329254 个单位。使用效用成本估计值或 \$250.00，则 2.0 GHz 笔记本电脑相对于 1.5 GHz 笔记本电脑的价格涨幅可以计算为： $1.329254 \times \$250.00 = \332.31 。这是选择研究所指示的美元价值，厂商可据此对该笔记本电脑特性定价。您可以对其他特性执行类似的计算。

生成选择设计

通过选择实验设计 > 消费者研究 > 选择设计生成一个选择设计。

当您执行各个设计步骤时，选择设计会相应更新。

- “特性”
- “模型”
- “生成设计”
- “设计”
- “制表”

特性

在选择设计中，特性是分类的。

提示：填写完“特性”部分后，考虑从红色小三角菜单中选择**保存因子**。这会将特性名称、角色和水平保存到一个数据表中，以便将来重新加载和重新使用。

图 18.15 特性

▼ 特性

添加因子 ▼

删除

添加因子数

1

名称	角色	值	单位
 X1	分类	L1	L2
 X2	分类	L1	L2 L3

指定特性

点击“添加因子”按钮可添加特性。双击特性名或水平可对其进行编辑。

继续

“特性”部分包含以下按钮：

添加因子 添加具有选定水平数的特性。

删除 删除选定的特性。

添加因子数 添加多个特性。输入要添加的特性数，点击**添加因子**，然后选择水平数。重复执行**添加因子数**，添加包含不同水平数的多个特性。

“特性”部分包含以下列：

名称 特性的名称。特性具有 X1、X2 之类的给定默认名称。要更改某个名称，双击它，然后输入所需名称。

角色 将特性的“设计角色”指定为“分类”。

特性水平 特性名称或说明。要插入“特性水平”，点击默认水平并输入所需名称。

编辑特性

- 要编辑某特性的“名称”，双击该特性名称。
- 要编辑某个“特性水平”，点击该水平。

特性列属性

对于每个特性，JMP 都将“值顺序”列属性保存到由“选择”平台构造的数据表中。“值顺序”列属性指定水平按照“特性”部分中指定的顺序显示在报表中。请参见“[值顺序](#)”。

模型

在“选择设计”模型部分中，您需要指定假设模型以及有关特性水平的任何先验知识。您的假设模型包含您想要估计的所有效应。请参见“[实验设计模型控制](#)”。指定关于特性水平的先验知识可以生成更好的设计。请参见“[先验规格](#)”。

实验设计模型控制

在“实验设计模型控制”部分中指定假设模型。默认包含所有主效应。点击“交互作用”按钮可添加所有双因子交互作用。

图 18.16 实验设计模型控制



构造设计表时，JMP 会将“选择”脚本保存至数据表。“选择”脚本使用在“实验设计模型控制”部分中选定的模型启动“选择”平台。

“实验设计模型控制”部分包含以下按钮：

主效应 为模型中的所有特性添加主效应。

交互作用 添加所有二阶交互作用。若不想包括所有交互作用，请选择您想要删除的交互作用并点击**删除项**。

删除项 删除选定的效应。

先验规格

为模型参数的多元正态先验分布输入规格。在“先验均值”部分中输入先验分布的均值，在“先验方差”部分中输入其协方差矩阵。

图 18.17 先验规格

先验规格

☐ 忽略先验规格。生成效用平均设计。

先验均值

效应	先验均值
X1	0.000
X2 1	0.000
X2 2	0.000

☐ 忽略先验方差。生成先验均值的局部设计。

先验方差矩阵

效应	X1	X2 1	X2 2
X1	1.000	0.000	0.000
X2 1		1.000	0.000
X2 2			1.000

您可以使用以下选项忽略先验规格：

忽略先验规格。生成效用均等设计。 将先验均值设置为 0 并生成局部 D 最优设计。该设计称为**效用均等**设计。请参见 Huber and Zwerina (1996)。

忽略先验方差。生成先验均值的局部设计。 生成局部 D 最优设计。该局部设计考虑先验均值但忽略协方差矩阵。请参见 Huber and Zwerina (1996)。

生成设计

输入定义您的选择设计结构的规格。

图 18.18 生成设计

生成设计

4

选择集内可更改的特性数目

2

每个选择集的特征数目

12

每个调查的选择集数目

1

调查的数目

10

每个调查期望的响应者数目

制作设计

后退

注意：图 18.18 摘自咖啡示例。请参见“选择设计示例”。

为以下每个项输入一个值：

选择集内可更改的特性数目 输入小于等于特性总数的数目。该值经常设置为特性总数。不过，若是比较许多特性，而您想要简化响应者的选择流程，请将该值设置为小于特性总数的数目。

每个选择集的特征数目 输入响应者在表明偏好时必须从中选择的特征数。

每个调查的选择集数目 输入您想要从每个响应者获取的偏好数。

调查的数目 输入选择集的非重复集合数。若您想要将调查提供给多个响应者，该项很有用。

每个调查期望的响应者数目 输入响应者总数除以调查数目后的数目。

制作设计

一旦完成“生成设计”部分，请点击**制作设计**生成该设计。该设计显示在“设计”部分中。

设计

在给定的选择下，“设计”部分显示最佳选择设计的试验。检查该设计以确保其满足您的需要。

图 18.19 设计

设计

选择集	研磨	温度	时间	咖啡豆的量
1	Coarse	195	3	2
1	Medium	200	4	1.6
2	Medium	205	3	2
2	Coarse	200	3.5	2.4
3	Coarse	195	3	1.6
3	Medium	200	3.5	2.4
4	Coarse	200	3	2.4
4	Medium	205	3.5	2
5	Coarse	195	3.5	1.6
5	Coarse	200	3	2
6	Medium	195	3.5	2
6	Medium	205	4	2.4
7	Coarse	195	3.5	2.4
7	Medium	200	3	1.6
8	Medium	195	4	2
8	Coarse	205	3	1.6
9	Coarse	200	3.5	1.6
9	Medium	195	3	2.4
10	Medium	200	3	1.6
10	Coarse	205	4	2
11	Coarse	200	3.5	2
11	Medium	195	4	1.6
12	Coarse	200	4	2
12	Medium	205	3.5	2.4

☐ 为特征和响应输出单独的表

☒ 将特征和响应合并在一个表中

注意：

- 图 18.19 摘自咖啡示例。请参见“选择设计示例”。
- 查找最优设计的算法基于随机开始设计。有鉴于此，您获取的设计不是唯一的。当您反复点击**后退**和**制作设计**按钮时，设计算法将生成不同的设计。

输出选项

为您的选择设计选择以下输出选项之一：

为特征和响应输出分别的表 显示两个数据表：

- “选择特征”表列出每行中由调查和选择集列标识的特征。在每个选择集内，特征都由选择 ID 标识。该表有助于构造调查手段。
- “选择试验”表提供一个空响应列，您可在其中输入响应者偏好。每行都对应一个选择集。这些行按照响应者、调查和选择集排序。选择集 ID 在接下来的列中提供，再后面是响应列。为“响应”列中的响应者偏好输入选择集 ID。

将特征和响应合并在一个表中 提供一个“选择特征”表，其中有一个空的响应指示符列可供您输入响应者偏好。每行都对应一个特征。该表按照响应者、调查和选择集排序。为响应者偏好的特征输入值 1（或其他非零数值指示符），为该选择集内的其他特征输入指示符 0。

注意：您在响应指示符列中输入的值必须为数值。

制表

点击**制表**可构造您在“输出选项”中选定的一个或多个选择研究表。在“选择特征”表的表面板中，有一个**选择脚本**。运行该脚本，然后点击**运行模型**分析您的实验结果。

有关“选择模型”报表的信息，请参见《消费者研究》。

选择设计选项

“选择设计”红色小三角菜单包含以下选项：

保存因子 将“因子”面板中的信息保存至新数据表。每个因子的列都包含其水平。其他信息存储为列属性。您可以随后将因子及其关联信息快速加载到多数实验设计窗口中。

注意：可以通过将数据输入到一个空表来创建因子表，但要记住为每个列分配合适的设计角色。要分配设计角色，在数据网格中右击列名，然后选择**列属性 > 设计角色**。在“设计角色”区域中，选择合适的角色。

加载因子 加载使用“保存因子”选项保存的因子。

设置随机种子 设置随机种子，JMP 用它来控制具有随机成分的操作。这些操作包括以下一项或多项：

- 初始化用于生成设计的搜索算法
- 随机化用于构造设计的“试验顺序”
- 基于随机开始数为设计选择一个起始设计

要重现某个设计，输入生成该设计的随机种子，然后点击**制作设计**。

注意：与设计关联的随机种子包含在保存至设计数据表的“实验设计对话框”脚本中。

模拟响应 将响应概率和包含选择模拟公式的列添加至设计表。先选择该选项，然后再点击“制表”。

点击“制表”时，将出现以下情况：

- 包含模拟选择响应公式的新列将添加至设计表。公式和值基于在设计窗口中指定的模型。
- 随即显示“模型”窗口，您可在其中设置模型效应的边缘效用值。
- 名为**选择模拟**的脚本保存至设计表。该脚本重新打开“模型”窗口，从而支持您重新模拟值或对边缘效用做出更改。

当您点击“应用”时，模拟的选择响应值的公式将在“模拟的选择”列中更新。若再次点击“应用”，该列中的公式和值将随之更新。

请参见“[模拟响应](#)”。

注意：  您可以使用 JMP Pro 模拟功能用模拟响应来执行模拟分析。有关实验设计示例的详细信息，请参见《基本分析》。

开始数 支持您指定用于构造设计的随机开始数。请参见“[Bayes D 最优性和设计构造](#)”。

高级选项 不可用于“选择设计”。

将脚本保存至脚本窗口 为您在“选择设计”窗口中指定的设计创建脚本，并将其保存到打开的脚本窗口中。

选择设计的统计详细信息

本节包含有关用于构造选择设计的最优性方法的详细信息。

- “[Bayes D 最优性和设计构造](#)”
- “[效用均等和局部 D 最优设计](#)”

Bayes D 最优性和设计构造

Bayes D 最优性准则是多项式 Logit 模型中参数估计量最大似然的信息矩阵对先验分布取得的行列式的对数期望值。“选择设计”平台针对表示先验概率分布的参数向量的样本将该期望值最大化。请参见 Kessels et al.(2011)。

对于部分特征设计，JMP 使用两阶段设计算法：

1. 使用**特性平衡**方法可确定每个选择集内的不变特性。

2. 使用 Bayes D 最优性来确定非不变特性的水平。

特性平衡意味着该算法尝试平衡每个特性在整个设计中保持不变的次数。若两个或更多特性保持不变，该算法尝试平衡在设计中保持不变的成对特性的发生。

通过确定非不变特性的水平以优化 Bayes D 最优准则。找到随机开始设计。然后使用坐标交换算法生成非不变特性的水平并进行评估，直到 Bayes D 最优性准则得到优化。计算过程（涉及相对于多元正态先验求积分）使用 Gotwalt et al.(2009) 中描述的求积法。

注意：Bayes D 最优性准则可生成选择集，这些选择集中的某些非不变特性具有相同的水平。当改变特征中的非不变水平将生成无法提供详细信息的选择集时（此时所有特征都具有极高或极低的概率）就会发生这种情况。

效用均等和局部 D 最优设计

您可以使用“选择设计”平台通过将先验均值设置为 0 来生成效用均等设计。在效用均等设计中，选择集内的所有选择的概率都相同。请参见 Huber and Zwerina (1996)。

您还可以生成局部 D 最优设计。局部设计考虑先验均值，但不包括来自先验协方差矩阵的任何信息。请参见 Huber and Zwerina (1996)。

第 19 章

MaxDiff 设计 创建选择最优项和最差项的设计

MaxDiff（差值最大化尺度）研究可替代使用标准偏好尺度来确定要评定的项的相对重要性的研究。在 MaxDiff 研究中，响应者仅报告在一个小的选择集中最想选的和最不想选的选项。这会强制响应者按照偏好对选项排名，这样生成的排名往往比使用标准偏好尺度获得的排名更具有确定性。

当您需要构造一个包含为某个因子的选择集的设计（该因子可以作为 MaxDiff 研究的一部分向响应者提供）时，使用 MaxDiff 平台。进行您的研究，然后使用 MaxDiff 分析平台分析数据。

图 19.1 MaxDiff 设计表

	试验对象	选择集	糖果	选择
1	1	1	Reese's Cups	•
2	1	1	Hershey Bar	•
3	1	1	Snickers	•
4	1	1	Butterfinger	•
5	1	2	Butterfinger	•
6	1	2	Heath Bars	•
7	1	2	Plain M&Ms	•
8	1	2	Snickers	•
9	1	3	Plain M&Ms	•
10	1	3	Snickers	•
11	1	3	Peanut M&Ms	•
12	1	3	Hershey Bar	•
13	1	4	Snickers	•
14	1	4	Peanut M&Ms	•
15	1	4	Reese's Cups	•
16	1	4	Heath Bars	•

目录

“MaxDiff 设计” 平台概述479

MaxDiff 设计的示例479

MaxDiff 设计启动窗口.....482

构建 MaxDiff 设计.....483

 设计选项.....483

 设计483

 配对关联矩阵483

 制表483

MaxDiff 选项.....484

“MaxDiff 设计”平台概述

使用 MaxDiff 平台指定要在选择集中显示的项数和要提供给响应者的选择集数。**选择集**是一个项的集合，响应者必须从中选择最想选的项（**最佳项**）和最不想选的项（**最差项**）。

MaxDiff 平台为您提供一个调查。若您有几个响应者，可以为所有响应者提供同一调查或为每个响应者构造一个调查。

构造 MaxDiff 设计以尽可能匹配平衡不完整区组设计的关联矩阵。这意味着每对项在设计中出现的频数相等。若选择集数允许针对选择集中指定的项数构造平衡不完整区组，则构造的设计为平衡不完整区组设计。

考虑的项或特征被视为处理因子的水平。选择集被视为区组。在 MaxDiff 研究中，区组大小小于处理数。

MaxDiff 设计的示例

使用 MaxDiff 设计研究消费者偏好。

您是公司办公用品的采购员，需要为节日聚会购买糖果。首先，您需要确定员工喜欢哪几种糖果。您请求五个随机选择的同事来对七种糖果进行评级。根据您以前研究的经验，您知道评级员很难按偏好程度对七种糖果排名。为此，您创建了一个设计，它包含大小为 4 的选择集。为了便于管理，您按 MaxDiff 研究的要求来组织调查：您要求每个同事在七个选择集的每一个中指定自己最喜欢的糖果和最不喜欢的糖果。（这些选择构造了一个平衡不完整区组设计。请参见 Cochran and Cox (1957)。）您对每个同事进行同样的调查。

创建设计

构造一个表，它列出您的选择集的项或特征。在本例中，已构造了项表。

1. 选择**帮助 > 样本数据文件夹**，然后打开 Design Experiment/Candy Profiles.jmp。
该表列出关注的七种糖果类型。
2. 选择**实验设计 > 消费者研究 > MaxDiff 设计**。
3. 从“选择列”列表选择糖果并点击 **X**，因子。
4. 点击**确定**。
5. 在“设计选项”部分中，执行以下操作：
 - 将**每个选择集的特征数目**设置为 4。
 - 将**选择集数目**设置为 7。

注意：在第 6 步中设置随机种子可精确重现本例所示的结果。自行构造设计时，该步骤不是必需的。

6. （可选）点击“MaxDiff 研究”红色小三角菜单，然后选择**设置随机种子**。键入 12345 并点击**确定**。
7. 点击**制作设计**。
- “设计”部分显示 7 个选择集，每个集包含 4 种糖果类型。“配对关联矩阵”提供选择集数矩阵，该矩阵中每对糖果类型都显示在一起。矩阵的对角线是每对糖果类型所在的选择集数。对于本例，每一种糖果都显示在 4 个选择集中，并且它每一个其他糖果类型在四个选择集中的两个中显示。
8. 点击**制表**。

图 19.2 糖果偏好调查的部分设计表

	试验对象	选择集	糖果	选择
1	1	1	Reese's Cups	•
2	1	1	Hershey Bar	•
3	1	1	Snickers	•
4	1	1	Butterfinger	•
5	1	2	Butterfinger	•
6	1	2	Heath Bars	•
7	1	2	Plain M&Ms	•
8	1	2	Snickers	•
9	1	3	Plain M&Ms	•
10	1	3	Snickers	•
11	1	3	Peanut M&Ms	•
12	1	3	Hershey Bar	•
13	1	4	Snickers	•
14	1	4	Peanut M&Ms	•
15	1	4	Reese's Cups	•
16	1	4	Heath Bars	•

设计表包含一个**选择**列用于记录糖果偏好。对于每个选择集，记录 1 表示最喜欢的糖果，-1 表示最不喜欢的糖果，0 表示其他两种糖果。

分析研究的结果

将研究结果记录在 MaxDiff 设计表中以供分析。

1. 选择**帮助 > 样本数据文件夹**，然后打开 Design Experiment/Candy Survey.jmp。
该表显示分别向**对象**列中所列的五名响应者进行调查的结果。
2. 选择**分析 > 消费者研究 > MaxDiff**。
3. 点击“选择数据表”，选择 Candy Survey，然后点击**确定**。
4. 分配列角色：
 - 选择**选择**并点击**响应指示符**。
 - 选择**试验对象**，然后点击**对象 ID**。
 - 选择**选择集**并点击**选择集 ID**。
 - 在“构造特征效应”面板中选择**糖果**并点击**添加**。

图 19.3 已完成的 MaxDiff 分析启动窗口

数据格式 一个表, 堆叠

选择数据表 Candy Survey

选择列

4列

- 试验对象
- 选择集
- 糖果
- 选择

选择角色变量

响应指示符 选择

测试对象 ID 试验对象

选择集 ID 选择集

分组 可选

依据 可选

运行模型

帮助

删除

☒ Firth 偏差调整估计值

☐ 分层 Bayes

Bayes 迭代数 5000

构造特征效应

添加 交叉 嵌套 宏 次数 2 变换

糖果

构造测试对象效应 (可选)

添加 交叉 嵌套 宏 次数 2 变换

最佳 1

最差 -1

因为您指定了最优选择为 1、最差选择为 -1, 因此不用修改启动窗口左下角的“最佳”和“最差”选择指示符。

5. 点击运行模型。

图 19.4 MaxDiff 报表

MaxDiff 结果			
边缘效用	边缘概率		糖果
0.9027	0.2664		Plain M&Ms
0.6765	0.2125		Reese's Cups
0.6599	0.2090		Peanut M&Ms
0.2466	0.1382		Heath Bars
0.0302	0.1113		Hershey Bar
-1.061	0.0374		Butterfinger
-1.455	0.0252		Snickers

参数估计值			
似然比检验			
源	似然比卡方	自由度	概率>卡方
糖果	39.769	6	<.0001*

该报表指示糖果是显著的。具有最高效用的三种糖果为 Plain M&Ms、Reese's Cups 和 Peanut M&Ms。

6. 点击“MaxDiff 模型”红色小三角菜单并选择“所有水平比较”报表。

图 19.5 糖果类型的“所有水平比较”报表

“所有水平比较”报表							
差值（行-列） 差值的标准误差 Wald P 值	Butterfinger	Heath Bars	Hershey Bar	Peanut M&Ms	Plain M&Ms	Reese's Cups	Snickers
Butterfinger	0 0	-1.3079 0.52954	-1.0915 0.52038	-1.7212 0.54692	-1.964 0.56495	-1.7378 0.54938	0.39343 0.5059
		0.01964	0.04478	0.0038	0.00162	0.00364	0.44306
Heath Bars	1.30792 0.52954	0 0	0.21642 0.47619	-0.4133 0.48741	-0.656 0.49094	-0.4299 0.46959	1.70135 0.54758
	0.01964		0.65286	0.40343	0.19185	0.36752	0.0042
Hershey Bar	1.0915 0.52038	-0.2164 0.47619	0 0	-0.6297 0.47406	-0.8725 0.49984	-0.6463 0.49096	1.48493 0.53808
	0.04478	0.65286		0.19443	0.09149	0.19835	0.00992
Peanut M&Ms	1.72121 0.54692	0.41329 0.48741	0.62971 0.47406	0 0	-0.2427 0.49706	-0.0166 0.49054	2.11463 0.56901
	0.0038	0.40343	0.19443		0.62896	0.97325	0.00086
Plain M&Ms	1.96396 0.56495	0.65604 0.49094	0.87246 0.49984	0.24275 0.49706	0 0	0.22616 0.49327	2.35738 0.58562
	0.00162	0.19185	0.09149	0.62896		0.65002	0.00037
Reese's Cups	1.7378 0.54938	0.42988 0.46959	0.6463 0.49096	0.01659 0.49054	-0.2262 0.49327	0 0	2.13123 0.5714
	0.00364	0.36752	0.19835	0.97325	0.65002		0.00083
Snickers	-0.3934 0.5059	-1.7013 0.54758	-1.4849 0.53808	-2.1146 0.56901	-2.3574 0.58562	-2.1312 0.5714	0 0
	0.44306	0.0042	0.00992	0.00086	0.00037	0.00083	

该比较报表指示哪些糖果类型对在效用上有显著差异。每个单元格中的第三个条目是由行项的效用减列项的效用定义的差值的 p 值。 p 值颜色的强度指示差值的显著程度。蓝色或红色着色指示差值（行 - 列）是正数还是负数。尚未调整 p 值来控制多重比较误差率，该值只应作为参考。有关“所有水平比较”报表的详细信息，请参见《消费者研究》。

MaxDiff 设计启动窗口

要使用“MaxDiff 设计”平台，您需要一个起始数据表。在 JMP 中激活起始数据表后，选择实验设计 > 消费者研究 > MaxDiff 设计。

您的起始数据表必须包含特征数据列，它列出要提供给响应者进行评级的项。若您没有活动数据表，系统会提示您导航到起始数据表。

图 19.6 使用 Candy Profiles.jmp 的 MaxDiff 启动窗口

创建一个设计，找出客户最喜欢和最不喜欢的产品特性的组合。

选择列

1列

糖果

为选定列指定角色

X, 因子

必需, 字符

操作

确定

取消

删除

重新调用

帮助

X, 因子 包含项的字符列，响应者将对这些项进行评级。

构建 MaxDiff 设计

通过选择实验设计 > 消费者研究 > MaxDiff 设计构建 MaxDiff 设计。

当您执行各个设计步骤时，MaxDiff 设计会相应更新。

- “设计选项”
- “设计”
- “配对关联矩阵”
- “制表”

设计选项

对于 MaxDiff 研究，指定以下信息：

每个选择集的特征数目 要包括在每个选择集中的项数。

选择集数目 要提供给响应者进行评级的项集总数。

设计

“MaxDiff 设计”部分使用整数标识选择集。列出了构成每个选择集的项。

配对关联矩阵

“MaxDiff 研究配对关联矩阵”部分提供选择集数矩阵，该矩阵中每对因子水平都显示在一起。矩阵的对角线是每对因子水平所在的选择集数。

制表

“制表”按钮用于创建 MaxDiff 设计表。在“MaxDiff 设计”表中，表面板包含脚本，其中包含一个 MaxDiff 脚本以启动 MaxDiff 模型。设计表包含四列：

对象 初始填充为 1。使用响应者的相应标识符来替换。

提示：要轻松添加响应者标识符，请参见《使用 JMP》。使用“列”>“重新编码”将标识符更改为名称。

选择集 每个选择集的指示符。

因子 您指定的因子的水平。这些是选择集中的项。

选择 您可以输入结果的列。使用数值来指示最优选择、最差选择以及介于这两者之间的选择。通常使用值 1、-1 和 0，它们是 MaxDiff 分析平台（位于“分析”>“消费者调查”>“MaxDiff”中）进行分析所必需的。

MaxDiff 选项

“MaxDiff 研究”红色小三角菜单包含以下选项：

设置随机种子 设置随机种子，JMP 用它来控制具有随机成分的操作。这些操作包括以下一项或多项：

- 初始化用于生成设计的搜索算法
- 随机化用于构造设计的“试验顺序”
- 基于随机开始数为设计选择一个起始设计

要重现某个设计，输入生成该设计的随机种子，然后点击**制作设计**。

注意：与设计关联的随机种子包含在保存至设计数据表的“实验设计对话框”脚本中。

模拟响应 选择该选项以模拟响应值。当您点击“制表”时，将显示一个“模拟选择”窗口以及设计表，并且已将“概率”和“模拟的选择”列添加到该设计表。“模拟的选择”公式列包含随机响应，“概率”公式列包含其概率。

警告：要更改在模拟响应中使用的模型，请在“模拟选择”窗口的“边缘效用”列中为所有因子水平（最后一个除外）输入值。因为边缘效用的和必须为零，因此不允许您编辑最后一个水平的边缘效用。您指定剩余“边缘效用”值后，会相应调整因子的最后一个水平。

开始数 在构造设计时使用的随机开始数。默认情况下将该值设置为 10。

高级选项 不适用于“MaxDiff 设计”。

将脚本保存至脚本窗口 为您指定的设计创建脚本并将其放入打开的脚本窗口。

第 20 章

JMP PRO 覆盖阵列

检测组件交互作用故障

覆盖阵列用于检验因组件之间或子系统之间的交互作用而导致出现故障的确定性系统。设计目标是要揭示是否有任何交互作用引起了系统故障。应用领域包括软件、电路和网络设计。

由于检验是确定性的，所以推动这种设计的重点就是对覆盖所有必需交互作用的需求。“覆盖阵列”平台构造高效的覆盖阵列。您还可以排除对您的检验方案不可行的因子水平组合。使用“Bayes 故障定位”方法 (BayesFLo) 可分析已完成的覆盖阵列。

图 20.1 强度为 3 的覆盖阵列

设计						
试验	X1	X2	X3	X4	X5	
1	L1	L1	L1	L1	L1	
2	L1	L1	L1	L2	L2	
3	L2	L2	L2	L2	L2	
4	L2	L1	L2	L2	L1	
5	L2	L2	L2	L1	L2	
6	L2	L2	L1	L1	L1	
7	L2	L1	L1	L1	L2	
8	L1	L2	L2	L1	L1	
9	L1	L2	L1	L2	L2	
10	L1	L2	L2	L2	L1	
11	L1	L1	L2	L1	L2	
12	L2	L2	L1	L2	L1	

目录

覆盖阵列概述487

覆盖阵列的示例488

构建覆盖阵列设计491

 因子492

 限制因子水平组合493

 设计495

 量度497

 输出选项498

 “覆盖阵列”数据表498

 “分析”脚本498

覆盖阵列选项500

覆盖阵列的其他示例501

覆盖阵列的统计详细信息507

 用于优化的算法507

 用于量度的公式507

JMP PRO 覆盖阵列概述

使用覆盖阵列检验因组件之间或子系统之间的交互作用而导致出现故障的系统。覆盖阵列经常用在软件、电路和网络设计领域，这些领域中往往存在以下状况：

- 检验成本通常很高。
- 检验侧重于揭示出现故障的交互作用。
- 检验试验通常是确定性的，结果为成功或失败。
- 重复试验会因为生成完全相同的结果而造成浪费。
- 设计效率取决于在不包含冗余试验的前提下覆盖了多少可能条件。

由于系统检验成本很高，所以减少检验的数量至关重要。通常无法检验所有可能的交互作用，而且往往也没有必要。经验证明多数故障都来自少数组件的交互作用。可能导致故障的组件的最多组合的大小（称为**强度**）决定了设计的规模。

在“覆盖阵列”平台中，您可以指定所需的设计强度。在适当的情况下，您可以定义不允许的因子水平组合。“覆盖阵列”平台构造满足您需求的高效设计。它提供了量度，支持您用设计覆盖率来评估设计质量。它还在设计的数据表中提供了脚本，可支持您分析结果。

覆盖阵列通常用在某些因子水平设置组合不可行的情形中。“覆盖阵列”平台能够找到非常高效的覆盖阵列，即便因子水平组合受限时也不例外。

有关覆盖阵列的结构和用于计算覆盖阵列的算法的背景信息，请参见 Colbourn (2004)、Colbourn et al. (2011)、Hartman and Raskin (2004) 以及 Martirosyan (2003)。有关因子水平受限的覆盖阵列的详细信息，请参见 Cohen et al.(2007) 和 Morgan (2009)。

JMP PRO 覆盖阵列和强度

强度为 t 的覆盖阵列是一种检验 t 个因子水平设置的所有组合的设计。考虑使用 k 个因子的特定设置来定义的某个交互作用。若涉及该交互作用的所有检验都出现故障，则该交互作用**检测到**故障。使用该术语，强度为 t 的设计支持您检测与多达 t 个因子的任意交互作用关联的故障。

覆盖阵列在文献中还称为**因子覆盖设计**。有关背景和详细信息，请参见 Yilmaz et al.(2014)、Cohen et al. (2003) 以及 Dalal and Mallows (1998)。

要演示覆盖阵列的性质，可以考虑涉及七个分类因子且每个因子包含两个水平的情形。您想要检验因子水平的所有成对组合。

该情形中有可能使用的一个设计是一个 8 次试验的分辨率 III 主效应设计：

图 20.2 强度为 2 的分辨率 III 设计

设计								
试验	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	
1	L2	L2	L2	L2	L2	L2	L2	
2	L1	L2	L1	L2	L1	L2	L1	
3	L2	L1	L1	L2	L2	L1	L1	
4	L1	L1	L2	L2	L1	L1	L2	
5	L2	L2	L2	L1	L1	L1	L1	
6	L1	L2	L1	L1	L2	L1	L2	
7	L2	L1	L1	L1	L1	L2	L2	
8	L1	L1	L2	L1	L2	L2	L1	

请注意，该因子设计是一个强度为 2 的覆盖阵列，因为任意两个因子的水平的所有成对组合均显示出来。例如，对于 X1 和 X2，以下组合中每个组合显示两次：

- L2 和 L1
- L2 和 L2
- L1 和 L1
- L1 和 L2

不过，强度为 2 的覆盖阵列仅需要 6 次试验：

图 20.3 强度为 2 的覆盖阵列

设计								
试验	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	
1	1	1	1	1	1	1	1	
2	2	2	2	2	2	2	1	
3	2	2	2	1	1	1	2	
4	2	1	1	2	2	1	2	
5	1	2	1	2	1	2	2	
6	1	1	2	1	2	2	1	

任意两个因子的水平的所有成对组合在六次试验中都至少出现一次。“覆盖阵列”设计比“分辨率 III”设计更高效，因为它可以用更少的试验实现强度为 2 的覆盖率。

覆盖阵列的效率通过为实现所需覆盖率而需要执行的试验次数来衡量。试验次数越少，设计越高效。

JMP PRO 覆盖阵列的示例

在本例中，您使用覆盖阵列设计检验软件和操作系统兼容性。您关注的是找出哪些因子组合可能引起故障。关注的四个因子为：

- Web 浏览器（Safari、IE、Firefox、Chrome、其他）
- 操作系统（Windows 或 Apple macOS）

- RAM（4 MB、8 MB 或 16 MB）
- 连接速度有三个设置（0-1 Mbps、1-5 Mbps 或大于 5 Mbps）

响应是针对因子设置的每种组合系统能否正常运行。

检验设置的每种组合时需要执行 90 ($5 \times 2 \times 3 \times 3$) 次试验。要保持试验规模的可操作性，您决定需要强度为 3 的覆盖率，指示检验任意三个因子的所有组合。

创建设计

通过执行以下步骤创建强度为 3 的覆盖阵列。

1. 选择**帮助 > 样本数据文件夹**，然后打开 **Design Experiment/Software Factors.jmp**。
Software Factors.jmp 数据表包含因子及其设置。
2. 选择**实验设计 > 特殊目的 > 覆盖阵列**。
3. 从**强度: t =** 旁边的菜单中，选择 3。
4. 点击“覆盖阵列”红色小三角，选择**加载因子**。这将打开一个窗口，该窗口支持您选择因子表。
5. 选择 **Software Factors.jmp** 数据表。
“因子”部分中填充了四个因子及其水平。

图 20.4 Software Factors 的“因子”



6. 点击**继续**。
“限制因子水平组合”部分随即打开，您可在其中输入对设计设置的限制。由于该设计没有限制，您无需更改默认选择**无**。
7. 点击**制作设计**。
“设计”部分打开，显示一个 45 次试验的设计。

图 20.5 Software Factors 的“设计”和“量度”

设计				
试验	Web 浏览器	操作系统	RAM	连接速度
1	Safari	Apple macOS	4 MB	>5 Mbps
2	Safari	Windows	4 MB	0-1 Mbps
3	Safari	Apple macOS	4 MB	1-5 Mbps
4	Safari	Windows	8 MB	>5 Mbps
5	Safari	Apple macOS	8 MB	0-1 Mbps
6	Safari	Apple macOS	8 MB	1-5 Mbps
7	Safari	Apple macOS	16 MB	>5 Mbps
8	Safari	Apple macOS	16 MB	0-1 Mbps
9	Safari	Windows	16 MB	1-5 Mbps
10	IE	Windows	4 MB	>5 Mbps
11	IE	Apple macOS	4 MB	0-1 Mbps
12	IE	Apple macOS	4 MB	1-5 Mbps
13	IE	Apple macOS	8 MB	>5 Mbps

优化

最多迭代次数: 250

量度		
试验次数: 45		
t	覆盖率	多样性
3	100.00	68.33
4	50.00	100.00

在“量度”部分中，考虑 $t=3$ 对应的行。“覆盖率”为 100%，指示该设计覆盖 100% 的三因子交互作用。这正是您所需要的，因为您请求的是强度为 3 的设计。对于 $t=3$ ，“多样性”列指示所显示的 68.33% 的三因子交互作用都是非重复的。三因子组合只有少量重复。

对于 $t=4$ ，“覆盖率”为 50%，指示该设计覆盖一半的四因子交互作用。四因子设置共有 90 个可能的非重复组合。设计中的 45 次试验构成了这些非重复组合的一半。“多样性”值 (100%) 再次印证了这一事实：没有任何四因子交互作用是重复的。

8. 点击制表。

分析实验数据

现在已经有了设计表，现在可以执行实验并将数据记录在设计表的响应列中。示例的实验结果包含在 Software Data.jmp 样本数据表中。

- 1. 选择帮助 > 样本数据文件夹，然后打开 Design Experiment/Software Data.jmp。
- 2. 在“表”面板中，点击分析脚本旁边的绿色小三角。

图 20.6 软件实验数据分析

▼ Summary

Success Runs

38

Failure Runs

3

Missing

4

▼ Failure Analysis Details

☐ Rank by Probability

▼ 3 Factor Interactions

Factors	Failure Levels	Failure Count
Web 浏览器, 操作系统, RAM	Firefox, Apple macOS, 8 MB	2
Web 浏览器, RAM, 连接速度	Firefox, 4 MB, 0-1 Mbps	1
Web 浏览器, RAM, 连接速度	Firefox, 8 MB, 1-5 Mbps	1
Web 浏览器, RAM, 连接速度	Firefox, 8 MB, >5 Mbps	1

“汇总”部分指示三个检验失败，四个检验未生成正常或故障结果。

“失效分析详细信息”部分根据关联的三因子交互作用给出了细分的失效信息。该部分仅列出所有检验都导致失效的因子水平的组合。若有任何涉及设置的给定三因子组合的任何检验导致成功，则设置的这个三因子组合不能对系统故障负责。

两次故障与 Web 浏览器设置为 Firefox、操作系统设置为 Apple macOS 且 RAM 设置为 8 MB 相关。请注意，无论连接速度如何设置，该组合都导致故障。

3. 选择“3 因子交互作用”报表的任意行将选定数据表中的相应行列。

JMP
PRO

构建覆盖阵列设计

通过选择实验设计 > 特殊目的 > 覆盖阵列构建覆盖阵列设计。

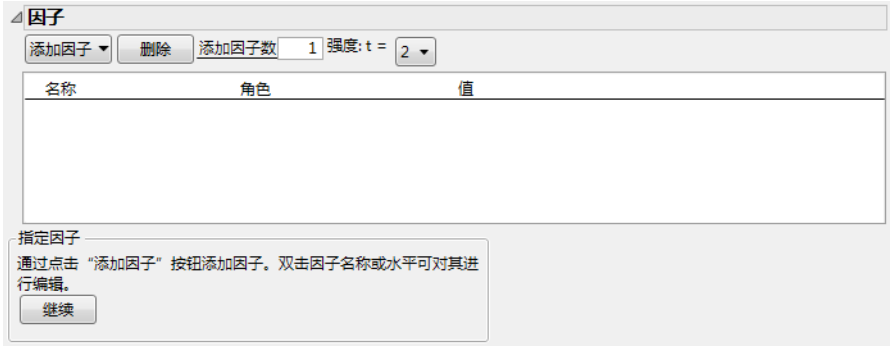
当您执行各个设计步骤时，覆盖阵列设计会相应更新。

- “因子”
- “限制因子水平组合”
- “设计”
- “量度”
- “输出选项”
- ““覆盖阵列”数据表”
- ““分析”脚本”

JMP PRO 因子

在“因子”部分中添加覆盖阵列因子。

图 20.7 因子



添加因子 输入在**添加因子数**中指定的因子数。所有因子都是分类因子。选择或指定水平数。

删除 删除选定的因子。

添加因子数 添加包含特定水平数的多个因子。输入要添加的因子数，点击**添加因子**，然后选择或指定水平数。重复执行**添加因子数**，添加包含不同水平数的多个因子。

强度 t = 选择某个值以指定矩阵的强度。

提示：填写完“因子”面板后，从红色小三角菜单中选择**保存因子**。这将在数据表中保存因子名称和值，以便将来重新加载。请参见“**覆盖阵列选项**”。

JMP PRO 因子表

“覆盖阵列因子”表包含以下列：

名称 因子的名称。在添加因子时，会给因子指定默认名称 X1、X2 等。要更改该名称，双击它，然后输入所需名称。

角色 指定因子的设计角色。所有覆盖阵列因子的设计角色均为分类。因子的“设计角色”列属性将保存至数据表。该属性可确保正确地对因子建模。

值 因子的设置。要插入值，点击默认值并输入所需值。设计表中的值排序就是从左到右输入值的顺序。

JMP PRO 编辑因子表

在“因子”部分中，请注意以下事项：

- 要编辑某个因子名称，双击该因子名称。
- 分类因子的因子名称左侧有一个向下箭头。点击该箭头可添加水平。
- 要删除某个因子水平，双击该值，点击**删除**，然后在文本框外点击。
- 要编辑某个值，在**值列**中双击该值。

JMP PRO 因子列属性

对于每个因子，“值标签”列属性将保存至设计表。“值标签”列属性代表列中具有指定标签的值。这些标签显示在数据表中，并用**在图**和**在报表中**。请参见“**值标签**”。

JMP PRO 限制因子水平组合

覆盖阵列的“限制因子水平组合”部分支持您指定禁止的因子水平组合。

无 指定没有受限制的因子水平组合。

使用不被允许的组合过滤器 基于各个因子的限定值定义各组约束。您可以定义“与”和“或”约束。请参见“**使用不被允许的组合过滤器**”。

使用不被允许的组合脚本 定义不被允许的组合和其他约束，作为脚本编辑器框中的布尔 JSL 表达式。请参见“**使用不被允许的组合脚本**”。

JMP PRO 使用不被允许的组合过滤器

该选项使用经过改编的数据过滤器帮助指定不被允许的组合。有关使用数据过滤器的详细信息，请参见《使用 JMP》。

要添加不被允许的组合，请执行以下步骤：

1. 从“添加过滤器因子”列表中选择因子并点击**添加**。
2. 通过选择水平来指定不被允许的组合。

注意：“添加过滤器因子”菜单中的红色小三角选项与许多平台启动窗口的“选择列”面板中的选项都相同。请参见《使用 JMP》。

点击“添加”后，将更新初始面板。“不被允许的组合”控制面板显示选定的因子并提供用于进一步控制的选项。

“覆盖阵列”平台仅允许使用分类因子。对于分类因子，可能的水平显示为带标签的区组，或者是在水平数较大时显示为列表条目。选择某个水平使其不被允许。要选择多个水平，请按 Ctrl 键。区组或列表条目将突出显示，以指明不被允许的水平。向“不被允许的组合”面板添加因子时，在因子名称后面的括号中给出分类因子的水平数。

不被允许的组合选项

清除 清除您已指定的所有不被允许的因子水平设置。这不会清除选定的因子。

与 打开“添加过滤器因子”列表。选定的因子将变为一个“与”组。在“与”组内指定的任意因子水平组合都不被允许。

之后要向“与”组添加因子，请点击该组对应的部分以查看突出显示的矩形。选择“与”并添加因子。

要删除单个因子，请从该因子的红色小三角菜单中选择**删除**。

或 打开“添加过滤器因子”列表。选定的因子将变为单独的“与”组。对于由“或”分隔的“与”组，若至少在一个“与”组中指定了某个组合，则该组合不被允许。

因子的红色小三角选项

某个因子可以显示在多个“或”组中。特定“或”组中因子的一次出现称为该因子的一个**实例**。

删除 从“不被允许的组合”面板中删除选定的因子实例。

清除选择 清除该因子实例的任何选择。

反转选择 取消选择选定值，并选择之前没有为该因子实例选定的那些值。

显示选项 更改显示的外观。

区组显示 将每个水平显示为一个区组。

列表显示 将每个水平显示为列表成员。

单一类别显示 显示各个水平。

复选框显示 在每个值旁边添加一个复选框。

单选框显示 在单个选择项的各值旁边添加一个单选框。

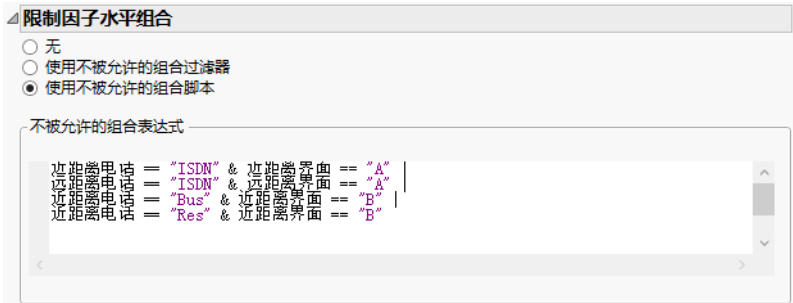
查找 （可用于分类因子。）在因子名称下提供一个文本框，在此可以为因子水平输入搜索字符串。按 Enter 键或在该文本框外点击可执行搜索。一旦选定**查找**，“查找”选项即出现在搜索面板黑色小三角菜单中。选项包含“包含词条”、“包含短语”、“以短语开头”或“以短语结尾”以及“反转结果”。

JMP PRO 使用不被允许的组合脚本

该选项将打开一个脚本窗口，您可以在其中插入用来标识您不想允许的组合的脚本。该脚本必须作为一个布尔表达式来求值。若表达式的计算结果为真，则不允许指定的组合。

创建表达式时，在引号中使用水平名称。请不要使用水平的有序型值。例如，图 20.8 显示了在“使用不被允许的组合脚本”的电话界面示例中输入的脚本。

图 20.8 显示引号中的水平名称的脚本窗口



JMP PRO 设计

在“覆盖阵列”窗口中，当您点击“制作设计”时，“设计”和“量度”部分随即显示。对于要求大量计算的设计，将显示一个进度栏。

“设计”部分显示您已经构造的覆盖阵列设计。第一列列出“试验顺序”。您可能需要使用滚动条查看所有试验。其余列显示每次试验的因子设置。

优化

选择“优化”可减小使用“覆盖阵列”平台构造的设计规模，或减小使用“加载设计”红色小三角选项加载的设计的规模。“优化”不适用于使用“覆盖阵列”平台构造的已知为最优的设计。特别是，通过该平台为两水平因子构造的所有强度为 2 的无约束设计都是最优的。此外，为 $t+1$ 个因子构造的所有强度为 t 的无约束设计对于任何 t 而言都是最优的。

有关算法的详细信息，请参见“用于优化的算法”。

注意：“优化”需要耗费时间，但可以反复运行以生成逐渐改善的设计。

使用**最多迭代次数**选项可指定优化设计时要使用的最多迭代次数。

JMP PRO 无法满足的约束

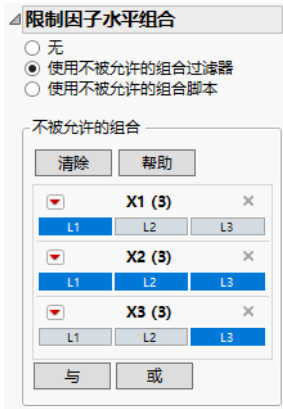
若有一组约束会妨碍构造表示所有必需因子水平的覆盖阵列，则认为这组约束**无法满足**。

无法满足的约束的示例

考虑针对三个因子（每个因子三个水平）的强度为 2 的设计。

- 1. 选择**实验设计 > 特殊目的 > 覆盖阵列**。
- 2. 在**添加因子数**旁边键入 3。
- 3. 从**添加因子**菜单中，选择 **3 水平**。
- 4. 点击**继续**。
- 5. 选择**使用不被允许的组过滤器**。
- 6. 从**添加过滤器因子**列表中，选择全部三个因子并点击**添加**按钮。
- 7. 按 Ctrl 键并选择以下水平：
 - 为 X1 选择 L1。
 - 为 X2 选择 L1、L2 和 L3。
 - 为 X3 选择 L3。

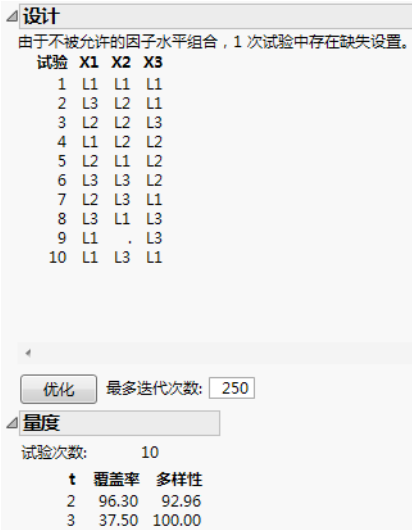
图 20.9 完成的“限制因子水平组合”面板



注意：设置下两步中的“随机种子”将重现本例中显示的精确结果。自行构造设计时，这些步骤不是必需的。

- 8. 点击“覆盖阵列”红色小三角并选择**设置随机种子**。
- 9. 输入 12345 并点击**确定**。
- 10. 点击**制作设计**。

图 20.10 “设计” 和 “量度”



“设计”部分下的注释指出由于存在约束导致一次试验包含缺失设置。该试验是第 9 次试验。要确保覆盖阵列具有强度 2，需要 X1 设置为 L1 且 X3 设置为 L3 的组合。但是对于这些设置，这些约束阻止了 X2 的所有设置。

JMP PRO 量度

“覆盖阵列”的“量度”部分为您提供有关设计在多大程度上满足强度要求的信息。请参见 Dalal and Mallows (1998)，了解有关无约束设计的这些量度的背景信息。

t 因子数。

覆盖率 显示在设计中的非重复 t 因子设置数量与可能的 t 因子设置总数的比率，用百分比表示。 t 覆盖率为 100% 指示设计覆盖了所有可能的 t 因子设置。请注意，每个 t 因子设置都可以显示多次。

对于受约束和无法满足的设计，一旦对所有 t 因子组合应用了约束，覆盖率的定义将针对可能的 t 因子设置数进行调整。请参见“用于量度的公式”。

多样性 设计中的非重复 t 因子设置数量与设计中出现的 t 因子设置总数的比率，用百分比表示。 t 多样性测量该设计在多大程度上避免重复。 T 多样性为 100% 指示未重复任何 t 因子设置。50% 的 t 多样性指示非重复 t 因子设置出现的平均次数为 2。

对于受约束和无法满足的设计，多样性的定义将针对包含缺失设置的试验次数进行调整。请参见“用于量度的公式”。

JMP PRO 输出选项

在“覆盖阵列”设计中，“输出选项”部分支持您制作设计表或返回设计生成部分。

制表 构造“覆盖阵列”数据表。

后退 使您后退到“因子”部分。您可以对之前的部分进行更改并重新生成设计。

注意：若已经在“限制因子水平组合”部分中定义“不被允许的组合”，这些组合将保留为脚本。当您点击“继续”时，该脚本显示在“使用不被允许的组合脚本”面板中。

JMP PRO “覆盖阵列”数据表

“覆盖阵列”数据表包含一个“响应”列，您可以在该列中输入响应。其余列给出了因子设置。

左上角的“表”面板包含一个设计注释，该注释指示该设计是一个“覆盖阵列”并给出了设计的“强度”。“表”面板还包含以下脚本：

实验设计对话框 打开包含您生成设计表时所使用的设置的“覆盖阵列”窗口。

不被允许的组合（仅当定义了因子水平限制时才可用。）包含您在“限制因子水平组合”部分中输入的因子水平限制。右击脚本名称并选择“编辑”以查看不允许的组合。

分析（当“响应数据”列包含至少有一次失效的研究结果时可用。）打开一个分析报表。该报表包含用于“Bayes 故障定位” (BayesFLo) 分析的选项。有关脚本的详细信息，请参见““分析”脚本”。相关背景信息，请参见 Zhang and Zhang (2011) 和 Ji et al.(2025)。

实验设计模拟（仅当在生成覆盖阵列设计时选定“模拟响应”选项时才可用。）打开一个窗口以便为您的设计指定失效模拟。

JMP PRO “分析”脚本

使用“覆盖阵列”平台生成的数据表中的“分析脚本”来识别导致失效的可疑因子或因子组合。使用确定性排名或概率性排名。

“分析”脚本假定响应列具有以下特点：

- 响应将失败记录为 0，将成功记录为 1。
- 至少需要一次失效以便运行分析。

允许缺失值。响应列可重命名。

“分析”脚本可生成包含两个部分的报表。

汇总

“覆盖阵列分析”报表的“汇总”部分包含结果是“成功”和“失败”的试验次数以及响应为“缺失”的试验次数。

失效分析详细信息

“覆盖阵列分析”报表的“失效分析详细信息”部分包含按因子划分的失效汇总，以帮助识别失效原因。使用默认的按计数排名，或为“Bayesian 故障定位” (BayesFLo) 分析选择**按概率排名**。请参见“[故障定位](#)”。

因子交互作用

“因子交互作用”报表用 k 的值作为标签，该值是检测到失效的最小交互作用数。（要了解关于检测的定义，请参见“[覆盖阵列和强度](#)”。）该表包含以下三列：

- 因子** 检测到失效的所有 k 因子组合。
- 失效水平** “因子”列中检测到失效的 k 个因子的值。
- 失效计数** 对应于失效水平的 k 因子组合的失效数。

注意：一个失效观测可能出现在“失效水平”列中所列的不止一个 k 因子组合中。

“< k > 因子交互作用”报表中的行以动态方式链接至数据表。若您选择了报表中的一行或多行，则也会在数据表中选定相应行。

故障定位

当您在“失效分析详细信息”部分中选择“按概率排名”时，可使用故障定位方法。该方法使用 Bayes 过程，基于先验信息计算因子组合作为失效根本原因的概率。

- 初始化先验值** 指定如何初始化先验值。
- 未加权先验（不可编辑）** 点击“继续”后，对所有因子应用相同的初始概率。
 - 未加权先验（可编辑）** 在您点击“继续”后打开“先验表”。您可以为每个因子水平指定相对重要性。
 - 加权先验（可编辑）** 打开“秩因子数/水平数”表。定义高、中、低秩。为每个因子指定高、中或低秩。点击**继续**来应用设置以初始化先验值并打开“先验表”。

提示：在“先验表”或“秩因子数/水平数”表中选择一行或多行，右击并选择**快速输入**以打开用于设置表值的窗口。

- 最大组合强度** 定义最大强度，即考虑的最大交互作用水平。
- 后退** 返回到“初始化先验值”这一步。
- 更新排名** 更新排名以反映对先验值的更改。

更新排名后，“因子交互作用”报表被“故障定位（按概率排名）”所取代，并包含一列后验概率。

仅当您选择“是”以启用为组合定义先验值时，以下选项才可用：

选定组合的乘数 支持调整先验值以解释可疑的因子组合。

所有选定因子组合 (k 阶) 从“名称”列中选择因子名称，点击**执行**。随即打开一个 k 阶因子组合表，通过调整“乘数”来增大或减小每种组合的影响。

所有选定因子组合 (2 到 k 阶) 从“名称”列中选择因子名称，点击**执行**。随即打开一个 2 到 k 阶因子组合表，通过调整“乘数”来增大或减小每种组合的影响。

选定因子和/或水平的灵活组合 从“名称”或“值”列中选择因子名称或因子水平，点击**执行**。随即打开一个组合表，通过调整“乘数”来增大或减小每种组合的影响。

删除组合 支持您从组合表中删除选定的组合。

更新排名后，“<k> 因子交互作用”报表被“故障定位（按概率排名）”所取代，并包含一列后验概率。

JMP PRO 覆盖阵列选项

“覆盖阵列”平台中的红色小三角菜单包含以下选项：

保存因子 创建一个数据表，其中为每个因子都包含一列，该列包含因子的诸水平。每个因子的列都包含以下列属性：设计角色、值顺序和因子更改。“保存因子”支持您快速将其加载到“实验设计”窗口中。

注意：您可以为“覆盖阵列”创建因子表，只需在空表中输入数据，但要记住为每列分配适当的“分类”设计角色。右击数据网格中的列名并选择**列属性 > 设计角色**。在“设计角色”区域中，选择“分类”。

加载因子 将已经使用“保存因子”选项保存的因子加载到“因子”部分中。

加载设计 从活跃设计表中加载设计。若没有任何活跃数据表，系统会提示您打开一个数据表。在您选择“加载设计”后，会显示一个菜单，该菜单支持您选择您想要指定为设计中的因子的列。所有列都作为分类列导入。列及其值列在“因子”部分中。“设计”部分为数据表中的每行显示一次试验，并提供每次试验的因子值。

“加载设计”选项支持您获取现有设计的量度，修改或构造现有设计的“分析”脚本：

- “量度”部分显示指定设计的“ t 覆盖率”和“ t 多样性”。
- 您可以点击**后退**以施加因子水平限制，然后构造新设计。
- 点击**制表**会构造您可以在其中输入响应的设计表。该表包含设计的“分析”脚本。

设置随机种子 设置随机种子，JMP 用来控制具有随机成分的一些操作。对于覆盖阵列，种子会选择起始设计和迭代计数。对于多数设计，随机种子可保证重现设计，但不能重现设计的试验顺序。

注意：时间以及迭代计数的上限用于限制设计构造时间。对于一些更大、更高强度的设计，根据所用的计算机，时间限制可能优先于迭代限制。对于此类设计，随机种子不保证再现性。

要重现某个设计，输入用于生成该设计的随机种子，然后点击“制作设计”。

注意：与设计关联的随机种子包含在保存至设计数据表的“实验设计对话框”脚本中。

模拟响应 将模拟响应值添加至设计表中的响应列。先选择该选项，然后再点击“制表”。

点击“制表”时，将出现以下情况：

- 响应列由模拟值填充。
- 显示“模拟响应”窗口，您可以在其中指定的两个模拟之一。
 - 指定“失效计数”将基于指定的“期望失效数”来模拟随机失效。
 - 指定“根本原因”将为与指定的根本原因组合匹配的每个覆盖阵列试验来模拟失效。选择因子水平组合，先**添加再应用**以更新模拟响应值。
- 名为**实验设计模拟**的脚本保存至设计表。该脚本重新打开“模拟响应”窗口，该窗口支持您支持您重新模拟值或对指定的模拟做出更改。

将脚本保存至脚本窗口 为您在“覆盖阵列”窗口中指定的设计创建脚本并将其放到打开的脚本窗口中。

覆盖阵列的其他示例

在本例中，您使用覆盖阵列检验电话系统。本例借鉴 Dalal and Mallows (1998) 中所述的示例。某拨打电话（近距离电话）呼叫某接听电话（远距离电话）。每一次通话都会经由类型为 A 或 B 的界面。关注的五个因子为：

- 市场：USA、UK、Canada、France、Mexico
- 近距离电话：ISDN、Bus（商用）、Coin、Res（家用）
- 近距离界面：A 或 B
- 远距离电话：ISDN、Bus（商用）、Coin、Res（家用）
- 远距离界面：A 或 B

您关注的是这些因子对的哪些组合可能引起失效。不过，有些组合是不可能的：

- 两部电话（近距离或远距离）上的 ISDN 线路都不能使用界面 A。
- 拨打电话（近距离）上的商用和家用线路都不能使用界面 B。

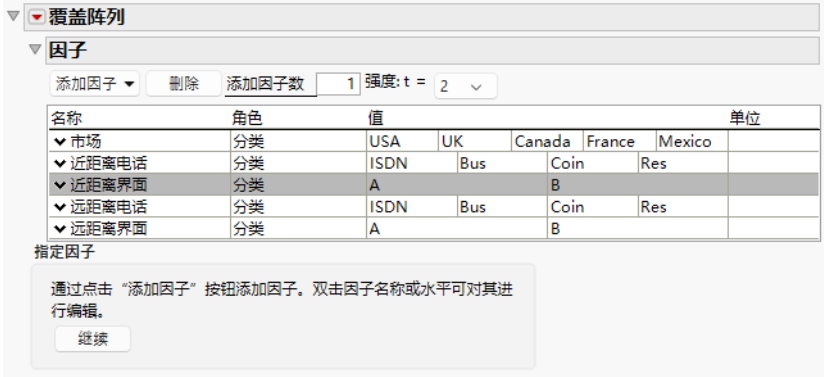
创建设计

因子及其设置在数据表 Phone Factors.jmp 中提供。通过执行以下步骤创建强度为 2 的覆盖阵列。

加载因子

1. 选择帮助 > 样本数据文件夹，然后打开 Design Experiment/Phone Factors.jmp。
Phone Factors.jmp 数据表包含因子及其设置。
2. 选择实验设计 > 特殊目的 > 覆盖阵列。
请注意，强度: t = 旁边的菜单默认设置为 2。
3. 点击“覆盖阵列”红色小三角并选择加载因子。
“因子”部分中填充了五个因子及其水平。

图 20.11 Phone Factors 的“因子”



4. 点击继续。
“限制因子水平组合”部分随即打开。

限制因子水平组合

您可以采用两种方式指定不被允许的组合：

- 使用不被允许的组合过滤器
- 使用不被允许的组合脚本

过滤器可以采用直观方式指定不被允许的组合。脚本可以采用快速简单的方式指定不被允许的组合，但要求您已编写或保存脚本。在本例中，若不想使用过滤器指定组合，可跳至“使用脚本指定不被允许的组合”。

回想一下存在以下限制：

- 两部电话（近距离或远距离）上的 ISDN 线路都不能使用界面 A。
- 拨打电话（近距离）上的商用和家用电话都不能使用界面 B。

使用过滤器指定不被允许的组合

使用该方法可通过过滤器界面输入不被允许的组合。或者，您可以粘贴“使用不被允许的组合脚本”中所示的脚本。

1. 选择使用不被允许的组合过滤器。
2. 从“添加过滤器因子”列表中，选择近距离电话和近距离界面，然后点击添加按钮。
3. 按 Ctrl 键并点击近距离电话之下的 ISDN 以及近距离界面之下的 A。

图 20.12 显示第一个约束的“不被允许的组合”面板



这两个区组都应变暗。您已经添加了限定拨打电话（近距离）上的 ISDN 线路不能使用界面 A 的约束。

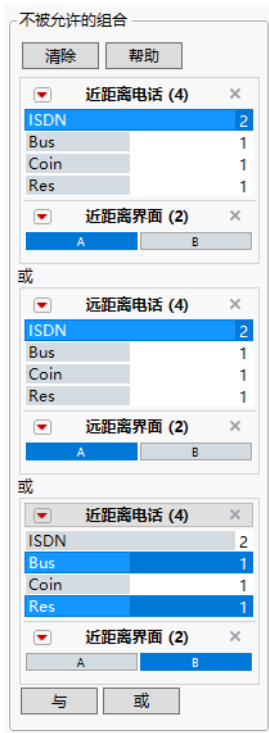
4. 点击或。
5. 从“添加过滤器因子”列表中，选择远距离电话和远距离界面，然后点击添加按钮。
6. 按住 Ctrl 键并点击远距离电话之下的 ISDN 以及远距离界面之下的 A。

您已经添加了限定接听电话（远距离）上的 ISDN 线路不能使用界面 A 的约束。

7. 点击或。
8. 从“添加过滤器因子”列表中，选择近距离电话和近距离界面，然后点击添加按钮。
9. 按 Ctrl 键并点击近距离电话之下的 Bus 和 Res 以及近距离界面之下的 B。

您已经添加了限定拨打电话（近距离）上的“商用”和“家用”线路不能使用界面 B 的约束。

图 20.13 完成的不被允许的组合过滤器



使用脚本指定不被允许的组合

您也可以通过构造脚本来指定不被允许的组合。加载因子后（“加载因子”），请执行以下操作:

- 1. 点击继续。
- 2. 选择使用不被允许的组合脚本。
- 3. 将以下脚本复制并粘贴到“不被允许的组合表达式”脚本框中：
(近距离电话 == "ISDN" & 近距离界面 == "A") |
(远距离电话 == "ISDN" & 远距离界面 == "A") |
(近距离电话 == "Bus" & 近距离界面 == "B") |
(近距离电话 == "Res" & 近距离界面 == "B")

图 20.14 完成的“不被允许的组合脚本”窗口



构造设计表

注意：设置下两步中的“随机种子”将重现本例中显示的精确结果。自行构造设计时，这些步骤不是必需的。

- 1. 点击“覆盖阵列”红色小三角并选择**设置随机种子**。
- 2. 输入 632 并点击**确定**。
- 3. 点击**制作设计**。
“设计”部分打开，显示一个 20 次试验的设计。“量度”部分添加到窗口中。

图 20.15 电话设计的量度

量度		
试验次数:	20	
t	覆盖率	多样性
2	100.00	54.00
3	63.14	83.00
4	30.29	97.00

- “量度”部分指示强度为 2 的覆盖率为 100%。这意味着所有允许的双因子组合都可以在设计中表示出来。设计中还覆盖了所有三因子组合中的 65%。
- 4. 点击**制表**。
该设计随即放入设计表。表中提供了一个响应列以及各种脚本。

图 20.16 覆盖阵列设计表

	响应	市场	近距离电话	近距离界面	远距离电话	远距离界面
1		• Mexico	Res	A	Res	A
2		• Mexico	Bus	A	Bus	A
3		• France	Coin	B	Bus	B
4		• UK	Res	A	Coin	A
5		• UK	ISDN	B	Bus	B
6		• France	ISDN	B	Res	A
7		• Canada	Bus	A	Res	A
8		• Mexico	ISDN	B	ISDN	B
9		• Canada	ISDN	B	Coin	B
10		• UK	Bus	A	ISDN	B
11		• Canada	Res	A	Bus	B
12		• USA	ISDN	B	ISDN	B
13		• UK	Coin	B	Res	B
14		• Mexico	Coin	B	Coin	B
15		• USA	Bus	A	Bus	A
16		• USA	Coin	A	Coin	A
17		• USA	Res	A	Res	A
18		• France	Res	A	ISDN	B
19		• France	Bus	A	Coin	B
20		• Canada	Coin	B	ISDN	B

分析实验数据

运行覆盖阵列设计后，在设计表中记录您的结果。运行“分析”表脚本以汇总结果。

- 1. 选择帮助 > 样本数据文件夹，然后打开 Design Experiment/Phone Data.jmp。
- 2. 在“表”面板中，点击分析脚本旁边的绿色小三角。

图 20.17 电话实验数据分析

Summary		
Success Runs	17	
Failure Runs	3	
Missing	0	
Failure Analysis Details		
2 Factor Interactions		
Factors	Failure Levels	Failure Count
近距离界面, 远距离电话	A, Coin	3
远距离电话, 远距离界面	Coin, A	2
市场, 近距离电话	USA, Coin	1
市场, 近距离电话	UK, Res	1
市场, 近距离电话	France, Bus	1
市场, 远距离电话	USA, Coin	1
市场, 远距离电话	UK, Coin	1
市场, 远距离电话	France, Coin	1
市场, 远距离界面	UK, A	1
近距离电话, 近距离界面	Coin, A	1
近距离电话, 远距离电话	Bus, Coin	1
近距离电话, 远距离电话	Res, Coin	1
近距离电话, 远距离界面	Coin, A	1

“汇总”部分指示三个检验失败。

“失效分析详细信息”部分包含一个“双因子交互作用”报表，因为双因子交互作用是可检测失效的最低水平交互作用。

“双因子交互作用”报表显示可能引起三次故障的组合。有可能是近距离界面设置为 A 且远距离电话设置为 Coin 的这一组合引起了全部三次故障。或者，也有可能是其他两个或三个组合引起了这三次故障。

3. 选择“双因子交互作用”报表中的第一行。

在该数据表中，已选中行 4、16 和 19。不论市场、近距离电话和远距离界面如何设置，这些组合都出现了故障。但请注意，因子设置的其他组合也可能引起这些故障。

JMP PRO 覆盖阵列的统计详细信息

本节包含有关覆盖阵列设计的统计详细信息。

- “用于优化的算法”
- “用于量度的公式”

JMP PRO 用于优化的算法

覆盖阵列优化 b 算法在概念上类似于一类覆盖阵列优化器，有时称为构造后随机化优化器 (Nayeri et al., 2013)。不过，JMP 中的算法与多数算法不同，因为它还处理包含约束的设计。尤其是它还优化受约束覆盖阵列以及无法满足的受约束覆盖阵列。

该算法假定要优化的设计是具有指定强度的覆盖阵列。对于强度为 t 的 K 因子设计，该算法以迭代方式检查所有 ${}_KC_t$ 因子投影，以确定是否可以剔除或合并试验。因此，随着 K 或 t 的增加，算法的运行时间也将快速增加。要改进性能，JMP 采用线程化实现，利用您工作站上可用的尽可能多的 CPU 内核。

JMP PRO 用于量度的公式

覆盖率和多样性是为覆盖阵列设计计算的两个量度。计算覆盖率和多样性的公式取决于是否存在组合约束。将使用以下符号：

${}_u C_v$ 是从 u 个元素中一次选取 v 个元素的所有组合数

t 是设计的强度

k 是因子数

$M = {}_k C_t$

$i = 1, 2, \dots, M$ 是对 t 个因子的所有组合（或投影）进行排序的索引

v_{ik} 是第 k 个因子的水平数

n_i 是设计中针对第 i 个投影的非重复 t 元组数

p_i 是第 i 个投影中的因子的 v_{ik} 乘积

r 是设计中的试验次数

JMP PRO 无约束设计

覆盖率和多样性分别用以下公式计算：

$$Coverage = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M n_i / p_i$$

$$Diversity = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M n_i / r$$

JMP PRO 受约束设计

在受约束设计中，不允许某些特定的 t 元组。这可能导致某些 t 元组缺失值。对于 t 个因子的某些组合，可能根本不存在有效的 t 元组。覆盖率和多样性必须按照可能的有效组合来定义。因此，受约束设计的公式需要使用其他符号：

a_i 是因第 i 个投影中的因子产生的无效 t 元组数

m 是不存在有效 t 元组的投影数

q_i 是设计中包含第 i 个投影中的任何因子的缺失值的试验次数

$$r_i = r - q_i$$

$$M' = M - m$$

覆盖率和多样性分别用以下公式计算：

$$Coverage = \frac{1}{M'} \sum_{i=1}^{M'} n_i / (p_i - a_i)$$

$$Diversity = \frac{1}{M'} \sum_{i=1}^{M'} n_i / r_i$$

若不存在无效 t 元组 ($M' = M$) 且不存在缺失值 (对所有 i 均有 $r_i = r$)，则受约束设计的覆盖率和多样性定义可简化为无约束设计的定义。请参见 Morgan (2014)。

第 21 章

空间填充设计

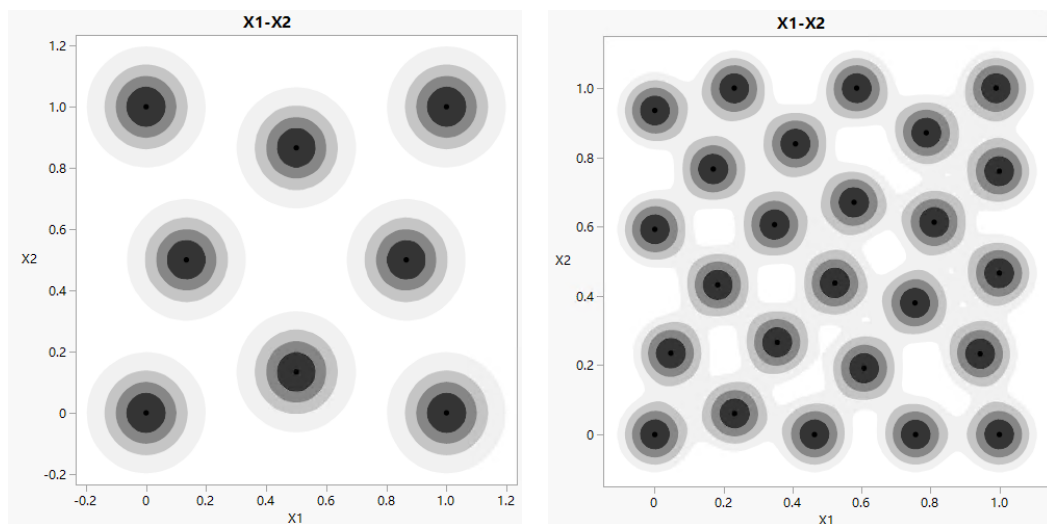
空间填充设计在试验间变异远小于模型本身的变异的情况下很有用。空间填充设计包括球堆积拉丁超立方、均匀、最低位势、最大熵、高斯过程和快速灵活等设计。

考虑一个计算机模拟模型的敏感度研究。在这种情况下，对于任何机理或确定性建模问题，任何变异都很小，可以忽略不计。对于没有变异的系统，无需考虑重复、随机化和分区组问题。

“空间填充”平台为只有连续因子的情况提供了多种设计类型。对于包含分类、离散数字或混料因子的设计，存在一种特殊的设计类型。对于连续因子，空间填充设计具有两个目标：

- 使任何两个设计点之间的距离最大化
- 均匀放置设计点

图 21.1 空间填充设计



目录

空间填充设计概述 511

空间填充设计示例 511

构建空间填充设计 513

 响应 513

 因子 515

 定义因子约束 517

 空间填充设计方法 520

 设计 521

 设计诊断 521

 设计表 521

空间填充设计选项 521

空间填充设计的更多示例 523

 创建拉丁超立方设计的示例 524

 创建均匀设计的示例 525

 比较球堆积、拉丁超立方和均匀方法的示例 526

 最低位势设计的示例 527

 受约束的快速灵活填充设计的示例 529

 地图形状的空间填充设计的示例 531

 球堆积设计的示例 535

空间填充设计的统计详细信息 539

 最低位势 540

 最大熵 540

 高斯过程 IMSE 540

 快速灵活填充设计详细信息 541

空间填充设计概述

空间填充设计对于确定性或近似确定性的建模系统很有用。空间填充设计包括球堆积拉丁超立方、均匀、最低位势、最大熵、高斯过程和快速灵活等设计。

比如计算机模拟就是确定性系统。这类模拟可能很复杂，涉及很多具有复杂相互关系的变量。对这些系统设计实验的目标是找到更简单的经验模型，该模型足以预测系统在因子的有限范围上的行为。

在针对有很大随机噪声的系统的实验中，目标是使预测的方差最小化。在针对确定性系统的实验中，没有方差但有**偏倚**。偏倚是近似模型和真实数学函数之间的差值。空间填充设计的目标是限制偏倚。

一种限制偏倚的方法是让设计点的分布尽量远离彼此，同时它们要保持在实验边界内。另一种方法是使点均匀分布在相关区域。

空间填充设计示例

- 使用“空间填充设计”平台可创建双因子球堆积设计。
1. 选择**实验设计 > 特殊目的 > 空间填充设计**。
 2. 在“添加因子数”旁边键入 2。
 3. 点击**连续**。
 4. 将因子值改为 0 和 1。

图 21.2 两个因子的空间填充窗口

空间填充设计

响应

添加响应

删除

响应数...

响应名称	目标	下限	上限	重要性	检测下限	检测上限	单位
Y	最大化	.	.	.	.	.	

因子

连续

离散数值

分类

混料

删除

添加因子数

1

名称	角色	值	单位
X1	连续	0	1
X2	连续	0	1

5. 点击**继续**。
6. 在“空间填充设计方法”部分中，将**试验次数**设置为 8。
7. 点击**球堆积**。

图 21.3 球堆积设计诊断

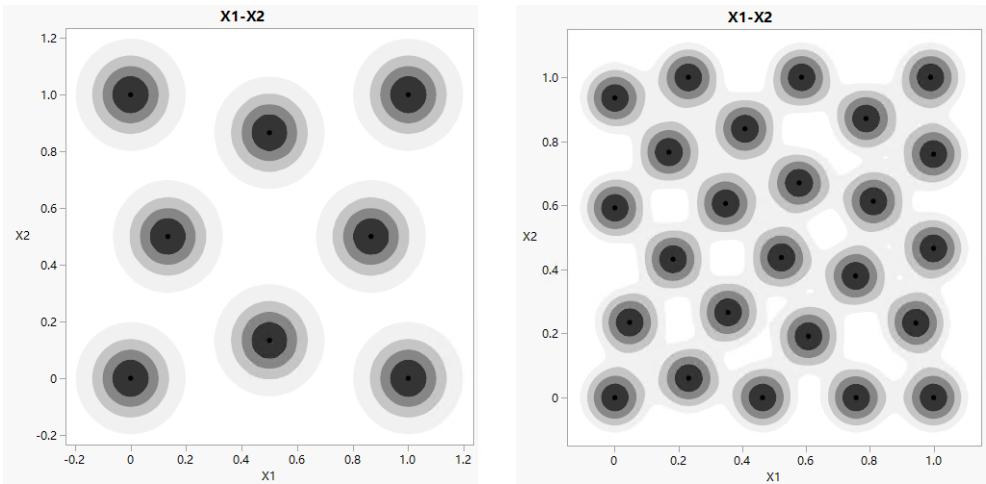
设计诊断				
试验	统一尺度X1	统一尺度X2	最小距离	最近的点
1	0.50000	0.86602	0.518	3
2	0.86603	0.50000	0.518	6
3	0.13397	0.50000	0.518	1
4	0.50000	0.13398	0.518	7
5	0.00000	1.00000	0.518	1
6	1.00000	1.00000	0.518	2
7	1.00000	0.00000	0.518	4
8	0.00000	0.00000	0.518	3
偏差度 = 0.046969				
MaxPro				
完整设计				
设计表				
制表 后退				

“设计诊断”显示最小距离为 0.518。没有为“球堆积”设计定义 MaxPro 统计量，因为点在一个维中可能有相同值。

注意：由于设计生成算法的随机开始值的原因，您的结果可能与上面的结果略有不同。

- 8. 点击**制表**。
- 9. 要直观演示球堆积设计，请使用球堆积设计表通过“图形生成器”来创建图：选择**图形 > 图形生成器**。
- 10. 指定 X1 作为 **X**，指定 X2 作为 **Y**。
- 11. 点击平滑线图标可从图中删除平滑线（蓝线）。
- 12. 点击等高线图标向图中添加等高线。使用“平滑度”滑块调整等高线的平滑度。等高线有助于直观演示设计点的间距。
- 13. 右击该图并选择**图形 > 大小/尺度 > 调整为相同大小**。这将调整框架大小，使框架变为方形。
- 14. 在“空间填充设计”报表的“空间填充设计方法”部分中，点击**后退**。
- 15. 重复第 5 步到第 14 步，但用样本大小 25 代替 8。

图 21.4 具有 8 次试验（左侧）和 25 次试验（右侧）的球堆积示例



观察球堆积的不规则特性。由于设计生成的随机起点的原因，结果可能略有不同。

构建空间填充设计

通过选择实验设计 > 特殊目的 > 空间填充设计构建空间填充设计。

当您执行各个设计步骤时，空间填充设计会相应更新。

- “响应”
- “因子”
- “定义因子约束”
- “空间填充设计方法”
- “设计”
- “设计诊断”
- “设计表”

响应

使用“响应”分级显示项来指定一个或多个响应。

提示：填写完“响应”分级显示项后，考虑从红色小三角菜单中选择**保存响应**。该选项会将响应名称、目标、限值和重要性值保存到一个数据表中，以便将来在实验设计平台中重新加载。

图 21.5 “响应” 分级显示项

响应							
添加响应 删除 响应数...							
响应名称	目标	下限	上限	重要性	检测下限	检测上限	单位
Y	最大化	.	.	.	.	.	

添加响应 输入目标类型为“最大化”、“匹配目标值”、“最小化”、“无”或“函数”的单个响应。若您选择“匹配目标值”，则输入目标值的限值。若您选择“最大化”或“最小化”，输入限值不是必需的；若要使用意愿函数，则输入限值可能很有用。

JMP PRO 函数（仅限于 JMP Pro。）向设计中添加 Y 函数响应列。生成数据表时，该列将具有 FDE 列属性。函数响应列可以在“函数数据分析器”平台中使用，其中的实验设计因子作为补充因子。使用每次试验五个等间距的测量值来启动函数响应。点击水平文本框以进行调整。点击每次试验的测量值数以更新水平数。若每个测量值有 10 个或更多水平，则会有一个对话框提示输入起始水平和水平间的增量。

删除 删除选定的响应。

响应数 输入更多响应以便输入的数值是总响应数。若输入了除默认值 Y 之外的响应，则其他每个响应的目标是与最后输入的响应对应的目标。否则，“目标”默认为“匹配目标值”。点击表中的“目标”类型可以更改它。

“响应” 分级显示项包含以下列：

响应名称 响应的名称。在添加响应时，会给响应指定默认名称 Y、Y2 等。要更改该名称，双击它，然后输入所需名称。

目标、下限、上限 “目标”告知 JMP 您想最大化或最小化响应、匹配目标或您的响应没有目标。JMP 基于这些规格为设计表中的每个响应列分配一个“响应限”列属性。它使用该信息定义每个响应的意愿函数。“刻画器”和“等高线刻画器”使用这些意愿函数找到最优因子设置。有关更多详细信息，请参见《刻画器指南》“刻画器”一章和“响应限”。

- “目标”为“最大化”指示最佳值是可能的最大值。若存在自然的下限或上限，您可以将其指定为“下限”或“上限”。
- “目标”为“最小化”指示最佳值是可能的最小值。若存在自然的下限或上限，您可以将其指定为“下限”或“上限”。
- “目标”为“匹配目标值”指示最佳值是特定的目标值。默认目标值假定为下限与上限之间的中间值。
- “目标”为“无”指示在最优化方面没有目标。不构造意愿函数。

注意：若目标响应不是下限与上限之间的中间值，您可以在生成设计表后更改该目标值。在数据表中，为响应列打开“列信息”窗口（列 > 列信息）并输入所需的目标值。

重要性 当您有几个响应时，指定的“重要性”值用于计算总意愿函数。这些值被视为响应的权重。若只有一个响应，则没有必要指定“重要性”，因为默认情况下它设置为 1。

JMP PRO 检测限值 该检测上下限值是界限值，超过该界限值则无法测量响应。检测限值另存为列属性。您可以在“分布”或“广义回归”平台中使用这些限值来指定删失响应。请参见《拟合线性模型》中的“广义回归”一章。

单位 因子的实验单元。要插入“单位”，请点击并输入适当的单位。

编辑“响应”分级显示项

在“响应”分级显示项中，请注意以下事项：

- 双击响应可以编辑响应名称。
- 点击目标可以更改它。
- 点击限值或重要性权重可以更改它。
- 对于多个响应，您可能要输入重要性权重的值。

“响应限”列属性

在输入响应时指定的“目标”、“下限”、“上限”和“重要性”将被用来查找最优因子设置。对于每个响应，信息在生成的设计数据表中作为“响应限”列属性保存。JMP 使用该信息定义意愿函数。在“预测刻画器”中使用意愿函数来查找最优因子设置。有关“响应限”列属性及其用途示例的更多详细信息，请参见“[响应限](#)”。

若您未指定上限和下限，JMP 将使用响应的观测数据范围来定义意愿函数的限值。指定下限和上限使您可以控制意愿函数的规格。有关构造意愿函数的更多详细信息，请参见《刻画器指南》中的“刻画器”一章。

因子

在“因子”部分中添加用于空间填充设计的因子。

图 21.6 因子

因子				
连续	离散数值	分类	混料	删除
添加因子数				1
名称	角色	值	单位	
X1	连续	-1	1	
X2	连续	-1	1	

“因子”部分包含以下选项：

连续 添加在添加因子数中指定的连续因子数。在符合过程和测量系统的限制条件下，若一个因子可以设置为您提供的下限与上限之间的任何值，则这样的因子为连续因子。

离散数值 添加在添加因子数中指定的离散数值个数。离散数值因子只能采用一组离散值。这些值具有隐含的顺序。

分类 添加在**添加因子数**中指定的名义型因子数。分类因子是数值或字符数据类型。对于分类因子，值排序是指从左到右输入值时值的顺序。在创建设计数据表后，该排序将保存在“值顺序”列属性中。

混料 添加在**添加因子数**中指定的混料因子数。混料因子是代表混料成分的连续因子。混料因子的各个值的总和必须为一个常数。默认情况下，所有混料因子的值的总和为 1。

删除 删除选定的因子。

添加因子数 添加给定类型的多个因子。输入要添加的因子数并点击“连续”或“分类”。重复执行**添加因子数**，添加不同类型的多个因子。

提示：填写完“因子”面板后，使用红色小三角菜单中的**保存因子**，将因子名称和值保存在数据表中，供以后重新加载。请参见“[空间填充设计选项](#)”。

“因子”部分

“因子”部分包含以下列：

名称 因子的名称。在添加因子时，会给因子指定默认名称 X1、X2 等。要更改该名称，双击它，然后输入所需名称。

角色 指定因子的设计角色。因子的“设计角色”列属性将保存至数据表。该属性可确保正确地对因子类型建模。

值 因子的实验设置。要插入值，点击默认值并输入所需值。

单位 因子的实验单元。要插入“单位”，请点击并输入适当的单位。

编辑因子

在“因子”部分中，请注意以下事项：

- 要编辑某个因子名称，双击该因子名称。
- 分类因子的因子名称左侧有一个向下箭头。点击该箭头可添加水平。
- 要删除因子水平，点击该值，再点击**删除**，然后在文本框外点击。
- 要编辑某个值，在**值**列中点击该值。

因子列属性

对于每个因子，各个列属性保存在设计表中。

设计角色 每个因子都分配有“设计角色”列属性。在定义因子时指定的角色决定了其“设计角色”列属性的值。“设计角色”属性反映在对实验数据建模时要如何使用因子。“设计角色”值用在“扩充设计”平台中。

因子更改 每个因子都分配有“因子更改”列属性，该属性设置为“容易”。在空间填充设计中，假定对于每次试验都可以更改因子水平。“因子更改”值用在“评估设计”和“扩充设计”平台中。

编码 若“角色”为“连续”，将保存因子的“编码”列属性。该属性会变换因子值，以便低值与高值分别对应于 -1 和 +1。“拟合最小二乘法”报表中的估计值和检验都基于变换值。

值顺序 若“角色”为“分类”或“分区组”，将保存因子的“值顺序”列属性。该属性确定因子水平的显示顺序。

单位 “单位”列属性分配给具有已分配单位的因子。

定义因子约束

只能为使用“快速灵活填充”方法构造的空间填充设计指定因子约束。

定义因子约束来限制设计空间。除非您已经加载某个约束或在脚本中包含了某个约束，否则会选择**无**选项。要指定约束，请选择以下其他选项之一：

指定线性约束 指定针对因子的线性组合的不等式约束。仅适用于具有“连续”或“混料”角色的因子。请参见[“指定线性约束”](#)。

注意：保存涉及线性约束的设计的脚本时，该脚本将线性约束表示为**小于等于**不等式 ($\leq$)。

使用不被允许的组合过滤器 基于各个因子的限定值定义各组约束。您可以定义“与”和“或”约束。请参见[“使用不被允许的组合过滤器”](#)。具有分区组或混料因子的实验不支持该选项。

使用不被允许的组合脚本 定义不被允许的组合和其他约束，作为脚本编辑器框中的布尔 JSL 表达式。请参见[“使用不被允许的组合脚本”](#)。具有分区组或混料因子的实验不支持该选项。

注意：当分析具有因子约束的设计时，模型刻画器将接受这些约束。

指定线性约束

当连续因子不可能在设计空间上独立变化时，可以指定线性不等式约束。线性不等式描述了允许的因子水平设置。有关示例，请参见[“混合混料设计”](#)。

点击**添加**以输入一个或多个线性不等式约束。

添加 添加涉及设计中所有连续因子的线性表达式的模板。输入因子的系数值并选择不等式的方向来反映您的线性约束。在不等式右侧的框中指定约束值。要添加更多约束，请再次点击**添加**。

注意：若您已通过指定球形半径限制了设计区域，将禁用“添加”选项。

删除最后一个约束 删除最后一个约束。

检查约束 检查约束的一致性。该选项删除多余的约束并执行可行性检查。若有问题将显示 JMP 警示。若约束等效于因子的界限，JMP 警示将指示“因子”分级显示项中的界限已更新。

使用不被允许的组合过滤器

使用“不被允许的组合过滤器”来限制设计空间。具有分区组或混料因子的实验不支持该选项。该选项使用经过改编的数据过滤器帮助指定不被允许的组合。有关详细信息，请参见《使用 JMP》。

从“添加过滤器因子”列表中选择因子并点击**添加**。然后通过使用滑块（对于连续因子）或选择水平（对于分类因子）来指定不被允许的组合。有关示例，请参见“[包含约束和分类因子的响应曲面设计](#)”。

“添加过滤器因子”菜单的红色小三角选项在许多平台启动窗口的“选择列”面板中都可以找到。请参见《使用 JMP》。

点击“添加”时，“不被允许的组合”控制面板显示选定的因子并提供用于进一步控制的选项。基于建模类型，按以下方式表示因子：

连续和离散数值 将显示跨越因子设置范围的双端滑块。指定不允许的设置，方法是拖动滑块两端或通过点击滑块下的文本值来设置端点。在滑块中，用纯蓝色突出表示不被允许的值。

分类因子 对于分类因子，可能的水平显示为带标签的区组，或者是在水平数较大时显示为列表条目。选择某个水平使其不被允许。要选择多个水平，请按住 Ctrl 键。区组或列表条目将突出显示，以指明不被允许的水平。向“不被允许的组合”面板添加分类因子时，在因子名称后面的括号中给出分类因子的水平数。

不被允许的组合选项

控制面板具有以下控件：

清除 清除您已指定的所有不被允许的因子水平设置。这不会清除选定的因子。

重新开始 删除所有选定因子，并返回最初的因子列表。

与 打开“添加过滤器因子”列表。选定的因子将变为一个“与”组。在“与”组内指定的任意因子水平组合都不被允许。

之后要向“与”组添加因子，请点击该组的分级显示项以查看突出显示的矩形。选择“与”并添加因子。

要删除单个因子，请从该因子的红色小三角菜单中选择**删除**。

或 打开“添加过滤器因子”列表。选定的因子将变为单独的“与”组。对于由“或”分隔的“与”组，若至少在一个“与”组中指定了某个组合，则该组合不被允许。

因子的红色小三角选项

某个因子可以显示在多个“或”组中。特定“或”组中因子的一次出现称为该因子的一个**实例**。

删除 从“不被允许的组合”面板中删除选定的因子实例。

清除选择 清除该因子实例的任何选择。

反转选择 取消选择选定值，并选择之前没有为该因子实例选定的那些值。

建模类型 支持您仅在定义不允许的组合时更改因子的建模类型。

显示选项 仅可用于分类因子。更改显示的外观。选项包括将每个水平显示为区组、列表、单个类别（下拉菜单），或显示为包含多选复选框或单选按钮的列表。

查找 仅可用于分类因子。在因子名称下提供一个文本框，在此可以为因子水平输入搜索字符串。按 Enter 键或在该文本框外点击可执行搜索。一旦选定**查找**，“查找”选项即显示在红色小三角菜单中，如：“不包含”、“区分大小写”、“开始字符为”或“结束字符为”，或者“清除查找”。

使用不被允许的组脚本

使用“不被允许的组脚本”来限制设计空间。具有分区组或混料因子的实验不支持该选项。使用该选项来通过 JSL 脚本指定不被允许的因子水平的特定组合。该选项可以用于连续因子或既有连续因子又有分类因子的情况。

该选项将打开一个脚本窗口，您可以在其中插入用来标识您不想允许的组的脚本。该脚本必须作为一个布尔表达式来求值。若表达式的计算结果为真，则不允许指定的组合。

创建分类因子的表达式时，使用水平的序数值或水平的名称。若因子的水平是高、中和低（在“因子”分级显示项中以该顺序指定），则其相关的序数值为 1、2 和 3。例如，假定您有两个连续因子 X1 和 X2，还有一个具有三个水平（水平的顺序为 L1、L2 和 L3）的分类因子 X3。您希望不允许符合以下条件的水平：

$$e^{X_1} + 2X_2 < 0 \text{ 且 } X_3 = L2$$

在脚本窗口中输入表达式 $(\text{Exp}(X1) + 2 * X2 < 0) \& (X3 == 2)$ 。

图 21.7 脚本编辑器中的表达式



（在图中，通过解析删除了不必要的括号。）请注意函数可以作为布尔表达式的一部分来输入。表达式 $(\text{Exp}(X1) + 2 * X2 < 0) \& (X3 == \text{"L2"})$ 也有效。

注意：根据约束的性质和指定的试验次数，初始随机生成的点所形成的不受约束的设计空间的默认覆盖范围可能不足以产生所需的试验次数。在这种情况下，您可能收到 JMP 警示，指出算法“无法找到足够的点数”。要增大构成聚类算法基础的初始点数，需要通过选择**高级选项 > 设置平均聚类大小**来指定更大的每个设计点所对应的初始点平均数。请参见“[为 FFF 设计设置平均聚类大小](#)”。

空间填充设计方法

可以使用以下方法来构造空间填充设计：

球堆积 创建一个设计，使每对设计点之间的最小距离最大化。该最大化的效果是在设计区域内将设计点尽可能地分布开来。请参见“[空间填充设计的更多示例](#)”和“[为钻孔数据创建球堆积设计](#)”。

拉丁超立方 创建一个设计，使每对设计点之间的最小距离最大化，但是要求每个因子的水平是等间距的。每个因子具有与设计中试验次数相同的水平数。这个方法将生成模拟均匀分布的设计。拉丁超立方方法是球堆积方法和均匀设计方法的折衷。请参见“[创建拉丁超立方设计的示例](#)”。

均匀 创建一个设计，使设计点（具有经验均匀分布）和理论均匀分布之间的偏差最小化。请参见“[创建均匀设计的示例](#)”。请参见 Fang et.al.(2000) 或 Hickernell (1998)。

注意：这些设计对于获得未知函数积分的简单准确的估计值最有用。估计值是通过实验得到的观测响应的平均值。

最低位势 创建在球体内围绕中心散布点的设计。最低位势设计具有球对称性、接近正交设计并且具有均匀间距。请参见“[最低位势设计的示例](#)”。

最大熵 创建一个设计，使得实验的 Shannon 信息最大化。请参见“[受约束的快速灵活填充设计的示例](#)”。

高斯过程 IMSE 最优 创建一个设计，它使在实验区域内高斯过程的积分均方误差最小。高斯过程 IMSE 最优设计方法使用的相关性结构类似于 kriging 模型的相关性结构。请参见 Jones and Johnson (2009)。

注意：若试验次数为 500 或更少，则将高斯过程模型保存到数据表。若试验次数超过 500，则将神经模型保存到数据表。

快速灵活填充 使用“快速灵活填充”算法创建一个设计。该算法最初会在指定设计区域内生成大量随机点。随后使用快速 Ward 算法将这些点聚类到个数与您指定的“试验次数”相同的聚类中。可使用默认 MaxPro（**最大投影**）最优性准则或通过选择重心法准则来获取最终设计点。请参见“[受约束的快速灵活填充设计的示例](#)”和“[受约束的快速灵活填充设计的示例](#)”。设计表中的行自动随机处理。

注意：若您有分类因子，混料因子或因子约束，则“快速灵活填充”是唯一可用的空间填充设计方法。

设计

“设计”部分显示空间填充设计的试验。

设计诊断

“设计诊断”部分显示尺度为 0-1 的空间填充设计因子的值。最小距离基于这些统一尺度的值，是每个点到其最近邻的最小距离。最近邻的行号在“最近的点”列中给出。表下面显示的偏差值是基于一均匀分布的设计点之间的积分差值。

将为完整设计和分类变量（若使用）的每个水平都提供 MaxPro（最大投影）准则。值越小越好。有关 MaxPro 准则的详细信息，请参见“[FFF 最优性准则](#)”。

注意：若对于任何维，两个点具有相同值（即 $x_{ik} = x_{jk}$ ），则未定义 MaxPro 准则。在这种情况下，设计诊断为 MaxPro 显示缺失值。

设计表

使用“设计表”按钮可完成空间填充设计构造。

制表 构造“空间填充设计”数据表。

后退 使您返回在点击**制作设计**前所在的位置。您可以对之前的部分进行更改并重新生成设计。

空间填充设计选项

“空间填充设计”平台红色小三角菜单包含以下选项：

保存响应 将“响应”面板中的信息保存至新数据表。该数据表已锁定以防止意外更改响应。使用该表可将响应及其关联信息快速加载到多数设计中。使用“加载和编辑”表脚本可重新启动设计器，以便更改响应或解锁数据表以手动更改响应。

加载响应 打开一个窗口，该窗口支持您从指定的数据表加载实验设计响应。“选择数据表”窗口包含用于从设计中清除现有响应的选项。该选项被默认选定，但您也可以取消选定该选项以便向设计追加响应。响应数据表为每个响应包含一行，为每个因子属性包含一列。使用“保存响应”选项生成响应表。

保存因子 将“因子”面板中的信息保存至新数据表。每个因子的列都包含其水平。其他信息存储为列属性。该数据表已锁定以防止意外更改因子。使用该表可将因子及其关联信息快速加载到多数设计中。使用“加载和编辑”表脚本可重新启动设计器，以便更改因子或解锁数据表以手动更改因子。

加载因子 打开一个窗口，该窗口支持您从指定的数据表加载实验设计因子。“选择数据表”窗口包含用于从设计中清除现有因子的选项。该选项被默认选定，但您也可以取消选定该选项以便向设计追加因子。因子数据表为每个因子包含一列，为每个因子水平包含一行。因子列需要定义“设计角色”列属性。使用“保存因子”选项生成因子表。若加载的因子与设计类型不一致，则会显示警示。

保存约束（不可用于某些设计。）将您在“定义因子约束”或“线性约束”分级显示项中定义的因子约束保存到数据表，每个约束对应表的一列。您可以随后将约束快速加载到多数实验设计窗口中。

在约束表中，前几行包含每个因子的系数。最后一行包含不等式界限。每个约束的列中都包含一个名为**约束状态**的列属性，该属性可将约束标识为“小于”或“大于”约束。请参见“[约束状态](#)”。

加载约束（不可用于某些设计。）从数据表加载因子约束。使用“保存约束”选项生成约束表。

设置随机种子 设置随机种子，JMP 用它来控制具有随机成分的操作。这些操作包括以下一项或多项：

- 初始化用于生成设计的搜索算法
- 随机化用于构造设计的“试验顺序”
- 基于随机开始数为设计选择一个起始设计

要重现某个设计，输入生成该设计的随机种子，然后点击**制作设计**。

与设计关联的随机种子包含在保存至设计数据表的“实验设计对话框”脚本中。

模拟响应 将模拟响应值和包含模拟公式的列添加至设计表。先选择该选项，然后再点击“制表”。

点击“制表”时，将出现以下情况：

- 一组模拟的响应值添加到每个响应列。
- 对于每个响应，将一个包含模拟模型公式的新列添加到设计表。公式基于在设计窗口中指定的模型。对于确定性筛选设计，该模型基于主效应模型。
- 显示“模型”窗口，该窗口支持您设置模型系数的值、定义模型规则并为模拟指定分布。对于确定性筛选设计，其中有一个部分供您向模型添加项。可使用三个分布：正态、二项或 Poisson。根据您的响应（连续、二分或计数）来选择分布。

注意：并非所有分布都可用于所有设计类型。

- 名为**实验设计模拟**的脚本保存至设计表。该脚本重新打开“模型”窗口，从而支持您重新模拟值或对模拟的响应分布做出更改。

有关其他详细信息，请参见“[模拟响应](#)”。

注意：  您可以使用 JMP Pro 模拟功能用模拟响应来执行模拟分析。有关实验设计示例的详细信息，请参见《基本分析》中的“模拟”一章。

FFF 最优性准则 指定“快速灵活填充”最优性。

MaxPro 指定 MaxPro 准则，以最大化可能的设计点之间距离的乘积，目标是在因子投影上提供良好的空间填充属性。请参见 Joseph et al. (2015)。Max Pro 选项是默认选项。

重心法 指定重心法。该方法在每个聚类的重心放置一个设计点。它具有这样的属性：从设计空间中的任意点到其最近邻近设计点的平均距离比其他设计都要小。

提示： 您可以设置首选项，以便始终使用给定的最优性准则。选择 **文件 > 首选项 > 平台 > 实验设计**。选择 **FFF 最优性准则** 并选择您首选的准则。

开始数 指定算法为所选设计类型开始构造新设计的次数。基于给定设计类型的准则，返回最佳设计。默认情况下对于所有设计类型设置为 1。不用于快速灵活填充设计。

高级选项

设置平均聚类大小 对于快速灵活填充设计方法，使您可以指定用于定义每个聚类（或等效的每个设计点）的随机生成的平均点数。

MaxPro 分类权重 对于“快速灵活填充”设计方法，支持您指定用于 MaxPro 计算中的分类因子的权重。具有相同分类水平的点与该权重相乘。这将为分类因子的每个水平在子设计一级提供更好的空间填充属性。

将脚本保存至脚本窗口 为您在“空间填充设计”平台中指定的设计创建脚本，并将其保存到打开的脚本窗口中。

空间填充设计的更多示例

本节包含演示“空间填充设计”平台各个方面的示例。

- [“创建拉丁超立方设计的示例”](#)
- [“创建均匀设计的示例”](#)
- [“比较球堆积、拉丁超立方和均匀方法的示例”](#)
- [“最低位势设计的示例”](#)
- [“受约束的快速灵活填充设计的示例”](#)
- [“地图形状的空间填充设计的示例”](#)
- [“球堆积设计的示例”](#)

创建拉丁超立方设计的示例

使用“空间填充设计”平台创建四因子拉丁超立方设计。该示例的目的是显示只给每列（因子）分配每个水平一次且每列都是水平的不同置换。

- 1. 选择**实验设计 > 特殊目的 > 空间填充设计**。
- 2. 添加 4 个连续因子并且将其值改为 1 和 8。

图 21.8 四个因子的“空间填充”窗口



- 3. 点击**继续**。
- 4. 在“空间填充设计方法”部分中，为**试验次数**指定 8。
- 5. 点击**拉丁超立方**。

图 21.9 针对具有 8 个水平的 4 个因子和 8 次试验的拉丁超立方设计

4 因子
空间填充 - 拉丁超立方

设计						
试验	X1	X2	X3	X4		
1	4	7	1	4		
2	2	6	5	7		
3	1	4	6	1		
4	7	5	3	8		
5	5	2	8	6		
6	6	8	7	3		
7	8	3	4	2		
8	3	1	2	5		

设计诊断						
试验	统一尺度X1	统一尺度X2	统一尺度X3	统一尺度X4	最小距离	最近的点
1	0.42857	0.85714	0.00000	0.42857	0.782	2
2	0.14286	0.71429	0.57143	0.85714	0.782	1
3	0.00000	0.42857	0.71429	0.00000	0.926	2
4	0.85714	0.57143	0.28571	1.00000	0.795	2
5	0.57143	0.14286	1.00000	0.71429	0.845	2
6	0.71429	1.00000	0.85714	0.28571	0.892	7
7	1.00000	0.28571	0.42857	0.14286	0.892	6
8	0.28571	0.00000	0.14286	0.57143	0.892	1

偏差度 = 0.039317

MaxPro

完整设计 11.40992

拉丁超立方设计中每对点之间的最小距离比球堆积设计中每对点之间的最小距离小。这是因为拉丁超立方设计有约束条件，要求每个因子的水平等间距。球堆积设计在没有任何约束的情况下使最小距离最大化。

创建均匀设计的示例

使用“空间填充设计”平台创建双因子均匀设计。

1. 选择**实验设计 > 特殊目的 > 空间填充设计**。
2. 在“添加因子数”旁边键入 2。
3. 点击**连续**。
4. 将连续因子的值改为 0 和 1。
5. 点击**继续**。
6. 在“空间填充设计方法”部分中，为**试验次数**指定 8。
7. 点击**均匀**按钮。

图 21.10 具有 8 次试验的均匀空间填充设计的因子设置和诊断

2 因子

空间填充 - 均匀设计

设计

试验	X1	X2
1	0.93092	0.69041
2	0.69276	0.18514
3	0.06860	0.32218
4	0.18696	0.81304
5	0.56496	0.93540
6	0.81410	0.43443
7	0.32218	0.06860
8	0.43643	0.56357

设计诊断

试验	统一尺度X1	统一尺度X2	最小距离	最近的点
1	0.93092	0.69041	0.281	6
2	0.69276	0.18514	0.277	6
3	0.06860	0.32218	0.359	7
4	0.18696	0.81304	0.353	8
5	0.56496	0.93540	0.393	8
6	0.81410	0.43443	0.277	2
7	0.32218	0.06860	0.359	3
8	0.43643	0.56357	0.353	4

偏度 = 0.004663

MaxPro

完整设计 15.40271

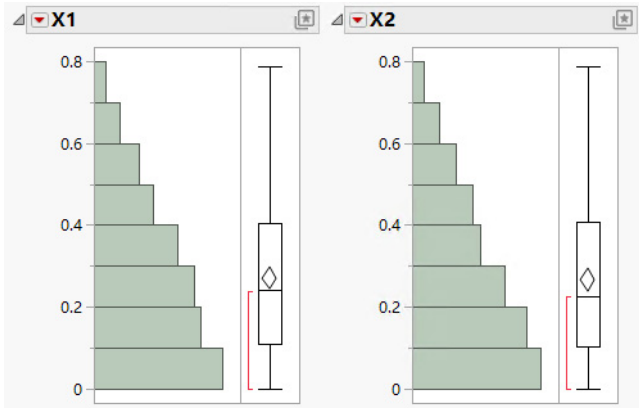
均匀设计方法的重点不在于分散这些点，而在于为每个因子均匀分布这些点。点对之间的最小距离相差很大。使用分布直观演示因子内点的散布。

8. 点击**制表**。
9. 在该数据表中，选择**分析 > 分布**。
10. 选择 X1 和 X2，然后点击 **Y，列**。

11. 点击**确定**。

均匀设计不保证因子水平的等间距。但是，对每个因子运行分布（使用**分析 > 分布**）会显示平坦的直方图。

图 21.11 每个因子的直方图



比较球堆积、拉丁超立方和均匀方法的示例

要比较空间填充设计方法，需要创建**球堆积**、**拉丁超立方**和**均匀**设计，如示例中所示。“设计诊断”表显示统一尺度为 0 到 1 的因子值。最小距离基于这些统一尺度的值，是每个点到最近邻的最小距离。偏差值为设计点和均匀分布之间的积分差值。

图 21.12 显示三种试验次数为 8 的空间填充设计的设计诊断比较。请注意均匀设计的偏差最小（最佳）。球堆积设计的偏差最大（最差）。拉丁超立方的偏差介于这两者之间，更接近最优值。与均匀设计相比，MaxPro 准则对于拉丁超立方设计较小。

还请注意，球堆积方法的每对点之间的最小距离最大（最佳）。均匀设计的每对点之间的最小距离大约只有前者的一半。拉丁超立方设计在点的分散程度上更接近于球堆积设计。

对于分散度和偏差，拉丁超立方设计代表了一个折衷的设计。

图 21.12 试验次数为 8 的三种空间填充方法的诊断比较

空间填充 - 球堆积					空间填充 - 拉丁超立方				
设计					设计				
设计诊断					设计诊断				
试验	统一尺度X1	统一尺度X2	最小距离	最近的点	试验	统一尺度X1	统一尺度X2	最小距离	最近的点
1	0.50000	0.86602	0.518	3	1	0.28571	0.00000	0.404	3
2	0.86603	0.50000	0.518	6	2	0.00000	0.85714	0.452	4
3	0.13397	0.50000	0.518	1	3	0.57143	0.28571	0.404	1
4	0.50000	0.13398	0.518	7	4	0.42857	0.71429	0.404	5
5	0.00000	1.00000	0.518	1	5	0.14286	0.42857	0.404	4
6	1.00000	1.00000	0.518	2	6	1.00000	0.14286	0.452	7
7	1.00000	0.00000	0.518	4	7	0.85714	0.57143	0.404	3
8	0.00000	0.00000	0.518	3	8	0.71429	1.00000	0.404	4
偏差度 = 0.046969					偏差度 = 0.009279				
MaxPro					MaxPro				
完整设计					完整设计 11.32801				

空间填充 - 均匀设计				
设计				
设计诊断				
试验	统一尺度X1	统一尺度X2	最小距离	最近的点
1	0.93092	0.69041	0.281	6
2	0.69276	0.18514	0.277	6
3	0.06860	0.32218	0.359	7
4	0.18696	0.81304	0.353	8
5	0.56496	0.93540	0.393	8
6	0.81410	0.43443	0.277	2
7	0.32218	0.06860	0.359	3
8	0.43643	0.56357	0.353	4
偏差度 = 0.004663				
MaxPro				
完整设计 15.40271				

最低位势设计的示例

使用“空间填充设计”平台构造“最低位势”设计：

1. 选择实验设计 > 特殊目的 > 空间填充设计。
2. 添加 3 个连续因子并将因子水平值设置为 0 和 1。
3. 点击继续。
4. 在“空间填充设计方法”部分中，为试验次数指定 12。
5. 点击最低位势按钮。

图 21.13 最低位势设计的设计诊断

设计诊断					
试验	统一尺度X1	统一尺度X2	统一尺度X3	最小距离	最近的点
1	0.49845	0.50584	0.50273	0.488	12
2	0.39334	0.06387	0.70753	0.498	1
3	0.20787	0.68269	0.14320	0.485	9
4	0.61776	0.92918	0.27211	0.49	12
5	0.84983	0.15239	0.47495	0.499	1
6	0.33657	0.14577	0.19726	0.499	1
7	0.73480	0.45365	0.06714	0.498	1
8	0.26209	0.52317	0.93916	0.49	12
9	0.00665	0.45300	0.52058	0.485	3
10	0.75354	0.46263	0.92467	0.485	11
11	0.95475	0.69233	0.54729	0.485	10
12	0.38435	0.93546	0.70339	0.488	1
偏离度 = 0.016537					
MaxPro					
完整设计 250.3008					
设计表					
制表 后退					

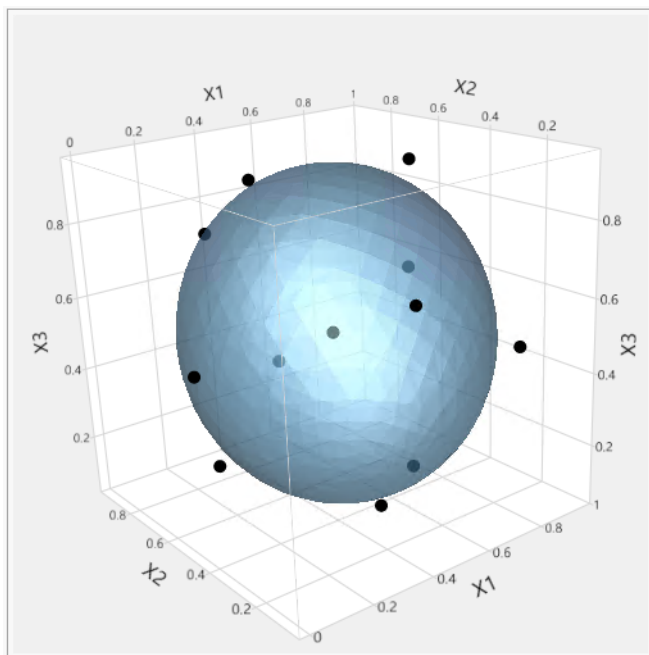
6. 点击制表。

直观演示最低位势设计

使用“三维散点图”图形平台，您可以看到最低位势设计的球对称性。

- 1. 在创建 JMP 设计表后，选择图形 > 三维散点图。
- 2. 选择 X1、X2 和 X3，然后点击 Y，列。
- 3. 点击确定以查看设计点的初始三维散点图。
- 4. 点击“三维散点图”红色小三角并选择正态等高线椭圆。
- 5. 右击该图并选择设置。
- 6. 使用“标记大小”滑块增大标记大小。

图 21.14 球上的最低位势设计点



现在可以看到点均匀分布在椭圆表面上。

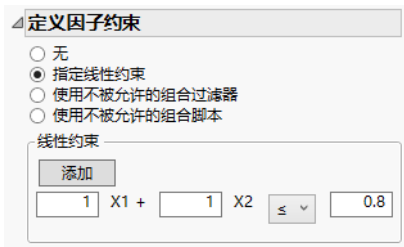
受约束的快速灵活填充设计的示例

本例创建和查看受约束的快速灵活填充设计。

构造设计

1. 选择**实验设计 > 特殊目的 > 空间填充设计**。
2. 在“添加因子数”旁边输入 2。
3. 点击“连续”按钮。
4. 将因子水平值更改为 0 和 1，然后点击**继续**。
5. 在“定义因子约束”部分中，选择**指定线性约束**。
请注意，快速灵活填充是唯一可用的空间填充设计方法。
6. 选择**添加**。
7. 输入以下系数和界限：
X1 为 1
X2 为 1
界限为 0.8

图 21.15 线性约束

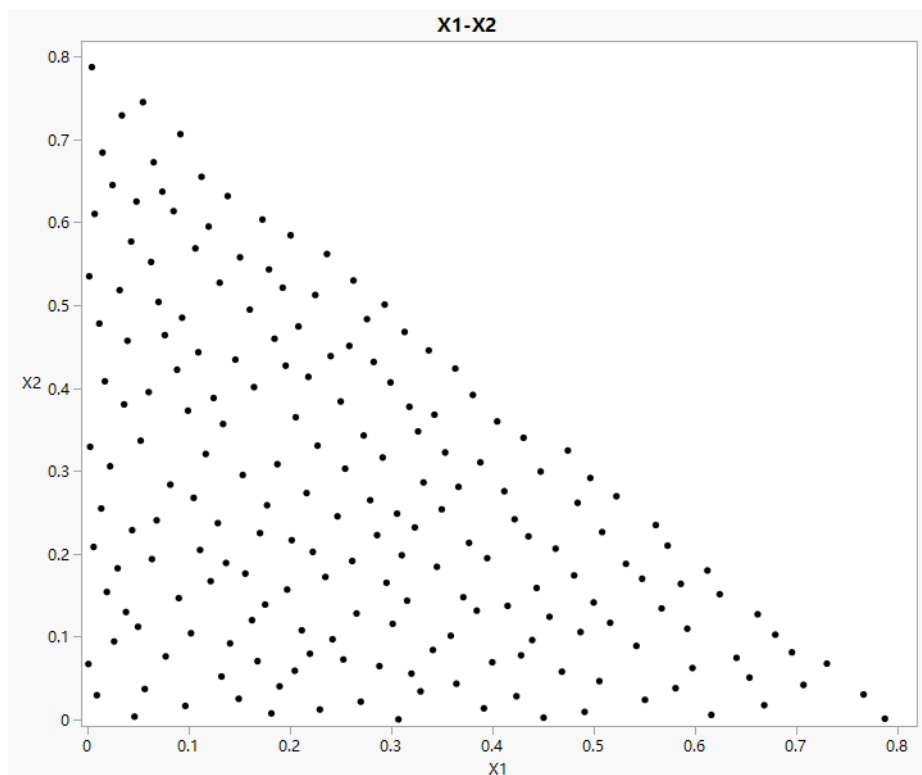


- 8. 在**试验次数**旁边键入 200。
- 9. 点击**快速灵活填充**。
JMP 将创建一个满足这些约束的设计。打开“设计”部分以查看该设计。
- 10. 选择**制表构造数据表**。

构造图

- 1. 数据表处于活动状态时，选择**图形 > 图形生成器**。
- 2. 将 **X1** 拖到标记为 **X** 的拖放区。
- 3. 将 **X2** 拖到标记为 **Y** 的拖放区。
- 4. 通过点击平滑线图标删除**平滑线**。
- 5. 点击**完成**。

图 21.16 具有一个线性约束的快速灵活填充设计



请注意这些点满足线性约束 $X1 + X2 \leq 0.8$ 。

地图形状的空间填充设计的示例

可以使用快速灵活填充 (FFF) 设计来设计要为跨地图形状之类的区域执行的实验。例如，若您有两种样本收集方法（可能用于空气或土壤样本），希望在美国某州分布的各个位置进行比较，则考虑 FFF 设计。

假定相关的美国州是佐治亚州。您需要 40 个样本，每种抽样方法 20 个样本，遍布全州。要为地图形状创建 FFF 设计，您需要一个具有地图边界纬度和经度的文件。请参见《基本绘图》。

在下例中，您将确定美国佐治亚州的经度和纬度，定义该州的形状，然后创建设计。该设计为 40 个样本中的每一个样本提供位置和抽样方法。

查找佐治亚州的经度和纬度

1. 导航到 Maps 目录，通常会在此找到：

Windows: C:\Program Files\JMP\JMP\<版本>\Maps

Apple macOS: /Library/Application Support/JMP/<版本>/Maps

2. 打开 US-State-XY.jmp 和 US-State-Name.jmp。

请注意，在 US-State-Name.jmp 中，Shape ID 11 与美国佐治亚州对应。在本例中，这就是相关州。

3. 在 US-State-XY.jmp 中，选择行 > 行选择 > 选择符合条件的行。
4. 选择形状 ID 并在文本框中输入 11，然后点击确定。
这将选定形状 ID 为 11（代表佐治亚州）的所有行。
5. 选择表 > 子集并点击确定以获取 US-State-XY.jmp 表中包含佐治亚州纬度和经度数据的子集（选定行）。
6. 关闭 US-State-XY.jmp 和 US-State-Name.jmp。

获取值范围

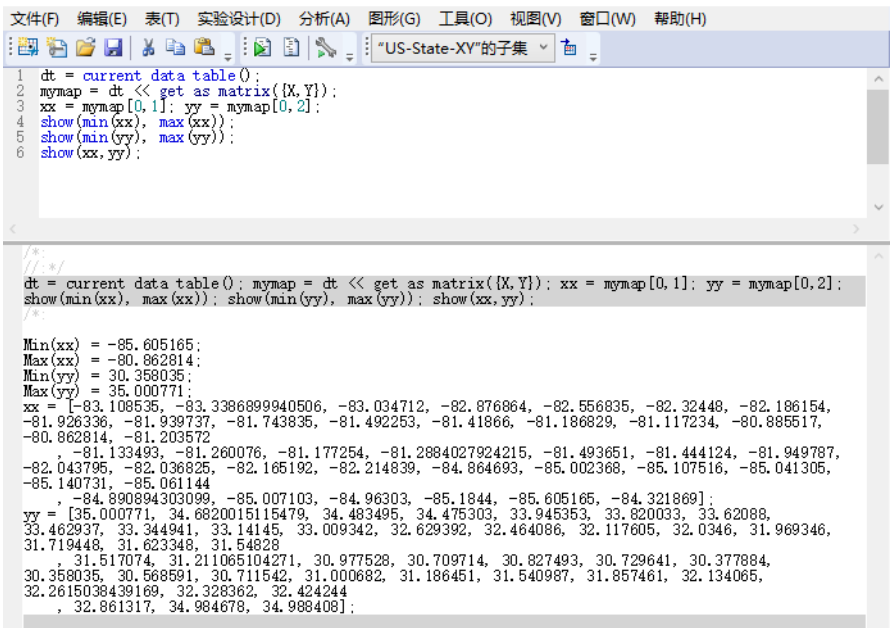
要定义空间填充设计的空间，需要知道佐治亚州纬度和经度的值范围。然后，您可以使用这些值创建设计因子。

1. 选择文件 > 新建 > 脚本。在脚本窗口中，右击并选择显示嵌入的日志。
2. 复制以下内容并将其粘贴到新脚本中：

```
dt = current data table();  
mymap = dt << get as matrix({X,Y});  
xx = mymap[0,1];  
yy = mymap[0,2];  
show(min(xx), max(xx));  
show(min(yy), max(yy));  
show(xx,yy);
```

3. 在 US-State-XY.jmp 表的子集处于活动状态时，运行该脚本。
佐治亚州纬度和经度的值范围以及 **xx** 和 **yy** 矩阵显示在日志中。

图 21.17 “范围查找”脚本和日志中的结果



添加因子

1. 选择实验设计 > 特殊目的 > 空间填充设计。
2. 向设计中添加两个连续因子。在添加因子数文本框中输入 2，然后点击连续。
3. 重命名因子经度和纬度并在“因子”部分中输入其最小值和最大值。
 - 对于经度，输入 -85.6 和 -80.9 作为经度值。这些是日志中 x 的最小和最大经度值。
 - 对于纬度，输入 30.4 和 35.0 作为纬度值。这些是日志中 y 的最小和最大纬度值。
4. 添加一个分类因子。点击分类 > 2 水平。重命名因子方法。

图 21.18 因子

▼ 因子				
名称	角色	值	单位	
▲ 经度	连续	-85.6	-80.9	
▲ 纬度	连续	30.3	35	
▼ 方法	分类	L1	L2	

5. 点击继续。

定义形状

要进一步定义空间填充设计的空间，需要使用多边形定义州的形状。

- 1. 选择**使用不被允许的组脚本**打开“不被允许的组表达式”文本框。
经度和纬度范围定义一个正方形。佐治亚州是一个多边形，而不是正方形。您想排除落在佐治亚州多边形之外的点。
- 2. 转至脚本窗口并从脚本日志中复制 **xx** 和 **yy** 矩阵。将其粘贴到“不被允许的组表达式”文本框。
- 3. 最后，添加以下行：
`!In Polygon(longitude, latitude , xx, yy);`
这将排除 **xx** 和 **yy** 坐标所定义的多边形中未包含的点。

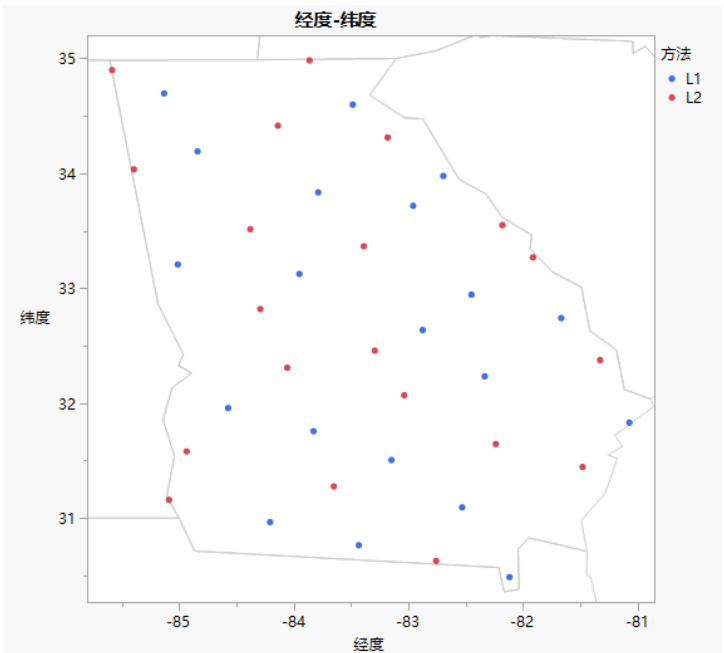
图 21.19 不被允许的组表达式



制作设计

- 1. 将**试验次数**改为 40 并点击**快速灵活填充**。
- 2. 点击**制表**。
- 3. 从您的设计表中，选择**图形 > 图形生成器**。
- 4. 将以下列拖入以下区域：
 - 将**经度**拖入 **X** 区域
 - 将**纬度**拖入 **Y** 区域
 - 将**方法**拖入 **颜色**区域
- 5. 在图形之上，点击“平滑线”元素图标将其关闭。
- 6. 要添加州形状，右击该图形并选择**图形 > 背景地图**。
- 7. 在**边界**下，选择**美国各州**并点击**确定**。

图 21.20 美国佐治亚州的 FFF 设计示例



注意：由于 FFF 算法的起点随机性的原因，地图上点的准确位置可能与所示位置不同。

地图上标识出您应该收集样本的 40 个地点。抽样方法（L1 或 L2）由点的颜色指示。

“图形” > “背景地图” 窗口包含以下附加选项：

- 要确定用于测试的郡县，请在**边界**下选择**美国各郡**。
- 要在街道一级绘制测试位置，请在**图像**下方选择**街道图服务**。

球堆积设计的示例

使用球堆积设计研究预定义模型。Worley (1987) 提出了一个通过钻孔（从地表到两个蓄水层钻一个孔）的水流模型。响应变量 y 是通过钻孔的流速，单位为米³/年，它的值通过以下等式计算：

$$y = \frac{2\pi T_u (H_u - H_l)}{\ln(r/r_w) \left[1 + \frac{2LT_u}{\ln(r/r_w)r_w^2 K_w} + \frac{T_u}{T_l} \right]}$$

在该模型中有八个因子：

r_w = 钻孔的半径，为 0.05 到 0.15 米

r = 影响半径，为 100 到 50,000 米

- T_u = 上部蓄水层的渗透系数, 为 63,070 到 115,600 米²/年
- H_u = 上部蓄水层的电位头, 为 990 到 1100 米
- T_l = 下部蓄水层的渗透系数, 为 63.1 到 116 米²/年
- H_l = 下部蓄水层的电位头, 为 700 到 820 米
- L = 钻孔长度, 为 1120 到 1680 米
- K_w = 钻孔导水系数, 为 9855 到 12,045 米/年

您可以使用球堆积设计获取一组计算响应 y 的条件。然后您可以生成一个模型来估计在设计中使用的输入范围上的真实模型。评估估计的模型可以帮助了解八个因子各自对响应的影响。

为钻孔数据创建球堆积设计

要为钻孔模型创建球堆积设计, 您可以使用已保存的因子设置的数据表。

- 1. 选择**帮助 > 样本数据文件夹**, 然后打开 Design Experiment/Borehole Factors.jmp。
- 2. 选择**实验设计 > 特殊目的 > 空间填充设计**
- 3. 点击“空间填充设计”红色小三角菜单并选择**加载因子**。

图 21.21 “因子”面板 (已加载了钻孔示例的因子值)

因子				
名称	角色	值		单位
▲log10 Rw	连续	-1.3	-0.82	
▲log10 R	连续	2	4.7	
▲Tu	连续	63070	115600	
▲Tl	连续	63.1	116	
▲Hu	连续	990	1110	
▲Hl	连续	700	820	
▲L	连续	1120	1680	

注意：将 r 和 r_w 的对数作为因子。

- 4. 将“试验次数”设置为 32。
- 5. 点击**球堆积**以生成设计。
- 6. 点击**制表**以生成一个表, 其中显示实验的设计设置。

注意：设计表包含“模型”表脚本。该脚本运行响应 y 的高斯过程模型。

- 7. (可选) 要查看该示例的已完成的数据表, 请选择**帮助 > 样本数据文件夹**, 然后打开 Design Experiment/ Borehole Sphere Packing.jmp。
因为是从随机种子生成的设计, 您获得的设置可能不同于完成的表中所示的那些设置。

确定性数据分析准则

切记确定性数据没有随机成分。相同的输入值生成相同的输出。因此，拟合的统计模型中的 p 值不具有通常的含义。大的 F 统计量（低 p 值）指示某模型项带来的效应。但是，您不能为效应或模型预测构造有效置信区间。

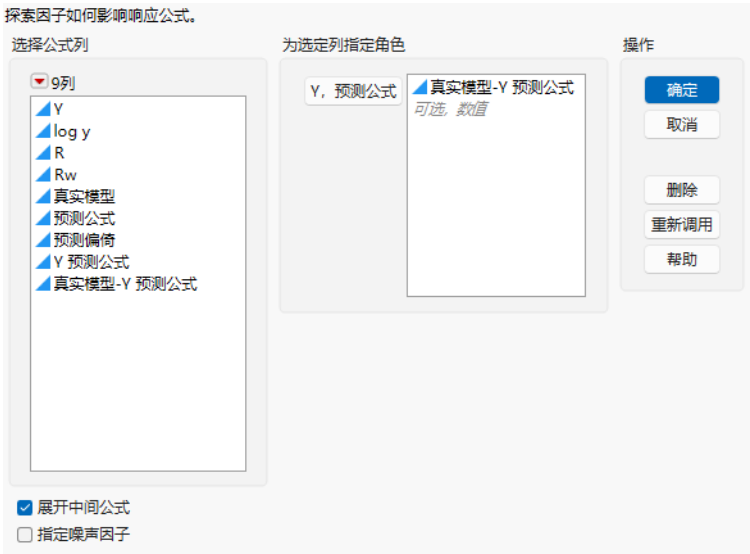
对确定性数据的模型拟合的残差并不是噪声的测度。残差是模型偏倚的测度。偏倚是真实值与预测值的差值。残差中的非重复模式指示应为模型考虑其他项来减小偏倚。

分析钻孔球堆积设计

真实模型通常无法在简单解析表达式中提供。因此，仅知道观测的数据点处的预测偏倚。但是，在本示例中，真实模型的函数形式是已知的。在 **Borehole Sphere Packing.jmp** 数据表中，**真实模型**列包含已知函数的公式。通过该公式，您可以来刻画因子输入区域上的预测偏倚。

1. 选择**帮助 > 样本数据文件夹**，然后打开 **Design Experiment/Borehole Sphere Packing.jmp**。
2. 点击“模型”（“实验设计”中的高斯过程）脚本旁边的绿色小三角。
使用“高斯过程模型”报表探索因子和结果 Y 之间的关系。
3. 点击“‘ Y ’的高斯过程模型”旁边的红色小三角，然后选择**保存预测公式**。
4. 返回到 **Borehole Sphere Packing.jmp** 数据表。
5. 在数据网格中，选择**真实模型**和 **Y 预测公式**的列标题。
6. 右击并选择**新建公式列 > 合并 > 差值**。
这将创建包含偏倚的新列。
7. 从 **Borehole Sphere Packing.jmp** 数据表，选择**图形 > 刻画器**。
8. 选择**真实模型- Y 预测公式**并点击 **Y ，预测公式**。
9. 选择**展开中间公式**。
该选项将偏倚显示为八个设计因子的函数。

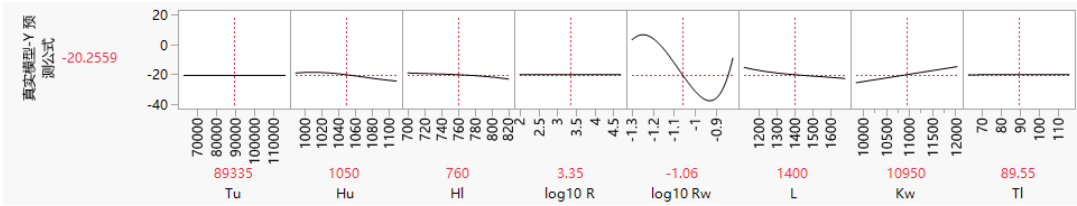
图 21.22 为钻孔球堆积数据启动的刻画器



10. 点击**确定**。

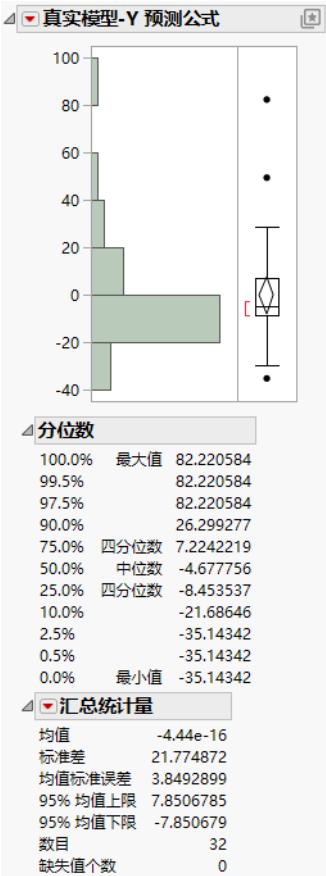
刻画器默认为设计区域的中心。若没有偏倚，则所有刻画迹线在每个因子的值范围之间将为常数。在本示例中，变量 **logRw**、**Kw** 和 **L** 显示对偏倚的最大效应。

图 21.23 钻孔高斯过程模型（Y 轴设置为 -40 到 20）的偏倚刻画器



您可以使用刻画器探索整个域上预测偏倚的范围。要找到最小和最大偏倚点，请从“预测刻画器”红色小三角菜单中选择**优化和意愿 > 意愿函数**。请参见《刻画器指南》。要评估设计点上的预测偏倚，请选择**分析 > 分布**来查看分布分析。

图 21.24 预测偏倚的分布



切记，在本示例中，真实模型是已知的。在很多应用中，任何因子设置的响应都是未知的。实验数据上的预测偏倚可能低估了整个设计域上的偏倚。

空间填充设计的统计详细信息

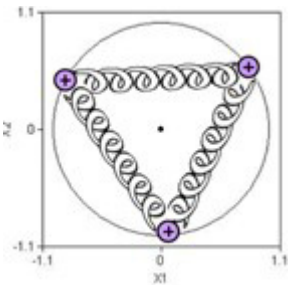
这些部分包含有关生成空间填充设计的详细信息。

- [“最低位势”](#)
- [“最大熵”](#)
- [“高斯过程 IMSE”](#)
- [“快速灵活填充设计详细信息”](#)

最低位势

最低位势设计在球内分散点。要了解这个设计是如何创建的，请将点设想为电子，它具有连接其他点的弹簧，如图 21.25 中所示。库伦力将这些点推离开，但是弹簧则将它们拉在一起。该设计得到使系统的势能最小化的点间距离。

图 21.25 最低位势设计



最大熵

假定数据来自正态 $(m, s^2 R)$ 分布，最大熵设计使实验的 Shannon 信息（Shewry 和 Wynn (1987)）最大化，其中

$$R_{ij} = \exp\left(-\sum_k \theta_k (x_{ik} - x_{jk})^2\right)$$

是两个不同设计点 x_i 和 x_j 上响应值的相关性。在计算上而言，这些设计使 $|\mathbf{R}|$ （样本的相关性矩阵的行列式）最大化。若 x_i 和 x_j 相距较远，则 $\mathbf{R}_{ij}$ 接近 0。若 x_i 和 x_j 彼此紧挨，则 $\mathbf{R}_{ij}$ 接近 1。

高斯过程 IMSE

在高斯过程模型的高斯过程 IMSE 最优设计构想中，协方差参数向量决定相关性结构。每个因子有 θ 。Theta 等于 0 对应于相关性为 1，这使拟合的曲面在相应因子方向上是平坦的。随着 θ 增大，相关性减小，允许曲面在因子方向上弯曲。

在“协方差参数向量”部分中，在“Thetas”下的值列表中，您可以输入反映曲面先验知识的值。

快速灵活填充设计详细信息

FFF 最优性准则

“空间填充设计”红色小三角菜单包含“FFF 最优性准则”下的最优性准则。

连续因子的 MaxProfor 对于 p 个连续因子以及 n 等于指定“试验次数”的情况，MaxPro 准则尝试查找聚类中可最小化以下准则的点：

$$C_{MaxPro} = \sum_i^{n-1} \sum_{j=i+1}^n \left[\frac{1}{\prod_{k=1}^p (x_{ik} - x_{jk})^2} \right]$$

MaxPro 准则可在考虑所有因子的前提下，令可能的设计点之间的距离乘积最大化。这样即可支持为因子投影提供良好的空间填充属性的目标。请参见 Joseph et al. (2015)。Max Pro 选项是默认选项。

包含非连续因子类型的设计的 MaxPro 对于包含非连续因子类型的设计，MaxPro 准则遵循 Joseph et al.(2020) 中的方法。对于 p_1 个连续因子、 p_2 个非连续因子、离散因子 k 的 m 个水平以及 n 等于指定“试验次数”的情况，MaxPro 准则尝试查找聚类中可最小化以下准则的点：

$$C_{MaxPro} = \sum_i^{n-1} \sum_{j=i+1}^n \left[\frac{1}{\prod_{k=1}^{p_1} (x_{ik} - x_{jk})^2 \prod_{k=1}^{p_2} \left\{ |\mu_{ik} - \mu_{jk}| + \frac{1}{m_k} \right\}^2} \right]$$

重心法 该方法在每个聚类的重心放置一个设计点。它具有这样的属性：从设计空间中的任意点到其最近邻近设计点的平均距离比其他设计都要小。

注意：您可以设置首选项，以便始终使用给定的最优性准则。选择 **文件 > 首选项 > 平台 > 实验设计**。选择 **FFF 最优性准则** 并选择您首选的准则。

分类因子

当您有分类因子时，算法如下所示：

- 设计点总数在分类因子的水平组合总数上是平衡分布的。假定有 m 个水平组合，给 k 个设计点分配给这些组合的每一个。
- 生成由连续变量定义的设计空间内的大量点。将它们分为 k 个主聚类。
- 将点的 k 个主聚类中的每个主聚类进一步分为 m 个子聚类。
- 在每个主聚类中，使用指定的 FFF 最优性准则计算 m 个子聚类中每个子聚类的设计点。

- 对于 k 个主聚类中的每个主聚类，将 m 个水平组合之一随机分配给 m 个子聚类设计点的每个设计点。这一共得到 km 个设计点。
- 对于每个 k 主聚类，都会根据 MaxPro 准则为水平的 m 组合的每一个组合选择一个设计点，其中，具有相同分类因子水平的点要乘以 MaxPro 分类权重。（有关 MaxPro 分类权重的说明，请参见“[空间填充设计选项](#)”。）该过程在全部 k 个主聚类中持续执行 10 次，或者持续到更改给定设计点不再有任何改进为止。

请参见 Lekivetz and Jones (2018)

为 FFF 设计设置平均聚类大小

“设置平均聚类大小”选项支持您指定用来定义每个聚类（或等效的每个设计点）的随机生成点的平均数。该选项位于“空间填充设计”红色小三角菜单的“高级选项”下方。

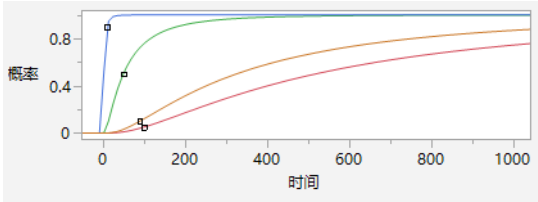
默认情况下，若“试验次数”设置为 200 或更小，则聚类算法以总共 10,000 个随机均匀生成的点作为基础。当试验次数超过 200 时，将使用默认值 50。对于因子数很大的设计或当不被允许的组合限制了聚类算法中使用的点的分布时，增加该值可能特别有用。

注意：根据因子数和为“试验次数”指定的值，您可能需要通过选择高级选项 > 设置平均聚类大小增大每个设计点的初始点平均数。

恒定应力加速寿命试验设计
加速试验设计

使用“恒定应力 ALT”平台创建恒定应力加速寿命试验 (CSALT) 设计。当产品在正常使用条件下的可靠性非常高时，CSALT 试验计划很有用。“恒定应力 ALT”平台支持您设计最多有三个加速因子的加速寿命试验，并轻松探索在多种计划和假设之间如何权衡。使用加速寿命试验计划来定义试验策略，在比正常使用条件更严酷的恒定应力条件下试验产品，以加快失效出现的时间。随后使用这一加速失效数据来预测产品在正常使用条件下的可靠性。

图 22.1 加速模型



目录

恒定应力 ALT 设计概述545

恒定应力 ALT 设计示例545

构建恒定应力 ALT 设计547

 恒定应力 ALT 因子547

 恒定应力 ALT 计划规格.....548

 恒定应力 ALT 试验计划.....549

恒定应力 ALT 选项.....551

 “恒定应力 ALT 设计”平台的统计详细信息551

 ALT 设计的失效分布551

 R 精度因子（95% 置信区间）553

 加速寿命试验的最优性准则553

 多因子设计554

 平衡计划的局限性554

恒定应力 ALT 设计概述

当产品在正常使用条件下的可靠性较高时使用恒定应力加速寿命试验。您可以在比正常情况更严酷的条件下试验产品，以加快失效出现的时间。随后使用这一加速失效数据来预测产品在正常使用条件下的可靠性。

此类试验即称为**加速寿命试验 (ALT)**。设定为可加速失效时间的水平的因子称为**加速因子**。当加速处于恒定水平时，ALT 为恒定应力 ALT。加速寿命试验的模型通常为非线性模型。有关非线性模型的详细信息，请参见[“非线性模型的统计详细信息”](#)。

“恒定应力 ALT 设计”平台为涉及至多三个恒定应力加速因子的情况创建并评估主效应设计。您可以选择为估计分位数或失效概率而优化的设计。

提示：要保存恒定应力 ALT 试验计划，请使用**文件 > 另存为**以另存为 *.jmpdoe 文件。

恒定应力 ALT 设计示例

使用“恒定应力 ALT 设计”平台为一个恒定应力加速因子创建加速寿命试验 (ALT) 设计。

1. 选择**实验设计 > 特殊目的 > 恒定应力 ALT 设计**。
请注意，默认情况下设计只有一个因子。
2. 在**因子名称**下，点击 X1 并键入**温度**。
请注意“水平数”值默认设置为 3，并且“因子变换”选项设置为“Arrhenius 摄氏温度”。
3. 为**使用条件下限**和**使用条件上限**均键入 10。
将使用条件的上限和下限都设置为 10，这表示 10 是正常使用条件。
4. 为**试验条件下限**键入 40，为**试验条件上限**键入 80。
5. 点击**创建计划**。

计划规格

接下来，您需要设置试验规格和初始值。使用主题知识指定响应分布和加速模型设置。JMP 使用这些值指定关注的模型。

1. 在“分布选择”部分中，将**响应分布**选项设置为 Weibull。
2. 在“其他规格”部分中，做出以下选择：
 - 将**最优性准则**选项保留为“分位数”。
 - 保持**关注的概率**选项设置为 0.1，表示您关注估计 10% 的单元失效之前的时间。
 - 将**试验单元的总数**选项设置为 200。
 - 针对 30 天的试验，将**试验长度**选项设置为 720（小时）。

根据之前的实验，您预计 90% 的单元在处于试验条件上限时将在 720 小时内失效。

- 3. 在“加速模型设置”部分中，针对条件上限（即温度为 80C）将**概率**选项设置为 0.9。
- 4. 保持 **Weibull beta** 选项设置为 1。
- 5. 点击**制定试验计划**。

试验计划

提供了两种试验计划：折中计划和平衡计划。这两种计划跨三个温度设置分配单元。

注意：折中计划向温度设置 58.80 分配单元。在实践中，您应该在温度腔的精度范围内选择尽可能接近该值的温度。

图 22.2 试验计划和诊断



使用诊断比较各个计划。对于该加速模型，两种计划具有相似的量度。若您能够以均匀的单元分布运行三种温度设置，则选择平衡计划，否则选择折中计划。

使用诊断图探索试验计划对假设变化的灵敏度并比较这些计划。分布刻画器为每个计划提供失效概率期望值，作为温度和时间的函数。探索每个计划的失效概率在时间和温度范围内是如何变化的。正如在诊断中所观测到的，刻画器还证明了计划之间几乎没有差异。通过围绕估计值的区间的大小，可以感知试验计划的预期不确定性水平。

“R 精度因子” 刻画器提供一系列样本大小的温度因子和分位数的量度值。通过该刻画器，您可以感知相对于试验样本数量的寿命试验的预期不确定性。若能将试验单元的数量从 200 个增加到 400 个，则可以降低 R 精度因子。理想情况下，您希望 R 的精度小于 1。

要保存恒定应力 ALT 试验计划，请使用**文件 > 另存为**以另存为 *.jmpdoe 文件。

构建恒定应力 ALT 设计

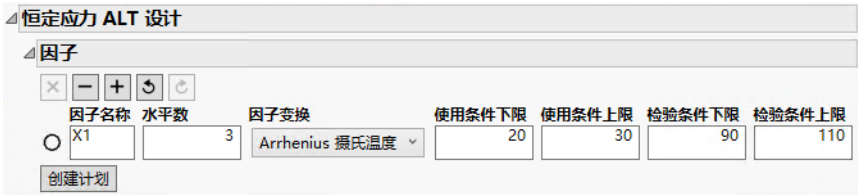
通过选择**实验设计 > 特殊目的 > 恒定应力 ALT 设计**来构建恒定应力加速寿命试验 (CSALT) 设计。“恒定应力 ALT 设计” 报表随着您指定和查看试验计划而更新。要保存该设计，请使用**文件 > 另存为**以另存为 *.jmpdoe 文件。这将支持您保存已经探索的计划。在某一计划之内使用“制表”选项以便为特定试验计划生成数据表。

- “恒定应力 ALT 因子”
- “恒定应力 ALT 计划规格”
- “恒定应力 ALT 试验计划”

恒定应力 ALT 因子

构建恒定应力加速寿命试验 (CSALT) 设计的第一步是定义一到三个加速因子。默认的 CSALT 设计有一个三水平因子。

图 22.3 初始 CSALT 试验计划窗口



因子按钮

×	删除选定的因子。
—	删除最后一个因子。
+	添加一个因子。
↶	撤销上一个操作。
↷	恢复上一个操作。

因子名称 指定因子的名称。在添加因子时，会给因子指定默认名称 X1、X2 等。要更改该名称，点击默认名称，然后输入所需名称。

水平数 指定因子的水平数。

因子变换 指定寿命-应力关系，也就是寿命分布在应力水平之间更改的方式。可用的变换包括“Arrhenius”、“逆”、“对数”、“平方根”和“线性”。

使用条件下限 指定在典型使用情况条件下该因子的下限。要更改值，请点击默认值并输入所需值。

使用条件上限 指定在典型使用情况条件下该因子的上限。要更改值，请点击默认值并输入所需值。

注意：“使用条件下限”值可与“使用条件上限”值相等。当使用条件为单个值时，使用相等值。

试验条件下限 指定试验条件下限。要更改值，请点击默认值并输入所需值。

试验条件上限 指定试验条件上限。要更改值，请点击默认值并输入所需值。

注意：试验条件下限和上限不得相同。试验条件下限和上限定义设计中加速因子的端点。

创建计划 打开一个选项卡以便为指定的因子设置指定试验计划。更改因子设置并点击**创建计划**以创建一个备选计划。每个计划都在一个选项卡中打开。双击选项卡标题可重命名该选项卡。

注意：若设计规格的结果是奇异设计矩阵，则不会生成计划。需按照警告的建议调整规格。

恒定应力 ALT 计划规格

构建恒定应力加速寿命试验 (CSALT) 设计的第二步是指定加速模型。

计划因子

“计划因子”部分列出因子和设置。若要更新，请在“因子”部分中做出更改并创建另一个计划。

计划模型

可以设置三组值来指定加速模型。

分布选择 指定响应的分布。可用的分布为对数正态和 Weibull。

加速模型设置 包含以下设置：

指定失效分位数估计值 使用该表指定该加速因子组合达到失效概率之前的时间估计值。可以通过在文本框中输入值或拖动时间-概率图中曲线上的控点来设置估计值。

Sigma （仅当响应分布设置为“对数正态”时才可用。）指定对数正态分布的假设的形状参数。

Weibull beta （仅当响应分布设置为“Weibull”时才可用。）指定 Weibull 分布的假设形状参数。

其他规格 包含以下规格：

最优性准则 指定用于优化试验计划的准则。可用准则值包括“分位数”或“失效概率”。

关注的概率 （仅可用于分位数最优性。）指定要估计的时间对应的失效比例。例如，若您想要估计 10% 的单元失效的时间，则输入 0.10。

关注的时间 （仅适用于失效概率最优性。）指定要估计的失效概率对应的时间。

试验单元数 指定实验中的单元数。

试验长度 指定单元接受试验的时长。

制定试验计划 打开一个选项卡，其中包含指定计划设置的试验计划。更改规格以创建备选计划。每组试验计划都在选项卡中打开。双击选项卡标题可重命名该选项卡。

注意：当对因子进行修改并创建新计划时，新计划将使用上一计划中设置的规格，而非默认设置。

恒定应力 ALT 试验计划

“恒定应力 ALT 设计”平台里的“试验计划”部分中的每个选项卡都汇总了指定的计划。各部分均包含计划比较和诊断。

恒定应力 ALT 计划比较

试验设置和加速模型 该表汇总了定义选项卡中包含的试验计划的计划规格。

对于每组“恒定应力 ALT”计划规格都会生成两个试验计划。当计划无法估计模型参数时会出现警示。试验要考虑的两个试验计划分别是折中计划和平衡计划。

折中计划 为优化计划设置中指定的最优性准则的大样本方差而构建的计划，并满足中间试验设置的要求。该设置介于最低和最高设置之间，同时分配给该设置的试验单元比例尽可能小。最小比例默认为 10%。使用“计划比较”红色小三角菜单中的“设置最小比例”选项可更改该比例。

平衡计划 为了基于每个因子的水平数提供每种试验设置的组合而构建的计划。与最优和折中计划相比，平衡计划通常具有最多的试验设置，试验单元在各个设置之间的分布是相等的。

恒定应力 ALT 诊断

“恒定应力 ALT 设计”平台的“诊断”部分包含每种计划类型的量度表。

对数分位数的近似标准差 分位数估计值的对数的近似标准差。它是使用基于 Fisher 信息的大样本近似计算得出。

对数失效概率的近似标准差 失效概率的对数的近似标准差。它是使用基于 Fisher 信息的大样本近似计算得出。

R 精度因子 “R 精度因子”（95% 置信区间）是用于所关注分位数的 95% 置信区间的精度的测度。小于或等于 1 的值最优。

恒定应力 ALT 模拟器

使用“恒定应力 ALT 设计”平台中的模拟器在收集数据前对加速模型进行探索。使用模拟来评估渐近准则对于分位数或失效时间估计值的实际不确定性的表示效果。结果包含汇总统计量表以及每个因子的模拟模型拟合图。当存在多个因子时，每个图都是基于其他因子水平固定在其指定使用条件下来绘制的。

初始模拟参数值设置为计划规格值。调整这些设置以探索计划、关注的概率或使用条件中的差异。

计划类型 用于模拟的计划类型。

模拟数 要模拟的模型拟合数目。

关注的模拟概率 关注的失效概率。

模拟使用 指定因子的使用值。

一旦指定了模拟参数，点击“运行模拟”即可运行模拟并获得模拟的模型拟合。

模拟的模型拟合

在每个模型拟合图中，红色曲线表示根据计划值计算得出的模型拟合。黑色曲线是模拟的模型拟合。这些曲线展示了在给定计划下，根据指定的模拟参数可预期的变异性。

分位数或失效概率的模拟值及 R 精度应与基于计划值的诊断值接近。这些模拟旨在评估加速试验的渐近理论。若模拟的性能值与基于计划值计算出的性能值存在显著差异，那么人们可能会对渐近理论假设产生质疑。

恒定应力 ALT 诊断图

CSALT 诊断部分提供三个诊断图。

“分布”刻画器 一个刻画器，用于评估计划类型和因子对失效概率的影响。概率基于模型假设。

R 精度因子（95% 置信区间） 一个刻画器，用于评估计划类型、试验单元数、因子水平和所关注分位数对“R 精度因子”的影响。

模型灵敏度刻画器 一个刻画器，用于评估计划类型、试验单元数和“加速模型设置”中指定的失效时间估计值对所关注量度的大样本近似方差的影响。在该刻画器的上方有一个参考表，该表汇总了在“加速模型设置”中为每个设置指定的因子水平和分位数。使用该刻画器可评估近似方差对失效时间假设的灵敏度。

恒定应力 ALT 选项

“计划规格”红色小三角菜单包括以下选项：

删除 删除整个计划设置选项卡。

“计划比较”红色小三角菜单包括以下选项：

删除 删除整个试验计划选项卡。

设置 Alpha 值 支持您更改用于“分布刻画器”和“R 精度因子”刻画器中的置信限的 alpha 水平。

设置最小比例 支持您设置分配给折中计划中间水平的最小单元比例。

提示：要保存恒定应力 ALT 试验计划，请使用**文件 > 另存为**以另存为 *.jmpdoe 文件。

“恒定应力 ALT 设计”平台的统计详细信息

本节包含有关失效分布、R 精度因子量度以及加速寿命试验设计的最优性准则的详细信息。

- “ALT 设计的失效分布”
- “R 精度因子（95% 置信区间）”
- “加速寿命试验的最优性准则”
- “多因子设计”
- “平衡计划的局限性”

ALT 设计的失效分布

在“加速寿命试验设计”平台中，您可以选择对数正态或 Weibull 失效分布。本节包含每种分布的概率密度函数 (pdf) 和累积分布函数 (cdf) 的参数化。有关 Weibull 分布的详细信息，请参见《可靠性和生存方法》。

对数正态

对数正态分布通常用于失效时间数据范围是 10 的若干次幂的情形。该分布常常被视为许多较小的独立同分布的正数随机变量的乘积。当数据值的对数看起来呈正态分布时，该分布很适用。概率分布函数通常具有明显右偏的特征。

对数正态系列由位置参数 μ 和形状参数 σ 参数化。对数正态 pdf 和 cdf 如下所示，其中对数的底为 e ：

$$f(x; \mu, \sigma) = \frac{1}{x\sigma} \phi_{\text{nor}}\left[\frac{\log(x) - \mu}{\sigma}\right], \quad x > 0$$

$$F(x; \mu, \sigma) = \Phi_{\text{nor}}\left[\frac{\log(x) - \mu}{\sigma}\right],$$

函数

$$\phi_{\text{nor}}(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{z^2}{2}\right)$$

和

$$\Phi_{\text{nor}}(z) = \int_{-\infty}^z \phi_{\text{nor}}(w) dw$$

分别为标准正态分布 (N(0,1)) 的 pdf 和 cdf。

Weibull

Weibull 分布可用于对具有升高或下降危险率的失效时间数据建模。由于该分布可基于形状参数值来对许多不同类型的数据极为灵活地建模，所以它常用在可靠性分析中。

Weibull pdf 和 cdf 通常表示如下：

$$f(x; \alpha, \beta) = \frac{\beta}{\alpha} x^{(\beta-1)} \exp\left[-\left(\frac{x}{\alpha}\right)^\beta\right]; \quad x > 0, \alpha > 0, \beta > 0$$

$$F(x; \alpha, \beta) = 1 - \exp\left[-\left(\frac{x}{\alpha}\right)^\beta\right]$$

其中， α 是尺度参数， β 是形状参数。当 $\beta = 1$ 时，Weibull 分布简化为指数分布。

Weibull 参数化

在 JMP 中，Weibull 参数化将 σ 定义为尺度参数，将 μ 定义为位置参数。这些与 α 和 β Weibull 参数化的关系如下：

$$\alpha = \exp(\mu)$$

且

$$\beta = \frac{1}{\sigma}$$

使用这些参数，Weibull 分布的 pdf 和 cdf 表示为对数变换的最小极值分布 (SEV)，该分布使用位置尺度分布参数化 ($\mu = \log(\alpha)$, $\sigma = 1/\beta$)：

$$f(x; \mu, \sigma) = \frac{1}{x\sigma} \phi_{\text{sev}}\left[\frac{\log(x) - \mu}{\sigma}\right], \quad x > 0, \sigma > 0$$

$$F(x; \mu, \sigma) = \Phi_{\text{sev}} \left[\frac{\log(x) - \mu}{\sigma} \right]$$

其中

$$\phi_{\text{sev}}(z) = \exp[z - \exp(z)]$$

且

$$\Phi_{\text{sev}}(z) = 1 - \exp[-\exp(z)]$$

分别为标准化最小极值 ($\mu = 0$ 、 $\sigma = 1$) 分布的 pdf 和 cdf。

R 精度因子 (95% 置信区间)

加速寿命试验的 R 精度因子是一种测量 t_p (失效时间分布的第 p 分位数) 的估计值精度的测度。 $\log(t_p)$ 的近似 95% 置信区间为:

$$\log(\hat{t}_p) \pm z_{0.975} \sqrt{\widehat{\text{Var}}[\log(\hat{t}_p)]} = \log(\hat{t}_p) \pm \log(\hat{R})$$

生成 t_p 的置信区间;

$$[\hat{t}_p / \hat{R}, \hat{t}_p \hat{R}]$$

其中

$$\hat{R} = \exp \left[z_{0.975} \sqrt{\widehat{\text{Var}}[\log(\hat{t}_p)]} \right]$$

要得到 R, 使用 $\log(t_p)$ 的方差的大样本近似值:

$$R = \exp z_{0.975} \sqrt{A \widehat{\text{Var}}[\log(\hat{t}_p)]}$$

加速寿命试验的最优性准则

考虑加速寿命试验 (ALT) 最多在三个加速因子 x_i (分别具有 J_i 个水平) 之间进行。试验计划的目标是确定分配给每个因子水平组合的样本数。

最优性准则的计算依赖于来自单个水平特定信息矩阵的总体 Fisher 信息矩阵

$$I(\theta) = \sum_{i,j} n_{ij} I_{ij}(\theta)$$

以及在适当的情况下包含先验不确定性 S 。

分位数最优性

分位数最优设计 $\mathbf{D}_q$ 是使以下表达式最小化的设计：

$$\mathbf{c}'\mathbf{I}(\theta)\mathbf{c}$$

其中，向量 $\mathbf{c}$ 取决于最低使用条件。

对于单一使用条件

$$\mathbf{c}' = \{1, 0, 0, 0, z_p\}$$

其中， z_p 是失效分布的第 p 分位数。

失效概率最优性

失效概率最优设计 $\mathbf{D}_f$ 是使以下表达式最小化的设计：

$$\frac{\frac{1}{\sigma^2} \left[\frac{\phi(z_u(\theta))}{\Phi(z_u(\theta))} \right]^2 c'_{fp} I(\theta) c_{fp}}{-\log(\Phi(z_u(\theta)))}$$

其中， $z_U(\theta)$ 是如“分位数最优性”中定义的使用条件下的标准化对数时间。 $\mathbf{c}_{fp}$ 类似于“分位数最优性”中定义的 $\mathbf{c}$ ，只不过最后一项是 $z_U(\theta)$ 。分子中的量基于 $\log\Phi(z_U(\theta))$ 的渐近方差，其中对数变换用于数值稳定性。

多因子设计

当使用两个或三个加速因子时，首先将试验设置投影到 $y = x$ 这条线上。随后基于单个因子找到最优设计和折中设计。一旦确定了这些设置，随后以保持设计最优性的方式将这些最优设置在其余因子中进行划分。请参见 Escobar and Meeker (1995)。

平衡计划的局限性

平衡设计中的因子组合的数量被限制为 500。若因子水平数导致平衡设计的组合数超过 500 个，则建议用户减少因子水平数。

第 23 章

非线性设计

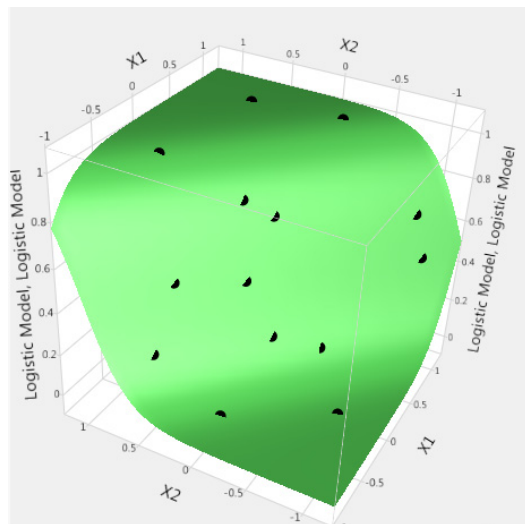
对含有未知非线性参数的响应使用非线性设计。非线性设计将设计点放置在对拟合非线性模型很关键的区域中。您可以使用对非线性响应的线性模型最优的正交设计。不过，这类设计通常不会将设计点放入使拟合的参数估计值不确定性最小（或精度最高）的位置。

非线性设计的效率取决于未知参数的值。这导致了一个循环问题：为了找到最佳设计，您需要预先知道参数。JMP 使用 Bayesian 方法来构造一个非线性设计，它使得在指定的参数值范围内平均效率最高。要正确指定这些范围，您必须对关注的系统有一些了解。

非线性设计与线性模型的设计相比具有以下几个优势：

- 使用精选模型所得到的预测可能在较广的因子设置范围内都很准确。
- 可对包含复杂曲率和渐近行为的响应曲面建模。

图 23.1 非线性模型的设计点



目录

非线性设计概述557

非线性设计的示例557

构建非线性设计562

 因子562

 参数563

 生成设计563

 设计563

 制表或扩充表563

非线性设计选项563

非线性设计的更多示例564

 扩充非线性设计的示例564

 二项响应的非线性设计的示例568

非线性设计的统计详细信息571

 非线性模型的统计详细信息571

 最优性准则的径向球积分的统计详细信息571

 查找最优设计的统计详细信息572

非线性设计概述

构造设计来使用“非线性设计”平台拟合含非线性参数的模型。对于非线性模型，您可以构造最优设计或以最优方式扩充现有数据。非线性设计基于基础过程的描述信息，它与多项式模型的标准设计相比，可获得模型参数的更准确估计值和过程行为的更准确预测。有关非线性模型的背景知识，请参见[“非线性模型的统计详细信息”](#)。

非线性模型设计的效率取决于该设计所要估计的参数的未知值。因此，JMP 使用 Bayesian 方法来构造在很大范围的可能参数值上有效的设计。您可以指定未知参数的范围值和先验分布。先验分布选项包括“均匀”、“正态”、“对数正态”和“指数”。

“非线性设计”平台使用 Bayesian 方法，优化针对您指定的可能参数值的先验分布的设计。Bayesian D 最优性准则是信息矩阵对表示该先验概率分布的参数向量样本求得的行列式的对数期望值。信息矩阵条目取决于设计点的预测方差。少量信息由具有低方差的观测提供，其中响应几乎是确定的。它要求最优设计在高方差点放置一些设计设置。请参见 Gotwalt et al.(2009)。

最优设计原则是在实验的可行域中，最优设计在具有最高预测方差的位置放置点。尽管这可能与直觉不符，但是若备选设计在其他位置放置点，最优设计的设计点的预测方差将更高。对于参数关系为线性的模型，高方差的点通常位于实验区域的顶点。但这对于参数关系为非线性的模型不一定正确。

注意：使用随机开始设计来计算非线性设计。因此，对于相同规格获取的非线性设计通常有所不同。

要使用“非线性设计”平台，您必须具有现有数据表。该数据表必须包含以下信息：

- 一个响应列。
- 每个因子对应一列。
- 有一列包含公式，公式显示因子与响应之间的关系。该公式必须包含未知参数。

注意：其格式与在用于建模的“非线性”平台中要求的数据表格式相同。

您的表可采用以下两种格式之一：

- 它可能是模板，只包含列信息，没有行。请参见[“使用“非线性设计”平台创建一个设计，以便对化学反应中的中间产品的分步产量建模。”](#)。
- 它可能包含具有预测变量信息的行。在这种情况下，在非线性设计中包含预测变量值。请参见[“扩充非线性设计的示例”](#)。

非线性设计的示例

使用“非线性设计”平台创建一个设计，以便对化学反应中的中间产品的分步产量建模。

创建设计

1. 选择**帮助 > 样本数据文件夹**，然后打开 **Design Experiment/Reaction Kinetics Start.jmp**。
请注意以下事项：
 - 该数据表不包含行，因为没有收集任何数据。
 - 预测变量的列**反应温度**和**反应时间**具有“编码”、“设计角色”和“因子更改”属性。要查看这些属性，请点击“列”面板中的 *****。它们告知 JMP 在构造设计时如何处理这些预测变量。有关如何保存这些列属性的信息，请参见“**列属性**”。
 - **观测产量**列包含通过执行实验获取的响应数据。
 - **产量模型**列包含将预测变量与响应**观测产量**关联的公式。点击“列”面板中的 **+** 可查看公式。该公式对于参数 t1 和 t3 是非线性的。
2. 选择**实验设计 > 特殊目的 > 非线性设计**。
3. 选择**观测产量**并点击 **Y, 响应**。
4. 选择**产量模型**并点击 **X, 预测变量公式**。
5. 点击**确定**。
在本例中，使用“编码”列属性指定了**反应温度**为 510 和 540，**反应时间**为 0.1 和 0.3。或者，您可以直接在“因子”部分中指定值的合理范围。
6. 将参数 t1 的值改为 25 和 50，将 t3 的值改为 30 和 35。
这些新值表示针对实验情形的参数值的合理范围。根据在预测公式定义中指定的初始参数值构造默认值。有关构造公式的信息，请参见《使用 JMP》。
请注意，显示在“分布”下的 t1 和 t3 的先验分布默认设置为“正态”。
7. 在“生成设计”面板中将试验次数更改为 12。

图 23.2 已完成的反应动力学实验的部分

非线性设计

因子

名称	角色	值	单位
反应温度	连续	510	540
反应时间	连续	0.1	0.3

参数

名称	分布	值
t1	正态	25 50
t3	正态	30 35

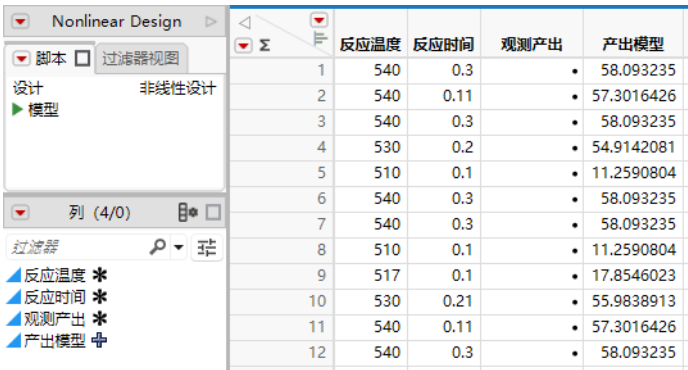
生成设计

试验次数: 12

制作设计

- 8. 点击**制作设计**。
- 9. 点击**制表**。

图 23.3 设计表



	反应温度	反应时间	观测产出	产出模型
1	540	0.3	•	58.093235
2	540	0.11	•	57.3016426
3	540	0.3	•	58.093235
4	530	0.2	•	54.9142081
5	510	0.1	•	11.2590804
6	540	0.3	•	58.093235
7	540	0.3	•	58.093235
8	510	0.1	•	11.2590804
9	517	0.1	•	17.8546023
10	530	0.21	•	55.9838913
11	540	0.11	•	57.3016426
12	540	0.3	•	58.093235

您的设计应与图 23.3 中所示的设计类似。试验顺序可能不同，反应温度和反应时间值以及为产量模型计算出的值因此可能略有不同。请注意，值显示在产量模型列中，因为该列包含模型的公式。还请注意，表包含一个**模型**脚本，您可以使用它来对观测值拟合非线性模型。

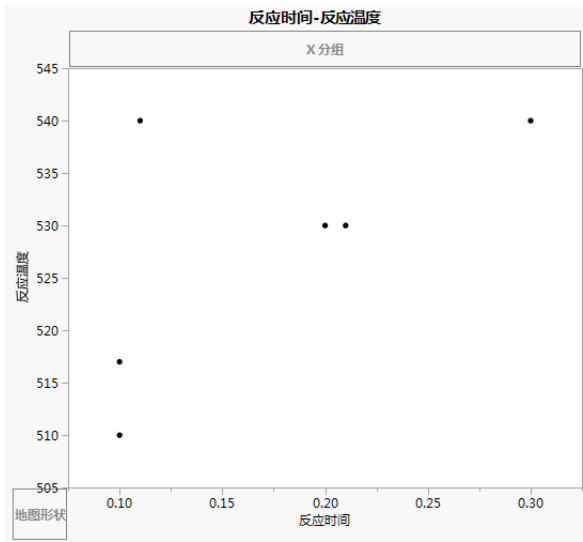
现在您已创建了设计表、执行了实验并在观测产量列中记录了响应数据。位于 Design Experiment 文件夹中的数据表 Reaction Kinetics.jmp 包含设计的观测结果。

探索设计

在分析结果前，构造一个图来查看设计设置。

- 1. 选择**帮助 > 样本数据文件夹**，然后打开 Design Experiment/Reaction Kinetics.jmp。
- 2. 选择**图形 > 图形生成器**。
- 3. 将反应温度拖放到 Y 区域。
- 4. 将反应时间拖放到 X 区域。
- 5. 点击图形上的第二个图标以取消选择平滑线。

图 23.4 设计设置

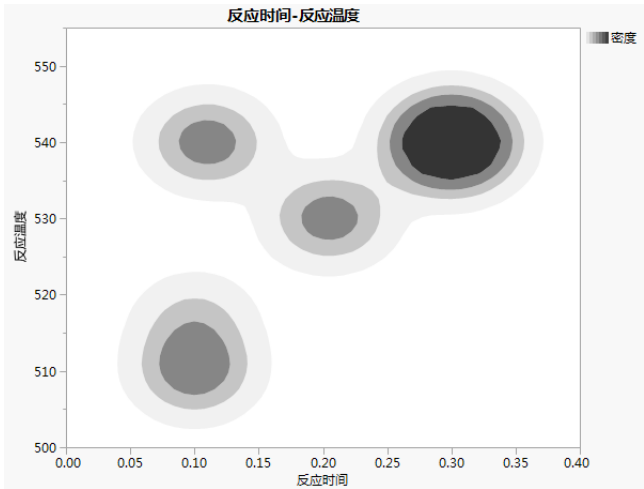


请注意点位于三个区域。没有点位于低温、时间长的区域（图形的右下角）。与正交设计不同，非线性设计不一定在设计区域的角落放置设计点。在本例中，位于低温、时间长的区域的设计点效率低下。

要查看其余三个角落中设计点的密度，请使用“等高线”工具。

- 6. 点击  以启用“等高线”工具。
- 7. 点击**完成**。

图 23.5 包含密度等高线的设计设置



请注意，有相对较少的点在时间短的高温区。从设计表，您可以看到只有两个这样的点。因为模型和参数规格，最优设计将更多设计点放置在时间长的高温区。

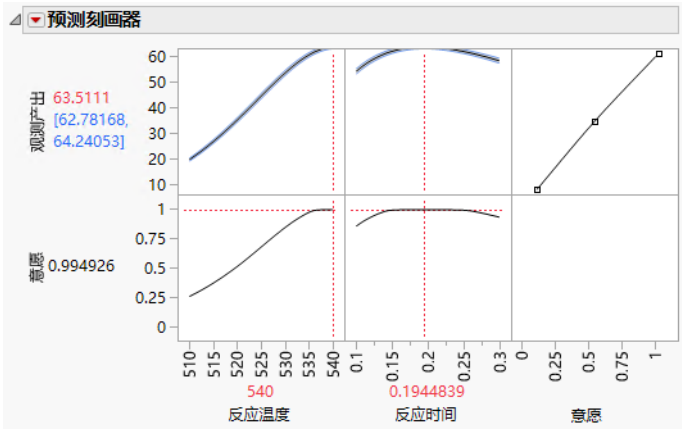
分析结果

您通过可视方式探索您的设计后，接着分析结果。

注意：您可以运行模型脚本，而不是执行第 1 步到第 4 步。

- 1. 选择分析 > 专业建模 > 非线性。
- 2. 选择观测产量并点击 Y，响应。
- 3. 选择产量模型并点击 X，预测变量公式。
请注意，模型显示在“拟合定制公式的选项”面板中。
- 4. 点击确定。
- 5. 在控制面板中点击执行。
迭代搜索解的过程会持续进行，直到达到停止限值之一。之后，会显示“解”报表和“估计值的相关性”报表。
- 6. 点击“非线性拟合”红色小三角并选择刻画器 > 刻画器。
- 7. 要最大化产量，请点击“预测刻画器”红色小三角并选择优化和意愿 > 最大化意愿。

图 23.6 最大产量对应的时间和温度设置



估计的最大产量为 63.5%，此时反应温度为 540 度（绝对温度），反应时间为 0.1945 分钟。

构建非线性设计

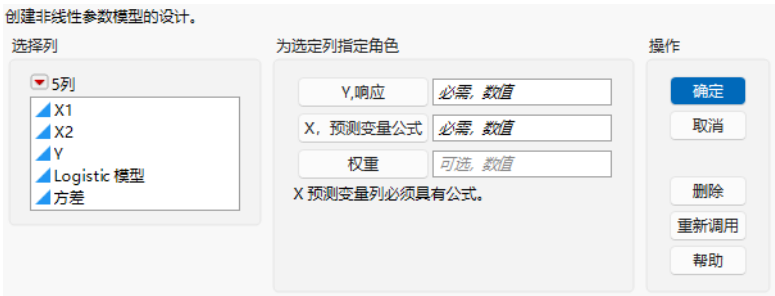
要构建非线性设计，您必须有一个包含以下列的现有数据表：一个用于响应，一个用于每个因子，一个包含显示因子与响应之间关系的公式。该公式必须包含未知参数。

有关公式的信息，请参见《使用 JMP》。

该表可包含预测变量和响应的值。若它包含，则您构造的设计会扩充表中隐含的设计。可以没有包含缺失预测变量值的行。

激活起始数据表后，选择**实验设计 > 特殊目的 > 非线性设计**。

图 23.7 “非线性”启动窗口



有关“选择列”红色小三角菜单中选项的详细信息，请参见《使用 JMP》。

Y，响应 响应值的数值列。

X，预测变量公式 包含非线性模型的公式的数值列。该公式必须包含参数。

权重 （可选）将权重分配给观测的数值列。

当您执行各个设计步骤时，非线性设计会相应更新。

- “因子”
- “参数”
- “生成设计”
- “设计”
- “制表或扩充表”

因子

在“非线性设计”窗口中，在启动窗口中指定的模型公式内所用的列将自动插入到“因子”部分的“名称”列。将每个因子的角色设置为“连续”。

对于每个因子，初始将“值”设置为 -1 和 1。或者，若您使用“编码”列属性定义了一个值，将使用这些值。您可以在“因子”部分中更改这些值。

参数

在“非线性设计”窗口中，模型公式中使用的参数名称将自动插入到“参数”部分的“名称”列。

对于每个参数，最初将“值”设置为围绕参数定义中指定的初始值的对称区间。按以下方式获取该区间：将初始值的距离设置为 0，然后以这个宽度围绕初始值构造一个区间。在定义模型参数的先验分布中使用这些值。

注意：根据选择的分布调整参数值，以反映模型参数的不确定性。

“分布”下列出了四个先验分布系列。您为参数指定的值确定了使用哪个先验分布系列的成员。用低表示低值，用高表示高值。然后按以下方式确定分布：

- 均匀：分布在区间 (低, 高) 上是均匀的。
- 正态、对数正态、指数：分布是低为 0.025 分位数且高为 0.975 分位数的分布。

生成设计

在“非线性设计”窗口中，默认试验次数设置如下：

- 若您不是在扩充数据表，则试验次数为参数数目的四倍加上二。
- 若正在扩充数据表，则试验次数为数据表中的试验次数加上两倍的参数数目。

注意：若您正在扩充设计，则 JMP 建议的或您指定的试验次数将包括对应于数据表中观测的那些试验。相应调整试验次数。

设计

在“非线性设计”窗口中，“设计”部分显示诸设计试验。在“设计”部分中，您可以查看因子水平设置。

制表或扩充表

在“非线性设计”窗口中，使用**制表**按钮创建新设计表。若原始表包含现有试验，则新表也包含现有试验。**扩充表**按钮用于将新试验添加到现有表。

非线性设计选项

“非线性设计”红色小三角菜单包含以下选项：

保存响应 将“响应”面板中的信息保存至新数据表。您可以随后将响应及其关联信息快速加载到多数实验设计窗口中。若您希望重新使用这些响应，该选项很有用。

加载响应 不可用。

保存因子 将“因子”面板中的信息保存至新数据表。每个因子的列都包含其水平。其他信息存储为列属性。您可以随后将因子及其关联信息快速加载到多数实验设计窗口中。

加载因子 不可用。

保存约束 不可用。

加载约束 不可用。

模拟响应 将响应值添加到设计表。先选择该选项，然后再点击“制表”。这样在得到的设计表中，响应列包含模拟值。

注意：要设置首选项以始终模拟响应，请选择**文件 > 首选项 > 平台 > 实验设计**，然后选择**模拟响应**。

开始数 设置使用求积分方法创建非线性设计的次数。在创建的设计中，平台选择使最优性准则最大化的设计。

高级选项 > Monte Carlo 样本数 设置在计算最优性准则中使用的每球八面体数。默认值为一个八面体。请参见[“最优性准则的径向球积分的统计详细信息”](#)。

高级选项 > Monte Carlo 球数 设置在计算最优性准则中使用的非零半径值的个数。默认值为 2。请参见[“最优性准则的径向球积分的统计详细信息”](#)。

注意：若将“Monte Carlo 球数”（半径数）设置为零，则只在计算中使用中心点。这给出了对参数初始值最优的局部设计。对于某些情形，这足够了。

非线性设计的更多示例

该部分包含使用非线性设计的示例。

- [“扩充非线性设计的示例”](#)
- [“二项响应的非线性设计的示例”](#)

扩充非线性设计的示例

在您有先验数据时创建非线性设计。在本例中，您想对可用有机基质的吸收率（速度）作为该基质浓度的函数进行建模。您已进行一个实验，但是想利用结果获得更精确的参数估计值。

获取先验参数估计值

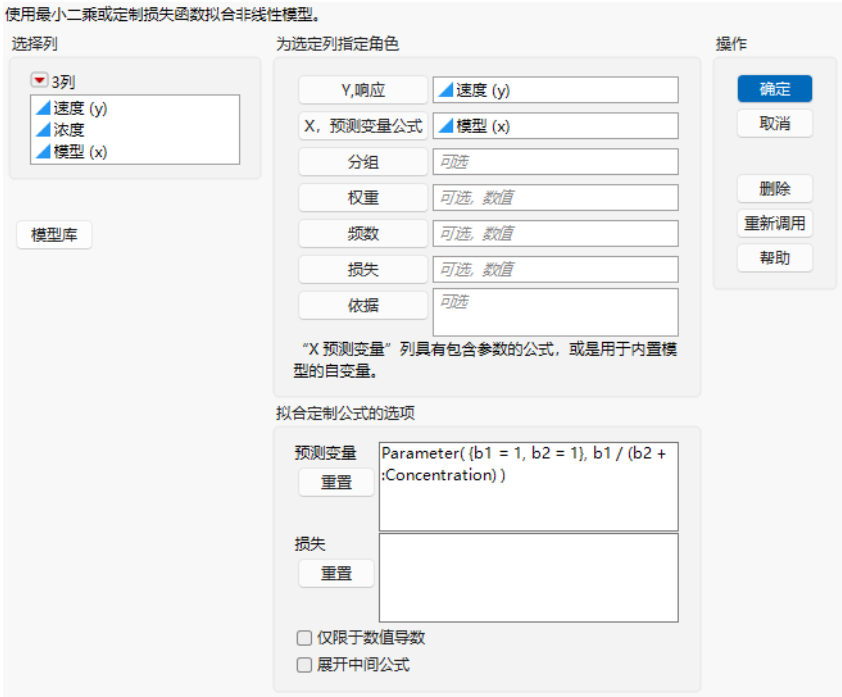
使用现有实验数据获取更好的参数估计值。

1. 选择**帮助 > 样本数据文件夹**，然后打开 Nonlinear Examples/Chemical Kinetics.jmp。

2. 点击“列”面板中**模型 (x)** 旁边的加号。公式编辑器随即打开。
3. 公式编辑器底部中央的**参数**部分显示模型参数的当前值。值 ($b_1 = 1$ 和 $b_2 = 1$) 是您的初始估计值。它们用于计算数据表中的**模型 (x)** 值。对于下一个实验，您想使用更好的估计值来替换它们。
4. 点击**取消**以关闭公式编辑器窗口。
5. 选择**分析 > 专业建模 > 非线性**。
6. 选择**速度 (y)** 并点击**Y, 响应**。
7. 选择**模型 (x)** 并点击**X, 预测变量公式**。

请注意，**模型 (x)** 给出的公式显示在“拟合定制公式的选项”面板中。

图 23.8 非线性分析启动窗口

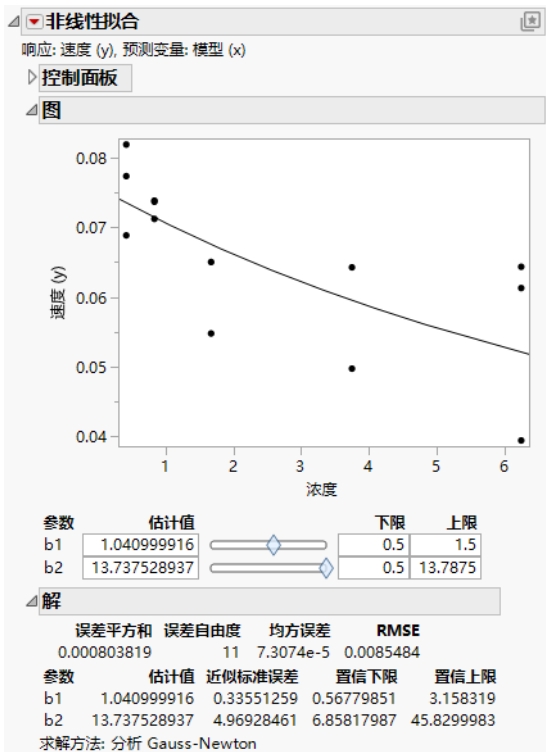


8. 点击**确定**。
9. 在控制面板中，点击**执行**。

迭代搜索解的过程会持续进行，直到达到停止限值之一。之后，会显示“解”报表和“估计值的相关性”报表。此外，一个选项显示在“控制面板”中，使用它可以向“解”报表添加置信限。
10. 在“控制面板”中，点击**置信限**。

参数 b_1 和 b_2 的置信区间显示在“解”报表中。

图 23.9 非线性拟合结果



b1 和 b2 的置信下限和置信上限值定义这些参数的值范围。接着，使用这些区间在扩充的非线性设计中定义先验值的范围。

注意：请勿关闭“非线性拟合”报表，因为在后续步骤中需要使用这些结果。

扩充设计

现在，创建一个设计来更精确地估计非线性参数。

- 1. 激活 Chemical Kinetics.jmp 数据表后，选择实验设计 > 特殊目的 > 非线性设计。
- 2. 选择速度 (y) 并点击 Y，响应。
- 3. 选择模型 (x) 并点击 X，预测变量公式。
- 4. 点击确定。

图 23.10 因子和参数的非线性设计部分

非线性设计

因子

名称	角色	值	单位
浓度	连续	0.417	6.25

参数

名称	分布	值
b1	正态	0.5 1.5
b2	正态	0.5 1.5

生成设计

输入试验次数 (包含必需的 13 次试验在内): 17

制作设计

在 `Chemical Kinetics.jmp` 数据中，浓度的值范围为 0.417 到 6.25。因此，这些值最初显示为“因子”部分中的低值和高值。您想更改这些值以包含更大的区间。

5. 点击 0.417 并键入 0.1。点击 6.25 并键入 7。
6. 仍使每个参数的先验分布设置为“正态”。

参数值的范围反映了您对参数认识的不确定性。您可以指定一个范围，您认定该范围覆盖了 95% 的可能参数值。图 23.9 中所示的“非线性拟合”报表的置信限提供了这样一个范围。使用这些置信限替换“参数”部分中的参数值（舍入到三个小数点）。

7. 在“实验设计 - 非线性设计”窗口中，将这些值输入 b1 和 b2 的参数：
- b1: 0.568 和 3.158

- b2: 6.858 和 45.830

图 23.11 因子和参数的已更新值

非线性设计

因子

名称	角色	值	单位
浓度	连续	0.1	7

参数

名称	分布	值	
b1	正态	0.568	3.158
b2	正态	6.858	45.83

生成设计

输入试验次数 (包含必需的 13 次试验在内): 17

制作设计

8. 在“生成设计”面板中为**试验次数**输入 40。
9. 点击**制作设计**。
将打开“设计”部分，其中显示原始 13 次试验的**浓度**和**速度 (y)** 值以及新增 27 次试验的新**浓度**设置。
10. 点击**制表**。
这创建了一个新 JMP 设计表，它包含原始 13 次试验设计的设置和结果以及新的 27 次试验的设置。无需创建新数据表，您可以通过点击“扩充表”而非“制表”将新试验添加到现有数据表。

新试验反映了**浓度**值的更宽区间以及从原始实验获取的 **b1** 和 **b2** 值范围，该范围用于定义先验分布。这两者都会得到更精确的 **b1** 和 **b2** 估计值。

二项响应的非线性设计的示例

使用“非线性设计”平台构造带有一个设计因子的二项响应的非线性设计。有关非线性设置中的设计（尤其是这个二项情形）的详细信息，请参见 Gotwalt et al.(2009)。

您计划使用具有 Logistic 连结函数的广义线性模型并将 Y 的方差作为权重，

$$Y(x) = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_0 + \beta_1 x)}}$$

对作为单个因子 x 的函数的二项响应的成功概率建模。

该模型对未知参数 β_0 和 β_1 是非线性关系。使用“非线性设计”平台来计划实验设计。您的目标是针对 x 对二项响应 Y 的影响建模。

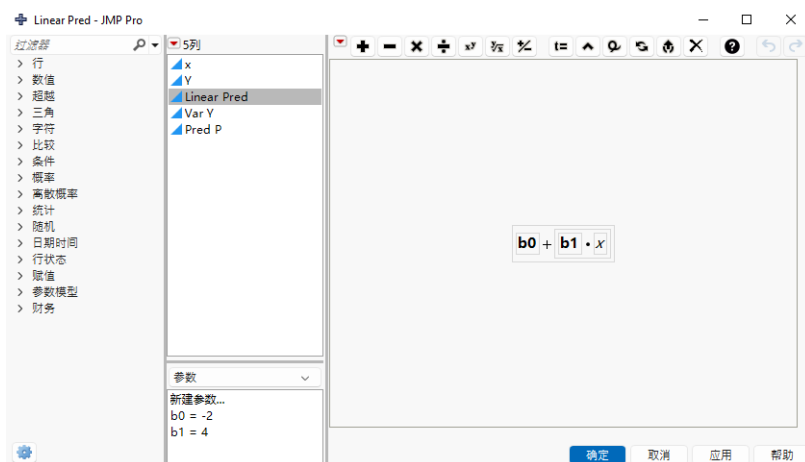
要生成所需的非线性设计，您必须有一个数据表，其中包含预测变量的列、包含表示您拟合的非线性响应模型公式的列以及包含权重公式的列。

用于设计构造的数据表

One Factor Logistic Design.jmp 数据表位于 Design Experiment 文件夹下，它包含以下内容：

- 用于预测变量的列 **x**。为该列定义的“编码”属性将低值设置为 0，高值设置为 1。
- 用于响应的列 **Y**。这是用于从您的试验中收集到的响应 (0/1) 的列。
- 包含连结函数线性部分的公式的列 **Linear Pred**。要查看该公式，请点击“列”面板中 **Linear Pred** 右侧的加号。模型公式包括参数 **b0** 和 **b1** 的初始估计值。初始参数值是在您定义公式时设置的。这些值显示在公式编辑器窗口中间靠下的公式元素面板中。

图 23.12 带有初始参数估计值的线性预测变量公式

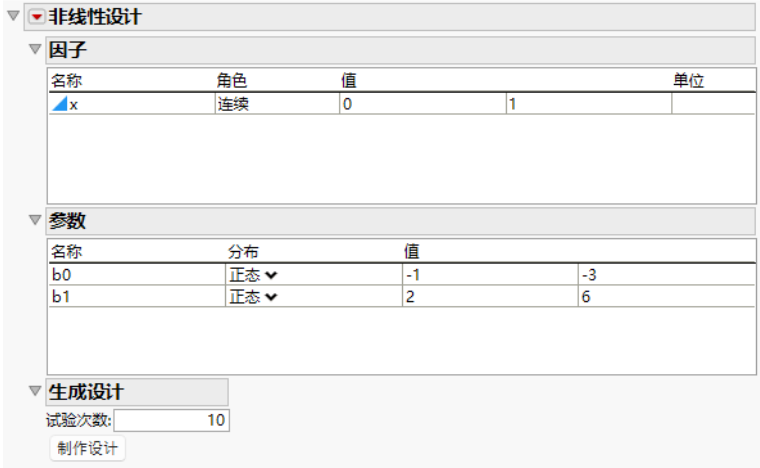


- 列 **Var Y**，其中包含基于假定的 Logistic 模型的响应的方差公式。即 $p(1-p)$ ，其中， p 是 Logistic 函数。该列用作权重列。
- 包含 Logistic 连结函数的列 **Pred P**。

创建设计

1. 选择帮助 > 样本数据文件夹，然后打开 Design Experiment/One Factor Logistic Design.jmp。
2. 选择实验设计 > 特殊目的 > 非线性设计。
3. 选择 Y 并点击 Y，响应。
4. 选择 Linear Pred 并点击 X，预测变量公式。
5. 选择 Var Y 并点击权重。
6. 点击确定。

图 23.13 “非线性设计” 窗口



- “因子”部分显示带有 0 和 1 这两个指定值的因子 x。“参数”部分显示其先验分布均设置为正态分布的两个模型参数。JMP 根据您对参数值的初始设置计算默认值。您可以更改该部分中的参数的假设分布和范围。让所有设置保持原样。默认试验次数设置为 10。
7. 点击“非线性设计”红色小三角，然后选择**高级选项 > Monte Carlo 球数**。将球数设置为 0 以获取局部最优设计。点击**确定**。
 8. 点击**制作设计**。
 9. 点击**扩充表**。
- 这会向 One Factor Logistic Design.jmp (图 23.13) 添加 10 次试验设计。因为优化算法具有随机成分，因此设计表有所不同。

图 23.14 扩充 One Factor Logistic Design.jmp

	x	Y	Linear Pred	Var Y
1	0.8858564935		• 1.5434259741	0.145048487
2	0.8858564935		• 1.5434259741	0.145048487
3	0.8858564935		• 1.5434259741	0.145048487
4	0.1141569621		• -1.543372151	0.1450535453
5	0.1141569621		• -1.543372151	0.1450535453
6	0.8858564935		• 1.5434259741	0.145048487
7	0.1141569621		• -1.543372151	0.1450535453
8	0.1141569621		• -1.543372151	0.1450535453
9	0.1141569621		• -1.543372151	0.1450535453
10	0.8858564935		• 1.5434259741	0.145048487

保存至数据表的模型是一个非线性模型，用来拟合创建设计时使用的“Linear Pred”。收集数据后，要为 x 对 Y 的影响建模，请使用带有 Logit 连结函数的广义线性模型 (GLM)。

非线性设计的统计详细信息

本节包含非线性设计的统计详细信息。

- [“非线性模型的统计详细信息”](#)
- [“最优性准则的径向球积分的统计详细信息”](#)
- [“查找最优设计的统计详细信息”](#)

非线性模型的统计详细信息

本节说明“非线性设计”平台中使用的模型的类型。用 $\mathbf{Y} = (Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 表示 n 个响应的向量。用以下属性定义非线性模型：

- Y_i 是具有指数系列分布的独立和等同分布。
- 每个 Y_i 的期望值（给定预测变量值的一个向量 $\mathbf{x}_i$ ）是参数 $\boldsymbol{\theta}$ 的非线性函数。该函数表示如下：

$$E(Y_i(\mathbf{x})) = f(\boldsymbol{\theta}, \mathbf{x}_i)$$

- 按以下方式表示每个 Y_i ：

$$Y_i = f(\boldsymbol{\theta}, \mathbf{x}_i) + \varepsilon_i$$

- 误差向量 $\boldsymbol{\varepsilon} = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)$ ‘具有均值 $\mathbf{0}$ 和协方差矩阵 $\sigma^2 \mathbf{I}$ ，其中 $\mathbf{I}$ 是 $n \times n$ 单位矩阵。

使用 $\mathbf{X}$ 表示关于参数 $\boldsymbol{\theta}$ 的函数 f 的一阶偏导矩阵。在一般情况下， $\boldsymbol{\theta}$ 的最小二乘估计量是渐近无偏倚的。渐近协方差矩阵如下：

$$\text{Cov}(\hat{\boldsymbol{\theta}}) = \sigma^2 (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$$

有关此结果的论证，请参见 Wu (1981) 和 Jennrich (1969)。

最优性准则的径向球积分的统计详细信息

非线性设计的最优性准则是信息矩阵对先验分布取得的行列式的对数期望值。因此，找到最优非线性设计需要最大化 Fisher 信息矩阵行列式的对数积分（相对于参数的先验分布）。该积分必须进行数值计算。“非线性设计”平台中使用的方法基于 Gotwalt et al.(2009)。

对于先验正态分布，将该积分重新参数化到径向和很多角方向（角方向数等于参数数目减 1）。使用 Radau-Gauss-Laguerre 求积分法（对半径 = 0 求值）计算积分的径向部分。这通过构造一定数目的超八面体并随机轮换它们来做到这点。

若先验分布不是正态的，则将积分重新参数化以便新参数具有正态分布。然后应用径向球积分方法。

注意：若参数的先验分布不适合求解且过程失败，会将一条消息添加到窗口，指出 Fisher 信息矩阵在参数空间区域是奇异的。若出现这样的情况，请考虑更改先验分布或参数范围。

查找最优设计的统计详细信息

用于查找最优非线性设计的方法类似于 Meyer 和 Nachtsheim (1995) 中所述的坐标交换算法。有关如何获取非线性最优设计的详细信息，请参见 Gotwalt et al.(2009)。一般采用以下步骤进行：

- 检验随机设计直到找到非奇异起始设计。
- 进行迭代，其中每次迭代包含遍历一次所有试验。
- 对于每次试验，一次优化一个因子。
- 目标函数是 Bayesian D 最优性准则。它是信息矩阵对先验分布取得的行列式的对数期望值。
- 目标函数的变化很小时终止迭代。

平衡不完整区组设计
多个处理在区组内一起出现相同的次数

若不可能将所有处理或因子组合都包括在每个区组中，则可以使用“平衡不完整区组设计 (BIBD)”。仅当只能在任一个区组中运行 k 个处理（且 $k < a$ ）的情况下，才使用 BIBD 试验 b 个区组中的 a 个处理。例如，您可能遇到对可以同时试验的处理数有限制的情形。此时可以构造 BIBD 设计，使得每一处理和每对处理在区组中同时出现相同的次数。这会令设计**平衡**。未能在每个区组中包含所有处理将使设计**不完整**。

使用“平衡不完整区组”平台构造 BIBD。此外，您可以使用该平台构造每个处理在每个区组中都出现的完整区组设计。

图 24.1 大小为 3 的 4 个区组中的 4 个处理的 BIBD

设计			
区组			
1	L2	L3	L4
2	L3	L4	L1
3	L4	L1	L2
4	L1	L2	L3

目录

平衡不完整区组设计的示例.....575

构建平衡不完整区组设计577

 指定处理、区组和制作设计577

 验证设计并制表.....578

平衡不完整区组设计选项578

平衡不完整区组设计的统计详细信息.....579

平衡不完整区组设计的示例

在本例中，您想要在工厂中试验三个产品配方，而且您想要按天分区组。每天最多试验两种配方。此外，您需要在在一个工作周内完成您的实验。您需要一个至多有五个区组的设计。

1. 选择**实验设计 > 特殊目的 > 平衡不完整区组设计**。
2. 将“处理大小”设置为 3。

提示：处理大小可指单个因子的水平数或是两个或更多因子的水平的组合。

3. 为**区组大小**选择 2。
4. 为**允许的区组**选择 3。

您可以选择 3 或 6 个区组。在本例中，每个区组都是一天，您的天数或区组数不得超过 5。试验次数为 6，因为您有 3 个大小为 2 的区组。

注意：您可以输入“处理名称”、“区组名称”和“处理标签”以定制您的设计表。

5. 点击**制作设计**。

图 24.2 大小为 2 的 3 个区组中的 3 个处理的 BIBD

平衡不完整区组设计

设计选项

处理

处理名称 处理

处理大小 3

处理标签:

L1

L2

L3

区组

区组名称 区组

区组大小 2

允许的区组

3

6

☐ 包含区组倍数

制作设计

区组设计

试验	区组	处理
1	1	L2
2	1	L3
3	2	L3
4	2	L1
5	3	L1
6	3	L2

制表

☐ 包含顺序列

设计

关联矩阵

- 该设计在三个区组中有六个试验，每个区组有两个处理，如“区组设计”部分所示。有关更多的设计详细信息，请打开“设计”和“关联矩阵”部分。请参见“验证设计并制表”。
- 最初，您必须选择具有 3 或 6 个区组的设计。您选定了 3 个区组，因为您的工厂有时间限制。不过，假定您可以选择运行实验 6 天。那么您可以更新该设计以使用 6 个区组。
- 6. 在**允许的区组**菜单中选择 6。
 - 7. 点击**制作设计**以更新该设计。
 - 8. 打开**关联矩阵**部分。

图 24.3 大小为 2 的 6 个区组中的 3 个处理的 BIBD 设计详细信息

关联矩阵			
区组	处理		
	L1	L2	L3
1	1	0	1
2	1	0	1
3	0	1	1
4	0	1	1
5	1	1	0
6	1	1	0

配对处理频数			
处理	L1	L2	L3
L1	4	2	2
L2		4	2
L3			4

位置频数		
处理	位置	
	1	2
L1	4	0
L2	2	2
L3	0	4

现在设计中包含 6 个区组。关联矩阵显示每个区组中的处理。“配对处理频数”显示每个处理显示了四次（对角线元素），并且每个处理对在设计中出现了两次（非对角线元素）。每个区组都有两个位置。“位置频数”显示处理 L1 始终出现在位置 1 处，L2 分拆在两个位置之间，L3 出现在位置 2 处。

构建平衡不完整区组设计

通过选择实验设计 > 特殊目的 > 平衡不完整区组设计构建“平衡不完整区组设计”。

图 24.4 “平衡不完整区组设计”窗口

“平衡不完整区组设计”窗口随着您指定和检查设计而更新。

- “指定处理、区组和制作设计”
- “验证设计并制表”

指定处理、区组和制作设计

以下设计选项可用于“平衡不完整区组设计”：

处理名称 处理因子的名称。

处理大小 处理次数。

提示：处理可以是因子水平组合。

处理标签 为处理添加标签。默认标签为 L1 到 L_a ，其中， a 是处理总数。

区组名称 分区组因子的名称。

区组大小 可以在任一个区组中运行的处理数量。

注意：“区组大小”的值由处理数量确定。若某个值不在列表内，则是因为 BIBD 平台无法创建包含针对给定处理数量的区组大小的设计。

允许的区组 设计中允许的基于处理数量和区组大小的区组数量。

包含区组倍数 允许选择区组数量等于最初允许的区组大小的倍数（由您指定）的设计。附加（倍数）区组是原始设计的循环置换。

指定乘数（在选定“包含区组倍数”后可用。）您想要应用到最初允许的区组大小的乘数。

制作设计 生成设计。

验证设计并制表

一旦生成“平衡不完整区组设计”，请使用以下部分评估和保存该设计。

区组设计 以传统设计布局显示 BIBD。

制表 创建 BIBD 数据表。

包括顺序列 在设计表中包括显示每个区组内的试验顺序的列。

设计 通过以下区组布局显示 BIBD：每行都表示一个区组和该区组内的处理。

关联矩阵 显示出现在每个区组中的处理。矩阵中的每行都与设计中某个区组相对应；若处理位于区组内则为 1，否则为 0。

配对处理频数 显示每个处理出现在同一区组内的次数，每个其他处理出现在非对角线元素上。对角线元素是每个处理出现的总次数。

位置频数 显示每个处理出现在每个区组位置的次数。

平衡不完整区组设计选项

“平衡不完整区组设计”平台红色小三角菜单包含以下选项：

模拟响应 将模拟响应值和包含模拟公式的列添加至设计表。先选择该选项，然后再点击“制表”。

点击“制表”时，将出现以下情况：

- 一组模拟的响应值添加到每个响应列。
- 对于每个响应，将一个包含模拟模型公式的新列添加到设计表。公式基于在设计窗口中指定的模型。对于确定性筛选设计，该模型基于主效应模型。
- 显示“模型”窗口，该窗口支持您设置模型系数的值、定义模型规则并为模拟指定分布。对于确定性筛选设计，其中有一个部分供您向模型添加项。可使用三个分布：正态、二项或 Poisson。根据您的响应（连续、二分或计数）来选择分布。

注意：并非所有分布都可用于所有设计类型。

- 名为**实验设计模拟**的脚本保存至设计表。该脚本重新打开“模型”窗口，从而支持您重新模拟值或对模拟的响应分布做出更改。

有关其他详细信息，请参见“[模拟响应](#)”。

注意：  您可以使用 JMP Pro 模拟功能用模拟响应来执行模拟分析。有关实验设计示例的详细信息，请参见《基本分析》中的“模拟”一章。

将脚本保存至脚本窗口 为您在“平衡不完整区组”窗口中指定的设计创建脚本，并将其放入打开的脚本窗口。

平衡不完整区组设计的统计详细信息

BIBD 中的总观测数由以下等式决定：

$$N = ar = bk$$

其中

a 是处理数量

r 是每个处理出现在设计中的次数

b 是区组数

k 是每个区组中的处理数量

每对处理出现在其中的区组数量由以下公式计算得出：

$$\lambda = \frac{r(k-1)}{a-1}$$

其中， λ 必须是整数。

这些条件是 BIBD 存在的必需条件，不是充分条件。BIBD 平台提供可为其生成 BIBD 的值。

若选定“包含区组倍数”，则会将原始 BIBD 复制指定的倍数。附加（倍数）区组是原始设计的循环置换。副本中处理的位置不同于原件中的位置。

有关 BIBD 的详细信息，请参见 SAS Institute Inc.([2013](#))。

第 25 章

MSA 设计 创建测量系统分析实验设计

测量系统分析实验（亦称**量具 R&R 研究**）基于完全析因设计。MSA 平台为测量系统分析 (MSA) 实验生成完全析因设计并提供设计诊断测度。诊断可用于交叉或嵌套模型。有关 MSA 实验的分析，请参见《质量和过程方法》。

图 25.1 MSA 因子设置

▼ 因子

添加因子

添加因子数

1

删除

☐ 显示水平

名称	MSA 角色	水平数	随机
 操作员	操作员 ▼	4	☒
 部件	部件 ▼	5	☒
 量具	量具 ▼	2	☒

目录

MSA 设计概述583

MSA 设计示例583

构建 MSA 设计586

 响应587

 因子588

 MSA 设计结构.....589

 MSA 设计诊断.....590

 MSA 设计表591

MSA 设计选项592

 “MSA 设计” 平台的统计详细信息593

MSA 设计概述

测量系统分析 (MSA) 设计是因子为随机效应的完全析因设计。研究的重点是估计每个因子引起的响应中的变异。“MSA 设计”平台生成包含特定于 MSA 研究的诊断测度的完全析因设计。模型规格包括调查交叉或嵌套模型效应的能力。

MSA 设计示例

在本例中，您使用 MSA 设计研究由于仪器和操作员而导致的测量系统中的变异性。您有三个实验室，每个实验都有一个量具。每个实验室都有两名操作员有时间参与该研究。每个实验室都有一套五个标准部件来称重，每个操作员对每个量具每个部件进行六次测量。

1. 选择**实验设计 > 特殊目的 > MSA 设计**。

2. 将**添加因子数**设置为 3 并点击**添加因子**。

3. 将 X1 重命名为“部件”，点击**无**将 **MSA 角色** 设置为“部件”，然后在**水平数列**中键入 5。

4. 将 X2 重命名为“操作员”，点击**无**将 **MSA 角色** 设置为“操作员”，然后在**水平数列**中键入 3。

5. 将 X3 重命名为“实验室”，点击**无**将 **MSA 角色** 设置为“量具”，然后在**水平数列**中键入 3。

6. 在**重复次数**框中，键入 5。

指定 5 次重复表明设计的每次试验都包含 6 个测量值。

7. 保持**重复试验**设置为“完全随机化”。

图 25.2 因子设置

▼ 因子

添加因子

添加因子数

1

删除

☐ 显示水平

名称	MSA 角色	水平数	随机
部件	部件 ▼	5	☒
操作员	操作员 ▼	3	☒
实验室	量具 ▼	3	☒

重复次数

5

重复试验

☒ 完全随机化

☐ 批次重复

☐ 快速重复

8. 选择**显示水平**（“因子”部分中的复选框）。

9. 编辑图 25.3 中所示的因子“值”。

图 25.3 因子值

因子

添加因子

添加因子数

1

删除

☐ 显示水平

名称	MSA 角色	水平数	随机
部件	部件 ▾	5	☒
操作员	操作员 ▾	3	☒
实验室	量具 ▾	3	☒

注意：在[第 10 步](#)中设置“随机种子”可重现本例所示的设计和诊断。

10. (可选) 点击“MSA”红色小三角，选择**设置随机种子**，然后键入 123。
11. 点击**确定**。

MSA 设计结构

若点击“制作设计”而不指定设计结构，则使用完全交叉模型。在本例中，您可以指定一种设计，其中操作员和部件嵌套在实验室中，因为操作员在一个实验室中工作，并且每个实验室的部件都是唯一的。要指定嵌套设计或嵌套交叉设计，请使用加号按钮在模型中输入项。

12. 点击加号按钮并选择“实验室”。
13. 在“实验室”框中，点击加号按钮并选择“操作员”。
14. 在“实验室”框中，点击加号按钮并选择“部件”。

这些步骤创建了一个模型，该模型令“部件”与“操作员”交叉，并嵌套在“实验室”中。

图 25.4 MSA 设计结构

MSA 设计结构

点击加号图标可以将因子包括在设计结构中。未包括的因子假定与此处包括的所有其他因子交叉。若未包括任何因子，则假定设计是完全交叉的。

完全嵌套

先交叉后嵌套 (仅限 3 因子)

先嵌套后交叉 (仅限 3 因子)

实验室

操作员

部件

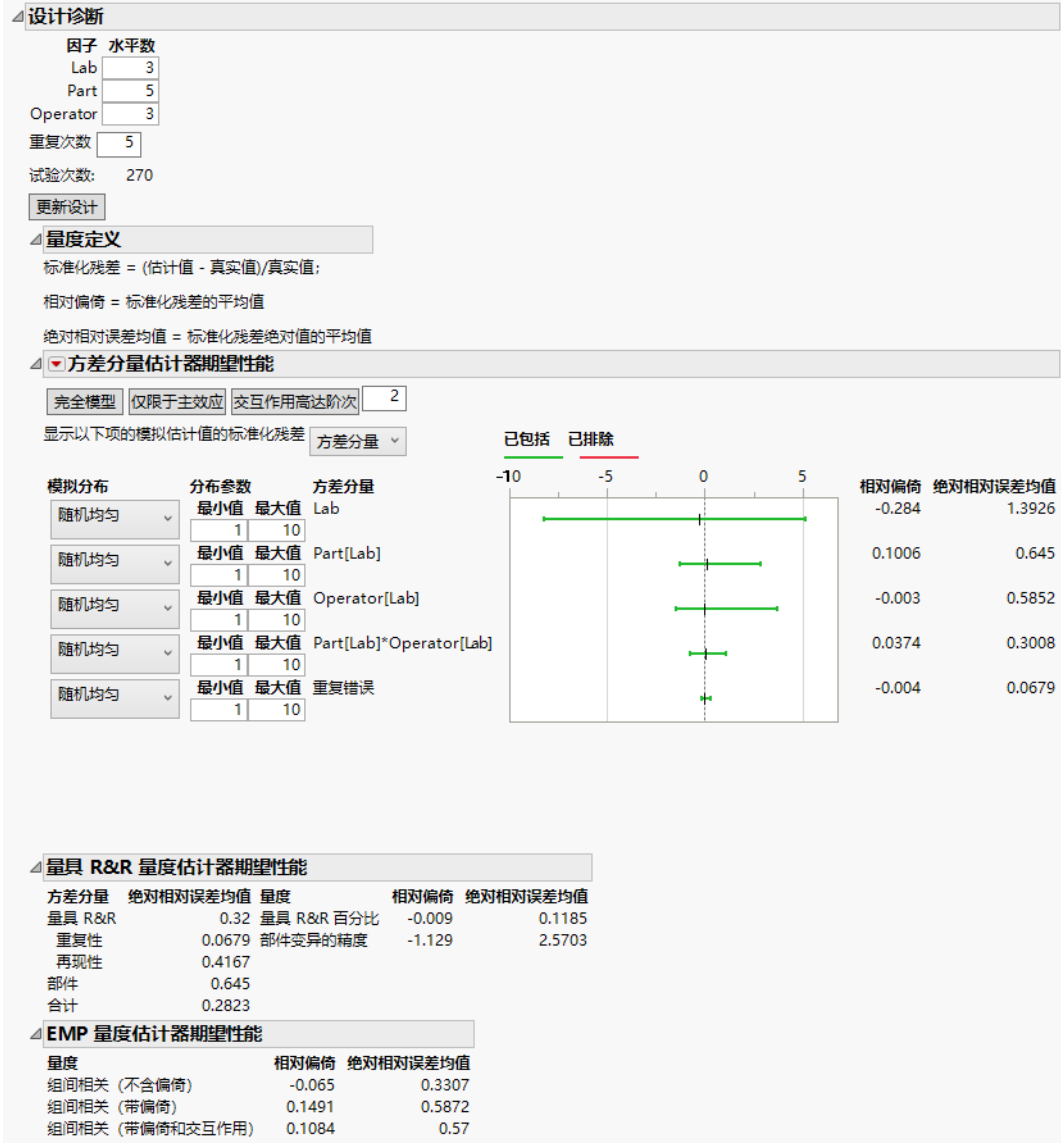
15. 点击**制作设计**。

注意：点击**制表**可生成数据收集表。有关设计表中包含的分析脚本的信息，请参见[“MSA 设计表”](#)。

16. 向下滚动到“设计诊断”部分，并点击灰色展开图标打开该报表。
- “设计诊断”报表包含基于 1000 次模拟试验的估计的量具 R&R 和 EMP 结果。这些估计值用于估计 MSA 研究设计的强度。

17. 点击“方差分量估计器期望性能”灰色展开图标打开该报表。

图 25.5 MSA 设计诊断



所有诊断都基于模拟。请参见““MSA 设计”平台的统计详细信息”。调整每个因子的模拟设置以探索对设计诊断的影响。理想情况下，人们希望绝对相对误差均值 (MARE) 估计值小于 1。实验室方差分量的 MARE 大于 1。在您的实验中增加一个额外的实验室是不可能的。不过，可以增加更多操作员。探索在每个实验室增加一名额外的操作员（总共 6 名操作员）的影响。

- 18. 在“设计诊断”部分中，将操作员的数量增加到六个。MARE 估计值自动更新。现在实验室的 MARE 估计值为 1.07，其他所有 MARE 都小于 1。
- 19. 打开“设计”部分。
- 20. 点击**更新设计**按钮，更新您的设计以包含六名操作员。查看“设计”部分中的设计以查看更新。
- 21. 点击**制表**生成为数据收集的设计表。

注意：诊断基于完全随机化设计。运行 MSA 的计算过程可能要求按顺序运行重复项。

构建 MSA 设计

通过选择**实验设计 > 特殊目的 > MSA 设计**构建 MSA 设计。

图 25.6 “MSA 设计”窗口

MSA 设计

响应

添加响应

删除

响应数...

响应名称	目标	下限	上限	重要性
Y	无	NA	NA	NA

因子

添加因子

添加因子数

删除

☐ 显示水平

名称	MSA 角色	水平数	随机
----	--------	-----	----

重复次数

2

重复试验

☒ 完全随机化

☐ 批次重复

☐ 快速重复

MSA 设计结构

点击加号图标可以将因子包括在设计结构中。未包括的因子假定与此处包括的所有其他因子交叉。若未包括任何因子，则假定设计是完全交叉的。

完全嵌套

先交叉后嵌套 (仅限 3 因子)

先嵌套后交叉 (仅限 3 因子)

+

制作设计

当您执行各个设计步骤时，MSA 设计会相应更新。

- “响应”
- “因子”
- “MSA 设计结构”
- “MSA 设计诊断”
- “MSA 设计表”

响应

使用“响应”分级显示项来指定一个或多个响应。

提示：填写完“响应”分级显示项后，考虑从红色小三角菜单中选择**保存响应**。该选项会将响应名称、目标、限值和重要性值保存到一个数据表中，以便将来在实验设计平台中重新加载。

图 25.7 “响应”分级显示项

响应

添加响应

删除

响应数...

响应名称	目标	下限	上限	重要性	检测下限	检测上限	单位
Y	最大化	.	.	.	.	.	

添加响应 输入目标类型为“最大化”、“匹配目标值”、“最小化”、“无”或“函数”的单个响应。若您选择“匹配目标值”，则输入目标值的限值。若您选择“最大化”或“最小化”，输入限值不是必需的；若要使用意愿函数，则输入限值可能很有用。

JMP PRO 函数 （仅限于 JMP Pro。）向设计中添加 Y 函数响应列。生成数据表时，该列将具有 FDE 列属性。函数响应列可以在“函数数据分析器”平台中使用，其中的实验设计因子作为补充因子。使用每次试验五个等间距的测量值来启动函数响应。点击水平文本框以进行调整。点击每次试验的测量值数以更新水平数。若每个测量值有 10 个或更多水平，则会有一个对话框提示输入起始水平和水平间的增量。

删除 删除选定的响应。

响应数 输入更多响应以便输入的数值是总响应数。若输入了除默认值 Y 之外的响应，则其他每个响应的目标是与最后输入的响应对应的目标。否则，“目标”默认为“匹配目标值”。点击表中的“目标”类型可以更改它。

“响应”分级显示项包含以下列：

响应名称 响应的名称。在添加响应时，会给响应指定默认名称 Y、Y2 等。要更改该名称，双击它，然后输入所需名称。

目标、下限、上限 “目标”告知 JMP 您想最大化或最小化响应、匹配目标或您的响应没有目标。JMP 基于这些规格为设计表中的每个响应列分配一个“响应限”列属性。它使用该信息定义每个响应的意愿函数。“刻画器”和“等高线刻画器”使用这些意愿函数找到最优因子设置。有关更多详细信息，请参见《刻画器指南》“刻画器”一章和“响应限”。

- “目标”为“最大化”指示最佳值是可能的最大值。若存在自然的下限或上限，您可以将其指定为“下限”或“上限”。
- “目标”为“最小化”指示最佳值是可能的最小值。若存在自然的下限或上限，您可以将其指定为“下限”或“上限”。

- “目标”为“匹配目标值”指示最佳值是特定的目标值。默认目标值假定为下限与上限之间的中间值。
- “目标”为“无”指示在最优化方面没有目标。不构造意愿函数。

注意：若目标响应不是下限与上限之间的中间值，您可以在生成设计表后更改该目标值。在数据表中，为响应列打开“列信息”窗口（列 > 列信息）并输入所需的目标值。

重要性 当您有几个响应时，指定的“重要性”值用于计算总意愿函数。这些值被视为响应的权重。若只有一个响应，则没有必要指定“重要性”，因为默认情况下它设置为 1。

JMP PRO 检测限值 该检测上下限值是界限值，超过该界限值则无法测量响应。检测限值另存为列属性。您可以在“分布”或“广义回归”平台中使用这些限值来指定删失响应。请参见《拟合线性模型》中的“广义回归”一章。

单位 因子的实验单元。要插入“单位”，请点击并输入适当的单位。

编辑“响应”分级显示项

在“响应”分级显示项中，请注意以下事项：

- 双击响应可以编辑响应名称。
- 点击目标可以更改它。
- 点击限值或重要性权重可以更改它。
- 对于多个响应，您可能要输入重要性权重的值。

“响应限”列属性

在输入响应时指定的“目标”、“下限”、“上限”和“重要性”将被用来查找最优因子设置。对于每个响应，信息在生成的设计数据表中作为“响应限”列属性保存。JMP 使用该信息定义意愿函数。在“预测刻画器”中使用意愿函数来查找最优因子设置。有关“响应限”列属性及其用途示例的更多详细信息，请参见“响应限”。

若您未指定上限和下限，JMP 将使用响应的观测数据范围来定义意愿函数的限值。指定下限和上限使您可以控制意愿函数的规格。有关构造意愿函数的更多详细信息，请参见《刻画器指南》中的“刻画器”一章。

注意：检测限值不可用于 MSA 设计。不过，可以通过 JSL 添加这些限值。

因子

在“MSA 设计因子”部分中，为您的 MSA 研究添加因子。

注意：“MSA 设计”平台要求有一个因子具有“部件”角色。

添加因子 点击以添加一个或多个因子。MSA 因子默认为分类因子。

删除 删除选定的因子。

添加因子数 添加多个因子。输入要添加的因子数并点击**添加因子**。

显示水平 选择以显示因子水平。若选定，则以下选项可用。

名称 使用菜单指定要添加水平的因子名称。

值 指定因子水平，您可以通过点击进行编辑。

名称 指定因子的名称，您可以通过点击进行编辑。

MSA 角色 指定因子的“MSA 角色”。点击可从“操作员”、“部件”、“量具”和“无”中进行选择。要求有一个因子具有“部件”角色。

注意：若因子名称匹配某个 MSA 角色，则自动分配该角色。

水平数 指定因子的水平数。

随机 指定可对设计表中的因子进行随机化处理。

重复次数 指定要包含在设计中的 0 到 10 之间的重复次数。重复次数是除了初始测量之外的测量次数。默认为两次重复，所以每次试验都会生成三个测量值。要指定每次试验生成一个测量值，请将重复次数设置为 0。

重复试验 指定实验中重复试验的试验顺序。

完全随机化 （仅当所有因子的**随机**均设置为**是**时才可用。）完整设计的试验顺序是随机的。

批次重复 因子组合成批运行。每个重复集构成一个新的试验批次。每个批次内的试验顺序是随机的。方差分量误差项是重复项与批次间误差的组合。

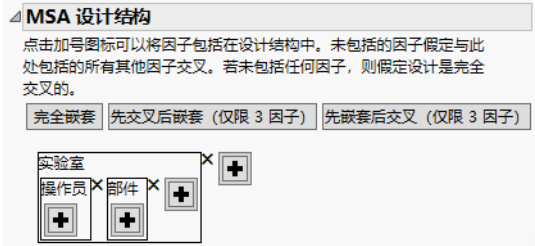
快速重复 按顺序运行重复项。方差分量误差项是重复项与复测误差的组合。

注意：重复列包括在最终设计表中。对于完全随机化的试验选项，**重复**列被隐藏。

MSA 设计结构

使用“MSA 设计结构”部分定义 MSA 研究结构。使用按钮可引导将因子输入设计结构。要构建设计结构，请点击加号将一组因子输入模型。要指定嵌套项，请首先输入顶级因子。接下来，使用该因子下方的按钮添加嵌套因子。点击交叉符号右侧的按钮使因子交叉。所指定结构中未包含的因子被认定与所有其他因子交叉。右击加号可将因子从结构中删除。

图 25.8 MSA 设计结构示例



提示: 对于完全交叉的设计，请点击“制作设计”。若未定义结构，则假定使用完全交叉的模型。

对于复杂嵌套结构，使用分层排序将这些因子输入设计。嵌套在一个因子中的因子要在嵌套在两个因子中的那些因子之前输入。

MSA 设计诊断

“设计诊断”报表中的所有诊断都基于根据适当均方的抽样分布计算得出的模拟。可以为每个模型因子指定模拟分布和分布的参数值。设计诊断随着设置更改而更新。这样您就能够探索设计在不同假设模型下测量系统的能力。更新设计中的水平数以探索替代方案。

方差分量估计器期望性能

“方差分量估计器期望性能”报表支持您指定每个 MSA 模型因子的模拟分布和参数值。这些值用于大量模拟试验，以提供在给定设计和模拟假设的情况下您可能在研究中观测到的估计值。报表顶部的按钮支持您探索不同模型。在方差分量或方差比例估计值之间进行选择。

“方差分量估计器期望性能”报表包含用于模拟设置的模型按钮和选项。

模型按钮

使用模型按钮更改模拟模型。

完全模型 将模拟模型设置为完全模型。

仅限于主效应 将模拟模型设置为仅包含主效应的模型。

交互作用高达阶次 将模拟模型设置为交互作用高达指定阶次的模型。

模拟设置

在方差分量或方差比例模拟估计值之间进行选择。

模拟分布 每个模型项的模拟分布。您可以在固定效应、随机均匀或随机 gamma 分布之间进行选择。

分布参数 指定分布的参数。

方差分量 模型项的名称。

估计值图 模拟残差的估计值和范围图。绿色区间指示项包含在模型中。红色区间指示项不包含在模型中。

提示： 点击区间在模型中包含或排除项。您还可以使用模型按钮更改模型。

相对偏倚 跨越各模拟试验的标准化残差的平均值。每个模拟都有一个真实方差分量和一个估计方差分量。每次试验的偏倚为残差或估计值与真实值之间的差值。残差除以实际值的结果就是标准化残差。

绝对相对误差均值 跨越各模拟试验观测到的标准化残差的绝对值的平均值。希望值小于 1。小于 1 的值指示误差水平小于假定的真实值。

“方差分量估计器期望性能”红色小三角菜单包含以下选项：

制作数据表 打开模拟试验的数据表。该表包含每个试验的模拟真实值和估计值。

量具 R&R 量度估计器期望性能

基于模拟试验的“量具 R&R”报表。用于估计基于特定设计的这些特定量度中应该有的精度和抽样不确定性。

EMP 量度估计器期望性能

基于模拟试验的 EMP 报表。有关 EMP 分类的详细信息，请参见《质量和过程方法》。

MSA 设计表

以下按钮支持您完成或检查 MSA 设计构造。

制表 构造 MSA 设计数据表。除了设计之外，该表还包括一个试验顺序列、一个重复列以及用于数据收集和分析的脚本。包含用于分析的脚本取决于您的模型结构。MSA 设计表包括以下一个或多个脚本：

EMP 测量系统分析 启动 MSA 分析平台。要求输入或模拟 Y 值。请参见《质量和过程方法》。

量具 R&R 启动“变异性/计数量具图”平台。要求输入或模拟 Y 值。请参见《质量和过程方法》。

拟合模型 使用指定的模型打开“拟合模型”启动窗口。这通常是一个随机效应混合模型。

设计结构 打开一个脚本窗口，其中显示设计结构。

实验设计对话框 使用用于生成当前设计表的规格启动“MSA 设计”平台。

操作员工作表 （仅可用于具有操作员 MSA 角色的因子所属的设计。）为每个操作员打开一个数据表，用作数据收集的工作表。

实验设计模拟 （仅当选定“模拟响应”选项时才可用。）打开“模拟响应”窗口。请参见“模拟响应”。

后退 让您返回以便对设计规格进行调整。

MSA 设计选项

“MSA 设计”红色小三角菜单包含以下选项：

保存响应 将“响应”面板中的信息保存至新数据表。该数据表已锁定以防止意外更改响应。使用该表可将响应及其关联信息快速加载到多数设计中。使用“加载和编辑”表脚本可重新启动设计器，以便更改响应或解锁数据表以手动更改响应。

加载响应 打开一个窗口，该窗口支持您从指定的数据表加载实验设计响应。“选择数据表”窗口包含用于从设计中清除现有响应的选项。该选项被默认选定，但您也可以取消选定该选项以便向设计追加响应。响应数据表为每个响应包含一行，为每个因子属性包含一列。使用“保存响应”选项生成响应表。

保存因子 将“因子”面板中的信息保存至新数据表。每个因子的列都包含其水平。其他信息存储为列属性。该数据表已锁定以防止意外更改因子。使用该表可将因子及其关联信息快速加载到多数设计中。使用“加载和编辑”表脚本可重新启动设计器，以便更改因子或解锁数据表以手动更改因子。

加载因子 打开一个窗口，该窗口支持您从指定的数据表加载实验设计因子。“选择数据表”窗口包含用于从设计中清除现有因子的选项。该选项被默认选定，但您也可以取消选定该选项以便向设计追加因子。因子数据表为每个因子包含一列，为每个因子水平包含一行。因子列需要定义“设计角色”列属性。使用“保存因子”选项生成因子表。若加载的因子与设计类型不一致，则会显示警示。

保存约束 （不可用于某些设计。）将您在“定义因子约束”或“线性约束”分级显示项中定义的因子约束保存到数据表，每个约束对应该表的一列。您可以随后将约束快速加载到多数实验设计窗口中。

在约束表中，前几行包含每个因子的系数。最后一行包含不等式界限。每个约束的列中都包含一个名为**约束状态**的列属性，该属性可将约束标识为“小于”或“大于”约束。请参见“约束状态”。

加载约束 （不可用于某些设计。）从数据表加载因子约束。使用“保存约束”选项生成约束表。

设置随机种子 设置随机种子，JMP 用它来控制具有随机成分的操作。这些操作包括以下一项或多项：

- 初始化用于生成设计的搜索算法
- 随机化用于构造设计的“试验顺序”
- 基于随机开始数为设计选择一个起始设计

要重现某个设计，输入生成该设计的随机种子，然后点击**制作设计**。

与设计关联的随机种子包含在保存至设计数据表的“实验设计对话框”脚本中。

模拟响应 将模拟响应值和包含模拟公式的列添加至设计表。先选择该选项，然后再点击“制表”。

点击“制表”时，将出现以下情况：

- 一组模拟的响应值添加到每个响应列。
- 对于每个响应，将一个包含模拟模型公式的新列添加到设计表。公式基于在设计窗口中指定的模型。对于确定性筛选设计，该模型基于主效应模型。
- 显示“模型”窗口，该窗口支持您设置模型系数的值、定义模型规则并为模拟指定分布。对于确定性筛选设计，其中有一个部分供您向模型添加项。可使用三个分布：正态、二项或 Poisson。根据您的响应（连续、二分或计数）来选择分布。

注意：并非所有分布都可用于所有设计类型。

- 名为**实验设计模拟**的脚本保存至设计表。该脚本重新打开“模型”窗口，从而支持您重新模拟值或对模拟的响应分布做出更改。

有关其他详细信息，请参见“[模拟响应](#)”。

注意：  您可以使用 JMP Pro 模拟功能用模拟响应来执行模拟分析。有关实验设计示例的详细信息，请参见《基本分析》中的“模拟”一章。

将脚本保存至脚本窗口 为您在“定制设计”窗口中指定的设计创建脚本，并将其放入打开的脚本窗口。

“MSA 设计” 平台的统计详细信息

每个模拟试验均以模拟方差分量作为真实值开始。这些真实值随后用于计算期望均方。方差和方差比例模拟使用模拟均方项进行计算。均方项是由以相关的期望均方为尺度的卡方分布来模拟的。用矩量法估计量来计算模拟方差，然后用模拟方差来计算方差比例的置信限。

例如，考虑“部件”的方差。模拟计算按以下步骤执行：

1. 模拟部件的均方、涉及部件的每个双因子交互作用的均方，以及涉及部件的高阶交互作用的任何均方。
2. 使用包含-排除法计算方差：
“部件”方差 = “部件”均方 - 双因子交互作用的均方 + 三因子交互作用的均方 - … +/- 最高阶交互作用的均方
3. 然后将“部件”的模拟方差比例计算为“部件方差/总方差”。

注意：只有均方项的分布是直接就知道的。具体而言，均方 = 卡方分布(自由度)*期望均方/自由度。根据模拟值来近似方差和方差比例的分布。因此，每次更新方差项或每次运行平台时，估计的偏倚和标准误差都可能有所不同。

第 26 章

组正交超饱和设计 创建组正交超饱和设计

组正交超饱和设计是筛选设计的一个特例。这些设计适用于待调查因子数大于可行试验次数情况下的早期工作。超饱和设计是观测数少于模型参数个数的设计。也就是说，设计无法同时估计所有主效应。这让检测显著效应变得很困难。组正交超饱和设计是一类特殊的二水平超饱和设计，该设计具有模型选择所需的属性。

目录

组正交超饱和设计概述597

组正交超饱和设计的示例597

构建组正交超饱和设计598

 指定因子、结构和制作设计599

 验证设计并制表.....599

组正交超饱和设计选项600

组正交超饱和设计的统计详细信息601

组正交超饱和设计概述

组正交超饱和设计 (GOSSD) 构造成具有特定结构以便于模型选择。设计因子被分成若干组，以使一组内的因子与同一组内的其他因子相关，而这些因子与其他组的因子正交。一组包含三个或更多“假”因子。这些假因子未分配到设计因子。它们仅用在设计分析中。假设二阶和更高阶效应可以忽略不计，假因子提供了方差的无偏估计。

构造 GOSSD 的实际考虑因素包括：

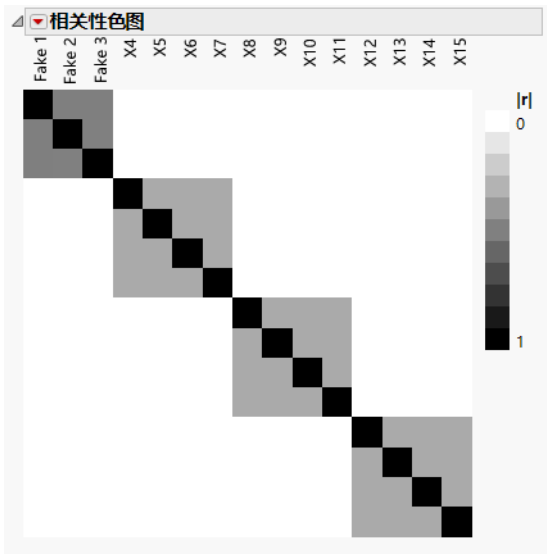
- 较多组好于较少组。
- 被认为活跃的因子应该分别放入不同组。
- 选择因子水平，以使预期系数为正。

组正交超饱和设计的示例

使用 GOSSD 设计一个实验，在最多 12 次试验中研究 12 个因子。您想要一个至少包含 16 个参数的设计。截距需要一个参数，并且至少需要三个假因子。

1. 选择**实验设计 > 特殊目的 > 组正交超饱和 > 组正交超饱和设计**。
2. 选择**试验次数**。
3. 为**试验次数**输入 12，并在文本框之外点击。
4. 选择包含 16 个参数（位于 4 个组中，每组 4 个参数）的“结构”窗口中的第二个选项。
5. 点击 X1 因子名称并将该名称改为 **Fake 1**。
6. 对 X2 和 X3 重复该过程，将其分别改为 **Fake 2** 和 **Fake 3**。
7. 点击**制作设计**。

图 26.1 GOSSD 相关性色图



设计结构在色图中显而易见。组中因子相互关联。不同组中的因子不相关，这表明它们之间正交。

构建组正交超饱和设计

通过选择实验设计 > 特殊目的 > 组正交超饱和 > 组正交超饱和设计构建“组正交超饱和设计”。

图 26.2 “组正交超饱和设计” 窗口

组正交超饱和设计

试验次数

6

必须是 2 (或最好是 4) 的倍数。

因子数

8

为“截距”添加 1。

结构

组数

组大小

参数数目

2

4

8

注意: 选择上面的选项。

因子

因子名称	角色	下限	上限
截距	连续型	1	1
X1	连续型	-1	1
X2	连续型	-1	1
X3	连续型	-1	1
X4	连续型	-1	1
X5	连续型	-1	1
X6	连续型	-1	1

组结构

制作设计

当您执行各个设计步骤时，GOSSD 设计会相应更新。

- “指定因子、结构和制作设计”
- “验证设计并制表”

指定因子、结构和制作设计

使用以下选项定义并构造组正交超饱和设计。

提示：提供试验次数或因子数以定义可能的设计结构。

试验次数 定义设计的试验次数。该数字需为 2 的倍数，最好是 4 的倍数。

因子数 定义因子数。包括一个用于截距的因子和三到五个假因子。因子数必须是 8 的倍数。

结构 为您的设计提供一个可能结构列表。此列表中的列取决于您设置的是试验次数还是因子数。

组数 设计中的组数。最小值为 2。

组大小 每组中的因子数。

试验次数 （在设置因子数时可用）设计中的试验次数。

参数数目 （若设置了试验次数，则可用。）设计中的参数个数。这些参数包括一个截距、您的设计因子，而其余的参数则分配给假因子。

因子

因子名称 截距的名称是固定的。可以重命名其余因子。

角色 支持您将因子定义为连续或分类因子。

下限 支持您设置每个因子的下限。

上限 支持您设置每个因子的上限。

组结构 显示每组中出现的因子。

交换 支持您在组间交换因子。

制作设计 生成设计。

验证设计并制表

使用以下选项查看和评估组正交超饱和设计。

设计 显示设计矩阵。

制表 创建 GOSSD 数据表。设计表包括以下脚本：

模型 （仅在填充“响应”列时执行。）运行实验设计 > 特殊目的 > 组正交超饱和 > 拟合组正交超饱和平台。

实验设计对话框 重新创建您用于生成设计表的“GOSSD 设计”窗口。

GOSSD 结构 显示设计结构（试验次数、参数个数、组数和组大小）。

多元 为设计因子运行分析 > 多元平台。

模型矩阵 包含设计矩阵。

实验设计模拟 （模拟响应时可用。）启动“模拟”窗口。

设计评估

相关性矩阵 显示效应之间的相关性矩阵。

相关性色图 使用强度尺度在图上显示两个效应之间的绝对相关性。包含一个红色小三角菜单，其中包含一个将相关性保存到数据表的选项。

组正交超饱和设计选项

“组正交超饱和设计”红色小三角菜单包含以下选项：

模拟响应 将模拟响应值和包含模拟公式的列添加至设计表。先选择该选项，然后再点击“制表”。

点击“制表”时，将出现以下情况：

- 一组模拟的响应值添加到每个响应列。
- 对于每个响应，将一个包含模拟模型公式的新列添加到设计表。公式基于在设计窗口中指定的模型。对于确定性筛选设计，该模型基于主效应模型。
- 显示“模型”窗口，该窗口支持您设置模型系数的值、定义模型规则并为模拟指定分布。对于确定性筛选设计，其中有一个部分供您向模型添加项。可使用三个分布：正态、二项或 Poisson。根据您的响应（连续、二分或计数）来选择分布。

注意：并非所有分布都可用于所有设计类型。

- 名为**实验设计模拟**的脚本保存至设计表。该脚本重新打开“模型”窗口，从而支持您重新模拟值或对模拟的响应分布做出更改。

有关其他详细信息，请参见[“模拟响应”](#)。

注意： 您可以使用 JMP Pro 模拟功能用模拟响应来执行模拟分析。有关实验设计示例的详细信息，请参见《基本分析》中的“模拟”一章。

将脚本保存至脚本窗口 为您在“组正交超饱和设计”窗口中指定的设计创建脚本，并将其放入打开的脚本窗口。

组正交超饱和设计的统计详细信息

有关设计构造的统计详细信息，请参见 Jones, et.al.([2019](#))。

“拟合组正交超饱和”平台
分析组正交超饱和设计中的数据

使用“拟合组正交超饱和”平台分析组正交超饱和设计。该分析方法利用组正交超饱和设计的组正交结构。

图 27.1 拟合组正交超饱和结果



目录

“拟合组正交超饱和”平台概述605

“拟合组正交超饱和”平台的示例605

启动“拟合组正交超饱和”平台607

“拟合组正交超饱和”报表608

“拟合组正交超饱和”平台选项609

“拟合组正交超饱和”平台的统计详细信息610

“拟合组正交超饱和”平台概述

构造组正交超饱和设计 (GOSSD) 以帮助标识活跃效应。这些设计通过对因子分组，使得在组内因子彼此相关，但在组间因子是正交的。该结构导致两种分析功能：

- 使用分配给第一组的假因子或伪因子来估计方差，此时假定二阶或更高阶效应可忽略不计。
- 组间正交支持两步模型选择过程。

“拟合组正交超饱和”平台执行两步模型选择过程，支持您查看所有因子的回归图，然后为活跃效应提供一个模型，并且可以通过使用“拟合模型”平台来检查该模型。

“拟合组正交超饱和”平台的示例

使用“拟合组正交超饱和”平台评估 GOSSD。设计一个实验，在最多 12 次试验中研究 12 个因子，并使用模拟响应来拟合模型。对于 GOSSD，您想要一个至少包含 16 个参数的设计。截距需要一个参数，假因子至少需要三个参数，设计因子需要 12 个参数。

提示：您可以使用不止三个假因子。可使用更多假因子。

生成设计

1. 选择**实验设计 > 特殊目的 > 组正交超饱和 > 组正交超饱和设计**。
2. 选择**试验次数**。
3. 为**试验次数**输入 12，并在文本框之外点击。
4. 选择包含 16 个参数（位于 4 个组中，每组 4 个参数）的“结构”部分中的第二个选项。
5. 点击 X1 因子名称并将该名称改为 **Fake 1**。
6. 对 X2 和 X3 重复该过程，将其分别改为 **Fake 2** 和 **Fake 3**。
7. 点击“组正交超饱和设计”红色小三角，然后选择**模拟响应**。
8. 点击**制作设计**。
9. 点击**制表**。

图 27.2 “模拟响应”窗口

模拟响应

组 1

组 2

组 3

组 4

效应	响应
X4 1	0
X5 1	0
X6 1	0
X7 1	3.09
X8 1	0
X9 1	0
X10 1	3.18
X11 1	0
X12 1	0
X13 1	3.22
X14 1	0
X15 1	0

重置系数

分布

☒ 正态

误差 σ : 1

☐ 二项

☐ Poisson

应用

“模拟响应”窗口显示用于生成设计表的设置。请注意，“组 1”对应的部分框已关闭。“组 1”包含“假”因子。这些都设置为 0，因为它们被假定对模型没有任何影响。您的值可能不同于图 27.2 中显示的值。模拟中的每个组都有一个活跃效应。

提示：使用“模拟响应”窗口为不同的模拟输入新值。

分析模拟响应

- 1. 选择实验设计 > 特殊目的 > 组正交超饱和 > 拟合组正交超饱和。
- 2. 选择响应，然后点击 Y。
- 3. 从 Fake 1 一直选择到 X15，然后点击 X。
- 4. 点击确定。

提示：使用“组正交超饱和”平台生成的设计表包含名为“模型”的脚本。运行该脚本可直接运行该分析。

图 27.3 拟合组正交超饱和结果



您的模拟将 X7、X10 和 X13 设置为具有效应的因子。“拟合 GOSSD”过程将这三个因子标识为显著。此外，还标识了情形 X14。在实践中，您需要确定效应的大小和显著性是否值得进一步关注。

注意：由于生成的是随机结果，所以您的模拟结果可能不同于图 27.3 中所示的结果。您可能会看到一个警报，提示某个组具有一个或多个可能活跃的附加响应。这是超饱和设计的一个限制；您的发现可能不是结论性的。

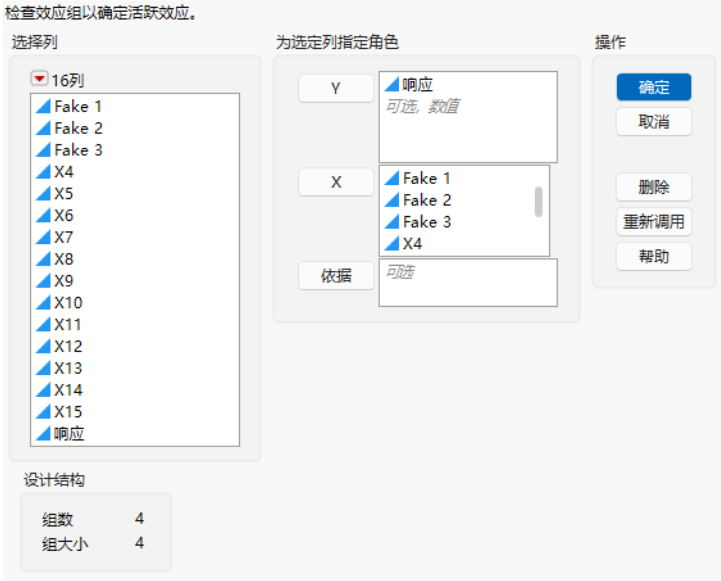
5. 点击**运行模型**以运行标识的模型。

启动“拟合组正交超饱和”平台

通过选择**实验设计 > 特殊目的 > 组正交超饱和 > 拟合组正交超饱和**启动“拟合组正交超饱和设计”平台。

注意：若您使用“组正交超饱和”平台在 JMP 中创建了设计，则设计表包含名为“模型”的脚本。运行该脚本可直接运行分析。

图 27.4 “拟合组正交超饱和” 启动窗口



- Y 一个或多个数值响应变量。
- X 两水平连续或分类因子。由于该平台使用 GOSSD 的独特结构执行分析，这些因子必须定义 GOSSD。
- 有关“选择列”红色小三角菜单中选项的详细信息，请参见《使用 JMP》。

“拟合组正交超饱和” 报表

“拟合组正交超饱和” 报表具有两部分。第一部分报告每个组中活跃效应的估计值，一次拟合一个组。仅显示活跃组。这是分析的“阶段 1”。在“阶段 2”中构造组合模型。

图 27.5 阶段 1 结果

拟合“响应模拟”的组正交超饱和					
组 1					
组 2					
项	估计值	标准误差	t 比	概率> t	
X7	3.1345	0.1542	20.331	0.0003*	
组 3					
项	估计值	标准误差	t 比	概率> t	
X10	3.1411	0.1542	20.374	0.0003*	
组 4					
项	估计值	标准误差	t 比	概率> t	
X13	3.3291	0.1635	20.359	0.0003*	
X14	0.4143	0.1635	2.5336	0.0852	

- 项** 标识为活跃的主效应。
- 估计值** 针对主效应的 Y 回归拟合的参数估计值。
- 标准误差** 使用组 1 中的假因子计算得出的估计值的标准误差。
- t 比** 估计值除以其标准误差。
- 概率>|t|** 使用 t 比和误差自由度 (DF) 计算所得的 p 值。
- 报表的第二部分包含阶段 2 分析的结果。阶段 2 构造用于评估设计结果的模型。

图 27.6 阶段 2 结果

组合模型参数估计值

项	估计值	标准误差	t 比	概率> t
X7	-3.121	0.2639	-11.83	<.0001*
X10	-2.871	0.2639	-10.88	<.0001*
X13	-2.899	0.2799	-10.36	<.0001*
X14	-1.435	0.2799	-5.125	0.0014*

统计量 值

RMSE 0.9141

DF 7

构建模型

运行模型

回归图

- 项** 标识为活跃的主效应。
- 估计值** 针对主效应的 Y 回归拟合的参数估计值。
- 标准误差** 使用完整数据集拟合指定的模型和截距所得的估计值的标准误差。
- t 比** 估计值除以其标准误差。
- 概率>|t|** 使用 t 比和误差自由度 (DF) 计算所得的 p 值。
- RMSE** 均方误差的平方根。
- DF** 与用于构造 RMSE 的误差估计值关联的自由度。

“拟合组正交超饱和”平台选项

- “拟合组正交超饱和设计”平台红色小三角菜单包含平台选项。
- 有关以下选项的详细信息，请参见《使用 JMP》：
- 重新运行** 包含使您可以重复或重新启动分析的选项。在支持该功能的平台中，“自动重新计算”选项立即在相应报表窗口中反映您对数据表所做的更改。
- 平台首选项** 包含的选项支持您查看当前平台首选项或更新平台首选项以匹配当前 JMP 报表中的设置。
- 保存脚本** 包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。

注意：该平台的其他选项可通过编写脚本来提供。选择**帮助 > 脚本索引**。在“脚本索引”中，您还可以找到为本节所述的选项编写脚本的示例。

“拟合组正交超饱和”平台的统计详细信息

采用两阶段策略拟合组正交超饱和设计。第一个阶段标识包含活跃效应的组。

- 从假因子中获取 σ 的估计值，然后在进一步分析中弃用假因子。
- 检验每组因子的显著性。

第二阶段考虑活跃组中各个因子的显著性。该阶段使用经指导的子集过程。请参见 Jones and Nachtsheim (2016)。有关完整的统计详细信息，请参见 Jones, et al.(2019)。

第 28 章

加速寿命试验设计 为加速寿命试验设计实验

“加速寿命试验设计”平台已被弃用，这意味着它是一个早期平台，其中包含的功能可在新平台中访问。这些传统平台在 JMP 的未来版本中可能不可用。“加速寿命试验”计划现在在“恒定应力 ALT 设计”平台中提供。请参见“[恒定应力加速寿命试验设计](#)”。

目录

加速寿命试验设计概述613

构建加速寿命试验设计613

 指定 ALT 加速因子613

 指定 ALT 先验值614

 检查和更新 ALT 计划规格615

 创建和评估 ALT 设计616

 创建 ALT 设计表618

加速寿命试验选项618

加速寿命试验设计概述

当产品在正常使用条件下的可靠性非常高时使用加速寿命试验。您可以在比正常情况更严酷的条件下试验产品，以加快失效出现的时间。随后使用这一加速失效数据来预测产品在正常使用条件下的可靠性。

注意：要了解更新的加速寿命试验平台，请参见[“恒定应力加速寿命试验设计”](#)。

构建加速寿命试验设计

通过选择实验设计 > 特殊目的 > 加速寿命试验设计来构建 ALT 设计。

当您指定并检查设计时，ALT 计划随之更新。

- [“指定 ALT 加速因子”](#)
- [“指定 ALT 先验值”](#)
- [“检查和更新 ALT 计划规格”](#)
- [“创建和评估 ALT 设计”](#)
- [“创建 ALT 设计表”](#)

指定 ALT 加速因子

加速寿命试验 (ALT) 设计的第一步是定义加速因子和设计类型。

图 28.1 初始 ALT 试验计划窗口

加速寿命试验计划

因子

加速因子数

☒ 一个加速因子

☐ 两个加速因子

因子名称	水平数	因子变换	使用条件下限	使用条件上限	检验条件下限	检验条件上限
X1	3	Arrhenius 摄氏温度	20	30	90	110

继续

加速因子数

一个加速因子 选择用于含有一个因子的设计。

两个加速因子 选择用于含有两个因子的设计。

包含交互作用项 （仅可用于含有两个因子的模型。）选择以包含交互作用项。

- 因子名称** 输入每个加速因子的名称。
- 水平数** 对于每个加速因子，输入要在实验中包含的水平数。
- 因子变换** 对于每个加速因子，选择一个变换函数。该变换说明寿命-应力关系，也就是寿命分布在应力水平之间更改的方式。可用的变换包括“Arrhenius 摄氏温度”、“倒数”、“对数”、“平方根”和“线性”。
- 使用条件下限** 对于每个加速因子，输入典型使用情况下其值的下限。
- 使用条件上限** 对于每个加速因子，输入典型使用情况下其值的上限。

注意：“使用条件下限”值可与“使用条件上限”值相等。当使用条件为单个值时，使用相等值。

- 试验条件下限** 对于每个加速因子，输入试验条件下限。
- 试验条件上限** 对于每个加速因子，输入试验条件上限。

注意：试验条件下限和上限定义设计中加速因子的端点。初始候选试验是试验条件下限和上限之间等间距的水平。您可以在构造设计之前调整水平。

指定 ALT 先验值

指定加速寿命试验因子分布和模型参数先验估计值的详细信息。

图 28.2 先验规格

先验规格

分布选择

☐ 对数正态

☒ Weibull

先验均值

☒ 指定截距

☐ 指定分位数

效应	先验均值
截距	-40.000
活化能 [eV] (X1)	1.50000
1/β	2.00000

☐ 指定先验不确定性。

继续

- 分布选择** 为每个加速因子选择寿命分布（对数正态或 Weibull）。
- 先验均值** 输入加速模型参数的先验估计值。先验估计值是 Bayes 先验分布中的超参数。先验均值可以是基于主题知识的最佳猜测，也可以基于以前的研究。
- 指定截距** 为包括截距在内的模型参数输入先验值。

指定分位数 输入加速因子的先验值、给定时间的期望失效比例以及加速因子值。该信息用于计算截距。

指定先验不确定性 选择以输入加速模型参数的先验相关系数和标准误差的值。标准误差反映了相对于加速模型参数的先验估计值的不确定性。

注意：若未指定先验不确定性测度，则通过将先验值视为真实参数值来创建设计。若先验均值参数接近真值，则该设计接近最优。不过，若参数估计值指定有误，则该设计不稳健。若您不确定先验估计值，请使用“先验不确定性”规格反映您的不确定性。

检查和更新 ALT 计划规格

指定加速寿命试验设计详细信息之后，继续该设计检查步骤。

图 28.3 ALT 候选试验和选择

候选试验

X1	最小单元数	最大单元数
90	0	150
100	0	150
110	0	150

诊断选择

关注的概率0.1

设计选择

监控类型

☒ 连续监控

☐ 监控周期

试验单元的总数

150

试验长度

1000

候选试验 输入加速因子的每个水平所允许的最小单元数和最大单元数。若是扩充以前的实验，对于每个设置，都需包括在“最小单元数”列中的每个水平上已运行的单元数。

诊断选择 可用选项取决于设计最优性准则。设计最优性准则位于“加速寿命试验计划”红色小三角菜单下。对于 D 最优设计，不存在诊断选择。

关注的时间范围 （仅适用于失效概率最优设计。）指定时间区间，您想要选择在这段时间内估计失效的总体比例。在左框中输入下限值，在右框中输入上限值。若您关注特定时间点，请在这两个框中都输入该值。

关注的概率 （仅适用于分位数估计最优设计。）指定用于估计所需时间的失效比例。例如，若您想要估计 10% 的单元失效的时间，则输入 0.10。

设计选择 指定与试验长度、检查间隔和要试验的单元数相关的值。

监控类型 从连续或区间监控中进行选择。

连续监控 选择记录了精确失效时间的设计。超过试验长度的失效时间为右删失。

间隔监控 选择按间隔检查单元失效情况的设计。失效时间为区间删失。输入检查次数、第一次检查的时间和各次检查之间的时间。对于不规则的检查区间，您可以随后在“设计选择”部分中更改检查时间。

试验单元的总数 实验中的单元数。

- 若是在设计初始实验，则输入您计划试验的单元数。
- 若是在扩充上一个实验，则输入上一个实验中试验的单元数加上下一个实验中的单元数。

试验长度 （仅适用于“连续监控”。）指定单元接受试验的时长。制作设计表时，记录每个单元的失效时间或其是否右删失。

检查时间 （仅适用于“间隔监控”。）指定执行检查的时间。制作设计表时，这些时间用于构造开始时间列和结束时间列。记录在每个间隔中失效的单元数。

创建和评估 ALT 设计

在输入加速寿命试验 (ALT) 规格之后，点击**制作设计**以创建最优 ALT 设计。提供用于比较的平衡设计。可使用提供的设计报表和设计诊断报表来评估您的 ALT 设计。

注意：默认情况下，最优设计为分位数估计值最优。要更改最优性准则，请点击“加速寿命试验计划”红色小三角并选择 **ALT 最优性准则**。

检查设计

除最优设计之外，设计报表还包含一个平衡设计。最优设计分配单元以提供失效率的最佳估计值。比较两种设计的方差估计值，以评估使用计算上更复杂的最优设计而不是平衡设计的利弊得失。

图 28.4 ALT 设计部分

设计

平衡设计

X1	单元数	期望失效数	所有删失概率	失效概率
90	50	22.5	0.0	0.45
100	50	34.0	0.0	0.68
110	50	43.8	0.0	0.88

平衡设计的参数方差

效应	截距	X1	1/β
截距	96.9041	-3.133	-0.4733
X1		0.10133	0.01542
1/β			0.03054

最优设计

X1	单元数	期望失效数	所有删失概率	失效概率
90	61	27.5	0.0	0.45
100	0	0.0	0.0	0.68
110	89	78.0	0.0	0.88

最优设计的参数方差

效应	截距	X1	1/β
截距	73.7305	-2.3992	-0.4417
X1		0.07811	0.01441
1/β			0.02811

设计 显示平衡设计和最优设计各自对应的表。对于单个因子，第一列提供该因子的水平。对于两个因子，前两列提供因子水平。

单元数 针对加速水平的每一组合试验的单元数。

期望失效数 设计设置的期望失效数。使用先验模型规格计算期望数。

所有删失概率 在这些加速水平组合下没有任何试验单元失效的概率。使用先验模型规格计算该概率。

失效概率 设计设置的预期失效概率。失效概率计算为预期失效数除以试验单元数。

注意：期望失效数和删失概率支持您判断您的先验规格是否合理。

平衡设计的参数方差 提供与平衡设计的加速模型参数估计值的协方差矩阵成比例的矩阵。

最优设计的参数方差 显示与最优设计的加速模型参数估计值的协方差矩阵成比例的矩阵。该计算假定在“先验均值”部分中指定的值是真实的参数值。

注意：将“最优设计的参数方差”矩阵中的值与“平衡设计的参数方差”矩阵中的值进行比较，以确定最优设计在减少估计值方差的程度。

检查设计诊断

设计诊断报表包含最优性准则、若干刻画器和一个模拟器。

最优性准则 提供三个最优性准则的值：

D 准则 设计的 D 最优性。请参见“制作 D 最优设计”。

分位数准则 设计的时间 I 最优性。请参见“制作分位数估计值最优”。

概率准则 设计的概率 I 最优性。请参见“制作失效概率最优”。

“分布”刻画器 随着您更改加速因子和时间，支持您基于最优设计探索失效概率。概率基于以下假设：在“先验均值”中指定的值是真实的参数值。

R 精度因子（95% 置信区间） 用于评估样本大小、因子水平和所关注分位数对“R 精度因子”的影响的刻画器。“R 精度因子”（95% 置信区间）是用于所关注分位数的 95% 置信区间的精度的测度。

模拟器 使用模拟器在收集数据前探索加速模型。

模拟数 要运行的模拟试验数。

关注的模拟概率 关注的失效概率。

模拟使用 加速因子的使用条件值。

运行模拟 生成汇总统计量表和模拟的模型拟合图。

后退 支持您返回设计规格以便对设计做出更改。

创建 ALT 设计表

加速寿命试验 (ALT) 设计完成后，制作 ALT 设计并创建试验计划和数据表。

制定试验计划 创建一个数据表，其中每行都对应不同的设计设置。该表显示加速因子设计设置和要在这些设计设置下试验的单元数。

制表 创建可用于记录失效时间数据的数据表。

- 对于“连续监控”，该表中每一行包含一个要试验的单元以及该单元的设计设置。若某个单元在实验期间失效，则在**失效时间**列中记录该单元的失效时间，在**删失**列中记录 0。若某个单元没有在实验期间失效，则在**失效时间**列中记录最终检查时间，在**删失**列中记录 1。
- 对于“间隔监控”，该表中每一行包含一个设计的设置以及时间间隔的组合。时间间隔在**开始时间**列和**结束时间**列中定义，这些定义基于在“设计选择”部分中输入的“检查时间”。对于每个设置和时间间隔，在**失效个数**列中记录失效单元数。

加速寿命试验选项

“加速寿命试验计划”红色小三角菜单包含以下选项：

模拟响应 当您点击**制表**时，会向表中添加模拟响应。模拟响应产生于从选定的分布进行的随机抽样，该分布使用在“先验均值”部分中指定的参数值。若模拟响应超过指定试验长度，观测将在试验长度值处删失。

ALT 最优性准则

制作 D 最优设计 若 Monte Carlo 球数大于 0，则创建 Bayes D 最优设计。最优性准则是信息矩阵对先验分布取得的行列式的对数期望值。若 Monte Carlo 球数为 0，则设计为局部 D 最优设计。由此 D 最优性着重于对系数的精确估计。

制作分位数估计值最优 默认最优性准则。创建一种设计，使得指定使用条件下的指定百分位数的方差最小化。

制作失效概率最优 创建一种设计，使得指定使用条件下关注的时间范围内的失效概率估计值的方差最小化。

高级选项

Monte Carlo 球数 支持您设置在积分中使用的非零半径值的数目。要查找优化给定的最优性准则的非线性设计，JMP 最小化 Fisher 信息矩阵对参数的先验分布取得的行列式的对数积分。对这样的积分进行数值计算。有关如何求积分的详细信息，请参见“[非线性设计选项](#)”。

提示：默认情况下，“Monte Carlo 球数”设置为 4。更大的值会获得更好的数值准确度，但也会需要更长的计算时间。

将脚本保存至脚本窗口 为您在“加速寿命试验计划”窗口中指定的设计创建脚本，并将其放入打开的脚本窗口。

样本大小分析器
样本大小与功效计算器

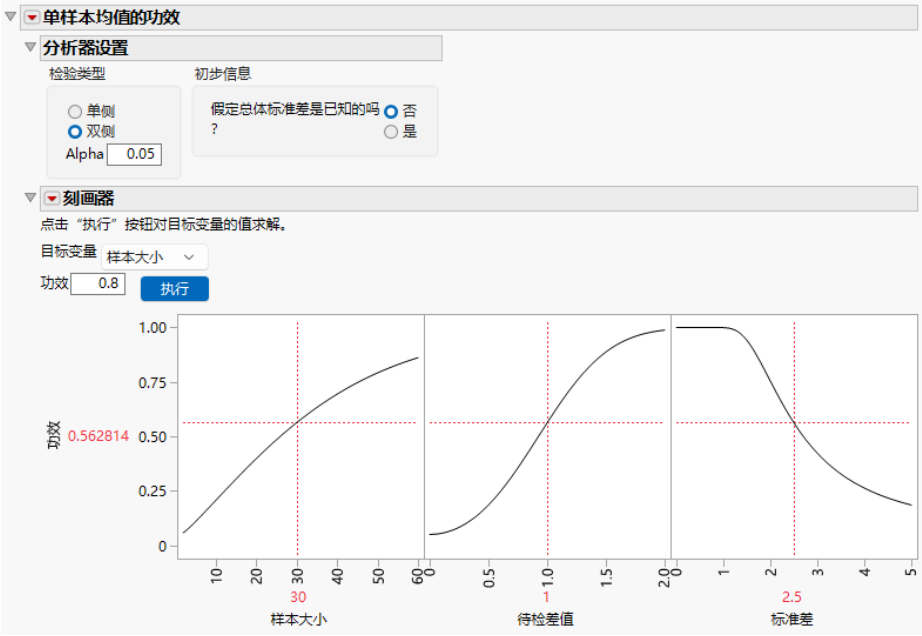
在计划实验或研究时，请使用“样本大小分析器”回答如下问题：

- 我应该检验多少个单元？
- 是否可以检测到处理均值中的差异？
- 构造具有指定宽度的区间需要多少个样本？
- 我必须检验多少个单元来估计失效时间？

“样本大小分析器”是一组交互式实用工具，这些实用工具支持您调整研究参数和假设，以探索不同的研究设计。这些工具按照用途来分组：

- 功效用于假设检验
- 置信区间用于区间估计
- 可靠性用于可靠性验证和寿命检验
- 质量用于 sigma 质量水平

图 29.1 单样本均值的样本大小分析器



目录

- “样本大小分析器” 平台概述.....623
- “样本大小分析器” 示例.....623
- 启动 “样本大小分析器”624
- 假设检验功效分析器.....625
 - 单样本均值的功效.....626
 - 单样本比例的功效.....628
 - 单样本方差的功效.....633
 - 单样本均值等价性的功效.....635
 - 单样本每单元计数的功效.....637
 - 两个独立样本均值的功效.....639
 - 两个独立样本比例的功效.....644
 - 两个独立样本方差的功效.....647
 - 两个独立样本均值等价性的功效.....651
 - 两个独立样本每单元计数的功效.....654
 - 两个相关样本均值的功效.....656
 - 方差分析的功效.....661
- 置信区间分析器.....664
 - 单样本均值的置信区间.....664
 - 单样本比例的置信区间.....668
 - 单样本方差的置信区间.....671
 - 单样本每单元计数的置信区间.....672
 - 两个独立样本均值的置信区间.....674
 - 两个独立样本比例的置信区间.....676
 - 两个独立样本方差的置信区间.....679
 - 两个独立样本每单元计数的置信区间.....682
- 可靠性分析器.....683
 - 参数可靠性验证.....684
 - 非参数可靠性验证.....685
 - 可靠性寿命检验.....686
 - 参数容许区间.....688
 - 非参数容许区间.....692
- 质量分析器.....695
 - 单次抽样验收计划.....695
 - Sigma 质量水平.....698
- 样本大小分析器中的 “记住的设置”699

“样本大小分析器”平台概述

您可以将“样本大小分析器”用于计算样本大小和功效。“样本大小分析器”支持您评估和比较您的研究假设对研究所需的观测数（试验、实验单元或样本）的影响。提供用于假设检验、区间估计、可靠性验证和 sigma 质量水平的各种分析器。将分析器设置保存至 *.jmpdoe 文件以便再次访问或共享。

有关功效和样本大小的详细信息，请参见 Barker (2011)。

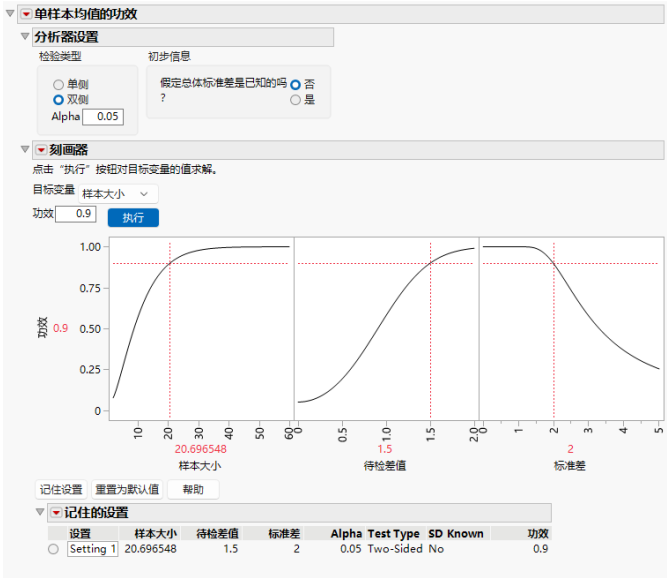
“样本大小分析器”示例

在本例中，您使用“样本大小分析器”来帮助确定新材料研究中待检验的单元数。假定您想验证您公司研发的新织物与当前材料相比在可燃性上有改进。以前的检验表明该织物的点燃时间的标准差为 2 秒。

使用“单样本均值的功效分析器”可计算您需要检验的织物样本数。您想设计一个功效为 90% 的实验，用来在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下检测从当前的 2 秒出现 1.5 秒的差值。

1. 选择**实验设计 > 样本大小分析器 > 功效 > 单样本均值的功效**。
2. 保持**检验类型**设置为“双侧”。
3. 保持 **Alpha** 设置为 0.05。
4. 对于总体标准差假设，保持其设置为“否”。样本大小使用 t 分布来计算。
5. 在刻画器中，使用滑块或点击文本框的红色值，将待检差值设置为 1.5。
6. 在刻画器中，使用滑块或点击文本框的红色值，将标准差设置为 2。
7. 在刻画器上方，保持“目标变量”设置为“样本大小”，为**功效**输入 0.9，然后点击**执行**。请注意，需要的样本大小为 21。
8. 点击“记住设置”使用您可以指定的设置名称保存这些设置。
9. 使用刻画器来为您的研究探索其他样本大小和功效可能。

图 29.2 单样本均值功效分析器



显著性水平为 0.05 时，要想有 90.4% 的机会检测到点燃时间从当前的 2 秒出现 1.5 秒的显著差异，需要 21 个织物样本。

启动“样本大小分析器”

通过选择实验设计 > 样本大小分析器启动“样本大小分析器”。您可以选择用于假设检验、区间估计、可靠性验证或质量的计算器。

对于假设检验，选择实验设计 > 样本大小分析器 > 功效：

- “单样本均值的功效”
- “单样本比例的功效”
- “单样本方差的功效”
- “单样本均值等价性的功效”
- “单样本每单元计数的功效”
- “两个独立样本均值的功效”
- “两个独立样本比例的功效”
- “两个独立样本方差的功效”
- “两个独立样本均值等价性的功效”
- “两个独立样本每单元计数的功效”
- “方差分析的功效”

对于区间估计，选择**实验设计 > 样本大小分析器 > 置信区间**：

- “单样本均值的置信区间”
- “单样本比例的置信区间”
- “单样本方差的置信区间”
- “单样本每单元计数的置信区间”
- “两个独立样本比例的置信区间”
- “两个独立样本方差的置信区间”
- “两个独立样本每单元计数的置信区间”

对于可靠性，选择**实验设计 > 样本大小分析器 > 可靠性**：

- “参数可靠性验证”
- “非参数可靠性验证”
- “可靠性寿命检验”

对于质量，选择**实验设计 > 样本大小分析器 > 质量**：

- “Sigma 质量水平”

假设检验功效分析器

使用功效分析器为假设检验计算样本大小。探索样本大小对假设检验功效的影响，以检测指定的差值。该差值可能来自一个常数（单样本情况）或来自两组之间（双样本情况）。对于单样本情况，假设是关于单个参数（均值、比例、方差或每单元计数）。对于双样本情况，假设是关于两个组的比较。对于两个以上的组，您可以使用“方差分析功效分析器”，请参见[“方差分析的功效”](#)。

对于假设检验，选择**实验设计 > 样本大小分析器 > 功效**：

- “单样本均值的功效”
- “单样本比例的功效”
- “单样本方差的功效”
- “单样本均值等价性的功效”
- “单样本每单元计数的功效”
- “两个独立样本均值的功效”
- “两个独立样本比例的功效”
- “两个独立样本方差的功效”
- “两个独立样本均值等价性的功效”
- “两个独立样本每单元计数的功效”

- “两个相关样本均值的功效”
- “方差分析的功效”

单样本均值的功效

使用“单样本均值的功效分析器”可确定关于一个均值假设检验的样本大小。选择**实验设计 > 样本大小分析器 > 功效 > 单样本均值的功效**。探讨在变异性假设、样本大小、功效、显著性和假设的待检差值之间如何权衡。样本大小与功效与以下假设检验相关联：

$$H_0: \mu = \mu_0$$

与双侧备择假设：

$$H_a: \mu \neq \mu_0$$

或与单侧备择假设：

$$H_a: \mu < \mu_0 \text{ 或者 } H_a: \mu > \mu_0$$

其中 μ 是真实均值， μ_0 是原假设均值或参考值。均值偏离 μ_0 的差值 Δ ，是您认为重要而需要检测的量。对于相同的显著性水平和功效，检测小差值与检测大差值相比，前者需要更大的样本大小。假定关注的总体服从均值为 μ 、标准差为 σ 的正态分布。

“单样本均值的功效分析器” 设置

使用单选按钮、文本框和菜单来设置研究假设并探索样本大小。对设置进行更改时，刻画器随之更新。或者，可以通过拖动刻画器曲线上的十字准线来更改设置。

检验类型 指定单侧或双侧假设检验。

Alpha 指定 I 类误差的概率，即当原假设为真时拒绝原假设的概率。它通常是指检验的**显著性水平**。默认 alpha 水平为 0.05。

总体标准差假设 指定计算的分布。

- 否** 指定未知标准差，计算使用 t 分布。这很常见。
- 是** 指定已知标准差，计算使用 z 分布。

“单样本均值的功效分析器” 刻画器

该刻画器支持您直观演示假设的样本大小对于功效计算的影响。在刻画器中以交互方式对样本大小、待检差值或标准差所做的更改会更新计算的功效。在刻画器中以交互方式对功效所做的更改会更新样本大小。要对特定变量求解，请使用目标变量设置并点击**执行**。

目标变量 支持您求解指定功效下的样本大小、待检差值或标准差。

功效 指定当原假设为假时拒绝原假设的概率。在其他所有参数保持不变时，功效随着样本大小的增加而增加。

样本大小 指定您实验中需要的观测（试验、实验单元或样本）总数。

待检差值 指定您希望真实均值与假设均值（或参考均值）之间的能称为在统计上显著的最小差值。

标准差 指定假定或已知的总体标准差。

提示： 使用标准差 1 来估计检测差值（用标准差单位数表示）所需的样本大小。

“单样本均值的功效分析器”选项

“分析器”红色小三角菜单和报表按钮提供更多选项：

模拟数据 打开基于分析器设置的模拟数据的数据表。查看所用设置的模拟响应列公式。运行表脚本以分析模拟数据。

制成数据收集表 创建可用于数据收集的新数据表。该表包含有助于数据分析的脚本。

记住设置 将当前设置保存至“记住的设置”表。这样您就可以保存一套备选研究计划。请参见“样本大小分析器中的[“记住的设置”](#)”。

重置为默认值 将所有参数和图形重置为其默认设置。

“刻画器”红色小三角菜单包含以下选项：

优化和意愿 支持您优化设置。请参见《刻画器指南》。

注意： 样本大小分析器报表可另存为 *.jmpdoe 文件。打开该文件可返回至分析器。将有一个警示提示您保存该文件。

“单样本均值的功效分析器”示例

请参见“[“样本大小分析器”示例](#)”。

“单样本均值的功效分析器”的统计详细信息

当 σ 未知并且需要从样本数据估计时，单样本均值计算基于 t 检验。对于 σ 已知的情况，计算使用 z 检验。对于 σ 未知的情况，根据备择假设计算功效。

对于单侧、更高备择假设：

$$\Pr(\text{reject } H_0 \mid \mu = \mu_0 + \delta) = 1 - T\left(t_{1-\alpha, n-1}; n-1, \frac{\delta}{\sigma/(\sqrt{n})}\right)$$

对于单侧、更低备择假设：

$$\Pr(\text{reject } H_0 \mid \mu = \mu_0 - \delta) = T\left(-t_{1-\alpha, n-1}; n-1, \frac{\delta}{\sigma/(\sqrt{n})}\right)$$

对于双侧备择假设：

$$\Pr(\text{reject } H_0 \mid \mu = \mu_0 \pm \delta) = 1 - T\left(t_{1-\alpha/2, n-1}; n-1, \frac{\delta}{\sigma/(\sqrt{n})}\right) + T\left(-t_{1-\alpha/2, n-1}; n-1, \frac{\delta}{\sigma/(\sqrt{n})}\right)$$

其中：

α 是显著性水平

n 是样本大小

σ 是假定的总体标准差

δ 是待检差值

$t_{1-\alpha, \nu}$ 是自由度为 ν 的中心 t 分布的第 $(1 - \alpha)$ 分位数

$T(t; \nu, \lambda)$ 是自由度为 ν 且非中心参数为 λ 的非中心 t 分布的累积分布函数。

若 σ 已知，则在上述用于功效计算的公式中使用 z 分布。由于 δ 和 n 的闭合形式的解不存在，则使用数值例程对其求解。

单样本比例的功效

使用“单样本比例的功效分析器”可确定关于一个比例的假设检验的样本大小。选择**实验设计 > 样本大小分析器 > 功效 > 单样本比例的功效**。探讨在样本大小、功效、显著性和假设的待检差值之间如何权衡。样本大小与功效与以下假设检验相关联：

$$H_0: p = p_0$$

与双侧备择假设：

$$H_a: p \neq p_0$$

或与单侧备择假设：

$$H_a: p < p_0 \text{ 或者 } H_a: p > p_0$$

其中 p 是总体比例， p_0 是原假设比例。

“单样本比例的功效分析器”设置

使用单选按钮、文本框和菜单来设置研究假设并探索样本大小。对设置进行更改时，刻画器随之更新。或者，可以通过拖动刻画器曲线上的十字准线来更改设置。

检验类型 指定单侧或双侧假设检验。

Alpha 指定 I 类误差的概率，即当原假设为真时拒绝原假设的概率。它通常是指检验的显著性水平。默认 alpha 水平为 0.05。

检验方法

精确检验 指定基于 Clopper-Pearson 方法的计算。

正态近似 指定基于正态近似方法的计算。

提示：因为二项分布是离散的，对于小样本或接近 0 或 1 的比例，实际检验大小可能与指定的 Alpha 水平有很大不同。为了确保 alpha 水平等于或大于指定的水平，请使用“精确检验”。

“单样本比例的效能分析器” 刻画器

该刻画器支持您直观演示假设的样本大小对于功效计算的影响。在刻画器中以交互方式对样本大小、假定比例或备择比例所做的更改会更新计算的功效。在刻画器中以交互方式对功效所做的更改会更新样本大小。要对特定变量求解，请使用目标变量设置并点击**执行**。

目标变量 支持您求解指定功效下的样本大小、假定比例或备择比例。

功效 指定当原假设为假时拒绝原假设的概率。在其他所有参数保持不变时，功效随着样本大小的增加而增加。

样本大小 指定您实验中需要的观测（试验、实验单元或样本）总数。

注意：当使用精确法时，样本大小的特征呈现非单调函数关系。这是由于检验统计量的取值数量有限所致。对于固定样本大小，其比例只能取固定数量的值。当样本较小且待检差值较小时，这种行为尤为明显。实践中，建议同时考察精确和正态近似的样本大小估计值，并根据研究的风险特征选择适宜的样本大小。

假定比例 指定您为您的研究所预期或所假设的比例，即原假设值，该值经常表示为 p_0 。

备择比例 指定要对照进行检验的比例，即备择假设值，该值经常表示为 p_A 。

“单样本比例的效能分析器” 选项

“分析器” 红色小三角菜单和报表按钮提供更多选项：

模拟数据 打开基于分析器设置的模拟数据的数据表。查看所用设置的模拟响应列公式。运行表脚本以分析模拟数据。

制成数据收集表 创建可用于数据收集的新数据表。该表包含有助于数据分析的脚本。

记住设置 将当前设置保存至“记住的设置”表。这样您就可以保存一套备选研究计划。请参见“样本大小分析器中的“记住的设置””。

重置为默认值 将所有参数和图形重置为其默认设置。

“刻画器” 红色小三角菜单包含以下选项：

优化和意愿 支持您优化设置。请参见《刻画器指南》。

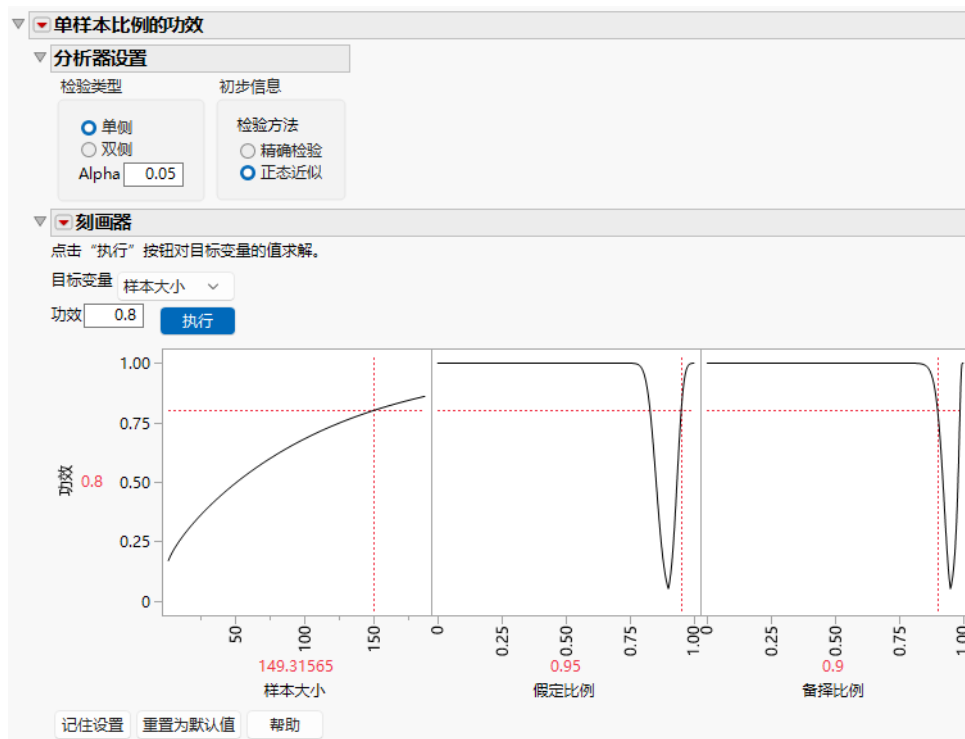
注意：样本大小分析器报表可另存为 *.jmpdoe 文件。打开该文件可返回至分析器。将有一个警示提示您保存该文件。

“单样本比例的功效分析器” 示例

在本例中，使用“单样本比例的功效分析器”帮助确定需要检验的样本数，以证明过程成功率至少达到 90%。在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下实现至少 95% 的成功率的假设下，您希望您的研究能够以至少 80% 的功效来证明成功率至少为 90%。您采用正态近似方法进行单侧检验。

1. 选择**实验设计 > 样本大小分析器 > 功效 > 单样本比例的功效**。
2. 为**检验类型**选择单侧。
3. 保持 **Alpha** 设置为 0.05。
4. 为**检验方法**选择“正态近似”。
5. 保持**目标变量**设置为“样本大小”。
6. 保持**功效**设置为 0.8。
7. 在刻画器中，使用滑块或点击文本框的红色值将**假定比例**设置为 0.95。这是您假定可实现的
比例。
8. 在刻画器中，将**备择比例**设置为 0.90。这是您希望演示您的过程能够达到的最小比例。
9. 点击**执行**。

图 29.3 单样本比例分析器



请注意，在使用正态近似方法的单侧比例检验时，需要 150 个样本才能以 80% 的功效证明 95% 的预期成功率大于 90%。

“单样本比例的功效分析器”的统计详细信息

对于精确检验，基于备择假设的形式计算功效。

对于单侧、更高备择假设：

$$\Pr(\text{reject } H_0 | p = p_a > p_0) = \sum_{x = x_{1-\alpha, n, p_0} + 1}^n \binom{n}{x} p_a^x (1 - p_a)^{n-x}$$

对于单侧、更低备择假设：

$$\Pr(\text{reject } H_0 | p = p_a < p_0) = \sum_{x = 0}^{x = x_{\alpha, n, p_0} - 1} \binom{n}{x} p_a^x (1 - p_a)^{n-x}$$

对于双侧备择假设:

$$\Pr(\text{reject } H_0 | p = p_a) = \sum_{x=x_{1-\alpha/2, n, p_0}+1}^n \binom{n}{x} p_a^x (1-p_a)^{n-x} + \sum_{x=0}^{x=x_{\alpha/2, n, p_0}-1} \binom{n}{x} p_a^x (1-p_a)^{n-x}$$

其中, $x_{q, n, p}$ 是有 n 次试验且概率为 p 的二项分布的第 q 分位数。

注意:

- floor 函数用于精确法, 可计算出指定的输入所需的最小样本大小。
- 在求解功效时, 对于给定的样本大小和假设概率, 可能存在一系列满足离散二项式方程的功效, 给出的是最接近目标的功效。

对于正态近似, 基于备择假设的形式计算功效。

对于单侧、更高备择假设:

$$\Pr(\text{reject } H_0 | p = p_a > p_0) = 1 - \Phi \left(z_{1-\alpha} \sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{p_a(1-p_a)}} - \frac{(p_a - p_0)}{\sqrt{\frac{p_a(1-p_a)}{n}}} \right)$$

对于单侧、更低备择假设:

$$\Pr(\text{reject } H_0 | p = p_a < p_0) = \Phi \left(-z_{1-\alpha} \sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{p_a(1-p_a)}} - \frac{(p_a - p_0)}{\sqrt{\frac{p_a(1-p_a)}{n}}} \right)$$

对于双侧备择假设:

$$\Pr(\text{reject } H_0 | p = p_a) = 1 - \Phi \left(z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{p_a(1-p_a)}} - \frac{(p_a - p_0)}{\sqrt{\frac{p_a(1-p_a)}{n}}} \right) + \Phi \left(-z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{p_a(1-p_a)}} - \frac{(p_a - p_0)}{\sqrt{\frac{p_a(1-p_a)}{n}}} \right)$$

单样本方差的功效

使用“单样本方差的功效分析器”可确定关于一个方差的假设检验的样本大小。选择**实验设计 > 样本大小分析器 > 功效 > 单样本方差的功效**。探讨在样本大小、功效、显著性和假设的待检差值（定义为原假设值与备择假设值之间的比率）之间如何权衡。样本大小与功效与以下假设检验相关联：

$$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$$

与双侧备择假设：

$$H_a: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$$

或与单侧备择假设：

$$H_a: \sigma^2 < \sigma_0^2 \text{ 或者 } H_a: \sigma^2 > \sigma_0^2$$

其中， σ^2 是真实方差， σ_0^2 是原方差或参考值。标准差偏离 σ_0 的差值，是您认为重要、需要检测的量（基于一组样本检测）。该差值表示为您在备择假设中假设的方差与原假设方差的比值。对于相同的显著性水平和功效，检测小方差差值与检测大差值相比，前者需要更大的样本大小。假定关注的总体服从均值为 μ 、标准差为 σ^2 的正态分布。

“单样本方差的功效分析器” 设置

使用单选按钮、文本框和菜单来设置研究假设并探索样本大小。对设置进行更改时，刻画器随之更新。或者，可以通过拖动刻画器曲线上的十字准线来更改设置。

检验类型 指定单侧或双侧假设检验。

Alpha 指定 I 类误差的概率，即当原假设为真时拒绝原假设的概率。它通常是指检验的显著性水平。默认 alpha 水平为 0.05。

“单样本方差的功效分析器” 刻画器

该刻画器支持您直观演示假设的样本大小对于功效计算的影响。在刻画器中以交互方式对样本大小或“方差比”所做的更改会更新计算的功效。在刻画器中以交互方式对功效所做的更改会更新样本大小。要对特定变量求解，请使用目标变量设置并点击**执行**。

目标变量 支持您求解指定功效下的样本大小或方差比。

功效 指定当原假设为假时拒绝原假设的概率。在其他所有参数保持不变时，功效随着样本大小的增加而增加。

样本大小 指定您实验中需要的观测（试验、实验单元或样本）总数。

方差比 指定原假设下的方差（参考方差）与备择假设下的方差（预期方差）之间的比值。

“单样本方差的功效分析器”选项

“分析器”红色小三角菜单和报表按钮提供更多选项：

模拟数据 打开基于分析器设置的模拟数据的数据表。查看所用设置的模拟响应列公式。运行表脚本以分析模拟数据。

制成数据收集表 创建可用于数据收集的新数据表。该表包含有助于数据分析的脚本。

记住设置 将当前设置保存至“记住的设置”表。这样您就可以保存一套备选研究计划。请参见“样本大小分析器中的[“记住的设置”](#)”。

重置为默认值 将所有参数和图形重置为其默认设置。

“刻画器”红色小三角菜单包含以下选项：

优化和意愿 支持您优化设置。请参见《刻画器指南》。

注意： 样本大小分析器报表可另存为 *.jmpdoe 文件。打开该文件可返回至分析器。将有一个警示提示您保存该文件。

“单样本方差的功效分析器”的统计详细信息

用于检验单样本组方差的功效计算基于 χ^2 检验。计算基于备择假设的形式。

对于单侧、更高备择假设 ($\sigma^2 > \sigma_0^2$):

$$\Pr(\text{reject } H_0 \mid \sigma^2 = \sigma_0^2 / \rho, \rho < 1) = 1 - \chi^2(\rho x_{1-\alpha, n-1}; n-1)$$

对于单侧、更低备择假设 ($\sigma < \sigma_0$):

$$\Pr(\text{reject } H_0 \mid \sigma^2 = \sigma_0^2 / \rho, \rho > 1) = \chi^2(\rho x_{\alpha, n-1}; n-1)$$

对于双侧备择假设 ($\sigma \neq \sigma_0$):

$$\Pr(\text{reject } H_0 \mid \sigma^2 = \sigma_0^2 / \rho, \rho \neq 1) = 1 - \chi^2(\rho x_{1-\alpha/2, n-1}; n-1) + \chi^2(\rho x_{\alpha/2, n-1}; n-1)$$

其中：

α 是显著性水平

n 是样本大小

$\rho = \sigma_a^2 / \sigma_0^2$

$x_{1-\alpha, n}$ 是自由度为 ν 的中心 χ^2 分布的第 $(1 - \alpha)$ 分位数

$\chi^2(x, \nu)$ 是自由度为 ν 的中心 χ^2 分布的累积分布函数。

单样本均值等价性的功效

使用“单样本均值等价性的功效分析器”可确定关于一个均值的等价性、优效性或非劣效性检验的样本大小。选择实验设计 > 样本大小分析器 > 功效 > 单样本均值等价性的功效。探讨在变异性、样本大小、功效、显著性和关注的裕度之间如何权衡。样本大小与功效与以下假设检验相关联：

$H_0: \mu - \mu_0 \geq \delta_M$ 或者 $H_0: \mu - \mu_0 \leq \delta_m$

对比备择假设：

$H_a: \delta_m < \mu - \mu_0 < \delta_M$

其中， μ 是真实均值， μ_0 是参考值， (δ_m, δ_M) 是等价性检验的等价性范围。对于优效性或非劣效性检验，仅使用备择假设的一侧。对于相同的显著性水平和功效，检测小差值与检测大差值相比，前者需要更大的样本大小。假定关注的总体服从均值为 μ 、标准差为 σ 的正态分布。

“单样本等价性的功效分析器” 设置

使用单选按钮、文本框和菜单来设置研究假设并探索样本大小。对设置进行更改时，刻画器随之更新。或者，可以通过拖动刻画器曲线上的十字准线来更改设置。

检验类型 用于指定检验的选项。

等价性 指定均值与参考值的等价性检验。

优效性 指定均值与参考值的优效性检验。

非劣效性 指定均值与参考值的非劣效性检验。

待检差值的裕度上限 （仅可用于等价性检验。）指定最大值，高于该值的均值被视为不同于参考值。

待检差值的裕度下限 （仅可用于等价性检验。）指定最小值，低于该值的均值被视为不同于参考值。

使用对称界限 （仅可用于等价性检验。）将裕度设置为对称。

注意：通常，等价性范围是对称的。

检验方向 （可用于优效性或非劣效性检验。）指定备择假设的方向。

越高越好 指示备择假设是一个大于假设。

越低越好 指示备择假设是一个小于假设。

提示：使用示意图来评估您的检验是否按要求设置。红色箭头标绘原假设的方向，而蓝色箭头标绘备择假设的方向。

裕度 （可用于优效性或非劣效性检验。）指定优效性或非劣效性裕度的绝对值。

初步信息 用于指定您的检验的选项。

Alpha I 类误差的概率，即当原假设为真时拒绝原假设的概率。它通常是指检验的显著性水平。默认 alpha 水平为 0.05。

总体标准差 指定计算的分布。

是 指定已知标准差，计算使用 z 分布。

否 指定未知标准差，计算使用 t 分布。

“单样本等价性的功效分析器” 刻画器

该刻画器支持您直观演示假设的样本大小对于功效计算的影响。

对下列对象求解： 支持您求解样本大小、待检差值或假定的标准差。

功效 指定当原假设为假时拒绝原假设的概率。在其他所有参数保持不变时，功效随着样本大小的增加而增加。

样本大小 指定您实验中需要的观测（试验、实验单元或样本）总数。

待检差值 指定真实均值与假设的或参考均值之间的差值，以便将两个均值视为等价、优于或不差于。

标准差 (σ) 假定的总体标准差。

“单样本等价性的功效分析器” 选项

“分析器” 红色小三角菜单和报表按钮提供更多选项：

模拟数据 打开基于分析器设置的模拟数据的数据表。查看所用设置的模拟响应列公式。

制成数据收集表 创建可用于数据收集的新数据表。该表包含有助于数据分析的脚本。

保存设置 将当前设置保存至“已保存设置”表。这样您就可以保存一套备选研究计划。请参见“样本大小分析器中的“记住的设置””。

重置为默认值 将所有参数和图形重置为其默认设置。

“单样本等价性的功效分析器” 的统计详细信息

在一个样本组中检验等价性的功效计算基于 Chow et al.(2008)。

若 σ 未知，功效 $(1-\beta)$ 计算如下：

$$1 - \beta = T\left(-t_{1-\alpha, n-1}; n-1, \frac{|\delta - \delta_M|}{\sigma/(\sqrt{n})}\right) - T\left(t_{1-\alpha, n-1}; n-1, \frac{|\delta - \delta_m|}{\sigma/(\sqrt{n})}\right)$$

若 σ 已知，则功效 $(1-\beta)$ 计算如下：

$$1 - \beta = \Phi\left(\frac{|\delta - \delta_M|}{\sigma/\sqrt{n}} - z_{1-\alpha}\right) + \Phi\left(\frac{|\delta - \delta_m|}{\sigma/\sqrt{n}} - z_{1-\alpha}\right) - 1$$

其中：

α 是显著性水平

n 是样本大小

σ 是假定的总体标准差

δ 是待检差值

(δ_m, δ_M) 是等价性范围

$t_{1-\alpha, n}$ 是自由度为 ν 的中心 t 分布的第 $(1 - \alpha)$ 分位数

$T(t; \nu, \lambda)$ 是自由度为 ν 且非中心参数为 λ 的非中心 t 分布的累积分布函数。

单样本每单元计数的功效

使用“每单元计数”计算器来计算有关每个单元的缺陷（计数）的假设检验的样本大小。选择 **实验设计 > 样本大小分析器 > 功效 > 单样本每单元计数的功效**。探讨在样本大小、显著性和检验功效之间如何权衡。样本大小与功效与以下假设检验相关联：

$$H_0: \lambda = \lambda_0$$

与双侧备择假设：

$$H_a: \lambda \neq \lambda_0$$

或与单侧备择假设：

$$H_a: \lambda < \lambda_0 \text{ 或者 } H_a: \lambda > \lambda_0$$

其中， λ 是每单元计数的比率。

“单样本每单元计数的功效分析器”设置

使用单选按钮、文本框和菜单来设置研究假设并探索样本大小。对设置进行更改时，刻画器随之更新。或者，可以通过拖动刻画器曲线上的十字准线来更改设置。

检验类型 指定单侧或双侧假设检验。

初步信息

Alpha 指定 I 类误差的概率，即当原假设为真时拒绝原假设的概率。它通常是指检验的显著性水平。默认 alpha 水平为 0.05。

“单样本每单元计数的功效分析器” 刻画器

该刻画器支持您直观演示假设的样本大小对于功效计算的影响。

对下列对象求解： 支持您求解样本大小、待检比值或假定的每单元计数。

功效 指定当原假设为假时拒绝原假设的概率。在其他所有参数保持不变时，功效随着样本大小的增加而增加。

样本大小 指定您实验中需要的观测（试验、实验单元或样本）的数目。

待检比 指定待检测的每单元计数的比率（假设/备择）。

假定的每单元计数 指定假定的每单元计数。

“单样本每单元计数的功效分析器” 选项

“分析器” 红色小三角菜单和报表按钮提供更多选项：

模拟数据 打开基于分析器设置的模拟数据的数据表。查看所用设置的模拟响应列公式。

制成数据收集表 创建可用于数据收集的新数据表。该表包含有助于数据分析的脚本。

保存设置 将当前设置保存至“已保存设置”表。这样您就可以保存一套备选研究计划。请参见“样本大小分析器中的[“记住的设置”](#)”。

重置为默认值 将所有参数和图形重置为其默认设置。

“单样本每单元计数的功效分析器” 的统计详细信息

“每单元计数的功效分析器” 计算器基于 Poisson λ 精确检验。计算基于备择假设的形式。

对于单侧、更高备择假设 ($\lambda > \lambda_0$):

$$\Pr(\text{reject } H_0 \mid \lambda = \lambda_0 \rho) = 1 - \text{Pois}(x_{1-\alpha, n\lambda_0}, n\rho\lambda_0)$$

对于单侧、更低备择假设 ($\lambda < \lambda_0$):

$$\Pr(\text{reject } H_0 \mid \lambda = \lambda_0 \rho) = \text{Pois}(x_{\alpha, n\lambda_0} - 1, n\rho\lambda_0)$$

对于双侧备择假设 ($\lambda \neq \lambda_0$):

$$\Pr(\text{reject } H_0 \mid \lambda = \lambda_0 \rho) = 1 - \text{Pois}(x_{1-\alpha/2, n\lambda_0}, n\rho\lambda_0) + \text{Pois}(x_{\alpha/2, n\lambda_0} - 1, n\rho\lambda_0)$$

其中:

α 是显著性水平

n 是样本大小

λ_0 是每单元缺陷计数假定比率

$\rho = \lambda / \lambda_0$

$\text{Pois}(., \lambda)$ 是比率参数为 λ 的 Poisson 分布的分布函数。

两个独立样本均值的功效

使用“两个独立样本均值的功效分析器”可确定关于两个组的均值的假设检验的样本大小。选择 **实验设计 > 样本大小分析器 > 功效 > 两个独立样本均值的功效**。探讨在样本大小、功效、显著性和假设的待检差值之间如何权衡。样本大小与功效与以下假设检验相关联：

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0$$

与双侧备择假设：

$$H_a: \mu_1 - \mu_2 \neq 0$$

或与单侧备择假设：

$$H_a: \mu_1 - \mu_2 < 0 \text{ 或者 } H_a: \mu_1 - \mu_2 > 0$$

其中 μ_1 和 μ_2 是两个总体的真实均值。假定相关总体服从正态分布，且您要检测两个均值之间的差值 δ 。

“两个独立样本均值的功效分析器”设置

使用单选按钮、文本框和菜单来设置研究假设并探索样本大小。对设置进行更改时，刻画器随之更新。或者，可以通过拖动刻画器曲线上的十字准线来更改设置。

检验类型 指定单侧或双侧假设检验。

Alpha I 类误差的概率，即当原假设为真时拒绝原假设的概率。它通常是指检验的显著性水平。默认 alpha 水平为 0.05。

总体标准差假设 指定计算的分布。

否 指定未知标准差，计算使用 t 分布。这很常见。

是 指定已知标准差，计算使用 z 分布。

“两个独立样本均值的功效分析器”刻画器

该刻画器支持您直观演示假设的样本大小对于功效计算的影响。在刻画器中以交互方式对样本大小、待检差值或标准差所做的更改会更新计算的功效。在刻画器中以交互方式对功效所做的更改会更新样本大小。要对特定变量求解，请使用目标变量设置并点击**执行**。

目标变量 支持您求解指定功效下的样本大小、待检差值或假定组标准差。

功效 指定当原假设为假时拒绝原假设的概率。在其他所有参数保持不变时，功效随着样本大小的增加而增加。

组 2 与组 1 样本大小之比 指定组样本大小之比。对于相等的组样本大小，将该选项设置为 1。

注意：当您探索对假设的变更时，该比值可能会因数学搜索例程而发生变化。

- 总样本大小** 指定您实验中需要的观测（试验、实验单元或样本）总数。
- 组 1 样本大小** 指定您实验中的“组 1”需要的观测（试验、实验单元或样本）的数目。
- 组 2 样本大小** 指定您实验中的“组 2”需要的观测（试验、实验单元或样本）的数目。
- 待检差值** 指定组均值之间的最小差值，您希望能称为在统计上显著。
- 组 1 标准差（噪声）** 为其中一个组“组 1”指定假定的标准差。误差标准差的估计值可以是先前的模型拟合的均方根误差 (RMSE)。
- 组 2 标准差（噪声）** 为第二个组“组 2”指定假定的标准差。误差标准差的估计值可以是先前的模型拟合的均方根误差 (RMSE)。

“两个独立样本均值的功效分析器”选项

- “分析器”红色小三角菜单和报表按钮提供更多选项：
- 模拟数据** 打开基于分析器设置的模拟数据的数据表。查看所用设置的模拟响应列公式。运行表脚本以分析模拟数据。
- 制成数据收集表** 创建可用于数据收集的新数据表。该表包含有助于数据分析的脚本。
- 记住设置** 将当前设置保存至“记住的设置”表。这样您就可以保存一套备选研究计划。请参见“[样本大小分析器中的“记住的设置”](#)”。
- 重置为默认值** 将所有参数和图形重置为其默认设置。
- “刻画器”红色小三角菜单包含以下选项：
- 优化和意愿** 支持您优化设置。请参见《刻画器指南》。

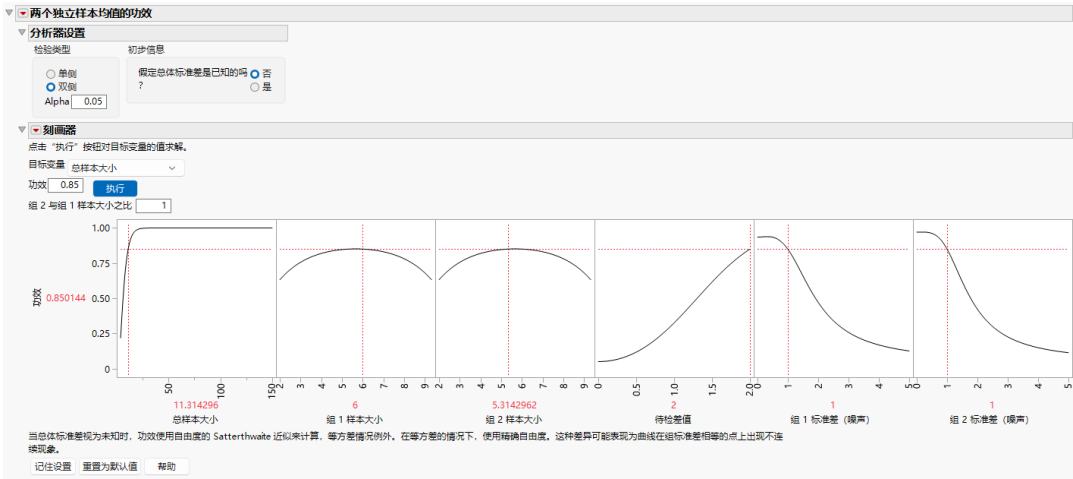
注意：样本大小分析器报表可另存为 *.jmpdoe 文件。打开该文件可返回至分析器。将有一个警示提示您保存该文件。

“两个独立样本均值的功效分析器”示例

- 在本例中，您使用“两个独立样本均值的功效分析器”来确定有两个处理的研究中待检验的单元数。假设您想要证明两个处理组的均值至少相差 2 个标准差单位。您想设计一个功效为 85% 的实验，用来检测在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下两个组的均值之间 2 个标准差单位的差异。
1. 选择**实验设计 > 样本大小分析器 > 功效 > 两个独立样本均值的功效**。
 2. 保持**检验类型**设置为“双侧”。
 3. 保持 **Alpha** 设置为 0.05。
 4. 保持**总体标准差假设**设置为“否”。样本大小使用 t 分布来计算。
 5. 保持**目标变量**设置为“总样本大小”。

- 6. 为**功效**输入 0.85。
- 7. 在刻画器中，保持“组 1 标准差（噪声）”值和“组 2 标准差（噪声）”值设置为 1。
- 8. 在刻画器中，使用滑块或点击文本框的红色值，将“待检差值”设置为 2。
- 9. 点击**执行**。

图 29.4 两个独立样本均值分析器



请注意，样本大小不是一个整数。实际上，总样本大小向上取整至 12（每组 6 个）。这将得到 0.876 的功效值，高于您要求的最低功效 0.85。

- 10. (可选) 点击“记住设置”使用您可以指定的设置名称保存这些设置。
- 11. (可选) 使用刻画器来为您的研究探索其他样本大小和功效可能。
- 12. (可选) 若需要，可将功效分析器保存至 *.jmpdoe 文件，以便将来再次访问。
- 13. (选择) 从“两个独立样本均值的功效”红色小三角中选择**制成数据收集表**以便为数据收集创建数据表。数据收集之后，使用表脚本运行您的分析。

“两个独立样本均值的功效分析器”的统计详细信息

检验两个样本组均值差值的功效计算基于传统的 t 检验；若 σ_1 和 σ_2 已知，则基于 z 检验。

方差未知

对于组方差未知的情况，假定 $\sigma_1=\sigma_2=\sigma$ ，则功效计算基于备择假设的形式。

对于单侧、更高备择假设 ($\mu_1 > \mu_2$):

$$\Pr(\text{reject } H_0 \mid \mu_1 = \mu_2 + \delta) = 1 - T\left(t_{1-\alpha, df; df}, \frac{\delta}{\sigma \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}\right)$$

对于单侧、更低备择假设 ($\mu_1 < \mu_2$):

$$\Pr(\text{reject } H_0 \mid \mu_1 = \mu_2 - \delta) = T\left(-t_{1-\alpha, df; df}, \frac{\delta}{\sigma \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}\right)$$

对于双侧备择假设 ($\mu_1 \neq \mu_2$):

$$\Pr(\text{reject } H_0 \mid \mu_1 = \mu_2 \pm \delta) = 1 - T\left(t_{1-\frac{\alpha}{2}, df; df}, \frac{\delta}{\sigma \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}\right) + T\left(-t_{1-\frac{\alpha}{2}, df; df}, \frac{\delta}{\sigma \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}\right)$$

其中:

α 是显著性水平

n_1 和 n_2 是组样本大小

σ 是合并标准差

δ 是待检差值

$t_{1-\alpha, \nu}$ 是自由度为 ν 的中心 t 分布的第 $(1 - \alpha)$ 分位数

$T(t; \nu, \lambda)$ 是自由度为 ν 且非中心参数为 λ 的非中心 t 分布的累积分布函数。

自由度是近似自由度, 也称为 Satterthwaite 自由度:

$$df = \frac{\left(\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{1}{n_1 - 1} \left(\frac{\sigma_1^2}{n_1}\right)^2 + \frac{1}{n_2 - 1} \left(\frac{\sigma_2^2}{n_2}\right)^2}$$

方差相等时, 功效计算较为保守。不过, 假设方差不等提供了比假设方差相等更稳健的样本大小估计值。

方差已知

当 σ_1 和 σ_2 已知时, z 分布用于功效计算。基于备择假设的形式计算功效。

对于单侧、更高备择假设 ($\mu_1 > \mu_2$):

$$\Pr(\text{reject } H_0 \mid \mu_1 = \mu_2 + \delta) = 1 - \Phi \left(z_{1-\alpha} - \frac{\delta}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \right)$$

对于单侧、更低备择假设 ($\mu_1 < \mu_2$):

$$\Pr(\text{reject } H_0 \mid \mu_1 = \mu_2 - \delta) = \Phi \left(-z_{1-\alpha} - \frac{\delta}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \right)$$

对于双侧备择假设 ($\mu_1 \neq \mu_2$):

$$\Pr(\text{reject } H_0 \mid \mu_1 = \mu_2 \pm \delta) = 1 - \Phi \left(z_{1-\frac{\alpha}{2}} - \frac{\delta}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \right) + \Phi \left(-z_{1-\frac{\alpha}{2}} - \frac{\delta}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \right)$$

其中:

α 是显著性水平

n_1 和 n_2 是组样本大小

σ_1 和 σ_2 是已知的组标准差

δ 是待检差值

$z_{1-\alpha}$ 是 z 分布的第 $(1 - \alpha)$ 分位数

$\Phi(x)$ 是正态分布的累积分布函数。

两个独立样本比例的功效

使用“两个独立样本比例的效能分析器”可确定关于两个组的比例的假设检验的样本大小。选择实验设计 > 样本大小分析器 > 功效 > 两个独立样本比例的效能。探讨在样本大小、功效、显著性和假设的待检差值之间如何权衡。样本大小与功效与以下假设检验相关联：

$$H_0: p_1 - p_2 = D_0$$

与双侧备择假设：

$$H_a: p_1 - p_2 \neq D_0$$

或与以下某个单侧备择假设：

$$H_a: (p_1 - p_2) < D_0 \text{ 或者 } H_a: (p_1 - p_2) > D_0$$

其中 p_1 和 p_2 是来自两个总体的总体比例， D_0 是假设的比例差值。

“两个独立样本比例的效能分析器”设置

使用单选按钮、文本框和菜单来设置研究假设并探索样本大小。对设置进行更改时，刻画器随之更新。或者，可以通过拖动刻画器曲线上的十字准线来更改设置。

检验类型 指定单侧或双侧假设检验。

Alpha 指定 I 类误差的概率，即当原假设为真时拒绝原假设的概率。它通常是指检验的显著性水平。默认 alpha 水平为 0.05。

“两个独立样本比例的效能分析器”刻画器

该刻画器支持您直观演示假设的样本大小对于功效计算的影响。在刻画器中以交互方式对样本大小或比例所做的更改会更新计算的功效。在刻画器中以交互方式对功效所做的更改会更新样本大小。要对特定变量求解，请使用目标变量设置并点击**执行**。

目标变量 支持您求解指定功效下的样本大小或组比例。

功效 指定当原假设为假时拒绝原假设的概率。在其他所有参数保持不变时，功效随着样本大小的增加而增加。

总样本大小 指定您实验中需要的观测（试验、实验单元或样本）总数。

组 2 与组 1 样本大小之比 指定组样本大小之比。对于相等的组样本大小，将该选项设置为 1。

注意：当您探索对假设的变更时，该比值可能会因数学搜索例程而发生变化。

组 1 样本大小 指定您实验中的“组 1”需要的观测（试验、实验单元或样本）的数目。

组 2 样本大小 指定您实验中的“组 2”需要的观测（试验、实验单元或样本）的数目。

组 1 比例 指定您假设的组 1 比例。

组 2 比例 指定您假设的组 2 比例。

“两个独立样本比例的功效分析器”选项

“分析器”红色小三角菜单和报表按钮提供更多选项：

模拟数据 打开基于分析器设置的模拟数据的数据表。查看所用设置的模拟响应列公式。运行表脚本以分析模拟数据。

制成数据收集表 创建可用于数据收集的新数据表。该表包含有助于数据分析的脚本。

记住设置 将当前设置保存至“记住的设置”表。这样您就可以保存一套备选研究计划。请参见“样本大小分析器中的“记住的设置””。

重置为默认值 将所有参数和图形重置为其默认设置。

“刻画器”红色小三角菜单包含以下选项：

优化和意愿 支持您优化设置。请参见《刻画器指南》。

注意：样本大小分析器报表可另存为 *.jmpdoe 文件。打开该文件可返回至分析器。将有一个警示提示您保存该文件。

“两个独立样本比例的功效分析器”示例

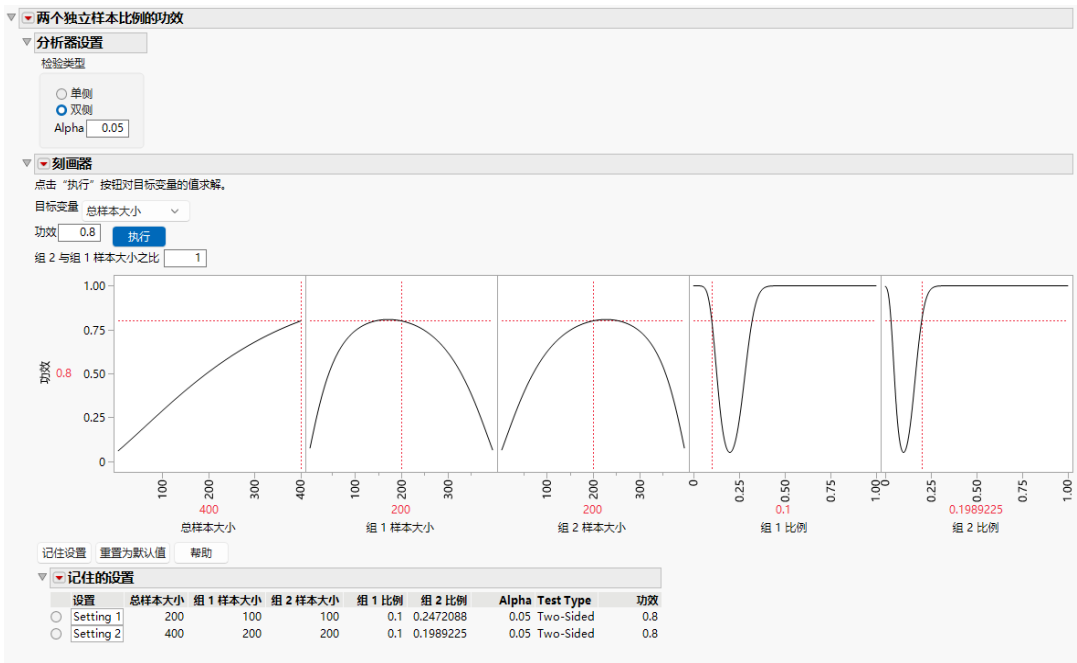
在本例中，使用“两个独立样本比例的功效分析器”来评估检验 200 或 400 个样本的差异，以确定应用于两个不同站点的诊断模型误分类率的差异。

您希望评估一个假设检验，该检验要在至少 80% 的功效下检验 $\alpha = 0.05$ 显著性水平下是显著的比例差值。假定该诊断检验的误分类率为 10% 并且考虑总样本大小分别为 200 和 400。

1. 选择**实验设计 > 样本大小分析器 > 功效 > 两个独立样本比例的功效**。
2. 保持**检验类型**设置为“双侧”。
3. 保持**Alpha**设置为 0.05。
4. 为**目标变量**选择“组 2 比例”。
5. 保持**功效**设置为 0.8。
6. 在刻画器中，将“总样本大小”设置为 200。请注意，组样本大小更新为 100。
7. 在刻画器中，将“组 1 比例”设置为 0.1。这是假定的误分类率。
8. 点击**执行求解**“组 2 比例”。
9. 点击**记住设置**以保存结果，显示当每组 100 个样本时，0.25 的误分类率与第 1 组的 0.1 相比存在统计上的显著差异。保持默认名称并点击**确定**。
10. 将“总样本大小”设置为 400。请注意，每组的样本大小均为 200。
11. 点击**执行求解**“组 2 比例”。

12. 点击**记住设置**以保存结果，显示当每组 200 个样本时，0.20 的误分类率与第 1 组的 0.1 相比存在统计上的显著差异。保持默认名称并点击**确定**。

图 29.5 两个独立样本的比例分析器



总样本大小从 200 增加到 400 后，可检测出两组间的比例差值缩小了 0.05。

“两个独立样本比例的功效分析器”的统计详细信息

用于检验两个样本组比例差值的功效计算基于正态近似。计算取决于备择假设的形式。对于单侧、更高备择假设 ($p_1 > p_2$):

$$\Pr(\text{reject } H_0 \mid p_1 = p_2 + \delta) = 1 - \Phi \left(z_{1-\alpha} - \frac{\delta}{\sqrt{\frac{p_1(1-p_1)}{n_1} + \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}}} \right)$$

对于单侧、更低备择假设 ($p_1 < p_2$):

$$\Pr(\text{reject } H_0 \mid p_1 = p_2 - \delta) = \Phi \left(-z_{1-\alpha} - \frac{\delta}{\sqrt{\frac{p_1(1-p_1)}{n_1} + \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}}} \right)$$

对于双侧备择假设 ($p_1 \neq p_2$):

$$\begin{aligned} & \Pr(\text{reject } H_0 \mid p_1 = p_2 \pm \delta) \\ &= \left(1 - \Phi \left(z_{1-\frac{\alpha}{2}} - \frac{\delta}{\sqrt{\frac{p_1(1-p_1)}{n_1} + \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}}} \right) \right) + \Phi \left(-z_{1-\frac{\alpha}{2}} - \frac{\delta}{\sqrt{\frac{p_1(1-p_1)}{n_1} + \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}}} \right) \end{aligned}$$

其中:

α 是显著性水平

n_1 和 n_2 是组样本大小

p_1 和 p_2 是组比例

δ 是待检差值

$z_{1-\alpha}$ 是分布的第 $(1 - \alpha)$ 分位数

$\Phi(x)$ 是正态分布的累积分布函数。

两个独立样本方差的功效

使用“两个独立样本方差的功效分析器”可确定关于两个组的方差的假设检验的样本大小。选择实验设计 > 样本大小分析器 > 功效 > 两个独立样本方差的功效。探讨在样本大小、功效、显著性和假设的待检差值之间如何权衡。样本大小与功效与以下假设检验相关联:

$$H_0: \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} = 1$$

与双侧备择假设:

$$H_a: \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \neq 1$$

或与单侧备择假设：

$$H_a: \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} < 1 \text{ 或者 } H_a: \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} > 1$$

其中， σ_1^2 是“组 1”的方差， σ_2^2 是“组 2”的方差。对于相同的显著性水平和功效，检测小方差差值与检测大差值相比，前者需要更大的样本大小。假定关注的总体服从正态分布。

“两个独立样本方差的功效分析器” 设置

使用单选按钮、文本框和菜单来设置研究假设并探索样本大小。对设置进行更改时，刻画器随之更新。或者，可以通过拖动刻画器曲线上的十字准线来更改设置。

检验类型 指定单侧或双侧假设检验。

Alpha 指定 I 类误差的概率，即当原假设为真时拒绝原假设的概率。它通常是指检验的显著性水平。默认 alpha 水平为 0.05。

“两个独立样本方差的功效分析器” 刻画器

该刻画器支持您直观演示假设的样本大小对于功效计算的影响。在刻画器中以交互方式对样本大小或标准差所做的更改会更新计算的功效。在刻画器中以交互方式对功效所做的更改会更新样本大小。要对特定变量求解，请使用目标变量设置并点击**执行**。

目标变量 支持您求解指定功效下的样本大小或组标准差。

功效 指定当原假设为假时拒绝原假设的概率。在其他所有参数保持不变时，功效随着样本大小的增加而增加。

组 2 与组 1 样本大小之比 指定组样本大小之比。对于相等的组样本大小，设置为 1。

注意：当您探索对假设的变更时，该比值可能会因数学搜索例程而发生变化。

总样本大小 指定您实验中需要的观测（试验、实验单元或样本）总数。

组 1 样本大小 指定您实验中的“组 1”需要的观测（试验、实验单元或样本）的数目。

组 2 样本大小 指定您实验中的“组 2”需要的观测（试验、实验单元或样本）的数目。

组 1 标准差（噪声） 为其中一个组“组 1”指定假定的标准差。

组 2 标准差（噪声） 为第二个组“组 2”指定假定的标准差。

“两个独立样本方差的功效分析器” 选项

“分析器”红色小三角菜单和报表按钮提供更多选项：

模拟数据 打开基于分析器设置的模拟数据的数据表。查看所用设置的模拟响应列公式。运行表脚本以分析模拟数据。

制成数据收集表 创建可用于数据收集的新数据表。该表包含有助于数据分析的脚本。

记住设置 将当前设置保存至“记住的设置”表。这样您就可以保存一套备选研究计划。请参见“样本大小分析器中的“记住的设置””。

重置为默认值 将所有参数和图形重置为其默认设置。

“刻画器”红色小三角菜单包含以下选项：

优化和意愿 支持您优化设置。请参见《刻画器指南》。

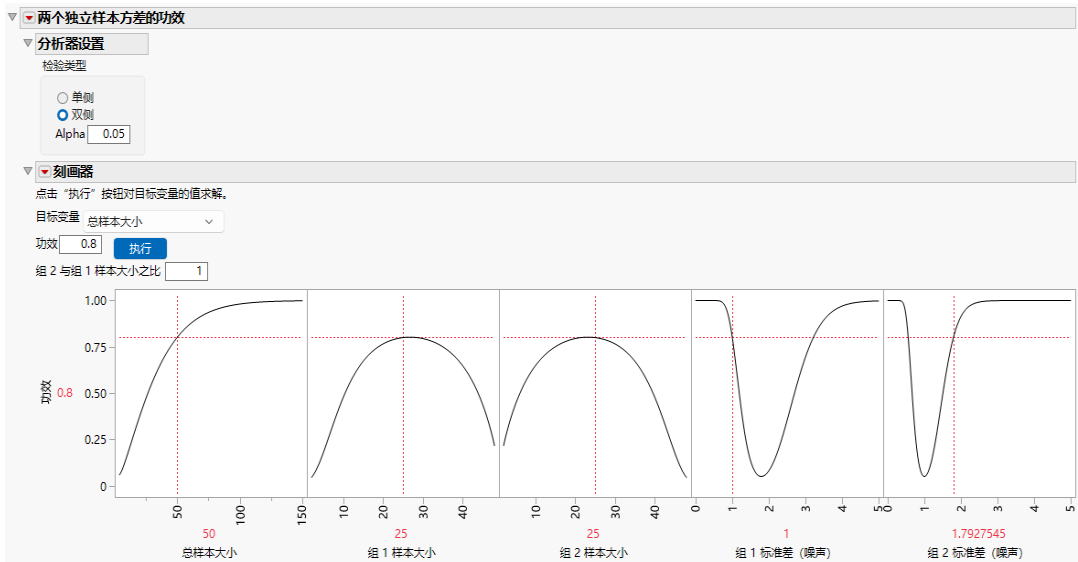
注意： 样本大小分析器报表可另存为 *.jmpdoe 文件。打开该文件可返回至分析器。将有一个警示提示您保存该文件。

“两个独立样本方差的功效分析器”示例

在本例中，使用“两个独立样本方差的功效分析器”可评估在 50 个样本的总样本大小下可以检测到的标准差的差值有多大。您希望在至少 80% 的功效下检验 $\alpha = 0.05$ 显著性水平下的方差差值。

1. 选择**实验设计 > 样本大小分析器 > 功效 > 两个独立样本方差的功效**。
2. 保持**检验类型**设置为“双侧”。
3. 保持 **Alpha** 设置为 0.05。
4. 将**目标变量**设置为“组 2 标准差（噪声）”。
5. 保持**功效**设置为 0.8。
6. 保持**组 2 与组 1 样本大小之比**设置为 1，表示组大小相等。
7. 在刻画器中，将**总样本大小**设置为 50。
请注意，“功效”和“组 2 标准差（噪声）”的值随之更新。
8. 点击**执行求解**“功效”为 0.8 下的“组 2 标准差（噪声）”的值。

图 29.6 两个独立样本方差分析器



在总样本大小为 50，每组 25 个样本的情况下，您应该能够检测到相差 0.79 个标准差单位的标准差。

“两个独立样本方差的功效分析器”的统计详细信息

用于检验两个样本组方差比的功效计算基于标准 F 检验。计算取决于备择假设的形式。

对于单侧、更高备择假设 ($\sigma_1^2 > \sigma_2^2$):

$$\Pr(\text{reject } H_0 \mid \sigma_1^2 = \sigma_2^2 / \rho, \rho < 1) = 1 - F\left(\frac{1}{\rho} f_{1-\alpha, n_2-1, n_1-1}; n_2-1, n_1-1\right)$$

对于单侧、更低备择假设 ($\sigma_1^2 < \sigma_2^2$):

$$\Pr(\text{reject } H_0 \mid \sigma_1^2 = \sigma_2^2 / \rho, \rho > 1) = F\left(\frac{1}{\rho} f_{\alpha, n_2-1, n_1-1}; n_2-1, n_1-1\right)$$

对于双侧备择假设 ($\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$):

$$\Pr(\text{reject } H_0 \mid \sigma_1^2 = \sigma_2^2 / \rho, \rho \neq 1) = 1 - F\left(\frac{1}{\rho} f_{1-\frac{\alpha}{2}, n_2-1, n_1-1}; n_2-1, n_1-1\right) + F\left(\frac{1}{\rho} f_{\frac{\alpha}{2}, n_2-1, n_1-1}; n_2-1, n_1-1\right)$$

其中：

α 是显著性水平

n_1 和 n_2 是组样本大小

$$\rho = \sigma_2^2 / \sigma_1^2$$

$f_{1-\alpha, v_1, v_2}$ 是自由度为 v_1 和 v_2 的 F 分布的第 $(1 - \alpha)$ 分位数。

$F(x, v)$ 是自由度为 v 的 F 分布的累积分布函数。

两个独立样本均值等价性的功效

使用“两个独立样本均值等价性的功效分析器”可确定关于两个组均值的等价性、优效性或非劣效性检验的样本大小。选择**实验设计 > 样本大小分析器 > 功效 > 两个独立样本等价性的功效**。探讨在变异性假设、样本大小、功效、显著性和关注的裕度之间如何权衡。样本大小与功效与以下假设检验相关联：

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 \geq \delta_M \text{ 或者 } H_0: \mu_1 - \mu_2 \leq \delta_m$$

对比备择假设：

$$H_a: \delta_m < \mu_1 - \mu_2 < \delta_M$$

其中， μ_1 和 μ_2 是真实组均值， (δ_m, δ_M) 是等价性检验的等价性范围。对于优效性或非劣效性检验，仅使用备择假设的一侧。对于相同的显著性水平和功效，检测小差值与检测大差值相比，前者需要更大的样本大小。假定关注的总体服从正态分布。

“两个独立样本等价性的功效分析器”设置

使用单选按钮、文本框和菜单来设置研究假设并探索样本大小。对设置进行更改时，刻画器随之更新。或者，可以通过拖动刻画器曲线上的十字准线来更改设置。

检验类型 用于指定检验的选项。

等价性 指定两个组的均值的等价性检验。

优效性 指定一组均值对另一组均值的优效性检验。

非劣效性 指定一组均值对另一组均值的非劣效性检验。

待检差值的裕度上限 （仅可用于等价性检验。）指定最大值，高于该值的均值差值被视为不同。

待检差值的裕度下限 （仅可用于等价性检验。）指定最小值，低于该值的均值差值被视为不同。

使用对称界限 （仅可用于等价性检验。）将裕度设置为对称。

注意：通常，等价性裕度是对称的。

检验方向 （可用于优效性或非劣效性检验。）指定备择假设的方向。

越高越好 指示备择假设是一个大于假设。

越低越好 指示备择假设是一个小于假设。

提示：使用示意图来评估您的检验是否按要求设置。红色箭头标绘原假设的方向，而蓝色箭头标绘备择假设的方向。

裕度 （可用于优效性或非劣效性检验。）指定优效性或非劣效性裕度。

初步信息 用于指定您的检验的选项。

Alpha I 类误差的概率，即当原假设为真时拒绝原假设的概率。它通常是指检验的显著性水平。默认 alpha 水平为 0.05。

总体标准差 指定计算的分布。

是 指定已知组标准差，计算使用 z 分布。

否 指定未知组标准差，计算使用 t 分布。

“两个独立样本等价性的功效分析器” 刻画器

该刻画器支持您直观演示假设的样本大小对于功效计算的影响。

总样本大小 指定您实验中需要的观测（试验、实验单元或样本）总数。选择**锁定**以锁定总样本大小。

对下列对象求解： 支持您求解样本大小、待检差值或组标准差。

功效 指定当原假设为假时拒绝原假设的概率。在其他所有参数保持不变时，功效随着样本大小的增加而增加。

组 1 样本大小 指定您实验中的“组 1”需要的观测（试验、实验单元或样本）的数目。

组 2 样本大小 指定您实验中的“组 2”需要的观测（试验、实验单元或样本）的数目。

待检差值 指定组均值之间的最小差值，您希望能称为在统计上显著。

组 1 标准差 (σ_1) 为其中一个组“组 1”指定假定的标准差。误差标准差的估计值可以是先前的模型拟合的均方根误差 (RMSE)。

组 2 标准差 (σ_2) 为第二个组“组 2”指定假定的标准差。误差标准差的估计值可以是先前的模型拟合的均方根误差 (RMSE)。

注意：调整一个组的样本大小也会调整总样本大小，除非总样本大小被锁定。在这种情况下，调整一个组的样本大小也会调整另一个组的样本大小。使用文本框指定组样本大小。

“两个独立样本等价性的功效分析器” 选项

“分析器” 红色小三角菜单和报表按钮提供更多选项：

模拟数据 打开基于分析器设置的模拟数据的数据表。查看所用设置的模拟响应列公式。

制成数据收集表 创建可用于数据收集的新数据表。该表包含有助于数据分析的脚本。

保存设置 将当前设置保存至“已保存设置”表。这样您就可以保存一套备选研究计划。请参见“样本大小分析器中的“记住的设置””。

重置为默认值 将所有参数和图形重置为其默认设置。

“两个独立样本等价性的功效分析器” 的统计详细信息

若 σ_1 和 σ_2 未知，功效 $(1-\beta)$ 计算如下：

$$1 - \beta = T \left(-t_{1-\alpha, df}, df, \frac{\delta - \delta_M}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \right) - T \left(t_{1-\alpha, df}, df, \frac{\delta - \delta_m}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \right)$$

其中：

$$df = \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2} \right)^2}{\frac{1}{n_1 - 1} \left(\frac{s_1^2}{n_1} \right)^2 + \frac{1}{n_2 - 1} \left(\frac{s_2^2}{n_2} \right)^2}$$

α 是显著性水平

n_1 和 n_2 是组样本大小

σ_1 和 σ_2 是假定的组标准差

δ 是待检差值

(δ_m, δ_M) 是等价性范围

$t_{1-\alpha, n}$ 是自由度为 ν 的中心 t 分布的第 $(1 - \alpha)$ 分位数

$T(t; \nu, \lambda)$ 是自由度为 ν 且非中心参数为 λ 的非中心 t 分布的累积分布函数。

若 σ 已知，则功效 $(1-\beta)$ 计算如下：

$$1 - \beta = \Phi \left(\frac{\delta - \delta_M}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \right) - z_{1-\alpha} + \Phi \left(\frac{\delta - \delta_m}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \right) - z_{1-\alpha} - 1$$

两个独立样本每单元计数的功效

使用“两个独立样本每单元计数的功效分析器”确定两组之间每单元计数检验的样本大小。选择实验设计 > 样本大小分析器 > 功效 > 两个独立样本每单元计数的功效。探讨在变异性假设、样本大小、功效和显著性之间如何权衡。样本大小与功效与以下假设检验相关联：

$$H_0: \lambda_1 = \lambda_2$$

与双侧备择假设：

$$H_a: \lambda_1 \neq \lambda_2$$

或与单侧备择假设：

$$H_a: \lambda_1 < \lambda_2 \text{ 或者 } H_a: \lambda_1 > \lambda_2$$

其中， λ_1 和 λ_2 是每个组的每单元计数的比率。

“两个独立样本每单元计数的功效分析器”设置

使用单选按钮、文本框和菜单来设置研究假设并探索样本大小。对设置进行更改时，刻画器随之更新。或者，可以通过拖动刻画器曲线上的十字准线来更改设置。

检验类型 指定单侧或双侧假设检验。

初步信息

Alpha 指定 I 类误差的概率，即当原假设为真时拒绝原假设的概率。它通常是指检验的显著性水平。默认 alpha 水平为 0.05。

“两个独立样本每单元计数的功效分析器”刻画器

该刻画器支持您直观演示假设的样本大小对于功效计算的影响。

总样本大小 指定您实验中需要的观测（试验、实验单元或样本）总数。选择**锁定**以锁定总样本大小。

对下列对象求解： 支持您求解样本大小、组 1 中每单元计数、假定的每单元计数的比值，或备择的每单元计数的比值。

功效 指定当原假设为假时拒绝原假设的概率。在其他所有参数保持不变时，功效随着样本大小的增加而增加。

组 1 样本大小 指定实验中“组 1”所需的单元数。

组 2 样本大小 指定实验中“组 2”所需的单元数。

组 1 每单元计数 指定假定的组 1 每单元计数。假定的组 2 每单元计数由组 1 每单元计数与待检比值指定。

假定的每单元计数的比值 指定组 2 与组 1 每单元计数的假定比值 (λ_1)。

备择的每单元计数的比值 指定组 2 与组 1 每单元计数的备择比值 (λ_2)。

“两个独立样本每单元计数的功效分析器”选项

“分析器”红色小三角菜单和报表按钮提供更多选项：

模拟数据 打开基于分析器设置的模拟数据的数据表。查看所用设置的模拟响应列公式。

制成数据收集表 创建可用于数据收集的新数据表。该表包含有助于数据分析的脚本。

保存设置 将当前设置保存至“已保存设置”表。这样您就可以保存一套备选研究计划。请参见“样本大小分析器中的“记住的设置””。

重置为默认值 将所有参数和图形重置为其默认设置。

“两个独立样本每单元计数的功效分析器”的统计详细信息

使用每单元缺陷计数比值检验两个独立样本计数的功效计算基于 Poisson 比率之比的渐近正态分布。请参见 Gu, et al.(2008)、Li, et al.(2013) 或 Mathews (2010)。

对于单侧、下侧备择假设：

$$\Pr(\text{reject } H_0 \mid \rho_A < \rho_0) = \Phi \left(\log(\rho_0) - z_{1-\alpha} \sqrt{\frac{1}{n_1 \lambda_1} + \frac{1}{n_2 \lambda_1 \rho_A}}, \log(\rho_A) \sqrt{\frac{1}{n_1 \lambda_1} + \frac{1}{n_2 \lambda_1 \rho_A}} \right)$$

对于单侧、上侧备择假设：

$$\Pr(\text{reject } H_0 \mid \rho_A > \rho_0) = 1 - \Phi \left(\log(\rho_0) + z_{1-\alpha} \sqrt{\frac{1}{n_1 \lambda_1} + \frac{1}{n_2 \lambda_1 \rho_A}}, \log(\rho_A) \sqrt{\frac{1}{n_1 \lambda_1} + \frac{1}{n_2 \lambda_1 \rho_A}} \right)$$

对于双侧备择假设：

$$\begin{aligned} \Pr(\text{reject } H_0 \mid \rho_A \neq \rho_0) = \\ 1 - \Phi \left(\log(\rho_0) + z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{1}{n_1 \lambda_1} + \frac{1}{n_2 \lambda_1 \rho_A}}, \log(\rho_A) \sqrt{\frac{1}{n_1 \lambda_1} + \frac{1}{n_2 \lambda_1 \rho_A}} \right) + \\ \Phi \left(\log(\rho_0) - z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{1}{n_1 \lambda_1} + \frac{1}{n_2 \lambda_1 \rho_A}}, \log(\rho_A) \sqrt{\frac{1}{n_1 \lambda_1} + \frac{1}{n_2 \lambda_1 \rho_A}} \right) \end{aligned}$$

其中：

α 是显著性水平

n_1 和 n_2 是组样本大小

ρ_0 是组缺陷率之间的假定比

ρ_A 是组缺陷率之间的备择比

λ_1 是组 1 的假定比率

$z_{1-\alpha}$ 是正态分布的第 $(1 - \alpha)$ 分位数

$\Phi(x)$ 是正态分布的累积分布函数。

两个相关样本均值的功效

使用“两个相关样本均值的功效分析器”可确定配对数据研究的样本大小。从同一单元（往往是在不同时间点）采集的两个样本就会出现配对数据。同一个患者治疗之前和之后的测量值就视为一个示例。选择**实验设计 > 样本大小分析器 > 功效 > 两个相关样本均值的功效**。探讨在变异性假设、样本大小、功效和显著性之间如何权衡。样本大小与功效与以下假设检验相关联：

$$H_0: \mu_2 - \mu_1 = d = 0$$

与双侧备择假设：

$$H_a: d \neq 0$$

或与单侧备择假设：

$$H_a: d < 0 \text{ 或者 } H_a: d > 0$$

其中 μ_1 和 μ_2 是真实相关均值。假定关注的总体服从正态分布。

注意：通常，配对研究的样本大小是通过考虑样本差值并使用单样本检验来确定的。该分析器支持更复杂的研究，其中的组变异性不假设相等，或样本对之间存在指定的相关结构。

“两个相关样本均值的功效分析器” 设置

使用单选按钮、文本框和菜单来设置研究假设并探索样本大小。对设置进行更改时，刻画器随之更新。或者，可以通过拖动刻画器曲线上的十字准线来更改设置。

检验类型 指定单侧或双侧假设检验。

Alpha 指定 I 类误差的概率，即当原假设为真时拒绝原假设的概率。它通常是指检验的显著性水平。默认 alpha 水平为 0.05。

总体标准差假设 指定计算的分布。

是 指定已知组标准差，计算使用 z 分布。

否 指定未知组标准差，计算使用 t 分布。

“两个相关样本均值的功效分析器” 刻画器

该刻画器支持您直观演示假设的样本大小对于功效计算的影响。在刻画器中以交互方式对样本大小、假定差值、标准差或相关性所做的更改会更新计算的功效。在刻画器中以交互方式对功效所做的更改会更新样本大小。要对特定变量求解，请使用目标变量设置并点击**执行**。

目标变量 支持您求解指定功效下的样本大小、配对差值的假设或备择均值，或组的标准差。

功效 指定当原假设为假时拒绝原假设的概率。在其他所有参数保持不变时，功效随着样本大小的增加而增加。

样本大小 指定您实验中需要的成对观测（试验、实验单元或样本）的数目。

配对差值的假设均值 指定配对样本中的假设均值差，该值通常为 0。

配对差值的备择均值 指定配对样本中的备择差值。

注意： 假设差值与备择差值之间的差值决定了您希望检测的差值大小。

组 1 标准差（噪声） 为其中一个组（指定为“组 1”）指定假定的标准差。

组 2 标准差（噪声） 为第二个组（指定为“组 2”）指定假定的标准差。

相关性 指定配对观测之间的相关性。

“两个相关样本均值的功效分析器” 选项

“分析器”红色小三角菜单和报表按钮提供更多选项：

模拟数据 打开基于分析器设置的模拟数据的数据表。查看所用设置的模拟响应列公式。运行表脚本以分析模拟数据。

制成数据收集表 创建可用于数据收集的新数据表。该表包含有助于数据分析的脚本。

记住设置 将当前设置保存至“记住的设置”表。这样您就可以保存一套备选研究计划。请参见“样本大小分析器中的“记住的设置””。

重置为默认值 将所有参数和图形重置为其默认设置。

“刻画器”红色小三角菜单包含以下选项：

优化和意愿 支持您优化设置。请参见《刻画器指南》。

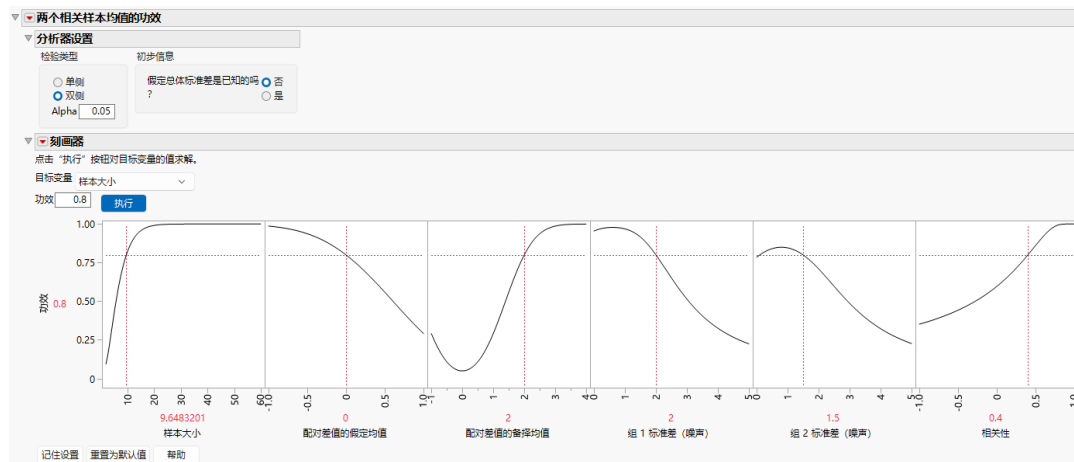
注意：样本大小分析器报表可另存为 *.jmpdoe 文件。打开该文件可返回至分析器。将有一个警示提示您保存该文件。

“两个相关样本均值的功效分析器”示例

在本例中，使用“两个相关样本均值的功效分析器”来估计一个干预研究中要使用的研究对象的数目。您需要至少 80% 的功效来检验配对均值的差值为 2 的情况。测量前的估计标准差为 2 个单位。不过，处理之后，您期望标准差仅为 1.5 个单位。由于您不确定测量前的值与测量后的值之间的相关性，因此采用了一个保守值 0.4。若相关系数高于 0.4，那么您的样本量超过了指定功效所需的样本量。使用显著性水平 $\alpha = 0.05$ 。

1. 选择**实验设计 > 样本大小分析器 > 功效 > 两个相关样本均值的功效**。
2. 保持**检验类型**设置为“双侧”。
3. 保持 **Alpha** 设置为 0.05。
4. 保持**目标变量**设置为“样本大小”。
5. 保持**功效**设置为 0.8。
6. 在刻画器中，将刻画器设置为以下值：
 - 配对差值的假设均值设置为 0。
 - 配对差值的备择均值设置为 2。
 - 组 1 标准差（噪声）设置为 2。
 - 组 2 标准差（噪声）设置为 1.5。
 - 相关性设置为 0.4。
7. 点击**执行求解**“功效”为 0.8 时的样本大小。

图 29.7 两个相关样本均值分析器



样本大小为 10（通过对 9.64 向上取整为 10 个对象得出），在给定标准差和相关性假设的条件下，支持检测干预前后结果之间 2 个单位的差值。

“两个相关样本均值的功效分析器”的统计详细信息

检验两个样本组均值差值的功效计算基于传统的 t 检验；若 σ_1 和 σ_2 已知，则基于 z 检验。

方差未知

对于组方差未知的情况，功效计算基于备择假设的形式。

对于单侧、更高备择假设 ($\mu_1 > \mu_2$):

$$\Pr(\text{reject } H_0 \mid \mu_1 = \mu_2 + \delta) = 1 - T \left(t_{1-\alpha, df}, df, \frac{\delta}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2}{n}}} \right)$$

对于单侧、更低备择假设 ($\mu_1 < \mu_2$):

$$\Pr(\text{reject } H_0 \mid \mu_1 = \mu_2 - \delta) = T \left(-t_{1-\alpha, df}, df, \frac{\delta}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2}{n}}} \right)$$

对于双侧备择假设 ($\mu_1 \neq \mu_2$):

$$\Pr(\text{reject } H_0 \mid \mu_1 = \mu_2 \pm \delta) = 1 - T\left(t_{1-\frac{\alpha}{2}, df, \frac{\delta}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2}{n}}}}; df, \frac{\delta}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2}{n}}}\right) + T\left(-t_{1-\frac{\alpha}{2}, df, \frac{\delta}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2}{n}}}}; df, \frac{\delta}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2}{n}}}\right)$$

其中:

α 是显著性水平

n 是每组的样本大小

σ_1 和 σ_2 是组标准差

ρ 是配对的测量值之间的相关系数

δ 是待检差值

$t_{1-\alpha, \nu}$ 是自由度为 ν 的中心 t 分布的第 $(1 - \alpha)$ 分位数

$T(t; \nu, \lambda)$ 是自由度为 ν 且非中心参数为 λ 的非中心 t 分布的累积分布函数。

方差已知

当 σ_1 和 σ_2 已知时, z 分布用于功效计算。基于备择假设的形式计算功效。

对于单侧、更高备择假设 ($\mu_1 > \mu_2$):

$$\Pr(\text{reject } H_0 \mid \mu_1 = \mu_2 + \delta) = 1 - \Phi\left(z_{1-\alpha} - \frac{\delta}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2}{n}}}\right)$$

对于单侧、更低备择假设 ($\mu_1 < \mu_2$):

$$\Pr(\text{reject } H_0 \mid \mu_1 = \mu_2 - \delta) = \Phi\left(-z_{1-\alpha} - \frac{\delta}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2}{n}}}\right)$$

对于双侧备择假设 ($\mu_1 \neq \mu_2$):

$$\Pr(\text{reject } H_0 \mid \mu_1 = \mu_2 \pm \delta) = 1 - \Phi \left(z_{1-\frac{\alpha}{2}} - \frac{\delta}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2}{n}}} \right) + \Phi \left(-z_{1-\frac{\alpha}{2}} - \frac{\delta}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2}{n}}} \right)$$

其中:

α 是显著性水平

n 是每组的样本大小

σ_1 和 σ_2 是已知的组标准差

ρ 是配对的测量值之间的相关系数

δ 是待检差值

$z_{1-\alpha}$ 是 z 分布的第 $(1 - \alpha)$ 分位数

$\Phi(x)$ 是正态分布的累积分布函数。

方差分析的功效

使用“方差分析的效能分析器”可确定要使用方差分析进行分析的 k 个组或处理的研究的样本大小。选择**实验设计 > 样本大小分析器 > 功效 > 方差分析的效能**。探讨在变异性假设、样本大小、功效和显著性之间如何权衡。样本大小与功效与以下假设检验相关联:

$$H_0: \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k$$

与双侧备择假设:

$$H_a: \text{并非所有均值都相等}$$

其中:

$$X_{ij} \sim N(\mu_j, \sigma^2) \quad (i = 1, \dots, n, j = 1, \dots, k)$$

“方差分析的效能分析器”选项

使用单选按钮、文本框和菜单来设置研究假设并探索样本大小。对设置进行更改时，刻画器随之更新。或者，可以通过拖动刻画器曲线上的十字准线来更改设置。

检验规格 用于指定您是对哪一量做出假设的选项。

组均值 指定组均值，假定组方差相等。

组间方差 指定组间方差，假定组方差相等。

最大差值 指定均值的待检最大差值。

最差情况 指定最大均值与最小均值之间的最大差值，假定其他所有均值都相等。

除一个外之所有 指定一个均值和其他所有均值之间的最大差值，假定其他所有均值都相等。

初步信息

Alpha 指定 I 类误差的概率，即当原假设为真时拒绝原假设的概率。它通常是指检验的显著性水平。默认 alpha 水平为 0.05。

组数 指定实验中的组或处理数。

“方差分析的能效分析器” 刻画器

该刻画器支持您直观演示假设的样本大小对于能效计算的影响。

对下列对象求解： 支持您求解样本大小、组内标准差或均值的最大差值。

能效 指定当原假设为假时拒绝原假设的概率。在其他所有参数保持不变时，能效随着样本大小的增加而增加。

样本大小（每组） 指定实验中每组所需的观测数（试验、实验单元或处理）。

注意： 仅支持相等的组样本大小。

组内方差 (σ^2) 指定假定各组间标准差相等时每组的假定总体方差。

组均值 （仅在**检验规格**设置为**组均值**时才可用。）指定假定的组均值。初步信息中指定的每个组都有一个刻画器和文本框。

组间方差 （仅当**检验规格**设置为**组间方差**时才可用。）指定围绕总均值的单个组均值的方差。这是 K 个组的组均值与按 $1/(K-1)$ 统一尺度的总均值之间的平方差之和。

均值的最大差值 （仅当**检验规格**设置为**最大差值**时才可用。）指定最极端均值与其他所有均值之间的最大差值（除一个外之所有）或两个最极端均值之间的最大差值（最差情况）。

“方差分析的能效分析器” 选项

“分析器” 红色小三角菜单和报表按钮提供更多选项：

模拟数据 打开基于分析器设置的模拟数据的数据表。查看所用设置的模拟响应列公式。

制成数据收集表 创建可用于数据收集的新数据表。该表包含有助于数据分析的脚本。

保存设置 将当前设置保存至“已保存设置”表。这样您就可以保存一套备选研究计划。请参见“样本大小分析器中的**“记住的设置”**”。

重置为默认值 将所有参数和图形重置为其默认设置。

“方差分析的功效分析器”的统计详细信息

用于检验多个组的均值之间的差值的功效计算假定每个组的标准差相等。功效计算基于标准 F 检验。功效 $(1-\beta)$ 的计算基于检验规格。

对于组均值：

$$1 - \beta = F \left(f_{1-\alpha, K-1, N-K}, K-1, N-K, \frac{\frac{n}{K} \sum_{k=1}^K \left(\mu_k - \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \mu_k \right)^2}{\sigma^2} \right)$$

对于组间：

$$1 - \beta = 1 - F \left(f_{1-\alpha, K-1, N-K}, K-1, N-K, \frac{n(K-1)\sigma_{BG}^2}{\sigma^2} \right)$$

对于最大差值，最差情况：

$$1 - \beta = 1 - F \left(f_{1-\alpha, K-1, N-K}, K-1, N-K, \frac{n\delta_{WC}^2}{2\sigma^2} \right)$$

对于最大差值，除一个外之所有：

$$1 - \beta = F1 - \left(f_{1-\alpha, K-1, N-K}, K-1, N-K, \frac{n(K-1)\delta_{ABO}^2}{K\sigma^2} \right)$$

其中

$F(q, df_1, df_2, \lambda)$ 是具有非中心参数 λ 的非中心 F 分布。

K 是组数

n 是每组内的样本数（假定所有组的样本数都相同）

$N = nK$

μ_k 是组 k 的假设均值

σ_{BG}^2 是组均值与按 $1/(K-1)$ 统一尺度的总均值之间的平方差之和。

δ_{WC} 是最大组均值与最小组均值之间的差值

δ_{ABO} 是一个均值与其他所有均值的平均值之间的差值

σ^2 是组内方差（假定所有组都相等）

α 是显著性水平。

置信区间分析器

使用置信区间分析器选择一个研究用的样本大小，以获得具有预先指定特征的区间估计值。探索样本大小对区间估计误差幅度的影响。您还可以探索以下各项的样本大小要求：

- 一个均值的置信区间、预测区间或容许区间
- 两个均值的置信区间
- 一个或两个比例的置信区间
- 一个或两个方差的置信区间

对于区间估计，选择**实验设计 > 样本大小分析器 > 置信区间**：

- [“单样本均值的置信区间”](#)
- [“单样本比例的置信区间”](#)
- [“单样本方差的置信区间”](#)
- [“单样本每单元计数的置信区间”](#)
- [“两个独立样本均值的置信区间”](#)
- [“两个独立样本比例的置信区间”](#)
- [“两个独立样本方差的置信区间”](#)
- [“两个独立样本每单元计数的置信区间”](#)

单样本均值的置信区间

使用“单样本均值的置信区间分析器”可确定置信区间或预测区间的样本大小。选择**实验设计 > 样本大小分析器 > 置信区间 > 单样本均值的置信区间**。探讨在变异性假设、样本大小、显著性和误差幅度之间如何权衡。

“单样本均值的区间分析器”设置

使用单选按钮、文本框和菜单来设置研究假设并探索样本大小。对设置进行更改时，刻画器随之更新。或者，可以通过拖动刻画器曲线上的十字准线来更改设置。

区间类型 指定区间类型。指定单侧区间的界限（上限或下限）。为双侧区间指定“区间”。

置信水平 指定置信水平， $1 - \alpha$ 。

区间用途 指定区间的用途。

置信度 指定均值的置信区间。

预测 指定用于一个未来观测的预测区间。

注意：要调整容许区间的大小，可使用可靠性容许区间分析器。请参见[“参数容许区间”](#)和[“参数容许区间分析器”示例](#)。

总体标准差假设 指定计算的分布。

是 指定已知标准差，计算使用 z 分布。

否 指定未知标准差，计算使用 t 分布。

“单样本均值的区间分析器” 刻画器

该刻画器支持您直观演示样本大小假设对于误差幅度计算的影响。在刻画器中以交互方式对样本大小或标准差所做的更改会更新计算的功效。在刻画器中以交互方式对功效所做的更改会更新样本大小。要对特定变量求解，请使用目标变量设置并点击**执行**。

目标变量 支持您针对指定的误差幅度求解样本大小或假定的标准差。

误差幅度 指定区间的半宽。在其他所有参数保持不变时，误差幅度随着样本大小的增加而减小。

样本大小 指定构造区间所需的观测（试验、实验单元或样本）总数。

标准差 指定假定的总体标准差。

“单样本均值的区间分析器” 选项

“分析器” 红色小三角菜单和报表按钮提供更多选项：

模拟数据 打开基于分析器设置的模拟数据的数据表。查看所用设置的模拟响应列公式。运行表脚本以分析模拟数据。

制成数据收集表 创建可用于数据收集的新数据表。该表包含有助于数据分析的脚本。

记住设置 将当前设置保存至“记住的设置”表。这样您就可以保存一套备选研究计划。请参见“[样本大小分析器中的“记住的设置”](#)”。

重置为默认值 将所有参数和图形重置为其默认设置。

“刻画器” 红色小三角菜单包含以下选项：

优化和意愿 支持您优化设置。请参见《[刻画器指南](#)》。

注意： 样本大小分析器报表可另存为 *.jmpdoe 文件。打开该文件可返回至分析器。将有一个警示提示您保存该文件。

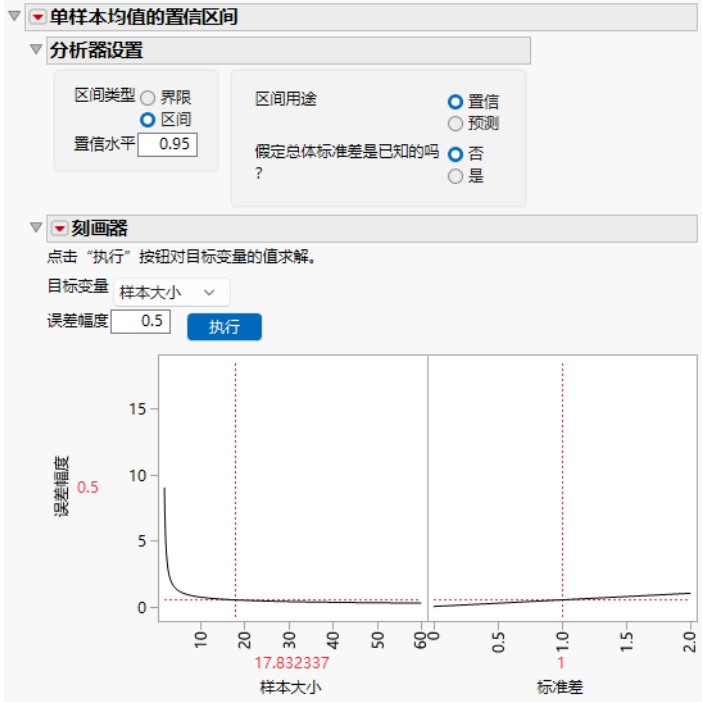
“单样本均值的置信区间分析器” 示例

在本例中，使用“单样本均值的置信区间分析器”，计算在 95% 置信度下将估计的均值控制在 0.5 个标准差范围内所需的样本大小。

1. 选择**实验设计 > 样本大小分析器 > 置信区间 > 单样本均值的置信区间**。
2. 保持**区间类型**设置为“区间”，以便估计双侧置信区间的样本大小。

- 3. 保持**置信水平**设置为 0.95。
- 4. 保持**区间用途**设置为“置信度”。
- 5. 保持**总体标准差假设**设置为“否”。
使用 t 分布来计算样本大小。
- 6. 保持**目标变量**设置为“样本大小”。
- 7. 将**误差幅度**设置为 0.5。
- 8. 在刻画器中，将**标准差**设置为 1。
- 9. 点击**执行**。

图 29.8 单样本均值的置信区间分析器



估计 0.5 个标准差单位以内的均值需要 18 个样本。置信区间的实际大小取决于观测到的标准差。按标准差单位计算是一种无需假定标准差即可估算样本大小的方法。

“单样本均值的置信区间分析器”的统计详细信息

若 σ 已知，则每种区间类型的计算都使用基于标准正态分布的过程，否则使用 t 分布过程或近似过程。

置信区间

双侧置信区间的误差幅度 (MOE) 计算如下:

$$\text{MOE} = \begin{cases} z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} & \text{若 } \sigma \text{ 已知} \\ t_{1-\alpha/2, n-1} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} & \text{若 } \sigma \text{ 未知} \end{cases}$$

单侧置信区间的 MOE 计算如下:

$$\text{MOE} = \begin{cases} \pm z_{1-\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} & \text{若 } \sigma \text{ 已知} \\ t_{1-\alpha, n-1} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} & \text{若 } \sigma \text{ 未知} \end{cases}$$

其中:

α 是显著性水平

$z_{1-\alpha}$ 是正态分布的第 $(1 - \alpha)$ 分位数

$t_{1-\alpha, n}$ 是自由度为 ν 的中心 t 分布的第 $(1 - \alpha)$ 分位数

σ 是假定的总体标准差

n 是样本数。

预测区间

预测区间的 MOE 计算如下:

$$\text{MOE} = \begin{cases} z_{1-\alpha/2} \sigma \sqrt{\left(1 + \frac{1}{n}\right)} & \text{若 } \sigma \text{ 已知} \\ t_{1-\alpha/2, n-1} \sigma \sqrt{\left(1 + \frac{1}{n}\right)} & \text{若 } \sigma \text{ 未知} \end{cases}$$

界限计算如下：

$$\text{界限} = \begin{cases} \pm z_{1-\alpha} \sigma \sqrt{\left(1 + \frac{1}{n}\right)} & \text{若 } \sigma \text{ 已知} \\ \pm t_{1-\alpha, n-1} \sigma \sqrt{\left(1 + \frac{1}{n}\right)} & \text{若 } \sigma \text{ 未知} \end{cases}$$

其中：

- α 是显著性水平
- $z_{1-\alpha}$ 是正态分布的第 $(1 - \alpha)$ 分位数
- $t_{1-\alpha, n}$ 是自由度为 ν 的中心 t 分布的第 $(1 - \alpha)$ 分位数
- σ 是假定的总体标准差
- n 是样本数。

单样本比例的置信区间

使用“单样本比例的置信区间分析器”可确定比例的置信区间的样本大小。选择**实验设计 > 样本大小分析器 > 置信区间 > 单样本比例的置信区间**。探讨在估计的比例、样本大小、显著性和区间大小之间如何权衡。计算使用得分置信区间。得分置信区间不对称。

“单样本比例的区间分析器”设置

使用单选按钮、文本框和菜单来设置研究假设并探索样本大小。对设置进行更改时，刻画器随之更新。或者，可以通过拖动刻画器曲线上的十字准线来更改设置。

区间类型 指定区间类型。为单侧区间指定“界限”。为双侧区间指定“区间”。

区间端点 指定界限范围的区间一侧。指定“上限”以获取界限范围上限或指定“下限”以获取界限范围下限。对估计的比例加/减界限范围，得到关注的置信区间限值。

置信水平 指定置信水平， $1 - \alpha$ 。

“单样本比例的区间分析器”刻画器

该刻画器支持您直观演示样本大小假设对于误差幅度计算的影响。在刻画器中以交互方式对样本大小或估计的比例所做的更改会更新计算的功效。在刻画器中以交互方式对功效所做的更改会更新样本大小。要对特定变量求解，请使用目标变量设置并点击**执行**。

目标变量 支持您求解指定界限范围条件下的样本大小或估计的比例。

界限范围 指定估计的比例的界限。对估计的比例加/减界限范围，得到关注的置信区间限值。

注意：得分置信区间并非关于点估计值对称。切换“区间端点”以获得上限或下限。

样本大小 指定构造区间所需的观测（试验、实验单元或样本）总数。

估计的比例 指定区间的假定比例。

“单样本比例的区间分析器”选项

“分析器”红色小三角菜单和报表按钮提供更多选项：

模拟数据 打开基于分析器设置的模拟数据的数据表。查看所用设置的模拟响应列公式。运行表脚本以分析模拟数据。

制成数据收集表 创建可用于数据收集的新数据表。该表包含有助于数据分析的脚本。

记住设置 将当前设置保存至“记住的设置”表。这样您就可以保存一套备选研究计划。请参见“样本大小分析器中的“记住的设置””。

重置为默认值 将所有参数和图形重置为其默认设置。

“刻画器”红色小三角菜单包含以下选项：

优化和意愿 支持您优化设置。请参见《刻画器指南》。

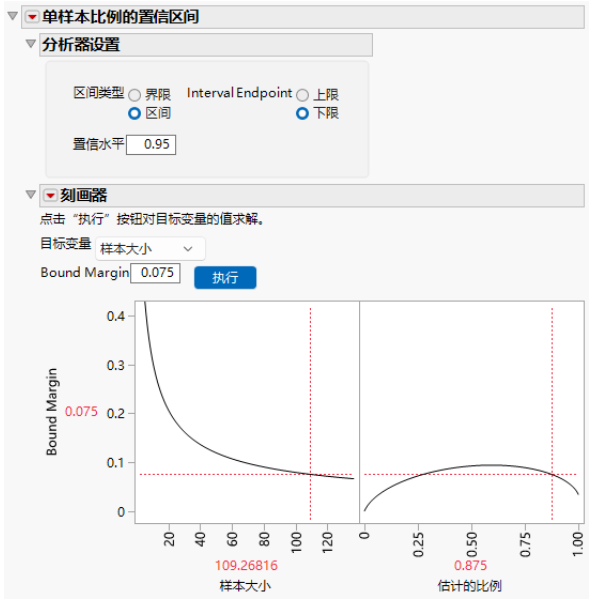
注意：样本大小分析器报表可另存为 *.jmpdoe 文件。打开该文件可返回至分析器。将有一个警示提示您保存该文件。

“单样本比例区间分析器”示例

在本例中，使用“单样本比例的置信区间”计算所需的样本大小，以演示在置信度为 95% 的条件下，估计的比例为 0.875 的双侧区间的置信下限至少为 0.8。

1. 选择**实验设计 > 样本大小分析器 > 置信区间 > 单样本比例的置信区间**。
2. 保持**区间类型**设置为“区间”，以便估计双侧置信区间的样本大小。
3. 保持**置信水平**设置为 0.95。
4. 将**区间端点**设置为“下限”以得到界限范围下限。
5. 保持**目标变量**设置为“样本大小”。
6. 将**界限范围**设置为 0.075。
7. 在刻画器中，将**估计的比例**设置为 0.875。
8. 点击**执行**。

图 29.9 单样本比例的置信区间分析器



需要 110 个样本（将 109.2 向上取整为整数单位），才能使估计的比例 0.875 的下限达到 0.80 (0.875 - 0.075 = 0.80)。这是基于双侧 95% 置信区间。

“单样本比例区间分析器”的统计详细信息

用于捕获总体比例的区间计算是基于得分置信区间。请参见 Agresti and Coull (1998)。双侧得分置信区间的公式如下：

$$\frac{\hat{p} + \frac{z_q^2}{2n} \pm z_q \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p}) + \frac{z_q^2}{4n}}{n}}}{1 + \frac{z_q^2}{n}}$$

其中， z_q 是标准正态分布的第 q 分位数。对双侧区间使用 $q = 1 - \alpha/2$ ，对单侧区间使用 $q = 1 - \alpha$ 。请注意，得分区间不是关于比例的估计值对称，而是关于

$$\tilde{p} = \frac{\hat{p} + \frac{z_q^2}{2n}}{1 + \frac{z_q^2}{n}}$$

$\hat{p}$ 的加权平均值和 0.5 对称。

单样本方差的置信区间

使用“单样本方差的置信区间分析器”可确定置信区间的样本大小。选择**实验设计 > 样本大小分析器 > 置信区间 > 单样本方差的置信区间**。探讨在样本大小、显著性和区间的相对大小之间如何权衡。

“单样本方差的区间分析器”设置

使用单选按钮、文本框和菜单来设置研究假设并探索样本大小。对设置进行更改时，刻画器随之更新。或者，可以通过拖动刻画器曲线上的十字准线来更改设置。

区间类型 指定区间类型。为单侧区间指定“下限”或“上限”。为双侧区间指定“区间”。

置信水平 指定置信水平， $1 - \alpha$ 。

“单样本方差的区间分析器”刻画器

该刻画器支持您直观演示样本大小假设对区间大小（相对于方差）的影响。在刻画器中以交互方式对样本大小所做的更改会更新计算的功效。在刻画器中以交互方式对功效所做的更改会更新样本大小。

目标变量 支持您求解样本大小。

相对大小 指定相对于方差的区间宽度。在其他所有参数保持不变时，相对大小随着样本大小的增加而增加。

样本大小 指定构造区间所需的观测（试验、实验单元或样本）总数。

“单样本方差的区间分析器”选项

“分析器”红色小三角菜单和报表按钮提供更多选项：

模拟数据 打开基于分析器设置的模拟数据的数据表。查看所用设置的模拟响应列公式。运行表脚本以分析模拟数据。

制成数据收集表 创建可用于数据收集的新数据表。该表包含有助于数据分析的脚本。

记住设置 将当前设置保存至“记住的设置”表。这样您就可以保存一套备选研究计划。请参见“样本大小分析器中的[“记住的设置”](#)”。

重置为默认值 将所有参数和图形重置为其默认设置。

“刻画器”红色小三角菜单包含以下选项：

优化和意愿 支持您优化设置。请参见《刻画器指南》。

注意：样本大小分析器报表可另存为 *.jmpdoe 文件。打开该文件可返回至分析器。将有一个警示提示您保存该文件。

“单样本方差的置信区间分析器”的统计详细信息

用于捕获总体方差的区间计算基于 χ^2 分布。请注意，区间界限并非围绕样本估计值对称。

相对大小是用宽度或界限除以 s 的计算结果，其中 s 是样本方差。宽度或界限如下所示：

$$\text{宽度} = (n - 1) \left(\frac{1}{\chi^2_{\alpha/2, n-1}} - \frac{1}{\chi^2_{1-\alpha/2, n-1}} \right)$$

$$\text{下限} = \frac{n - 1}{\chi^2_{1-\alpha, n-1}}$$

$$\text{上限} = \frac{n - 1}{\chi^2_{\alpha, n-1}}$$

其中：

$\chi^2_{\alpha, n}$ 是自由度为 ν 的中心 χ^2 分布的第 α 分位数

n 是样本数。

单样本每单元计数的置信区间

使用“单样本每单元计数的置信区间”可确定置信区间的样本大小。选择**实验设计 > 样本大小分析器 > 置信区间 > 单样本每单元计数的置信区间**。探讨在样本大小、显著性和区间的误差幅度之间如何权衡。

“单样本每单元计数的区间分析器”设置

使用单选按钮、文本框和菜单来设置研究假设并探索样本大小。对设置进行更改时，刻画器随之更新。或者，可以通过拖动刻画器曲线上的十字准线来更改设置。

区间类型

下限 指定单侧区间下限。

上限 指定单侧区间上限。

区间 指定双侧区间。

初步信息

置信水平 指定置信水平， $1 - \alpha$ 。对于 95% 置信区间，默认 α 水平为 0.05。

每单元计数 指定假定的每单元计数。

“单样本每单元计数的区间分析器” 刻画器

该刻画器支持您直观演示样本大小假设对于误差幅度计算的影响。

对下列对象求解： 支持您求解样本大小。

界限 （当“区间类型”设置为“下限”或“上限”时可用。）指定估计方差的下限或上限。

区间宽度 （仅当“区间类型”设置为“区间”时才可用。）指定区间的完全宽度。在其他所有参数保持不变时，区间宽度随着样本大小的增加而减小。

样本大小 指定构造区间所需的观测（试验、实验单元或样本）总数。

“单样本每单元计数的区间分析器” 选项

“分析器”红色小三角菜单和报表按钮提供更多选项：

模拟数据 打开基于分析器设置的模拟数据的数据表。查看所用设置的模拟响应列公式。

制成数据收集表 创建可用于数据收集的新数据表。该表包含有助于数据分析的脚本。

保存设置 将当前设置保存至“已保存设置”表。这样您就可以保存一套备选研究计划。请参见“样本大小分析器中的“记住的设置””。

重置为默认值 将所有参数和图形重置为其默认设置。

误差幅度的统计详细信息

用于捕获每单元缺陷计数的区间计算基于使用 χ^2 分布的精确方法。请注意，区间界限并非围绕样本估计值对称。

区间宽度计算如下：

$$\text{宽度} = \frac{\chi_{1-\alpha/2, 2(n\lambda+1)}^2}{2n} - \frac{\chi_{\alpha/2, 2(n\lambda+1)}^2}{2n}$$

下限计算如下：

$$\text{下限} = \frac{\chi_{\alpha, 2(n\lambda+1)}^2}{2n}$$

上限计算如下：

$$\text{上限} = \frac{\chi_{1-\alpha, 2(n\lambda+1)}^2}{2n}$$

其中：

$\chi_{\alpha, n}^2$ 是自由度为 ν 的中心 χ^2 分布的第 α 分位数

λ 是每单元缺陷计数

n 是样本数。

两个独立样本均值的置信区间

使用“两个独立样本均值的置信区间分析器”可确定置信区间的样本大小。选择**实验设计 > 样本大小分析器 > 置信区间 > 两个独立样本均值的置信区间**。探讨在变异性假设、样本大小、显著性和区间的误差幅度之间如何权衡。

“两个独立样本均值的区间分析器” 设置

使用单选按钮、文本框和菜单来设置研究假设并探索样本大小。对设置进行更改时，刻画器随之更新。或者，可以通过拖动刻画器曲线上的十字准线来更改设置。

区间类型 指定区间类型。为单侧区间指定“界限”。为双侧区间指定“区间”。

置信水平 指定置信水平， $1 - \alpha$ 。

总体标准差假设 指定计算的分布。

是 指定已知组标准差，计算使用 z 分布。

否 指定未知组标准差，计算使用 t 分布。

“两个独立样本均值的区间分析器” 刻画器

该刻画器支持您直观演示样本大小假设对于误差幅度计算的影响。在刻画器中以交互方式对样本大小或标准差所做的更改会更新计算的功效。在刻画器中以交互方式对功效所做的更改会更新样本大小。要对特定变量求解，请使用目标变量设置并点击**执行**。

目标变量 支持您求解样本大小或标准差。

误差幅度 指定区间的半宽或单侧区间的宽度。在其他所有参数保持不变时，误差幅度随着样本大小的增加而减小。

组 2 与组 1 样本大小之比 指定组样本大小之比。对于相等的组样本大小，设置为 1。

注意：当您探索对假设的变更时，该比值可能会因数学搜索例程而发生变化。

总样本大小 指定您实验中需要的观测（试验、实验单元或样本）总数。

组 1 样本大小 指定您实验中的“组 1”需要的观测（试验、实验单元或样本）的数目。

组 2 样本大小 指定您实验中的“组 2”需要的观测（试验、实验单元或样本）的数目。

注意：调整总样本大小会将根据样本大小设置的比率调整每组中的样本大小。调整一个组的样本大小也会调整另一个组的样本大小，从而使总样本大小保持不变。

组 1 标准差（噪声） 为其中一个组“组 1”指定假定的标准差。

组 2 标准差（噪声） 为第二个组“组 2”指定假定的标准差。

“两个独立样本均值的区间分析器”选项

“分析器”红色小三角菜单和报表按钮提供更多选项：

模拟数据 打开基于分析器设置的模拟数据的数据表。查看所用设置的模拟响应列公式。运行表脚本以分析模拟数据。

制成数据收集表 创建可用于数据收集的新数据表。该表包含有助于数据分析的脚本。

记住设置 将当前设置保存至“记住的设置”表。这样您就可以保存一套备选研究计划。请参见“样本大小分析器中的“记住的设置””。

重置为默认值 将所有参数和图形重置为其默认设置。

“刻画器”红色小三角菜单包含以下选项：

优化和意愿 支持您优化设置。请参见《刻画器指南》。

注意： 样本大小分析器报表可另存为 *.jmpdoe 文件。打开该文件可返回至分析器。将有一个警示提示您保存该文件。

“两个独立样本均值的置信区间分析器”的统计详细信息

用于捕获总体均值差值的区间计算基于标准正态分布或 t 分布，这取决于 σ_1 和 σ_2 是已知还是未知。

误差幅度 (MOE) 计算如下：

$$\text{MOE} = \begin{cases} z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} & \text{若 } \sigma_1 \text{ 且 } \sigma_2 \text{ 已知} \\ t_{1-\alpha/2, n-1} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} & \text{若 } \sigma_1 \text{ 且 } \sigma_2 \text{ 未知} \end{cases}$$

当 σ_1 和 σ_2 未知时，MOE 计算如下：

$$\text{MOE} = t_{1-\alpha, df} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$$

其中

$$df = \begin{cases} n_1 + n_2 - 2 & \text{若 } \sigma_1 = \sigma_2 \\ \frac{\left(\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{1}{n_1 - 1} \left(\frac{\sigma_1^2}{n_1}\right)^2 + \frac{1}{n_2 - 1} \left(\frac{\sigma_2^2}{n_2}\right)^2} & \text{若 } \sigma_1 \neq \sigma_2 \end{cases}$$

当 σ 已知时，MOE 计算如下：

$$MOE = z_{1-\alpha} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$$

其中：

- α 是显著性水平
- $z_{1-\alpha}$ 是正态分布的第 $(1 - \alpha)$ 分位数
- $t_{1-\alpha,n}$ 是自由度为 ν 的中心 t 分布的第 $(1 - \alpha)$ 分位数
- n_1 和 n_2 是组样本大小
- σ_1 和 σ_2 是假定的组标准差。

两个独立样本比例的置信区间

使用“两个独立样本比例的置信区间分析器”可确定两个比例的差值、对数相对风险或对数优势的置信区间的样本大小。选择**实验设计 > 样本大小分析器 > 置信区间 > 两个独立样本比例的置信区间**。探讨在样本大小、显著性、假定比例和区间的误差幅度之间如何权衡。

“两个独立样本比例的区间分析器”设置

使用单选按钮、文本框和菜单来设置研究假设并探索样本大小。对设置进行更改时，刻画器随之更新。或者，可以通过拖动刻画器曲线上的十字准线来更改设置。

区间类型 指定区间类型。为单侧区间指定“界限”。为双侧区间指定“区间”。

置信水平 指定置信水平， $1 - \alpha$ 。对于 95% 置信区间，默认 α 水平为 0.05。

区间用途

- 比例差值** 指定两个比例差值 $(p_1 - p_2)$ 的置信区间。
- 对数相对风险** 指定使用对数尺度的相对风险的置信区间 (p_1/p_2) 。

对数优势比 指定使用对数尺度的优势比的置信区间 $(p_1/(1-p_1))/(p_2/(1-p_2))$ 。

“两个独立样本比例的区间分析器” 刻画器

该刻画器支持您直观演示样本大小假设对于误差幅度计算的影响。在刻画器中以交互方式对样本大小或标准差所做的更改会更新计算的功效。在刻画器中以交互方式对功效所做的更改会更新样本大小。要对特定变量求解，请使用目标变量设置并点击**执行**。

目标变量 支持您求解样本大小或组比例。

误差幅度 指定区间的半宽或单侧区间的宽度。在其他所有参数保持不变时，误差幅度随着样本大小的增加而减小。

组 2 与组 1 样本大小之比 指定组样本大小之比。对于相等的组样本大小，设置为 1。

注意：当您探索对假设的变更时，该比值可能会因数学搜索例程而发生变化。

总样本大小 指定您实验中需要的观测（试验、实验单元或样本）总数。

组 1 样本大小 指定您实验中的“组 1”需要的观测（试验、实验单元或样本）的数目。

组 2 样本大小 指定您实验中的“组 2”需要的观测（试验、实验单元或样本）的数目。

注意：调整总样本大小将根据样本大小设置的比率调整每组中的样本大小。调整一个组的样本大小也会调整另一个组的样本大小，从而使总样本大小保持不变。

组 1 比例 指定组 1 的假定比例。

组 2 比例 指定组 2 的假定比例。

“两个独立样本比例的区间分析器” 选项

“分析器”红色小三角菜单和报表按钮提供更多选项：

模拟数据 打开基于分析器设置的模拟数据的数据表。查看所用设置的模拟响应列公式。

制成数据收集表 创建可用于数据收集的新数据表。该表包含有助于数据分析的脚本。

保存设置 将当前设置保存至“已保存设置”表。这样您就可以保存一套备选研究计划。请参见“样本大小分析器中的“记住的设置””。

重置为默认值 将所有参数和图形重置为其默认设置。

“两个独立样本比例的置信区间分析器” 的统计详细信息

每种区间类型的计算都基于正态近似。

比例差值

对于有关比例差值的区间，双侧置信区间的误差幅度 (MOE) 计算如下：

$$\text{MOE} = z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{p_1(1-p_1)}{n_1} + \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}}$$

单侧区间的 MOE 计算如下：

$$\text{MOE} = z_{1-\alpha} \sqrt{\frac{p_1(1-p_1)}{n_1} + \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}}$$

对数相对风险

对于相对风险的对数，误差幅度 (MOE) 计算如下：

$$\text{MOE} = z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{(1-p_1)}{n_1 p_1} + \frac{(1-p_2)}{n_2 p_2}}$$

单侧区间的 MOE 计算如下：

$$\text{MOE} = z_{1-\alpha} \sqrt{\frac{(1-p_1)}{n_1 p_1} + \frac{(1-p_2)}{n_2 p_2}}$$

对数优势比

对于相对风险的对数，误差幅度计算如下：

$$\text{MOE} = z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{1}{n_1 p_1} + \frac{1}{n_1 (1-p_1)} + \frac{1}{n_2 p_2} + \frac{1}{n_2 (1-p_2)}}$$

单侧区间的 MOE 计算如下：

$$\text{MOE} = z_{1-\alpha} \sqrt{\frac{1}{n_1 p_1} + \frac{1}{n_1 (1-p_1)} + \frac{1}{n_2 p_2} + \frac{1}{n_2 (1-p_2)}}$$

其中：

α 是显著性水平

n_1 和 n_2 是组样本大小

p_1 和 p_2 是组比例

$z_{1-\alpha}$ 是分布的第 $(1-\alpha)$ 分位数。

两个独立样本方差的置信区间

使用“两个独立样本方差的置信区间分析器”可确定两个方差之比的置信区间的样本大小。选择实验设计 > 样本大小分析器 > 置信区间 > 两个独立样本方差的置信区间。探讨在样本大小、显著性和区间的相对大小之间如何权衡。

“两个独立样本方差的区间分析器”设置

使用单选按钮、文本框和菜单来设置研究假设并探索样本大小。对设置进行更改时，刻画器随之更新。或者，可以通过拖动刻画器曲线上的十字准线来更改设置。

区间类型 指定区间类型。为单侧区间指定“界限”。为双侧区间指定“区间”。

置信水平 指定置信水平， $1 - \alpha$ 。

“两个独立样本方差的区间分析器”刻画器

该刻画器支持您直观演示样本大小假设对于误差幅度计算的影响。在刻画器中以交互方式对样本大小所做的更改会更新计算的功效。在刻画器中以交互方式对功效所做的更改会更新样本大小。要对特定样本大小求解，请使用目标变量设置并点击**执行**。

目标变量 支持您求解样本大小。

相对大小 指定相对于方差比的区间宽度。在其他所有参数保持不变时，相对大小随着样本大小的增加而增加。

组 2 与组 1 样本大小之比 指定组样本大小之比。对于相等的组样本大小，设置为 1。

注意：当您探索对假设的变更时，该比值可能会因数学搜索例程而发生变化。

总样本大小 指定您的置信区间需要的观测（试验、实验单元或样本）总数。

组 1 样本大小 指定“组 1”需要的观测（试验、实验单元或样本）的数目。

组 2 样本大小 指定“组 2”需要的观测（试验、实验单元或样本）的数目。

注意：调整总样本大小将根据样本大小设置的比率调整每组中的样本大小。调整一个组的样本大小也会调整另一个组的样本大小，从而使总样本大小保持不变。

“两个独立样本方差的区间分析器”选项

“分析器”红色小三角菜单和报表按钮提供更多选项：

模拟数据 打开基于分析器设置的模拟数据的数据表。查看所用设置的模拟响应列公式。运行表脚本以分析模拟数据。

制成数据收集表 创建可用于数据收集的新数据表。该表包含有助于数据分析的脚本。

记住设置 将当前设置保存至“记住的设置”表。这样您就可以保存一套备选研究计划。请参见“样本大小分析器中的“记住的设置””。

重置为默认值 将所有参数和图形重置为其默认设置。

“刻画器”红色小三角菜单包含以下选项：

优化和意愿 支持您优化设置。请参见《刻画器指南》。

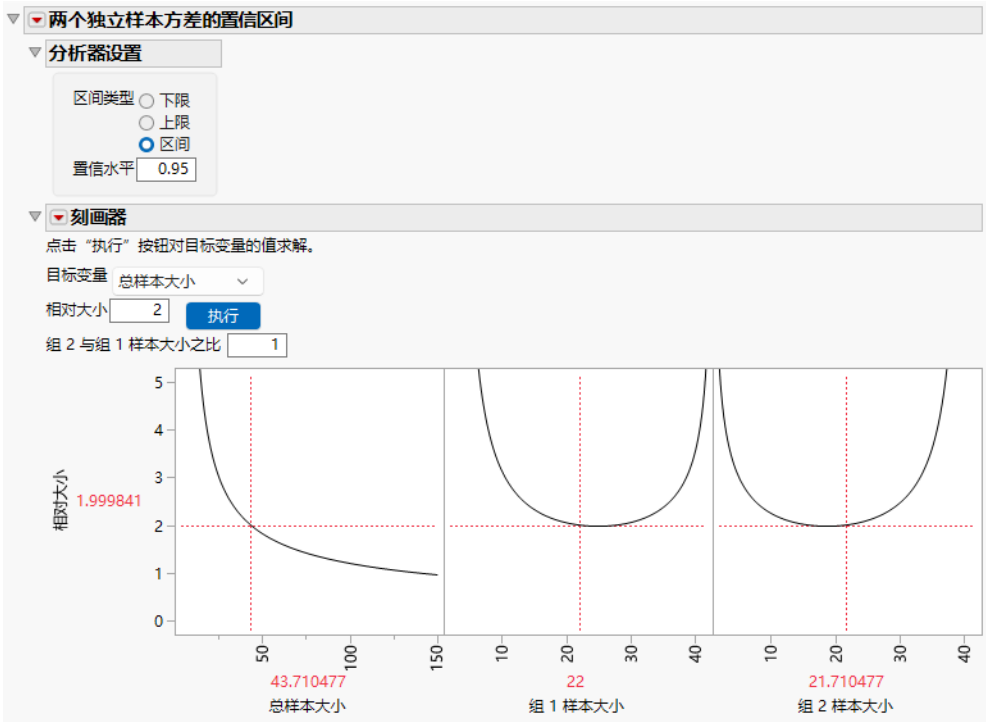
注意：样本大小分析器报表可另存为 *.jmpdoe 文件。打开该文件可返回至分析器。将有一个警示提示您保存该文件。

“两个独立样本方差的置信区间分析器”示例

在本例中，使用“两个独立样本方差的置信区间分析器”，计算在 95% 置信度下估计两组方差之比（相对大小为 2）所需的样本大小。计算得到的样本大小支持您估计方差比的置信区间，该区间的宽度是方差比的两倍。

1. 选择**实验设计 > 样本大小分析器 > 置信区间 > 两个独立样本方差的置信区间**。
2. 保持**区间类型**设置为“区间”，以便估计双侧置信区间的样本大小。
3. 保持**置信水平**设置为 0.95。
4. 保持**目标变量**设置为“总样本大小”。
5. 将**相对大小**设置为 2。
6. 保持**组 1 与组 2 样本大小之比**设置为 1，表示组大小相等。
7. 点击**执行**。

图 29.10 两个独立样本方差分析器



您需要每组收集 22 个样本，以估计样本方差比的双侧置信区间，该区间的宽度是方差比的两倍。

“两个独立样本方差的置信区间分析器”的统计详细信息

用于捕获两个总体方差之比的区间计算基于 F 分布。误差幅度 (MOE) 计算如下：

$$\text{MOE} = F_{1-\alpha/2, n_1-1, n_2-1} - F_{\alpha/2, n_1-1, n_2-1}$$

下限计算如下：

$$\text{下限} = F_{\alpha, n_1-1, n_2-1}$$

上限计算如下：

$$\text{上限} = F_{1-\alpha, n_1-1, n_2-1}$$

两个独立样本每单元计数的置信区间

使用“两个独立样本每单元计数的置信区间”可确定置信区间的样本大小。选择**实验设计 > 样本大小分析器 > 置信区间 > 两个独立样本每单元计数的置信区间**。探讨在样本大小、显著性和区间的误差幅度之间如何权衡。

“每单元计数的组差值的区间分析器”设置

使用单选按钮、文本框和菜单来设置研究假设并探索样本大小。对设置进行更改时，刻画器随之更新。或者，可以通过拖动刻画器曲线上的十字准线来更改设置。

区间类型

单侧 指定单侧区间（上限或下限）

双侧 指定双侧区间。

初步信息

置信水平 指定置信水平， $1 - \alpha$ 。对于 95% 置信区间，默认 α 水平为 0.05。

“每单元计数的组差值的区间分析器”刻画器

该刻画器支持您直观演示样本大小假设对于误差幅度计算的影响。

总样本大小 指定您实验中需要的观测（试验、实验单元或样本）总数。误差幅度曲线基于总样本大小。选择“锁定”以锁定总样本大小。

对下列对象求解： 支持您求解样本大小或假定比例。

总样本大小 指定您实验中需要的观测（试验、实验单元或样本）总数。

组 1 样本大小 指定您实验中的“组 1”需要的观测（试验、实验单元或样本）的数目。

组 2 样本大小 指定您实验中的“组 2”需要的观测（试验、实验单元或样本）的数目。

组 1 每单元计数 指定假定的组 1 每单元计数。

组 2 每单元计数 指定假定的组 2 每单元计数。

注意：调整一个组的样本大小也会调整总样本大小，除非总样本大小被锁定。在这种情况下，调整一个组的样本大小也会调整另一个组的样本大小。

“每单元计数的组差值的区间分析器”选项

模拟数据 打开基于分析器设置的模拟数据的数据表。查看所用设置的模拟响应列公式。

制成数据收集表 创建可用于数据收集的新数据表。该表包含有助于数据分析的脚本。

保存设置 将当前设置保存至“已保存设置”表。这样您就可以保存一套备选研究计划。请参见“[样本大小分析器中的“记住的设置”](#)”。

帮助 打开 JMP 帮助。

“两个独立样本每单元计数的置信区间”的统计详细信息

每种区间类型的计算都基于渐近正态分布。

双侧区间的误差幅度 (MOE) 计算如下：

$$\text{MOE} = z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\lambda_1}{n_1} + \frac{\lambda_2}{n_2}}$$

单侧区间的 MOE 计算如下：

$$\text{MOE} = z_{1-\alpha} \sqrt{\frac{\lambda_1}{n_1} + \frac{\lambda_2}{n_2}}$$

其中：

α 是显著性水平

n_1 和 n_2 是组样本大小

λ_1 和 λ_2 是每单元的组缺陷计数

$z_{1-\alpha}$ 是分布的第 $(1 - \alpha)$ 分位数。

“分析器”红色小三角菜单和报表按钮提供更多选项：

模拟数据 打开基于分析器设置的模拟数据的数据表。查看所用设置的模拟响应列公式。

制成数据收集表 创建可用于数据收集的新数据表。该表包含有助于数据分析的脚本。

保存设置 将当前设置保存至“已保存设置”表。这样您就可以保存一套备选研究计划。请参见“样本大小分析器中的[“记住的设置”](#)”。

重置为默认值 将所有参数和图形重置为其默认设置。

可靠性分析器

使用可靠性分析器可确定可靠性验证或可靠性寿命检验的样本大小。

对于可靠性研究，选择[实验设计](#) > [样本大小分析器](#) > [可靠性](#)：

- [“参数可靠性验证”](#)
- [“非参数可靠性验证”](#)
- [“可靠性寿命检验”](#)
- [“参数容许区间”](#)
- [“非参数容许区间”](#)

参数可靠性验证

使用“参数可靠性的验证分析器”可确定在用于可靠性验证的检验中投入的单元数。选择**实验设计 > 样本大小分析器 > 可靠性 > 参数可靠性验证**。探讨在时间、显著性、失效数和待检单元数之间如何权衡。

“参数可靠性的验证分析器”设置

使用单选按钮、文本框和菜单来设置研究假设并探索样本大小。对设置进行更改时，刻画器随之更新。或者，可以通过拖动刻画器曲线上的十字准线来更改设置。

初步信息

Alpha 指定显著性水平 $1 - \text{Alpha}$ 。默认 alpha 为 0.05。

分布 指定假定的失效时间分布。可用的分布包括：Weibull 和对数正态。有关这些分布的详细信息，请参见《可靠性和生存方法》。

验证时间 指定待检项应在预定可靠性下生存的最短时间长度。

“参数可靠性的验证分析器”刻画器

该刻画器支持您直观演示样本大小假设对于可靠性验证研究的影响。

对下列对象求解： 支持您求解样本大小、最大失效次数、可靠性或形状参数。

检验时间 指定验证检验的长度。

样本大小 指定验证所需的试验单元总数。

最大失效数 指定成功的检验验证允许的最大失效数。最大失效数必须小于样本大小。

验证可靠性 指定待检项生存到定义的可靠性标准“验证时间”的概率。

形状参数 指定失效时间分布的尺度参数。

“参数可靠性的验证分析器”选项

“分析器”红色小三角菜单和报表按钮提供更多选项：

模拟数据 打开基于分析器设置的模拟数据的数据表。查看所用设置的模拟响应列公式。

制成数据收集表 创建可用于数据收集的新数据表。该表包含有助于数据分析的脚本。

保存设置 将当前设置保存至“已保存设置”表。这样您就可以保存一套备选研究计划。请参见“样本大小分析器中的“记住的设置””。

重置为默认值 将所有参数和图形重置为其默认设置。

“参数可靠性验证分析器”的统计详细信息

对于参数可靠性验证检验，使用二项分布计算验证产品达到验证时间 T_d 且可靠性为 R_d 所需的检验时间，该二项分布使用了从假定的寿命分布计算出的成功概率。

Weibull 分布的检验时间计算如下：

$$\text{检验时间} = T_d \left(\frac{-\log P}{\log R_d} \right)^{1/\beta}$$

对数正态分布的检验时间计算如下：

$$\text{检验时间} = T_d \exp \left(\frac{z_{1-e^{-\log P}} - z_{1-R_d}}{\sigma} \right)$$

其中

$$\log P = -\log \left(\frac{Sf}{Sf+1} \right)$$

$$Sf = \frac{n-c}{c+1} F_{\alpha, 2(n-c), 2(c+1)}$$

且 c 是验证期间允许的最大失效数。

非参数可靠性验证

使用“非参数可靠性的验证分析器”可确定：当不存在假设失效率分布时，在用于可靠性验证的检验中投入的单元数。选择**实验设计 > 样本大小分析器 > 可靠性 > 非参数可靠性验证**。探讨在可靠性、显著性、失效数和待检单元数之间如何权衡。

“非参数可靠性的验证分析器”设置

使用单选按钮、文本框和菜单来设置研究假设并探索样本大小。对设置进行更改时，刻画器随之更新。或者，可以通过拖动刻画器曲线上的十字准线来更改设置。

初步信息

Alpha 指定显著性水平 $1 - \text{Alpha}$ 。默认 alpha 为 0.05。

“非参数可靠性的验证分析器”刻画器

该刻画器支持您直观演示样本大小假设对于非参数可靠性验证研究的影响。

对下列对象求解： 支持您求解样本大小或最大失效次数。

验证可靠性 指定检测项通过验证的概率。

样本大小 指定验证所需的试验单元总数。

最大失效数 指定成功的检验验证允许的最大失效数。

“非参数可靠性的验证分析器” 选项

“分析器” 红色小三角菜单和报表按钮提供更多选项：

模拟数据 打开基于分析器设置的模拟数据的数据表。查看所用设置的模拟响应列公式。

制成数据收集表 创建可用于数据收集的新数据表。该表包含有助于数据分析的脚本。

保存设置 将当前设置保存至“已保存设置”表。这样您就可以保存一套备选研究计划。请参见“样本大小分析器中的“记住的设置””。

重置为默认值 将所有参数和图形重置为其默认设置。

“非参数可靠性验证分析器” 的统计详细信息

对于非参数可靠性验证检验，基于二项分布计算验证的可靠性。二项 cdf 的 α 分位数可通过从 F 分布变换为 α 分位数来计算，请参见 Jowett, (1963)。

可靠性计算如下：

$$R = \frac{Sf}{Sf + 1}$$

其中

$$Sf = \frac{n - c}{c + 1} F_{\alpha, 2(n - c), 2(c + 1)}$$

且 c 是验证期间允许的最大失效数。

可靠性寿命检验

使用“可靠性寿命试验区间分析器”探索可靠性寿命试验所需的样本大小、研究长度或精度。
选择实验设计 > 样本大小分析器 > 可靠性 > 可靠性寿命试验。

可靠性寿命试验用于估计产品的失效时间和失效概率。“可靠性寿命试验”分析器使用期望置信区间定义估计值的精度。这些估计值基于拟合的失效分布。

“参数可靠性寿命试验计划的区间分析器” 设置

使用单选按钮、文本框和菜单来设置研究假设并探索样本大小。对设置进行更改时，刻画器随之更新。或者，可以通过拖动刻画器曲线上的十字准线来更改设置。

区间类型

下限 指定单侧区间下限。

上限 指定单侧区间上限。

区间 指定双侧区间。

初步信息

置信水平 指定置信水平， $1 - \alpha$ 。对于 95% 置信区间，默认 α 水平为 0.05。

分布 假定的失效分布。提供的分布包括: Weibull、对数正态、Frechet 和对数 Logistic。
有关这些分布的详细信息，请参见《可靠性和生存方法》。

删失时间 运行可靠性检验的可用时间量。单元的生存超过该时间则被视为删失。

分位数 （仅可用于设置为分位数的响应类型。）要估计的分位数，输入为一个整数。

失效时间 （仅可用于设置为失效概率的响应类型。）计算失效概率的时间。

响应类型

分位数 选择以估计寿命分布的分位数。

失效概率 选择以估计在给定时间点之前失效的概率。

区间量度

区间比 区间上限与区间下限之比。

相对宽度 （仅当“响应类型”选项设置为“分位数”时才可用。）相对于估计值大小的区间宽度。

绝对宽度 （仅当“响应类型”选项设置为“失效概率”时才可用。）区间的宽度。

“参数可靠性寿命试验计划的区间分析器”刻画器

该刻画器支持您直观演示样本大小假设对于区间计算的影响。

对下列对象求解： 支持您求解样本大小。

样本大小 要包括在可靠性检验中的单元数。

位置参数 失效分布的位置参数。

注意： 将“分布”设置为“Weibull”时，“位置”字段用 Weibull α 表示。

尺度参数 失效分布的尺度参数。

注意： 将“分布”设置为“Weibull”时，“尺度”字段用 Weibull β 表示。

“参数可靠性寿命试验计划的区间分析器”选项

“分析器”红色小三角菜单和报表按钮提供更多选项：

模拟数据 打开基于分析器设置的模拟数据的数据表。查看所用设置的模拟响应列公式。

制成数据收集表 创建可用于数据收集的新数据表。该表包含有助于数据分析的脚本。

保存设置 将当前设置保存至“已保存设置”表。这样您就可以保存一套备选研究计划。请参见“样本大小分析器中的“记住的设置””。

重置为默认值 将所有参数和图形重置为其默认设置。

“参数可靠性寿命试验计划的区间分析器”的统计详细信息

可靠性检验计划设计用于估计某个分位数

$$q(p) = \exp[\sigma\Phi^{-1}(p) + \mu]$$

或失效概率：

$$p(t) = \Phi\left[\frac{\log(t) - \mu}{\sigma}\right]$$

（在指定的显著性水平下，具有假定的失效时间分布和精度测度）。 $\Phi()$ 是位置参数为 μ 、尺度参数为 σ 的假定失效时间分布的标准累积分布函数。Wald 置信区间和精度测度将精度定义为 t （时间）和 n （样本大小）的函数。使用数值方法来求解所需的量。

参数容许区间

使用“参数容许区间分析器”可确定容许区间的样本大小。容许区间以 $100(1 - \alpha)$ 的置信度包含总体中比例为 p 的部分。选择实验设计 > 样本大小分析器 > 可靠性 > 参数容许区间。探讨在样本大小、显著性、变异性假设和区间边距如何权衡。

参数容许区间分析器

使用单选按钮、文本框和菜单来设置研究假设并探索样本大小。对设置进行更改时，刻画器随之更新。或者，可以通过拖动刻画器曲线上的十字准线来更改设置。

区间类型 指定区间类型。为单侧区间指定“上限”或“下限”。为双侧区间指定“区间”。

置信水平 指定置信水平， $1 - \alpha$ 。

分布 指定总体的分布。分布选项包括正态、对数正态、指数、Weibull 和最小极值分布。

比例 指定区间要覆盖的总体比例。

“参数容许区间分析器”刻画器

该刻画器支持您直观演示样本大小假设对于区间边距计算的影响。在刻画器中以交互方式对样本大小或 sigma 所做的更改会更新计算的区间边距。在刻画器中以交互方式对区间边距所做的更改会更新样本大小。要对特定变量求解，请使用目标变量设置并点击执行。

目标变量 支持您求解样本大小。

- 区间边距** 指定基于样本大小 N 构造的容许区间的宽度与理论容许区间宽度之间的差值。在其他所有参数保持不变时，区间边距随着样本大小的增加而减小。
- 样本大小** 指定构造区间所需的观测（试验、实验单元或样本）总数。
- Sigma**（不可用于“指数”或 Weibull 分布。）指定假定的总体标准差。
- 尺度参数**（仅可用于“指数”或 Weibull 分布。）指定分布的尺度参数。
- Beta**（仅适用于 Weibull 分布。）指定 Beta，即 Weibull 分布的比率参数。

“参数容许区间分析器”选项

- “分析器”红色小三角菜单和报表按钮提供更多选项：
- 模拟数据** 打开基于分析器设置的模拟数据的数据表。查看所用设置的模拟响应列公式。运行表脚本以分析模拟数据。
- 制成数据收集表** 创建可用于数据收集的新数据表。该表包含有助于数据分析的脚本。
- 记住设置** 将当前设置保存至“记住的设置”表。这样您就可以保存一套备选研究计划。请参见“样本大小分析器中的“记住的设置””。
- 重置为默认值** 将所有参数和图形重置为其默认设置。
- “刻画器”红色小三角菜单包含以下选项：
- 优化和意愿** 支持您优化设置。请参见《刻画器指南》。

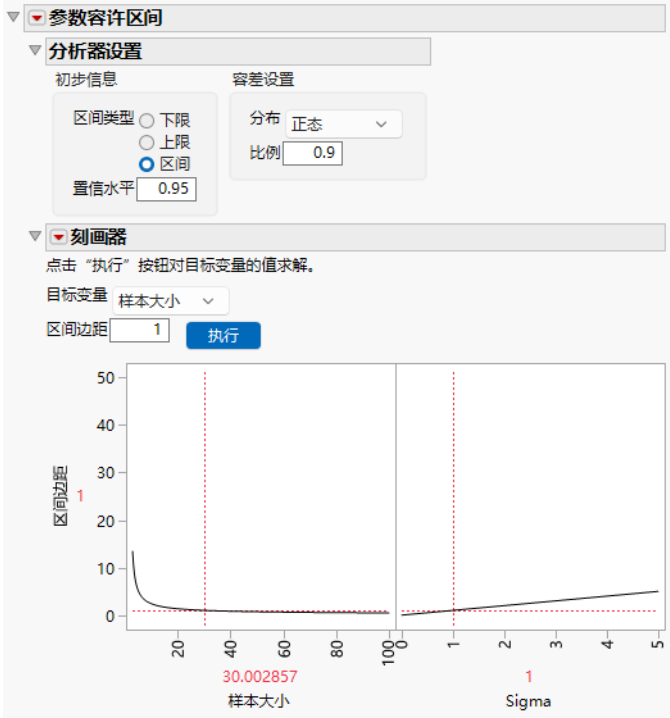
注意：样本大小分析器报表可另存为 *.jmpdoe 文件。打开该文件可返回至分析器。将有一个警示提示您保存该文件。

“参数容许区间分析器”示例

- 在本例中，使用“参数容许区间分析器”来探索在 95% 置信度下，覆盖 90% 的总体的容许区间的区间边距。
- 回想一下，区间边距是理论容许区间的宽度与估计的容许区间的宽度之间的差值。对于均值 = 0 且标准差 (sigma) = 1 的正态分布，覆盖 90% 的总体的理论容许区间介于 -1.645 到 1.645 之间。因此，宽度为 3.29。
1. 选择**实验设计 > 样本大小分析器 > 可靠性 > 参数容许区间**。
 2. 保持**区间类型**设置为“区间”，以便估计双侧容许区间的样本大小。
 3. 保持**置信水平**设置为 0.95。
 4. 保持**分布**设置为“正态”。
 5. 保持**比例**设置为 0.9。
 6. 保持**目标变量**设置为“样本大小”。

- 7. 将**区间边距**设置为 1。
- 8. 在刻画器中，保持 **Sigma** 设置为 1。
- 9. 点击**执行**。

图 29.11 参数容许区间分析器



样本大小为 30 时，可以估计一个置信度为 95% 的可覆盖 90% 总体的容许区间。该容许区间的宽度在理论容许区间的 1 个单位以内。

- 10. 从“参数容许区间”红色小三角中选择**模拟数据**。
- 11. 运行**分布表**脚本。

图 29.12 参数容许区间模拟

比例	容许区间下限	容许区间上限	1-Alpha
0.900	-2.6147	2.230145	0.950

样本大小为 30 时，模拟的容许区间的宽度为 $1.88 - (-2.48) = 4.36$ 。该宽度比理论容许区间宽度 3.29 约大 1 个单位。

注意：您的结果可能不同。

“参数容许区间分析器”的统计详细信息

“区间边距”是给定样本大小下期望的容许区间宽度与相应的理论容许区间宽度之间的差值。

假定服从正态分布，对于覆盖总体比例 q 的双侧容许区间，容许区间计算如下：

$$\mu \pm \left(z_{(1+q)/2} \sqrt{(n-1) \frac{1 + \frac{1}{n}}{\chi_{\alpha, n-1}^2}} \sqrt{1 + \frac{n-3 - \chi_{\alpha, n-1}^2}{2(n+1)^2}} \right) \sigma$$

对于覆盖总体比例 q 的单侧容许区间，容许区间计算如下：

$$\mu \pm \left(\frac{t_{1-\alpha, n-1, z_q \sqrt{n}}}{\sqrt{n}} \right) \sigma$$

其中：

μ 是样本的均值

α 是显著性水平

z_{α} 是正态分布的第 α 分位数

$\chi_{\alpha, n}^2$ 是自由度为 ν 的中心 χ^2 分布的第 α 分位数

$t_{1-\alpha, n}$ 是自由度为 ν 的中心 t 分布的第 $(1 - \alpha)$ 分位数

σ 是假定的总体标准差

n 是样本数。

对于对数正态分布，使用如上相同的公式，在计算边际之前先取指数。

对于指数分布，下限因子由以下公式计算得出：

$$\frac{-2n}{\chi_{1-\alpha, 2n}^2 \log p}$$

上限因子由以下公式计算得出：

$$\frac{-2n}{\chi_{\alpha, 2n}^2 \log(1-p)}$$

相对区间宽度由以下公式计算得出：

$$\frac{2n \left(-\log \frac{(1+p)}{2} \right)}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}, 2n}^2} + \frac{\left(\log \left(1 - \frac{(1+p)}{2} \right) \right)}{\chi_{\frac{\alpha}{2}, 2n}^2}$$

以上每个量都乘以尺度因子。有关指数界限的详细信息，请参见 Blischke and Murthy (2000)。
对于最小极值分布，容差因子使用以下因子近似表示：容差上限因子

$$d = d(\lambda_p) = \sqrt{\frac{n}{n-1}} \left(\frac{\lambda_p + \sqrt{\lambda_p^2 - ab}}{a} \right)$$

和容差下限因子：

$$c = d(-\lambda_{1-p})$$

其中

$$a = 1 - \frac{Z_\alpha^2}{2(n-1)}$$

$$b = \lambda_p - \frac{Z_\alpha^2}{n}$$

且

$$\lambda_p = \ln(-\ln(1-p))$$

详细信息，请参见 Bain and Englehardt (1981)。

非参数容许区间

使用“非参数容许区间分析器”确定容许区间的样本大小。容许区间以 $100(1 - \alpha)$ 的置信度包含总体中比例为 p 的部分。选择实验设计 > 样本大小分析器 > 可靠性 > 非参数容许区间。探讨在样本大小、覆盖率比例、分布尾部中的观测数和置信水平之间如何权衡。

非参数容许区间分析器

使用单选按钮、文本框和菜单来设置研究假设并探索样本大小。对设置进行更改时，刻画器随之更新。或者，可以通过拖动刻画器曲线上的十字准线来更改设置。

区间类型 指定区间类型。为单侧区间指定“下限”或“上限”。为双侧区间指定“区间”。

“非参数容许区间分析器”刻画器

该刻画器支持您直观演示样本大小假设对于非参数容许区间的置信水平的影响。以交互方式对样本大小、比例、最低或最高秩所做的更改会更新计算的置信水平。要对特定变量求解，请使用目标变量设置并点击**执行**。

注意：非参数容许区间由次序或秩统计量定义。次序统计量是数据集中经过排序的观测。

- 目标变量** 支持您求解样本大小、最小值之上的最低秩或最大值之下的最高秩。
- 置信水平** 指定区间的置信水平。在其他所有参数保持不变时，置信水平随着样本大小的增加而增加。
- 样本大小** 指定构造区间所需的观测（试验、实验单元或样本）总数。
- 最小值之上的最低秩** 为容许区间下限指定相对于第 1 个次序统计量的次序统计量。“最小值之上的最低秩”为 0 表示最小观测，或第 1 个次序统计量。
- 最大值之下的最高秩** 为容许区间上限指定相对于第 n 个次序统计量的次序统计量。“最大值之下的最高秩”为 0 表示最大观测，或第 n 个次序统计量。

“非参数容许区间分析器”选项

- “分析器”红色小三角菜单和报表按钮提供更多选项：
- 模拟数据** 打开基于分析器设置的模拟数据的数据表。查看所用设置的模拟响应列公式。运行表脚本以分析模拟数据。
- 制成数据收集表** 创建可用于数据收集的新数据表。该表包含有助于数据分析的脚本。
- 记住设置** 将当前设置保存至“记住的设置”表。这样您就可以保存一套备选研究计划。请参见“样本大小分析器中的“记住的设置””。
- 重置为默认值** 将所有参数和图形重置为其默认设置。
- “刻画器”红色小三角菜单包含以下选项：
- 优化和意愿** 支持您优化设置。请参见《刻画器指南》。

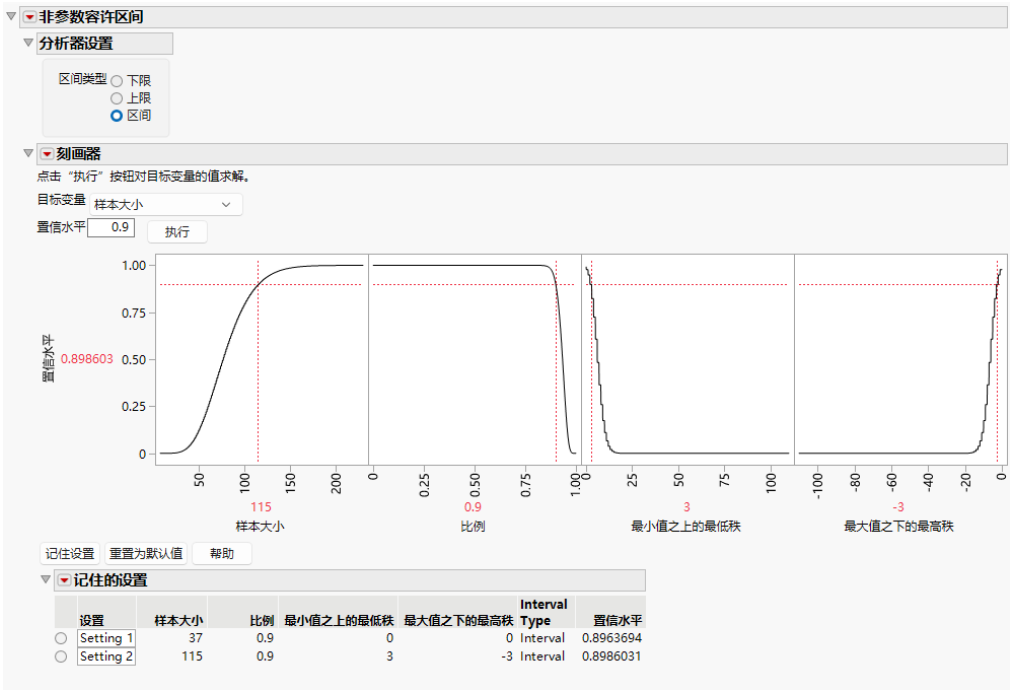
注意： 样本大小分析器报表可另存为 *.jmpdoe 文件。打开该文件可返回至分析器。将有一个警示提示您保存该文件。

“非参数容许区间分析器”示例

- 在本例中，使用“非参数容许区间分析器”来探索样本大小和次序统计量，以定义在 90% 置信度下覆盖 90% 的总体的容许区间。
1. 选择**实验设计 > 样本大小分析器 > 可靠性 > 非参数容许区间**。
 2. 保持**区间类型**设置为“区间”，以便估计双侧容许区间的样本大小。
 3. 保持**目标变量**设置为“样本大小”。
 4. 将**置信水平**设置为 0.90。
 5. 点击**执行**。
 6. 点击**记住设置**。
 7. 在该窗口中，保留默认设置名称并点击**确定**。
 8. 在刻画器中，将**最小值之上的最低秩**设置为 3。

- 9. 在刻画器中，将**最大值之下的最高秩**设置为 -3。
- 10. 点击**执行**。
- 11. 点击**记住设置**。
- 12. 在该窗口中，保留默认设置名称并点击**确定**。

图 29.13 非参数容许区间分析器



第一个记住的设置保存了 37 个样本的样本大小估计值。由 37 个样本的最小和最大观测定义的容许区间，能在 89.63% 的置信度下覆盖 90% 的总体。第二个记住的设置保存了 115 个样本的样本大小估计值。115 个样本中的第 3 个和第 112 个次序统计量定义的容许区间，能在 89.86% 的置信度下覆盖 90% 的总体。

“非参数容许区间分析器” 的统计详细信息

非参数容许下限或上限的置信水平由以下公式计算得出：

1 - 二项分布(1- p , n , k)

其中

p = 比例

n = 样本大小

且

k 是由最低秩和上秩规格定义的次序统计量。对于容差下限， k 是 $1 +$ 最低秩次序统计量。对于容差上限， k 是 $n +$ 最高秩次序统计量。

非参数容许区间的置信水平由以下公式计算得出：

二项分布 (p, n, k) 。

其中

p = 比例

n = 样本大小

且

k 是 $(n + \text{最高秩} - \text{最低秩} - 2)$ 次序统计量。

质量分析器

使用质量分析器可确定质量研究的样本大小。对于质量研究，选择**实验设计 > 样本大小分析器 > 质量**：

- [“单次抽样验收计划”](#)
- [“Sigma 质量水平”](#)

单次抽样验收计划

使用“单次抽样验收计划分析器”探索二项或批抽样计划的接受概率。选择**实验设计 > 样本大小分析器 > 质量 > 单次抽样验收计划**。

“单次抽样验收计划分析器”设置

使用单选按钮、文本框和菜单来设置研究假设并探索样本大小。对设置进行更改时，刻画器随之更新。或者，可以通过拖动刻画器曲线上的十字准线来更改设置。

抽样类型 支持您指定“批抽样”或“二项抽样”。

批抽样 指定基于固定批大小的验收计划。

二项抽样 指定连续过程或适用于二项分布的其他情况的验收计划。

AQL 指定可接受的质量水平 (AQL)。AQL 是可接受的最差质量。输入可接受的平均最高缺陷比例。人们希望一个抽样计划有很高的概率接受缺陷率小于或等于 AQL 的批次。AQL 不是抽样计划的属性。

生产者风险 (Alpha) 显示第一类错误。这是**拒绝**缺陷水平等于 AQL 的批次的概率。亦称生产商风险。对验收计划进行更改时，该值随之更新。

RQL 指定拒绝的质量水平 (RQL)。输入可接受的单个批次的最高缺陷比例。RQL 必须大于等于 AQL。RQL 亦称限制质量水平 (LQL) 或批容差缺陷百分比 (LTPD)。消费者希望一个抽样计划有很低的概率接受缺陷率大于或等于 RQL 的批次。

消费者风险 (Beta) 指定第二类错误。这是接受缺陷水平等于 RQL 的批次的概率。亦称消费者风险。对验收计划进行更改时，该值随之更新。

目标变量 支持您为指定的“接受概率”、“生产者风险 (Alpha)”或“消费者风险 (Beta)”求解样本大小、失效数或缺陷比例。

接受概率 指定根据定义的抽样计划验收该批的概率。

样本大小 指定待检批次中的单元数。

批大小 (仅可用于“批抽样”。) 指定要从中抽样的批的大小。

失效数 指定样本中允许失效的数目。

不良率 指定该批的预期不良率。

“单次抽样验收计划分析器” 刻画器

该刻画器支持您直观演示抽样计划假设对于接受概率的影响。在刻画器中以交互方式对样本大小、批大小、失效数或缺陷比例所做的更改会更新计算的接受概率。要为指定的“接受概率”、“生产者风险 (Alpha)”或“消费者风险 (Beta)”求解样本大小、失效数或缺陷比例，请使用目标变量设置并点击**执行**。

“单次抽样验收计划分析器” 选项

“分析器” 红色小三角菜单和报表按钮提供更多选项：

模拟数据 打开基于分析器设置的模拟数据的数据表。查看所用设置的模拟响应列公式。运行表脚本以分析模拟数据。

制成数据收集表 创建可用于数据收集的新数据表。该表包含有助于数据分析的脚本。

记住设置 将当前设置保存至“记住的设置”表。这样您就可以保存一套备选研究计划。请参见“样本大小分析器中的“记住的设置””。

重置为默认值 将所有参数和图形重置为其默认设置。

“刻画器” 红色小三角菜单包含以下选项：

优化和意愿 支持您优化设置。请参见《刻画器指南》。

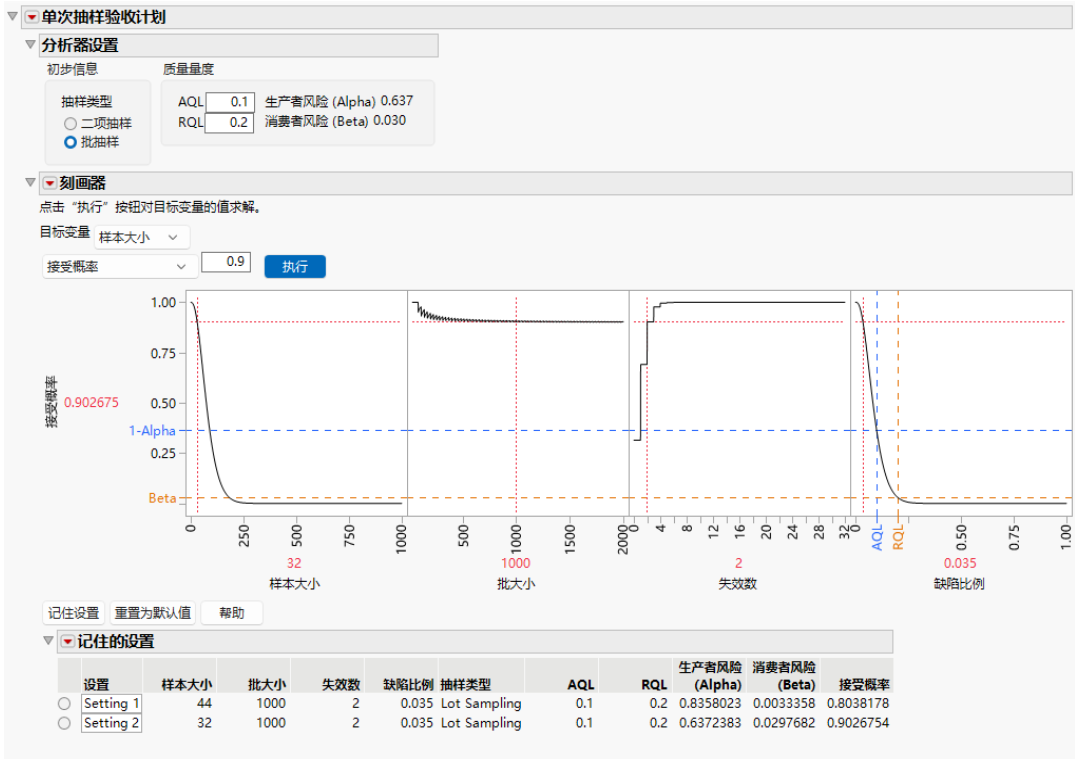
注意： 样本大小分析器报表可另存为 *.jmpdoe 文件。打开该文件可返回至分析器。将有一个警示提示您保存该文件。

“单次抽样验收计划分析器” 示例

在本例中，使用“单次抽样验收计划分析器”探索指定抽样计划的两个接受概率的样本大小差值。对于大小为 1,000 的批次，允许 1 次失效，并且假定缺陷比例为 0.035。

1. 选择**实验设计 > 样本大小分析器 > 质量 > 单次抽样验收计划**。
2. 保持**抽样类型**设置为“批抽样”。
3. 保持**AQL**和**RQL**设置为默认值。
4. 保持**目标变量**设置为“样本大小”。
5. 保持**接受概率**设置为 0.80。
6. 在刻画器中，将**批大小**设置为 1000。
7. 在刻画器中，将**失效数**设置为 2。
8. 在刻画器中，将**缺陷比例**设置为 0.035。
9. 点击**执行**。
10. 点击**记住设置**保存结果，结果显示指定的抽样计划需要 44 个样本才能达到 80% 的接受概率。
11. 在该窗口中，保留默认名称并点击**确定**。
12. 将**接受概率**设置为 0.90。
13. 点击**执行**。
14. 点击**记住设置**保存结果，结果显示指定的抽样计划需要 32 个样本才能达到 90% 的接受概率。
15. 在该窗口中，保留默认名称并点击**确定**。

图 29.14 单次抽样验收计划分析器



比较样本大小为 32 和 44 时生产者风险与消费者风险的区别。较大的样本大小对应较高的生产者风险和较低的消费者风险。

“单次抽样验收计划分析器”的统计详细信息

接受概率计算为：在当前样本大小和缺陷比例下，观测到至多允许的失效数的概率。该概率的计算采用二项分布（适用于二项抽样）和超几何分布（适用于批抽样）。

Alpha 的值计算为：在当前样本大小和 AQL 下，观测到至少允许的失效数的概率。

Beta 的值计算为：在当前样本大小和 RQL 下，观测到至多允许的失效数的概率。

Sigma 质量水平

使用“Sigma 质量水平的质量分析器”探索缺陷数、缺陷的机会数和 Sigma 质量水平之间的关系。Sigma 质量水平是一个统计量，它将给定的缺陷率与 6 sigma 尺度关联起来。例如，每一百万个机会中，3.4 个缺陷的结果是 6 sigma 过程。选择实验设计 > 样本大小分析器 > 质量 > Sigma 质量水平。

“Sigma 质量水平的质量分析器”刻画器

该刻画器支持您直观演示样本大小假设对于 sigma 质量水平计算的影响。

对下列对象求解： 支持您求解机会数或缺陷数。

Sigma 质量水平 用标准差单位表示的缺陷率。

机会数 缺陷的机会数。

缺陷数 缺陷数。

“Sigma 质量水平的质量分析器”选项

“分析器”红色小三角菜单和报表按钮提供更多选项：

模拟数据 打开基于分析器设置的模拟数据的数据表。查看所用设置的模拟响应列公式。

制成数据收集表 创建可用于数据收集的新数据表。该表包含有助于数据分析的脚本。

保存设置 将当前设置保存至“已保存设置”表。这样您就可以保存一套备选研究计划。请参见“样本大小分析器中的“记住的设置””。

重置为默认值 将所有参数和图形重置为其默认设置。

“Sigma 质量水平的质量分析器”的统计详细信息

对于 n 次机会中的 d 个缺陷，sigma 质量计算器的计算基于 sigma 质量水平 σ_q 的定义：

$$\sigma_q = Z_{1 - \frac{d}{n}} + 1.5$$

从该定义中，可以按以下方式计算 d 和 n ：

$$d = n[1 - \Phi(\sigma_q - 1.5)]$$

$$n = d[1 - \Phi(\sigma_q - 1.5)]^{-1}$$

其中 $\Phi()$ 是标准正态累积分布函数， $Z_{1-d/n}$ 是标准正态分布的第 $(1 - d/n)$ 分位数

样本大小分析器中的“记住的设置”

“记住的设置”报表提供一个可支持您比较各个研究方案的已保存设置表。每次您点击**记住的设置**按钮后，就会向该表中添加新的一行。使用单选按钮可通过选择表中某行将分析器重置为这些设置。

注意：在某些分析器中，该报表称为“已保存设置”报表。

“记住的设置”红色小三角包含以下选项：

差值报表 （并非在所有分析器中都可用。）显示或隐藏“记住的设置”表中列出的设置之间的功效配对差值报表。

删除选定项 从“记住的设置”表中删除选定行。

全部删除 删除报表的“记住的设置”部分。

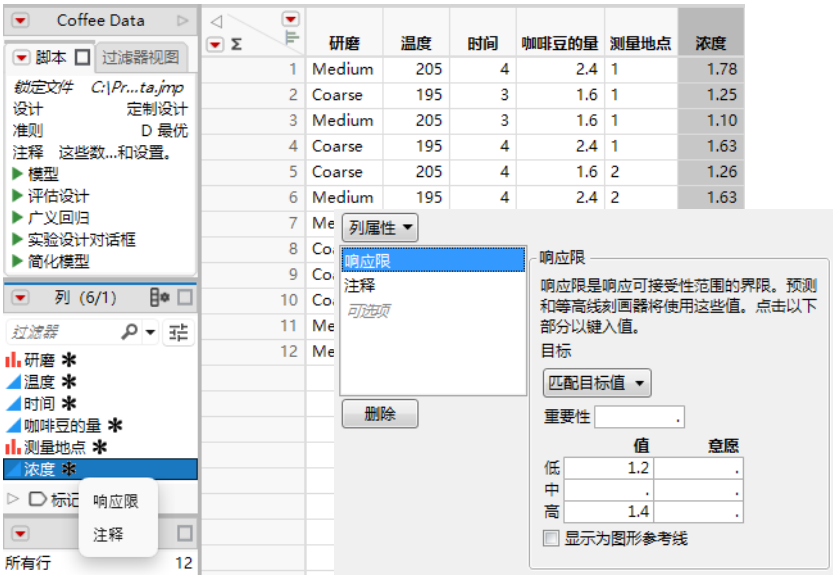
提示：要生成包含所有“记住的设置”的表，右击该表并选择**制成数据表**。

列属性
了解实验设计分配的列属性

当您使用实验设计平台构造设计时，列属性会保存到包含所生成设计的数据表。本附录仅提供有关这些列属性（它们保存到实验设计平台构造的设计）的详细信息。示例说明实验设计平台如何分配和使用每个列属性。有关不由实验设计平台分配的列属性的说明，请参见《使用 JMP》。

本附录中所述的一些列属性在一般建模情形中很有用。要在更一般的情况下使用这些属性，您可以自行指定它们。当您的设计尚未由实验设计平台创建时，这个功能特别有用。本附录中的一些示例演示了您自行添加列属性的情形。

图 A.1 列属性星号和“列信息”窗口



目录

添加和查看实验设计列属性.....703

响应限.....704

 “响应限”列属性的示例.....705

 编辑实验设计响应限的示例.....708

检测限值.....710

单位.....710

函数响应.....710

设计角色.....710

 “设计角色”列属性的示例.....711

编码.....712

 编码低值和高值.....713

 “编码”列属性和中心多项式.....714

 编码的实验设计因子的示例.....714

 分配编码的示例.....717

混料.....719

 “混料”列属性的示例.....720

因子更改.....724

 “因子更改”列属性的示例.....725

值顺序.....727

 “值顺序”列属性的示例.....728

 分配值顺序的示例.....730

值标签.....731

 “值标签”列属性的示例.....731

每区组试验次数.....733

 “每区组试验次数”列属性的示例.....733

约束状态.....734

 “约束状态”列属性的示例.....734

添加和查看实验设计列属性

实验设计平台自动将某些列属性保存到它们构造的设计表。但是，一些与设计实验相关的列属性在一般建模情形中很有用。要将这些列属性用于不是使用实验设计平台创建的数据表，您可以自行添加它们。

添加列属性

要将列属性分配给一个或多个列，请执行以下步骤：

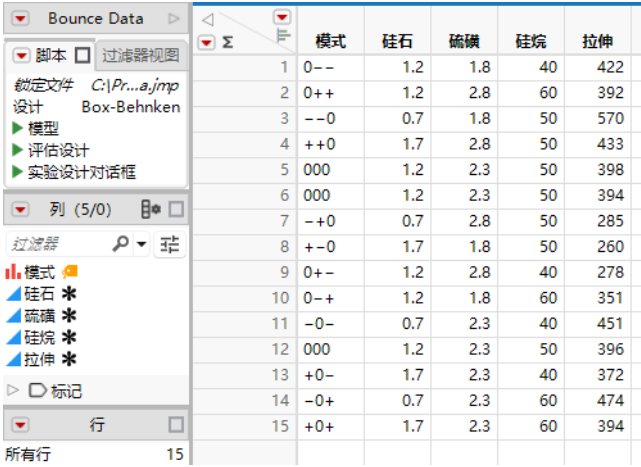
1. 选择要分配属性的一列或多列。
2. 执行以下操作之一：
 - 右击标题区域，选择**列属性**，然后选择属性。
 - 右击标题区域，选择**列信息**，然后从“列属性”菜单中选择属性。
 - 选择**列 > 列信息**，然后从“列属性”菜单中选择属性。
3. 在显示的列属性面板中，指定相应的值并选择合适的选项。
4. 点击**应用**添加列属性，或点击**确定**添加列属性并关闭列属性窗口。

提示：一个列可能已包含您要应用到其他列的属性。使用“标准化特性”命令可将该属性应用于其他列。请参见《使用 JMP》。

查看列属性

要查看分配给特定列的属性，请在列面板中点击列属性星号图标 。点击一个属性以查看其设置或编辑它。[图 A.2](#) 显示 **Bounce Data.jmp** 样本数据表，该数据表位于 Design Experiment 文件夹中。四列具有列属性，如数据表列面板中的星号所示。

图 A.2 “拉伸”的星号图标显示有两个列属性



	模式	硅石	硫磺	硅烷	拉伸
1	0--	1.2	1.8	40	422
2	0++	1.2	2.8	60	392
3	--0	0.7	1.8	50	570
4	++0	1.7	2.8	50	433
5	000	1.2	2.3	50	398
6	000	1.2	2.3	50	394
7	--+0	0.7	2.8	50	285
8	+-+0	1.7	1.8	50	260
9	0+-	1.2	2.8	40	278
10	0-+	1.2	1.8	60	351
11	-0-	0.7	2.3	40	451
12	000	1.2	2.3	50	396
13	+0-	1.7	2.3	40	372
14	-0+	0.7	2.3	60	474
15	+0+	1.7	2.3	60	394

您可以通过访问“列信息”菜单中的“列属性”列表来查看列属性。选择要查看其列属性的一个或多个列，然后执行以下操作之一：

- 右击标题区域，选择**列信息**，然后从“列属性”列表中选择属性。
- 选择**列 > 列信息**，然后从“列属性”列表中选择属性。

响应限

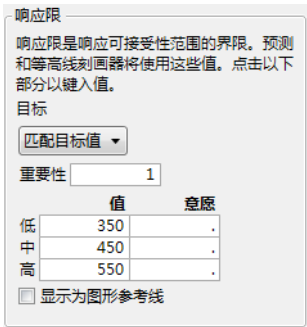
使用“响应限”列属性定义一个设计的实验的响应限。特别是，您可以指定以下设置：

- 响应的变异范围的界限
- 意愿目标
- 响应的重要性的测度
- 意愿值

“响应限”列属性定义响应的意愿函数。“刻画器”和“等高线刻画器”使用意愿函数找到最优因子设置。请参见《刻画器指南》。

图 A.3 显示 Design Experiment 文件夹下 **Bounce Data.jmp** 样本数据表中**拉伸**响应的“列信息”窗口中的“响应限”面板。

图 A.3 “响应限”面板的示例



“响应限”面板包含以下区域：

目标 从菜单中选择您的响应目标。可用目标为：“最大化”、“匹配目标值”、“最小化”和“无”。JMP 会定义响应的意愿函数以匹配所选目标。若指定限值，则使用这些限值定义意愿函数。若未指定限值，JMP 使意愿函数基于从响应分布推导出来的保守限值。若选择“无”作为目标，则所有响应值被视为有相同程度的意愿。另见“[响应](#)”。

重要性 输入在计算总意愿函数时每个响应的相对权重。“重要性”值可以为任意正数。未指定“重要性”值时，JMP 将给定分析中的所有响应视为具有相等的“重要性”值。若只有一个响应，则它的“重要性”值为 1。

值 指定响应的上限、下限和中间值。JMP 使用这些值构造响应的意愿函数。若未指定限值，JMP 使意愿函数基于保守的限值。若您的目标是“匹配目标值”且未指定“中”值，则目标定义为上限和下限的中点。

意愿 指定反映您的“低”、“中”和“高”值意愿的值。“意愿”值应介于 0 到 1 之间。若您未指定“意愿”值，JMP 将根据所选目标分配值。

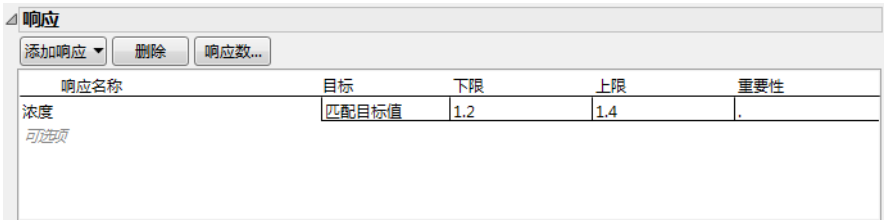
显示为图形参考线 在“预测值-实际值”图和“预测刻画器”中为“低”、“中”和“高”值显示水平参考线。仅当指定限值时该选项才适用。

“响应限”列属性的示例

在分析设计的实验时，使用响应限查找最优因子设置。您的目标是找到可使冲泡出的咖啡的目标浓度达到 1.3（这被视为具有最大意愿的值）的因子设置。小于 1.2 和大于 1.4 的值是完全不想要的值。介于 1.2 和 1.4 之间的值距离 1.3 越远，则越不想要。有关该实验的实验设计和分析的完整描述，请参见“设计实验的示例”。

1. 选择**帮助 > 样本数据文件夹**，然后打开 Design Experiment/Coffee Data.jmp。
2. 在“表”面板中，点击**实验设计对话框**脚本旁边的绿色小三角。
“实验设计对话框”脚本会重新运行当时在创建 Coffee Data.jmp 中的实验设计时所用的“定制对话框”。
3. 打开“响应”部分。

图 A.4 “定制设计”窗口中的响应

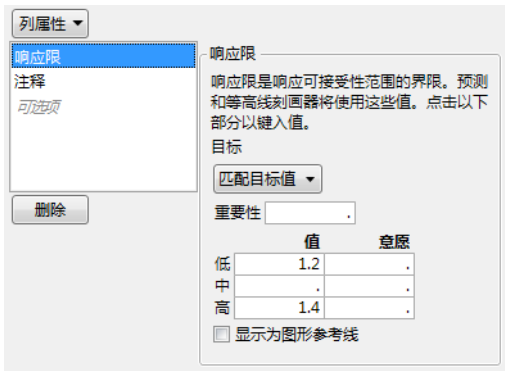


响应名称	目标	下限	上限	重要性
浓度 可选项	匹配目标值	1.2	1.4	.

设计该实验时，指定了响应目标为“匹配目标值”，下限值为 1.2 且上限值为 1.4。因为只有一个响应，您未指定“重要性”的值，因为它默认为 1。构造设计表时，JMP 会将“响应限”列属性分配给浓度。

4. 关闭“定制设计”窗口。
5. 在 Coffee Data.jmp 样本数据表中，选择浓度列，然后选择**列 > 列信息**。
6. 在“列属性”列表中选择“响应限”。

图 A.5 “浓度” 的“响应限” 列属性



请注意以下事项：

- “目标” 设置为**匹配目标值**。
- 缺少“重要性”。缺少“重要性”时，JMP 将给定分析中的所有响应视为具有相等的“重要性”值。因此，JMP 为**浓度**分配“重要性”值 1。
- 下限为 1.2。
- 上限为 1.4。
- 未指定“中”值。
因为未指定“中”值，目标定义为上限和下限的中点值（即 1.3）。
- 未指定“意愿”值。

7. 选择**显示为图形参考线**选项。

该选项在“预测值-实际值”图和“预测刻画器”中为“低”、“中”和“高”值显示水平参考线。

8. 点击**确定**。

9. 在 **Coffee Data.jmp** 数据表中，点击**简化模型**脚本旁边的绿色小三角。

10. 点击**运行**。

“预测刻画器”显示在报表底部。

▼ 预测刻画器

The figure consists of three subplots arranged horizontally, each showing a different variable on the x-axis and '浓度' (Concentration) on the y-axis. The y-axis has a scale from 0 to 1.7 with major ticks every 0.25 units. A horizontal green line is drawn at y = 1.3. A horizontal red dashed line is drawn at y = 0.513275. In each plot, a black line represents the mean prediction, and a blue shaded area represents the confidence interval. Vertical red dashed lines are present at x = 3.5, x = 2, and x = 1.

- Left Plot (Time):** The x-axis is labeled '时间' (Time) and ranges from 3 to 4. The concentration starts at approximately 1.25 at x=3, rises to a peak of 1.0 at x=3.2, then decreases, crossing the 0.513275 line at x=3.5, and continues to decrease towards 0.2 at x=4.
- Middle Plot (Coffee Beans):** The x-axis is labeled '咖啡豆的量' (Amount of coffee beans) and ranges from 1.6 to 2.4. The concentration starts at approximately 1.1 at x=1.6, rises to a peak of 1.0 at x=1.9, then decreases, crossing the 0.513275 line at x=2.0, and continues to decrease towards 0.2 at x=2.4.
- Right Plot (Mood):** The x-axis is labeled '意愿' (Willingness) and ranges from 0 to 1. The concentration starts at approximately 1.25 at x=0, rises to a peak of 1.0 at x=0.2, then decreases, crossing the 0.513275 line at x=0.5, and continues to decrease towards 0.2 at x=1.0.

浓度 1.34
[1.29, 1.39]
高
低

意愿 0.513275

时间 3.5

咖啡豆的量 2

意愿 1

11. 按 Ctrl 键并点击“意愿”的浓度图。

匹配目标值 ▾

浓度	值	意愿
高:	1.4	0.0183
中:	1.3	1
低:	1.2	0.0183
重要性:	1	

- JMP 确定“中”值为您在“响应限”列属性中指定的“高”限值和“低”限值的中点值。
- 因为“目标”设置为“匹配目标值”，JMP 将“中”值对应的“意愿”设置为 1。
- JMP 将“高”值和“低”值对应的“意愿”设置为很小的数，即 0.0183。
- 图 A.6 中的意愿图显示 JMP 如何使用图 A.7 中所示的意愿值。浓度的意愿函数在低值和高值范围之外时基本为 0，随着浓度接近目标值 1.3，意愿值逐渐增加到 1。“重要性”值设置为 1，因为模型中只有一个响应。

13. 点击“预测刻画器”红色小三角并选择**优化和意愿>最大化意愿**。

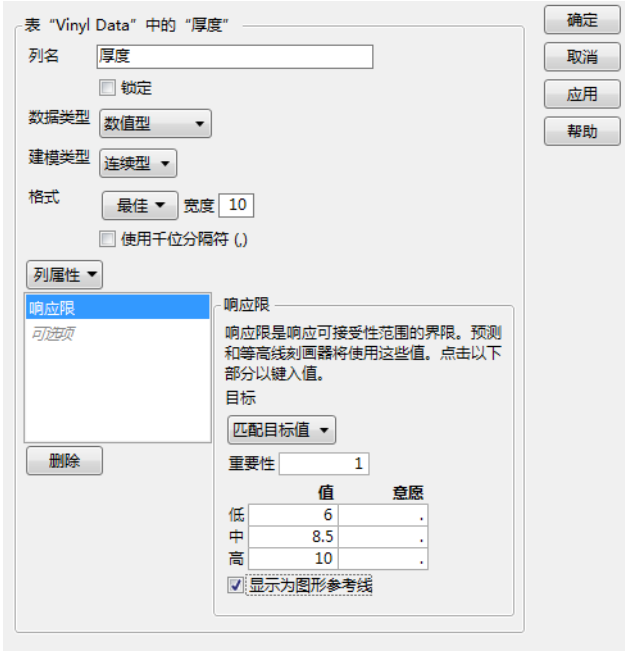
时间和咖啡豆的量的设置随即更新，以显示使浓度的意愿函数最大化的因子设置。但是，很多其他设置也可以使意愿函数最大化。有关如何标识使意愿函数最大化的其他设置的信息，请参见《刻画器指南》。

编辑实验设计响应限的示例

本例演示如何编辑“实验设计响应限”。

- 1. 选择帮助 > 样本数据文件夹，然后打开 Design Experiment/Vinyl Data.jmp。
- 2. 选择厚度列并选择列 > 列信息。
“响应限”属性作为分配给厚度的唯一属性显示在“列属性”列表中。“响应限”面板显示在列表右侧。
- 3. 点击最大化，然后选择匹配目标值。
- 4. 为重要性值键入 1。
- 5. 在“值”下，为“低”值键入 6、为“中”值键入 8.5、为“高”值键入 10。
这是非对称响应限的示例。厚度像 6 这么小或像 10 这么大是可以接受的。但是厚度的目标值是 8.5。
- 6. 选择显示为图形参考线。
该选项在“预测值-实际值”图和“预测刻画器”中为“低”、“中”和“高”值显示水平参考线。

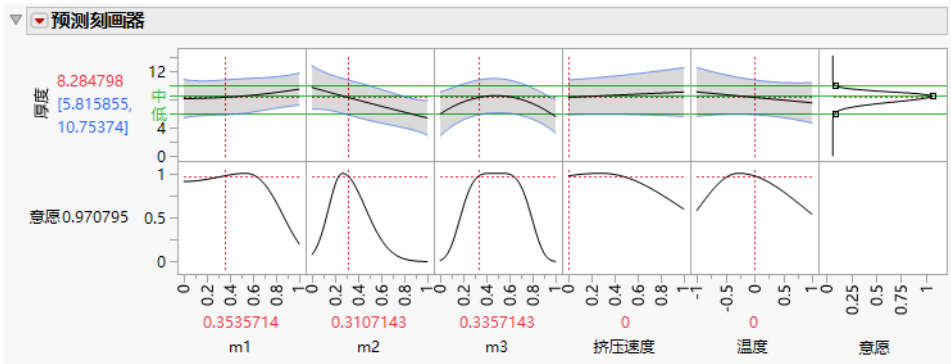
图 A.8 已完成的“响应限”面板



- 7. 点击确定。

8. 在 Vinyl Data.jmp 数据表中，点击**模型**脚本旁边的绿色小三角。
- 请注意 m1、m2 和 m3 是混料因子。此外，该设计涉及随机整区因子。因此，默认方法为 REML（推荐）。
9. 点击**运行**。
10. 点击“响应‘厚度’”红色小三角并选择**行诊断 > 标绘“预测值-实际值”图**。
- 下限、中值和上限对应的参考线显示在“预测值-实际值”图上。
11. 点击“响应‘厚度’”红色小三角并选择**因子刻画 > 刻画器**。

图 A.9 显示非对称意愿函数的“预测刻画器”



- 右边“意愿”正上方的图显示 JMP 为厚度构造的意愿函数。中值 8.5 对应的意愿为 1。对于 6 以下和 10 以上的厚度值，意愿基本为 0。
12. 按 Ctrl 键并点击“意愿”的厚度图。

图 A.10 “厚度”的“响应目标”窗口

图 A.10 “厚度”的“响应目标”窗口。该窗口显示了匹配目标值的设置，包括高、中、低值及其对应的意愿值。重要性设置为 1。

- 该窗口显示您的高值、中值和低值设置。它还基于您的“匹配目标值”目标显示 JMP 分配的“意愿”值。图 A.9 中所示的意愿函数是在高值、中值和低值处匹配图 A.10 中意愿设置的连续曲线。在其他值处，意愿函数分配与所选目标一致的意愿。
13. 点击**取消**。

14. 点击“预测刻画器”红色小三角并选择**优化和意愿 > 最大化意愿**。
因子的设置随即更新，以显示使**厚度**的意愿函数最大化的值。请记住很多其他设置也可以使意愿函数最大化。在这些最优设置处的预测响应为 8.5。回想一下您将 8.5 设置为目标设置，限值为 6 和 10。
15. 关闭 Vinyl Data.jmp 样本数据表而不保存更改。

检测限值

“检测限值”列属性定义界限，超过这些界限则无法测量响应。您可以在“分布”或“广义回归”平台中使用这些限值来指定删失响应。

单位

“单位”列属性定义响应或因子的单位。“单位”显示在图形标签中的括号内。

JMP
PRO

函数响应

“FDE X”列属性指定某列作为函数响应。在构造设计的实验时定义函数响应。列属性未列在列属性菜单中。该属性由实验设计平台设置。具有“FDE”列属性的多个 Y 列可以在“函数数据分析器”平台中使用，其中的实验设计因子作为补充因子。

设计角色

在设计的实验以及更一般的模型中，因子的行为可以是各种各样的。JMP 使用“设计角色”列属性来描述这些行为。以下是可能的设计角色：

- 连续
- 离散数值
- 分类
- 分区组
- 协变量
- 混料
- 常数
- 不受控
- 随机区组
- 信号

- 噪声

在很多 JMP 实验设计平台中，您可以指定具有不同设计角色的因子。在一些平台中，您的设计要求导致 JMP 去定义因子。例如，“整区”和“子区”就是当您指定极难更改和难以更改的因子时 JMP 创建的因子。在可能出现各种设计角色的平台中，当 JMP 为您的设计创建设计表时，会为每个因子分配“设计角色”列属性。

- 有关“随机区组”、“信号”或“噪声”以外的其他设计角色的说明，请参见“[因子类型](#)”。
- 有关“随机区组”设计角色的说明，请参见“[更改和随机区组](#)”。
- 有关“信号”和“噪声”设计角色的说明，请参见“[因子](#)”。

“设计角色”列属性的示例

本例演示设计角色列属性的用法。您设计了 15 次试验并进行了实验。但是，向您报告实验结果时，您得知实验耗时三天。前 5 次试验在第 1 天执行，中间 5 次试验在第 2 天执行，最后 5 次试验在第 3 天执行。

因为温度和湿度的变异可能对响应有影响，您要把日期作为随机分区组因子。可以很容易向设计表添加日期列。但是您要使用“评估设计”平台将针对无法预料的区组进行的设计与原始设计比较。在您需要扩充设计时，您也可以使用“扩充设计”平台。要使用“评估设计”和“扩充设计”平台，您需要将“设计角色”列属性添加到新的日期列。

1. 选择**帮助 > 样本数据文件夹**，然后打开 Odor Control Original.jmp。
2. 选择第一列试验。
3. 选择**列 > 新建列**。
4. 在**列名**旁边，键入天。
5. 从**初始化数据**列表中，选择**序列数据**。
6. 输入以下内容：
 - 为**自**输入 1
 - 为**至**输入 3
 - 为**步长**输入 1
 - 为**每个值的重复次数**输入 5
7. 在**要添加的列数**旁边，键入 1。

图 A.11 完成的“新建列”窗口



- 8. 点击**确定**。
日期列作为数据表中的第二列添加。
- 9. 选择日期列。
- 10. 选择**列 > 列信息**。
- 11. 从“列属性”列表中，选择**设计角色**。
- 12. 在“设计角色”面板中，点击**连续**，然后选择**随机区组**。
- 13. 点击**确定**。
在列面板中，星号将出现在日期旁边。
- 14. 点击日期旁边的星号以验证分配了“设计角色”列属性。
- 15. 关闭 Odor Control Original.jmp 样本数据表而不保存更改。

编码

“编码”列属性仅应用到具有数值数据类型的列。它对列中的数据应用一个线性变换。在“编码”列属性窗口中，您指定低值和高值。这些值与生成设计实验时设置的因子水平相对应。每当该列作为“拟合模型”平台中的模型效应输入时，JMP 就会将低值和高值变换为 -1 和 +1。

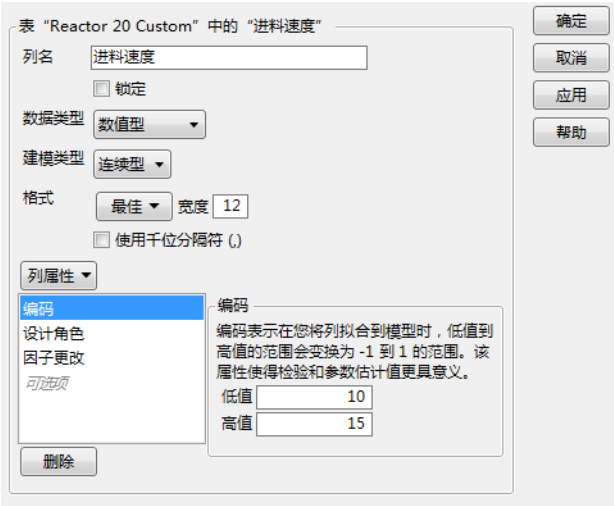
出于以下原因，编码属性很有用：

- 编码后的预测变量使得可以更轻松地解释和比较参数估计值。

- 编码后的预测变量帮助降低具有交互作用和高阶项的模型的多重共线性。

除“加速寿命试验设计”之外的任何实验设计平台创建设计时，JMP 会为具有数值数据类型的每个非混料因子定义一个“编码”列属性。图 A.12 显示 Design Experiment 文件夹下 Reactor 20 Custom.jmp 样本数据表中进料速度列的“编码”列属性面板。

图 A.12 “进料速度”的“编码”属性面板



编码低值和高值

“编码”属性作为实验设计平台中设计构造的一部分应用时，“低值”最初设置为因子的最小设置，“高值”最初设置为最大设置。

您将“编码”属性应用到不包含该属性的列时，JMP 插入最小值作为“低值”，插入最大值作为“高值”。您可以根据需要更改这些值。

警告：将“编码”列属性分配给某列后，当您更改该列中的值时 JMP 不会自动更新它。若您更改具有“编码”列属性的列中的值，请查看“高值”和“低值”以确保它们仍是合适的。

“编码”列属性使列中的每个值中心化，方法是将每个值减去高值和低值的中点值，然后除以极差的一半。假定 H 是高值， L 是低值。然后将列中的每个 X 按以下公式进行变换：

$$\frac{X - (H + L)/2}{(H - L)/2}$$

对于每个因子，变换后的值具有中点值 0，范围从 -1 到 +1。

“编码”列属性和中心多项式

“中心多项式”选项位于“拟合模型”启动窗口的“模型规格”红色小三角菜单内。“中心多项式”通过减去列中每个值的均值，使多项式项中涉及的连续列中心化。请参见《拟合线性模型》。

若将“编码”列属性分配给某个列，则“中心多项式”选项对于该列没有影响。在涉及该列的多项式项中，按“编码”属性中的指定将值中心化和统一尺度。假定模型中的另一列没有“编码”属性且您选择了“中心多项式”，则该列通过它所在的任意多项式项中的均值中心化。

编码的实验设计因子的示例

本例探索实验设计中使用的编码。

- 1. 选择帮助 > 样本数据文件夹，然后打开 Design Experiment/Reactor 20 Custom.jmp。
- 2. 在“表”面板中，点击实验设计对话框脚本旁边的绿色小三角。
- 3. 打开因子部分。

图 A.13 Reactor 20 Custom.jmp 中使用的设计的因子

▼ 因子

添加因子 ▼

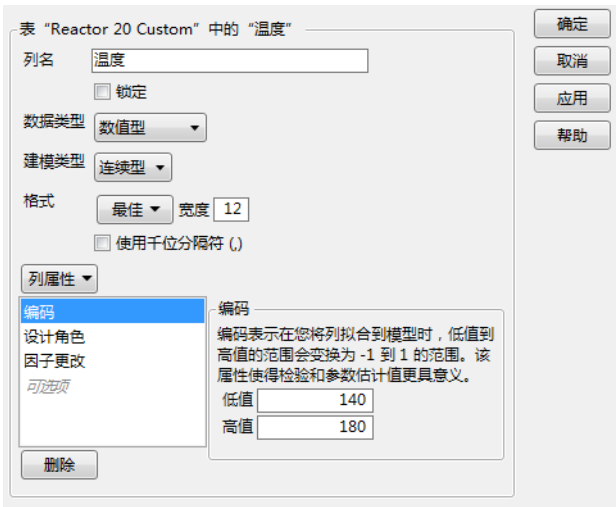
删除

添加因子数

名称	角色	更改	值		单位
▲ 进料速度	连续	容易 ▼	10	15	
▲ 催化剂	连续	容易 ▼	1	2	
▲ 搅拌速度	连续	容易 ▼	100	120	
▲ 温度	连续	容易 ▼	140	180	
▲ 浓度	连续	容易 ▼	3	6	

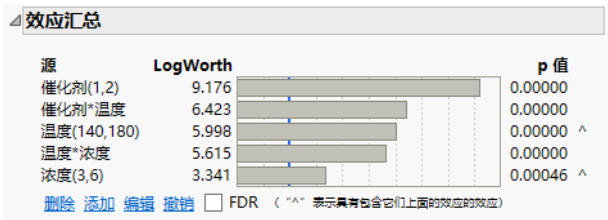
- 请注意温度的设置范围从 140 到 180。生成设计时，已将“编码”列属性分配给温度。“低值”设置为 140，“高值”设置为 180。
- 4. 关闭“定制设计”窗口。
 - 5. 在 Reactor 20 Custom.jmp 样本数据表中，点击列面板中温度旁边的星号，然后选择编码。随即显示“列信息”窗口并显示“编码”列属性面板。您可以看到 JMP 构造设计表时添加了列属性，指定了“低值”和“高值”。事实上，通过重复该步骤，您可以验证 JMP 为全部五个因子添加了“编码”属性。

图 A.14 “温度” 的“编码” 面板



6. 点击**取消**以关闭“列信息”窗口。
7. 在 Reactor 20 Custom.jmp 样本数据表中, 点击**简化模型**脚本旁边的绿色小三角。
该脚本拟合仅包含五个效应的模型, 基于完全模型的分析这些效应被确定为显著。
8. 点击**运行**。

图 A.15 简化模型的“效应汇总”报表



在“源”列表中, “编码”列属性中使用的高值和低值显示在主效应（催化剂、温度和浓度）右侧的括号中。没有为交互作用效应显示“编码”属性应用的范围。

提示: 请注意温度和浓度对应 p 值右侧的“^”符号。这些符号指示这些主效应是具有更小 p 值的交互作用效应的分量效应。若模型中包含交互作用效应, 则效应遗传原则要求所有分量效应也包括在模型中。请参见“效应遗传”。

9. 点击“响应‘反应百分比’”红色小三角并选择**估计值 > 显示预测表达式**。
查看“预测表达式”部分以了解编码如何影响预测公式。

图 A.16 简化模型的预测表达式

预测表达式

65.46506734

+ 9.9423400673 · $\left(\frac{\left(\text{催化剂} - 1.5\right)}{0.5}\right)$

+ 5.5576599327 · $\left(\frac{\left(\text{温度} - 160\right)}{20}\right)$

+ -3.076599327 · $\left(\frac{\left(\text{浓度} - 4.5\right)}{1.5}\right)$

+ $\left(\frac{\left(\text{催化剂} - 1.5\right)}{0.5}\right) \cdot \left(\frac{\left(\text{温度} - 160\right)}{20}\right) \cdot 6.0349326599$

+ $\left(\frac{\left(\text{温度} - 160\right)}{20}\right) \cdot \left(\frac{\left(\text{浓度} - 4.5\right)}{1.5}\right) \cdot -5.150673401$

每个因子按“编码”列属性的指定进行变换。例如，对于**温度**，注意以下事项：

- “编码”属性中的“低值”设置为 140。**温度**值 140 会变换为 -1。
- “编码”属性中的“高值”设置为 180。**温度**值 180 会变换为 +1。
- 低值和高值的中点值是 160。**温度**值 160 会变换为 0。

变换后的值可帮助您比较效应。**催化剂**的估计系数为 9.942，**浓度**的估计系数为 -3.077。由此得出结论：**催化剂**对反应百分比的预测效应是**浓度**对反应百分比的效应的三倍多。此外，这些系数指示预测的反应百分比随着**催化剂**的增加而增加，随着**浓度**的增加而降低。

变换后的值可帮助您解释系数：

- 所有因子处于中点值时，变换后的值为 0。预测的反应百分比是截距，即 65.465。
- **催化剂**和**浓度**处于中点值时，**温度**增加 20 个单位导致反应百分比增加 5.558 个单位。
- 假定**浓度**位于其中点值，因此变换后的值为 0：
 - **催化剂**位于中点值时，**温度**增加 20 个单位导致反应百分比增加 5.558 个单位。
 - **催化剂**采用高值设置时，**温度**增加 20 个单位导致反应百分比增加 5.558 + 6.035 = 11.593 个单位。

由此得出结论：交互作用项的系数 6.035 是对应**催化剂**变化 0.5 个单位，预测的反应百分比模型的斜率增量。

分配编码的示例

本例演示包含未编码因子和已编码因子的模型拟合。首先拟合包含未编码因子的模型。然后将“编码”属性分配给因子并重新运行模型以获取有意义的参数估计值。

1. 选择**帮助 > 样本数据文件夹**，然后打开 Tiretread.jmp。
2. 选择**分析 > 拟合模型**。
3. 选择**磨损**，然后点击 **Y**。
4. 选择**硅石、硅烷和硫磺**，然后点击**宏 > 响应曲面**。
5. 选中**保持对话框打开**。
6. 点击**运行**。
7. 点击“响应‘磨损’”红色小三角并选择**估计值 > 显示预测表达式**。

图 A.17 带未编码因子的模型的预测表达式

```
预测表达式
-40.0394111
+ 32.987289493 • 硅石
+ 1.7880765099 • 硅烷
+ 21.813076926 • 硫磺
+ ( 硅石 -1.2 ) • ( ( 硅石 -1.2 ) • -16.03840362 )
+ ( 硅烷 -50 ) • ( ( 硅石 -1.2 ) • 1.025 )
+ ( 硅烷 -50 ) • ( ( 硅烷 -50 ) • -0.034471056 )
+ ( 硫磺 -2.3 ) • ( ( 硅石 -1.2 ) • 28.5 )
+ ( 硫磺 -2.3 ) • ( ( 硅烷 -50 ) • 1.575 )
+ ( 硫磺 -2.3 ) • ( ( 硫磺 -2.3 ) • -6.288485272 )
```

这些系数无法帮助您比较效应大小。系数的大小不反映效应在设置范围内对**磨损**的影响。此外，系数难以解释。例如，系数不便于您了解**硅石**位于范围的中点值时的预测响应。

将“编码”列属性应用到这三个因子，以查看编码如何使系数更有意义。

8. 在 Tiretread.jmp 数据表中，在“列”面板中选择**硅石、硅烷和硫磺**。点击“列”红色小三角并选择**标准化特性**。
9. 在“标准化属性”面板中选择**列属性 > 编码**。
10. 点击**确定**。

星号将显示在“列”面板中**硅石、硅烷和硫磺**的旁边，指示已为它们分配了列属性。

- 11. 在“拟合模型”窗口中，点击**运行**。
- 12. 点击“响应‘磨损’”红色小三角并选择**估计值 > 显示预测表达式**。

图 A.18 带已编码因子的模型的预测表达式



使用已编码因子的系数可以比较效应大小。在设计设置范围内，**硅烷**对**磨损**的影响最大。**硅石**和**硅烷*硫磺**交互作用的影响也很大。

已编码因子的系数也更容易解释。例如，当所有因子处于范围中心时，**磨损**的预测值为截距，即 139.12。

- 13. 关闭 Tiretread.jmp 样本数据表而不保存更改。

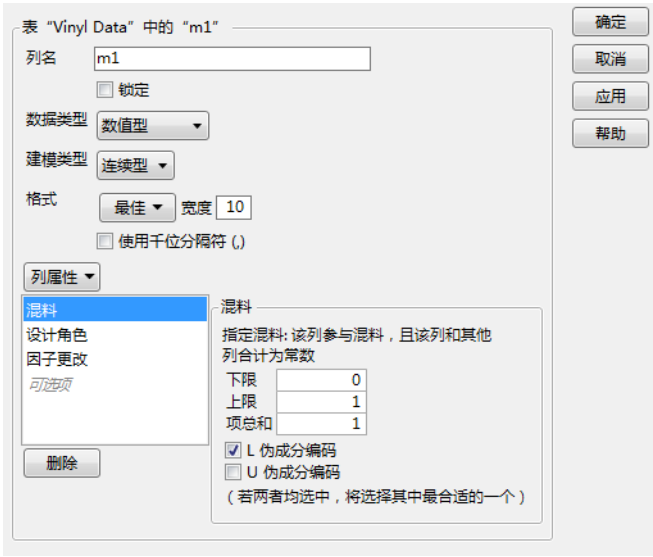
混料

当数据表中的列表示混料成分（如，混料实验中的因子）时，“混料”列属性很有用。混料成分之和被限制为一个常数。因此，它们与非混料因子不同。“混料”列属性有两个用途：

- 它将列标识为混料成分。
若您在“分析 > 拟合模型”窗口中将具有“混料”列属性的列添加为模型效应，JMP 会自动生成一个没有截距的模型。
- 它定义混料成分的编码。
混料成分的编码不同于非混料因子的编码。但是，和非混料因子一样，混料因子的编码可以帮助您解释参数估计值。请参见“[伪成分编码](#)”。

图 A.19 显示 Design Experiment 文件夹下 Vinyl Data.jmp 样本数据表中因子 m1 的“混料”列属性面板。

图 A.19 “混料”列属性面板



在“混料”列属性面板中，可以指定以下内容：

- 下限** 指定在伪成分编码中使用的低值。“混料”属性作为实验设计平台中设计构造的一部分应用时，“下限”设置为因子的最小设置。当您“混料”属性应用到不包含该属性的列时，JMP 插入最小值作为“下限”。您可以按需更改该值。
- 上限** 指定在伪成分编码中使用的高值。“混料”属性作为实验设计平台中设计构造的一部分应用时，“上限”设置为因子的最大设置。当您“混料”属性应用到不包含该属性的列时，JMP 插入最大值作为“上限”。您可以按需更改该值。

项总和 指定混料成分之和。当您将“混料”属性应用到不包含该属性的列时，JMP 为“项总和”插入默认值 1。

L 伪成分编码 变换数据值使得“下限”对应于 0。

U 伪成分编码 变换数据值使得“上限”对应于 0。

伪成分编码

伪成分是线性变换。用 S 表示混料成分之和。假定给 i 个列 X_1 、 X_2 、...、 X_q 分配了“混料”列属性。假定列和根据这些列构造的效应在“拟合模型”窗口中作为效应输入。

定义以下公式：

$$L = \sum_{i=1}^q L_i, \text{ 其中 } L_i \text{ 是 } X_i \text{ 的下限}$$

$$U = \sum_{i=1}^q U_i, \text{ 其中 } U_i \text{ 是 } X_i \text{ 的上限}$$

用 x_i 表示列 X_i 的值。按以下方式定义 x_i 处的 L 伪成分：

$$x_i^L = (X_i - L_i) / (S - L)$$

按以下方式定义 x_i 处的 U 伪成分：

$$x_i^U = (U_i - X_i) / (U - S)$$

若您同时选择 **L 伪成分编码** 和 **U 伪成分编码**，若 $(S - L) < (U - S)$ ，“拟合模型”平台将使用 L 编码。否则使用 U 编码。

在“拟合模型”中，计算参数估计值前会使用伪成分变换混料因子。这可以使参数估计值更有意义。在处理参数估计值的报表中，通过编码变换给出混料主效应。其他报表（如刻画器）基于未编码的值。

“混料”列属性的示例

使用“混料”列属性评估混料设计。该数据基于 Atkinson and Donev (1992) 中的示例。该设计包括三个混料因子和一个非混料因子。

- 响应是丙烯腈粉的电磁阻尼。
- 三个混料成分为硫酸铜 (CuSO_4)、亚硫酸钠 ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$) 和乙二醛。
- 关注的非混料环境因子为光的波长。

尽管波长在理论上是连续的，研究人员只关注三个离散波长处的预测值。因此，波长被视为具有三个水平的分类因子。

有关使用“定制设计”针对该情形构造设计的详细信息，请参见“混料实验示例”。

1. 选择**帮助 > 样本数据文件夹**，然后打开 **Design Experiment/Donev Mixture Data.jmp**。
2. 点击列面板中**硫酸铜 (CuSO₄)** 旁边的星号，然后选择**混料**。

图 A.20 硫酸铜 (CuSO₄) 的“混料”列属性面板



请注意以下事项：

- “下限”为 0.2，即硫酸铜 (CuSO₄) 的最小设计设置。
 - “上限”为 0.8，即硫酸铜 (CuSO₄) 的最大设计设置。
 - “项总和”设置为 1。这是三个混料因子之和。
 - 已选择 **L 伪成分编码** 选项。请参见“伪成分编码”。
3. 点击**取消**。
 4. 点击列面板中**乙二醛**旁边的星号，然后选择**混料**。
对于该因子，请注意以下事项：
 - “下限”为 0，即乙二醛的最小设计设置。
 - “上限”为 0.6，即乙二醛的最大设计设置。
 5. 点击**取消**。
 6. 在 **Donev Mixture Data.jmp** 数据表中，点击**模型**脚本旁边的绿色小三角。
模型包含混料因子的主效应和所有四个因子的双因子交互作用。

7. 点击运行。

在“参数估计值”报表中，混料因子以伪成分编码形式出现。混料因子出现在交互作用中时，它们不用编码形式表示。但是，基于伪成分拟合模型。“参数估计值”报表（图 A.21）中的前三项显示混料因子的编码形式。

图 A.21 “参数估计值”报表

参数估计值				
项	估计值	标准误差	t 比	概率> t
(硫酸铜 (CuSO4)-0.2)/0.6	6.1910821	0.918805	6.74	0.0005* †
(亚硫酸钠 (Na2S2O3)-0.2)/0.6	4.0089179	0.918805	4.36	0.0048* †
乙二醇/0.6	8.1666667	0.921638	8.86	0.0001* †
硫酸铜 (CuSO4)*亚硫酸钠 (Na2S2O3)	11.293949	4.728922	2.39	0.0542
硫酸铜 (CuSO4)*乙二醇	4.3511692	4.512775	0.96	0.3722
硫酸铜 (CuSO4)*波长[L1]	-3.847343	1.113399	-3.46	0.0135*
硫酸铜 (CuSO4)*波长[L2]	1.8781509	1.079113	1.74	0.1324
亚硫酸钠 (Na2S2O3)*乙二醇	-18.4845	4.512775	-4.10	0.0064*
亚硫酸钠 (Na2S2O3)*波长[L1]	-0.275689	1.064004	-0.26	0.8042
亚硫酸钠 (Na2S2O3)*波长[L2]	0.4452853	1.103681	0.40	0.7006
乙二醇*波长[L1]	0.198283	1.090627	0.18	0.8617
乙二醇*波长[L2]	0.1905384	1.090647	0.17	0.8671

† 混料主效应与混料的其余部分相混杂的检验。

8. 点击“响应‘阻尼’”红色小三角并选择估计值 > 显示预测表达式。

“预测表达式”报表显示拟合的模型。请注意混料因子使用 L 伪成分编码进行了变换。

图 A.22 “阻尼” 模型的预测表达式

预测表达式

$$\begin{aligned} & 6.1910820765 \cdot \left(\frac{(\text{硫酸铜 (CuSO}_4) - 0.2)}{0.6} \right) \\ & + 4.0089179235 \cdot \left(\frac{(\text{亚硫酸钠 (Na}_2\text{S}_2\text{O}_3) - 0.2)}{0.6} \right) \\ & + 8.1666666667 \cdot \left(\frac{(\text{乙二醇})}{0.6} \right) \\ & + \left(\frac{(\text{硫酸铜 (CuSO}_4) - 0.2)}{0.6} \right) \cdot \left(\left(\frac{(\text{亚硫酸钠 (Na}_2\text{S}_2\text{O}_3) - 0.2)}{0.6} \right) \cdot 11.293949004 \right) \\ & + \left(\frac{(\text{硫酸铜 (CuSO}_4) - 0.2)}{0.6} \right) \cdot \left(\left(\frac{(\text{乙二醇})}{0.6} \right) \cdot 4.3511691804 \right) \\ & + \left(\frac{(\text{硫酸铜 (CuSO}_4) - 0.2)}{0.6} \right) \cdot \text{Match}(\text{波长}) \begin{pmatrix} \text{"L1"} \Rightarrow -3.847342876 \\ \text{"L2"} \Rightarrow 1.8781509412 \\ \text{"L3"} \Rightarrow 1.9691919345 \\ \text{其他} \Rightarrow . \end{pmatrix} \\ & + \left(\frac{(\text{亚硫酸钠 (Na}_2\text{S}_2\text{O}_3) - 0.2)}{0.6} \right) \cdot \left(\left(\frac{(\text{乙二醇})}{0.6} \right) \cdot -18.48450251 \right) \\ & + \left(\frac{(\text{亚硫酸钠 (Na}_2\text{S}_2\text{O}_3) - 0.2)}{0.6} \right) \cdot \text{Match}(\text{波长}) \begin{pmatrix} \text{"L1"} \Rightarrow -0.275688526 \\ \text{"L2"} \Rightarrow 0.44528528 \\ \text{"L3"} \Rightarrow -0.169596754 \\ \text{其他} \Rightarrow . \end{pmatrix} \\ & + \left(\frac{(\text{乙二醇})}{0.6} \right) \cdot \text{Match}(\text{波长}) \begin{pmatrix} \text{"L1"} \Rightarrow 0.1982830114 \\ \text{"L2"} \Rightarrow 0.1905384076 \\ \text{"L3"} \Rightarrow -0.388821419 \\ \text{其他} \Rightarrow . \end{pmatrix} \end{aligned}$$

假定您关注波长 L2 处的预测值。还假定亚硫酸钠 (Na₂S₂O₃) 和乙二醇分别设置为其低值 0.2 和 0，硫酸铜 (CuSO₄) 设置为其高值 0.8。在这种情况下，预测的阻尼等于硫酸铜 (CuSO₄) 的参数估计值 (6.191) 加上硫酸铜 (CuSO₄)*波长[L2] 的参数估计值 (1.878)。您可以在“预测刻画器”中对此进行验证。

9. 点击“响应‘阻尼’”红色小三角并选择保存列 > 保存编码表。

图 A.23 显示出编码混料因子的编码表的前三列

	(硫酸铜 (CuSO4) -0.2)/0.6	(亚硫酸钠 (Na2S2O3) -0.2)/0.6	乙二醇/0.6
1	1	0	0
2	0.4	0.6	0
3	0	1	0
4	0.5	0	0.5
5	0	0.5	0.5
6	0	0	1
7	1	0	0
8	0.6	0.4	0
9	0	1	0
10	0.5	0	0.5
11	0	0.5	0.5
12	0	0	1
13	1	0	0
14	0.4	0.6	0
15	0	1	0
16	0.5	0	0.5
17	0	0.5	0.5
18	0	0	1

对于这个特定设计，“L 伪成分编码”将混料因子变换到 0-1 的范围。请注意这通常不会发生。

因子更改

“因子更改”列属性指示在设计的实验中更改因子设置的难度。“因子更改”的可能规格为“简单”、“困难”和“极难”。例如，图 A.24 显示 Design Experiment 文件夹下 Battery Data.jmp 样本数据表中因子 A1 的“因子更改”列属性面板。

图 A.24 “因子更改”列属性面板

表 “Battery Data” 中的 “A1”

列名

A1

☐ 锁定

数据类型

数值型

建模类型

连续型

格式

最佳

宽度

12

☐ 使用千位分隔符 (,)

列属性

编码

设计角色

因子更改

注释

可选项

因子更改

极难

删除

确定

取消

应用

帮助

- 设计包含难以更改和极难更改的因子时，还必须包含子区和整区因子：
 - 整区因子的水平定义将极难更改的因子水平保持为常数的试验组。
 - 子区因子的水平定义将难以更改的因子水平保持为常数的试验组。
- 设计仅包含难以更改的因子而不包含极难更改的因子时，应包含整区因子。整区因子的水平定义将极难更改的因子水平保持为常数的试验组。请参见 [“更改和随机区组”](#)。

扩充和评估设计

对于“评估设计”和“扩充设计”平台，“因子更改”列属性标识指定为“困难”或“极难”更改的因子。但是，这些平台还要求在启动窗口中将整区和子区因子作为模型效应输入。这是因为整区和子区因子是设计结构的一部分。

定制设计

“定制设计”平台允许您创建所有因子更改均为“简单”的设计。您还可以构造裂区、裂-裂区或双向裂区（带区）设计。构造这些设计时，您需要标识其值难以更改或极难更改的因子。在“因子”部分中，您可以将因子的更改标识为“简单”、“困难”或“极难”。“定制设计”平台构造设计表时，“因子更改”属性会分配给“因子”部分中显示的每个因子。

“定制设计”平台是构造“困难”或“极难”更改因子的设计的唯一平台。其他实验设计平台也将“因子更改”列属性分配给自己构造的因子，但是因子的列属性值设置为“简单”。

若您使用因子表在“定制设计”窗口中加载因子，可以将“因子更改”列属性分配给该表中的列。使用该表加载因子时，“因子更改”规格会显示在“因子”部分中。

“因子更改”列属性的示例

本例使用一个双因子裂区设计，其中包含“困难”和“极难”更改的因子。有关更多背景信息，请参见 [“双因子裂区实验”](#)。

1. 选择**帮助 > 样本数据文件夹**，然后打开 Design Experiment/Battery Data.jmp。
2. 点击列面板中因子 C1 右侧的星号。
3. 选择**因子更改**。

图 A.25 C1 的“因子更改”面板



- C1 的“因子更改”值为“困难”。图 A.24 显示 A1 的“因子更改”值为“极难”。
4. 点击**确定**。
 5. 在数据表中，点击**实验设计对话框**脚本旁边的绿色小三角。
 6. 打开**因子**部分。

图 A.26 电池实验的因子

因子					
添加因子 ▼		删除	添加因子数	1	
名称	角色	更改	值	单位	
▲ A1	连续	极难 ▼	-1	1	
▲ A2	连续	极难 ▼	-1	1	
▲ A3	连续	极难 ▼	-1	1	
▲ A4	连续	极难 ▼	-1	1	
▲ C1	连续	困难 ▼	-1	1	
▲ C2	连续	困难 ▼	-1	1	

因子 A1、A2、A3 和 A4 具有设置为“极难”的更改，因子 C1 和 C2 具有设置为“困难”的更改。“定制设计”平台构造设计表时，它将这些规格作为“因子更改”列属性保存到相应的列。

在“设计”部分中，注意**整区**和**子区**因子。

图 A.27 “设计” 部分视图

设计								
试验	整区	子区	A1	A2	A3	A4	C1	C2
1	1	1	-1	-1	1	-1	-1	-1
2	1	2	-1	-1	1	-1	1	-1
3	1	3	-1	-1	1	-1	-1	1
4	2	4	-1	1	1	1	1	1
5	2	5	-1	1	1	1	-1	1
6	2	6	-1	1	1	1	1	-1
7	3	7	1	1	1	-1	-1	1
8	3	8	1	1	1	-1	1	1
9	3	9	1	1	1	-1	-1	-1
10	4	10	1	-1	1	1	1	1
11	4	11	1	-1	1	1	1	-1
12	4	12	1	-1	1	1	-1	-1

为了解释“困难”和“极难”因子更改，“定制设计”平台创建了两个因子。整区因子将“极难”因子水平为常数的试验分在一组，子区因子则将“困难”因子水平为常数的试验分在一组。当您在“评估设计”和“扩充设计”平台中输入具有“因子更改”列属性的列时，这些因子需要作为模型效应包括进来。

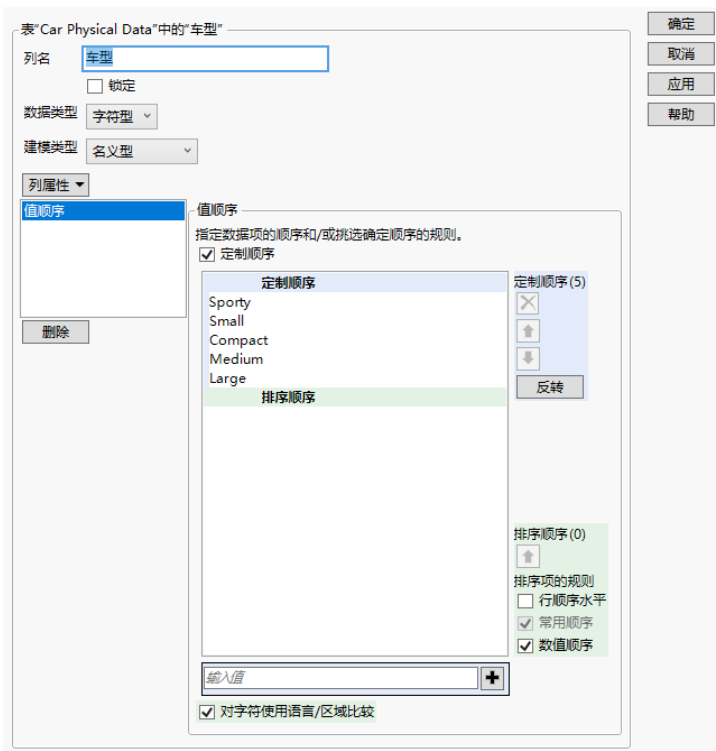
值顺序

“值顺序”列属性将顺序分配给列中的值。该顺序之后会在图和分析中使用。您可以指定希望值在报表中出现的顺序。

注意：对于具有自然排序的一些值（如星期几），JMP 会自动在报表中以合适的方式对它们排序。请参见《使用 JMP》。

图 A.28 显示 Car Physical Data.jmp 样本数据表中车型列的“值顺序”面板。涉及车型值的报表按以下顺序放置这些水平: Sporty、Small、Compact、Medium 和 Large。使用“值顺序”列表右侧的按钮可指定您希望的值顺序。

图 A.28 “车型” 的“值顺序” 列属性



在使用大多数实验设计平台创建的设计中，会为分类因子（包括构造的“整区”和“子区”因子）以及分区组因子分配“值顺序”属性。该属性根据水平在“因子”部分中显示的顺序对水平排序。构造的因子水平是连续整数，“值顺序”属性指定该自然排序。您可以修改任何因子的“值顺序”规格来满足自己的需要。

“覆盖阵列”或“田口数组”平台不分配“值顺序”属性。“覆盖阵列”平台分配“值标签”列属性。请参见“值标签”。

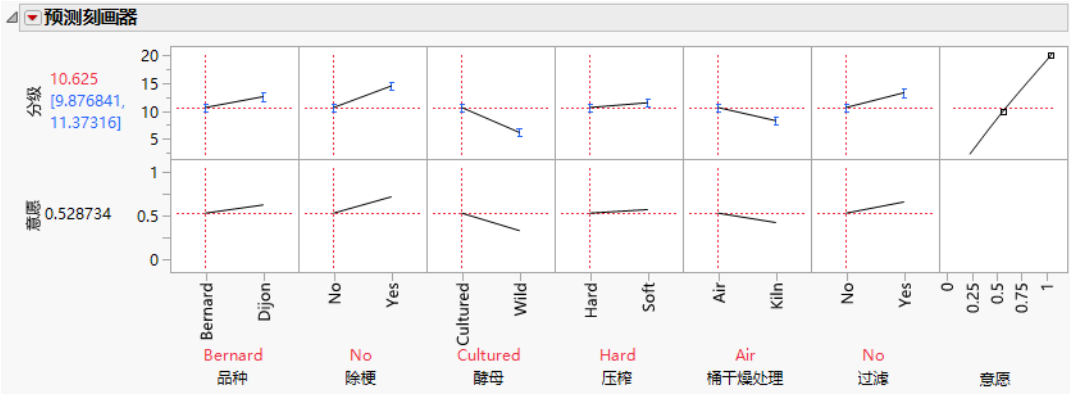
“值顺序” 列属性的示例

假定您希望因子的值以不同顺序出现在“预测刻画器”中。考虑使用“定制设计”构造的葡萄酒品尝实验的示例。葡萄酒由五位专家评级，所以评级员被视为固定分区组因子。研究了九个因子。响应是评级。

- 1. 选择帮助 > 样本数据文件夹，然后打开 Design Experiment/Wine Data.jmp。
- 2. 在“表”面板中，点击简化模型脚本旁边的绿色小三角。
- 3. 点击运行。

“预测刻画器”显示在报表底部。

图 A.29 具有原始值顺序的刻画器

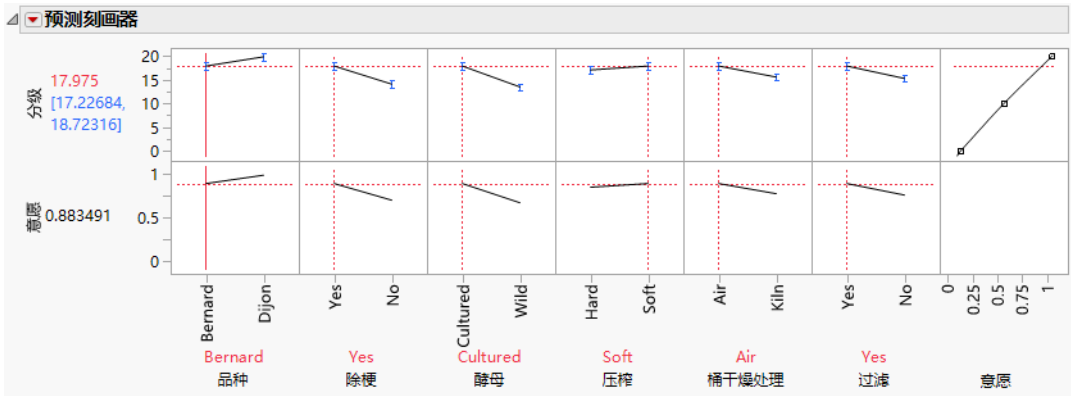


请注意除梗和过滤的值以“No”后跟“Yes”的顺序显示。您想反转顺序，以便“Yes”水平首先出现。

提示：要排列刻画器，请点击“预测刻画器”红色小三角并选择外观 > 行内排列。为本例输入 7 并点击确定。

4. 关闭“响应‘评级’”报表。
5. 在数据表中，点击列面板中除梗旁边的星号，然后选择“值顺序”。
6. 点击反转。
7. 点击确定。
8. 点击列面板中过滤旁边的星号，然后选择“值顺序”。
9. 点击反转。
10. 点击确定。
11. 再次点击简化模型脚本旁边的绿色小三角。
12. 点击运行。

图 A.30 具有新的值顺序的刻画器



除梗和过滤的水平现在以“**Yes**”后跟“**No**”的顺序显示。

13. 关闭 Wine Data.jmp 样本数据表而不保存更改。

分配值顺序的示例

本例演示如何分配值顺序以控制报表中响应水平的顺序。

- 1. 选择**帮助 > 样本数据文件夹**，然后打开 Candy Bars.jmp。
- 2. 选择**品牌**列。
- 3. 选择**列 > 列信息**。
- 4. 在“列属性”下，选择“值顺序”。
- 5. 在“值顺序”列表中，选择“Hershey”。
- 6. 点击**向上箭头**五次。
- 7. 在“值顺序”列表中，选择“M&M/Mars”。
- 8. 点击**向上箭头**七次。
- 9. 点击**确定**。

Hershey 现在位于“值顺序”列表中的第一位。

M&M/Mars 现在位于“值顺序”列表中的第二位。

- 指示“值顺序”列属性的星号出现在列面板中的**品牌**旁边。JMP 现在在涉及**品牌**的报表中首先列出 Hershey 和 M&M/Mars。
- 10. 选择**分析 > 分布**。
 - 11. 选择**卡路里**并点击**Y，列**。
 - 12. 选择**品牌**，然后点击**依据**。
 - 13. 点击**确定**。

14. 按 Ctrl 键，点击“卡路里”红色小三角，然后选择**显示选项 > 水平布局**。
 请注意，Hershey 和 M&M/Mars 对应的“分布”报表在 18 个品牌中最先显示。
15. 关闭 Candy Bars.jmp 样本数据表而不保存更改。

值标签

“值标签”列属性代表列中具有指定标签的值。这些标签显示在数据表中，并用在图和报表中。在数据表中，您可以通过在单元格内双击来查看原始值。有关如何分配和使用“值标签”列属性的详细信息，请参见《使用 JMP》。

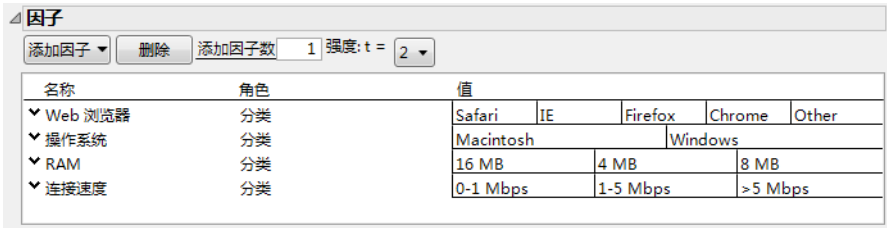
“覆盖阵列”平台是分配“值标签”列属性的唯一实验设计平台。“覆盖阵列”平台将因子保存到具有“名义型”建模类型的数据表。底层的值是连续整数，介于 1 和您在覆盖阵列“因子”部分中指定的水平数之间。您在“因子”部分中指定的值是分配给底层的整数的“值标签”。

“值标签”列属性的示例

本例演示如何设置值标签以便将这些标签应用到实验设计中某列的水平中去。

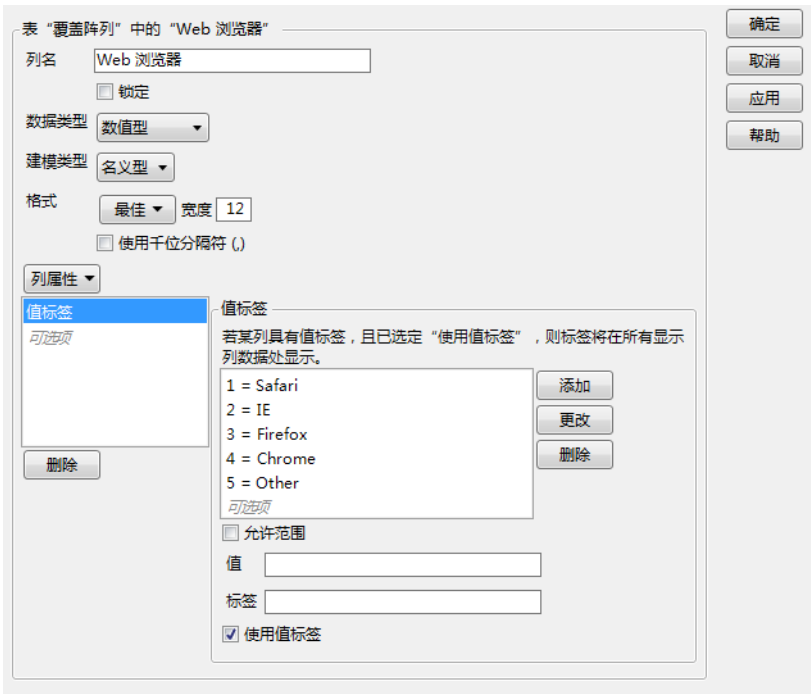
1. 选择**实验设计 > 特殊目的 > 覆盖阵列**。
2. 选择**帮助 > 样本数据文件夹**，然后打开 Design Experiment/Software Factors.jmp。
3. 点击“覆盖阵列”红色小三角并选择**加载因子**。
 因子及其水平显示在“因子”部分中。

图 A.31 Software Factors 的“因子”



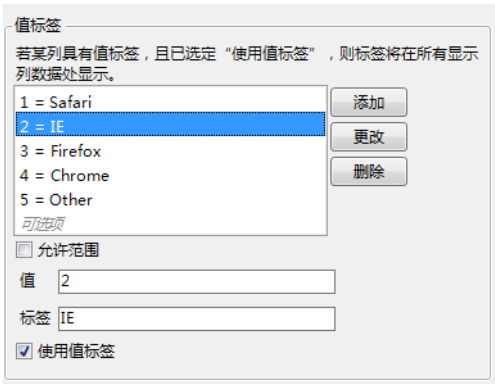
- 请注意四个因子的角色描述为“分类”。
4. 点击**继续**。
 “限制因子水平组合”部分随即打开。因为设置的所有组合均有可能，请将该项设置为**无**。
5. 点击**制作设计**。
6. 点击**制表**。
7. 在列面板中，点击 Web 浏览器旁边的星号并选择**值标签**。

图 A.32 因子 A 的“列信息”窗口



- 请注意 Web 浏览器具有“数值型”数据类型和“名义型”建模类型。Web 浏览器的底层值是整数 1、2、3、4 和 5。当您构造设计时，根据您的输入的值为此值分配值标签。
- 将 2 的值标签从 IE 改为 Internet Explorer。
8. 在“值标签”列表中选择 **2 = IE**。

图 A.33 带选择的“值标签”面板



9. 在“标签”旁边键入 **Internet Explorer**。

10. 点击**更改**。
- 更改将反映在数据表中。

注意：要使用数值而非标签，请取消选择**使用值标签**。

每区组试验次数

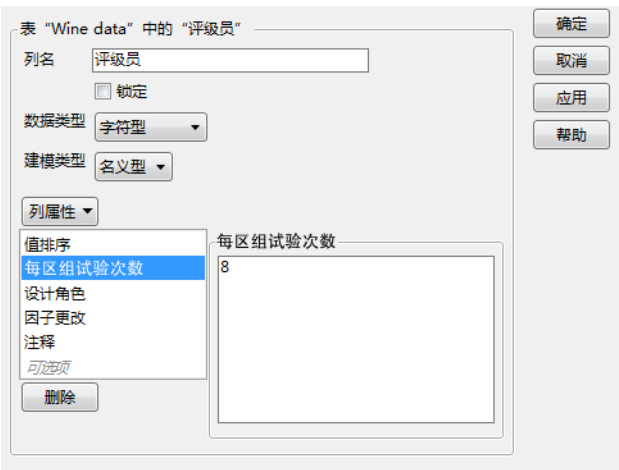
当您使用实验设计平台构造包含分区组因子的设计时，该因子会被分配带有“分区组”值的“设计角色”列属性。JMP 还给每个“分区组”因子分配“每区组试验次数”列属性。“每区组试验次数”属性指示每个区组中允许的最大试验次数。“评估设计”平台和“扩充设计”平台使用该属性来指示因子的分区组结构。请参见“[分区组](#)”。

注意：JMP 分配“每区组试验次数”列属性作为设计构造的一部分。您无法直接分配该列属性。

“每区组试验次数”列属性的示例

- 本例演示如何查看“每区组试验次数”列属性。
1. 选择**帮助 > 样本数据文件夹**，然后打开 Design Experiment/Wine Data.jmp。
 2. 点击列面板中评级员旁边的星号，然后选择**设计角色**。
请注意“设计角色”设置为“分区组”。
 3. 点击**取消**。
 4. 点击列面板中评级员旁边的星号，然后选择**每区组试验次数**。

图 A.34 评级员的“每区组试验次数”列属性面板



请注意“每区组试验次数”的值为 8。“实验设计对话框”脚本构造的设计有 40 次试验。因为有五位评级员，JMP 为每位评级员构造了包含 $40/5 = 8$ 次试验的设计。

约束状态

在“定制设计”和“混料设计”平台中，您可以保存为设计指定的约束。选择“保存约束”时，每个线性约束的系数会显示在数据表的列中。在表的最后一行给出限制不等式的值。

“约束状态”列属性分配给每个约束列。该属性指定定义约束的不等式方向。从设计平台选择“加载约束”时，“约束状态”列属性会告知 JMP 不等式的方向。

注意：JMP 分配“约束状态”列属性作为设计构造的一部分。您无法直接分配该列属性。

“约束状态”列属性的示例

本例演示“约束状态”列属性。本例基于 Snee (1979) 和 Piepel (1988) 提出的实验，其中每个因子有边界约束，另外还有三个线性约束。在本例中，您需要执行以下操作：

- 1. 更改三个其他约束之一
- 2. 将约束保存到表
- 3. 观察“约束状态”列属性如何描述约束中不等式的方向

有关该示例的进一步发展，请参见“包含线性约束的极端顶点示例”。

- 1. 选择帮助 > 样本数据文件夹，然后打开 Design Experiment/Piepel.jmp。
- 2. 在“表”面板中，点击实验设计对话框脚本旁边的绿色小三角。

请注意“因子”部分下的三个线性约束。要使约束更容易解释，您想根据“大于或等于”不等式重新用公式表示第一个约束。

图 A.35 “因子”部分下的线性约束

因子				
名称	角色	值		单位
X1	混料	0.1	0.5	
X2	混料	0.1	0.7	
X3	混料	0	0.7	

-85

 X1 +

-90

 X2 +

-100

 X3 ≤

-90

85

 X1 +

90

 X2 +

100

 X3 ≤

95

-0.7

 X1 +

0

 X2 +

-1

 X3 ≤

-0.4

- 3. 在第一个约束中，执行以下操作：
 - 在 X1 旁边键入 85。

- 在 X2 旁边键入 90。
 - 在 X3 旁边键入 100。
 - 从不等式菜单中选择 $\geq$ 。
 - 在不等式符号右侧键入 90。
4. 点击“混料设计”红色小三角并选择**保存约束**。
随即显示包含有关约束信息的表。

图 A.36 约束表

	约束 1	约束 2	约束 3
1	85	85	-0.7
2	90	90	0
3	100	100	-1
4	90	95	-0.4

每列在第 1-3 行包含因子 X1、X2 和 X3 的系数。第 4 行包含不等式符号右侧显示的值。

5. 点击**约束 1** 旁边的星号。
6. 点击**约束状态**。

图 A.37 “约束状态” 列属性面板

列属性

约束状态

可选项

删除

约束状态

ConstraintState(greater than)

X1 的“约束状态”面板指示不等式的方向为“大于”，即大于或等于 $\geq$ 。

7. 点击**取消**。

附录 B

技术细节

本附录包含有关设计的实验的别名矩阵、功效计算和相对预测方差的信息。

- “别名矩阵”
- “功效计算”
- “相对预测方差”

目录

别名矩阵	739
具有“困难”或“极难”因子更改的设计	739
具有“若可能”效应的设计	739
功效计算	740
单个参数的功效	740
分类效应的功效	741
相对预测方差	742

别名矩阵

在设计的实验中，“别名矩阵”条目表示您在“别名项”部分中指定的效应传导给模型参数的偏倚度。别名矩阵也用于定义别名最优性。请参见“[别名最优性](#)”。

别名矩阵的计算基于模型矩阵。请参见“[模型矩阵](#)”。

让 $\mathbf{X}_1$ 作为与“模型”部分中的项对应的模型矩阵。用 $\mathbf{X}_2$ 表示“别名项”部分中指定的效应的模型项矩阵。

按以下方式给定假设模型：

$$\mathbf{Y} = \mathbf{X}_1 \beta_1 + \varepsilon$$

假定一些别名项是活跃的，并且按以下方式给定真实模型：

$$\mathbf{Y} = \mathbf{X}_1 \beta_1 + \mathbf{X}_2 \beta_2 + \varepsilon$$

β_1 的最小二乘估计量由以下等式给出：

$$\hat{\beta}_1 = (\mathbf{X}_1' \mathbf{X}_1)^{-1} \mathbf{X}_1' \mathbf{Y}$$

在通常的回归假设下， $\hat{\beta}_1$ 的期望值由以下等式给出：

$$E[\hat{\beta}_1] = \beta_1 + \mathbf{A} \beta_2$$

其中 $\mathbf{A} = (\mathbf{X}_1' \mathbf{X}_1)^{-1} \mathbf{X}_1' \mathbf{X}_2$

矩阵 $\mathbf{A}$ 称为别名矩阵。

具有“困难”或“极难”因子更改的设计

对于具有难以更改的因子或极难更改的因子的设计实验，按以下方式给定别名矩阵：

$$\mathbf{A} = (\mathbf{X}_1' \mathbf{V}^{-1} \mathbf{X}_1)^{-1} \mathbf{X}_1' (\mathbf{V}^{-1} \mathbf{X}_2)$$

其中 $\mathbf{V}$ 是响应的区组对角协方差矩阵。

具有“若可能”效应的设计

对于具有“若可能”效应的设计实验（Bayes A、D 和 I 最优设计），其别名矩阵按以下方式给出

$$\mathbf{A} = (\mathbf{X}_1' \mathbf{X}_1 + \mathbf{K}^2)^{-1} \mathbf{X}_1' \mathbf{X}_2$$

其中 $\mathbf{K}$ 是具有以下值的对角矩阵：

- $k = 0$ 代表“必需”项

- $k = 1$ 代表涉及含有两个以上水平的分类因子的“若可能”主效应、幂和交互作用
- $k = 4$ 代表其他所有“若可能”项

在 Bayesian 情形中，别名矩阵给出对应于带有先验方差 $\mathbf{K}^{-1}$ 的岭回归的效应别名程度。有关 Bayes 设计的其他详细信息，请参见“[Bayesian D 最优性](#)”和“[Bayesian I 最优性](#)”。

在“定制设计”平台中，您可以通过从红色小三角菜单中选择[高级选项 > 先验参数方差](#)来控制用于“若可能”项的权重。在此处您可以通过指定 $\mathbf{K}$ 的对角线元素为所有模型项设置先验方差。当您点击“制作设计”时，该选项随之更新以显示默认权重。

功效计算

设计的实验的“功效分析”报表提供这些情况的功效计算：单个参数值以及整体效应（当设计包含具有三个或更多水平的分类因子时）。本节介绍以下两种情形的计算：

- “[单个参数的功效](#)”
- “[分类效应的功效](#)”

单个参数的功效

本节说明如何计算单个设计参数的检验功效。使用以下符号：

$\mathbf{X}$ 模型矩阵。有关名义型效应的编码的信息，请参见《拟合线性模型》。另请参见“[模型矩阵](#)”。

注意：您可以通过运行“拟合模型”来查看模型矩阵。然后从主报表的红色小三角菜单选择[保存列 > 保存编码表](#)。

β_i 关注项所对应的参数。

$\hat{\beta}_i$ β_i 的最小二乘估计量。

β_i^A 预期系数值。要检测的差值是 $2\beta_i^A$ 。

$\hat{\beta}_i$ 的方差由 $\sigma^2(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$ 的第 i 个对角线元素给出，其中 σ^2 为误差方差。用 $(\mathbf{X}'\mathbf{X})_{ii}^{-1}$ 表示 $(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$ 的第 i 个对角线元素。

误差方差 σ^2 由均方误差估计得出，具有 $n - p - 1$ 个自由度，其中： n 是观测数， p 是模型中除截距之外的项数。若 $n - p - 1 = 0$ ，则 JMP 将误差的自由度设置为 1。这允许在饱和设计中估计参数的功效。

$H_0: \beta_i = 0$ 检验通过以下比率给出：

$$\frac{\hat{\beta}_i}{\sqrt{MSE(\mathbf{X}'\mathbf{X})_{ii}^{-1}}}$$

或等效地通过以下等式给出：

$$F_0 = \frac{\hat{\beta}_i^2}{MSE(\mathbf{X}'\mathbf{X})_{ii}^{-1}}$$

在原假设下，检验统计量 F_0 具有自由度为 1 和 $n-p-1$ 的 F 分布。

若 β_i 的真实值为 β_i^A ，则 F_0 具有非中心 F 分布，其非中心参数由以下等式给出：

$$\lambda = \frac{(\beta_i^A)^2}{\sigma^2(\mathbf{X}'\mathbf{X})_{ii}^{-1}}$$

要计算检验功效，首先要求解 α 水平临界值 F_c ：

$$\alpha = 1 - FDist(F_c, 1, n-p-1)$$

然后按照如下方式计算功效：

$$Power = 1 - FDist(F_c, 1, n-p-1, \lambda)$$

分类效应的功效

本节说明如何计算整个分类设计效应的检验功效。使用以下符号：

$\mathbf{X}$ 模型矩阵。请参见“[别名矩阵](#)”。

β 参数的向量。

$\hat{\beta}$ β 的最小二乘估计量。

β^A 预期系数值的向量。

$\mathbf{L}$ 定义分类效应的检验的矩阵。矩阵 $\mathbf{L}$ 标识 β 中对应于分类效应的参数值并将它们设置为 0。分类效应检验的原假设为：

$$H_0: \mathbf{L}\beta = \mathbf{0}$$

r $\mathbf{L}$ 的秩。或者， r 为分类效应的水平数减去 1。

注意：您可以通过运行“拟合模型”来查看设计矩阵。然后从主报表的红色小三角菜单选择**保存列 > 保存编码表**。

$\hat{\beta}$ 的协方差矩阵由 $\sigma^2(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$ 给出，其中 σ^2 为误差方差。

误差方差 σ^2 由均方误差估计得出，具有 $n-p-1$ 个自由度，其中： n 是观测数， p 是模型中除截距之外的项数。若 $n-p-1=0$ ，则 JMP 将误差的自由度设置为 1。这允许在饱和设计中估计参数的功效。

$H_0: \mathbf{L}\beta = \mathbf{0}$ 检验由以下等式给出:

$$F_0 = \left((\mathbf{L}\hat{\beta})' [\mathbf{L}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{L}']^{-1} (\mathbf{L}\hat{\beta}) \right) / (rMSE)$$

在原假设下, 检验统计量 F_0 具有自由度为 r 和 $n-p-1$ 的 F 分布。

若 β 的真实值为 β^A , 则 F_0 具有非中心 F 分布, 其非中心参数由以下等式给出:

$$\lambda = \left((\mathbf{L}\beta^A)' [\mathbf{L}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{L}']^{-1} (\mathbf{L}\beta^A) \right) / \sigma^2$$

要计算检验功效, 首先要求解 α 水平临界值 F_c :

$$\alpha = 1 - FDist(F_c, r, n-p-1)$$

然后按照如下方式计算功效:

$$Power = 1 - FDist(F_c, r, n-p-1, \lambda)$$

相对预测方差

下面提供设计实验的相对预测方差的计算。考虑以下符号:

$\mathbf{X}$ 模型矩阵。请参见“[模型矩阵](#)”。定制设计提供显示该模型矩阵的脚本。请参见“[保存 X 矩阵](#)”。

σ^2 误差方差。

$\hat{\beta}$ 参数的最小二乘估计值的向量。

$\mathbf{x}_i'$ $\mathbf{X}$ 的第 i 行。

使用该符号, $\mathbf{X}$ 的第 i 行的预测响应由以下等式给出:

$$\hat{\mathbf{Y}} = \mathbf{x}_i' \hat{\beta}$$

$\mathbf{X}$ 的第 i 行的预测方差由以下等式给出:

$$\text{方差}(\hat{\mathbf{Y}}) = \sigma^2 \mathbf{x}_i' (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1} \mathbf{x}_i$$

相对预测方差由以下等式给出:

$$\frac{\text{方差}(\hat{\mathbf{Y}})}{\sigma^2} = \mathbf{x}_i' (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1} \mathbf{x}_i$$

《实验设计指南》中引用了以下来源。

- Agresti, A., and Coull, B. A. (1998). "Approximate Is Better than 'Exact' for Interval Estimation of Binomial Proportions." *American Statistician* 52:119–126.
- Agresti, A., and Caffo, B. N. (2000). "Simple and Effective Confidence Intervals for Proportions and Differences of Proportions Result from Adding Two Successes and Two Failures." *American Statistician* 54:280–288.
- Atkinson, A. C., and Donev, A. N. (1992). *Optimum Experimental Designs*. New York: Oxford University Press.
- Bain, L. J., and Englehardt, M. (1981). "Simple Approximate Distributional Results for Confidence and Tolerance limits for the Weibull Distribution Based on Maximum Likelihood Estimators." *Technometrics* 23:15–20.
- Barker, C. (2011). "Power and Sample Size Calculations in JMP." Technical Report, Cary NC: SAS Institute Inc. <https://www.jmp.com/content/dam/jmp/documents/en/technical-reports/powerAndSampleSize.pdf>.
- Blischke, W., and Murthy D. (2000). *Reliability: Modeling, Prediction, and Optimization*. New York: John Wiley & Sons.
- Borror, C. M., and Montgomery, D. C. (2000). "Mixed Resolution Designs as Alternatives to Taguchi Inner-Outer Array Designs for Robust Design Problems." *Quality and Reliability Engineering International* 16:117–128.
- Box, G. E. P. (1988). "Signal-to-Noise Ratio, Performance Criteria, and Transformations." *Technometrics* 30:1–40.
- Box, G. E. P., and Behnken, D. W. (1960). "Some New Three-Level Designs for the Study of Quantitative Variables." *Technometrics* 2:455–475.
- Box, G. E. P., and Draper, N. R. (1987). *Empirical Model-Building and Response Surfaces*. New York: John Wiley & Sons.
- Box, G. E. P., Hunter, W. G., and Hunter, J. S. (1978). *Statistics for Experimenters*. New York: John Wiley & Sons.
- Box, G. E. P., Hunter, W. G., and Hunter, J. S. (2005). *Statistics for Experimenters: Design, Innovation, and Discovery*. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons.
- Box, G. E. P., and Meyer, R. D. (1986). "An Analysis of Unreplicated Fractional Factorials." *Technometrics* 28:11–18.
- Box, G. E. P., and Wilson, K. B. (1951). "On the Experimental Attainment of Optimum Conditions." *Journal of the Royal Statistical Society, Series B* 13:1–45.

- Byrne, D. M., and Taguchi, G. (1986). "The Taguchi Approach to Parameter Designs." *Quality Congress Transactions* 177:168–177.
- Chow, S. -C., Shao, J., and Wang, H. (2008). *Sample Size Calculations in Clinical Research*. 2nd ed. Boca Raton, FL: Chapman & Hall/CRC.
- Clopper, C. J., and Pearson, E. S. (1934). "The Use of Confidence or Fiducial Limits Illustrated in the Case of the Binomial." *Biometrika* 26:404–413.
- Cochran, W. G., and Cox, G. M. (1957). *Experimental Designs*. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons.
- Cohen, M. B., Gibbons, P. B., Mugridge, W. B., and Colbourn, C. J. (2003). "Constructing Test Suites for Interaction Testing." In *Proceedings 25th International Conference on Software Engineering*, 38–48.
- Cohen, M. B., Dwyer, M. B., and Shi, J. (2007). "Interaction Testing of Highly-Configurable Systems in the Presence of Constraints." In *Proceedings of the 2007 International Symposium on Software Testing and Analysis*, 129–139.
- Colbourn, C. (2004). "Combinatorial Aspects of Covering Arrays." *Le Matematiche* 58:121–167.
- Colbourn, C., and Dinitz, J., eds. (2010). *Handbook of Combinatorial Designs*. 2nd ed. Boca Raton, FL: CRC Press.
- Cornell, J. A. (1990). *Experiments with Mixtures*. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons.
- Dalal, S. R., and Mallows, C. L. (1998). "Factor-Covering Designs for Testing Software." *Technometrics* 40:234–243.
- DuMouchel, W., and Jones, B. (1994). "A Simple Bayesian Modification of D-Optimal Designs to Reduce Dependence on an Assumed Model." *Technometrics* 36:37–47.
- Errore, A., Jones, B., Li, W., and Nachtsheim, C. (2017). "Using Definitive Screening Designs to Identify Active First- and Second-Order Factor Effects." *Journal of Quality Technology* 49:244–264.
- Escobar, L. A., and Meeker W. Q. (1995). "Planning Accelerated Life Test with Two or More Experimental Factors." *Technometrics* 37:411–427.
- Fries, A., and Hunter, W. G. (1980). "Minimum Aberration 2^{k-p} Designs." *Technometrics* 22:601–608.
- Fang, K., Lin, D., Winker, P., and Zhang, Y. (2000). "Uniform Design: Theory and Application." *Technometrics* 42:237–248.
- Gotwalt, C. M., Jones, B. A., and Steinberg, D. M., (2009). "Fast Computation of Designs Robust to Parameter Uncertainty for Nonlinear Settings." *Technometrics* 51:88–95.
- Goos, P. (2002). *The Optimal Design of Blocked and Split Plot Experiments*. New York: Springer.
- Goos, P., and Jones, B. (2011). *Optimal Design of Experiments: A Case Study Approach*. New York: John Wiley & Sons.
- Gu, K., Ng, H. K. T., Tang, M. L., and Schucany, W. R. (2008). "Testing the Ratio of Two Poisson Rates." *Biometrical Journal* 50:283–298.
- Hamada, M., and Wu, C. F. J., (1992). "Analysis of Designed Experiments with Complex Aliasing." *Technometrics* 24:130–137.

- Hartman, A., and Raskin, L. (2004). "Problems and Algorithms for Covering Arrays." *Discrete Mathematics* 284:149–156.
- Hickernell, F. (1998). "A Generalized Discrepancy and Quadrature Error Bound." *Mathematics of Computation* 67:299–322.
- Horn, R., and Johnson, C. (2012). *Matrix Analysis*. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press.
- Huber, J., and Zwerina, K. (1996). "The Importance of Utility Balance in Efficient Choice Designs." *Journal of Marketing Research* 33:307–317.
- Jennrich, R. I. (1969). "Asymptotic Properties of Non-Linear Least Squares Estimators." *Annals of Mathematical Statistics* 40:633–643.
- Ji, Y., Mak, S., Lekivetz, R., and Morgan, J. (2025). "BayesFLo: Bayesian fault localization of complex software systems." Preprint: <https://arxiv.org/pdf/2403.08079>.
- Johnson, M. E., and Nachtsheim, C. J. (1983). "Some Guidelines for Constructing Exact D-Optimal Designs on Convex Design Spaces." *Technometrics* 25:271–277.
- Jones, B. (1991). "An Interactive Graph For Exploring Multidimensional Response Surfaces." In *Proceedings of the Annual Joint Statistical Meetings of the American Statistical Association*. Alexandria, VA: American Statistical Association.
- Jones, B., and Goos, P. (2007). "A Candidate-set-free Algorithm for Generating D-optimal Designs." *Applied Statistics* 56:1–18.
- Jones, B., and Goos, P. (2015). "Optimal Design of Blocked Experiments in the Presence of Supplementary Information about the Blocks." *Technometrics* 47:01–317.
- Jones, B., and Johnson, R. T. (2009). "Design and Analysis for the Gaussian Process Model." *Quality and Reliability Engineering International* 25:515–524.
- Jones, B., Lekivetz, R., Majumdar, D., Nachtsheim, C. J., and Stallings, J. W. (2019). "Construction, Properties, and Analysis of Group-Orthogonal Supersaturated Designs." *Technometrics* 62:403–414.
- Jones, B., Lekivetz, R., and Nachtsheim, C. J. (2023). "A Family of Orthogonal Main Effects Screening Designs for Mixed-Level Factors." *Journal of Quality Technology* 55:527–534.
- Jones, B., Lin, D. K. J., and Nachtsheim, C. J. (2008). "Bayesian D-Optimal Supersaturated Designs." *Journal of Statistical Planning and Inference* 138:86–92.
- Jones, B., and Nachtsheim, C. J. (2011a). "A Class of Three-Level Designs for Definitive Screening in the Presence of Second-Order Effects." *Journal of Quality Technology* 43:1–15.
- Jones, B., and Nachtsheim, C. J. (2011b). "Efficient Designs with Minimal Aliasing." *Technometrics* 53:62–71.
- Jones, B., and Nachtsheim, C. J. (2013). "Definitive Screening Designs with Added Two-Level Categorical Factors." *Journal of Quality Technology* 45:121–129.
- Jones, B., and Nachtsheim, C. J. (2016a). "Blocking Schemes for Definitive Screening Designs." *Technometrics* 58:74–83.
- Jones, B., and Nachtsheim, C. J. (2016b). "Effective Model Selection for Definitive Screening Designs." *Technometrics*.

- Joseph, V. R., Gul, E., and Ba, S. (2015). "Maximum Projection Designs for Computer Experiments." *Biometrika* 102:371–380.
- Joseph, V. R., Gul, E., and Ba, S. (2020). "Designing computer experiments with multiple types of factors: The MaxPro approach." *Journal of Quality Technology* 52:343–354.
- Jowett, G. (1963). "The Relationship Between the Binomial and F Distributions." *Journal of the Royal Statistical Society* 13:55–57.
- Kessels, R., Jones, B., Goos, P. (2011). "Bayesian Optimal Designs for Discrete Choice Experiments with Partial Profiles." *Journal of Choice Modelling* 4:52–74.
- Kowalski, S. M., Cornell, J. A., and Vining, G. G. (2002). "Split Plot Designs and Estimation Methods for Mixture Experiments with Process Variables." *Technometrics* 44:72–79.
- Krishnamoorthy, K., and Mathew, T. (2009). *Statistical Tolerance Regions: Theory, Applications, and Computations*. New York: John Wiley & Sons.
- Lenth, R. V. (1989). "Quick and Easy Analysis of Unreplicated Fractional Factorials." *Technometrics* 31:469–473.
- Lekivetz, R. (2014). "What is an Alias Matrix?" <https://community.jmp.com/t5/R-D-Blog/What-is-an-Alias-Matrix/ba-p/30448>.
- Lekivetz, R., Sitter, R., Bingham, D., Hamada, M. S., Moore, L. M., and Wendelberger, J. R. (2015). "On Algorithms for Obtaining Orthogonal and Near-Orthogonal Arrays for Main-Effects Screening." *Journal of Quality Technology* 47:2–13.
- Lekivetz, R., and Jones, B. (2018). "Fast Flexible Space-Filling Designs with Nominal Factors for Nonrectangular Regions." *Quality and Reliability Engineering International* 35:677–684.
- Li, C., Su, P., Guo, Y., and Shry, Y. (2013). "Sample Size Calculations for Differential Expression Analysis Expression Analysis of RNA-seq Data Under Poisson Distribution." *International Journal of Computational Biological Drug Discovery* 6:358–375.
- Lin, D. K. J. (1993). "A New Class of Supersaturated Design." *Technometrics* 35:28–31.
- Martirosyan, S. (2003). "Perfect Hash Families, Identifiable Parent Property Codes and Covering Arrays." Ph.D. diss., Universitat Duisburg-Essen.
- Mathews, P. (2010). *Sample Size Calculations: Practical Methods for Engineers and Scientists*. Fairport Harbor, OH: Mathews Malnar and Bailey, Inc.
- Meyer, R. K., and Nachtsheim, C. J. (1995). "The Coordinate Exchange Algorithm for Constructing Exact Optimal Designs." *Technometrics* 37:60–69.
- Meyer, R. D., Steinberg, D. M., and Box, G. (1996). "Follow-up Designs to Resolve Confounding in Multifactor Experiments." *Technometrics* 38:307.
- Miller, A., and Sitter, R. R. (2005). "Using Folded-Over Nonorthogonal Designs." *Technometrics* 47:502–513.
- Montgomery, D. C. (2013). *Design and Analysis of Experiments*. 8th ed. New York: John Wiley & Sons.

- Morgan, J. (2009). "Constrained Covering Arrays: Resolving Invalid Level Combination Constraints." Technical Report, Cary NC: SAS Institute Inc., also in *Supplemental Proceedings of the 20th International Symposium on Software Reliability Engineering*. <https://www.jmp.com/content/dam/jmp/documents/en/technical-reports/ConstrainedCovArray09.pdf>.
- Morgan, J. (2014). "Computing Coverage and Diversity Metrics for Constrained Covering Arrays," Technical Report, Cary NC: SAS Institute Inc. <https://www.jmp.com/content/dam/jmp/documents/en/technical-reports/CoverageDiversity2014.pdf>.
- Morgan, J. P., and Stallings, J. (2017). "Optimal experimental design that targets meaningful information." *WIREs Comput Stat* 2017 9:e1393. doi: 10.1002/wics.1393.
- Myers, R. H., Montgomery, D. C., and Anderson-Cook, C. M. (2009). *Response Surface Methodology, Process and Product Optimization Using Designed Experiments*. 3rd ed. New York: John Wiley & Sons.
- Mylona, K., Goos, P., and Jones, B. (2014). "Optimal Design of Blocked and Split-plot Experiments for Fixed Effects and Variance Component Estimation." *Technometrics* 56:132–144.
- Nayeri, P., Colbourn, C., and Konjevod, G. (2013). "Randomized Postoptimization of Covering Arrays." *European Journal of Combinatorics* 34:91–103.
- Piepel, G. F. (1988). "Programs for Generating Extreme Vertices and Centroids of Linearly Constrained Experimental Regions." *Journal of Quality Technology* 20:125–139.
- SAS Institute Inc. (2013). "The %MktBIBD Macro." <https://support.sas.com/rnd/app/macros/mktbibd/mktbibd.htm>.
- Schoen, E. D. (1999). "Designing Fractional Two-level Experiments with Nested Error Structures." *Journal of Applied Statistics* 26:495–508.
- Shewry, M. C., and Wynn, H. P. (1987). "Maximum Entropy Sampling." *Journal of Applied Statistics* 14:165–170.
- Snee, R. D., and Marquardt, D. W. (1974). "Extreme Vertices Designs for Linear Mixture Models." *Technometrics* 16:391–408.
- Snee, R. D. (1975). "Experimental Designs for Quadratic Models in Constrained Mixture Spaces." *Technometrics* 17:149–159.
- Snee, R. D. (1979). "Experimental Designs for Mixture Systems with Multicomponent Constraints." *Communications in Statistics - Theory and Methods* 8:303–326.
- Snee, R. D. (1985). "Computer Aided Design of Experiments - Some Practical Experiences." *Journal of Quality Technology* 17:222–236.
- Vivacqua, C. A., and Bisgaard, S. (2004). "Strip-Block Experiments for Process Improvement and Robustness." *Quality Engineering* 16:495–500.
- Worley, B. A. (1987). *Deterministic Uncertainty Analysis*. Technical Report ORN-0628, Oak Ridge National Laboratory.
- Wu, C. F. J. (1981). "Asymptotic Theory of Nonlinear Least Squares Estimation." *Annals of Mathematical Statistics* 9:501–513.
- Wu, C. F. J., and Hamada, M. S. (2009). *Experiments: Planning, Analysis, and Optimization*. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons.

- Xiao, L., Lin, D. K. J., and Bai, F. (2012). "Constructing Definitive Screening Designs Using Conference Matrices." *Journal of Quality Technology* 44:2–8.
- Ye, K. Q., and Hamada, M. (2000). "Critical Values of the Lenth Method for Unreplicated Factorial Designs." *Journal of Quality Technology* 32:57–66.
- Yilmaz, C., Fouche, S., Cohen, M. B., Porter, A., Demiroz, G., and Koc, U. (2014). "Moving Forward with Combinatorial Interaction Testing." *Computer* 47:37–45.
- Zahran, A., Anderson-Cook, C. M., and Myers, R. H. (2003). "Fraction of Design Space to Assess the Prediction Capability of Response Surface Designs." *Journal of Quality Technology* 35:377–386.
- Zhang, Z., and Zhang, J. (2011). "Characterizing Failure-Causing Parameter Interactions by Adaptive Testing." In *Proceedings of the 2011 International Symposium on Software Testing and Analysis*, 331–341.